

第一篇



引 论

投资组合管理的系统方法

1.1 引言

投资组合 (Portfolio) 管理的目的是：按照投资者的需求，选择各种各样的证券和其他资产组成投资组合，然后管理这些投资组合，以实现投资的目标。投资者的需求往往是根据风险 (risk) 来定义的，而投资组合管理者的任务则是在承担一定风险的条件下，使投资回报率 (return) 实现最大化。

投资组合管理由以下三类主要活动构成：(1) 资产配置，(2) 在主要资产类型间调整权重，和 (3) 在各资产类型内选择证券。资产配置的特征是把各种主要资产类型混合在一起，以便在风险最低的条件下，使投资获得最高的长期回报。投资组合管理者以长期投资目标为出发点，为提高回报率时常审时度势改变各主要资产类别的权重。例如，若一个经理判断在未来年份内权益的总体状况要比债券的总体状况对投资者更加有利的话，则极可能要求把投资组合的权重由债券向权益转移，而且，在同一资产类型中选择那些回报率高于平均回报率的证券，经理便能改善投资组合回报的前景。

随着时代的发展，财务、金融数据和经济数据、定量分析工具和基础的财务学理论的可利用性正在不断增长。在本章中，我们首先描述这种增长的可利用性如何使反映投资者需求的发展战略和投资技术的工作变得容易和便捷。然后我们进而讨论投资组合经理和原始投资者及其他过程参与者在执行投资组合管理各项功能的过程中是如何相互作用的。最后，作为本章的结束，我们说明金融市场两个关键的基本特征——风险与回报率的相互替换和市场有效性概念——与主要的投资组合管理活动是如何相关联的。

1.2 投资经理

现在有大量的投资管理机构给客户提供投资组合管理服务，这些客户包括个人投资者、共同基金 (mutual fund)、捐赠基金、大型退休金计划、人寿保险、财产保险和银行。据估计在美国至少有 1000 家这种投资管理机构，其规模大小不等：从只对少量的特殊顾客提供特定的投资组合管理服务的、由 1~3 个管理者组成的“小店铺”，到对广泛的顾客类型提供全方位投资组合管理服务的大型的全功能机构。这些机构在其投资分析的方法和投资组合管理的方式上存在很大的区别，表现了不同的投资风格。投资管理机构可能运用清晰的或隐含的程序，而且可能是相对加以控制的或不加控制的。其中许多机构可能只是模模糊糊的处理不确定性问题，又

有一些机构可能在过程中使用不一致的估计，而其余的机构则可能运用统计模型来估计风险。

投资机构不仅仅在规模 and 专业化程度上不同，而且它们在投资分析和投资管理过程中运用的方法也有差异。不过，总体上说，投资组合管理业务的发展趋势是在投资过程中更注重结构性和修炼性，并在投资中更多地使用系统方法。值得指出的是，在投资组合管理中，站在运用系统方法进行投资组合管理前沿的机构已经增大了其市场份额，而其他的机构则相应失去了市场份额。这主要是因为反映顾客需求和实现投资目标上前者比后者更加有效。

1.3 变化的动力

表1-1表示促使投资组合管理的系统方法发展和成长的三种最主要的动力。或许最主要的力量是基于40~50年前出现的坚实的财务学和经济学理论而开发的战略、模型和技术，而相应的财务、金融和经济数据库的不断建设，计算机硬件和软件的快速更新换代，强有力的统计工具的开发等，则提供了测试和运用这些投资模型和技术的手段。

表1-1 变化的动力

I 理论突破
II 数据库的开发
III 分析工具
统计学的工具
计算机，通信和软件

1.4 理论和应用

表1-2列出了财务学研究中五个最重要的、具有深远意义的理论突破。这些理论在概念上是十分简单的，但其应用却是相当强有力的。最重要的是，这些发现已经对投资管理的实践产生了深远的影响，正如表1-2中在相关理论的应用一栏所列举的那样。

表1-2 理论的重大发现导致投资管理的系统方法

理 论	应 用	理 论	应 用
投资组合理论	资产配置 全球投资	证券估值	证券市场直线
资本市场理论	风险—回报率相互替换 投资组合分析 业绩测量	市场有效性	积极/消极策略 多指标估价模型
证券估值	红利折现模型	衍生证券估值	保护性择售权 投资组合保险 指数期货

例如，投资组合理论产生了正式地确定资产配置的实践。事实上每一个主要的投资计划发起人都要进行这样的评估，他们或者单独进行，或者在已开发了适当的资产配置模型的计划顾问的帮助下进行。投资组合理论的原则，既为全球投资分析提供了原动力，又给出了分析框架。

资本市场理论不仅提供了评价风险—回报相互替换特征的有用且可运作的框架，而且还激发了投资组合分析客观基础的发展，并且改进了基金业绩评价的方法。投资经理、主要的计划发起人和领先的投资顾问，已经把这些方法应用到改善目标的设定和投资过程的控制等方面。

证券估值理论的发展已经导出诸如红利折现模型（DDM）和证券市场直线，这些结果允许投资者可对各种单个的证券和资产类型做出客观的比较。关于市场有效性的研究已经导致积极投资方法和消极投资方法的开发，进而鼓励了更强有力的估值方法的开发和应用。最后，衍生工具定价模型已经产生了各种与期权和期货有关的战略，这大大扩充了投资的范围。

1.5 数据库

上述五个重大的理论突破给试图分析金融市场的结构和动力的投资者提供了一个非常宝贵的框架，也是财务、金融和经济数据库开发的首要推动力量。这些数据库（例如 60年代早期的普通股股票价格和回报率的数据库的开发）反过来成为测试理论的有效性的工具，也成为开发新的理论和分析技术的工具。回顾往事，值得注意的是关于股票回报率的客观数据的开发历史还不超过30年，而且取得了重大的成果，其主要原因是理论发现的推动。

自从开发出普通股票的价格和回报率的数据库以来，数据库包括了大量的多类型的财务、金融和经济的度量方法和指标。现在在某些领域里存在数据过剩的情况，而在另一些领域例如房地产业和国际市场则还需要更多更好的数据。计算机技术和高速电子通信技术的快速发展已提供了数据传输并进行有效处理的手段。

数据库的运用方式多种多样：在测试中，可作为模型的输入；或用于更好地理解市场及其各组成部分。全面地列举和描述数据库及其应用远远超出了本书的范围。在这里我们仅仅列出一些主要的数据库，并讨论如何使用它们，以便演示数据库和投资组合管理之间的相互关系。

表1-3列举了按不同准则对数据库进行的分类以及投资者使用数据的各种方法。历史数据提供了一种正确观察有关事物相互关系的能力，而现行数据为正在进行的运作所需要，期望的数据则为深入分析提供了洞察力。各成分证券的数据对于各自的分析研究是十分重要的，而且能够整合起来在更大的范围内进行综合比较。投资者可能愿意按部门或产业（例如，比较能源部门和耐用消费品部门）、按市场（例如，比较美国市场和日本市场）或按资产类型（例如股票、债券、国库券）来评价这些数据。

表1-3 财务、金融和经济数据库

I 数据类型
市场价值
回报率
基础数据（盈利、红利等）
经济数据（GNP、CPI等）
结合数据（P/E比率、红利收益率等）
II 分析的周期
现行的一当代的
历史的
期望的
III 证券类型
个别证券
部门/产业
市场
资产类别

1.6 分析工具

在给出理论框架和适当的数据的情况下，统计技术、计算机和软件则形成了所谓“分析工具”。这些分析工具代表了在进行投资组合系统管理中所必须的三个基础中的第三个重要方面。它们为客观和有效地评价财务和经济数据在投资组合管理过程中是否有效提供了基础。统计技术和计算机软件还为测试最新开发的投资组合管理战略和方法的有效性提供了手段。最后，它们可以有效地评价投资组合管理成功与否而不管其实现业绩目标的过程中是否运用系统方法。

表1-4是关于选择统计技术的说明。回归分析

表1-4 分析工具

统计和其他定量方法
回归和方差
多元分析
因素分析
判别分析
时间序列分析
ARCH模型
ARIMA模型
计算能力和速度
PC工作站
软件
电子通信

通常用来测试各种方法的切实可行性,还可用来为各种模型建立结构。多元分析技术,例如因素分析(factor analysis)和判别分析(discriminant analysis)对于评价价格行为、经济数据或其他有助于评估金融市场结构的基础因素是一种有用工具。成熟的时间序列分析始创于Box-Jenkins模型和与之相关的ARIMA模型。这一领域的最近创新包括ARCH(自回归异方差, autoregressive heteroscedastic)模型,该模型成为评价模型结构稳定性的一种工具,并提供了对随时间变化模式进行建模的真知灼见。

计算机技术包含个人计算机和 workstation,可以在较低的成本下提供相当强的处理能力。计算机软件的发展使得人们能够更加有效地使用计算机来运行相当复杂的数学或统计过程,处理大量的数据。最后,电子通信的广泛利用使快速传递大量数据变得容易可行,并使得数据处理更为有效。

1.7 参与者

在投资组合管理过程中,除了专业的投资组合管理人员以外,还有几种重要的参与者群体。投资组合的投资者代表了首要的群体。这群人分布很广泛,从很小的个体投资者到大型计划的投资者,包括诸如公司退休金计划、州或地方政府退休金计划、捐赠基金和其他基金等这样一些群体。投资管理人员或称投资经理是第二类群体。投资顾问组成了第三类群体,他们为主要投资计划的投资者和富有的个人在设定目标、配置资产和选择投资管理人员等方面提供咨询服务。相对应地,第四类群体是从事对投资管理人员的业绩评估和提供上述或其他的更专业化服务的人员。

须知投资组合的投资者最终是对决策过程中各阶段负责的,因而投资者最应该注意的焦点将是目标的设定。在美国,由于资产配置决策和投资业务结构极其重要,许多主要的投资组合的投资者亲自承担投资组合决策制定过程这一阶段的责任。这是一种相对较新的现象,在70年代中期才逐渐开始形成的,同时,它还受1973~1974年市场急剧下跌的影响和雇员退休收入保障法案(Employee Retirement Income Security Act, ERISA)出台的推动。雇员退休收入保障法案规定了计划投资者和投资管理者双方谨慎的行为准则。在此以前,投资管理人员一直要承担资产配置和投资决策过程的其他阶段的全部责任。在美国境外,投资管理人员将继续承担整个决策过程的全部责任,不过很有可能海外项目的投资者也将日益承担资产配置的责任。

在制定资产配置决策中,大型投资组合的投资者采用投资管理顾问提供的服务。投资管理顾问是这样一种组织,它从事的不仅仅是对资产配置的建議,还包括其他的重要方面,例如目标的设定和投资管理人员的选择。作为专家,投资顾问开发了为资产配置的确定提供结构化方法的成熟过程和程序。另外,他们具有各种各样投资计划的经验,能为资产配置过程提供额外的洞察力。

在投资过程的证券选择阶段和不同类型资产间的权重分配阶段,大型投资组合的投资者雇佣外部的投资管理人员。负责证券选择的外部管理人员通常是管理某一资产类型的专家,例如股东权益专家或债券专家。对于范围较广泛的资产类型,还可以进行更细的划分,投资经理专攻其中某一部分的专业投资管理。这里要说明,投资顾问经常为投资者提供关于选择投资组合管理人员的重要建议,这些顾问开发了大量有关投资管理人员的数据库,并且持续地评价这些管理者,因而他们能够满足投资者的需要为其找到合适的管理者。

各专业投资经理的广泛存在和不同投资类型的不断演进,导致大型的投资者雇佣了大量的投资经理。这反过来产生了如何选择管理人员的问题,以避免人员过剩和实现管理者间的合作,从而使整个计划最优化。这也是投资顾问和某些专业机构提供建议和结构性的分析技术来帮助

设计和运作具有多个投资经理的计划的整个过程。相应地，不同类型专业管理人员的增加使得业绩评价任务更加复杂化了。这就需要通过所谓回报归因（return attribution）的程序来分析投资过程的更多方面。关于这一点我们将在本书最后一章进行讨论。

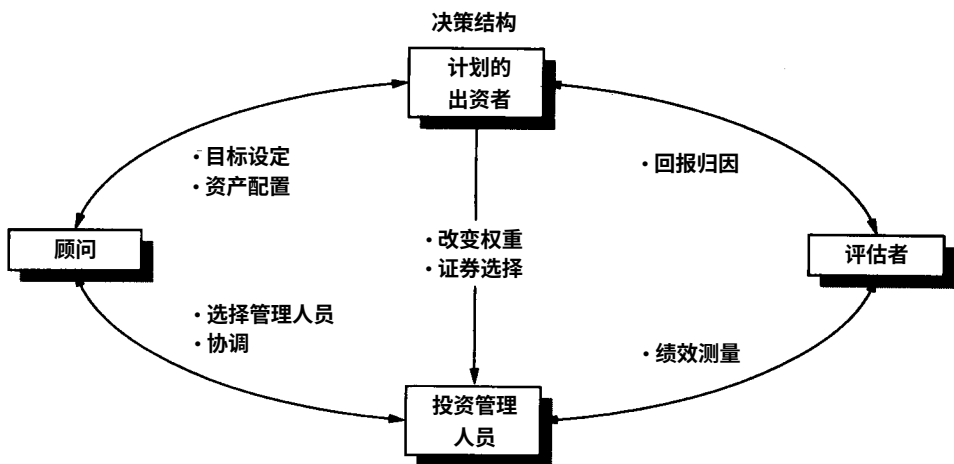


图1-1 投资决策的结构

图1-1列出了在美国典型环境下的投资决策结构图。注意该图表明了每一个参与者在决策过程中各阶段的责任和决策结构中的相互关系。注意决策的责任是分担的，而且在分散化的结构中存在许多相互关联的咨询关系。

这种相对复杂的决策结构与20世纪70年代以前反映美国投资环境的简单的决策结构以及现在美国境外典型决策结构有不一致的地方。在那些简单的结构中，一个投资经理，或至多由少数管理人员构成的群体，承担投资过程的全部责任。这种由简单结构向复杂结构的演变，已经对美国境内投资组合管理的形式和方法产生了深远的影响，而且随着结构的不断优化，对其他国家的投资业务也将会产生同样的影响。

1.8 资产类型

正像我们在1.1节引言中介绍的那样，开发出适当的资产配置是投资组合管理过程中至关重要的一步。表1-5表示投资组合管理过程中参与者可以用来构造投资组合的资产类型。股票、债券和货币市场工具是大型的资产类型，这些类型的资产数目是巨大的，一般而言是具有高度的市场可销售性（marketable），而且通常被长期投资组合投资者最大限度的吸纳。房地产也是一大投资类型，不过它较少被投资组合投资者采纳为直接投资，因为它缺乏流动性，也很难评估房地产投资的价值。人们对它的风险特性知之甚少，而且管理成本相对较高。风险资本（Venture Capital）是一类较小且具有潜在的高回报的资产类型，不过也面临着与房地产业相同的问题：缺乏流动性，估计其价值困难且具有较高的管理成本。而且，风险资本的风险很难估算，但这种风险却是十分巨大的。结果，风险资本这一资产类型仅被在这一领域里相对较少的活跃投资者有限的运用。

注意整个权益类别被细分成几个子类型，投资者在组建投资组合时，每个子类型都具有考虑价值。由于其价格行为不同，当评价权益配置在美国国内权益份额时，区分大型资本股票和小型资本股票显得更有用处。尽管划分标准可能有所不同，资本总额在10亿美元及其以下的部分一般归为小资本范畴。人们对国际投资的兴趣正日益高涨，首先是主要的发达国家市场，例如日本和英国。更多的投资者正积极评估新兴市场，例如泰国和墨西哥，这些市场通常被认为

是国际投资中的一个单独子类型。

在资产配置中为了更好地了解资产的特性，通常把债券也划分成几个子类型政府债券（也被泛称为国库券）。由于其无可怀疑的信用等级，代表一类特别的资产。公司债券是另一类债券，通常按照各种不同的信用等级或风险可再进行细分，最高质量的公司债券是AAA级债券，而Baa级债券则是投资机构所能接受质量的最低水准。高收益或“垃圾”债券类别带有显著的信用风险，不过它对于某些投资者仍具有吸引力。抵押支持证券一直在不断地增长，它也吸引了某些投资者。最后，国际债券对于以多样化为目的的计划和通货膨胀套期保值(inflation-hedging)计划具有较强的吸引力。

货币市场工具是第三个资产类型。在开发资产配置时，它给投资者提供了选择的余地，特别是对于短期投资活动更是如此，其中国库券(treasury bills)代表短期类别中质量最高的子类型，而且也具有最好的流动性。定额存单(certificates deposit, CD)和商业票据(commercial paper)具有一定的信用风险，不过它们的回报率比国库券高，而且一般而言也是具有相当好的可销售性和变现能力。作为短期至中期投资工具的各种担保投资契约(GIC)，是由保险公司发售的，在固定的期限内提供担保的固定回报。与其他备选工具相比，担保的投资契约一般具有较高的回报率，尽管也具有信用风险，当短期利率较高时，此类资产对投资者，特别是对指定捐助计划(defined-contribution plans)具有相当强的吸引力。

1.9 风险—回报率相互替换

在为投资组合的配置选择资产类型时，投资者需要考虑资产类型的潜在回报率和风险这两个方面的因素。从经验估计人们清楚地认识到，长时间测量的风险和回报率之间存在很高的相关性。我们在第3章和第4章讨论资本市场理论时会指出回报率与风险之间应该存在系统的关系。这一理论表明证券在市场上是这样定价的，即高风险可以用高回报来补偿，反之，低风险则相应地伴随着低回报。

图1-2是资本市场直线，表示按风险大小排列的具有代表性资产类型的风险与回报率之间的预期关系。注意这条直线是向右上方延伸的，表示较高风险应伴随较高的回报率。反过来说，资本市场直线也可以认为较高的回报率只有在较高风险这一“费用”下产生。当在一段很长的时间内对某资产类型进行测量时，该资产类型实现的回报率和风险符合上述关系。

注意在图中国库券位于低风险范围的一端，与通常被认为是无风险投资的代表证券相一致（至少在短持有期内是如此）。相应地，国库券的回报率通常被认为是基础的无风险回报率。另一方面，正如所期望的那样，各类权益作为大资产类型表现出最高风险和回报，而风险资本则位于直线的最高位置。国际权益比国内权益具有更高的风险。债券和房地产处于资本市场直线的中间位置，其中房地产比政府债券和公司债券具有较高的风险。

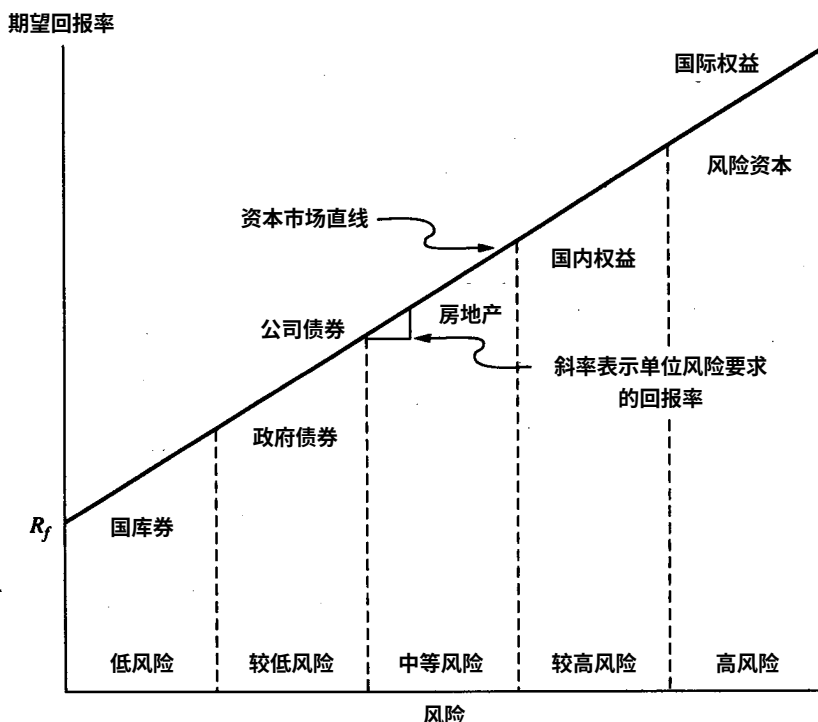


图1-2 风险与回报率的关系

1.10 市场有效性

我们已注意到不同类型资产间风险与回报率的相互替换存在一种资本市场关系。给定一种资产配置，大型的投资者就会期望赢得与已选定的资产混合相称的回报。配置高风险资产应该期望得到高回报率，而配置低风险资产会期望赢得低回报率。为了在已给基本资产混合的基础上增加价值（高回报率），投资者可以这样做：（1）在主要的资产类型间调整权重，（2）在资产类型内选择那些高于平均收益的证券，或者两者兼而用之。不管用什么方式，增加价值的机会依赖于市场错定证券价格的程度，这种程度是市场有效性的一个函数。

一个有效的市场是这样一种市场，其中价格与价值相符合（价格反映价值）。而一个完全有效的市场是这样一种市场，其中价格在任何时刻都与价值相符合^[1]。价格只有在新信息出现时才发生变化，而由于有效市场的本质，新信息是不可预测的。由于信息是不可预测的，它的到来将是随机的，因而生成的证券价格模式将具有随机序列特征。因此，研究者为得出市场有效性的结论，其方法之一是测试证券价格随时间变化的随机性。

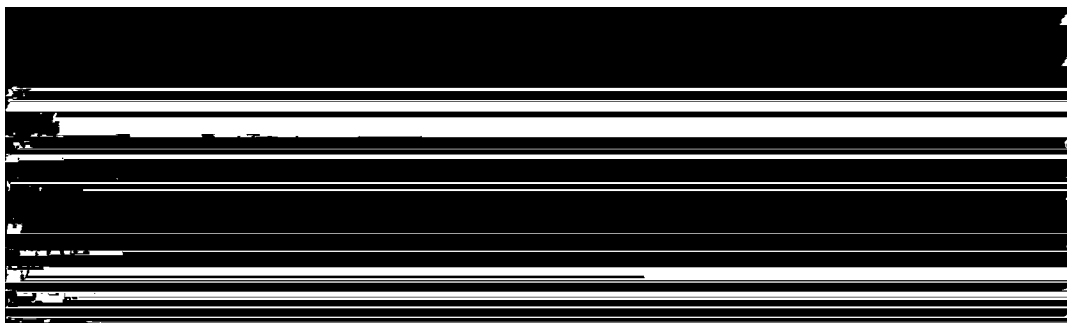
有效性的基本假设是证券存在一种客观的均衡价值，而且价格将趋向于均衡价值。这一假设意味着投资者是理性的，起码平均是理性的，所以其购买或出售行为将使证券价格趋向于其内在价值。而且，我们认为调整到均衡的速度将依赖于信息的可利用性和市场的竞争性。高度竞争且又有众多掌握完全信息的参与者的市场，将会相当快速地调整到均衡；而只有很少的参

[1] 这段定义原文如下：

An efficient market is one in which price corresponds to value (price reflects value), and a perfectly efficient market is one in which price corresponds to value at all times. — 译者注

与者又只具有很不完全信息流的市场则可能要经历一个相当缓慢的调整过程。

研究者给出了市场有效性程度的客观定义。市场有效性分为三种形式：(1) 弱形式，(2) 亚强形式和 (3) 强形式。弱形式的有效性表现在，现行的价格完全反映包含价格的历史结果所反映的信息；换言之，一个投资者不能通过了解价格变化的历史和用任何方法分析他们所得出的结果来提高选择证券的能力。有效性的亚强形式体现在，现行价格完全反映所考虑公司的公开信息（例如，包括盈利、红利、管理的公开宣传和其他更广泛的报告），因此得到和分析这些信息的努力不能期望产生更好的结果。强形式的有效性则体现在，即使拥有特权信息的投资者也不能经常用它来保证获得超过平均的投资结果。



练习题

1. 试指出投资组合管理的主要活动。
2. 什么是系统的投资组合管理？什么是推进其运用的变革动力？
3. 哪些主要理论对投资组合管理的演进有重大影响？举出这些理论实际应用的一些例子。
4. 用哪些方法使用数据库？数据库在投资组合管理过程中怎样才能是有帮助的？
5. 在投资组合管理过程中，定量方法和计算机技术起什么样的作用？
6. 在投资组合管理过程中，有哪些参与者群体？他们之间如何互相作用？
7. 对于投资组合的构建，有哪些可利用的主要投资类型？它们之间有何不同？
8. 风险与回报率相互替换概念是什么？这个概念为什么很重要？
9. 什么是市场有效性？为什么它对于所有参与者都很重要？
10. 哪一个因素对于保证有效的资本市场是最重要的？
11. 试说明资本市场有效性假设中弱形式、亚强形式和强形式的差别。

第二篇

投资组合的构建和分析

构建投资组合并分析其特性是职业投资组合经理的基本活动。在构建投资组合过程中，基础的概念是通过证券的多样化，以使由少量证券造成的不利影响最小化。投资组合理论既为多样化提供了理论依据，又在实现适当的多样化过程中为组合各种证券提供了分析框架。

资本市场理论是适应评估投资组合风险的需要而得出的一种合乎逻辑的扩充。应用这一理论时，重要的是对所有证券都共同具有的那部分风险加以关注。而对一种证券来说是特殊的那部分风险，则是不相关的，因为它可以通过多样化来消除。这种共同的，或者说是系统的成分用众所周知的 β 来表示，它是某证券回报率变化对市场回报率变化的敏感性的一种客观度量。资本市场理论表明，系统风险是应该得到报偿的，实验的结果告诉人们，事实上，在较长的观察时间内高风险的证券较之低风险证券有较高的回报率。当考虑哪些资产类型要进入资产配置或哪支证券要被吸纳到投资组合时，投资组合经理应明晓风险—回报率相互替换这一事实。

资本市场理论在理论上的发展反过来繁衍出一整套分析体系，即所谓投资组合分析。资本市场理论强调监测投资组合的系统风险水平及其多样化程度的重要性。现在许多提供所谓“投资组合诊断”的机构和相应的服务已经发展起来了。这些诊断推导出一种 β 的度量以评价投资组合承担的系统风险，还推导出了其他的度量方法来评估投资组合的多样化程度。

一方面一般市场对证券具有强有力的影响，另一方面其他的系统效应也对证券产生不可忽视的作用，该种作用被称为超市场相关（extra-market correlation）。在这些现象中，证券的分群（例如，能源股票或国防股票）表现出同一群体内高度的运动同向性和群体间运动的不相关性。研究表明，各主要的股票群体表现出这种同步的股票群体行为。作为风险的基本 β 模型的补充，投资组合诊断服务机构已经引进其他指标，即所谓因素（factors）。这些指标能使管理人员估计出超市场相关所承担的风险。这种诊断对于大型计划出资者尤为有价值，因此他们通常聘请许多具不同投资风格的投资管理人员，来评估所承担的风险和协调整体投资活动。

本篇我们讨论投资组合构建和投资组合分析的各种方法。第 2 章我们首先描述投资组合构建的理论方法；然后说明它在资产配置（即把各种资产类型收罗到一起组成一个适当的投资组合）中的大量实际应用。在第 3 章和第 4 章，我们从两个不同的方面来说明资本市场理论的基础。此外，在第 3 章为了评估投资组合的主要风险特征我们引入一种具有大量实际应用的简化方法。在第 4 章我们继续讨论这一问题，引进一种更完备的方法，该方法能够评估投资组合风险暴露出的更多问题。

投资组合的构建

2.1 引言

简单地说，投资组合的构建就是选择纳入投资组合的证券并确定其适当的权重，即各证券所占该投资组合的比例。马考维茨（Markowitz）模型表明，构建投资组合的合理目标应是在给定的风险水平下形成一个具有最高回报率的投资组合。具有这种特征的投资组合叫做有效的投资组合^[1]，它已经被广泛地接受为最优投资组合构建的典范。

此外，马考维茨模型还为构建能实现最有效这一目标的投资组合提供了一种明确的和修炼的过程（这种过程被称为最优化），这种最优化过程已经被广泛地应用于大型计划的投资者确定投资组合中各主要资产类型的最佳组合的活动中。这种过程通常被称做资产配置（asset allocation），因为实际中可考虑的主要资产类型是有限的，所以它是可操作的。当考虑的证券总体数目超过某一限制时，马考维茨最优化过程是难以实践的，因此就需要采用将在下两章讨论的其他替代方法。

由于马考维茨模型提出了有效投资组合构建中的基本概念，也为投资组合分析的其他方面奠定了基础，本章用相当大的篇幅来讨论马考维茨模型。其中将涉及有效的投资组合和多样化的概念，这些概念是构建投资组合的基础。我们还将说明运用马考维茨有效投资组合构建过程所需要的基本输入是什么，以及这些输入的变动对投资组合的风险—回报特性所产生的影响。最后通过资产配置的事例，我们继续解释马考维茨过程在实际中的应用。

2.2 投资组合的构建过程

投资组合的构建过程是由下述步骤组成的。

首先，需要界定适合于选择的证券范围。对于大多数计划投资者其注意的焦点集中在普通股票、债券和货币市场工具这些主要资产类型上。近来，这些投资者已经把诸如国际股票、非美元债券也列入了备选的资产类型，使得投资具有全球性质。有些投资者把房地产和风险资本

[1] 原文efficient portfolio，其中“有效的”（efficient）与资本市场是“有效的”（efficient）是同一形容词，请读者注意区别。这里的efficient实属多准则决策中的概念；不少学者采用另外的说法，如“非劣的”（non-dominated）。感兴趣的读者可参考齐寅峰著，多准则决策引论，北京：兵器工业出版社，1989；或齐寅峰著，公司财务学，北京：中国物价出版社，1997。——译者注

也吸纳进去,进一步拓宽投资的范围。虽然资产类型的数目仍是有限的,但每一资产类型中的证券数目可能是相当巨大的。例如,普通股股票的管理人员运作的股票一般至少 200 种,其平均数介于 400~500 种之间,而有些则高达 1000 多种甚至更多。

其次,投资者还要求出各个证券和资产类型的潜在回报率期望值及其承担的风险。此外,更重要的是要对这种估计予以明确地说明,以便比较众多的证券以及资产类型之间哪些更具吸引力。进行投资所形成投资组合的价值很大程度上取决于这些所选证券的质量。指出了这一阶段的重要性,我们在本书的第三篇将描述计算证券和资产类型的风险—回报率期望值的定价模型和技术。

构建过程的第三阶段,即实际的最优化,必须包括各种证券的选择和投资组合内各证券权重的确定。在把各种证券集合到一起形成所要求的组合的过程中,不仅有必要考虑每一证券的风险—回报率特性,而且还要估计到这些证券随着时间的推移可能产生的相互作用。正像我们注意到的那样,马考维茨模型用客观和修炼的方式为确定最优投资组合提供了概念性框架和分析方法。

2.3 马考维茨模型

马考维茨关于投资组合分析的开创性的工作发表在 1952 年《财务学杂志》(Journal of Finance)以及随后于 1959 年他出版的书中^[1]。马考维茨的投资组合分析方法涉及到的基本假设是投资者从根本上讲都是回避风险的。这一假定意味着投资者若接受高风险的话,则必定要有高回报率来补偿。所以,如果在具有相同回报率的两个证券之间进行选择的话,则任何投资者将会选择风险较小的,从而舍弃风险较大的一个。用技术性更强一点的术语来说,这一假定意味着投资者要使期望的效用最大化,而不仅仅是使期望的回报率最大化。在这里效用作为满意程度的一种度量,既要考虑回报,又要考虑风险。

关于投资者是回避风险的假设看起来是合理的,并且为大量的证据所支持。首先是马考维茨自己的观察,他发现投资者通常持有多多样化的投资组合。如果投资者不是回避风险的,那么合乎逻辑的行动应当是只持有承诺最高回报率的那一个证券,以实现最大的期望回报率。支持投资者是回避风险的这一假设的进一步证据是这样一个事实,即个人购买各种类型的保险,例如人寿保险、财产保险、健康保险、意外伤害保险甚至汽车保险。购买保险的个人愿意支付保险费用以回避未来的不确定性;也就是说他们需要回避未来潜在的巨大损失,尽管保险的成本超过了保险的期望收益。最后,正如在本章后半部分我们将要说明的那样,具有不同风险等级的证券,随着时间的变化其实现的回报率也不相同,高风险伴随着高回报率。这就是投资者接受高风险就会要求高回报的证据。

在回避风险的假定下,马考维茨建立了一个投资组合分析的模型,其要点总结如下。首先,投资组合的两个相关的特征是:(1)它的期望回报率,(2)可能的回报率围绕其期望值偏离程度的某种度量,其中方差作为一种度量在分析上是最易于处理的^[2]。其次,理性的投资者将选择并持有有效的投资组合,即那些在给定的风险水平下使期望回报最大化的投资组合,或那些在给定期望回报率的水平上使风险最小化的投资组合。第三,通过对每种证券的期望回报率、回报率的方差和每一证券与其他证券之间回报率的相互关系(用协方差来度量)这三类信息的适当分析,辨识出有效投资组合在理论上是可行的。最后,计算机程序可以运用上述三类输入,计

算出有效的投资组合的集合。计算结果当然指明了各种证券在投资者的资金中占多大份额，以实现投资组合的有效性——即对于给定的风险程度使期望回报率最大化，或对于给定的期望回报率使风险最小化。

2.4 有效的概念

有效的概念可用图 2-1 给予最好的解释。其中纵轴表示期望回报率，而横轴表示风险，以回报率的标准差（或称均方差）来度量。图中阴影部分表示已给证券的所有可能的投资组合。每一个可能的投资组合都有一个确定的回报率和一个确定的风险水平。这样，每一个投资组合都可由图上阴影中的一个点来表示。

注意，图中的有效集合是点 A, B 之间阴影区域的左上边界。在这一有效前沿（efficient frontier）上的投资组合优于该边线下方的投资组合。具体地说，有效前沿上的投资组合比其他承担同一风险的投资组合具有更高的期望回报率，或者说比其他具有同一期望回报率的投资组合承担更小的风险。例如投资组合 C ，它并不在有效的边界上，明显地劣于在有效边界上的投资组合 D 和 E 。投资组合 D 和 C 承担同一水平的风险，但 D 比 C 有更高的期望回报率，而 E 与 C 具有相同的期望回报率，但 E 比 C 承担更小的风险。

理性的投资者就这样偏好于持有有效的投资组合——即是在有效边界上的而不是在其下方的那些投资组合。一个投资者在有效边界上具体选择哪一个投资组合，依赖于其回避风险的程度。一个高回避风险者将选择有效边界的左下部分所代表的投资组合，而一个低回避风险者会选择右上部分的某点。用技术性更强一点的术语来说，这种选择依赖于投资者回避风险的程度，而这种程度可以用该投资者的风险—回报效用函数的性质和形态来描绘。

2.5 证券和投资组合的回报率

由于回报率与证券的估值是相互关联的，在本篇我们首先讨论一些估值的原则。首先，要注意这样一个事实，即证券是从期望生成的现金流得到价值的。证券包括所有投资，例如负债工具、普通股股票、期权、期货、优先股、房地产和收藏品等。由于每种投资的预期现金流是在将来时期内收到的，因而有必要对未来预期现金流进行折现以得到证券的现值或价格。假定我们讨论某证券在一个持有期（例如 1 年）的价值问题，我们可以用一个特别简单的模型来说明估值的过程：

$$P_0 = \frac{P_1 + D_1}{1 + r} \quad (2-1)$$

该模型表明，证券的现值（或称现行价格） P_0 等于未来期望现金流（例如，鸿栏基坪）

加上期末的预期价格 P_1 以折现率 k 折回到现在的值。注意，证券的价值与现金流和预期的未来价格都成正相关。如果现金流或未来价格的期望值比较高，则证券的现行价格也将比较高；相反，如果现金流或未来价格的期望值比较低，则证券的现行价格也将比较低。另一方面，证券的现行价格与折现率 k 则是异向变化的，若折现率较大，则证券的现行价格就会较低，而若折现率较小，则证券的现行价格就会较高。

通常折现率又被称为投资者要求的回报率 (required return)，用 R 表示。投资者要求的回报率由两个元素组成：(1) 无风险回报率 R_f ，(2) 风险溢价 (risk premium) B 。无风险回报率一般又认为是由实际无风险回报率和通货膨胀溢价率这两个部分构成的。实际利率 R_f 是投资者放弃当前的消费所要求的基本的投资补偿，亦即储蓄的补偿。投资者还会要求一个溢价以补偿通货膨胀。当预期的通货膨胀率高时这个溢价也高，当预期的通货膨胀率低时这个溢价也低。实际回报率和通货膨胀溢价率是所有投资者的最基本的回报要求，所以无风险回报率是所有证券都要求的回报成分。

风险溢价是由下列因素构成的：(1) 利率风险；(2) 购买力风险；(3) 经营风险；(4) 财务风险。在本章的后面部分中，我们将会看到不同证券所承担的上述风险因素各不相同。由于各证券承担各风险因素的风险水平高低不同，投资者要求补偿风险的风险溢价或回报率就随证券而异。

对式 2-1 进行变换，可以直接解出折现率 k ，在这一形式下，通常把折现率视为投资者期望的回报率，即回报率的期望值 $E(R)$ ：

$$k = E(R) = \frac{\text{现金流} + (P_1 - P_0)}{P_0} \quad (2-2)$$

注意式 (2-2) 表明期望的回报率与现金流和期望的期末价格有直接的关系。当现金流和期末价格的期望值高时，则回报率的期望值也高；而当现金流和期末价格的期望值低时，则回报率的期望值也低。另一方面，该式还说明期望的回报率与证券现行价格是反向变化的。当证券的现行价格低时，期望的回报率就高，而当证券的现行价格高时，期望的回报率就低。当期望的现金流和期末价格保持不变时，改变证券的现行价格将为证券提供一种把回报率调整到投资者要求的回报率水平的方法。

我们还可以利用公式 2-2 来计算过去某段时间内证券所赢得的回报率 (实现的回报率)，只不过这时要将实现了的现金流和实际的期末价格而不是这些变量的期望值代入公式中^[1]。例如在计算普通股的回报率时可以认为实现的回报率是由两个成分组成的：红利收益率，即红利被股票期初价格去除，即 $D \div P_0$ 和资本增殖率，即价格在期内变化的百分比 $(P_1 - P_0) \div P_0$ ：

$$\text{回报率} = \frac{D}{P_0} + \frac{P_1 - P_0}{P_0} \quad (2-3)$$

例如，某股票每股在期初售价为 50 美元，期末收到红利 2 美元，支付红利后期末市价为 54 美元。我们假定该期限为 1 年，则该股票实现的年回报率为：

$$\text{回报率} = \frac{2}{50} + \frac{54 - 50}{50} = 0.04 + 0.08 = 0.12 = 12\%$$

上述计算过程表明，该股票实现的年回报率为 12%，其中 4% 是红利收益部分，8% 是资本增殖部分。当计算回报率时，习惯上换算成百分数表示。

一个有效投资组合（在这里其他投资组合也一样）是由组成的各证券及其权重确定。因此

[1] 我们可能注意到，当实现的现金流和期末价格与这些变量的期望值相等时，实现的回报率就等于期望的回报率。尽管这两者在任何一个时期内都相等的情形是不寻常的，我们可以期望随着时间的推移实现的回报率和期望的回报率这两者趋向于一致。这是用以前实现的回报率代表期望的回报率的理论基础。

投资组合估计的或期望的回报率只不过是其成分证券估计的或期望回报率的加权平均。最简单的例子是计算由两种证券构成的投资组合的期望回报率。用 W_i 表示第 i 种证券占投资组合的份额, 用 $E(R_i)$ 表示第 i 种证券的期望回报率, 用 $E(R_p)$ 表示该投资组合的期望回报率, 则 $E(R_p)$ 的计算如下:

$$R_p = E(R_p) = W_1 E(R_1) + W_2 E(R_2) = \sum_{i=1}^2 W_i E(R_i) \quad (2-4)$$

例如, 假设某投资组合由证券 A 和 B 组成, 其期望的回报率分别为 15% 和 10%, 其权重分别为 60% 和 40%, 则该投资组合的期望回报率为:

$$E(R_p) = 0.6 \times 0.15 + 0.4 \times 0.10 = 0.09 + 0.04 = 0.13 = 13\%$$

2.5.1 风险的度量

除了确定回报率以外, 估计出与要赢得的回报相关联的风险或不确定性^[1]也是很重要的。回报率的方差和标准差是代表风险或不确定性的两种备选统计量。这些统计量事实上是测量回报率围绕其平均值变化的程度, 如果围绕均值发生剧烈变化则表明回报率有很大的不确定性。

表 2-1 说明的是利用假想的股票 3 年间实现回报率的记录, 计算其方差和标准差的方法。表的第一列表示该假想股票 3 年的回报率, 并计算出其平均回报率为 15%。第二列显示每年回报率对平均值的偏离。第三列则是这些偏离的平方。平方使所有的偏差为正, 且具有其他有用的统计特性。方差是偏离平方的平均值, 从下述公式亦可以看出这一点:

$$\text{Var}(R) = \sum_{i=1}^N \frac{(R_i - \bar{R})^2}{N} = \frac{200(\%)^2}{3} = 67(\%)^2 \quad (2-5)$$

表 2-1 回报率、方差及标准差

年 份	回 报 率 (R_i) (%)	偏 离 $R_i - \bar{R}$ (%)	偏离的平方 $(R_i - \bar{R})^2$ (%) ²
1	5	-10	100
2	15	0	0
3	25	10	100

平均回报率 $\bar{R} = \sum_{i=1}^N \frac{R_i}{N} = 15\%$

回报率的方差 $\text{Var}(R) = \sum_{i=1}^N \frac{(R_i - \bar{R})^2}{N} = 67(\%)^2$

回报率的标准差 $S = \sqrt{\text{Var}(R)} = 8.2\%$

注意在计算过程中方差的量纲是回报率的平方, 这当然在经济上无实际意义^[2]。因此, 我们一般要对方差开平方得到标准差 S 。标准差 S 同样也是测量分布的变异性 (variability), 但由

[1] 不确定性的另一备选定义可以是不利结果发生的概率。

[2] 从技术上说, 计算方差时的分母应是 $N-1$ 而非 N 。这是因为偏差的平方的自由度比数据少了一个。为了演示上的简单, 这里和本节其他地方未做上述调整, 而仍把分母取为 N 。

事实上, 回报率 R 是一个随机变量, 而 $\text{Var}(R) = E(R - \bar{R})^2$, 其中 $\bar{R} = E(R)$ 。利用实现的回报率数据 $\{R_i\}$, 实质上是对 $E(R)$ 和 $\text{Var}(R)$ 进行统计估计。众所周知, $E(R) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N R_i$, $\text{Var}(R) = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (R_i - \bar{R})^2$ 分别是其无偏的估计。而 $\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (R_i - \bar{R})^2$ 是 $\text{Var}(R)$ 有偏的估计。包括协方差, 本书多处忽视这一点, 请读者务必小心。可参见任何一本标准统计教程。——译者注

于与回报率有相同的量纲，在使用上更具有优势。尽管方差与标准差的量纲不同，但这两种风险度量方法都可以给证券的风险排出相同的次序，即如果用方差度量得出证券 A 的风险比证券 B 的风险大，则用均方差度量证券的风险，也可得出 A 的风险比 B 的风险大。

2.5.2 投资组合内的风险

当采用方差或标准差在绝对意义上对单个证券的风险进行度量时，同样需要考虑某证券在投资组合内的协方差。协方差 c_{ij} 表示证券 i 与证券 j 的收益率的协方差，其计算公式为：

在上例中相关系数为 -1 ，这表明，正如所预期的那样，两证券的回报率完全负相关，因为这两证券的回报率持续的异向变化。一般地说，投资组合负相关或负的协方差是人们所希望的，因为这种证券具有大幅降低投资组合风险的潜力，从这个意义上说它们是低风险证券。表2-2的最后一列表示按相等权重组成投资组合的证券的各年回报率，从表中可看出它是一个常数。把这两个负相关的证券放在一起组成的投资组合保持了相同的回报率水平，却完全消除了其风险。第二个证券，单独存在时表现出与第一个证券相同的风险，但却是使投资组合的风险高度降低的证券，（在本例中它实际上是消除风险的证券）。在现实中很难找到负相关的证券，更不用说完全负相关了。

从我们上述讨论的内容可以得出，投资组合的方差（或风险）可不是其成分证券方差的简单加权平均。还要考虑投资组合内每两个证券之间的相互关系，这种关系是用回报率的协方差来度量的。计算投资组合方差的方法可以简单地用两种证券的投资组合来演示。如果用 $\text{Var}(R_i)$ 表示第 i 种证券回报率的方差，用 $\text{Cov}(R_i, R_j)$ 表示两种证券的协方差， W_i 表示第 i 种证券在投资组合中所占的比重，则计算投资组合的风险 $\text{Var}(R_p)$ 的公式是：

$$\text{Var}(R_p) = W_1^2 \text{Var}(R_1) + W_2^2 \text{Var}(R_2) + 2W_1W_2 \text{Cov}(R_1, R_2) \quad (2-8)$$

用文字来表述就是这样：投资组合的方差等于其成分证券方差的加权和，再加上两倍协方差的加权^[1]。故而我们可以用这一简单的表达式来检验给一个投资组合加入具有不同的协方差特征的证券后对整个投资组合风险的影响。我们将进而讨论对一个投资组合加入更多的证券对投资组合风险产生的影响。在控制投资组合风险时，这一分析将提供关于多样化的效果的认知。

2.5.3 多样化

在开始理解多样化（diversification）的机制和功能之前，有必要更仔细地研究一下协方差的作用。为做到这一点，我们最直接的办法是用下述方式重新定义协方差：

$$\text{Cov}(R_i, R_j) = \rho_{ij} S_i S_j \quad (2-9)$$

式(2-9)表明协方差等于两证券间的相关系数乘以每个证券的标准差。这就是说，假定标准差保持不变，若两证券间的相关系数越大，则这两证券的协方差和投资组合的风险也就越大。相反，若相关系数越小，则两者间的协方差就越小，因而投资组合的总体风险也就越小。

表2-3 协方差和投资组合的方差

证 券	回 报 率	S	方 差	权 重 W_i
股票1	0.10	0.40	0.16	0.5
股票2	0.10	0.40	0.16	0.5
$W_1 = 0.5$		$W_2 = 0.5$	$\sum_{i=1}^2 W_i = 1.00$	
$R_p = W_1 R_1 + W_2 R_2 = 0.5 \times (0.1) + 0.5 \times (0.1) = 0.1$				
$\text{Var}(R_p) = W_1^2 \text{Var}(R_1) + W_2^2 \text{Var}(R_2) + 2W_1W_2\rho_{12}S_1S_2$				
$= 0.25 \times 0.16 + 0.25 \times 0.16 + 2 \times 0.5 \times 0.5 \times \rho_{12} \times 0.4 \times 0.4$				
$= 0.08 + 0.08\rho_{12}$				

这一点说明了多样化的作用。增加其他的证券，特别是具有较低的协方差的那些证券，应当是构建投资组合的一个目标。只有当要加入的证券与原投资组合间的相关系数是 -1 时，投资

[1] 有趣的是，尽管上述公式只是对两证券投资组合成立，但却有普遍性。因为在分析投资组合管理的问题时，任何一组证券可以看做一个证券。例如我们对了解一个新证券加入已有投资组合对其方差的作用感兴趣，我们可以把已有的投资组合看成一个证券。因此这一简单公式具有很强的分析功能。

组合的风险才保持不变,其他情形投资组合的总体风险会降低^[1]。为了更具体地说明不同的协方差或不同的相关系数如何影响投资组合的方差,我们考虑表 2-3 中的数据。

表 2-3 列出了两个假想证券的期望回报率、标准差和方差。注意两证券的期望回报率都是 10%, 而且标准差 S 也相等 (从而方差相等)。每一证券的权重都是 50%, 当然整个投资组合的权重是 100%, 即投资组合是全部投资的, 无闲置的资本。给出了这些数据, 易计算出投资组合的期望回报率为 10%, 像表中数据下面的第一行所列出的那样。接着后面两行列出了方差的计算公式并演示方差的计算。表中最后一行表明投资组合的方差依赖于相关系数的数值。

2.5.4 证券的相关性与投资组合的风险

相关系数是两证券回报率同向运动程度的一种度量, 它介于 -1 和 $+1$ 之间, 中点为零。某两个证券回报率的相关系数为 1 表明这两证券是完全正相关的, 如图 2-2a 中正斜率直线所示。例如, 关于证券 A 的熊市新信息会导致证券 B 也有较低的期望回报。图 2-2b 中所所示的负斜率直线则表示相关系数为 -1 的情形, 亦即这两证券为完全负相关。在这一情形下, 关于证券 A 熊市新信息会增加证券 B 的期望回报率。最后图 2-2c 中随机散落的点集表示证券 A 和 B 的回报率零相关或相互独立^[2]的情形。此时关于证券 A 的任何新信息, 不管是牛市还是熊市, 对证券 B 都不发生任何作用。

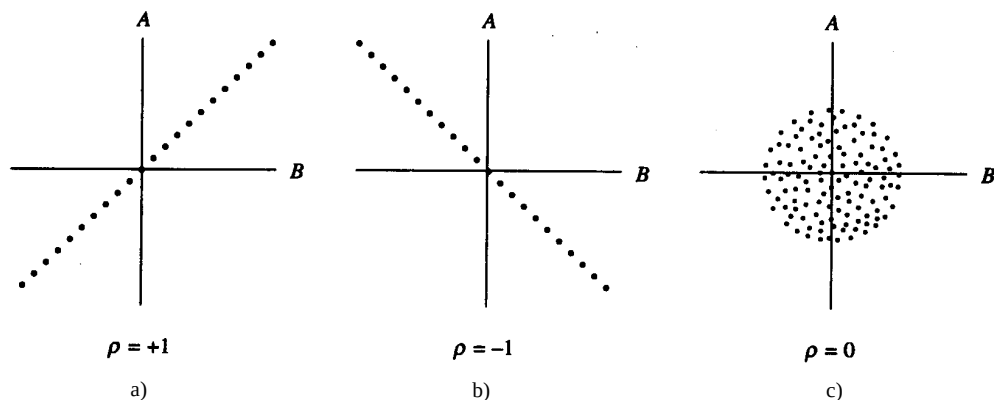


图2-2 证券A和B回报率的相关性

图2-3说明两证券 (A和B) 是完全正相关和完全负相关时其回报率随时间变化的可能轨迹。用实线表示证券A的回报率, 虚线表示证券B的回报率。当两者为完全正相关时, 如图2-3a所示, 证券B的回报率模式与证券A是相同的, 虚线与实线重合。在这种情形下, 两证券完全同步运动, 即 $\rho_{12} = +1$ 。这时投资组合的方差为 $0.16[\text{Var}(R_p) = 0.08 + 0.08 \times 1 = 0.16]$ 。在这种情形下, 投资组合的方差是两成分证券均方差的加权平均的平方, 并且在数值上等于成分证券的方差。此时, 多样化并未降低风险, 而仅仅是把风险平均了, 因此两证券是完全正相关时, 多样化并不是富有成效的行动。

另一方面, 当两证券是完全负相关时, 表示证券B的回报率变化模式的点线与表示证券A 回报率变化的实线完全相反, 如图 2-3b 所示。在这种情形下两证券完全异向变化 ($\rho_{12} = -1$), 投资

[1] 上述结论是有条件的, 作者在这里是指原有投资组合和新证券的方差相等的情形。一般来说, 在原有投资组合中加入一个新证券对原有风险的影响, 依赖于新证券风险的大小, 原有投资组合风险的大小, 二者的相关系数以及新证券的权重这四个因素。——译者注

[2] 两个随机变量“零相关”即不相关, 但不相关与独立并不等价: 独立必不相关, 不相关未必独立。——译者注

组合的方差为零。在图 2-3b 上这表现为一条回报率为 10% 的水平虚线, 此时回报率不随时间而变化。当两证券完全负相关时, 多样化完全消除了风险, 是高度富有成效的行动。然而, 在现实世界中完全负相关是罕见的, 它仅在某些套利情形下出现, 例如同时在两个不同的市场上分别买进和卖空同一种证券^[1]。

如果两种证券的相关系数为零 ($\rho_{12} = 0$), 则由这两种证券组成投资组合的方差为 $0.08 \times [\text{Var}(R_p) = 0.08 + 0.08 \times 0 = 0.08]$ 。在这种情况下, 投资组合的方差小于单个证券的方差 (0.16)。图 2-3 并未对这种情形给予具体的说明, 不过我们可以想象出该投资组合回报率的曲线。它会表现出上下波动, 不过其波动幅度比单个证券要小, 当证券表现为零相关时, 多样化可以降低风险, 而且是一种富有成效的行动。从上面所述的例子我们可以推断, 除外 $\rho_{12} = 0$ 外, 在所有情形下, 多样化都能减小投资组合的风险。因此, 多样化在实际中是一种有成效的行动。

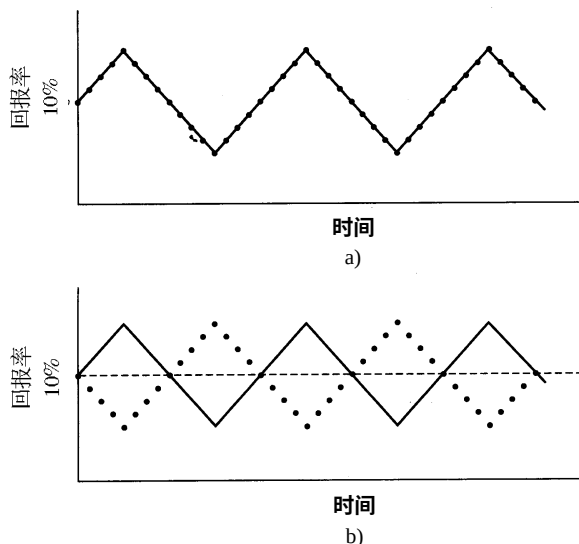


图2-3 证券的相关性和投资组合的方差

a) 完全正相关情形 b) 完全负相关情形

2.5.5 增加证券以消减风险

第三种情形可以进一步来说明多样化的功能。首先让我们注意投资组合方差的一般公式:

$$\text{Var}(R_p) = \sum_{i=1}^N W_i^2 \text{Var}(R_i) + \sum_{i=1}^N \sum_{j=1, j \neq i}^N W_i W_j \text{Cov}(R_i, R_j) \quad (2-10)$$

这一公式说明投资组合的方差是其成分证券方差的加权平均和每两种不同的证券之间协方差的加权平均之和。如果各证券都是零相关, 即协方差为零, 则上式中第二部分各项都为零, 则该公式简化为:

$$\text{Var}(R_p) = \sum_{i=1}^N W_i^2 \text{Var}(R_i) \quad (2-11)$$

为了便于说明, 假定每个成分证券与其他证券回报率间的协方差都是零, 每一证券的方差都相等, 并且对每一成分证券的投资都相等, 则 (2-11) 式化为:

$$\text{Var}(R_p) = \sum_{i=1}^N \frac{1}{N} \text{Var}(R_i) = \frac{1}{N} \text{Var}(R_i)$$

于是:

$$S_p = \frac{S_i}{\sqrt{N}} \quad (2-12)$$

利用上述公式, 并假设在本例中各个成分证券的标准差都为 40%, 表 2-4 说明当成分证券

[1] 另一类似的情形是同时购买可转换债券和卖空普通股股票。其他套利情形包括: 出售择售权并同时购买等价的择购权, 或具有多头和空头在不同市场上交易的几乎相同的期货合约。所有这些情形都假定有瞬间的价格非均衡, 当市场价格趋向均衡时, 将给套利者带来利润。

都是零相关时，增加一个证券对投资组合风险（标准差）的影响。当证券数达到 128 时，投资组合的风险降至成分证券风险的 10% 以下，当投资组合中证券数达到 510 时，投资组合的风险则减少至 2% 以下。当投资组合中的证券数无限变大时，投资组合的标准差趋向于零。

这里的原理是这样的，对于零相关（协方差为零）的证券，如果成分证券的数目充分大，则投资组合的分析师可以使得投资组合的风险任意小。这一点是保险学的基础，它可以解释为什么保险公司试图出售许多个人保险并拓宽它们的范围以便使总体的风险最小化。在建立评价多样化降低风险对于权益投资者在什么范围内有效的指标时，这一原理也有直接联系。下一节我们将讨论关于多样化用来降低风险的实验证据。

表2-4 投资组合的风险与成分证券数（零相关）

成分证券数	投资组合的标准差 (%)
1	40.0
2	28.3
8	14.1
16	10.0
32	7.1
128	3.5
510	1.8

2.5.6 系统风险和可消除的风险

在考虑美国股票时，通过多样化来完全消除风险是不可能的。事实上不存在具有负的甚至为零相关的两只股票。通常，各种股票表现出一定程度的正相关性（即相关系数大于零），不过比完全正相关 $\rho_{12} = +1$ 要弱。从经验上看，美国股票的相关系数似乎介于 0.5~0.6 之间；也就是说如果我们在全部股票总体中随机抽取两只股票，我们会发现其回报率的相关系数介于 0.5~0.6 之间。结果，多样化（在已有投资组合中加入新证券）将导致投资组合方差在一定范围内减小，但却不能完全消除。

关于多样化降低投资组合风险的效果问题，学者们已经做了一些研究。其中 Fisher 和 Lorie 的工作可能是对这一过程的最好说明。他们考虑到了全部上市的股票，并从中随机采样组成小到由 1 只股票大到由 500 只股票组成的投资组合。投资组合内的股票都是等同加权的。这种模拟过程使得研究者能够观察到投资组合的方差是如何随新成分股票的加入而减少的。同时它还表明了多样化对于降低风险的能力是多么迅速就消失殆尽了。

表2-5 投资组合的成分股票数与风险、回报率

投资组合的成分 股票数	平均回报率 (%)	标准差 (%)	可消除的风险 份额(%)	与市场有关的风险 份额(%)
1	9	40.0	45	55
2	9	32.4	38	62
8	9	25.6	20	80
16	9	24.0	12	88
32	9	23.6	8	92
128	9	22.8	2	98
指数基金	9	22.0	0	100

资料来源：Fisher, Lawrence, and James H. Lorie :“ Some Studies of Variability of Returns on Investment in Common Stocks, ” *Journal of Business*. April 1970, pp. 99-134.

表2-5是该项研究有代表性的一些统计数据。第一列表示要分析的成分股票数，其变化范围从单一股票的投资组合到多至高于 100 只股票的投资组合。注意单一股票投资组合的回报率平均为 9%，换言之，股票的平均回报率是 9%。这一平均数并不随着投资组合成分股票的增加而增加，而是保持不变。然而投资组合的风险却随着成分股票数的增加而减少。因此，通过多

样化可以使回报率保持常量而使风险减少。特别要注意的是，单一股票投资组合的标准差（或单个股票的平均标准差）是40%，而大型（128个证券组成的）投资组合的标准差却降至22.8%，比单个股票的标准差的一半稍大一点而已。

从表中我们还可以看到，随着投资组合中股票数的增加，多样化降低风险的效果很快就耗尽了，标准差的显著降低发生在投资组合中成分股票数达到16或32之前。总之，由于这些证券不是完全正相关的（即 $\rho \neq +1$ ），在已有投资组合内加入新的证券会降低其风险；不过这个过程的效果很快就耗尽了，这是因为证券的相关程度事实上是相当高的（即 ρ 介于0.5~0.6之间）。这一点与表2-4理论结果形成鲜明对照，该表说明当证券是零相关时，投资组合的风险总是随成分证券数目的增加而减少。这就是多样化带来的益处，不过它实际上是有限的。

表2-5的第五列是总的风险（标准差）中与市场有关的份额。这一份额是投资组合与整个市场回报率的相关性的函数，具体地说它等于投资组合回报率与市场回报率之间的相关系数和投资组合的标准差乘积，再除以投资组合的风险。例如假定某个别证券与市场的相关系数为0.55，而其标准差为40%，则该证券与市场有关的风险为22%（ $0.55 \times 0.40 = 0.22$ ）。上述与市场有关的风险0.22被该证券的总风险0.40去除，便得出该证券与市场有关的风险份额为55%。该表说明，当投资组合的成分股票数增加时，在投资组合的风险中，与市场有关的风险份额也随之增加；而由为数众多的股票组成的投资组合的回报率与市场回报率表现出高度的正相关性。

由于与市场有关的风险作用于全体证券，而且不能通过多样化予以消除，所以又称其为系统风险（systematic risk）。而不能被市场解释的风险称之为可消除风险（diversifiable risk）或非系统风险。有少数证券如一二只股票组成的投资组合具有较大的可消除风险，而由众多证券组成的投资组合则具有相对较小的可消除风险。一个完全多样化的基金，例如指数基金，将仅反映与市场有关的风险，即系统风险。表2-5的倒数第二列表明，可消除风险的份额随组合内证券数目的增加而减少。

这些重要的概念可以用图2-4来说明。风险曲线说明随着证券数目的增加投资组合的风险会减少。无限增加成分证券数目将使投资组合的风险趋向于系统风险或与市场有关的风险。保留下来的变异性反映这样一种事实，即几乎所有证券的回报率依赖于市场总体业绩的水平。因此，充分多样化的投资组合的回报率与市场回报率是高度相关的，其变异性或不确定性基本上是市场整体的不确定性。这时投资者不管持有多少种股票，他们面临的风险都是市场的不确定性。

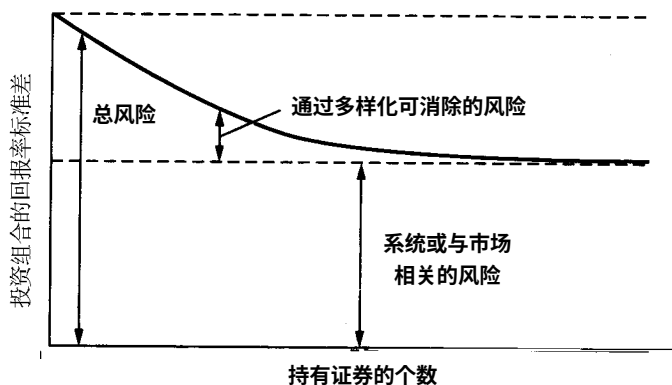


图2-4 多样化与系统风险

上述的分析在以下两个方面都有应用：其一是确定哪一种风险应该在市场上得到报偿；其二是证券和投资组合风险的恰当的度量是什么？特别的，由于多样化提供了一种相对容易的消

除投资组合“死权损失”(deadweight loss, 可消除的或非系统风险)的方法,那么,市场不愿意报偿“死权损失”看来是合理的。市场将只报偿系统风险,它是投资者不能消除的,因此,这意味着风险的相关度量是系统风险。它反过来对要求的输入、计算和资产管理有意义(我们将于第3章进一步揭示这一点)。

2.6 权重的改变与投资组合的风险—回报率的关系

为说明当我们改变投资组合内成分证券的权重时如何改变其风险和回报率特性,我们引用表2-6所列的两种假想股票的数据。板块 I 列出每种股票的期望回报率、标准差以及两股票的三种相关系数。注意股票 A 的期望回报率和风险都比股票 B 高,以示风险-回报率相互替换。而且,为了便于说明问题,我们分别假定两股票间的相关系数分别是 (1) +1 表现两者完全正相关; (2) 零表现两者不相关^[1]; (3) +0.5 表现两者的相关大约是美国股票的平均相关程度,再利用板块 II 给出的不同权重数据,可计算出投资组合的期望回报率,再分别利用三种假设的相关系数,我们可计算出投资组合相应的风险即标准差。在上述计算过程中,我们假定投资组合是全部投资的,股票 A 的权重为 W , 股票 B 的权重为 $1-W$ 。

表2-6 当改变权重时投资组合的风险—回报率相关替换

板块 I						
	期望回报率 (%)		标准差 (%)		相关系数假设	
股票 A	15		24	+1.0	0	+0.5
股票 B	12		18			
板块 II						
权重 W_A (%)	0	20	40	60	80	100
权重 $W_B = (1-W)$ (%)	100	80	60	40	20	0
期望回报率	12.0	12.6	13.2	13.8	14.4	15.0
标准差						
相关系数 = 1.0	18.0	19.2	20.4	21.6	22.8	24.0
相关系数 = 0.5	18.0	17.3	17.7	19.0	22.0	24.0
相关系数 = 0.0	18.0	15.2	14.4	16.1	19.5	24.0

表2-6的板块 II 列出了投资组合期望回报率和标准差的计算结果,其中股票 A 的权重从零开始依次递增 20%直到 100%,当然,股票 B 的权重则由 100%相应地降低至零。板块 II 的第三行列出了投资组合的期望回报率,从中可以看出当股票 A 的权重为 100%时,期望回报率最高,而当股票 B 的权重为 100%时,期望回报率最低。其他的权重构成的投资组合则具有中等程度的期望回报率,其大小由成分证券的基本特性所决定。表中最后三行列出了依据三个不同的相关系数计算得出的投资组合的标准差。这三行说明了当投资组合的权重变化时,其标准差是如何随之变化的。

为了便于比较,图2-5是分别画出在三种相关系数下由股票 A 和 B 组成的投资组合的轨迹线。注意图中有一条直线表示的风险-回报率相互替换,该直线斜率为正,对应于两者相关系数 $\rho = +1$ 即完全正相关的情形。另外其他情形为曲线关系,即对应于 $\rho = 0$ 或 0.5 ,这时投资组合都具有更小的标准差,这一事实说明了这样一个基本原理,即当投资组合不是完全正相关时,就存在富有成效的多样化和消减相应的风险的可能。相应地,把 $\rho = 0$ 的曲线和 $\rho = 0.5$ 的曲线相比较,我们会发现当相关系数小时风险-回报率相互替换更为有利。这再次说明当相关系数越小时,

[1] 原文为“独立”(independence),译者改为“不相关”,见前注。——译者注

多样化具有更大的潜在增益。如果我们能找到完全负相关的证券 ($\rho = -1$)，那么构建零方差的两证券投资组合在理论上是可能的。

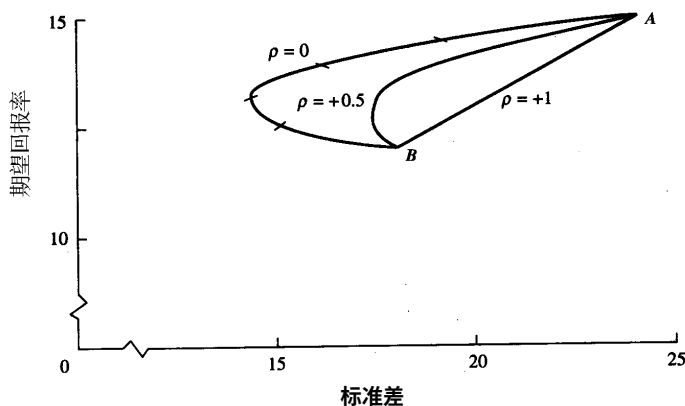


图2-5 以权重为参数的投资组合的风险—回报率相互替换

2.7 卖空

在以前的讨论中我们都假定投资组合中成分证券的权重是正数，或至少不小于零，在正式的最优化问题中，这一假定用各个证券的非负性约束 (nonnegativity constraint) 来表示，它意味着投资组合不包括对成分证券的卖空行为 (short selling)。这一点当然与机构的实践通常是一致的，其中卖空或由法规禁止，或不符合传统的行为。大多数个人投资者和其他类型的投资者一般都抑制卖空活动，而且反映到总体的行为，卖空在全部活动中只占其中很小的份额。

可是一些潜在的高报偿投资战略却把卖空看作是构建投资组合过程的重要一环。这些战略与投资组合的基本原理是相一致的。具有了卖空能力，在很大的程度上扩展了投资组合有效的机会。另外，卖空能够让投资者开发出比限制或排除这一行为更好的风险—回报率组合。在第8章讨论股票选择时，我们将详尽描述一个涉及股票选择的卖空战略。

现在，通过从先前的分析到包括卖空行为来说明卖空对投资组合特性的影响是有意义的。为了这一目的，我们重新利用在上节引用过的假想股票的期望回报率与标准差的数据。下面开始我们的分析，首先假定该两只股票回报率间的相关系数为 0.5，即与美国境内股票的相关性在同一水平线上。我们还要分析股票间的相关系数为 0.8 的情形，该水平是同一产业或一般经济部门内股票回报率间相关系数水平的代表。制药产业或能源部门的公司是这类公司的例子。

图2-6表示当改变投资于股票A和股票B的比例 (分别为 W 和 $1-W$) 时对于投资组合所产生的影响。当投资于股票A的比例由零变为1时 (故股票B的权重由1变为零)，投资组合的期望回报率由12% (即股票B的期望回报率) 上升至15% (即股票A的期望回报率)，当然这仍旧代表在非负加权限制下的期望回报模式。当允许卖空时，我们的战略是卖空股票B (具有较低的期望回报率者)，并把其所得投资于股票A (具有较高的期望回报率者) 以增加投资组合的期望回报率。例如当 $W=2$ 时， $1-W=-1$ ，则投资组合期望的回报率将升至18% [$2 \times 0.15 + (-1) \times 0.12$]。在这一点上，股票A的价值是账上权益的2倍。这一极端的位置是部分地利用卖空股票B筹资，其数额恰好等于投资组合净价值。当然我们也可以把上述过程倒过来，即卖空股票A，全部资本投资于股票B，图中直线的左端点表示这一活动。正如期望的那样，它导致一个只有9%的较低期望回报率 [$(-1) \times 0.15 + 2 \times 0.12$]。

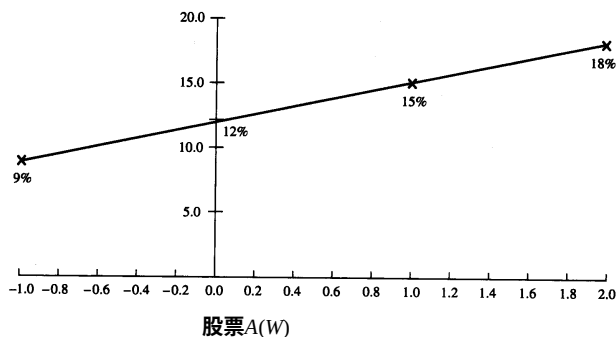


图2-6 投资组合期望回报率随权重而变化

出售低回报率的股票B并将其所得再投资于股票A，投资组合的期望回报率会增加，但同时投资组合的风险也会加大。表2-7列出了当相关系数分别为0.5和0.8时投资组合的标准差，其投资于股票A的权重变化范围是从零至200%。注意在股票A的权重从零到100%的变化范围内，投资组合的标准差在开始对股票A进行多样化时先下降，然后当投资组合再次集中于股票A时又上升。同时还要注意，在该权重范围内高相关系数（即0.8）的投资组合的方差比低相关系数（即0.5）的投资组合的方差相对较高。

注意，当允许卖空，股票A的投资份额在100%~200%的范围内时，投资组合的标准差在两种不同的相关性假设下都是上升的。可是当股票A的权重在100%~200%的范围内变化时，高相关系数（即0.8）的投资组合比低相关系数（即0.5）的投资组合有更低的标准差。这说明这样一个一般原理，即允许卖空对于高相关系数的投资组合更为有利（风险更小）。人们倾向于卖空这样的证券，它不仅是业绩不甚佳者，而且还与长期持有的证券在同一方向上运动。结果，当执行卖空时，若卖空的证券与持有的证券有相似特征的话，则这种卖空将是最有成效的。一个特别有价值的例子是卖空同一产业或同一经济部门的股票，其中股票大多有相似的特征。

表2-7 允许卖空时权重变化导致的投资组合风险—回报率相互替换

股票A (w)	股票B (1-w)	期望回报率	标准差	
			Corr=0.5	Corr=0.8
-1.00	2.00	9.00	31.70	22.10
-0.80	1.80	9.60	28.20	20.60
-0.60	1.60	10.20	24.90	19.30
-0.40	1.40	10.80	22.00	18.40
-0.20	1.20	11.40	19.60	18.00
0.00	1.00	12.00	18.00	18.00
0.20	0.80	12.60	17.80	18.40
0.40	0.60	13.20	17.70	19.40
0.60	0.40	13.80	19.00	20.60
0.80	0.20	14.40	22.00	22.20
1.00	0.00	15.00	24.00	24.00
1.20	-0.20	15.60	27.20	22.80
1.40	-0.40	16.20	30.60	28.20
1.60	-0.60	16.80	34.30	30.50
1.80	-0.80	17.40	38.10	32.80
2.00	-1.00	18.00	42.00	35.30

2.8 模型要求的输入

为了在投资组合构建中利用马考维茨的全协方差模型，投资者必须得到关于感兴趣的证券的回报率、方差以及两者间的协方差的估计。对于仅由两只股票构成的投资组合，要估计其期望回报率和回报率的方差，则必须要有五个关于成分股票的估计：每只股票的期望回报率、每只股票回报率的方差以及两股票回报率的协方差。把这一结果推广到由 N 只股票组成的投资组合，则不仅要有 N 个回报率估计和 N 个方差估计，还要有 $N(N-1)/2$ 个协方差估计，总共 $2N + N(N-1)/2$ 个估计。例如，若分析由 200 只股票构成的投资组合，则要估计 200 个回报率，200 个方差，还要估计 19 900 个协方差，一共进行 20 300 个估计。注意，估计任务的显著增加主要是因为要明确地考虑证券间以协方差表示的相关性。表 2-8 表明了输入的估计数目如何随被选择的总体大小而变化。

表2-8 投资组合的成分证券数与要求的输入数

组合成分数 (N)	输 入			
	回 报 率 (N)	方 差 (N)	协 方 差 $N(N-1)/2$	总估计数 $2N + N(N-1)/2$
2	2	2	1	5
3	3	3	3	9
4	4	4	6	14
5	5	5	10	20
10	10	10	45	65
100	100	100	4 950	5 150
200	200	200	19 900	20 300
500	500	500	124 750	125 750
1 000	1 000	1 000	499 500	501 500

马考维茨模型是一个最易于理解的模型，可是在分析解决证券总体数目较大的投资组合的实际问题时，它的用场却是相对较小的，主要是由于估计该模型所需要的输入量是极其繁重的负担。如上所述，分析由 200 只股票构成的总体，这对于权益管理人员来说，还被认为是低于平均数，需要 20 300 个不同的估计。收集这 20 300 个估计的统计量也是相当复杂的，因为几乎没有人能够估计像方差或协方差这样高级的度量。此外，当证券数目变大时要求的数据会给内存带来很大负担，即使对大型的计算机也是如此。

此外，数据收集过程中的协调工作也会出现困难。大多数证券研究部门是这样组织的：专家们被分配研究某个产业或至多由少数产业组成的产业群。结果，这种专门化的分工意味着分析人士一般不具备自己研究产业以外的证券特性的知识，因此要得出产业间关系的估计也是非常困难的。例如，电子产业专家可能会发现要得到这一产业与其他产业（例如食品或化工产业）之间的共同运动程度的数据是困难的。

在处理大量的协方差时，指数模型（index models）由于提供了一种表现证券之间关系的简单方法而使困难程度大为降低了。本质上存在两类指数模型：即单指数模型和多指数模型。单指数模型是最简单的，可以被视为连续统一体（continuum）的一个极端，而马考维茨的全方差模型则处于另一个极端。多指数模型可视为连续统一体的中间一点。在下一章我们将讨论单指数模型，包括资本资产定价模型。然后于第 4 章我们再讨论多指数模型。

2.9 资产配置

一方面当评价的证券总体数目巨大时，马考维茨全方差—协方差模型几乎找不到具体的应用，然而另一方面在资产配置的实践领域里，该模型却经常用到，而且成功率很高。资产配置的目标是混合资产类型以便为投资者在其能够接受的风险水平上提供最高的回报。投资组合的管理者，特别是大型的机构投资者，诸如公司或公共退休计划、基金、捐赠基金等，都极大地运用资产配置以开发最适宜的资产混合来实现这些计划的投资目标。这个过程的目标因而与马考维茨关于有效投资组合的概念也是完全相符的。

此外，期望值—方差的投资组合分析方法可以用于这一目的，因为求出所需要的输入的估计是可以做得到的。其理由是，分析中包括的资产类型的数目是自然地受到限制的。当确定一种资产配置时，许多机构仅考虑3种资产类型：（1）普通股；（2）长期债券；（3）货币市场工具。对于此类情形，只需估计3个期望回报率和3个方差，以及资产类型间的3个协方差，这些工作都是能够做得过来的。其他的机构把上述分析扩展到包括国际权益及房地产，不过事实上没有哪一家机构在分析中考虑超过8种或10种以上的资产类型。对于8种资产类型的分析，将需要8个期望回报率估计、8个方差估计和28个协方差估计，这是一个虽然困难但却仍可行的估计任务。

此外，对于像普通股股票、长期债券和短期货币市场工具等资产类型，存在关于回报率、方差和协方差的相对较好的历史数据。这些数据已经提供了这些资产类型的风险—回报率历史行为的较全面的信息，这些信息又帮助了研究者开发建立模型和预测未来资产的风险—回报率特性的方法。在讨论资产配置中十分重要问题的第9章，我们将更详尽地讨论上述方法。在此时，适度详尽介绍现已生成的关于已充分研究的资产类型例如普通股股票、长期债券和货币市场工具的数据的本质和特性是有益处的。在以后各章将对通常研究不大充分的资产类型比如说国际股票进行评论。

2.9.1 资产类型的风险—回报率特性

计算各资产类型在过去各段时间内的回报率并测量其风险是十分有用的。首先，这将有助于评估这些资产类型在不同的经济事件（例如商业周期）中的行为。其次，在一个相当长的时期内测量到的回报率可以用来代表投资者在这个阶段内期望赢得的回报率。这反过来有助于建立关于投资者预期未来将会赢得何等回报率的一些指标。最后，实现的回报率和风险测量数据可以用来比较不同资产类型的业绩行为。

一些研究者，其中最著名的是Ibbotson和Singuefeld事实上已经计算了如下四类资产在过去各时期内实现的回报率和标准差：国库券^[1]、长期政府债券、公司债券和普通股股票。他们不仅希望看到这些证券在过去各个时期内是如何表现的，而且还需要评价这些不同资产类型的回报率与其相应的风险是如何相关联的。相应地，他们希望确定各资产类型在过去各时期内的实际回报率。

为了确定各资产的实际回报率，Ibbotson和Singuefeld得到了各期内的通货膨胀率，并把它们同资产的名义回报率进行比较^[2]。评价资产的风险—回报率关系的一种方法是建立风险和回

[1] 国库券Treasury bill，美国联邦政府发行的短期债券，一般期限为13~26周。——译者注

[2] 证券的名义回报率 R ，可认为是实际回报率 R_r 再加上通货膨胀率 I 补偿，

$$\text{其关系如下：} 1+R = (1+R_r)(1+I) \text{ 或等价于 } 1+R_r = \frac{1+R}{1+I}$$

$$\text{故实际回报率为：} R_r = \frac{R-I}{1+I}$$

$$\text{当} I \text{较小时，近似公式为：} R_r \approx R - I$$

上述近似公式常常被引用。——译者修正原注

报率的等级层次，并在各资产类型间进行比较。例如，国库券被认为是最低风险的资产类型，我们会把国库券赢得的回报率同通货膨胀率相比较，并确定出实际回报率。长期政府债券比国库券有较大的风险，而且我们可以把由于补偿增加的这部分风险而增加的回报率称之为流动性增溢（Liquidity Premium）。长期公司债券带有政府债券不曾有的信用风险，我们可以把公司债券比政府债券高出的回报率称做违约增溢（default premium）。最后，普通股股票可以与风险最低的资产类型（即国库券）相比较，以确定风险最高的资产类型（在上述四类资产中）的风险增溢。

表2-9 实现的回报率、通货膨胀率、实际回报率和风险增溢（1926~1993年）

资 产 类 型	实现的名义 回报率 (%)	实现的实际 回报率 (%)	流动性增溢 (%)	违约增溢 (%)	风险增溢 (%)	名义回报率 标准差 (%)
普通股	10.3	7.2	—	—	6.6	20.5
长期公司债券	5.6	2.5	—	0.6	—	8.4
长期政府债券	5.0	1.9	1.3	—	—	8.7
国库券	3.7	0.6	—	—	—	3.3
消费品价格指数 (通货膨胀率)	3.1	—	—	—	—	—

资料来源：SBBI Yearbook, Ibbotson Associates, Chicago, 1994.

表2-9显示了1929~1993年这67年间各类资产的回报率和标准差，以及通货膨胀率。注意这一期间内普通股股票赢得的回报率最高，回报率标准差同时也表现为最高。国库券则赢得的回报率最低，也表现出最低的变动性风险。公司债券和政府债券这两类资产显示了中等的风险—回报率特性。这期间内的平均通货膨胀率为3.1%；通过使用这一数据可把各类资产的名义回报率调整为数额较低的实际回报率。普通股的实际回报率为7.2%，而国库券的实际回报率为0.6%。这一时期内公司债券和政府债券的实际回报率分别为2.5%和1.9%。

比较各类资产的回报率，我们可以计算出它们之间的差别，这些差别是由于所承受风险的不同而造成的。长期政府债券赢得了5.0%的回报率，而国库券为3.7%，这表明该期间内实现的流动性增溢为1.3%。长期公司债券的回报率为5.6%，而长期政府债券的回报率为5.0%，故此期间内违约增溢为0.6%。最后普通股赢得了10.3%的回报率，与风险最低回报率为3.7%的国库券相比，其风险增溢是6.6%。当正式确定资产配置时，这种比较回报率的方法将是特别有帮助的，这一点我们将于下一节研究。

2.9.2 生成有效的前沿

为了说明资产配置的应用，我们首先生成资产类型组合的有效前沿。为了这一目的，我们将考虑三种主要的资产类型：普通股、长期债券和货币市场工具。这三类证券是被投资组合经理或大型的投资者经常使用的，或是作为所考虑的资产类型的全体，或是作为所考虑的资产类型的重要部分，而其他部分尚可扩充。因此这些资产类型可以看作资产配置所产生的这一类实际效果的代表，而同时又十分清楚地说明了其应用过程。

正像我们以前曾注意到的那样，我们需要得出各资产类型的输入量。在本例中，我们需要这三类资产的各自回报率和方差，以及每两类资产间的协方差，共9个估计值。由于这一活动的重要性，以及人们可以使用方法的不同，在第9章——关于资产配置中，我们用了相当大的篇幅来介绍得出资本配置输入量的各种方法。为使论证简单起见，我们将引用上节讨论过的历史数据；并假设这三类资产在较长历史时期（1926~1993年）的风险—回报率特性能代表未来特性。在第9章，我们将评估此类假设，并把它作为分析的一部分。

表2-10表示上述三类资产在 1926~1993年间各自实现的年回报率和这些回报率的标准差以

84

U.S.长期政府债券TR

U.S.(30天)国库券TR

标准差(风险)

S&P 500投资组合在有效前沿的另一个极端则对普通股股票赋予了全部权重。其结果是，这一投资组合给出了最高的期望回报率，也伴随着最大的风险。投资组合 5 具有中等程度的风险—回报率特性，各资产类型的权重比较均衡，从而是一种更为平衡的资产组合。

当沿着有效前沿评价各投资组合的优劣时，许多投资者倾向于使用投资组合的“损失概率”，或达不到目标回报率的概率这些更为直观的术语，而不是用投资组合的均值-方差特性来进行分析。幸运的是，如果假定回报率是服从正态分布的话，我们可以把最优投资组合回报率—标准差参数转换为损失概率框架。举例说，若某投资组合的回报率均值为 9%，而其标准差为 12%，如图 2-7 中的投资组合 5，则会有 83% 的分布高于回报率—3%（均值减一个标准差），或等价于 17% 的分布低于回报率—3%。图 2-7 是其分布密度，这些概率从任何一个正态分布表上都可以查出。

投资者的目标回报率通常是这样设定的：避免过度损失，或避免任何负的回报率；而且还要求出这时期的回报率小于零的概率是多大。另外有一些投资者则关心这一期间内要赢

在附录A中我们将说明被称之为亏空分析（shortfall analysis）的分析模式，并详细说明亏损概率这一基本概念，且提供一种用来评价有效前沿中投资组合是否符合投资者心愿的结构性的方法。在下一节，我们讨论基于效用评价有效前沿中的投资组合的方法。

2.9.3 回避风险

正如在本章引言中指出的那样，投资者将在有效前沿中选择体现其回避风险程度的投资组合。一方面，对于高度回避风险的投资者，将选择风险较低的投资组合，这里低风险是通过期望回报率有较小的方差（标准差）来度量。另一方面，对于低度回避风险的投资者，即对于风险容忍度较大的投资者，将选择具有高期望回报率的投资组合，尽管较高回报率伴随的是较大的方差（标准差）。这一思想在图2-7中表现为，高度回避风险的投资者在有效前沿中选择低风险的投资组合1和2；而低度回避风险的投资者会在有效前沿中选择投资组合7和8。

在更概念化的基础上，选择投资组合是一种使投资者期望效用最大化的活动。这当然需要先推导出投资者关于风险和回报率的效用函数。按照古典经济学的分析，无差异曲线（IDC）是用均值-方差来表现风险—回报率相互替换的大小和形式的。图2-9a是某个投资者的无差异曲线，在曲线上的各点进行风险—回报率相互替换对该投资者来说是无差异的。一旦这些曲线是已知的，则最优的投资组合就可由无差异曲线族与有效前沿的切点来确定，该切点是一切被选投资组合中在风险—回报率平面上的效用最大的投资组合，见图2-9b。

尽管效用理论的概念十分清晰，可是在实际应用中却极为困难，这是因为建立一个投资者的无差异曲线族的完全模型简直是不可能的。甚至，即使是只建立风险与回报率间相互替换的近似关系也极为困难。但一种类似的近似方法已经被开发出来，即所谓确定性等价回报（certainty equivalent return）方法，该方法对此问题的解决提供了一些新的思路。

图2-9 投资组合选择

a) 避免风险的投资者的无差异曲线族 b) 有效前沿上的最优投资组合选择

这种方法可以简单概括地描述如下。首先，我们假定回避风险的投资者要通过一个确定的百分率来“惩罚”一个具有风险的投资组合的期望回报率，其幅度与涉及的风险成正比。投资者察觉到的风险越大，则惩罚就越大。我们可以把风险惩罚系统的概念公式化。假定每一投资者都能基于期望回报率和风险为各被选投资组合给出一个效用次序。具有较高期望回报率和较低风险的投资组合会有较高的效用。用来计算投资组合效用的一个函数如下，其自变量为期望回报率 $E(R)$ 和回报率的方差

其中 U 为效用值，而 A 是一个反映投资者回避风险程度的指数。

正如式（2-13）所表示，效用会随期望回报率 r 的增加而增加，随风险 σ 减少而减少。这与传统概念是相一致的。方差减小效用的大小依赖于指数 A ，即投资者回避风险的程度。注意，若对于非回避风险并且对风险无差异的投资者，系数 A 将会是零，这时效用函数变成期望回报率的一元函数。对于投资者是回避风险这种更实际的情况， A 的数值以及惩罚的程度，随着投资者避免风险程度的加大而增加。

作为一个比较的指标，注意由一个无风险的投资组合所给出的效用就是期望回报率本身，因为这时不存在惩罚（方差为零）。由于在选择有风险的或无风险的投资组合时，我们可以把其效用值看成无风险投资的回报率，从而可以把投资组合的价值解释为它对投资者的确定性等价回报率（certainty equivalent rate of return, CERR）。换句话说，投资组合的确定性等价回报率是使投资者感到同等满足的无风险投资组合的回报率。

由于给投资者直接设定回避风险的参数是很困难的，在投资者从有效前沿选择最优投资组合时，确定性等价方法只能得到有限的实际应用。不过，当知道投资者现持有的投资组合时，视 r

确定性等价回报率

标准差

[1] 此处及下文关于CERR的估算不准确。假定有效前沿上某投资组合对某投资者是最优的则过该点与有效前沿相切的无差异曲线在纵轴上的截距是其CERR，请读者留意。——译者注

拓宽了资产选择的范围。这当然是由投资组合理论所得出原理的自然推广。投资组合理论告诉我们,所考虑的证券的总体越大,则得以改进多样化的潜在机会就越大。

增加新的资产类型,特别是那些具有较好的协方差特征的资产类型,已成为越来越多的投资者和投资组合管理人员的目标。在资产配置中,投资者已显著增加的资产类型包括国际权益、国际债券和房地产。其他一些或许被认为是小量或不标准的资产,也吸引了投资者的认真考虑,包括风险资本、基金和其他商品。这些资产类型的数据库的不断开发和完善,使扩充资产类型的范围成为资产配置过程中更加可行的目标。

为了说明拓宽资产类型范围的作用,我们把国际股票权益加入到前面三类主要资产类型中去。在过去,大型投资计划的投资者在资产混合中给予国际权益的权重相当低(一般不超过5%)。可是近来出现了增加国际权益权重的强劲趋势。我们估计,在未来3~5年内,国际权益在资产配置中的比重将升至15%~20%的水平。国际权益提供的良好多样化机会以及其中有些国家具有的高增长潜力,都对这种趋势起了推波助澜的作用。

作为最优化的输入,我们仍采用以前分析中使用的1926~1993年的回报率、方差和相关系数等同样的数据^[1]。表2-12列出了国际权益类、国内(美国)股票类、债券和国库券的有关数据。注意国际权益在同期内与国内(美国)权益相比具有较高的回报率,同时其变异性也较大。国际权益与国内权益回报率之间的相关性相对较低,而国际权益与债券和国库券在同一期内几乎不相关。

表2-12 四种资产类型的风险-回报率数据

资产类型	回报平均值(%)	标准差(%)	相关系数			
国际股票	15.5	30.3	1.0	—	—	—
U.S. 股票	12.3	20.5	0.56	1.0	—	—
长期债券	5.4	8.7	0.22	0.14	1.0	—
国库券	3.7	3.3	-0.25	-0.05	0.24	1.0

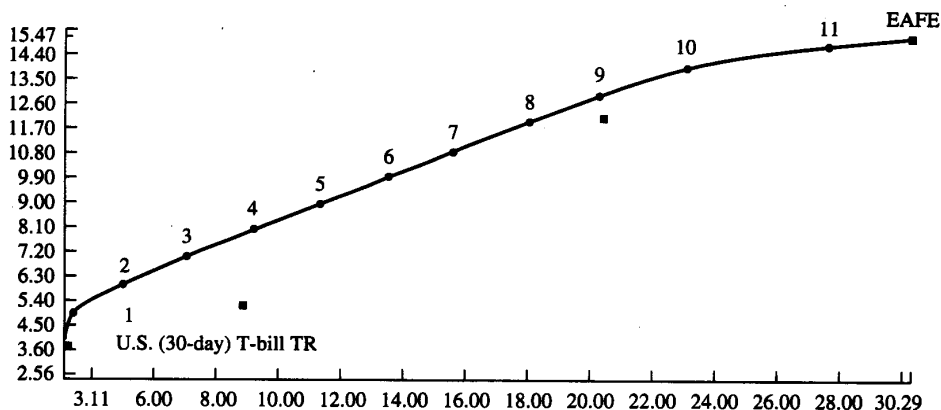


图2-11 四类资产生成投资组合的有效前沿

图2-11所绘的是有效前沿曲线,表2-13则列举了选自有效前沿上的五个投资组合的风险—回报率特性及资产类型的权重。上述有效前沿是由拓宽的四类资产的投资组合最优化生成的,其形式和前面是一样的,不同的是它包含了国际权益。注意,最低风险的投资组合仍和前面一

[1] 国际权益的回报率数据从1970~1993年期间是可以利用的,为了使1970~1993年这一较短时间与1926~1993年这一较长时间相连接,我们假定国际权益的风险—回报率特性在这两个时间上是相同的。

样给国库券赋予了很大权重，可是具有中间的和较高风险的投资组合则给国际权益赋予了显著的权重，开始时是牺牲债券的权重，后来是替换了国内权益的权重。由于国际权益多样化的潜力以及其回报率同国内权益相比是较高的，国际权益的权重在高风险的投资组合中表现得特别显著。

图2-12是由四类资产生成的投资组合的有效前沿和由三类资产生成的投资组合有效前沿的比较示意图。注意包含国际权益在内的有效前沿在原三类资产生成的有效前沿的上方，因此可看出前者优于后者。这种优劣关系在高回报率段位是尤为值得注意的，其中较高的权益回报率是能够实现的，而且由于国际权益与 U.S. 权益的相关性较低，所增加的风险并不大。通过该图两条有效前沿的对比，说明扩充资产类型的选择范围通常是改进风险—回报率相互替代特性的最有效的手段。

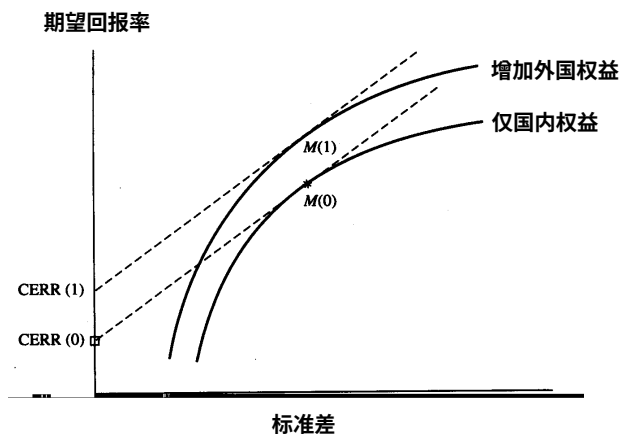


图2-12 有效前沿对比

表2-13 图2-11的有效前沿中五个投资组合的风险—回报率特征

投资组合号码	1	3	5	7	9
资产类型权重 (%)					
国际权益	5.8	11.4	14.2	19.7	28.4
U.S. 股票	5.8	19.7	33.7	47.6	60.8
长期债券	5.1	14.4	23.7	29.4	5.5
国库券	83.3	68.9	54.5	25.7	0
合计	100	100	100	100	100
期望回报率 (%)	5.0	7.0	9.0	11.0	13.0
标准差 (%)	3.6	7.0	11.2	15.5	20.1

该图还表明处于中间位置的风险—回报率投资组合（60/40的股票／债券组合）在由三类资产生成的有效前沿上是由 $M(0)$ 表示的。回避风险的投资者依据上节所述的确定性等价方法为保持同一风险替代水平会在扩充资产选择范围的有效前沿上选取投资组合 $M(1)$ 。投资组合 $M(1)$ 是这样确定的：与过 $M(0)$ 的有效前沿切线平行且与包含国际权益在内的有效前沿相切的直线，切点即为 $M(1)$ 。这两条切线具有相同的风险—回报率替换率，不过拓宽的有效前沿的切线具有更高的确定性等价回报率（CERR），说明扩充资产的范围能够增加投资者的效用。

2.9.5 世界市场投资组合

扩充资产类型的选择范围带来的这种潜在的风险—回报率特征的改善反过来形成了“世界市场”（world market）投资组合的概念。图2-13列出了这种投资组合的整体规模和资产类型构成，该投资组合是由现金等价物（cash equivalent）、固定收入证券和普通股股票构成。之所以引用世界二字，是因为它不仅包括了美国本土的股票，还包括了外国的股票。这些具有代表性的资产类型包括对投资来说是通常可以利用的主要资产类型和在本书后面章节将予以详细讨论的资产类型。

在可投资的资本市场上，世界市场投资组合的价值在 1993 年末已高达 330 000 亿美元之巨。现金等价物只是该投资组合中相对次要的份额。长期债券占了该投资组合的 55.7%，而国际证券占的份额比国内市场证券大。普通股占了总额的 39.5%，其中美国股票比外国股票的比重小。外国证券（包括固定收入证券和普通股股票）占了世界市场投资组合的 54.1%，这表明在进行资产配置时，国外投资应当是重要的考虑因素。尽管房地产是很大一类资产，风险资本也能够提供潜在的高回报，但由于它们是不可以立即变现的资产，所以把它们排除在外。

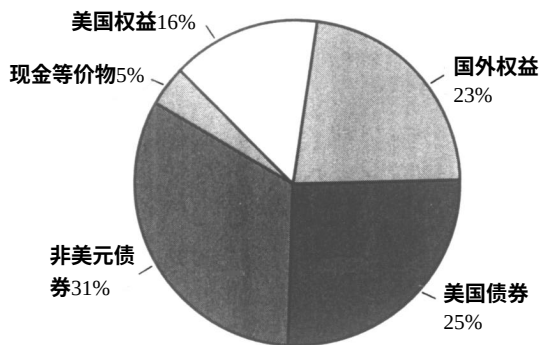


图2-13 全球可投资的资本市场

世界市场投资组合不仅在资产配置中使用，而且在业绩实现中也运用。使用这类投资组合目的在于激励投资者在所有资产类型中开发出有效的多样化投资组合。从某种意义上讲，它还提供了一种评价投资者的投资组合偏离充分多样化的标准到何种程度的方法。对于追求更积极和更进取战略的投资者，它们集中投资于相对少的资产类型上，上述偏离可能相当大。另外，可以相应地把世界市场投资组合视为对管理人员进行业绩度量的一个指标或标准；对投资管理人员的挑战是至少要等于或超过这一标准的业绩。这一概念逐渐成为退休金计划和其他大型货币管理投资者，以及一部分管理者和顾问的实际标准。

2.10 结论

马考维茨模型体现的投资组合理论既为本书的论述提供了概念性框架，又提供了指导实际应用的分析方法。例如，人们经常这样说，多样化是投资组合管理的“免费午餐”。从分析上讲，我们已经看到往一个投资组合里注入新的证券可以在不降低回报率条件下减小风险；这也是一个被实践反复证实了其有用的操作指南。多样化的原则又是一种洞察力，它提供了市场中均衡模型的基础，其中有些问题我们将在以后篇章中讨论。马考维茨模型在生成资产配置和为国际投资提供某些分析原理中已经得到了直接的实际应用。

附录2A 选择有效的投资组合

不足约束方法^[1]

当把投资组合的风险视为要超过某指定概率的最低回报率时，一些学者把这种方法称为“不足约束方法”（shortfall constraint Approach）。为了说明该方法，我们假定某投资者对某项投资愿意承担的损失概率为 10%。例如，对于期望回报率为 8%，回报率的标准差为 10%的投资组合，分布的 10%是这样位置，它正好比其期望值 8%低 1.282 个标准差，或低 12.82%。这样一来， -4.82% （ $= 8\% - 12.82\%$ ）表示了投资组合回报率的 90%（ $P(\tilde{r} \geq -4.82\%) = 90\%$ ）的界限，即一些学者所谓的“不足约束”。

[1] 该方法是由 Leibowitz, Martin, and Roy Henriksson 提出来的，不足约束下的投资组合最优化：一种管理下界风险的限制置信度方法。金融分析期刊（Financial Analysis Journal），1989，3-4，34-41。本附录的分析来源于上述文章。

这样我们能够说明不足约束这一概念是如何被推广到所有可能的投资组合当中去的，其中每一个投资组合都有不同的回报率分布。首先，我们仍假定投资组合的分布是正态分布，并且“不足约束”是10%的损失概率（即受益的概率为90%）。结果，任何具有期望值 $E(R_p)$ 和标准差

期望回报率

有效前沿

不足约束

90%置信限

标准差

图2A-1 风险回报率图形中的不足约束

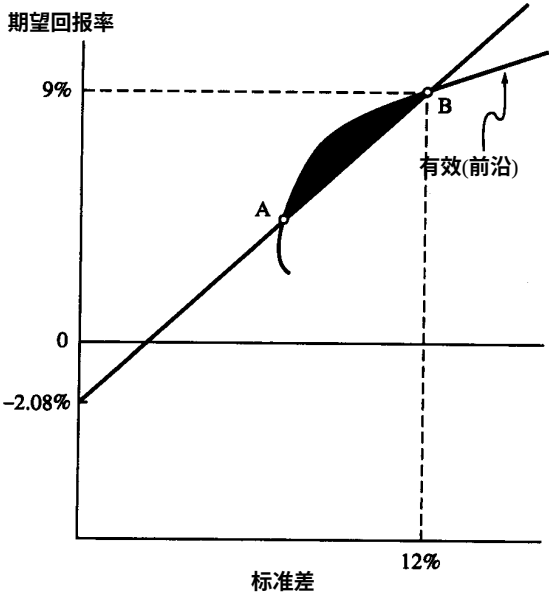


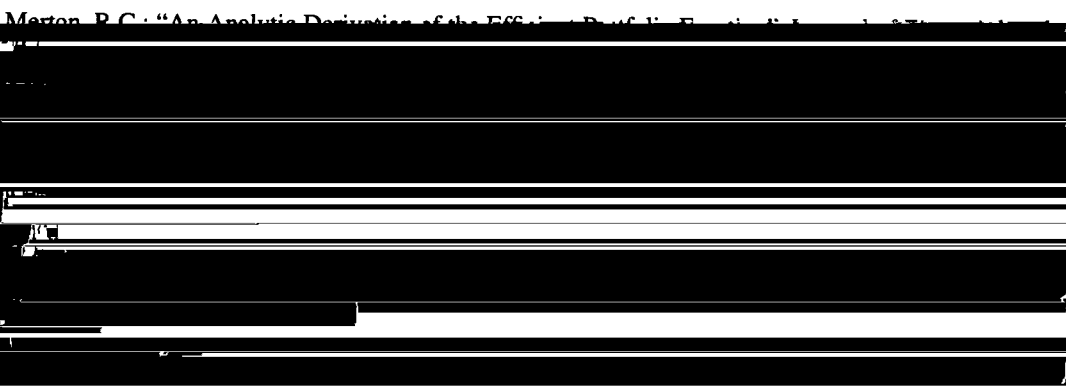
图2A-2 允许不足约束的影响

下的允许集合内回报率的相互替换才是可行的。正如图 2A-2 所示, 满足不足约束的可行投资组合是有限制的。在最优化决策过程中可选择的投资组合的集合是限制在可行有效前沿和给定的不足约束直线间的阴影部分。在这种情形下, 投资组合应只从点 A 和点 B 之间选择一个投资组合, 因为它们代表可以选择的最优投资组合。在我们的解释中, 或者在其他情形, 不足约束的运用把选择范围缩小到了一种更易于操作的范围。可是, 我们应该注意, 不足约束可能太严格, 以致于任何选择的可能性都被排除在外, 或者不足约束可能过于松弛, 以致保留了大量甚至全部的有效前沿作为选择范围。

参考文献

- Best, M., and R. Grauer: "The Sensitivity of Mean-Variance Efficient Portfolios to Changes in Asset Means: Some Analytical and Computational Results," *Review of Financial Studies*, 1991.
- Booth, David, and Eugene Fama: "Diversification Returns and Asset Contributions," *Financial Analysts Journal*, May-June 1992, pp. 26-32.
- Brealey, Richard A.: *An Introduction to Risk and Return from Common Stock Prices*, MIT Press, Cambridge, MA, 1969.
- Chopra, V., and W. Ziemba: "The Effect of Errors in Means, Variances, and Covariance on Optimal Portfolio Choice," *Journal of Portfolio Management* 19, 1993, pp. 6-11.
- Dybig, Philip: "Short Sales Restrictions and Kinks on the Mean-Variance Frontier," *Journal of Finance*, March 1984, pp. 239-244.
- Elton, Edwin J., and Martin J. Gruber: "Estimating the Dependence Structure of Share Prices—Implications for Portfolio Selection," *Journal of Finance*, December 1973, pp. 1203-1232.
- : *Modern Portfolio Theory and Investment Analysis*, John Wiley & Sons, New York, 1991.
- Evans, John L., and Stephen H. Archer: "Diversification and the Reduction of Dispersion: An Empirical Analysis," *Journal of Finance*, December 1968, pp. 761-67.
- Fisher, Lawrence, and James H. Lorie: "Rates of Return on Investments in Common Stocks," *Journal of Business*, January 1964, pp. 1-21.
- : "Rates of Return on Investments in Common Stocks: The Year-by-Year Record, 1926-1965," *Journal of Business*, July 1968, pp. 291-316.
- : "Some Studies of Variability of Returns on Investment in Common Stocks," *Journal of Business*, April 1970, pp. 99-134.
- Gibbons, M., S. Ross, and J. Shanken: "Test of the Efficiency of a Given Portfolio," *Econometrica* 57, 1989, pp. 1121-1152.
- Green, R., and B. Hollifield: "When Will Mean-Variance Efficient Portfolios Be Well Diversified?" *Journal of Finance* 47, 1992, 1785-1809.
- Harlow, W.V.: "Asset Allocation in a Downside-Risk Framework," *Financial Analysts Journal*, September-October 1991, pp. 28-40.
- Ibbotson, Roger, and Laurence Siegel: "The World Market Wealth Portfolio," *Journal of Portfolio Management*, Winter 1983, pp. 5-17.
- Ibbotson, R., L. Siegel, and K. Love: "World Wealth: Market Values and Returns," *Journal of Portfolio Management*, Fall 1985, pp. 4-23.
- Ibbotson, Roger G., and Rex A. Sinquefeld: *Stocks, Bonds, Bills, and Inflation: The Past (1926-1976) and the Future (1977-2000)*, Financial Analysts Research Foundation, Charlottesville, VA, 1977.
- Jobson, J.D.: "Estimating the Mean-Variance Efficient Frontier: The Markowitz Criterion Is Not Enough." Presented to the Q Group, Fall Seminar, 1994.
- Jorion, P.: "Portfolio Optimization in Practice," *Financial Analysts Journal*, 1992, pp. 68-74.
- : "Bayesian and CAPM Estimators of the Means: Implications for Portfolio Selection," *Journal of Banking and Finance*, 1991, pp. 717-727.

- : “Bayes-Stein Estimation for Portfolio Analysis,” *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 1986, pp. 279–292.
- Liebowitz, Martin, and Roy Henriksson: “Portfolio Optimization with Shortfall Constraints: A Confidence-Limit Approach to Managing Downside Risk,” *Financial Analysts Journal*, March–April 1989, pp. 34–41.
- Lewis, Alan: “A Simple Algorithm for the Portfolio Selection Problem,” *Journal of Finance*, March 1988, pp. 71–82.
- Lorie, James H., and Mary T. Hamilton: *The Stock Market: Theories and Evidence*, Richard D. Irwin, Homewood, IL, 1988.
- Markowitz, Harry: “Portfolio Selection,” *Journal of Finance*, March 1952, pp. 77–91.
- : *Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments*. John Wiley & Sons, New York, 1959.



练习题

1. 参照表2-3中数据, 假定该投资组合是由0.75的证券1和0.25的证券2组成, 其中, 证券1的期望回报率为18%且标准差(风险)为0.60, 且两证券的相关系数为0.5, 计算投资组合的期望回报率和方差。
2. 参照表2-4中的数据, 分别计算以下投资组合的标准差: 4只股票, 9只股票, 25只股票, 36只股票及49只股票。
3. 利用马考维茨全协方差模型, 确定用来分析由250只股票和70只股票构成的投资组合所需要的输入数量。
4. 描述一下有效性的概念。
5. 描述多样化的过程及其带来的益处。同时, 评论个别证券风险和投资组合风险之间的不同成份。
6. 参照表2-6, 分别计算出当股票之间的相关系数为-0.3和-0.1时的期望回报率和标准差(风险)。
7. 参照表2-7, 分别计算出假定相关系数为零和-1.0时的标准差。
8. 什么是资产配置? 马考维茨全协方差模型是怎样适合资产配置活动的?
9. 解释名义回报率、实际回报率和风险溢价率, 并说明对于各资产类型它们有何区别。
10. 描述投资组合最优化的产出特征。什么是投资组合的最小风险和最大风险?
11. 损失概率是怎样用来作为最优投资组合风险的度量工具?
12. 参照表2-11中的投资组合5, 并确定投资者希望以90%的概率超过的最小回报率或最大损失目标。
13. 解释确定性等价回报率的概念, 并说明它是怎样同最优投资组合的选择相联系。

14. 从实际应用的意义上说, 确定性等价方法是如何提供有用信息的?
15. 解释所考虑证券的整体范围的扩大, 如何对提高风险和回报率替代起作用。
16. 怎样才能使确定性等价方法对从投资组合扩宽前沿中选出最优投资组合有帮助?
17. 解释“世界投资组合”的概念, 这一发现有什么样的实际应用?
18. 协方差与相关系数之间有什么关系? 为什么相关系数被认为更有用?
19. 讨论为什么协方差这一概念同多样化是紧密相连的?
20. 卖空怎样才能增加投资组合的期望回报率?
21. 在1926~1993年这一期间, 标准普尔指数 (S&P500) 的平均年回报率为 10%, 没有给定其他的信息, 你能否用这一数据来预测下一年的标准普尔指数 (S&P500) 的回报率? 是否对你的预测高于或低于 10% 的调整做出解释?
22. 根据上述问题, 你对标准普尔指数的预测同你对任何单个股票的预测是否有同样大的把握?
23. 根据表2-9中的数据, 你对下一年股票或债券赔钱的概率估计是多少?
24. 在1926~1993年期间, 股票最低的回报率为 -43.3%, 而消费品价格指数下降 -9.5%。在1974年, 股票也出现了 -26.5% 的严重下降, 但消费品价格指数出现 12.2% 的增加, 请问对于一个投资者来说, 哪一年是更坏的一年?
25. 以下所列的是 IBM 股票在 1969~1978 年这 10 年间的年回报率, 计算平均年回报率和回报率的标准差。并计算 IBM 股票回报率和标准普尔 500 指数 (S&P500) 回报率的协方差和相关系数。

	年回报率 (%)			年回报率 (%)	
	IBM	标准普尔 500		IBM	标准普尔 500
1969	16.98	-8.50	1974	-30.01	-26.48
1970	-11.36	4.01	1975	37.68	37.20
1971	7.64	14.31	1976	28.27	23.84
1972	21.12	18.98	1977	1.76	-7.18
1973	-22.14	-14.66	1978	13.93	6.56

26. 用下列数据计算一个包含股票 1 和股票 2 的投资组合的方差和标准差。

$$\rho_{1,2} = 0.75 \quad \sigma_1 = 10 \quad \sigma_2 = 20 \quad W_1 = \frac{2}{3} \quad W_2 = \frac{1}{3}$$

27. 给定股票 x 、 y 、 z 以下数据, 不计其以前的数据, 计算两两之间的协方差和相关系数。

	年回报率 (%)				年回报率 (%)		
	x	y	z		x	y	z
1990	6.2	-9.5	26.5	1993	2.4	-5.3	10.5
1991	3.6	-11.7	-12.3	1994	0.2	9.5	9.2
1992	4.0	13.8	2.6				

3.1 引言

资本资产定价模型 (CAPM) 是关于资本市场理论的模型，而马考维茨模型则是投资组合分析的基础。一方面，马考维茨模型是规范性 (normative) 的——它指明了投资者应该如何去行动；而另一方面，资本市场理论则是实证性 (positive) 的。假定投资者按马考维茨建议的方式行动，这一行动中需要解决如下隐含的问题：(1) 证券的价格行为；(2) 投资者期望的风险—回报率关系的类型；(3) 衡量证券风险的适当方法。前面章节讨论了证券多样化的问题，试图用一种非正规的方式来解决这些隐含的问题。而资本资产定价模型是一个一般均衡模型，它试图为这些问题提供较为明确的答案。

本章开头简要概述了构成资本市场理论 (CMT, capital market theory) 基础的主要假设。然后接着描述资本市场理论的两个主要部分：(1) 资本市场线 (CML, capital market line)；(2) 证券市场线 (SML, stock market line)。我们还将讨论证券市场线在确定股票期望回报率中的应用，并把它作为评估股票价格的基准。需要知道的是，在实践中，证券市场线与资本资产定价模型在运用中是可互换的。大多数情形下是应用资本资产定价模型，因为它从本质上说是确定证券定价的。在这之后，我们将用经验事实来考察资本资产定价模型，看它符合现实世界市场行为的程度。

在本章的第二部分，我们将描述单指数模型。它是资本资产定价模型理论对应的经验性部分，也是为马考维茨模型作补充的指数简化。我们还将举例说明，怎样才能将单指数模型作为分析投资组合的结构及重要特征的一种实用性工具。财务学研究者和商业性投资分析服务机构为了更好地估计证券和投资组合的 β 值，对基础的单指数模型作了大量研究。上述内容将是本章结尾部分所要讨论的。

3.2 资本资产定价模型的假设与含义

表3-1列示了推导资本市场理论所常用的假设。需要注意的是由于资本市场理论是建立在马考维茨模型的基础上，那么这些假设对于投资组合分析模型自然也是必需的。特别地，该理论假设：(1) 投资者是 % tR 靠© 唤 飒?I_ 0Ld) 投资者是

般均衡模型，包括了证券价格行为问题，作出了比资本市场理论更强的陈述，因此需要更强的假设。

表3-1的下部列示了这些附加的假设。这些假设中有一条是存在一种无风险资产，并能以无风险利率无限制地进行借入和贷出。用投资组合理论的术语来说，“无风险”意味着结果是确定性的（即方差等于零），并不是没有任何风险。国库券在名义上是无风险的，经常被人们用作无风险资产的代表物。但值得怀疑的是，在通货膨胀的环境中是否还存在这样的无风险资产。也就是说，在这种条件下，实际的回报率是不确定的。我们先在无风险资产假设的基础上建立此模型，之后我们再放松这一特定前提，检验模型的效果。

表3-1 资本市场理论的假设

马考维茨模型和资本市场理论的共同假设：

1. 投资者是回避风险的，追求期望效用最大化
2. 投资者根据回报率的均值与方差来选择投资组合
3. 所有投资者处于同一单期投资期

资本市场理论附加的假设：

1. 投资者可以以无风险利率无限制地进行借入和贷出
2. 投资者们对于证券回报率的均值、方差及协方差具有相同的期望值
3. 没有税负，没有市场不完全的情况，例如没有交易成本使证券产生“价格错定”的现象

资本市场理论的另一条假设是，投资者对于证券回报率的均值、方差及协方差具有相同的期望值。这条假设表明，每一个投资者对每一种证券都有完全相同的预期。这样假设的好处是，能使我们以一种相对直接的方式推导出这个模型，并且模型含义比较明确。事实上，如果投资者对前景的预期有“相当大的一致性”就可以推导出这个模型。但是比起“相同期望”假设，推导就要复杂得多，其含义也不十分明确。

模型的其他附加假设，如没有税负，没有其他的市场不完全的情况，例如交易成本，是为了使对“价格错定”的证券进行套利的行为具有可能性，促使均衡价格的形成。如果去掉无税负的假设，就会有这样的问题：高红利的股票是否能给投资者带来比低红利股票更高的税后^[1]回报？人们对此问题做了大量的理论探讨与经验数据检验。到目前为止，经验表明，如果确实存在这种效应，那也是非常小，大约产生50个基点（basic point）或更小的波动（100个基点是1个百分点）。相应地，如果存在交易成本，证券可能会产生等于交易成本数量的价格偏离。这种效应可能也是相对较小，因为交易成本对证券价格来说非常小。据估计，对典型的普通股来说，交易成本对价格的扭曲效应大约是50~100个基点。

这些假设表明，资本市场理论包括了资本市场直线和证券市场直线或资本资产定价模型，资本市场直线对确定证券投资组合的风险与回报率的关系，提供了一种分析框架。它相应地指出了对投资组合风险的衡量方法。资本资产定价模型对确定单个证券与投资组合也提供了一种分析框架。资本资产定价模型也指出了衡量证券风险的适当方法。首先讨论资本市场直线是有益处的，因为它为更好地理解资本资产定价模型提供了基础，但资本资产定价模型在理解市场上风险与回报的权衡时，有更广泛的应用。

3.2.1 借入与贷出

推导资本市场理论一般须假定，存在可供投资的无风险证券。更进一步的假定是，投资者可根据其意愿以无风险利率 R_f 随意借入与贷出。给出了这种机会，投资者还可以将无风险资产

[1] 原文为pretax，但根据上下文的含义来看，应为税后回报率。——译者注

与风险资产的投资组合 M 混合起来, 得到要求的风险—回报率组合。令 W 代表投资于无风险资产的比例, 则 $1-W$ 为投资于风险资产的比例, 我们可以运用在前一章中建立的公式 (2-4) 来计算投资组合 R_p 的期望回报率:

$$E(R_p) = WR_f + (1-W) E(R_m) \quad (3-1)$$

表3-2的上部运用此公式计算了如下三种投资选择的期望回报率:(1) 贷出无风险资产和投资于风险资产;(2) 仅投资于风险资产;(3) 借入无风险资产并投资于风险资产。表3-2顶端表示的是贷出一例, 它表示投资者把资金的一半分配于无风险资产 ($W=0.5$)。存在杠杆作用的一例是投资者以无风险利率借入(即负的贷出, $W=-0.5$)一半资金也投入到风险资产中去。中间的一例是仅投资于风险资产 ($W=0$)。图3-1画出了资本市场线及投资者的三种选择。

表3-2 不同借贷组合情况下的风险与回报率

回报率				
投资于无风险资产的比例 W	无风险回报率 R_f (%)	投资于风险资产的比例 $1 - W$	风险回报率 R_m (%)	投资组合回报率 R_p (%)
0.5	5	0.5	10	7.5
0	5	1.0	10	10.0
-0.5	5	1.5	10	12.5
风险				
投资于风险资产的比例 $1 - W$		回报率的标准差 S_m , (%)	投资组合的风险 S_p , (%)	
0.5		20	10	
1.0		20	20	
1.5		20	30	
风险回报率的替换关系				
投资组合的回报率 R_p (%)	无风险回报率 R_f (%)	风险增值率 $(R_p - R_f)$ (%)	投资组合的风险 S_p (%)	比例因子 $(R_p - R_f) / S_p$
7.5	5.0	2.5	10	0.25
10.0	5.0	5.0	20	0.25
12.5	5.0	7.5	30	0.25

我们可以看到, 贷出情形回报率最低, 为 7.5%; 借入情形回报率最高, 为 12.5%; 仅投资于风险资产回报率中等, 为 10%。虽然借入会提高期望回报率, 贷出会降低期望回报率, 但需要根据风险大小进行权衡。直观上看, 当投资者同时投资于无风险资产与风险资产时, 投资组合的总风险要比仅投资于风险资产小。(图3-1中的投资组合A)。相反, 当投资者额外借入资金进行风险资产投资时, 总风险要比仅投资于风险资产要大。后一种情形一般被称为财务杠杆(图3-1中的投资组合B)。

我们可以再次运用第2章的公式来计算投资组合的方差, 以指明这种替换关系的实质。如果我们令 W 代表组合中投资于无风险资产的比例, 则 $1-W$ 代表投资于风险资产的比例, 投资组合的方差 $\text{Var}(R_p)$ 为:

$$\text{Var}(R_p) = W^2 \text{Var}(R_f) + (1-W)^2 \text{Var}(R_m) + 2W(1-W) \rho S_f S_m \quad (3-2)$$

注意, 上式中仅有第二项 $(1-W)^2 \text{Var}(R_m)$ 为正值。第一项值为零, 因为无风险资产回报率的方差为零; 第三项的值也为零, 因为无风险资产回报率的标准差也为零。另外, 风险资产的投资组合有一个给定的值。因此投资组合的方差仅依赖于投资于风险资产的比例, 也就是说, 依赖于风险资产在投资组合中所占的比例。计算风险资产与无风险资产投资组合的风险的公式

是用标准差 S_p 来表达的, 其表达式如下:

$$\sqrt{\text{Var}(R_p)} = S_p = (1 - W)S_m \quad (3-3)$$

组合的风险资产直接与风险资产的投资份额成比例, 表 3-2 中列示了上例中三种投资方式的风险值。上例中, 投资者 (1) 投资一半资金于风险资产; (2) 仅投资于风险资产; (3) 借入一半资金并连同自有资金一起投入风险资产。我们注意到借入资金时的风险最大, 为 30%, 同时回报率也最大。贷出资金时风险最小, 为 10%, 同时回报率也最低。仅投资于风险资产具有中等的风险与回报率。

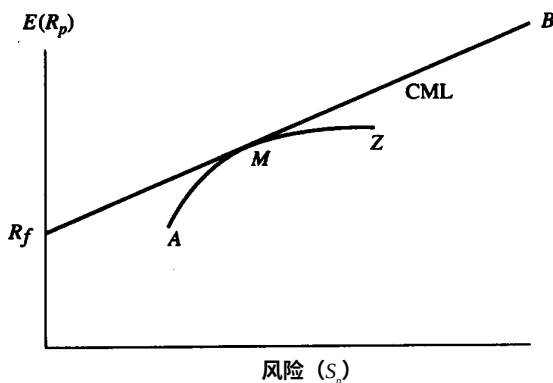


图3-1 资本市场直线

事实上, 如表 3-2 底部的计算所示, 回报率与风险是成比例的, 比例因子等于回报率减去无风险回报率再除以风险值 (即标准差)。在本例中比例因子等于 0.25, 表明 1 个单位的回报率伴随着 4 个单位的风险。

3.2.2 资本市场直线

无风险资产的借入和贷出把原来的有效前沿改变成了直线 R_fMB , 如图 3-1 所示。这条直线从纵轴上无风险利率点 R_f 处向上延伸, 与原有效前沿曲线相切于点 M , 它包含了所有风险资产投资组合 M 与无风险借贷的组合^[1]。注意杠杆投资组合 (即 M 与无风险借入的组合) 是从 M 向外延伸的射线。

根据资本市场理论, 所有投资者具有相同的 (或同质的) 预期, 既然如此, 那么所有投资者的选择最终都会落在图 3-1 所示的直线上。因此每一位投资者都将试图构造出一个包括无风险资产与投资组合 M 的新的投资组合来。因为所有投资者持有相同的风险投资组合, 那么在均衡时组合中包括的全部风险资产将与市场价值成比例。如果实际情况不是如此, 那么价格就会调整, 直到投资组合 M 中证券价值与整个市场的价值成比例为止。这个包含所有风险投资组合的组合称为市场投资组合 (market portfolio)^[2]。

假设所有投资者都持有投资组合 M , 托宾 (Tobin) 观察了此时投资者的决策情况^[3]。托宾进一步指出, 剩下的惟一决策就是怎样筹集投资于 M 的资金。关于投资与融资分割的决策理论被称做托宾分割定理。融资的方式 (即无风险资产的数量) 依赖于投资者对风险的回避程度。风险回避程度高的投资者将贷出更多的无风险资产。风险回避程度低的投资者将借入资金更多地投资于组合 M 。

现在, 投资者通过将风险资产投资组合 M 与无风险资产借贷相组合, 可以覆盖直线 R_fMB 上

- [1] 请注意点 M 代表风险资产的投资组合, 从 R_f 向曲线上任意一点引直线, 与 M 点的连线斜率最大。因此投资组合 M 每单位风险 (标准差) 得到的回报率最大, 资本市场直线实质上是一个新的有效前沿。
- [2] 市场投资组合是一个重要的概念, 它构成了资本市场理论与资本资产定价模型的基础。罗尔 (Roll) 对识别市场投资组合的可能性及对模型解释现实进行有效性检验的可能性, 以及资本资产定价模型的原理在实践中的应用, 都提出了疑问。资产定价的另一理论, 即后几章将讨论的套利定价理论 (APT), 其优点是不依赖于市场投资组合这一前提。
- [3] Tobin, James: "Liquidity Preference as Behavior towards Risk," *Review of Economic Studies*, February 1958 pp. 65-85.

的任一点。直线 R_{MB} 上的投资组合优于曲线上点A到点M及点M到点Z的投资组合，因为在给定的风险水平下，前者的回报率更高。这些无风险借贷时的投资组合，除去组合M外，都优于仅由风险资产组成的投资组合。

直线 R_{MB} 是所有投资者将市场投资组合M与无风险资产这两者组合生成的投资行为的集合，形成了所谓的资本市场直线（CML, capital market line）。数学上，资本市场线可以用无风险利率与市场投资组合的回报率来描述：

$$E(R_p) = R_f + \frac{E(R_M) - R_f}{\sigma_M} \sigma_p \quad (3-4)$$

上式说明，在资本市场直线上的投资组合，其期望回报率减去无风险利率的差与该组合的标准差成比例^[1]。资本市场直线的斜率被称为风险的价格（price of risk）。如公式（3-4）所示，比例常数等于市场组合的回报率与无风险利率之差（即 $E(R_M) - R_f$ ）除以二者的风险之差（ $\sigma_M - 0$ ）。这个斜率是增加一单位风险时增加的期望回报率，或称为承担单位风险所要求的回报率。

我们可以参照1926~1993年期间的数据，来估计一下在67年间大概的风险的价格水平。该期间的市场回报率为10.3%，市场的标准差是20.6%。用国库券3.7%的利率作为无风险利率的代表。将这些数据代入公式，结果表明斜率大约为1/3。投资于市场投资组合将得到6.6%的报酬（10.3-3.7），同时相应承担20.6%的标准差，或者说，在这一时期3%的风险可以得到1%的回报。

这样资本市场直线实际上指出了风险与回报率之间的关系，提供了衡量有效投资组合风险的方法。有效投资组合即是分布于资本市场直线上的点，代表了有效前沿。特别是它还指出了衡量有效投资组合风险的指标是回报率的标准差 σ_p 。它还指出了，以标准差来表示的有效投资组合的风险与回报率之间是一种线性关系。公式（3-4）说明了风险与回报率之间的关系。

3.3 证券市场直线/资本资产定价模型

资本市场直线说明了有效投资组合风险和回报率之间的关系及衡量其风险的适当方法，但没有说明对于无效投资组合及单个证券的相应情况。夏普在他的研究中指出，分析可以通过一种相关但不相同的方法得到扩展^[2]：大家熟悉的 β 系数概念可以用于衡量所有投资组合的风险，无论是有效投资组合还是无效投资组合。另外，夏普还提出了证券市场直线/资本资产定价模型，界定了风险与回报率之间的关系，适用于所有资产与证券，无论是有效的还是无效的。但是他的推导相当复杂，因此我们提供给大家的是一种更直接和直观的对证券市场直线与资本资产定价模型的推导。证券市场线和资本资产定价模型在本质上是一回事，为了叙述的方便，我们把这一概念认做资本资产定价模型。

通过参照第2章中有关章节对多样化的讨论，可以更有效地推导出资本资产定价模型。回忆前面的内容，用标准差衡量证券的总风险实质上是由两部分组成的：系统风险和可多样化消除的风险。我们看到，当我们增加证券数或投资组合多样化时，可多样化消除的风险在减小，同时增大了投资组合中系统风险所占的比例。相应地我们还看到，在多样化程度增大时，投资组合与市场的相关程度也在增大。从这些讨论中我们可以得出结论，系统风险与风险衡量方法有关，也是决定风险—回报率关系的相关因素。

[1] 这个公式可以这样推导出来：先整理公式（3-2），得到回报率的标准差公式 $\sigma_p = (1-W)\sigma_M$ ，从该公式

为了衡量一种证券的系统风险，我们简单地把 ρ_{im} 与 S_i 相乘。这里 ρ_{im} 是某种证券或投资组合与市场投资组合之间的相关系数， S_i 是某种证券或投资组合的标准差。如果一个投资组合已完全多样化，则其系统风险就等于其总风险。这是因为该组合与市场的相关程度是完全正向的 ($\rho_{im} = +1$)，因此 $\rho_{im} \cdot S_i = S_p$ 。这种情况下的风险是用标准差衡量的，此时，资本市场直线则恰当地说明了风险与回报率之间的关系。

然而对于并未完全多样化的投资组合以及单个证券来说，系统风险和总风险并不相等。因此这时的组合或单个证券并不与市场完全相关。例如，某种证券与市场的相关系数为 0.55，如果其标准差为 40%，那么其系统风险为 $0.55 \times 40\% = 22\%$ ，略大于总风险的一半。证券市场直线将系统风险作为风险的衡量方法，体现了未完全多样化的投资组合的风险与回报率的关系。即：

(3-5)

这种关系即是该种证券的期望回报率减去无风险利率所得的差与系统风险成比例。注意该等式的左边与资本市场直线的左边是相同的，而等式右边的比例因子又都是风险的价格。资本资产定价模型与资本市场直线只是在风险的衡量上不同：资本资产定价模型用系统风险，而资本市场直线用总风险。然而两者之间并不是一种线性的或简单的转换关系，认识这一点至关重要。

运用相关系数等于 $\text{Cov}(R_i, R_m)/(S_i S_m)$ 的定义，并且整理各项，资本资产定价模型可以表述为：

(3-6)

注意到公式右边的系数即是股票的 β 值，因此我们把上述写成我们更熟悉的形式：

(3-7)

证券市场直线公式中的 β 系数与市场上运用的 β 系数和单指数模型中的 β 系数是一回事，出于实践的目的，这些知识是非常有用的。因此，为了应用及检验这个关系，研究者和实践者一般运用单指数模型来对证券市场直线理论作经验性运用。在本章的后几节，我们将阐述这个模型，说明如何用它来生成 β 的估计值以及它在投资组合分析中的实际应用。

3.3.1 风险和回报率的关系

当我们把资本资产定价模型的公式绘在期望回报率 — β 的坐标图上时，会得到如图 3-2 所示的一条直线。这里纵轴是指期望回报率，但横轴是以 β 来衡量风险而不是用标准差。这条直线由无风险资产回报率（根据定义， $\beta = 0$ ）和市场期望回报率（根据定义 $\beta = 1$ ）确定。在均衡状态，所有证券和组合，无论是有效的，还是无效的，产定价模型图上 # 这听 k © 死

证券的期望回报率。特别是每一个 β 值都可以认为代表了一个风险等级，落在这个风险等级内

证券A
证券D

图3-3 资本资产定价模型

同等风险的股票提供的回报率更高。股票A、B、C就位于直线上方，相对于其 β 等级来说，其价值被低估了。从简单回报率公式（3-8）就可以看出，这些股票的当前价格过低，价格必定上升——导致业绩高于平均水平——通过增大分母来降低股票所要求的回报率。

$$E(R_i) = \frac{E(P_1) - P_0 + \text{红利}}{P_0} \quad (3-8)$$

另一方面，当某种证券产生的回报率低于相应的风险时，就可以推测为其价值被高估（缺乏吸引力）。股票X、Y、Z位于直线下方，相对于其 β 等级来说，价值被高估了。从回报率的公式可以看出，这些股票的当前价格过高，价格必然下降——业绩低于平均水平——减小分母，使回报率提高。

股票M、N、O刚好在直线上，从资本资产定价模型市场线的标准看，它们恰好被正确地定价。这些股票提供的回报率与其风险是相称的。它们的价格是“正确”的，业绩处于期望的平均水平，既未被高估也未被低估。

因此，偏离市场线的证券即是市场上发生价格错定的一种例证。在证券市场上发生价格错定有三个主要的原因：第一是交易成本，交易成本的存在会减少投资者纠正资本资产定价模型的微小偏差的动力。因为调整的成本可能会大于或至少等于价格扭曲时所带来的潜在收益。第二，投资者有税负可能会使投资者不愿卖出某种高估的证券以获取资本利得，因为这样会带来税负。最后，不完全信息可能会影响对证券的估价。

在像我们刚才所说的现实的市场里，资本资产定价模型看起来应该是什么样子，图3-5是一个理想化的图示。这时，证券不会恰好落在资本资产定价模型上。因此，现实中的资本资产定价模型是一条带，而不是一条单线。这条带的宽度随市场的不完全性而变化。

我们可能会猜测到，由于资本资产定价模型可以辨别出低估和高估的证券因而具有操作性的含义。第5章将描述这种方法的使用及其结果，并指出如何运用这种框架来辨别具有相对吸引力的证券。其结果表明这种技术对组合管理非常有用，并且能提供证据说明证券在市场上价格扭曲的程度。错误信息既可能是正面的也可能是负面的，并可能对现行价格产生直接影响。

3.3.3 实证检验

怎样对资本资产定价模型的公式（3-5）作现实性检验，并且由此说明，现实的市场数据

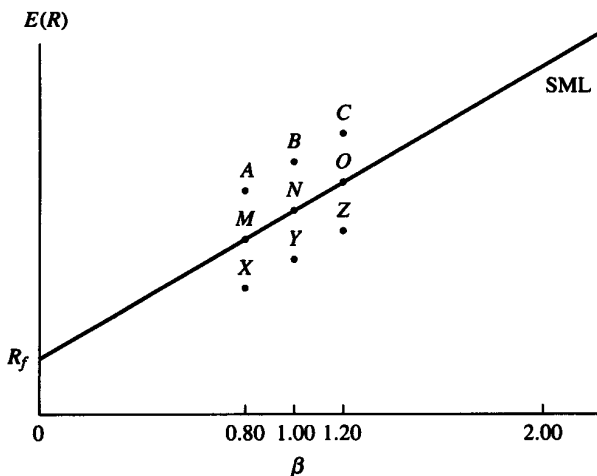


图3-4 资本资产定价模型与证券估值

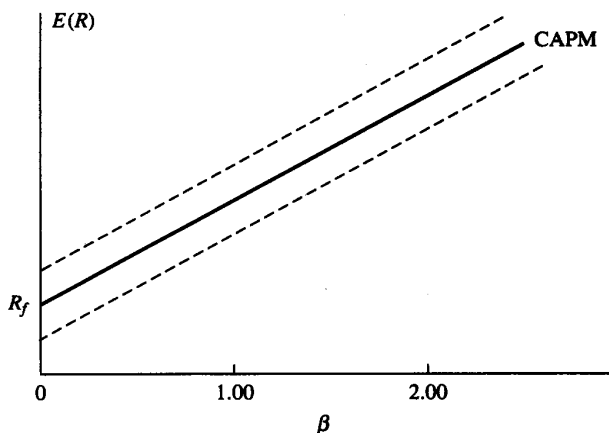


图3-5 市场不完全时的资本资产定价模型

率关系符合的情况如何，这是一件具有现实意义的事。人们没受到了严重的损害。

回报率的关系（资本资产定价模型）是期望的(expected)，或的回报率是期望回报率， β 值是根据期望值的方差和协方差

图3-6 经验拟合资本资产定价模型

3.4 修正的资本资产定价模型

人们已经沿着上述思路对 CAPM (SML) 关系作了数量极大的检验。对这些检验的各种方法和结果作一番讨论,这本身就是一件有趣的事。但是,要专述这些分析和结果将需要大量的篇幅,这并不适合于本书的意图。出于我们的目的,将对某些关于前述三个预期特征的特别的发现作出简要的陈述和评论。研究一个较长时期可以发现,实际的风险—回报率关系正如预期的那样,一般是向右上方倾斜的。在较短的时期则其关系不一定是向右上方倾斜的,有的时期,二者的关系并不明确;而有的时期,这种关系是向下倾斜的。在熊市期间这种关系是很普遍的,这时市场上实现的风险增溢是负的,虽然在更长的时期里可望发生正向关系。同时,线性关系检验还表明,除了风险之外的因素对于解释实现了的回报率是不重要的;资本资产定价模型确实是线性的。

另一方面,检验表明这条直线在纵轴上的截距并不是无风险利率,这就指出了资本资产定价模型的主要假设之一有潜在的缺陷^[1]。特别是模型假设无风险利率,并且投资者可以无限制地以该利率借入和贷出,这些假设在现实的市场运作中可能是无效的。此外,不定期的观察也表明,这个模型的那些假设可能是最成问题的。

首先,投资者一般不能以同样的利率借入和贷出。金融中介机构在贷出资金时的利率会比借入时高。这样投资者的利差中包括了自身的边际利润和对信用风险的补偿增溢。因此借入资金需要支付比贷出或投资资金更高的利率。

进一步说,在通货膨胀的环境中,不存在这样一种无风险投资。由于收益的确定性,国库券被正式作为无风险资产的合理性代表物。这种投资工具没有信用风险,由于其期限很短,事实上也没有利率风险。从名义角度而非从实际角度来看,国库券确实是无风险的,但国库券有购买力风险(purchasing power risk),随着通货膨胀越来越高,这种风险是越来越严重。

布莱克(Black)意识到了这一问题,通过观测经验数据,他修正了资本资产定价模型的假设以适应现实,因为现实情况是不符合无风险假设的。他的分析指出,可以用“零 β ”资产代替无风险资产或投资组合的假设。他设计了这样一种投资组合,其回报率与市场没有相关性。修正后的资本资产定价模型与原来的结构是一样的,但公式中是零 β 回报率(R_f),而非无风险回报率(R_f):

$$E(R_i) = E(R_f) + \beta_i [E(R_m) - E(R_f)] \quad (3-10)$$

图3-7说明了修正的资本资产定价模型(即修正的证券市场直线)。注意直线在纵轴上的截距为 R_f ,比 R_f 的位置要高^[2]。在修正模型中,截距较高的事实也表明,该直线的斜率比无风险资产模型中要小。我们还认为,当零 β 的风险资产回报率波动时,直线的斜率还将变化。这一切当然更符合前面讨论的经验结果,同时还表明,布莱克的零 β 模型提供了比纯粹版资本资产定价模型更好的对风险—回报率关系的解释。

3.4.1 税负调整

像开头我们提到的那样,资本资产定价模型的简单形式是在不考虑税负的条件下推导出来的。这个假设暗含这样一些意思:是以资本利得形式还是以红利的形式得到收益,投资者对此是不关心的,并且所有投资者持有风险资产相同的投资组合。然而,税负是现实生活中的事实,它对于证券的定价是更为重要的。一般地,对资本利得的征税要比对红利的征税低。

[1] 我们还应注意到直线的斜率比其应该的斜率要平缓,这暗示着现实的市场风险增溢比我们预料的要低。

[2] 零 β 资产虽然与市场没有相关性,但回报率是变化的,不像无风险资产回报率的方差为零。

我们还可以预料，税负状况不同的投资者将持有风险资产不同的投资组合。哪怕这些投资组合的税前回报率期望值相同。相应地，我们可以预料，这些资产的均衡价格与不考虑税负的情形是有差别的。

迈克尔·布伦南 (Michael Brennan) 第一个研究了考虑资本利得与红利税负不同时的资本资产的定价问题^[1]。在建立税负调整模型时，布伦南不仅使用了推导CAPM简化模型时的一些常用假设，还假设红利收入是确定性的，考虑到税负不同的条件，资产或投资组合的回报率由下面的税负调整后的

C A 理 论) (的
C A 修 正) 的

图3-7 理论的与修正的资本资产定价模型

$$(R_m) - R_f - T (D_m - R_f)] + TD_i \tag{3-11}$$

税率；

利得的税率，税负调整系数 T 等于零，这个模型就退税率是有差别的，则期望回报率就像简单形式的资本由于对市场组合的红利收益征税的影响，市场回报率期望税前回报率构成了一个第二变量的函数：证券或即参数 T 来调整的。

[1] Brennan, Michael: “Taxes, Market Valuation, and Corporate Financial Policy”, *National Tax Journal* 25, 1970, pp. 417-427.

倾斜的投资组合很可能具有更大的非系统（残值）风险。例如，许多高收益股票都是受管制的公用事业的股票，在整个股票市场层次上，它们的价格变动趋向一致。同样地，低收益的“成长性”股票的变动也趋向一致。投资者需要确定，遵从收益倾斜策略所带来的潜在的额外回报率是否值得去承受附加的非系统风险。

然而，证券定价中的税负效应的重要程度，甚至是否存在这种效应，都存在着争论。某些机构投资者的特定税收地位及投资者可用的平衡税负策略都有助于抵消税负对投资者回报率的影响，这样就减小了证券定价中的税负效应^[1]。

这些平衡力是否强有力到足以消除税负效应，实质上是一个实证性问题。一些有才能的研究者指出，这种效应存在；然而另一些同样有才能的研究者指出，在资本资产的定价中，税负没有明显的影响。进一步说，即使是对税负效应持支持观点的研究工作也表明，这种效应的重要性非常有限，大约每年30个基点。执行收益倾斜策略好象主要依赖于投资者个人确信税负因素存在的强度。

3.4.2 市场组合的作用

虽然市场上的经验结果在总体上是符合市场上某种风险—回报率关系的，但里查德·罗尔（Richard Roll）对检验的相关性提出了基本的批评意见，这些检验意在确认资本资产定价模型是否为描述这种关系的恰当模型^[2]。批评指向重要概念之一——市场组合的概念——这是构成资本市场理论和资本资产定价模型的基础。回忆一下，我们说过市场组合是包含了世间所有证券且权重为其市场价值与总体证券的市场价值之比相同的投资组合。这个投资组合应是一种事前的有效投资组合——就是说，它应该能在期望的风险水平下提供最高的期望回报率。

市场组合一定是一个有效投资组合，研究者们一般认为这是理所当然的事。但这个假设在罗尔的分析中成了问题的症结。罗尔指出，选择不正确的投资组合和指数作为市场的代表物会导致对个别证券和投资组合的系统风险估计错误，因此会导致对资本资产定价模型的不恰当的估计。罗尔指出这种不是属于常见的统计错误，而是一种基础性的偏差。即使是使用了更强有力的统计工具也不能纠正。只有恰当地识别什么是事前的有效市场组合才能避免这种错误。

不过罗尔指出，识别这种投资组合如果事实上不是不可能的话，它也是一件高难度的事情。因为这需要一些机制或能力来捕获投资者的期望。我们在前面说过，评估期望很困难——更不用说把期望置于一种适当的分析框架之中了。因此罗尔主张，过去实施的经验检验实际上不是在检验资本资产定价模型。进一步说，由于识别事前的有效市场组合在事实上是不可能的，因此罗尔认为，资本市场理论和资本资产定价模型是不可能用实验数据来检验的。

罗尔观察到，由于识别市场组合的困难，我们得不到明确的检验结果。这一结论在技术层面上确实是正确的。然而它还没有清楚到使其批评具有实践上的重大意义。首先，不同时期的大量经验研究确实证实了风险—回报率的这种关系。此外，即使运用了显著不同的方法的研究也证实了这种关系。

鉴于这些苛刻的批评，近来的研究试图运用不同的市场指数来评估这种关系的灵敏度。这些研究运用了各种指数作为市场的代表物，运用了多种多样的资产类别，例如股票、债券、房地产及耐用消费品，组成比例也是变化多样的。我们可以注意到，现在已有的任何种类的广泛运用的指数，相互之间都是高度关联的。不管把什么市场指数用作市场代表物所做的检验，其

[1] Miller, Merton, and Myron Scholes: "Dividends and Taxes," *Journal of Financial Economics*, December 1978, pp. 333-364.

[2] Richard Roll: "A Critique of the Asset Pricing Theory as Tests, Part I: on Past and Potential Testability of the Theory," *Journal of Financial Economics* (March 1977), pp. 129-176.

结果是相同的, 也符合先前的经验研究证实的风险—回报率关系。这些最初的检验表明, 对市场代表物的错误估计在实践上的重要性很有限。投资者们通过运用一种具有广泛代表性的市场指数, 例如标准普尔指数, 或更具有综合性的如 Wilshire 5000, 能够获得市场风险参数(β)的估计值以供使用, 并能够测量风险—回报率之间的关系。

3.5 单指数模型

同我们所见到的一样, 资本资产定价模型是一个简单但却优美的模型, 它包含了关于证券价格的一般均衡的深刻含义。从这个意义上说, 尽管资本资产定价模型有其局限性, 但它已激起了财务学研究者评估市场价格行为的极大兴趣。我们还可以看到, 资本资产定价模型具有实际的用途, 它为证券的估价提供了一种标准。换一个说法, 它还能提供一种基准, 评估非均衡的证券定价; 同样, 它还提供了一种指南, 使投资者在卖出与买进证券时有利可图, 这些内容将在后面予以说明。

资本资产定价模型除了用做证券估价的基准外, 在投资组合分析方面还具有极其重要的意义。它说明了系统风险是证券或投资组合风险的重要组成部分, 它强调有必要集中精力评价证券或投资组合的系统风险或市场风险。相应地, 它还指出非系统风险是相对“不重要的”风险, 因为这一部分风险在投资组合中能够被消除掉。把考虑的风险集中到两个部分, 这个模型就减少了需要统计的数据输入, 并且大大地简化了证券的投资组合分析。

虽然资本资产定价模型具有行为和实践上的意义, 但它需要转化为一种经验上可用的形式以用于研究与证券估价。幸运的是, 单指数模型(single index model)是一种对证券市场直线合理的直接替代物, 它被广泛用做检验资本资产定价模型的工具, 同时也推动了理论的实际运用。这两种模型的形式是相当类似的: 资本资产定价模型是以风险与回报率的期望关系来表达的, 而单指数模型是描述回报率的生成过程的一个统计模型。

构成单指数模型的基础的观点是, 所有证券都受总体市场运动的影响。当总体指数在强力攀升时, 对此的反应是各种股票一般也趋于上升。相反, 当总体市场指数急速下降时, 各股票一般也会相应下降。此外, 这种总体的市场运动或市场因素被设定为系统力量, 统一地作用于所有股票。其他影响被认定为是特殊的或独特的因素, 作用于个别股票, 这种影响在投资组合中可以被分散掉。

参考图 3-8 的散点坐标图, 我们可以很好地说明股票与市场指数的联动关系。纵坐标表示证券或投资组合的回报率。在这里我们以一种名为欧米茄基金(OMEGA Fund)的投资基金为例来说明这种关系。横轴表示标准—普尔的回报率, 在此用它来表示市场组合的回报率。

在画这张坐标图之前, 我们首先要计算欧米茄基金与标准普尔在 1975~1993 年期间的季度回报率(各有 72 个回报率)。然后我们把这些回报率画在坐标图中。例如, 如果在一季度中欧米茄基金获得了 10% 的回报率而标准普尔获得了 7% 的回报率, 我们就在纵坐标为 10%, 横坐标为 7% 的地方描上一个点。全部 72 个回报率都照此方法描出点来, 这样就得到如图 3-8 所示的这些点的排列图。

该图指出了欧米茄基金的回报率与市场回报率之间的系统性关系。我们运用单指数模型作为市场模型, 对这些点拟合出一条直线来, 从而就描述了这种关系。这个模型是一个简单的线性回归。在此例中我们用因变量 R_i 代表该种证券或投资组合的回报率, 用标准普尔的回报率 R_m 代表市场回报率, 作为自变量。其表达式如下:

$$R_i = \alpha_i + \beta_i R_m + e_i \quad (3-12)$$

单指数模型中的参数 β 同样是图 3-8 中散点拟合直线的斜率。它衡量证券或基金对总体市场的敏

感程度，指出了证券或投资组合回报率随市场回报率变化的幅度。

接下来， β 系数被定义为证券回报率和市场回报率的协方差 $[Cov(R_i, R_m)]$ 与市场回报率的方差 $[Var(R_m)]$ 之比，我们可以作如下的运算：

$$\beta_i = \frac{Cov(R_i, R_m)}{Var(R_m)} = \frac{\rho_{im} S_m S_i}{S_m S_m} = \frac{\rho_{im} S_i}{S_m} \quad (3-13)$$

在图3-8表示的例中，18年间该种投资组合的标准差为21%，市场的标准差为18%。同时，两种回报率的相关系数为+0.94。该种投资组合的 β 值可以用公式(3-6)计算出来：

$$\beta_p = \frac{(0.94) \times (21\%)}{18\%} = 1.10 \quad (3-14)$$

计算出来的 β 系数为1.10，这表明该基金对市场的敏感程度要比 β 值为1.00的基金高10%。例如，当市场上升10%，我们可以预料该基金会上升11%；当市场下降10%时，我们可以预料该基金会下降11%。

参数 α 是这条拟合直线的截距，它表明，当市场回报率为零时，该种证券的回报率将是多少。例如，一种 α 值为+2%的证券或投资组合即使在市场回报率为零时，它还将获得2%的回报率。在市场回报率的所有水平上它都将获得2%的额外回报率。相反，一种 α 值为-2%的证券或投资组合在市场回报率为零时，它还会损失2%。在市场回报率的所有水平上，它都会少得到2%的回报率。因此正的 α 代表了一种回报率的奖励，是一种证券或投资组合吸引人的方面，而负的 α 值代表了对投资者的一种惩罚，是一种证券或投资组合不吸引人的方面。在此例中，欧米茄基金的截距实际上为零，表明该种投资组合对投资者的回报率既没有奖励又没有惩罚。在下一章我们将更清晰地看到 α 值的重要意义，并且在第6、7、8章我们将讨论估计个别股票的方法。

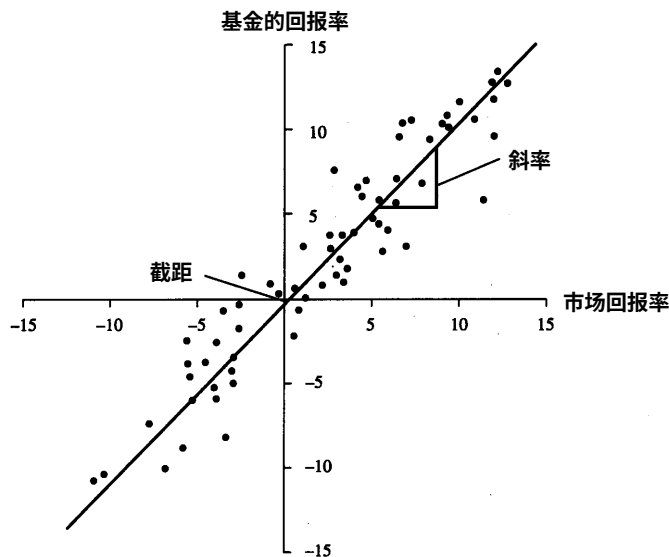


图3-8 单指数模型的散点坐标图

$$R_i = \alpha + \beta R_m + e_i, \text{ 这里 } R_i \text{ —— 基金回报率,} \\ R_m \text{ —— 标准普尔500的回报率, } \beta \text{ —— 市场灵敏度}$$

公式(3-12)的最后一项 e ，是该模型未能识别的影响所产生的意外性回报率。它一般被称作随机性(Random)或残值(Residual)回报率，它可能取任何值，但是在大量的观察中，其平均值趋向于零。我们进一步设定，这些残值回报率在各种证券之间是不相关的，也就是说，一旦除去对证券的市场影响，各种证券之间不存在明显的相关性。换言之，这个假设意味着只

有影响证券或投资组合的系统性作用才是总体的市场作用。我们应该认识到，这是构成资本资产定价模型的基础性前提和假设。

3.5.1 衡量风险与回报率

运用单指数模型的格式，我们可以把个别证券的期望回报率表述为：

$$E(R_i) = \alpha_i + \beta_i E(R_m) \quad (3-15)$$

该种证券的回报率由两个部分组成：（1）由证券的 α 值代表特殊的回报率的部分；（2）由 $\beta_i E(R_m)$ 代表的市场关联的回报率部分。残值回报率在这里消失了，因为其平均值为零，也就是说，其期望值为零。

相应地，证券的风险 $[\text{Var}(R_i)]$ 为与市场关联的部分和该种证券特殊的部分之和，如公式 (3-16) 所示：

$$\text{Var}(R_i) = \beta_i^2 \text{Var}(R_m) + \text{Var}(e_i) \quad (3-16)$$

总风险 = 与市场关联的风险 + 特殊风险

与市场关联的风险有时也被称做系统风险，是所有证券共有的。这种风险系统地作用于所有证券。特殊风险也称做可多样化消除的风险，因为对某种证券而言是惟一的，并且通过增加投资组合中的证券可以减小这种风险。

在计算投资组合的风险和回报率时，我们可以运用类似的公式并把个别证券加总以计量投资组合的这些特性。特别地，投资组合的期望回报率等于个别证券的特殊回报率 (α) 的加权平均数加上各个别证券与市场关联的回报率 $\beta_i E(R_m)$ 的加权平均数。令 $\alpha_p = \sum_{i=1}^N W_i \alpha_i$ 为投资组合的 α 值，令 $\beta_p = \sum_{i=1}^N W_i \beta_i$ 为投资组合的 β 值，我们可以直接把投资组合的回报率表示为投资组合的 α 加上投资组合的 β 与期望的市场回报率的乘积，如公式 (3-17)：

$$E(R_p) = \alpha_p + \beta_p E(R_m) \quad (3-17)$$

因为我们假设各证券只是通过共同的市场作用而相关联，则投资组合的风险也可以简单地表示为组合中各个别证券的与市场关联的风险加上其特殊风险的加权平均数。用 $\beta_p = \sum_{i=1}^N W_i \beta_i$ 表示投资组合的 β ，则可把投资组合的风险表示为：

$$\text{Var}(R_p) = \beta_p^2 \text{Var}(R_m) + \sum_{i=1}^N W_i^2 \text{Var}(e_i) \quad (3-18)$$

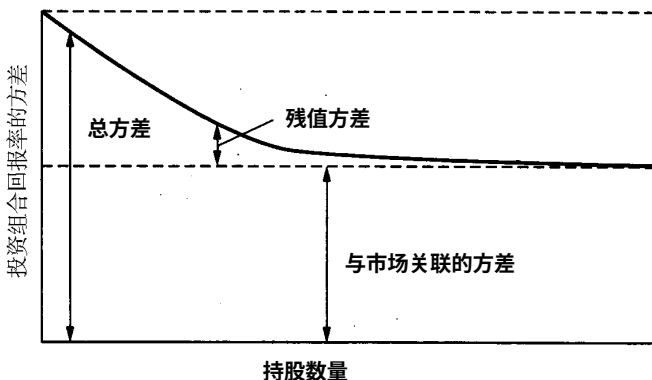


图3-9 单指数模型和总风险中的与市场关联的风险和残值风险

注意当增加投资组合中的证券数目时,可分散风险部分的 W_i^2 会变小。这是因为,根据单指数模型,这些风险是不相关的。这种减小的情形与表 2-4 中的例子是相同的。该例描述的是当组合中的证券不相关且权重相等时,方差是如何减小的。这种效应在本例中是一样的,只不过此处我们指的是可多样化消除的风险这一部分,而非全部风险。本例中与市场关联的部分在增加证券数时仍保持不受影响,因为系统风险通过多样化是不能减小的。图 3-9 在单指数模型的背景下说明了这一点。

3.5.2 单指数模型的应用

表3-4列示了运用单指数模型计算一个假想的投资组合的期望回报率和方差的情形。该投资组合由四种证券组成:(1)默克(Merck)药业公司,代表高成长型证券;(2)贝思里赫姆(Bethlehem)钢铁公司,代表周期型证券;(3)科洛格(Kellogg)食品公司,代表稳定型证券;(4)切夫龙(Chevron),代表能源类(Energy-oriented)证券。该表显示了各公司在假想的投资组合中的权重;权重之和等于1.00,说明该投资组合完全投资于股票。该表还列出了基本的输入数据: α 、 β 残值方差等用以计算投资组合风险的回报率。

表中上部的公式表示了投资组合回报率的计算。注意我们已假定个别证券的 β 值为零,因为我们假设不存在特殊的信息使得各个别证券具有吸引力。(在第8章我们将讨论估计股票的 α 值的明确方法)。在此例中投资组合的加权平均的 α 值为零。各个别证券的 β 值已根据历史数据估计出来,设定的市场回报率为11%,这是1993年底根据一致性预期的合理近似。投资组合的加权平均的 β 值为1.02,而设定市场回报率为11%,则与市场关联的回报率是11.2%。由于期望的 α 值为零,则投资组合的期望回报率就等于与市场关联的回报率,即等于11.2%。

表3-4 投资组合的风险与回报率,单指数模型

证券	权 重	α_i	β_i	Var(e)
默克	0.25	0	1.20	446 ²
贝思里赫姆钢铁	0.25	0	1.09	653
科洛格	0.25	0	0.89	579
切夫龙	0.25	0	0.89	310
投资组合的价值	1.00	0	1.02	124 ²
1. $E(R_p) = \alpha_p + \beta_p \cdot E(R_m)$ $= 0 + 1.02 \cdot (11\%)$ $= 11.2\%$				
2. $\text{Var}(R_p) = \beta_p^2 \text{Var}(R_m) + \sum_{i=1}^n W_i^2 \text{Var}(e_i)$ $= (1.02)^2 (324\%^2) + 124\%^2$ $= 337\%^2 + 124\%^2$ $= 461\%^2$				

资料来源: Terry Jenkins, I.T.S. Associates, Inc. Cambridge, Mass.

表中下部的公式表示了投资组合方差的计算。市场在1975~1993年期间的标准差为18% (或者说,其方差为324(%)²),我们假定这一历史数据适于对未来的预测。各只股票特殊风险的估计也是根据历史数据推导出来的。下部的公式表明,与市场关联的风险是依据投资组合的加权 β 值与设定的市场方差计算出来,特殊风险则是各个别证券的特殊风险的加权平均。注意投资组合的特殊风险要比组合中任何一种证券的特殊风险都要小。增加投资组合中的证券数能够使特殊风险分散掉,这符合单指数模型的假设。

3.5.3 分析投资组合的风险和回报率

指数模型为分析投资组合的风险—回报率特征提供了一种特别有用的视角。这是因为它把风险和回报率的来源分为单个的、可识别的部分。回报率由下述部分组成：(1) 与市场关联的回报率；(2) 证券的特殊回报率。相应地，与回报率的组成部分相对应，根据单指数模型，我们可以确认：(1) 贝塔系数 β_m 是揭示市场风险的一般衡量方法；(2) 残值风险 $\text{Var}(e)$ 是指获取特殊回报率的不确定性。

既然总体市场作用是对某种投资组合的回报率与风险起支配作用的来源，那么经理们应关注于监测表现于外在的投资组合风险的这种来源。投资组合的经理们需要确认，投资组合的定位是否符合长期的政策目标，或者是否与现时的市场环境相适合。例如，假如市场环境特别地被看好，经理就不妨趁此机会，把投资组合的 β 值增加到高于现时的水平。相反，如果预测出市场会下挫，恰当的策略应当是把投资组合的 β 值降低到低于现时水平。最后，如果经理不能确定市场的走向，希望用套期保值来抵御这种不确定性，那么恰当的策略就是保持投资组合的 β 值与市场的一致，即为1.00，在市场上保持一种中庸的姿态。(我们将在第8章和第9章用更多的篇幅来讨论这一问题)。

最后，单指数模型还指出衡量证券特殊回报率的指标是 α 值。当 α 为正值时，是有吸引力的；当 α 为负值时，是缺乏吸引力的。相应地，衡量获取特殊回报率的不确定性的指标是残值方差。当投资组合没有很好地多样化时，其值就大；当组合有很好地多样化时，其值就小。投资组合的经理们应努力构造这样一种投资组合，使其 α 值为正且很大。但他们也应注意在构造这样一种组合的过程中所遭受的残值风险。非系统风险越低，获取正的 α 值的确定性越来越大；非系统风险越高，获取正的 α 值的确定性就越小。

因此，我们的目标应该是构造一个具有大的正 α 值的投资组合，而同时最小化其非市场风险。投资组合的优化技术，事实上正式提供了一种方法：通过从证券总体中确定组合的组成及各证券的权重，来使投资组合的风险—回报率特征最优化。我们将在下一章描述运用这些技术需要的输入并且简要说明生成这样的最优投资组合的一般方法。

3.5.4 投资组合实用分析

通过对现实的分析，我们可以透彻地看到，这种分析模型是如何帮助投资经理们调配投资组合的特色以符合投资目标的。关于此事，我们应注意把投资目标用明确的风险与回报率的参数表达出来，这是在投资组合战略开发中引入和强调系统管理的要求之一。而且，在通常的实践中，表达这些目标时常常联系到比较的基准。很显然，选择比较的基准也是需考虑的重要问题。而这一标准相应成为评价投资是否成功，是否符合投资目标的直接手段。

为了用具体的实例来说明这种投资组合分析的方法，我们在表3-5中列示了某一权益投资战略的一组目标及控制参数。这是一名系统投资经理在一年期内成功执行的战略，这种战略强

表3-5 投资的战略目标

投资组合的风险控制参数	
投资目标：	长期超越市场业绩
基准：	标准普尔500指数
期望的额外回报率：	2%
现金头寸：	10%以内
市场风险目标(β)：	0.95~1.05
残值风险目标：	小于5.0%

调在低于平均风险的条件下, 增加增量的回报率。这里标准普尔 500 是比较的基准, 而回报率的目标则是与标准普尔 500 的回报率持平或超过其两个百分点, 并且要长期一贯地超过平均水平。另外, 该经理不愿设定市场的时间选择风险, 所以该投资组合的 β 值控制在 0.95~1.05 之间, 这与市场的 β 值比较相符。

相应地, 投资组合的残值风险的目标是标准误差低于 5%。标准误差也称做跟踪误差 (tracking error), 低水平的标准误差有助于确保投资组合的运动与比较的基准——标准—普尔 500 相一致 (此所谓跟踪)。

表 3-6 列示了某一投资组合的各只股票的清单及其他的相关属性。这个投资组合是为满足刚才说过的投资目标而构建的。注意为了阐述的方便, 各股票是按字母表的顺序排列的, 但其他分类方法会使我们看得更透彻, 这在后面的叙述中将会看到。列示的这 68 只股票被认为是代表标准—普尔 500 的主要股票, 可以看做是该指数的一个子集。该表还列出了组合中各股票的权重, 各股票所占比重在 0.7%~2% 之间。每只股票所占权重只有相对小的集中度。各只股票的权重之和为 98%, 这说明该组合基本上投资于权益性资产, 正如表底端所示。现金只占微不足道的 2%, 是为了提供交易的弹性。

表 3-6 投资组合的风险—回报率结构

股 票 名	占投资组合的比重	预测的 α 值	基础的 β 值
1.Allied Signal Inc.	1.38	3.7	1.02
2.Armstrong World Inds.	1.20	4.8	1.18
3.Ashland Oil Inc.	1.43	6.9	0.87
4.Barnett Bks Inc.	1.02	7.3	1.25
5.Bristol Myers Squibb Corp.	1.59	2.1	0.93
6.Cabletron Sys. Inc.	1.21	2.4	1.26
7.Capital Cities ABC Inc.	1.66	3.3	1.04
8.Caterpillar Inc. Del.	1.50	4.6	1.22
9.CBS Inc.	1.07	5.2	1.03
10.Chrysler Corp.	1.57	7.1	1.08
11.CMS Energy Corp.	1.44	8.6	0.51
12.Coastal Corp.	1.41	2.5	0.78
13.Colgate Palmolive Co.	1.66	3.6	1.02
14.Columbia Gas System	1.39	4.1	0.62
15.Compaq Computer Corp.	1.38	5.3	1.46
16.Computer Assoc. Intl.	1.88	1.8	1.39
17.Dana Corp.	1.28	7.4	1.08
18.Deere & Co.	0.82	2.3	0.76
19.Eaton Corp.	1.49	4.3	1.11
20.Equifax Inc.	1.78	8.2	0.93
21.Federal Express Corp.	1.14	2.7	1.29
22.Federal Natl. Mtg. Assn.	1.52	3.5	1.24
23.First Chicago Corp.	1.56	1.5	1.26
24.First UN Corp.	1.36	6.3	1.02
25.Ford Mtr. Co. Del.	1.64	1.2	0.99
26.Gap Inc. Del.	1.06	6.2	1.22
27.General Mtrs. Corp. CL H	1.07	5.1	0.74
28.Goodyear Tire & Rubber	1.29	4.5	1.17
29.Harris Corp. Del.	2.06	1.1	1.29
30.Hercules Inc.	1.80	3.3	1.15

(续)

股票名	占投资组合的比重	预测的 α 值	基础的 β 值
31.IBP Inc.	1.63	2.2	0.87
32.Illinova Corp.	1.24	4.3	0.55
33.Intel Corp.	1.64	5.2	1.37
34.International Bus. Mach.	1.60	5.5	1.01
35.ITT Corp.	1.46	4.1	1.03
36.Johnson & Johnson	1.62	3.7	1.10
37.Keycorp New	1.35	2.1	1.02
38.Kroger Co.	1.62	3.5	1.26
39.Lockheed Corp. Del.	1.67	4.1	0.74
40.Loral Corp.	1.67	5.6	0.80
41.Louisiana Pac. Corp.	1.47	6.6	1.19
42.Mallinckrodt Group Inc.	1.13	5.7	1.08
43.Maytag Corp.	1.41	1.3	1.26
44.MBNA Corp.	1.49	3.7	1.13
45.McDonnell Douglas Corp.	1.81	2.1	0.72
46.Mead Corp.	1.63	1.1	1.15
47.Micron Technology Inc.	1.37	0.9	1.57
48.Midwest Res. Inc.	1.18	6.2	0.31
49.Monsanto Co.	1.93	0.8	1.15
50.Morton Intl. Lnc.	1.52	5.6	1.06
51.Paccar Inc.	1.09	2.1	1.12
52.Phelps Dodge Corp.	1.54	2.5	1.03
53.Philip Morris Cos. Inc.	1.86	6.1	0.90
54.Philips Petr. Co.	1.55	4.7	0.83
55.Procter & Gamble Co.	1.65	1.7	1.02
56.Reebok Intl. Ltd.	1.65	6.6	1.53
57.Rohm & Hass Co.	1.47	5.3	1.21
58.Safeway Inc.	1.76	4.0	1.29
59.Schering Plough Corp.	1.96	3.8	1.12
60.Shawmut Natl. Corp.	0.96	2.7	1.15
61.Signet Bkg. Corp.	1.56	4.6	1.39
62.Sprint Corp.	1.69	2.2	0.81
63.Tenneco Inc. New	1.38	5.1	0.83
64.Texas Instrs. Inc.	1.13	6.7	1.40
65.U.S. Healthcare Inc.	1.76	4.4	1.32
66.Unocal Corp.	1.07	3.5	0.79
67.Whirpool Corp.	1.09	6.1	1.32
68.Worthington Inds. Inc.	1.70	1.1	1.02
Cash	2%	—	0
标准误差：3.7%	100%	4.0%	1.05

注意表中还列出了各只股票的 β 值，提供了对各只股票的市场风险的一种量度。为了指出推导这种量度方法的特殊途径，这些 β 值被称为“基础的” β 值。我们将在本章的下一节解释这种量度的意义及其重要性。用各只股票的权重及 β 值，我们可以简单地得出其加权平均的 β 值以代表投资组合的 β 值。注意投资组合的 β 值为1.05%，这在表的底部也列出了。这当然符合控制市场风险的值与标准—普尔500一致的目标。

用同样的办法我们可以得出投资组合的 α 值,即用表中各只股票的 α 值进行加权平均即可。与用历史数据回归过程得到的 α 值相反,表中列示的各股票的 α 值是“预测的” α 值。我们将在第8章阐述得出这些 α 值的过程及其重要性。注意加权平均的 α 值(投资组合的 α 值)为4%,这已超过了业绩目标2%。

同时我们注意到该投资组合的残值标准误差为3.7%,而开头指出的控制参数是5%,这显然在控制范围内。另外,根据单指数模型的假设,各股票的残值是不相关的,那么我们可以简单地把各股票的标准误差进行加权平均即可以得到投资组合的残值标准误差(个别股票的标准误差未在表中列出)。组合中有68只股票,权重基本相等,标准误差较小是不足为怪的。比较而言,该投资组合的标准误差就比表3-4中一例由4只股票组成的投资组合的10%要小。相对较小的标准误差使我们更确信,随时间的推移投资组合的 α 值将要实现。经验表明, α 值与标准误差的比值超过0.5就是一个很强的业绩指标,在本例中,该比值为1.33。

总的来说,该投资组合满足战略中设定的业绩目标和控制参数。假设标准—普尔500的期望回报率为11%,我们可以预料该投资组合在长期内会产生平均13%的回报率。(11%的市场回报率加2%再加 α 值)同时,我们可以预料该投资组合的市场风险与标准—普尔500一致,并且标准误差较低。相应地,我们可以预料,业绩增量(即正的 α 值)会相对一致的传递下来。

3.6 基本属性

除了用 β 这种方法来评估投资组合表现出的市场风险以外,许多经理还想评估投资组合的其他基本属性。一些常用的属性包括P/E比率、价格/账面值比率、收益增长率、红利收益率及市场资本化。当评价个别股票的回报潜力及风险时,经理们需要考虑这类变量,因而以此为背景来评价总体投资组合也是很自然的事。此外,这些也是投资者用来刻画投资组合经理特征的主要变量,例如看该经理是倾向于投资大型资本化程度的股票还是小型资本化程度的股票,是成长型股票投资者还是“价值型”投资者。

正如用 β 来衡量投资组合的风险,类似地,我们可以计算投资组合的基本属性的量度。评价投资组合增长状况的一种方法是计算投资组合中的公司在设定5年内的加权平均增长率,并且把指数中的公司的加权平均增长率作为衡量的基准,将前者与之比较。相应地,价值一般被考虑成增长率的补充,因为高增长率常常伴随着更高的估价,而低增长率常常伴随着更低的估价。另外,许多投资者将投资组合中各股票的加权的P/E与基准的P/E比较,以作为评估投资组合估价状况的一种方法。

表3-7通过与基准标准—普尔500指数在增长率与P/E方面的在五个不同数段的权重分布的比较,说明了该股票投资组合的增长性与价值属性。注意该投资组合与市场指数相比,在两个增长率较低数段权重较低,但在增长率12%以上数段权重较高。相应地,该投资组合在P/E最高的两个等级权重低于市场指数。该投资组合尽管P/E值低于平均水平但却表现出了高增长率,在结构上表现出一定程度的不规则性,这可能预示着在合理的估价水平上购入增长率高于平均水平的股票会取得成功。

该表还显示了该投资组合的 β 值的分布与标准普尔500的区别。该组合在中等以上 β 值区间比标准普尔500的集中度要高,在低 β 值区间的比例较低。同时,该投资组合与标准普尔500相比,在红利收益率平均水平以上的权重较低。由于平均收益率低于标准普尔500,该投资组合将面临利率变动的风险。高收益率有助于缓冲利率反复无常的变动,此点我们将于以后章节通过分析给予说明。该投资组合相对较高的利率敏感度,在一定程度上反映了该投资组合的 β 值高于平均水平。

表3-7 权益的属性分析

美国目标基金	资产数目	市场价值	占总数的百分比	标准—普尔500中的百分比	与标准—普尔500的差异
β值					
1. 0.0~0.9	16	2 436 450.00	22.46	32.61	-10.15
2. 0.9~1.1	19	3 125 182.25	28.81	28.68	0.13
3. 1.1~1.3	24	3 826 442.45	35.27	28.67	6.61
4. 1.3~1.5	7	1 132 491.70	10.44	8.34	2.10
5. 1.5 以上	2	327 100.00	3.02	1.69	1.32
	68	10 847 666.40	100.00	100.00	
红利收益率：					
1. 8.0 以上	1	128 537.50	1.18	1.18	0.00
2. 5.0~8.0	3	508 587.50	4.69	12.64	-7.95
3. 3.0~5.0	16	2 428 012.50	22.38	27.35	-4.97
4. 0.0~3.0	42	6 860 572.65	63.24	52.57	10.67
5. 0.0	6	921 956.25	8.50	6.25	2.24
	68	10 847 666.40	100.00	100.00	
增长率					
1. 0.0~8.0	8	1 320 537.50	12.17	16.48	-4.31
2. 8.0~12.0	29	4 384 368.45	40.42	42.65	-2.23
3. 12.0~16.0	23	3 930 300.00	36.23	27.78	8.45
4. 16.0~20.0	7	1 081 491.70	9.97	10.01	-0.04
5. 20.0以上	1	130 968.75	1.21	3.08	-1.87
	68	10 847 666.40	100.00	100.00	
市盈率：					
1. 0.0~8.0	4	668 362.50	6.16	3.63	2.53
2. 8.0~12.0	21	3 032 298.70	27.95	12.00	15.95
3. 12.0~16.0	22	3 687 800.00	34.00	24.07	9.93
4. 16.0 以上	21	3 459 205.20	31.89	53.86	-21.98
5. N/A	0	0.00	0.00	6.44	-6.44
	68	10 847 666.40	100.00	100.00	
市场资本化：(10亿美元)					
1. 5.0 以上	28	4 654 129.20	42.90	77.67	-34.76
2. 1.0~5.0	39	6 064 999.70	55.91	21.16	34.75
3. 0.5~1.0	1	128 537.50	1.18	1.00	0.19
4. 0.1~0.5	0	0.00	0.00	0.18	-0.18
5. 0.0~0.1	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	68	10 847 666.40	100.00	100.00	

最后，注意该表还列示了市场资本化的分布。该投资组合基本上全部分布于两个最高的市场资本化等级，而在三个最低的等级，无论是绝对水平还是与标准普尔相比较，几乎都没有分布。同时，该投资组合在最高的两个市场资本化等级中表现为低于平均水平，因此导致总的市场资本化水平低于标准普尔平均水平。低于平均的资本化水平导致投资组合中持有各股的权重，相对于资本化的比例的权重是基本相等的。比较而言，标准普尔 500的资本化权重格局导致了特大公司主宰了市场指数。总体上，标准普尔 500中最大的50家公司大约占了50%的权重，所以数目只占10%的公司代表了50%的价值权重。

表3-8列示了衡量市场资本化的其他一些方法，这样能使我们更清楚地看到该投资组合的

相对位置。注意,对于该投资组合而言,市场资本化的加权平均和算术平均几乎相等(分别为95亿和90.5亿);但对于标准普尔500来说,加权平均数为218亿,远大于算术平均数的67亿。相应地,该投资组合的公司市场价值的中位数比标准普尔500中的该指标要大,算术平均数也是如此(该投资组合为90.5亿,而标准普尔500为67亿)。根据这些数据,我们可以看出,该投资组合代表了资本化程度大的股票群的业绩,而标准普尔500指数指出了所代表股票市值的总体变化状况。

表 3-8

(单位:10亿美元)

	美国目标基金	标准普尔500		美国目标基金	标准普尔500
加权平均数	9.5	21.79	最小股票	1.45	0.06
算术平均数	9.05	6.71	最大股票	53.26	84.72
中位数	4.32	3.56			

3.6.1 β 的测量

根据前面的讨论,很明显 β 是一个关键性的重要概念。在推导资本市场理论中的证券市场线或资本资产定价模型时,我们已看到 β 是一种对风险的基本的量度。相应地,它还是单指数模型的一个关键要素。为了评价风险,确认风险—回报率相互替换,进行投资组合分析以及其他一些实际应用,恰当地评价个别证券和投资组合的 β 是必不可少的。

虽然用单指数模型的分析框架来估计 β 是简单直接的事,但处理输入可以有多种方法,不同的方法会导致计算出的 β 有很大的不同。市场代表物的选取是一个值得考虑的重要问题。多数人用的是标准普尔500,但运用Wilshire 5000、纽约股票交易所指数或者Russell 3000也有其合理之处。另外,计算所选取的期间也有所区别。多数人在分析时选取的是5年期间,但选取更长或更短的期间也有其合理性。其他投资组合的经理需要分析的期间跨越两个市场期间,包含市场上升和市场下挫两个时间段,这时的 β 叫做市场周期 β 。最后,衡量的时间间隔也可以不同,如某些人选择用每天的数据以有利于提高衡量的精确度,而不像一般的用月份或季度的数据。

估计 β 值中的一个更重要的问题是估计的误差。在前面的章节中我们提到过,市场因素一般占一只股票风险的一半以下,一般占总风险的25%上下。因此,可能存在对单只股票 β 值的较大幅度的高估或低估,这种现象在实践中是常见的。重要的是我们必须认识到,对于一个投资组合来说这个问题要小很多。因为对某些股票高估的误差可能被其他股票低估的误差所抵消。

财务学研究者和一些商业性服务机构可以提供证券的 β 值。他们运用统计调整技术来弥补单个证券的 β 值的误差。总的来说存在这样一种趋势: β 值高的股票其 β 值容易被高估,而 β 值低的股票其 β 值容易被低估。接下来我们观察证券的 β 值对所有证券的平均值1.0的回归的情况。也就是说,高 β 值的股票将在下一期间表现出低一些的 β 值,而低 β 值的股票将在下一期间表现出高一些的 β 值。美林(Merrill Lynch)公司使用了一个简单而又特别实用的公式,用以调整 β 的测量误差。该公式如下。

$$\beta_a = 0.66 \beta_h + 0.34 \beta_m \quad (3-19)$$

这个公式简单地指出了某一股票的调整的 $\beta(\beta_a)$ 值等于历史测量的 β 值(β_h)与一个调整因子的加权平均,该调整因子使调整后的 β 更趋向于市场平均的 $\beta(\beta_m)$ 。上式中的权数是经验导出的,历史测量的 β 权数为2/3,平均的 β 权数为1/3。上述的调整方法使我们能减少下一个观察期的 β 的估计误差。表3-9举例说明了这种调整方法如何调整一些选出证券的 β 值。

表3-9 调整的 β 值

股 票	历史的 β 值	调整的 β 值	β 值的变化
1. Texas Instruments	1.66	1.43	-0.23
2. Compaq	1.45	1.29	-0.16
3. Fannie Mae	1.38	1.24	-0.14
4. Caterpillar	1.28	1.17	-0.11
5. GM	1.22	1.14	-0.08
6. IBM	1.07	1.04	-0.03
7. International Paper	0.99	0.99	—
8. Procter & Gamble	0.93	0.94	0.01
9. GTE	0.84	0.88	0.04
10. Hershey	0.81	0.86	0.05
11. Bristol-Myers	0.80	0.86	0.06
12. FPL	0.78	0.84	0.06
13. Exxon	0.72	0.81	0.09

3.6.2 基础的 β

相应地，测量出的 β 在长期会表现出不稳定性。在单个证券层次和投资组合层次都是如此，都伴随一定程度的振荡。不管用何种统计工具计算出来的某个历史时期的 β ，在下一个时期经常会表现出显著的差别。 β 随时间的不稳定性是不足为怪的。事实上，我们应该预料到单个证券的 β 值总会有一些变化的，如公司通过成长的阶段到达成熟期；财务政策的某些重大改变；以及还有公司追求多样化战略等。这些全部或任意一种的改变以及其他一些未言及的改变，都将导致公司的风险状况发生变化，因此会导致 β 的变动。

一种在理论上有吸引力并在实践中也比较成功的办法是，在确定单个证券的 β 值的过程中引入基础变量协助分析。例如，支付高红利的公司能提供高的红利收益率，可以预料其风险要比低红利收益率的公司低。相应地，高负债/权益比率的公司，即高杠杆率的公司，可以预料要比财务结构中负债低的公司风险大。资产负债表上流动比率高的公司，可以预料要比流动比率低的公司风险低。最后，经营杠杆率高并面临很大的收益变异性的公司，被认为要比收益稳定型公司的风险高。

表3-10 各组股票的风险

组 别	β 值	组 别	β 值
增长型	1.24	稳定型	0.90
周期型	1.11	能源型（石油股）	0.85

资料来源：Farrell, James L., Jr.: "Analyzing Covariation of Return to Determine Homogeneous Stock Groupings" *Journal of Business*, April 1974 pp.186-205.

还可以预料的是，经济部门将对一个公司的风险水平产生影响，如表 3-10中的数据所示。这些数据表明，股票可以归为四类广阔的市场部门——增长型、周期型、稳定型及能源型，并且还计算出了每一部门的 β 值。注意增长型和周期型部门表现出了高于平均水平的 β 值，我们可以预料这两类部门中的单个公司也会表现出高于平均水平的 β 值。另一方面，我们可以预料，在稳定型和能源型这两类中的公司会与其所属类别一致，表现出低于平均水平的 β 值来。

另外，公司的产业类别还与该公司股票 β 值的特征有关系。例如，空中运输与电子工业因其高风险的本质，测量到的这些行业的 β 值一般从1.50到高达2.00。相反，电力供应部门具有低风

险的特征,衡量出的 β 值一般接近于0.5。知道一个公司处于空中运输和电子行业会使人预先估计其 β 值在1.5~2.0的范围内,而知道一个公司处于电力行业会使人预先估计其 β 值接近于0.5。

运用这种调整 β 的方法,我们将把历史的 β 与公司的基本特征以及公司的产业及部门类别结合起来考虑。我们将运用下面这一推广形式的方程来生成单个证券的调整的 β 值(β_a):

$$\beta_a = a + \beta_h + cI + d_1E + d_2Q + d_3Y + d_4L \quad (3-20)$$

该公式说明证券的 $\beta(\beta_a)$ 是历史的 β 经各项调整而得的函数。其中各项调整为:产业类别(I),还有其他的基本性调整因素如收益的稳定性/不稳定性(E)、财务杠杆(Q)、红利收益(Y)与资产负债表的流动性(L)。例如,一个公司处于风险较小行业会使其 β 值向下调整,而处于高风险行业会使其 β 值向上调整。公司如果具有高的效益稳定性、低的负债/权益比率、高红利收益以及高流动性,会使其 β 值向下调整。而那些收益不稳定、负债高、红利收益低以及流动性差的公司将具有向上调整的 β 。

刚才提到的这个公式是对一个模型的非常综合的描述。该模型首先由巴·罗森伯格(Barr Rosenberg)提出并检验,并且为一个名叫BARRA的咨询公司所采用,用以生成“基础的” β 值估计。BARRA实际运用的模型在细节上要精细得多,它包含大约101个要素,参数随时修正,使用了推广的最小二乘多元回归分析,被认为是一种基本的处理工具。但要评价哪一个 β 模型最好,还有待于更权威的检验。但到目前的结果表明,BARRA模型对于其他的 β 估计方法而言,算是一种进步。由于检验结果的支持和理论上的吸引力,用这种过程生成的 β 已经得到了广泛的认同,并在投资组合分析中当做一种可靠的输入。

3.6.3 预测 β

如何把市场模型作为一种实用的估计 β 的方法,用来指示市场风险,以及在投资组合分析中用以测量系统风险,这些我们在前几节已作了说明。如何用不同的统计技术来提炼基础的市场数据或合成基础的 β ,并用来改善对 β 的估计以提高衡量风险的精确度,这些内容我们也作了描述。我们还应该注意到所说的每一种方法都要依赖于历史数据、市场数据、基础数据或者它们的综合。结果是估计的(β),是使用基础数据或精练的统计方法对历史得出的(β)进行改进而得到的。

试图生成预测的 β 作为风险的量度是一种有益的尝试,正如一些机构试图生成证券的预测的回报率一样。正如我们所指出的那样,我们可以观察并预料到证券的 β 的不稳定性。因为存在周期性或现实性的多种原因,决定公司风险的基础性因素是随时间而变的。恰当地预期这些变化是获得更优的风险量度的基础,也为提高回报率提供了机会。

图3-10复制了一条证券市场线以帮助说明如何通过对风险变化的预期而使产生回报的机会出现。该图显示了两种具有不同风险的假想证券,分别测量出它们现在的 β 值:股票 M 为1.00,股票 N 为1.20。每一种证券提供的回报率都与其风险相称。与先前图3-4中的情况相同,这些股票的价值是公平的。

图3-10用箭头线指出了各只股票风险的假想变化方向。对于股票 M ,我们假设其风险值在未来会上升,即从目前的历史测量出的1.00上升到未来的1.20。相应地,我们假设股票 N 的风险值将从目前的高于平均水平的1.20下降到平均水平的1.00。

当风险发生变化时,根据证券市场线的分析,各股票的期望回报率也会发生变化。对于股票 M ,其当前的回报率为12%,而投资者会期望其将来的回报率为13.4%。而对于股票 N 将发生相反的变化,相比目前13.4%的回报率,投资者将期望其未来回报率为12%。在调整到新的风险—回报率水平的过程中,股票 M 将经历一个业绩下挫的时期以纠正相对于新的风险水平而言的高估。而股票 N 将表现出走强以纠正其相对于新的风险而言的低估。

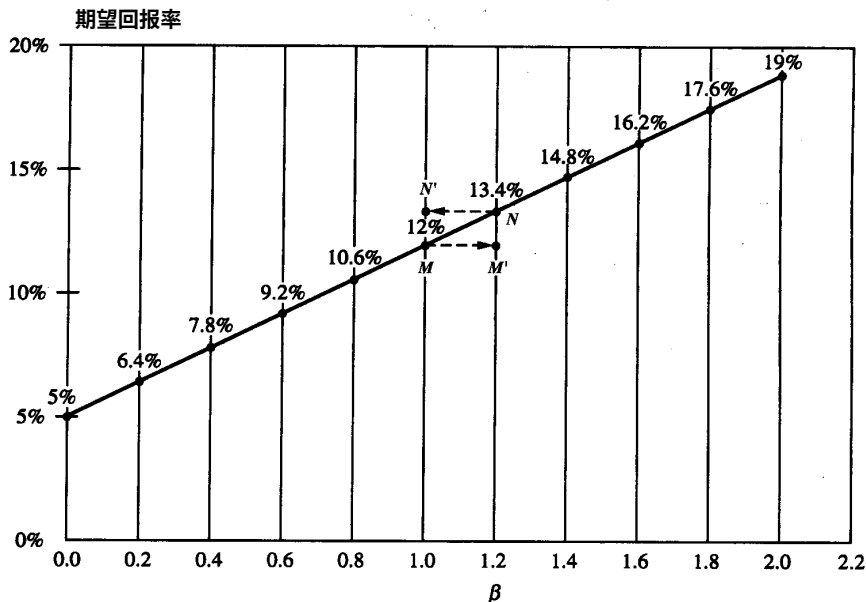


图3-10 β 的预测

股票价格的调整过程与上述过程是类似的。所不同的是不均衡的状态起因于预测的风险值变化，而非在风险一定时对回报率低于或高于平均水平的预期。正同预测股票的回报率一样，预测风险 (β) 需要一种分析模型及其输入。然而，对于实际可用的风险估计模型，理论上只有相对很少的发展，相应的实践应用分析也非常少，这两方面的现状都比不上回报率模型。但是在投资过程中通过弥补性的措施来预测风险及回报率，可以创造出明显增加价值的机会。

3.7 结论

诸如像资本市场理论那样的一般均衡理论，还有像 CML、SML与CAPM之类的模型，不仅使人们提高了对市场行为的了解，而且还提供了实践上的便利。第一，这些模型把投资者的注意力集中于系统风险（市场风险）上，强调了控制重要风险因素的重要性。相应地，它们还强调了监视整个市场估值的必要性。第二，这些模型强调了风险与回报率之间的关系，并以证券市场直线或资本资产定价模型的形式为此提供了操作性的框架。投资者们应该知道，仅仅追求高回报率是不够的，还必须考虑风险问题。最后，证券市场直线 / 资本资产定价模型还为评估单个证券的相对吸引力提供了一个框架。相应地，证券市场直线 / 资本资产定价模型也为评估经理的业绩提供了一种标准，因为它提供一种明确的分析框架来确定其风险调整的业绩。

此外，我们还认识到，单指数模型提供了一种简单但却有实际启发性的模型来深入利用证券市场直线。运用像单指数模型这样的指数模型能使人把注意力集中于投资组合的关键方面。并且我们还看到，它为评估风险调整中的业绩提供了一种实用的方法。因此该模型为投资组合分析的多方面的应用提供了一种原始的基础。接下来，它还为开发出更具有启发性的指数模型打下了基础，这些内容将在下一章予以阐述。

参考文献

Black, Fischer: "Capital Market Equilibrium with Restricted Borrowing," *Journal of Business*, July

- 1972, pp. 444–455.
- Black, Fischer, Michael C. Jensen, and Myron Scholes: “The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests,” in Michael C. Jensen (ed.), *Studies in the Theory of Capital Markets*, Praeger, New York, 1972.
- Breeden, D.T.: “An Intertemporal Asset Pricing Model with Stochastic Consumption and Investment Opportunities,” *Journal of Financial Economics* 7, 1979, pp. 265–269.
- : “Consumption, Production, and Interest Rates: A Synthesis,” *Journal of Financial Economics* 16, 1986, pp. 3–39.
- Callahan, Carolyn, and Rosanne Mohrs: “The Determinants of Systematic Risk: A Synthesis,” *The Financial Review*, May 1989, pp. 157–182.
- Chan, Louis, and Josef Lakonishok: “Are the Reports of Beta’s Death Premature?” *Journal of Portfolio Management*, Summer 1993, pp. 51–62.
- Chance, Don: “Empirical Estimates of Equivalent Risk Classes and the Effect of Financial Leverage on Systematic Risk,” *The Financial Review*, Fall 1981, pp. 12–29.
- Elton, Edwin J., and Martin J. Gruber: “Estimating the Dependence Structure of Share Prices—Implications for Portfolio Selection,” *Journal of Finance*, December 1973, pp. 1203–1232.
- Evans, John L., and Stephen H. Archer: “Diversification and the Reduction of Dispersion: An Empirical Analysis,” *Journal of Finance*, December 1968, pp. 761–767.
- Fama, Eugene F.: “Risk, Return and Equilibrium: Some Clarifying Comments,” *Journal of Finance*, March 1968, pp. 29–40.
- and K. French: “Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds,” *Journal of Financial Economics*, February 1993, pp. 3–56.
- Fama, E.F., and J.D. MacBeth: “Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests,” *Journal of Political Economy*, May–June 1973, pp. 607–636.
- Fouse, W., and W. Jahnke, and B. Rosenberg: “Is Beta Phlogiston?” *Financial Analysts Journal*, January–February 1974, pp. 70–80.
- Francis, Jack C.: *Investments: Analysis and Management*, 3d ed., McGraw-Hill, New York, 1980.
- Fuller, Russell Jr.: “Capital Asset Pricing Theories—Evolution and New Frontiers,” Monograph no. 12, Financial Analysts Research Foundation, Charlottesville, VA, 1981.
- Grinold, Richard: “Is Beta Dead Again?” *Financial Analysts Journal*, July–August 1993, pp. 28–34.
- Jensen, M.C.: “Risk, the Pricing of Capital Assets and the Evaluation of Investment Portfolios,” *Journal of Business*, April 1969, pp. 167–247.
- : “Capital Markets: Theory and Evidence,” *Bell Journal of Economics and Management Science*, Autumn 1972a, pp. 357–398.
- Lys, Thomas, and Jowell Sabino: “Research Design Issues in Grouping-Based Tests,” *Journal of Financial Economics*, December 1992, pp. 355–388.
- Modigliani, Franco, and Gerald Pogue: “An Introduction to Risk and Return,” *Financial Analysts Journal*, March–April 1974, pp. 68–86.
- Reilly, Frank, and David Wright: “A Comparison of Published Beta,” *Journal of Portfolio Management*, Spring 1988, pp. 64–69.
- Roll, R.: “A Critique of the Asset Pricing Theory’s Tests,” *Journal of Financial Economics*, March 1977, pp. 129–176.
- Rosenberg, Barr: “Prediction of Common Stock Betas,” *Journal of Portfolio Management*, Winter 1985, pp. 5–14.
- Rosenberg, Barr, and James Guy: “Beta and Investment Fundamentals,” *Financial Analysts Journal*, May–June 1976, pp. 60–72.
- Rudd, Andrew, and Barr Rosenberg: “The ‘Market Model’ in Investment Management,” *The Journal of Finance*, May 1980, pp. 597–606.
- Schwert, William: “Stock Market Volatility,” *Financial Analysts Journal*, May–June 1990, pp. 23–34.

- Sharpe, William F.: "A Simplified Model for Portfolio Analysis," *Management Science*, January 1963, pp. 277-293.
- : "Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk," *Journal of Finance*, September 1964, pp. 425-442.
- : *Investments*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1978.
- : *Portfolio Theory and Capital Markets*, McGraw-Hill, New York, 1970.
- : "Risk, Market Sensitivity and Diversification," *Financial Analysts Journal*, January-February 1972, pp. 74-79.
- Sharpe, W.F., and G.M. Cooper: "Risk-Return Classes of New York Stock Exchange Common Stocks, 1931-1967," *Financial Analysts Journal*, March-April 1972, pp. 46-54.
- Thompson, D.J.: "Sources of Systematic Risk, in Common Stocks," *Journal of Business*, April 1976, pp. 173-188.
- Tobin, James: "Liquidity Preference as Behavior towards Risk," *Review of Economic Studies*, February 1958, pp. 65-85.
- Treynor, Jack L.: "Toward a Theory of Market Value of Risky Assets," unpublished manuscript, 1961.
- Vasicek, O.A., and J.A. McQuown: "The Efficient Market Model," *Financial Analysts Journal*, September-October 1972, pp. 71-84.

练习题

1. 比较马考维茨的投资组合理论与资本市场理论各自所需的假设。
2. 解释有效投资组合的概念。
3. 说明在无限限制借入和贷出的条件下,有效前沿的形状是如何发生变化的。
4. 为什么说市场投资组合的存在对于资本资产定价模型是一个关键的概念?
5. 为什么说回报率的标准差不是用作衡量单个证券和无效投资组合的一种恰当方法?
6. 为什么说系统风险与单个证券和无效投资组合都有关?
7. 什么时候系统风险等同于总风险?
8. 如果一种证券位于证券市场直线的上方,那它是被高估了还是低估了?
9. 如果一种证券位于证券市场直线的下方,那么其价格须上升还是下降才能回到该直线上?
10. 造成证券的位置偏离证券市场线的原因有哪些?
11. 说明为什么无风险借贷在实际中不可能是一个有效的假设,并说明潜在的缺陷是如何改变证券市场直线所描述的风险-回报率之间关系的。
12. 说明差别化税负的存在如何改变资本资产定价模型所描述的风险-回报率之间的关系。
13. 如果税负确实对证券的定价有影响,简述投资者此时应遵循的战略。
14. 为什么税负实际上有可能对证券的定价没有影响?写出有关的讨论。
15. 参照表3-2,计算三个投资者的回报率。设市场回报率分别为5%和2%。
16. 设市场上风险的价格为 $1/3$,无风险利率为9%,市场回报率的标准差为21%。试确定期望的市场回报率。
17. 设无风险利率为9%,期望的市场回报率为15%。试画出证券市场直线,并指出进取型的证券将位于何处,以及防御型的证券将位于何处。
18. 证券J的 β 值为0.70,而证券K的 β 值为1.30。运用上题的有关证券市场直线的数据,计算各证券的期望回报率。
19. 投资组合K支付2美元的红利,目前的价格为50美元,预期年底的价格会到52美元。其 β 值为1.10。参照表3-3,试确定该投资组合应卖何种价格才与投资组合A和D平衡。

20. 设对红利收益的税率为 40%，而对资本利得的税率为 28%，计算税负调整的资本资产定价模型中的税负因子 T 。

21. 设差别化税率的影响存在，运用与上题相同的对红利收益和资本利得征税的税率，确定某证券的回报率。该证券的 β 值为 1.20，红利收益率为 6%。设期望的市场回报率为 15%，红利回报率为 4%，无风险利率为 8%。

22. 某种证券的 β 值为 0.90，红利收益率为 2%，设差别化税率的影响存在，确定其期望回报率。设其他数据与上题相同。

23. 根据下面的信息及单指数模型的假设，计算股票 1 与股票 2 之间的协方差。 $\beta_1 = 0.90$ ， $\beta_2 = 1.10$ ，市场指数的方差为 0.04。

24. 设市场的标准差为 18%，单个股票的标准差为 40%，该股票与市场的相关系数为 0.5。计算该股票的 β 值。

25. 参照表 3-4，运用单指数模型的公式计算该投资组合的风险及期望回报率，投资组合的组成权重如下：默克（0.40），贝思里赫姆钢铁（0.15），科洛格（0.15），切夫龙（0.30）。

26. 分别从理论和实践的角度指出资本资产定价模型的缺陷。

27. 在估计股票的 β 值时会遇到哪些问题？

28. 描述投资组合分析者用来减少 β 估计中的边际误差的一些处理步骤。

29. 一个投资组合由五种股票组成，其收益率分别如下：3.1%，2.2%，0.5%，5.6%，6.6%，设各股票的权重相等，计算该投资组合的收益率。如果设权重分别为：0.20，0.25，0.35，0.10，0.10^[1]，再计算该投资组合的收益率。

30. 对某投资者来说有效投资组合的风险可以用投资组合的回报率的标准差来衡量。为什么单个证券的风险不能用同样的方法来计算？

31. 有关市场、无风险利率及两只股票的信息如下：

(a) 画出证券市场直线。

(b) 计算各股票的 β 值。

(c) 以证券市场直线为参照，画出各股票的位置。

(d) 各股票的 α 值为多少？

	期望回报率	与市场的相关系数	标准差
国库券利率	4%	0.00	0.00
标准普尔 500 指数	11%	1.00	15.00
股票 A	14%	0.70	25.00
股票 B	9%	0.40	20.00

32.

第4章

套利定价理论和多指数模型

4.1 引言

在前面的一章中我们研究了资本市场理论和资本资产定价模型 (CAPM)，其中资本资产定价模型作为一种均衡定价行为模型在实际中有以下应用：(1)可以测量系统风险，(2)是证券估价的基准，(3)是绩效衡量的标准。但是，导出这个模型是基于几个假设，其中的一些假设显得过于理想化，因而有大量的投资者对其实际应用性和有效性提出质疑。相应的，由于正确识别一个市场是有效市场的必要性和困难性，人们开始对用经验的方法检验资本资产定价模型及其在现实中的应用能力提出了批评。

导出CML和后来的资本资产定价模型的部分理论依据中认定所有的证券都与可能解释系统风险的一个单一的根本性因素相关。另外，在投资组合中，非系统的或公司特有的风险是可分散的。资本资产定价模型和其他单指数模型的优点是简化和减少了需要的数据输入。考虑到单指数模型(包括资本资产定价模型)的一整套假设和对其的批评，那么下一步该做的应是(1)减少假设，(2)承认有多个因素会影响股票价格。因此，一个多指数模型是一种合理的投资组合模型，它能在投资组合决策中提供有用的信息。我们将首先讨论一种特殊的多指数模型(套利定价模型)，然后进入对多指数模型的一般讨论。

套利定价理论(APT, Arbitrage Pricing Theory)建立在比资本资产定价模型更少且更合理的假设之上，而其导出的均衡模型与资本资产定价模型有很多相似之处。套利定价理论的基本思路是“一种价格法则”(the law of one price):两种具有相同风险和回报率水平的证券其价格不能是不相同的。此外，套利定价理论的推导是以回报率形成过程的多指数模型为基础，而在CMT中，形成回报率的单指数模型仅被用来检验和补充证券市场直线(SML)的关系。套利定价理论导出了和资本资产定价模型相似的一种市场关系，这个事实为我们提供了一种替代性和加强性的分析方法来支持市场中客观的均衡风险回报率关系的观点。

在本章中，我们首先讨论套利定价理论模型，我们将简要说明套利定价理论的几点基本假设，阐述套利定价理论的推导过程，并举例说明其在评价市场定价行为中的应用及其他应用。然后我们描述构成套利定价理论基础的多指数回报率形成模型，并分析这个模型在投资组合分析中如何扩大了单指数模型的思考范围。在本章结束时，我们将会说明多指数模型在实际中怎样被用于评价一个投资组合的风险—回报率结构。

(对此有兴趣的读者可以参考列在本章最后的罗斯的文章。)我们将假定市场投资组合是形成回报率单一因素，且仅显示了风险—回报率关系的最终形式，它由套利定价理论推导而来，并按套利定价理论概念表述为：

$$E(R_i) = R_z + b_i \lambda \quad (4-2)$$

请注意，套利定价理论风险—回报率关系像资本资产定价模型一样是线性的。由于套利定价理论没有假定投资者能以无风险利率自由借入贷出资金，那么由这个模型的 R_z 既能代表无风险的回报率(如果能得到的话)，又能代表由布莱克(Black)对资本资产定价模型所作的修正中导出的零 β 回报率。 λ 代表风险增溢率，它与市场的 $E(R_m) - R_z$ 相关。参数 b 衡量证券对市场因素变动的反应，因而表示对证券系统风险的评价。正如前面提到的，当市场是唯一因素时，该式与资本资产定价模型相同，或者至少从实证上来说没什么区别。

如果仅存在单一的因素(市场)，套利定价理论定价关系在预期回报率 $E(R)$ 和对于因素1(市场)的系统风险图上是一条直线，如图4-1所示。图上标注的 A , D , U 代表没有可分散风险的三种投资组合。投资组合 A 的风险在平均风险之上 ($\beta=1.20$)，而 D 的风险在平均风险之下 ($\beta=0.80$)， U 的风险等于平均风险 ($\beta=1.00$)。投资组合 A 和 D 的回报率与其风险(分别为13.4%和10.6%)成比例，因此属于合理定价。而投资组合 U 在其风险水平上获得了更大的回报率15%，因此其价格被低估了。

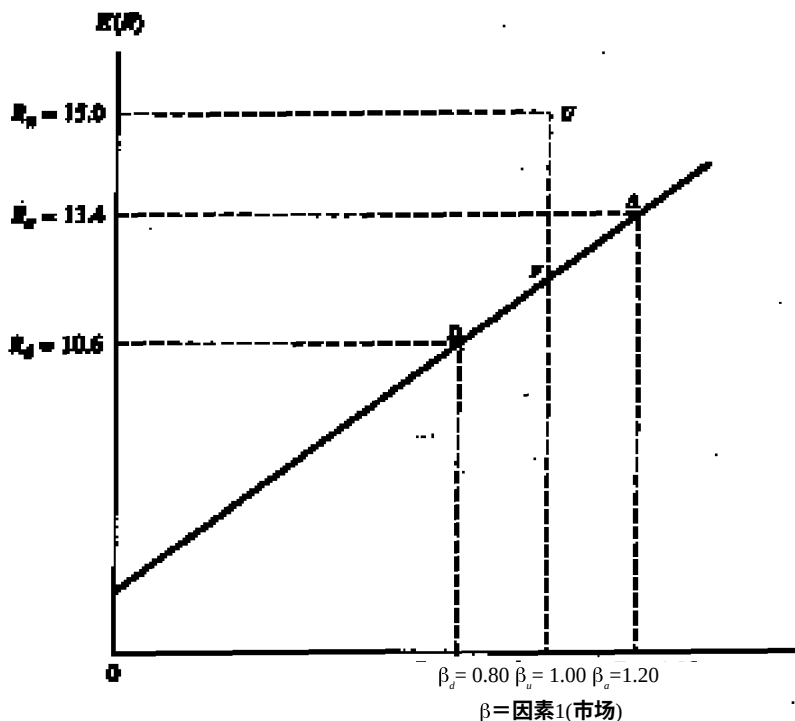


图4-1 套利定价模型：单因素——市场

4.2.2 套利过程

投资组合 U 代表一种能转化为无风险套利的盈利的机会。例如，为了构建与投资组合 U 有相同风险的投资组合 F ，一个投资者可以分配一半投资额给投资组合 A ，另一半给投资组合 D 。由于组合后的风险仅是单个组分风险的加权平均值 ($1/2 \times 0.80 + 1/2 \times 1.20$)，因此组合的风险将

是1.00。相应地，组合后的回报率是单个组分回报率的加权平均值 ($1/2 \times 10.6\% + 1/2 \times 13.4\%$)，因此组合的回报率是12%。这个回报率和投资组合的风险呈线性关系，如图4-1所示，但是小于投资组合U的15%。

表4-1的数据告诉我们如何将风险相同的两个投资组合的回报率差别转化为无风险套利。例如，一个投资者可以卖空\$1000投资组合F，然后作多头—买入\$1000的投资组合U。请注意，这次交易不涉及投资者的净现金流出，正如套利投资组合中净投资为零的投资表示的一样。由于两种投资组合有相同的风险且买入卖出的是等量的投资组合，因此无需承担风险。投资组合F代表一个 β 为零的套利投资组合，且投资者能得到\$30的正回报。

表4-1 进行一项无风险套利

	投资额	回报率	风险 (β)
投资组合U	+\$1000	+\$150	1.0
投资组合F	−1000	−120	−1.0
套利投资组合	0	\$30	0

既然投资者能在没有投资，没有风险的情况下获得回报率，那么他（或他的同事们）将会继续从事这种套利。这种卖空投资组合F（或者说投资组合A和D）的活动将把A和D的价格拉下来，而买空投资组合U的活动将提升它的价格。让我们再用那个简单的回报率公式计算一下，就会发现投资组合A和D的回报率随其价格的下降（分母的下降）而提高，而投资组合U的回报率随价格的提高而下降：

$$E(R) = \frac{P_t - P_0 + \text{红利}}{P_0} \quad (4-3)$$

这种活动将进行下去直到投资组合U的回报率等于投资组合F的回报率，这时三种投资组合A，D，U就会在一条线上了，因此能证明套利过程如何保持风险—回报率关系呈线性。套利过程就像在资本资产定价模型中所考虑的那样可以被认为是防止证券偏离此线的过程。然而在以前我们会认为交易成本、税和不完全信息等这些非理想化情况的出现意味着证券图仅是位于直线上下的一条带状区域而不是这条线。

4.2.3 超市场因素

按照单因素的方法分析套利定价理论可以更清晰地观察套利和均衡间的联系，而且能用更直接的方法比较套利定价理论和资本资产定价模型。然而我们也可以用双因素来评价套利定价理论，进而观察多指数模型和市场均衡模型如套利定价理论和资本资产定价模型之间的关系。此外，用实验法研究股票回报率行为的结果也倾向于认为可能存在多种因素，它们对于解释回报率都非常重要。

如前所述，综合市场因素是一个首要的用来解释股票回报率的因素，这不仅因为它与资本资产定价模型有直接的理论关系，而且因为股票回报率和表达市场因素的指数密切相关。另一个既有概念的吸引力又有实验支持的因素是流动性和股票回报率的关系。在这个意义上流动性意味着支付成本的交易是快速的，要么是快速买，要么是快速卖。例如，要想在短时间内卖掉一座房子，那么卖方就要承受很大的价格让步，因此我们一般认为房地产的流动性水平较低。相应地，大公司的股票相对于小公司股票来说总是更容易被买卖。投资组合的经理们也通常把公司的规模作为流动性的代表。

虽然投资者们对流动性的要求不一——也就是说一些人认为流动性很重要，而另一些人认为它相对不那么重要。总的来说，流动性是证券的一个要求的特性，可以因此而要求一个溢价

价,或要求一种补偿。结果我们会发现低流动性的证券当有溢价时会比高流动性的证券有更高的回报率。因此在评价证券的定价关系时,我们需要将整体中的每一个证券的预期回报率与它的流动性和它与综合市场因素的关系这两方面联系起来。下面的套利定价理论模型的双因素表达式就描述了这样一个关系:

$$E(R_i) = R_z + b_1 \lambda_1 + b_2 \lambda_2 \quad (4-4)$$

这个公式说明,一个证券的预期回报率 $E(R_i)$ 还是无风险回报率的函数。但是现在这个回报率与两种因素(而不只是一种因素)的敏感度相关。我们还是定义 λ_1 为市场因素的风险溢价, b_1 为回报率对市场的敏感指数。这个表达式还包括对流动性因素的风险溢价 λ_2 和回报率对流动性的敏感指数 b_2 。与套利定价理论模型的单因素形式相比,无风险因素 R_z 代表市场风险和流动性风险均为零的一种典型证券的回报率。

4.2.4 定价关系

为了说明公式(4-4)能作均衡定价模型,我们作如下假设。首先,我们再次假定市场因素的预期回报率是 12%,无风险回报率是 5%,这样市场因素的风险溢价率是 7% ($(R_m - R_z) = \lambda_1 = 12\% - 5\%$)。同时,我们假定流动性因素的预期回报率是 8%,还是用 5% 作无风险回报率,导出在这个流动性因素下风险溢价率是 3% ($(R_L - R_z) = \lambda_2 = 8\% - 5\%$)。用这些假定的数据,图 4-2 生动地显示了双因素套利定价理论定价关系和与定价关系相关的两种假设的股票。

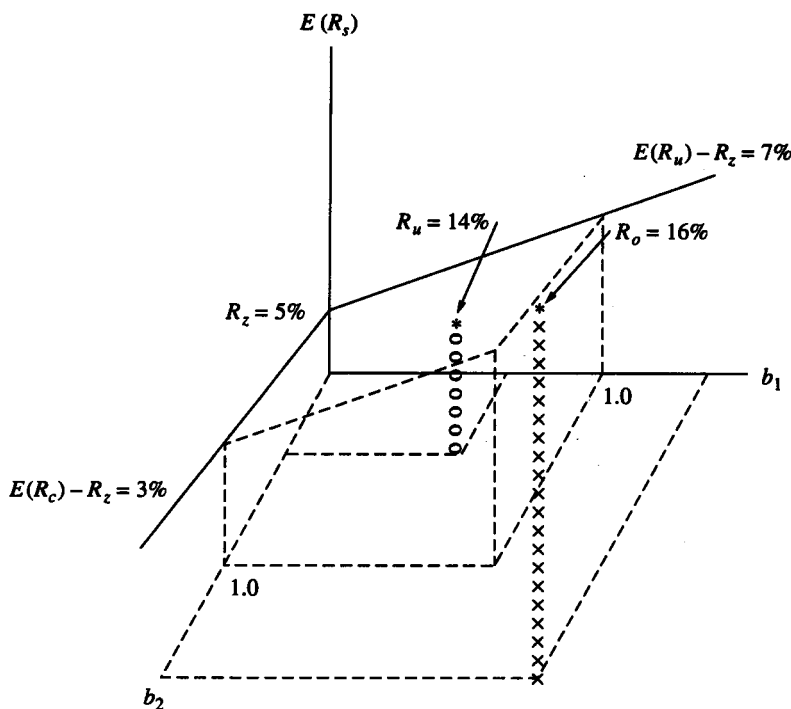


图4-2 市场和流动性风险—回报率关系

由于预期回报率和证券的两个因素相关,因此这个图是三维的,定价关系用平面而不是直线表达。图上的因素 1 代表市场风险因素,也就是说,是平面在市场风险方向上的斜率。它表示在其他属性(在这种情况下是流动性)不变的情况下,每单位市场风险的附加回报率。图中的因素 2 是流动性因素,即平面在流动性方向上的斜率。它代表在其他属性(在这种情况下是市场

风险)不变的情况下,流动性下降或者说流动性贴水提高时要求的附加回报率。

因此,这张图表明对于一个既定的市场风险水平,流动性小的证券其预期回报率或者说是流动性贴水比流动性大的证券要高。相应地,对于一个既定的流动性水平,市场风险高的证券比市场风险低的证券有更高的预期回报率。另外,有些市场风险水平和流动性水平不同的证券其预期回报率($E(R_i)$)相同。

4.2.5 证券估值

为了评定一种证券的定价(它可能被低估,高估,或者定价合理),现在我们需要从两方面来测算它,而图4-2上所示的两种证券可以让我们作这种测算。请注意,股票 U 的预期回报率是14%,其位置在平面以上。而股票 O 的预期回报率是16%,其位置在平面以下。股票 U 市场因素的 β 值为0.8,这说明其市场风险低于平均值,而其流动性因素的 β 值为0.5,表明其流动性风险低于平均值。相反,股票 O 市场因素的 β 值为1.2,说明其市场风险高于平均值,而其流动性因素的 β 值为1.5,表明其流动性风险高于平均值。

用套利定价理论定价关系 $[E(R_i)=R_z+b_1\lambda_1+b_2\lambda_2]$,我们可以导出证券 U 的均衡预期回报率是12.1%。这个回报率由无风险回报率($\beta=0$)5%加上来自市场风险方面的补偿5.6% $[b_1(R_m-R_z)=0.8\times(12-5)]$ 再加上来自流动风险方面的补偿1.5% $[b_2(R_m-R_z)=0.5\times(8-5)]$ 。然而,图中显示 U 的回报率是14%,我们认为在这个给定的市场风险和流动性风险下,证券 U 的价格被低估了。该证券价格应该上调,让其与风险相当的其他股票的价格一致。因此 U 的预期回报率下降到12.1%。

相应地,我们能导出股票 O 的预期均衡回报率为17.9%。这个回报率也是由无风险回报率($\beta=0$)5%加上来自市场风险方面的补偿8.4% $[b_1(R_m-R_z)=1.2\times(12-5)]$,再加上来自流动风险方面的补偿4.5% $[b_2(R_m-R_z)=1.5\times(8-5)]$ 。图中显示股票 O 的回报率是16%,我们认为,在这个给定的市场风险和流动性风险水平下,该证券的价格被高估了,因此应该下调,让其与风险相当的其他股票的价格一致。因此 O 的预期回报率上升到17.9%。

4.2.6 套利过程

从套利定价理论角度分析,两种证券的均衡调整过程可以描述如下。首先,根据一种价格的原则,两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的预期回报率出售。在这种情况下,购买证券 U 和卖空风险相当的等量的能够产生12.1%的均衡报酬率的证券 E 对套利者有利。通过卖空证券 E 再以这笔钱购买证券 U ,这样可以保证在无投资、无风险的情况下获得一笔无风险的收入。

表4-2 套利和证券价格修正

被低估的证券(U)				
	初始现金流	期末现金流	b_{i1}	b_{i2}
证券 E	+1000	-1210	-0.8	-0.5
证券 U	-1000	1400	0.8	0.5
套利投资组合	0	190	0	0
被高估的证券(O)				
	初始现金流	期末现金流	b_{i1}	b_{i2}
证券 O	-1000	-1600	-1.20	-1.50
证券 E	+1000	1790	1.20	1.50
套利投资组合	0	190	0	0

表4-2前半部分的数据描述了一个投资者卖空 \$1000 证券 E 再买入 \$1000 证券 U 的过程。请注意，套利投资组合不涉及投资，没有系统风险，即 $\beta=0$ ，但能够赚到 \$190。我们可以预计套利会这样进行下去，直到股票 U 落到平面上，表现出一个适当的均衡回报率为止。

这个套利过程也能用于分析被高估的股票 O 的修正过程。这个过程是先卖空股票 O ，然后用这笔钱买入一个风险相当但是具有均衡回报率的投资组合。同样，最终结果是一个没有投资、没有系统风险的套利投资组合，但其回报率是正的。表 4-2 下半部分的数据描述了这个过程，并表明套利过程将继续下去，直到股票 O 位于平面上，表现出一个适当的均衡回报率为止。

4.2.7 均衡模型的比较

当证券回报率生成过程是一个多指数模型时，我们可以通过比较套利定价理论和资本资产定价模型来总结本章关于均衡定价模型理论这部分内容。回忆我们以前讲过的用单指数（因素）表达时，尤其是用市场因素表达时，套利定价理论的表达式和资本市场理论资本资产定价模型的表达式是相似的。同样，我们能够证明当回报率的生成用多因素表达时，套利定价理论与资本资产定价模型的表达式还是一致的。为了说明这个问题，我们还是用一个具有无风险证券多因素模型中的双因素形式：

$$E(R_i) = R_F + b_{i1} \lambda_1 + b_{i2} \lambda_2 \quad (4-5)$$

请注意我们定义 λ_j 为投资组合的附加回报率，该投资组合有一个 $b_{ij}=1$ 而其余的 $b_{ij}=0$ 。假定资本资产定价模型是适用所有证券和投资组合的均衡模型，那么用资本资产定价模型表达的均衡回报率 λ_j 分别为：

$$\lambda_1 = \beta_{\lambda 1} [E(R_m) - R_F]$$

$$\lambda_2 = \beta_{\lambda 2} [E(R_m) - R_F]$$

将它们代入公式(4-5)，可以得到下面的表达式：

$$E(R_i) = R_F + b_{i1} \beta_{\lambda 1} [E(R_m) - R_F] + b_{i2} \beta_{\lambda 2} [E(R_m) - R_F]$$

化简后为：

$$E(R_i) = R_F + (b_{i1} \beta_{\lambda 1} + b_{i2} \beta_{\lambda 2}) [E(R_m) - R_F]$$

我们可以进一步定义 β_i 为两个因素的线性组合 $(b_{i1} \beta_{\lambda 1} + b_{i2} \beta_{\lambda 2})$ ，从而得到用资本资产定价模型定价的预期回报率：

$$E(R_i) = R_F + \beta_i [E(R_m) - R_F] \quad (4-6)$$

套利定价理论用多因素解法得到的结果与资本资产定价模型一致，正如我们在单因素模型中说明的一样，在附录 A 中，特纳 (Jack Treynor) 阐述了一种替代性方法来证明资本市场均衡的两个模型的一致性。

虽然套利定价理论与资本资产定价模型在某些强的假设下显示出一致性，但是就套利定价理论与资本资产定价模型哪一个更为适当的定价均衡模型这个问题，在专业人士中还是颇有争论的。评估这两个模型哪一个更胜一筹，从根本上来说是一个实验和经验性问题，而且已经出现了许多种实验检验方法来尝试解决这个问题。但是，这两个模型本身都很难验证，至今尚无方法可以证明哪个模型更好。而且在近几年内，也不可能找到关于两种模型相对功效的决定性验证。考虑到问题本身的困难性，这也许是个不可能解决的课题。

还好，决定哪个模型更好对于实践的重要性不大，每个模型都能有力地解释市场中的均衡。套利定价理论用套利解释，而资本资产定价模型用分散化和持有有效投资组合的优点来解释。此外，大量的经验性证据表明当投资组合扩大或涉及的时间段延长时，风险—回报率

关系会增强,基本上与 SML/CAPM 这种形式一致。从我们的目标出发,我们假定证券价格有向如资本资产定价模型所表现的均衡关系变化的趋势。我们观察到的事实表明两个用不同方法导出的模型都作为补充性和支持性证据证明了我们所作的假设,都逐步导出了资本资产定价模型表达式。

4.3 多指数投资组合分析

我们现在从指数模型与均衡定价模型的关系转入更进一步地评价指数模型在投资分析中的作用。正如在前面章节中所讲的那样,指数模型对分析投资组合的关键部分有尤为重要的作用。在第3章中,我们用单因素模型演示了这种分析方法。然而,单因素模型将问题过于简单化了,很强的实验证据表明确实有多个重要因素影响证券回报率,而不像单因素模型假定的那样,只有惟一一个决定因素。因此,当分析一个证券投资组合时,多因素模型比单因素模型会给投资者以更好的结果。

在应用多因素模型时,首要问题是要识别影响证券回报率的重要因素有哪些。其中一个显然比较重要的因素是市场影响力,在多因素模型中它总是被当做影响因素之一。但是关于哪些因素还应当包括进来以补充综合的市场影响力,或是当模型中没有出现综合市场因素时,将用哪种因素来替代它等这些问题还没有达成一致意见。

评定哪些因素适合,既是用分析的方法决定哪些因素在理论上对回报率产生重要影响的问题,又是用统计的方法评定这些决定因素的问题。我们在以前曾建议流动性因素可能是综合市场因素的一个有力的补充。其他可考虑的因素是行业影响因素和股票分组的综合影响因素(如能源型、稳定型、周期型和增长型等)。为了评定这些因素的重要性,多变量统计工具,如聚点分析和因素分析,对识别股票分组的定价行为非常重要。

更为基础的是,人们也许会提出诸如通货膨胀、实际经济增长率、利率、汇率或风险增益的变动等这些根本性因素对决定证券回报率有重要影响。当这些变量有大量的理论依据来证明它们是可取的之后,那么证实这些因素是否影响证券价格(进而影响回报率),在何种程度上影响以及如何影响则是非常重要的计量经济学问题。这是因为,将实际的经济和财务市场行为联系起来本身非常困难。此外,在经济事件和证券价格的反应之间,经常会出现一些超前或滞后的现象,其变化令人不易捕捉。将这些变量联系起来,既是非常重要的事情,又是用实验方法验证套利定价理论模型中最令人头疼的问题之一。

因此,我们选择了说明投资组合分析过程和指数是由股票价格行为的多指数统计分析导出的多指数模型。除了综合市场因素以外,这种分析显示了增长股、周期股、稳定股和能源股的划分对于解释回报率来说是十分重要的。这些分组不仅为决定模型的指数输入提供了客观依据,而且具有有利的统计性质(附录4B说明了这个问题)。那么,我们将用这些指数来开始多指数投资组合分析的验证,然后再介绍一种有实际应用性并且已被广泛应用的替代性的商业化方法。

4.3.1 多指数模型

在应用单指数模型时,假设综合市场因素是惟一影响所有证券的系统因素。然而,还存在一些影响证券子集合的因素,并建立起关联关系。这些其他的因素被认为是超市场的关联关系。例如,那些被认为是以高于平均速度增长的股票(增长股)总是以“团组”的形式分别表现为情况良好或情况不佳。相应地,那些按周期性、稳定性和能源性划分的股票也呈现出团组内的相似行为。那些传统性行业的股票如钢铁、制药、食品工业等也是如此。在第10章中,我们将具

体分析股票以团组的方式呈现出相似表现的现象。

同时，表4-3显示了风险的主要来源和在一种典型股票的总风险中能被这种因素解释的百分比。请注意，这里的风险来自于四个方面，而不像单指数模型假设的那样只有两种因素：综合市场因素和特有因素。增加的这两种风险来源（范围较广的市场因素和行业影响因素）加起来可以解释股票总风险的25%，几乎与综合市场因素相当。如果不能很好地对这些超市场的风险来源加以解释的话，那么在评估个别证券风险时会出现误差，在进行投资组合分析和制定真正有效的投资组合时也会出问题。

表4-3 证券风险来源

来 源	风险的百分比(%)
综合市场	30
增长性、周期性、稳定性、能源性	15
行业关系	10
特有	45
总计	100

适应这些外部因素的一个最直接的方法是多指数模型。这个概念用能解释超市场影响的附加指数扩展了单指数模型。例如，如果我们想解释“团组”的影响作用，我们可以构建起增长系数、周期系数、稳定系数和能源系数，然后将这四个系数和综合市场因素一起纳入多指数模型。引入了市场因素和四个超市场影响因素的多因素模型形式如下：

$$R_i = \lambda_i + \beta_m R_m + \beta_g R_g + \beta_c R_c + \beta_s R_s + \beta_e R_e + e_i \quad (4-7)$$

这个模型表明股票的回报率是五个因素的函数：(1)综合市场因素 R_m ，(2)增长因素 R_g ，(3)周期因素 R_c ，(4)稳定因素 R_s ，(5)能源因素 R_e 。参数 λ

示的与市场相关的影响因素，(3)等式中的四个超市场项代表的超市场因素。在这里残值没有出现(就像在单指数模型中一样)。因为它的均值为零，也就是说，其预期值为零。

相应地，证券的风险 $\text{Var}(R_p)$ ，是以下三方面因素之和：(1)与市场有关的成分，(2)四种超市场因素组合而成的成分，(3)证券特有成分，由下述公式所示：

$$\text{Var}(R_p) = \beta_m^2 \text{Var}(R_m) + \beta_g^2 \text{Var}(R_g) + \beta_c^2 \text{Var}(R_c) + \beta_s^2 \text{Var}(R_s) + \beta_e^2 \text{Var}(R_e) + \text{Var}(e) \quad (4-9)$$

在计算一个投资组合的风险和回报率时，我们可以用类似的公式，加总单个股票的风险和回报率来计算投资组合的风险和回报率。尤其是投资组合的预期回报率是单个证券的特有回报率(α)的加权平均值加上与市场相关的回报率的加权平均值再加上与超市场因素相关的回报率的加权平均值。定义 $\alpha_p = \sum_{i=1}^n W_i \alpha_i$ 为投资组合的 α ， $\beta_{pm} = \sum_{i=1}^n W_i \beta_{im}$ 为投资组合的市场 β ， $\beta_{pk} = \sum_{i=1}^n W_i \beta_{ik}$ 为投资组合的部门 β ，于是我们可以用投资组合的 α 加上市场 β 和部门 β 分别乘以各自的预期回报率来表达投资组合的回报率：

$$E(R_p) = \alpha_p + \beta_{pm} E(R_m) + \beta_{pg} E(R_g) + \beta_{pc} E(R_c) + \beta_{ps} E(R_s) + \beta_{pe} E(R_e) \quad (4-10)$$

因为我们构建的市场指数和四个超市场指数是彼此独立的，因此我们可以把投资组合的风险表达为单个证券与市场相关的风险的加权平均值加上超市场风险的加权平均值再加上投资组合中单个证券的特有风险加权平均值。用 $\beta_{pm} = \sum_{i=1}^n W_i \beta_{im}$ 代表投资组合的市场 β ，用 $\beta_{pk} = \sum_{i=1}^n W_i \beta_{ik}$ 代表部门 β ，那么投资组合的风险可以表达如下

$$\begin{aligned} \text{Var}(R_p) = & \beta_{pm}^2 \text{Var}(R_m) + \beta_{pg}^2 \text{Var}(R_g) + \beta_{pc}^2 \text{Var}(R_c) \\ & + \beta_{ps}^2 \text{Var}(R_s) + \beta_{pe}^2 \text{Var}(R_e) + \sum_{i=1}^N W_i^2 \text{Var}(e_i) \end{aligned} \quad (4-11)$$

注意，当把证券加入投资组合时可分散风险变小了，而超市场风险没有这种变化。因为单指数模型把这些风险合并为特有风险，并因此假定它们是可分散的。总的来说，单指数模型低估了投资组合中可分散风险的大小。我们会在下面的例子中看到这一点。

4.3.3 多指数模型的应用

表4-4显示了用多指数模型计算一个假定的投资组合(与表3-4中单指数模型用的是同一个投资组合)的预期回报率和风险所得到的结果。回忆我们用过的四种有代表性的证券(1)默克，作为一个增长型的公司；(2)贝恩里赫姆钢铁，作为一个周期性调整定位的公司；(3)科洛格，一个稳定型的公司；(4)切夫龙，一个能源型的公司。这张表显示了各个股票在这个假定的投资组合中所占的权重。注意增长部分(默克)和能源部分(切夫龙)在投资组合中占有相当大的权重，而稳定部分(科洛格)和周期部分(贝恩里赫姆钢铁)的权重较小。这个投资组合在市场部门方面是集成的，而非分散的。

表4-4中上面的公式显示了投资组合预期回报率的计算过程。请注意我们还是设定单个股票的 α 值为零，来保证投资组合的 α 的加权平均值为零。股票的市场 β 和单指数模型中相同。投资组合 β 的加权平均值为 1.04，还用 11% 作为市场的预期回报率，于是可以得到该投资组合与市场相关的投资回报率为 11.4%。

单个股票的非市场指数的 β 也用历史数据估计。注意，四种股票按其不同的代表类别各有一个较大的正 β 参数，也就是说， β 参数是分类的统计标准。例如默克的增长性指数的 β 是 0.98，贝恩里赫姆钢铁的周期性指数的 β 是 0.98，科洛格的稳定性指数的 β 是 0.74，切夫龙的能源指数的 β 是 1.24。同时，这些股票总是和其他指数不相关或负相关，这可以通过低 β 值和负 β 值看出

来。我们已经假定下一时期非市场指数的回报率将会是这样：增长性指数的预期回报率是 1%，周期性指数是 -2%，稳定性指数是 -1%，能源性指数是 2%。给定了这些指数的回报率估计值和 β ，于是可以得出来自于非市场方面增加的回报率。其中，增长性方面是 0.15%，周期性方面是 0.84%，稳定性方面是 -0.11%，能源性方面为 0.60%。因此，非市场方面影响将使回报率增加 1.7%，导致投资组合的预期回报率是 13.1%。

表4-4 投资组合风险和回报率，多指数模型

证 券	权 重							方 差
	w_i	α_i	β_{im}	β_{ig}	β_{ic}	β_{is}	β_{ie}	(%)
默克	0.45	0	1.20	0.98	-0.62	-0.20	-0.28	233 ²
贝恩里赫姆钢铁	0.05	0	1.09	-0.26	0.98	-0.29	-0.24	448
科洛格	0.10	0	0.89	-0.41	-0.60	0.74	-0.58	385
切夫龙	0.40	0	0.89	-0.63	-0.32	-0.21	1.24	81
投资组合的值	1.00	0	1.04	0.15	-0.42	-0.11	0.30	65 ²

1. $E(R_p) = \alpha_p + \beta_{pm} E(R_m) + \beta_{pg} E(R_g) + \beta_{pc} E(R_c) + \beta_{ps} E(R_s) + \beta_{pe} E(R_e)$
 $= 0 + 1.04(11\%) + 0.15(1\%) + (-0.42)(-2\%) + 0.11(-1\%) + 0.30(2\%)$
 $= 13.1\%$

2. $\text{Var}(R_p) = \beta_{pm}^2 \text{Var}(R_m) + \beta_{pg}^2 \text{Var}(R_g) + \beta_{pc}^2 \text{Var}(R_c) + \beta_{ps}^2 \text{Var}(R_s) + \beta_{pe}^2 \text{Var}(R_e) + \sum_{i=1}^4 w_i^2 \text{Var}(e)$
 $= (1.04)^2(324) + (0.15)^2(137) + (-0.42)^2(193) + (-0.11)^2(149) + (0.30)^2(94) + 65\%^2$
 $= 347\%^2 + 48\%^2 + 65\%^2$
 $= 460\%^2$

资料来源：Terry Jenkins, I.T.S. Associates, Inc., Cambridge, Mass.

表4-4中下面的公式则说明了投资组合风险的计算过程。在这里市场风险的估计和单指数模型中市场风险的估计相同，非市场方差的估计是由历史数据推导出来的，残值方差的估计也是由历史数据推导出来的。但是在这个例子中，它们去除了市场因素和群组因素的影响。因此它们比单指数模型中显示的要小一些。最后把与市场相关的风险，与非市场因素相关的风险和投资组合的特有风险加权平均值相加得到总的投资组合风险为 460%²。随着投资组合包括越来越多的证券，其特有风险成分会进一步下降，但是如果四个部分的权重保持不变，那么超市场风险不会变化。

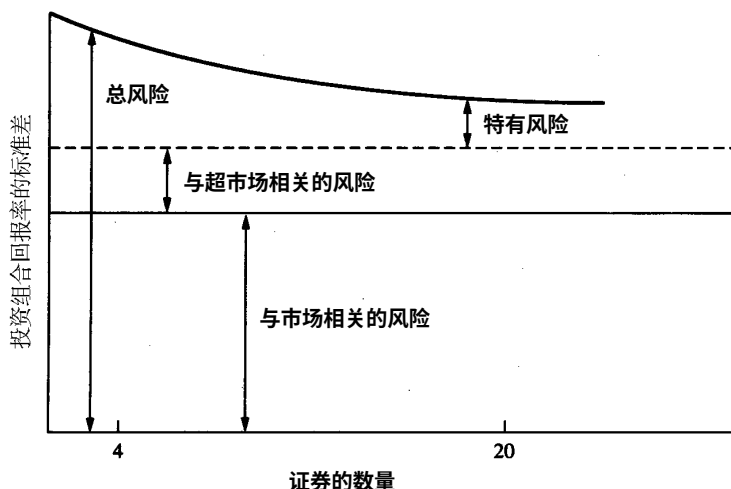


图4-3 与市场相关的风险，与超市场因素相关的风险和特有风险

图4-3与图3-9相似,只是图3-9更清楚地表明了这种影响。图3-9只显示了两种风险成分,而图4-3显示了三种:与超市场相关的风险,与市场相关的风险和特有风险。这三种风险成分显示在一个四种股票的投资组合和另一个20种股票的投资组合中,两个投资组合的四个市场部门(增长、周期、稳定、能源)比重相同,如表4-4所示。

正如以前(如图3-9)所说的那样,随着新证券不断被加入到投资组合中,如从包含4种证券一直增加到包含20种证券,特有的风险不断下降。然而,超市场风险保持不变,正如集中于一个主要市场门类的投资组合的典型情形一样,对于那些各个部分所占比重均匀的投资组合来说,非市场风险将下降。这是因为这些投资组合的风险更易被对冲或分散^[1]。

4.3.4 合成的属性模型

为了进一步说明多指数模型在分析一个投资组合的特征方面的用途,我们首先描述一个投资组合分析的替代模型,然后演示它的应用。这个模型的基础是证券的基本属性和技术属性及证券所属的行业关系。它对BARRA咨询公司提出的基本模型做了更为详细的阐述,在商业中被广泛应用于估计证券的 β 值。这个模型有时被当做一个混合模型,因为单指数模型是一个起点,后面构建的模型是用于估计证券的非市场特征,或叫超市场协方差。然而,这个模型被认为应归入多指数模型这个范畴,在这类模型中第一个指数是市场,其他指数被用来解释超市场协方差。

在这个模型中,非市场风险或叫残值风险主要来自两个方面:(1)超市场协方差,(2)特有风险。第二个因素——特有风险,顾名思义,就是单个证券特有的,是当去除市场风险和超市场协方差后余下的那部分。它和在单指数模型中的意义相同,同样能被分散掉,因为它在证券间不相关。然而,超市场协方差方面的风险则不易被分散掉,因为在证券的各组间存在着超市场协方差的相互关系。这个因素可以进一步分为两个方面:(1)合成的属性,(2)行业关系。

表4-5显示了BARRA咨询公司用以估计超市场协方差的六个属性。这六个属性也是证券的个别属性,如市盈率、盈利率、负债—资产净值比率以及股票周转率等。总的来说,关于范畴划分这个问题,114个单独的属性需要加以考虑。选取这些属性的哪些特别的方面和证券属性的合成公式通常基于历史数据的经济学分析,投资组合的管理者不同,其结果不同。

用这些合成的属性,人们可以从以下几个方面评价一个投资组合的结构:(1)规模,(2)财务风险,(3)增长方面,(4)盈利的变化性,(5)市场的变化性,(6)低估算/不成功。例如,人们可以如此评价一个投资组合的定位:考察投资组合中各个代表公司的财务风险特征同一般市场(如标准—普尔指数500)的财务风险特征的异同。通过比较可以解决下面的问题:投资组合的定位是与市场相同还是在市场平均值之上(之下),以及它与平均值的差异有多大。还可以作出这样的推测:与平均值的差异产生了超市场协方差,而与市场一致的定位将会使这部分非市场风险减小为零。

正如前面提到的那样,超市场协方差的第二个成分反应在一个证券的行业隶属关系上。用这种方法,我们能轻而易举的按照行业划分或其他方法来评估投资组合的定位。非市场风险还是用投资组合中各个行业的权重与市场中各个行业的权重的差异来测量。与市场一致的权重表明该投资组合在行业方面没有超市场风险,而高于或低于市场的权重值则会对该行业产生超市

[1] 在一个大的、可分散的投资组合中,这些超市场因素趋向于互相抵消,尤其是一个被较好分散化的基金,其特点是在增长性、周期性、稳定性、能源性以及主要行业的分组上,该基金各个方面的权重总是与整个市场中的那些组别和行业的权重大体一致。例如,假设能源一组占整个市场的20%,而这个基金在这个方面的权重也是这样的话,那么,该基金在这方面没有差别风险。在这个例子中,当组的权重和市场的权重大体相同时,超市场因素趋于互相抵消。

场风险。例如，以标准普尔指数 500 代表的市场权重中，国际石油的权重值是 7%，那么，如果投资组合在这方面的权重也是 7% 的话将不会有超市场风险，而一个 11%（高于市场值）的权重和一个 3%（低于市场值）的权重将会导致超市场协方差风险。

表4-5 BARRA E1因素模型属性

1. 市场变化指数	5年税收/价格
历史的 β 估计	5年红利
历史的 α 估计	5年权益收益率
股票季度周转率	
股票年周转率	4. 不成熟与小型指数:
股票5年周转率	总资产(log)
交易量及其变化	市场资本化(log)
普通股价格(1n)	市场资本化
历史的 α 估计	净设备/原设备
一年积累幅度	净设备/普通权益
	通货膨胀调整后的设备/资产
2. 盈利变化性指数	近期交易
盈利的方差	盈利历史的指标
特殊时期	
现金流方差	5. 基于增长的指数:
盈利协变异性	近5年支出
盈利/价格协变异性	当前收益
	近5年收益
3. 低估价与不成功指数:	零收益指标
利润增长/股份	总资产增长
近期利润变化	资本结构变化
相对强度	盈利/价格比率
小的利润/价格比率指标	规格化的盈利/价格
账面价值/价格比率	5年典型盈利/价格比率

资料来源：Rudd, Andrew, and Henry K. Clasing, Jr.: *Modern Portfolio Theory: The Principles of Investment Management*. Dow Jones-Irwin, Homewood, Ill., 1982, p.114.

4.4 应用投资组合分析

为了演示这种分析模式并和单指数模型进行比较，我们可以再利用以前章节的投资组合分析的例子。投资组合战略的目标是以相对于广阔的市场指数（可以选用标准普尔指数 500）而言的较低的跟踪误差赢得位于平均值之上的回报率。实现这个方法的方法是保持市场风险和标准普尔指数 500 相一致，或者说是控制投资组合的 β 为 1.00，并保持投资组合的残值回报率的标准差为 4.5% 或更少（这些目标列在表 3-5 中）。

表 4-6 显示了由 67 种证券组成的投资组合按照行业进行分类的情况。各种权重从银行业的 9.02% 到石油服务业的 0.67%。表中包括了 40 种不同的行业，表明该投资组合在所选行业方面的多样性很大。

然而，该投资组合中各行业的权重并不是正好与标准—普尔 500 的行业权重一致，还有一些行业根本就没包括在这个投资组合中。因此，权重上的差异和不完全具有代表性，使该投资组合产生残值风险（超市场协方差），用单指数模型是不能测出这种风险的。同样，投资组合依六种合成的属性和标准—普尔指数 500 存在的差异是超市场协方差的第二个来源，同样也是

单指数模型所分析不出来的。

表4-7显示了投资组合总体的非市场风险以及它的三种组分：(1)综合属性，(2)行业相关，(3)特有风险。这个表也显示了这个投资组合以市场为基准的六个合成属性的得分。为了便于比较，用百分制打分，市场的得分都是50分（平均值），两极分别为1分和100分。用六个属性来定位的投资组合与市场的属性非常接近：该投资组合从最低分规模属性的45分到最高分市场多样性属性的57分。结果，这个投资组合具有较小的超市协方差，正如表中所示仅为3%。

表4-6 行业权重

行 业	权 重	行 业	权 重
银 行 业	9.02	大型娱乐场所	1.91
化学—石油和工业	7.49	钢铁业	1.70
电子器件	5.61	计算机—微机	1.68
医疗—药品	5.05	铁路	1.56
计算机—大型和小型	4.96	复合行业	1.54
矿业	4.47	石油—国际	1.54
零售业—食品店	3.71	证券和代理经纪	1.53
林业和造纸业	3.65	分时和软件	1.53
化学—精细化学	3.63	公共设施—电力	1.40
国防	3.60	航空运输	1.39
烟草业	3.57	医院—设施及管理	1.38
农机	3.53	保险—财产和灾害保险	1.33
食品及其相关产品	3.28	制铝业	1.26
航空器	3.25	零售—一般商品	1.24
汽车及其零部件	3.24	商业设施及服务	1.16
基本设备	3.19	家用大型电器	1.11
一般性医疗器械	3.07	人身保险	1.10
公共设施—煤气和管道	3.00	家具和装饰	1.08
计算机—外围部件	2.86	石油—加拿大	0.83
石油—国内	2.65	石油—服务	0.67

表4-7 投资组合的非市场风险

总的非市场风险		4.5%
特有风险		1.5%
超市协方差		3.0%
行业相关		1.0%
合成风险属性		2.0%
合成风险属性	S&P500	投 资 组 合
市场变化性	50	57
盈利变化性	50	49
规模	50	51
低估价及不成功	50	45
增长取向	50	53
财务风险	50	48

相应地，这个投资组合显示出相对较低的与行业相关的超市协方差，如表所示，其值仅为1%。这也不足为奇，因为该投资组合包括了40种不同的行业，而且各个行业的比重总的来说和标准普尔指数500所代表的各个行业的比重相同。该投资组合的残余风险或特有风险成分

也仅为1.5%，这也是因为该投资组合包括了大量证券——有67种之多——而且每种证券的比重均在2%以下。

三种非市场成分合计为4.5%，在指标要求的5%以内，但是注意，用多指数模型导出的投资组合的总风险比用单指数模型导出的总风险大，单指数模型的残余风险为3.5%，仅是多指数分析得出的风险的75%。当然，这也是在意料之中的，因为单指数分析忽视了行业风险和属性风险的超市场成分，而这些能占到总的非市场风险的67%。忽视超市场风险自然会导致低估投资组合的残值风险，或者换个说法是高估了多样化的水平。

4.5 投资组合的风险和回报率分析

指数模型提供了一种尤为有效的方式来分析投资组合的风险—回报率特征，因为运用这些模型人们可以将风险和回报率的来源分解为单个的、可辨认的成分，如图4-4所示。图4-4显示了回报率的成分可看作：

相应地,实现某个特定回报率的不确定性用残值的方差计量;当投资组合的可分散程度较差时该值就大,较好时该值就小。投资经理们可以用选择正的,且值较大的 α 的方法来构建投资组合,但是也应该注意到在构建这样一种投资组合时出现的残值风险。非市场风险越低,获得正 α 的可能性就越大;非市场风险越大,获得正 α 的可能性就越小

因此,我们的目标应该是构建一个具有最小化的非市场风险和较高的正 α 的投资组合,以此来提高投资组合每单位风险的 α 。投资组合的最优化技术实际上是提供一种决定投资组合中各个证券的组合和比重,来达到该投资组合的风险—回报率特征的最优水平。现在我们开始描述应用这种技术所需的数据输入,然后概括它产生这种最优投资组合的一般方法。

4.5.1 有效前沿的生成

指数模型不仅能分析一个投资组合的风险和回报率的来源,而且还能导出生成有效投资组合集合的方法。这是因为单指数模型和多指数模型都能提供一种简化的方法来表达证券间的协方差关系。这种简化导致了这样的结果:与用全协方差马考维茨投资组合选择模型所需的数据输入相比,这种方法大大减少了数据输入量^[1]。

表4-8 投资组合选择模型的数据输入

模 型	一个100种证券的投资组合的数据输入			
	回 报 率	方 差	协 方 差	总 计
马考维茨	100	100	4950	5150
单指数	101	101	100	302
多指数	105	105	500	710

表4-8表明了与马考维茨模型相比,双指数模型所需的数据输入较少。请注意,单指数模型所需的数据输入最少。这是因为用单指数模型作投资组合分析时,仅需对每种证券作三种估计:特有回报率 α_i ,对市场变化反应的量度 β_i 和残值方差 e_i 。当然,还需要两个额外的数据:(1)市场回报率 $E(R_m)$, (2)市场方差 $\text{Var}(R_m)$ 的估计。在具有 N 种证券的一般情况下,将需作 $3N+2$ 个估计。如果是100种股票的投资组合,要作302个估计,而用马考维茨的全协方差模型需用5150种估计。

虽然多指数模型所需的数据输入也大大减少,但还是比不上单指数模型。这是因为多指数模型需对被分析的证券作七种估计:特有回报率 α_i 、对市场的反应 β_m 和对四种非市场因素的反应 β_g 、 β_c 、 β_s 和 β_e ,以及残值回报率的方差 $\text{Var}(e)$ 。此外,还需作市场回报率的估计以及这些指数的方差估计。在 N 种证券的一般情况下,需作 $7N+10$ 种估计。100种证券的分析需要710种估计,还不到用马考维茨模型分析相同规模的证券所需5150个数据的1/7。

给定证券的回报率、方差和协方差的估计,就可以用与第2章资产配置相同的二次规划法来导出有效的投资组合的集合,对于权益的选择该方法还导出了在不同回报率水平下风险最小的投资组合,以详细说明在该回报率水平下,证券在投资组合中的成分证券及其比重^[2]。改变

[1] 为了应用马考维茨的全协方差模型,一些人用了历史导出的数据作为模型的输入。首先,计算历史数据要依赖于计算机,而当数据量变得极为庞大时(例如,500种以上证券)计算就变得很困难了。更重要的是,研究表明历史上导出的方差—协方差矩阵包括了相当大的随机方差,它不能代表证券的未来行为。这些估计误差导致方差—协方差矩阵在很大程度上歪曲,进而是投资组合的有效前沿在很大程度上歪曲。这些误差足以表明全协方差模型不如简单的替代模型。

[2] 一般来说,在各种风险水平中,回报率最大的投资组合的产生受某个条件的限制,即投资组合是全投资或者可以说是投资组合中个别证券的比重和为1。证券的回报率、风险和协方差输入是常数,不会随投资组合分析而变化。而证券的权重是变量,通过投资组合分析调节这些变量以获得最优投资组合。随着这些比重的变化,投资组合的预期回报率和风险也在变化。然而,即使比重变化也不能违反上面所述的全投资的限制。

回报率的设定水平，继续以上手续就可导出一系列具有不同风险和回报率的投资组合，它们描述了一个与第2章显示的曲线AEDB（见图2-1）^[1]相似的有效前沿。

表4-9 投资组合组成：预期回报率 14%，标准差 18%

股 票	投资组合的权重	股 票	投资组合的权重
Alcoa	1.5	Coca-Cola	2.6
American Can	2.9	Krattco	1.0
American Home Products	2.3	Minnesota Mining&Manufacturing	3.1
Borg Warner	2.6	Merck	5.6
Burlington	2.2	National Cash Register	0.3
Chesebrough Pond	1.2	Nalco Chemical	2.1
Columbia Gas Systems	5.0	Procter&Gamble	3.2
Campbell Soup	0.6	R.J.Reynolds	1.1
Deere	1.2	Sears, Roebuck&Co	7.1
Eastman Kodak	7.2	Standard Oil of California	2.7
Federated Department Stores	5.2	Sunbeam	0.5
Gulf Oil	3.2	Square D	0.1
Georgia-Pacific	0.8	Shell Oil	5.9
Gillette	1.3	Timken	2.1
Goodyear Tire &Rubber	3.7	TRW	1.9
Honeywell	1.6	Texaco	6.3
International Business Machines	4.5	Union Oil of California	1.7
International Paper	3.4	Exxon	0.9
International Telephone&Telegraph	1.0		— — —
Kellogg	0.3	总和	100.0

资料来源：Farrell, James L, Jr.: “The Multi-Index Model and Practical Portfolio Analysis,” Occasional Paper no.4, Financial Analysts Research Foundation, Charlottesville, Va., 1976,p.43.

表4-9显示了在单指数和多指数投资组合选择模型的比较研究过程中产生的一个投资组合，它是这种过程的具有代表性的结果。在表中列出了 38种证券和它们在投资组合中的比重。例如，美国家用产品(American Home products)的股票在投资组合中占 2.3%，西尔斯(sears)占7.1%，伊斯特曼·柯达(Eastman Kodak)占7.2%。各种证券的权重相加为 100%，表明该投资组合是全投资。该投资组合的预期回报率是 14%，标准差是 18%，正如表中所示，该投资组合主要由大型企业组成，其权重的分配保证了在该风险水平上预期的回报率最大。

4.5.2 投资组合选择模型的检验

由二次规划方法产生的投资组合的实用性取决于在该过程中数据输入的质量——或者说是整体中各个证券的估计回报率的正确水平（我们将在第 6、7和8章中进一步讨论这个问题）。它还依赖于风险估计或者说是证券回报率的方差和协方差估计的精确性。

指数模型可以使投资组合分析过程简化，而在简化过程中的相互替换也可能使证券风险的表达不那么准确。我们已经看到单指数模型忽略了风险的非市场方面的来源，而忽略附加风险的这样一种重要的来源可能导致错误估计有效投资组合的前沿。多指数模型将风险的附加来源编入，既简化了模型的输入，又很好地表达了有效前沿。

[1] 当我们沿着前沿从B点移动到A点时，我们发现投资组合在证券的数量上有所增加。这与我们前面讲过的可分散程度和方差下降的观点相一致。

为了评价单指数模型和多指数模型在推导有效投资组合中的相对效果，作者用了一种实验的方法来检验。该检验包括了100种股票，所选数据是在1961~1969年的回报率基础上计算出的。一旦得出了这些数据，两种有效的投资组合也就产生了，一种是基于单指数模型输入，另一种是基于多指数模型输入。

图4-5描画了用两种投资组合选择模型：单指数模型和多指数模型导出的有效投资组合的定位^[1]。注意，除了在极高和极低风险—回报率水平下，多指数模型的有效前沿总是在单指数模型前沿的左上方。多指数模型在同等风险水平下比单指数模型有更高的回报率。这证明了在推导有效投资组合上多指数模型的优势。

对投资组合在1970~1974年的表现和评估也显示多指数模型投资组合还是优于单指数模型投资组合。尤其是在同等风险水平下多指数投资组合的回报率总是高于单指数投资组合。实际上，多指数模型投资组合在使用上胜过标准市场指数和同时期的一个共同基金样本。所有这些检验都证明在实际投资组合分析中，多指数模型与单指数模型相比更胜一筹。

在作结论之前，我们应该特别提出用二次规划方法来产生有效前沿是一种类似“黑匣子”的方法。我们很难探究规划过程的秘密，因此也很难探究在投资组合中包括某个证券及其所占比重的原因。埃尔顿（Elton）和格鲁伯（Gruber）得出了一个方法使人们能够理解风险—回报率的权衡过程，正是这种权衡决定了最优投资组合中各个组分证券的选择适宜性^[2]。此外，这种方法简化到可以用计算器得出投资组合中最优化权重。同时，得出关于投资组合构成的结果与需用大型计算机方能计算的复杂的投资组合选择算法得到的结果相同。在第10章的附录中我们对这种决定有效投资组合的简化方法作了详细的说明。

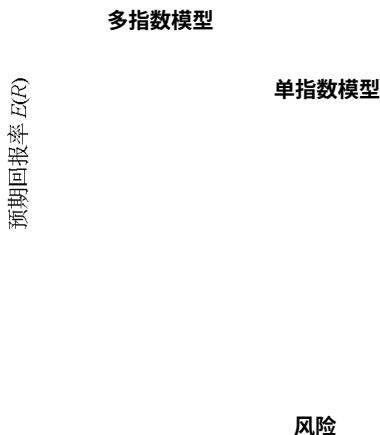


图4-5 事前的有效前沿：单一指数模型和多指数模型

4.6 结论

套利定价理论（APT）运用不同的经济学逻辑导出了与资本资产定价模型（CAPM）等价的证券定价的均衡模型。套利定价理论提供了一种导出均衡的补充性方法，证明资本资产定价模型至少还是有效的。这点当然至关重要，因为资本资产定价模型有很多重要的应用：（1）它可以用来区分系统风险和可分散风险，（2）它可以用作证券定价的基准，（3）它还可以用作绩效测量的标准。

此外，由于套利定价理论是基于一种价格法则，这使得它很具有直观吸引力，而且在衍生证券的定价（我们将在后面的章节中详细介绍）这个重要的领域中，套利定价理论也大有用武之

[1] 向预期回报率数轴凸出的曲线被认为是有效的。这是因为证券在正效用和负效用之间有相关系数。只有那些具有完全正相关性的证券才能产生风险和回报率的线性组合，而投资组合的可能轨迹绝不会远离预期回报率数轴。

[2] Elton, Edwin, Martin Gruber, and Manfred Padbury: "Simple Criteria for Optimal Portfolio Selection," *Journal of Finance*, December 1976, pp.1341-1357.

地。套利定价理论另一引人之处在于它演证了人们如何从证券回报率的多指数模型出发导出均衡模型,因此它和实际中证券分析的最重要的模型有一种内在联系。由此,我们已经看到多指数模型是实际证券分析中一种最有用的模型,因为它既具有单指数模型的简单性又有全方差-协方差模型的潜在的全部分析能力。

附录4A 将资本资产定价模型和套利定价理论联系起来

杰克·L·特纳 (Treyner) ^[1]

在许多教科书中出现过的两种关于资本资产定价模型的争议如下:

1. 需要用一个以上因素来解释证券中的共同风险和系统风险的事实反驳了资本资产定价模型。

2. 在对一项资产的风险溢价仅与其系统因素有关的演示过程中,套利定价理论提供给投资者一种有很大实用价值的结果,而资本资产定价模型却不能。

在相当一部分提出第一条争议的书中,事实上却都没有详细讨论资本资产定价模型,这也许不能算巧合。它们有的讨论了市场模型,有的讨论了瓦斯科-麦克恩 (Vasicek - McQuavn) 定价模型,这些讨论都是建立在夏普 (William Sharpe) 的对角线模型 (Diagonal Model) 的基础上,这篇论文提出 (是从马考维茨书中的一个脚注推论衍生而来) 系统风险可以被当作一个单独的因素。

瓦斯科和麦克恩的论点如下:假定存在这样一个单独的系统风险因素,以至于残值风险与这个因素不相关,不同证券的残值彼此不相关。那么投资者们可以通过利用某些证券中适当的多头头寸和其他证券中一些空头头寸来对冲所有的系统风险。因此,投资者们将不必再负担系统风险,除非它在与残值风险的竞争中占上风。但是如果投资者们的投资组合中包含了足够强的多头或空头的头寸,那么,残值风险会降为零。现在假设残值风险是有价格的。那么,它提供了一个无穷大的报酬/风险的比率。为了使市场风险在竞争中战胜残值风险,它也必须提供一个无穷大的预期回报率。否则,投资者们将选择不持有任何系统风险,市场就会变得混乱。

市场模型采用了对角线模型的假设和瓦斯科-麦克恩的结果总结出来:每项资产的实际系统回报率 (“惊喜之物 (surprise)” 加上风险溢价) 与资产的市场敏感性成比例。因此,瓦斯科-麦克恩模型和市场模型都假定存在一个单独的系统因素。但是在资本资产定价模型的表达中,从未出现过这种假设,在资本资产定价模型的各种形式 (夏普、特纳、林纳、默生、布莱克等人表达的形式) 中从未对因素结构作过任何假设。尤其是资本资产定价模型根本没有作出过单因素对角线模型的假设。

事实上,资本资产定价模型放弃了林纳提出的预期同质的假设和布莱克提出的能以无风险利率借入贷出资金的假设,资本资产定价模型并没有作大量另外的假设。其所作的假设仅限于资产的风险可以用方差和协方差来表达,风险可以测量出来,而且投资者关于风险测量的看法一致。还有,投资者可以无需交易成本进行交易以提高投资组合的预期回报率或降低其方差。最后一条,允许卖空。

因此,在资本资产定价模型假设中没有一条是关于因素结构的。在资本资产定价模型的结论中也没有一条是关于因素结构的。因素结构是有关惊喜之物,或者说是不同资产的惊喜之物

[1] 《特纳资本管理》一书的作者杰克·L·特纳对发展资本市场理论作出了较大贡献,和布莱克一起,被誉为主动/被动管理理论的先驱。

间的相关关系的实质。在对角线模型中，所有相关关系都能用一个单独因素加以解释。在更为复杂的因素结构中，资本惊喜之物的相关关系是由于各种各样的遍布于市场各个角落的影响因素所造成的。

但是，资本资产定价模型的结论——资产的预期回报率和它的协方差成比例——并没有对惊喜之物作出什么断言。由于在实际回报率中预期回报率和惊喜之物是相互排斥的，因此在资本资产定价模型和因素结构间不会存在冲突。

这一点对于第二种争议是非常关键的。为了说明套利定价理论的主要结论——资产的风险溢价仅仅依赖于它的系统因素——也支持资本资产定价模型，我们可以假定一个完美的一般因素结构，而不再害怕资本资产定价模型假设或结论中的问题。

我们可以认为在一个市场中，第 i 项资产的惊喜之物 x_i 遵从于

$$x_i = \sum_j \beta_{ij} u_j + e_i$$

其中 u_j 是市场中的系统因素， e_i 是第 i 项资产特有的残值。市场总的惊喜之物 x 是各项资产的 x_i 的简单加和：

$$x = \sum_i x_i = \sum_{ij} \beta_{ij} u_j + \sum_i e_i$$

资本资产定价模型认为第 i 项资产的风险溢价仅依赖于它与市场的协方差——也就是说，是乘积的预期值

$$(\sum_j \alpha_{ij} u_j + c_i)(\sum_{hk} \beta_{hk} u_k + \sum e_h)$$

其中各 u 和 e 皆为“惊喜之物”，并假定 e 之间的协方差为零， e 与 u 之间的协方差为零，我们可以将上式之期望值化简为：

$$E \left(\sum_{hk} \beta_{ij} \beta_{hk} u_j u_k + e_i^2 \right)$$

或

$$\sum_j \beta_{ij} \sum_{hk} \beta_{hk} \sigma_{jk}^2 + s_i^2$$

其中

$$\sigma_{jk}^2 = E(u_j u_k) \quad s_i^2 = E(e_i^2)$$

我们可以看出，资产相对于市场投资组合的协方差由两项组成，一个是系统因素，另一个是资产特有惊喜之物。关键问题是这两项的相对大小。

我们当然可以通过选取一组正交因素让系统因素的所有协方差项得零。那么协方差表达变为：

$$\beta_{i1} \sum_h \beta_{h1} \sigma_{11}^2 + \beta_{i2} \sum_h \beta_{h2} \sigma_{22}^2 + \dots + s_i^2$$

在所有可选择的正交因素中，我们选择了那组只有一个因素和市场投资组合相关的正交因素，分配因素指数给各个因素。这时可以发现分类表达式中的第一项是该因素的方差项。先不管其他系统项，只看第一项和最后一项

$$\beta_{i1} \sum_h \beta_{h1} \sigma_{11}^2 + s_i^2$$

将每项因式分解为标准差

更大的数量级

但是，这就意味着系统的乘积的数量级大于特有的数量级。所有系统乘积的加和当然会更大。

在协方差表达式中左边项的数量级小于右边项的数量级。惟一的例外是有较小系统风险的资产和没有系统风险的资产。当然，这样的资产有极小的市场协方差，因此按照资本资产定价模型计算有极小的风险溢价；因为这些资产没有系统风险，因此按照套利定价理论计算其风险溢价为零。

因此，根据资本资产定价模型，对于典型资产的市场协方差来说，左边项的数量级对决定资产的风险溢价要比右边项更重要。省略右边项，括号内的表达式依系统因素的不同而有不同的值。然而，其值不依赖于 i ，其中 i 是区分不同资产的指数。括号外的部分是第 i 项资产 B_{ij} ，然而，这是套利定价理论的结论——资产的风险溢价仅依赖于它的因素，任何来自套利定价理论的推论也来自资本资产定价模型。

套利定价理论和资本资产定价模型的区别之一是套利定价理论（风险套利）对假设的限制性较小。另一个区别是资本资产定价模型如何给系统因素定价。第一项括号内的表达式是风险的价格。因此表达式的值依因素的不同而不同。套利定价理论不能详细说明该表达式的值，因此也不能详细说明这些因素如何被定价。

套利定价理论所作的是将推出结论所需的假设减弱。套利定价理论倾向于莫迪拉连尼 (Modigliani) 和米勒 (Miller) 在 1958 年的论文中举例证明的较为久远的套利观点，也是更好的传统。套利定价理论结合了用因素结构说明证券风险的观点 (法罗 (Farrar) 1960 年在哈佛大学所作的博士论文，亨斯特 (Hester) 和芬尼 (Feeney) 现在在耶鲁的工作) 和莫迪拉连尼—米勒的套利观点。一些观点认为，实际上，套利定价理论用系统风险因素代替了莫迪拉连尼—米勒的风险等级。

另外一些观点认为套利定价理论的真正出处不是莫迪拉连尼和米勒，而是瓦斯科和麦克恩，是用多风险因素代替单一的风险因素。

附录 4B 相关的指数转化为不相关的指数

下面介绍将相关的指数转化为不相关的指数 (独立的或正交的) 的方法。为了便于说明，我们假定有两个指数：一个是综合市场指数，另一个是增长股指数。我们认为增长股指数既包含增长股影响因素又包括综合市场因素，因为综合市场因素影响所有的股票。我们的目的是剔除综合市场因素，将目光集中在增长股因素上。我们定义 R_m 为市场回报率， R_g 为增长股回报率，这样股票的回报率可以表达如下：

$$R_i = \alpha + \beta_m R_m + \beta_g R_g + e$$

我们可以进一步假定增长股回报率与市场回报率线性相关，线性关系如下：

$$R_g = c + DR_m + u$$

代入上面的式子可以得到：

$$R_i = \alpha + \beta_m R_m + \beta_g (c + DR_m + u) + e$$

化简后得：

$$R_i = (\alpha + \beta_g c) + (\beta_m + \beta_g D) R_m + \beta_g u + e$$

第一个括号内的表达式是一个常数，第二个括号内的表达式 $\beta_m + \beta_g D$ 说明了市场回报率 R_m 的改变对证券回报率的影响，既包括了直接因素 β_m ，又包括了来自增长股回报率 $\beta_g D$ 的间接因素。这里的 u 项是增长股回报率和预期市场回报率之间差异的指数；也就是说，它代表一个增长的回报率。合成项 $\beta_g u$ 表示增长股回报率同它与 R_m 的预期关系之间的差异的影响作用。 e 项和往常一样，衡量股票的特有风险。

参考文献

Amihud, I., and Haim Mendelson: "Liquidity and Stock Returns," *Financial Analysts Journal*, May-June 1986.

Bauer, Michael, Edwin Burmeister, and Marjorie McElroy: "Sorting Out Risks Using Known APT



练习题

1. 比较推导套利定价理论模型和资本资产定价模型的假设条件。
2. 参照表4-4，假设各种股票的权重相等 ($W_i=0.25$)，计算投资组合的预期回报率和风险。
3. 比较单指数模型和多指数模型对不相关残值的假设。
4. 什么是超市场协方差？它对构建一个投资组合有什么样的影响？
5. 计算用马考维茨全协方差模型分析一个包含 350种股票的整体所需的数据量。比较单指数模型和一个5项指数模型需用的数据量。
6. 套利定价理论和资本资产定价模型在哪些重要方面有所不同？
7. 套利收益率是什么意思？
8. 比较特征回归线中的 β 系数和套利定价理论的敏感系数。
9. 比较套利定价理论和资本资产定价模型各自的优点和不足。什么时候套利定价理论的风险—回报率关系与证券市场线的风险—回报率关系相同？
10. 假设你用一个双因素模型估计股票 z 的回报率，表达式如下：

$$r_z = 0.5 + 0.8r_m + 0.2L + I_z$$

其中 r_m 代表市场指数的回报率， L 代表未料到的流动性的变化。

(a) 如果市场回报率是 10%，未料到的流动性的变化是 3%，那么股票 z 的回报率是多少？

(b) 如果 L 不变， r_m 下降 5%，那么股票 z 的回报率将怎样变化？

11. 假设用一个双因素模型解释回报率，因素间的协方差为零，写出一个投资组合的方差表达式和残值表达式。

12. 用双因素模型计算股票 Y 的市场指数方差和流动性指数方差。已知：股票 Y 的市场 $\beta=1.10$, 流动 $\beta=0.50$ ；市场指数方差 $=0.08$ ，流动指数方差 $=0.10$ ，股票 Y 的残值方差 $=0.03$ 。

13. 为什么你愿意用单指数模型或多指数模型计算投资组合的方差，而不是马考维茨模型？

14. 用一个双因素(市场和流动性)模型计算，我们已经得到下面关于两种股票的数据：

	股 票 β	流 动 性 β	残 值 方 差
股票 1	0.8	0.2	0.4
股票 2	1.2	0.4	0.6

市场的方差 $= 0.12$ ；流动方差 $= 0.10$

残值 1 和残值 2 的协方差 $= 0.02$ ； M 和 L 的协方差 $= 0$

(a) 计算股票 2 的方差。

(b) 计算一个股票 1 和股票 2 权重相同的市场 β 和流动性 β 。

(c) 假定不存在残值协方差，计算该投资组合的方差；然后再加上残值协方差这个条件，计算该投资组合的方差。

第三篇

证券估值和风险分析

我们曾注意到存在着这样一种资本市场关系，即对于不同的资产类型之间隐含着一种风险与回报率的相互替换的关系。给定一个资产配置，大多数投资者都期望获得与选定的资产组合相称的回报：高风险的资产配置期望的回报相应较高；低风险的资产配置期望的回报则较低。为增加由基本的资产构成的投资组合的价值以增加其回报率，投资者可以（1）通过改变主要资产的权重，（2）选取资产类型中超过平均回报率的证券，或者两种手段共用。在第三篇中，我们将关注第二种方法：在资产类型内选择证券。

对于那些追求积极战略即试图使价值超过业绩基准的投资组合经理来说，给证券估值是一件极为重要的活动。正确的估值对于我们识别出那些具有吸引力并因此被列入投资组合候选者的证券来说是极为重要的。从反面来看，估值也有助于识别那些没有吸引力的证券，这些证券应被排除在投资组合之外；或者已持有的则应售出。而且，客观的估值度量是最有益的，因为有了共同的计量单位就使得比较候选证券变得容易多了。由于证券的总数越来越大，也就越来越需要客观的估值。

追求积极的战略必须要估值，这意味着投资组合经理们认为，估值活动对于以消极战略为基准而增加价值是高产的。反过来，从证券评价中获取收益的机会大小依赖于证券在市场上被错误定价的程度。相应地，证券能否得到适当的定价或错误的定价依赖于市场的有效性。

我们认为市场上存在着价格错定并因此存在着使价值高于业绩基准的机会。然而，我们又认为识别这些机会的任务是困难的，而且这项工作必然是有风险的，这一点必须要予以考虑。因此，为了获得成功，投资组合经理们需要运用精确的分析和训练有素的投资程序。

在随后的各章中，我们将描述不同的证券估值方法，以及这些方法如何有助于理解证券风险的基本性质。第5章描述了债券估值方法和这些方法在实践中的运用，以及从风险分析中得到的评价债券的方法。第6章描述了传统的红利折现模型（DDM）被用来评价普通股的各种方法。第7章描述了简化的红利折现模型和其他有助于普通股估值的实际运用的方法。

■ 债券估值和风险分析

5.1 引言

同其他证券一样，债券的估值对于从比较的总体中确定债券的相对吸引力来说是重要的。同时，债券的估值对于观察各种类型的债券承受风险的一个基本来源，即“利率的变化”也是重要的。信贷风险是另一个来源，它对于确定债券的期望回报率很重要，而且理解这个风险因素如何被估价对于评价具有不同特性的债券的吸引力很重要。本章的目的是描述债券估值的方法及其在实际中如何运用，此外还用于分析风险的度量。

本章开始，我们将描述一个模型，它是理解估值理论的一个基础。然后，描述这个模型如何被建立用于评价债券并得出债券的期望回报率。这个模型有助于观察和了解具有不同特性的债券如何响应利率（债券风险的首要来源）的变化而变化。著名的久期度量（duration measure）就是关于这些分析的，并提供了一个关于承受利率风险的严密的表达式。我们还描述了这一度量和与之相关的凸性度量以及这些度量在债券分析中的实际应用。对于长期债券的投资者来说，再投资利率风险非常重要，而且我们证明了这一风险是如何影响这些债券投资组合的结果。通过检验，得出在质量范围内信贷风险如何影响债券的变化，以及一般债券要求比“无风险”政府债券有更高的回报率。

5.2 估值理论

所有投资，包括固定收入类和普通股，都是从它们期望产生的现金流中获得价值。因为现金流将在未来的期间得到，所以需要将这些现金流折现以获得证券的现值或价格。在最一般的情况下，任何证券的价值是由其未来现金流序列的现值所确定的，如下面公式所描述：

$$P_0 = \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1+k)^t} \quad (5-1)$$

这个模型说明证券的现值或者叫做当前的价格 P_0 是时间 T 内得到的现金流（红利或利息）以利率 k 折现的累积。一方面，证券价值很明显与现金流是正相关的。期望的现金流越高当前的价格越高；期望的现金流越低当前价格越低。另一方面，证券价值与折现率负相关。折现率越高当前价格越低；折现率越低当前价格越高。此外，要认识到折现率是风险的一个直接的度量。

折现率也可被当作投资者要求的回报率 R ，其构成要素如下：(1) 无风险回报率 R_f ；(2) 风险溢价率 β_i 。无风险回报率通常被认为包含一个实际回报成分和一个通货膨胀溢价。实际回报 R_r

是对投资者放弃当前消费的基本补偿，即对储蓄的补偿。此外，投资者还要求一个补偿通胀的增溢。这一增溢 l 将随预期的通胀率的变化而同向变化。由于实际回报和通胀增溢是所有投资者要求的基本回报，所以无风险回报是所有证券要求的回报成分。

风险增溢由下列要素构成：(1)利率风险；(2)购买力风险；(3)经营风险；(4)财务风险。在本章后面各节中我们将看到各种证券因其承受的风险要素不同而各异。从而投资者要求补偿风险的回报或增溢将随各种证券被理解的承受风险成分的高低而不同。

5.2.1 永续年金的估值

首先通过讨论一个有关永续年金定价的案例来说明公式折 $\sim r^* \#l \quad u \mid _3 u ?$

mk ;\L

解内部收益率（IRR）的问题。为了加快进程，可利用债券收益表，该表就是解决这类问题的现值表。表5-1是一只债券收益表中的一页，用来说明这些表的格式。另外，一台备有适当财务功能的手持计算器有助于这些问题的计算。在第14章，我们将说明债券经理如何利用可供选择的现值模型求得债券的价格（价值），其中将现金流和假定的折现率作为输入。

当债券的当前价格为1000美元，平价发行，则计算到期收益率就是用利息除以面值^[1]。例如，如果利息是100美元，到期收益率则为100美元除以1000美元之值，即0.10。如果当前价格低于1000美元，即为折价发行。计算出的到期收益率将大于0.10。例如，利息为100美元，3年期债券，当前价格为952美元，用公式(5-2)求出到期收益率为0.12：

$$P_b = \frac{100}{1.12} + \frac{100}{(1.12)^2} + \frac{1100}{(1.12)^3}$$

$$952(\text{美元}) = 89(\text{美元}) + 80(\text{美元}) + 783(\text{美元})$$

如果当前价格超过1000美元，那么债券是溢价发行，计算出的到期收益率将低于0.10。例如，3年期债券当前价格为1052美元，用公式(5-2)计算出到期收益率为0.08：

$$P_b = \frac{100}{1.08} + \frac{100}{(1.08)^2} + \frac{1100}{(1.08)^3}$$

$$1052(\text{美元}) = 93(\text{美元}) + 86(\text{美元}) + 873(\text{美元})$$

表5-1 债券收益表

7%债券到 期收益率	年度和月份							
	10-6	11-0	11-6	12-0	12-6	13-0	13-6	14-0
4.00	125.52	126.49	127.44	128.37	129.29	130.18	131.06	131.92
4.20	123.58	124.46	125.33	126.18	127.01	127.83	128.63	129.41
4.40	121.68	122.48	123.27	124.04	124.79	125.53	126.26	126.96
4.60	119.81	120.54	121.25	121.94	122.62	123.29	123.94	124.57
4.80	117.98	118.63	119.27	119.29	120.50	121.09	121.67	122.24
5.00	116.18	116.77	117.33	117.88	118.42	118.95	119.46	119.96
5.20	114.42	114.94	115.43	115.92	116.39	116.86	117.31	117.74
5.40	112.70	113.14	113.57	114.00	114.41	114.81	115.20	115.58
5.60	111.00	111.38	111.75	112.11	112.47	112.81	113.14	113.46
5.80	109.34	109.66	109.97	110.27	110.57	110.85	111.13	111.40
6.00	107.71	107.97	108.22	108.47	108.71	108.94	109.16	109.38
6.10	106.90	107.14	107.36	107.58	107.79	108.00	108.20	108.39
6.20	106.11	106.31	106.51	106.70	106.89	107.07	107.24	107.41
6.30	105.32	105.50	105.67	105.83	105.99	106.15	106.30	106.45
6.40	104.54	104.69	104.83	104.97	105.11	105.24	105.37	105.49
6.50	103.76	103.89	104.01	104.12	104.23	104.34	104.45	104.55
6.60	103.00	103.09	103.19	103.28	103.37	103.46	103.54	103.62
6.70	102.24	102.31	102.38	102.45	102.51	102.58	102.64	102.70
6.80	101.48	101.53	101.58	101.62	101.67	101.71	101.75	101.79
6.90	100.74	100.76	100.78	100.81	100.83	100.85	100.87	100.89
7.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7.10	99.27	99.25	99.22	99.20	99.18	99.16	99.14	99.12

[1] 当价格与面值不同时，债券真正的收益率包括两个要素：（1）每年的票息率；（2）从票息率中加上折价率分摊到每年的数量（或减去溢价率分摊到每年的数量）。

(续)

7%债券到 期收益率	年度和月份							
	10-6	11-0	11-6	12-0	12-6	13-0	13-6	14-0
7.20	98.54	98.50	98.45	98.41	98.37	98.33	98.29	98.25
7.30	97.83	97.76	97.69	97.63	97.57	97.51	97.45	97.40
7.40	97.12	97.03	96.94	96.85	96.77	96.70	96.62	96.55
7.50	96.41	96.30	96.19	96.09	95.99	95.89	95.80	95.71
7.60	95.71	95.58	95.45	95.33	95.21	95.10	94.99	94.88
7.70	95.02	94.87	94.72	94.58	94.44	94.31	94.19	94.07
7.80	94.34	94.16	94.00	93.84	93.68	93.54	93.39	93.26
7.90	93.66	93.47	93.28	93.10	92.93	92.77	92.61	92.46
8.00	92.99	92.77	92.57	92.38	92.19	92.01	91.84	91.67
8.10	92.32	92.09	91.87	91.66	91.45	91.26	91.07	90.89
8.20	91.66	91.41	91.17	90.94	90.73	90.51	90.31	90.12
8.30	91.01	90.74	90.48	90.24	90.00	89.78	89.56	89.35
8.40	90.36	90.07	89.80	89.54	89.29	89.05	88.82	88.60
8.50	89.72	89.42	89.13	88.85	88.59	88.33	88.09	87.86
8.60	89.08	88.76	88.46	88.17	87.89	87.62	87.36	87.12
8.70	88.45	88.12	87.80	87.49	87.20	86.92	86.65	86.39
8.80	87.83	87.48	87.14	86.82	86.52	86.22	85.94	85.67
8.90	87.21	86.84	86.49	86.16	85.84	85.53	85.24	84.96
9.00	86.60	86.22	85.85	85.50	85.17	84.85	84.55	84.26
9.10	85.99	85.59	85.22	84.86	84.51	84.18	83.86	83.56
9.20	85.39	84.98	84.59	84.21	83.86	83.51	83.19	82.88
9.30	84.79	84.37	83.96	83.58	83.21	82.86	82.52	82.20
9.40	84.20	83.76	83.35	82.95	82.57	82.20	81.86	81.52
9.50	83.61	83.16	82.73	82.32	81.93	81.56	81.20	80.86
9.60	83.04	82.57	82.13	81.71	81.30	80.92	80.55	80.20
9.70	82.46	81.98	81.53	81.10	80.68	80.29	79.91	79.56
9.80	81.89	81.40	80.94	80.49	80.07	79.67	79.28	78.91
9.90	81.33	80.83	80.35	79.89	79.46	79.05	78.65	78.28
10.00	80.77	80.26	79.77	79.30	78.86	78.44	78.04	77.65
10.20	79.67	79.13	78.62	78.14	77.67	77.23	76.82	76.42
10.40	78.58	78.03	77.50	76.99	76.51	76.06	75.63	75.21
10.60	77.52	76.94	76.39	75.87	75.38	74.91	74.46	74.04
10.80	76.48	75.88	75.31	74.77	74.26	73.78	73.32	72.88
11.00	75.45	74.83	74.25	73.70	73.17	72.68	72.20	71.76
11.20	74.44	73.81	73.21	72.64	72.10	71.59	71.11	70.66
11.40	73.45	72.80	72.19	71.61	71.06	70.54	70.04	69.58
11.60	72.48	71.82	71.19	70.59	70.03	69.50	69.00	68.52
11.80	71.53	70.85	70.21	69.60	69.03	68.49	67.98	67.49
12.00	70.59	69.90	69.24	68.82	68.04	67.49	66.97	66.48

资料来源：Expanded Bond Values Tables, Desk Edition, Financial Publishing Company, Boston, 1970, p. 734.

我们进一步利用债券定价模型公式（5-4）来证明债券作为一种投资方式所具有的两个基本且很重要的特性：第一，债券价格的变化同利率变化方向相反，如果市场利率 k 上升， P_b 将下降；第二，给定一个利率变化，价格随之改变的量是到期年数的一个函数。对于长期债券，折现率 k 的一个变化被累积地作用于整个票息支付 (C) 序列中，而且在到期日本金的支付要以新的利率跨过整个期间折现。净结果是，价格发生相当大的变化。然而对于短期债券，利率变化引起适度的价格变化。因为新的折现率仅仅作用于几次利息支付，对于本金也只是作用了很短的时期。长期债券价格随给定利率变化而变化的幅度要大于短期债券。

表5-2通过两只仅仅到期时间不同的假想债券来对此进行说明。一只为3年期，另一只为6年期。注意，当到期收益率为10%时，两只债券均卖1000美元；当到期收益率变为11%时，长期的债券价格下降了4.7个百分点为953美元，而短期债券价格仅下降了2.6个百分点为974美元，事实上长期债券对于利率变化的灵敏度高于短期债券。

图5-1更形象地说明了这种相对灵敏度的不同。该图所示分别为一只利息为100美元的永续年金（通过将不同利率代入公式(5-3)算出价值）和一只3年期利息为100美元的债券（计算过程见表5-3）。注意：当利率从7%变为13%的时候，永续年金价值变化大于短期债券。长期债券对于利率变化明显比短期债券更为敏感，即长期债券通常具有更多的承担利率风险成分。

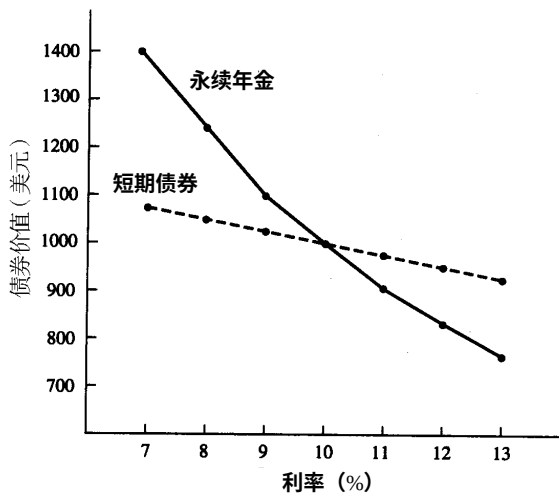


图5-1 票息率为10%的长期债券
在不同市场利率下的价值

表5-2 期限和利率敏感度

(单位：美元)

	债券 A	债券 B
期限	3年期	6年期
当前价格	1000	1000
票息	100	100
到期收益率(%)	10	10
利率为11%时的现值		
第一年	90	90
第二年	81	81
第三年	803	73
第四年		66
第五年		59
第六年		584
总计	974	953
价格的变化(%)	-2.6	-4.7

表5-3 利率灵敏度

(单位：美元)

	证 券 A	证 券 B	证 券 C
当前价格	1000	1000	1000
现金流			
第一年	0	400	100
第二年	0	400	100
第三年	1331	400	1100
到期收益率(%)	10	10	10
利率为11%时的现值			
第一年	0	360	90
第二年	0	325	81
第三年	972	292	803
总计	972	977	974
价格的变化(%)	-2.8	-2.3	-2.6

5.2.3 债券定价定理

从前面的小节中我们已经看到，债券定价模型不仅提供了一种得到债券期望回报率的方法，而且允许分析家验证债券如何响应利率的变化，以及这种响应如何根据债券的 (1)面额、(2)票息和(3)期限来变化。这个模型因此提供了一种评价债券承担利率风险成分（债券风险的基础决定因素之一）的分析方法，并明确提出了回报率与风险分析之间的联系。另外，Burton Malkiel所做的全面分析表明，我们能够根据如下在变动利率条件下债券定价行为的 5 条原则，来总结债券具有的反应特性^[1]：

1. 债券价格与利率变化反向变动。
2. 在给定利率变化水平下，长期债券价格变动较大，债券价格变化直接与期限有关。
3. 随着到期时间的增加，债券对于利率变化的灵敏度是以一个递减的速度增长。
4. 由相同幅度的到期收益率的绝对变化带来的价格变化是非对称的。更具体地讲，在期限给定条件下，到期收益率降低引起的价格上升，大于到期收益率上升相同幅度引起的价格下降。
5. 债券票息率越高，由于到期收益率变化而引发的债券价格变化百分数越小。债券价格的变异性因此而与票息率有关。

另外，债券定价模型一直被用来开发有关债券价格相对利率变化的灵敏度的其他度量。这些度量，如久期(duration)和凸性(convexity)，允许债券的价格行为按着其他维度来估价，并提供了更多明确的评价债券承担利率风险成分的途径。这些度量已经发现在实践中有广泛用途，特别是对聚焦于债券管理的投资者。我们在下面的几节将描述这些度量及其应用。

5.3 久期

在第2章中我们注意到所有证券都承担利率风险，并且长期证券比短期证券对这些风险更为敏感。表5-2和图5-1表明了这些，并指出证券的期限提供了一个其对于利率风险度灵敏度的估计手段。然而，这个手段是不精确的。

首先，一个期限度量，忽视了债券中间时期的现金流，仅仅是关注到期时的最后支付，利

[1] 这些原则最初是由Burton G. Malkiel的债券定价基本公式得出并证明：“Expectations, Bond Prices, and the Term Structure of Interest Rates,” *Quarterly Journal of Economics*, May 1962, pp. 197-218.

息支付（中间时期现金流）对于利率风险是重要的，而且众所周知票息高的债券比那些票息低的债券对利率的敏感性要低。实质上，通过更快的现金流回报，持有高票息债券的投资者比持有低票息债券的投资者可更快收回投资。

表5-3说明了三种假定证券的期限缺陷，三种都是3年期，每只债券当前价格为1000美元，到期收益率为10%，然而现金流动方式存在着显著的不同。证券A在期末支付全部现金流，它是一只折价债券；证券B在3年期内平均支付现金流，这类似于一只抵押债券；证券C与前述例子中的利息为100美元的债券相同，并说明了与票息债券相联系的现金流动模式。

这个表说明了利率从10%增长为11%时对这三种工具价格的影响。注意：证券A，做为折价债券，价格下降最多，达2.8个百分点。这是因为其现金流拖延的时间最长。另一方面，证券B价格下降最小，是由于它的投资回收最快。证券C，做为票息债券，如人们期望的那样，价格下降幅度居中，为2.6%。尽管期限相同，三只证券表现出对利率变化不同的灵敏性。期限对三只证券对于利率变化的相对灵敏性的影响是有限的。然而，久期这种度量可以让人评价具有不同现金流动方式的证券的相对承担利率风险的成分，因为它既考虑到期末的又考虑到期间的现金支付情况（它使债券定价定理5得以精确化）。

图5-2，用具有3年内同一水平的现金流的假设证券说明了久期度量的基本概念。注意，该假设证券平均生命期为2年，如图上部所示。然而，一个更加精确的现金流生命度量，会考虑到现金流的现值。在这种情况下，目标是用支付的现值给每次支付加权而不是简单地用未加处理的钱数来计算平均时点。这种用每次支付的现值为每次支付时间加权的度量被命名为久期 d ，它在图的下部得以说明^[1]。由于较早的支付比较晚的支付现值高，因此久期将小于平均生命期。

计算一个债券的久期类似于计算一个债券的价格，计算 d 的公式如下：

$$d = \frac{\sum_{t=1}^3 \frac{C_t}{(1+k)^t}}{\sum_{t=1}^3 \frac{C_t}{(1+k)^t} + \frac{F}{(1+k)^3}} + \frac{t \frac{(C_t + F)}{(1+k)^t}}{\sum_{t=1}^3 \frac{C_t}{(1+k)^t} + \frac{F}{(1+k)^3}} \quad (5-5)$$

公式(5-5)包括排列出现金流系列的现值并用每只现金流发生的时期为其自身加权。现金收入包括利息 C 和赎回本金 F ，并且时间加权数是从1到 t 。最后，这些时间加权现金流的和除以价格 P ，

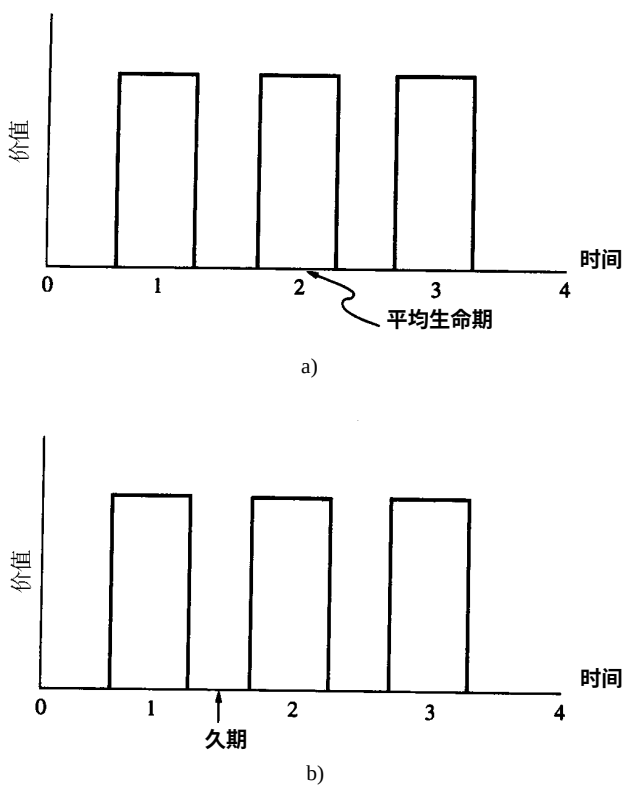


图 5-2

a) 每支现金流的平均寿命 b) 现金流的久期

[1] 由Frederik R Macauley 于1938年首先提出，一般文献称之为 Macauley Duration, 见“Some Theoretical Problem Suggested by Movements of Interest Rate, Bond Yields, and Stock Prices in the United States Since 1856, National Bureau of Economic Research, New York, 1938”.——译者注

P 得自于公式 (5-4) ^[1]。

表5-4用公式 (5-5) 来计算三只假定证券的久期。折价债券 A 的久期为3年，这与它的期限相同。零票息折现债券期限与久期相同，是因为全部的现金流在持有期末收到。另一方面，期间发生支付的债券其久期短于期限。因此，票息债券 C 的久期为2.7年，小于期限3年。债券 B 由于其平均现金流而拥有更短的久期，为 1.9年，因为它在到期之前支付更多。

久期和利率灵敏度

作为一种度量投资者投资回收期的方法，久期同期限相比，其最明显的优势表现在度量债券价格相对于到期收益率变化的灵敏度上：久期使债券定价定理 2得以精确。通常认为两支不同期限的债券，其到期收益率变化 1%，所带来的债券价格变化，期限较长的变化大于期限较短的变化。然而，如果债券的票息不同，上述结论则不正确，这正如我们看到的。而且任何情况下在期限与价格灵敏度之间不存在一种简单的关系，而久期却给了一个更为接近的度量：

表5-5列出了在三种不同的票息率 12%、14%和16%条件下不同期限债券的久期。注意：期限较长的债券通常比期限较短的债券拥有更大的久期。例如 14%利率水平下，一只 20 年的债券票息为 10%，其久期为 6.98，同样条件下 10 年债券久期为 5.68，5 年债券久期为 3.7。同时要注意，高利率水平下的久期低于低利率水平下的久期^[1]。例如：20 年的债券在 14%利率水平下，久期为 6.98，而在 12%利率水平下，久期为 7.74，在 16%利率水平下久期为 6.30。

表5-5 久期、票息率和到期收益率

到期年限	票 息 率			
	6%	8%	10%	12%
收益率 = 12%				
1	0.93	0.92	0.92	0.92
5	4.05	3.91	3.78	3.68
10	6.61	6.23	5.95	5.73
15	7.96	7.46	7.13	6.88
20	8.53	8.05	7.74	7.52
收益率 = 14%				
1	0.92	0.92	0.91	0.91
5	3.98	3.83	3.71	3.60
10	6.33	5.95	5.68	5.46
15	7.37	6.91	6.59	6.37
20	7.65	7.24	6.98	6.80
收益率 = 16%				
1	0.91	0.91	0.90	0.90
5	3.91	3.76	3.63	3.53
10	6.05	5.68	5.41	5.20
15	6.80	6.38	6.09	5.89
20	6.86	6.51	6.30	6.15

资料来源：John Rountree, “Duration, an Easily Calculated Risk Measure,” Kidder, Peabody & Co., New York, Mar. 24, 1980.

通过对久期的分析，与本章前面讨论到的证券的风险因素相联系起来，以对本节做出总结，这将是具有指导意义的。我们注意到，在一个定价体制中，具有较大利率风险的证券比具有较低利率风险的证券应有较高的增溢或折现率。本节的分析已经指出期限长的证券比期限短的证券对于利率变化的灵敏性要高。我们因此希望较长期限的证券比较短期限的证券有着较大的折现率以补偿其较大的风险（在其他风险因素相等条件下）^[2]。

5.4 凸性

正如前四节中说明的那样，利率和债券价格可通过久期以一种线性关系联系起来。这种关系给出了一个债券价格变化精确的近似值，特别是在利率变化很小的条件下。然而，当利率变化较大时，这种关系将失去其精确性。因为，此时两者的实际关系是曲线性关系。由债券定价定理⁴可知，债券价格随利率下降而上升的数额要大于债券价格随利率上升同样幅度向下降的数额。由此可证明这种关系的曲线性。这种价格反应的不对称性就是有名的凸性（convexity）：债券价格随着利率变化而变化的关系接近于一条凸函数而不是直线函数。

图5-3通过对一个10年期零票息到期收益率为10%的债券的已得价格变化和以久期为基础对债券价格变化的预期相比较，说明了凸性对价格收益关系的影响。图中的线表示了利率从7%~13%范围内变化时在图中标出的债券价格，我们用与前面图5-2中用以说明一只3年期票息债券和一支永续年金相同的程序得出这些。注意：图中的线是曲线，说明债券价格与利率变化间的关系是凸性这一实质。

图5-3 价格—到期收益率的关系

如前所提，零票息率债券的久期与期限相同。因此，例中债券的久期与期限一样是10年。图中实线是价格变化的期限估计在图中的位置，它是一个直线性关系。这条直线是当前到期收益率为10%时价格曲线的切线。注意，在利率高于和低于10%时，以久期为基础的估计与由利率导出的债券价格之间存在差异，利率偏离10%越远该差异越大。当然，这是因为利率不是10%时，估计的直线，将在债券价格曲线之下。

5.4.1 凸性调整

为了调整凸性产生的误差，我们可以增加一个凸性项来表示基础的久期利率灵敏度公式，即公式（5-7），加上的这一项将捕捉利率变化没有反映在久期中的影响。这个利率—价格灵敏

度公式就是除久期外，将凸性（CV）考虑在内：

$$\frac{\Delta P}{P} = -d \frac{\partial \Delta k}{\partial (1+k)} \ddot{o} + cv \frac{\partial \Delta k}{\partial (1+k)} \ddot{o}^2 \quad (5-7)$$

注意，这个等式是二次方程式，它能使我们更充分地表现债券价格与利率之间的关系，公式中第一项与久期有关，其表现了直线斜率，并给出了利率变化的一阶影响，余项与凸性有关，是一个二次项，表现了线的曲度并反应了利率变化的二阶影响。从数学上讲，久期项是债券价格—利率关系对利率的一阶导数，凸性项是对利率的二阶导数，久期的公式前面已有定义，凸性的公式如下：

$$cv = \frac{\partial^2 \ddot{o}}{\partial^2 \ddot{o}} \frac{\sum_{t=1}^T \frac{t(t+1)C_t}{(1+k)^t}}{P_0}$$

同久期的例子相似，导出凸性价值其实是用时间因素 $t(t+1)$ 给现金流——票息和面值加权，即上面公式中的分子所示，这个值再除以债券当前价格或现值，整个表达式，再乘以常数 $1/2$ 加以标准化。

我们可以用一只利率为 10% 的零票息债券来说明如何估价利率变化引起的债券价格变化。我们假设利率从 10% 下降到 9%，即 100 个基点。随着利率下降，债券价格由到期收益率 10% 条件下的 386 美元升到了到期收益率 9% 条件下的 422 美元，价格上升了 9.33%。

我们可以用两步计算来比较上述导出的价格变化和方程式估计的价格变化。首先计算利率变化引起的与久期有关的影响，然后，加上与凸性有关的影响，用久期/利率灵敏度公式（5-6）我们得到久期为 10 年的影响：

$$-d = \frac{\partial \Delta k}{\partial (1+k)} \ddot{o} = -(10) \frac{\partial 0.01}{\partial 1.10} \ddot{o} = 0.0909 \text{ 或 } 9.09\%$$

正如前面我们讨论所期望的那样，这个变化小于所导出的 9.33% 的变化。这个未预料出的 0.24% 的变化表现了凸性的影响，正如下面债券凸性计算所指出的那样：

$$cv = \frac{\partial^2 \ddot{o}}{\partial^2 \ddot{o}} \frac{\frac{t(t+1)C_t}{(1+k)^T}}{P_0} = \frac{\frac{\partial^2 \ddot{o}}{\partial^2 \ddot{o}} \frac{10(11)(1000)}{(1.10)^{10}}}{\$386} = 55$$

把凸性估计同利率变化结合起来，我们得到一个与凸性有关的债券变化：

$$cv = \frac{\partial^2 \Delta k}{\partial^2 (1+k)} \ddot{u}^2 = 55 \frac{\partial^2 -0.01}{\partial^2 1.10} \ddot{u} = 0.0045$$

将凸性调整与上面讨论过的公式中以久期为基础的估计联在一起，我们得到一个债券价格变化的总的估计：

$$\begin{aligned} \text{价格变化} &= -d \frac{\partial \Delta k}{\partial (1+k)} \ddot{o} + cv \frac{\partial \Delta k}{\partial (1+k)} \ddot{o}^2 \\ &= 0.0909 + 0.0045 = 0.0954 \text{ 或 } 9.54\% \end{aligned}$$

表 5-6 展示了例子中利率为 10% 的零票息债券的导出价格，和以久期为基础的估计，凸性调整，以及其他利率水平下估计的总价格。注意，当利率与 10% 相差不大时，久期基础上的估计与导出的结果较接近。当利率与 10% 相差较大时，凸性调整相比之下则更为重要一些。此时再与以久期为基础的估计相结合，能得出一个与导出价格最为接近的值。正如期望的那样，总的估计价，包括久期和凸性，在整个利率范围内追随着导出的价格。总的价格估计反应了这种关系曲线的实质。

表5-6 导出的和估计的价格，10年零票息债券

利 率 (1)	利 率 (2)	债 券 价 格 (3)	久 期 估 计 (4)	价 格—久 期 (5)	凸性最大的 估计	价 格—总 估计
7%	-300	508	491	17	507	1
8%	-200	463	456	7	463	0
9%	-100	422	421	1	423	1
10%	0	386	386	0	386	0

5.4.2 凸性的决定因素

表5-7是一个对票息和期限不同的债券计算凸性价值的矩阵。为了计算这些价值，我们假设当前的利率或到期收益率为10%。注意，所计算出这些债券的凸性价值通常随债券期限的变大而变大。例如，期限为20年、利率为10%的票息债券凸性为210，是期限为5年，利率为10%票息债券凸性的14倍。相应地，凸性价值在高票息率时比低票息率时要低。例如，期限为20年，利率为10%票息债券的凸性仅为期限为20年零票息债券凸性的15%。

为了进一步看清凸性随期限变化而变化，回头看一看图5-1是有用处的。记得我们说明了如下两种假想的债券价格对利率的反应，(1)一只3年期债券，表现了一只较短期限的债券，(2)永续年金，表现了一个生命期长的固定收入工具。注意，图中表示的永续年金的关系表现出明显的弯曲，清晰地说明了长生命期的债券价格与利率之间关系的凸的实质。相应地，图示的3年期债券的价格—利率关系几乎是一条直线，只有适度的弯曲。因此，短期证券凸性最小。

表5-7 凸性的决定因素：票息和期限

期 限	票 息	
	0	10%
5年	15	7.3
10年	55	12.3
20年	210	31.2

表5-8 一个2000万美元的投资组合呈梯形和杠铃结构的例子

到期年限	15年梯形	10年梯形	50-50 杠铃	70-30 杠铃
1	1 333 333	2 000 000	2 000 000	2 800 000
2	1 333 333	2 000 000	2 000 000	2 800 000
3	1 333 333	2 000 000	2 000 000	2 800 000
4	1 333 333	2 000 000	2 000 000	2 800 000
5	1 333 333	2 000 000	2 000 000	2 800 000
6	1 333 333	2 000 000	0	0
7	1 333 333	2 000 000	0	0
8	1 333 333	2 000 000	0	0
9	1 333 333	2 000 000	0	0
10	1 333 333	2 000 000	0	0
11	1 333 333		2 000 000	1 200 000
12	1 333 333		2 000 000	1 200 000
13	1 333 333		2 000 000	1 200 000
14	1 333 333		2 000 000	1 200 000
15	1 333 333		2 000 000	1 200 000
合计	\$20 000 000	\$20 000 000	\$20 000 000	\$20 000 000

从这些说明中可以推测出, 债券价格与利率关系的弯曲度——凸性将随着期限的增长而增长。短期债券表现出适度的凸性, 而长期债券凸性较大。而且凸性将随着票息降低而增大, 随着票息上升而降低。最后, 低利率水平下的凸性大于高利率水平下的凸性。另外, 债券价格与利率关系在曲线低利率部分更加弯曲。这一点可以由与图 5-3 有关的描述债券的段落和与图 5-1 有关的描述永续年金的段落推导出来。

久期作为一条通用的准则用来估计债券价格变化, 其对于那些期限短、高票息的证券的效果比那些期限长、票息低的证券的效果要好。在上述两种条件下, 基于久期的估计在高利率环境下都要比低利率环境下更好。当利率变化很小时, 基于久期的估计对各种条件下的债券价格变化都很有效, 事实上短期内 (1 个月) 利率的变化几乎总是小于 100 个基点。债券经理们能够而且将会更新他们的债券和投资组合久期估计, 至少也要不时地这样做。

5.4.3 凸性分析的应用

在定位一个有关期限的投资组合时, 债券经理们习惯上采用三种方法: (1) 期限集中法; (2) 梯形法; (3) 杠铃法。根据名字隐含的意思可知, 当经理对利率有确定的看法时, 使用期限集中投资组合。例如, 当一个经理预期利率将下降时, 他将集中长期限的债券, 因为这种债券价格上涨最多。相反, 预期利率上升时, 将集中短期限债券以防止债券价格下降。

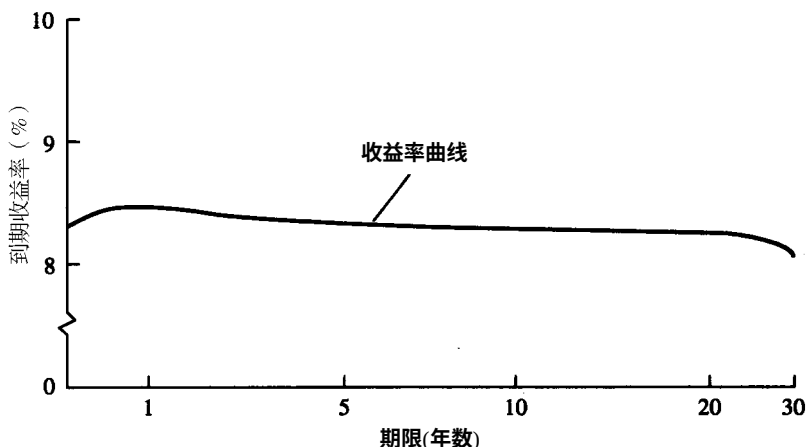


图5-4 扁平收益曲线, 激发我们的杠铃形战略

梯形和杠铃投资组合在表 5-8 中得以说明。注意, 15 年和 10 年期的梯形投资组合收入被均匀分割, 每年收到和被投资的现金数值都相同。这种期限结构使得在利率周期内每年得到平均的回报, 并暗示投资组合经理没做利率预测。相比之下, 杠铃形的投资组合中, 既有短期债券, 又有长期债券, 却没有投资于中间期限的债券, 如表 5-8 中所示。杠铃形投资组合如人们所料那样比梯形投资组合流动性好, 这是因为比较侧重于短期债券。而且收益曲线向上倾斜时回报较多, 也因为更多的基金投资于长期债券。

当收益曲线平时, 杠铃形结构具有特别的吸引力。每一个到期的收益几乎完全一样。图 5-4 说明了一个 1989 年 8 月 30 日的收益曲线结构。通过侧重于期限的两个极端, 长期和短期, 使其回报有能超过梯形投资组合或者集中于中间期限的债券。这种提高回报可能性的原因之一就是凸性。记得前面讨论过随着利率变化, 债券价格沿着一条向上倾斜的凸曲线轨迹运动, 这种影响对于长期债券最为明显。

为进一步说明, 我们比较两个具有同样久期如 5 年, 但组成部分不同的投资组合。一种是

只买5年期债券，即集中的投资组合。另一种，把投资的一半用于购买国库券，另一半用于长期债券，为便于说明，认定它为10年期债券。这种一半长期、一半短期相结合的方法，产生了一个久期为5年的杠铃形投资组合（ $0.5 \times 0 \text{ 久期} + 0.5 \times 10 \text{ 年久期}$ ）。

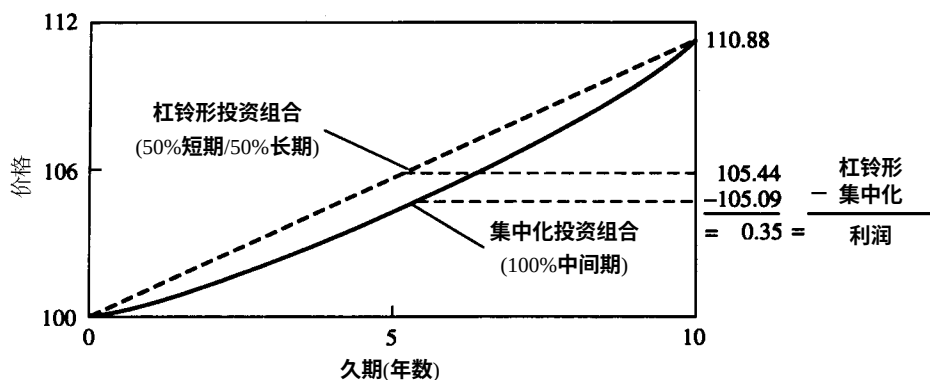


图5-5 杠铃形投资组合获得凸性的益处

资料来源：Francis H. Trainer, Jr., Sanford C. Barnstein & Co.

图5-5中实线表示了久期在0~10年范围内变动时，价格的反应。假设所有债券到期收益率下降100个基点，也就是说整个收益曲线下移1个百分点。当利率下降100个基点时，5年债券或者是集中化的投资组合的价值为105.09。同时长期债券价格上升为110.88，短期债券仍为100。因此，杠铃形投资组合价值为 $110.88 \times 50\% + 100 \times 50\% = 105.44$ ，是两个端点的中值。这两种投资组合价值的差异（ $105.44 - 105.09 = 0.35$ ）就是由凸性造成的。这个差异值就是来自于杠铃形投资组合的利润，即当利率下降时杠铃形投资组合比集中的投资组合所多具有的绩效。正常条件下，当收益曲线向上倾斜时，这35个基点的差异，被短期债券的损失所掩盖。但当收益曲线平坦时，凸性的贡献将赋予杠铃形投资组合全部的优势。

当然反过来也对：预期利率上升时杠铃形投资组合不被看好。集中化投资组合比久期相同的杠铃形投资组合价格下跌幅度小。因此在决定投资组合结构之前，预测利率变化趋势对于投资组合经理来说很重要。

5.5 再投资率风险

对于那些追求在到期日前就卖掉所持债券的债券经理们，在持有期间主要关心投资组合中债券的价格变化。对这些经理们而言，价格变化既表现出潜在的机会，也有风险。另一方面，对于那些追求买进并持有战略的经理们，票息支付是其首要关心的，因为这是此种经理们回报的首要来源。这些买进并持有的经理们的主要风险来自于：需要在现行的利率结构下把每年两次的票息以相同或更高的到期收益率进行投资。

利用表5-9中数据，我们能最容易地说明这个再投资率风险(reinvestment rate risk)，即不能获取与当前利率相同的利生利(interest-on-interest)的风险。表5-9表示了一只5年期9%的债券在5年内将产生450美元票息收入和1000美元到期面值。然而，为了获得5年间资产价值以复利9%增长，1000美元最终要达到累积1553美元。也就是说，有一个增值的回报为553美元。这103美元的差额只有通过将利息再投入才能弥补。正如表5-9所示，这项利息产生的利息数额，只有当票息再投资率达到债券本金的到期收益率为9%时，才能完成。当再投资率小于9%时，将达不到这个数额，资产价值也不能增加到1553美元。很自然，比9%高的再投资率将使累计值超过要求的1553美元。

表5-9 一只5年期票面利率9%债券在5年期间内实现的回报

再投资利率(%)	票息收入/美元	利 生 利/美元	总 回 报/美元	实现的复合收益率(%)
0	450	50	450	7.57
7	450	78	528	8.66
8	450	90	540	8.83
9	450	103	553	9.00
10	450	116	566	9.17
11	450	129	579	9.35

资料来源：Martin Leibowitz, Salomon Brothers, New York, October 1979.

表5-10 达到复合收益率9%的平价债券，多种期限下利生利的大小

到期年数	总 回 报 /美元	再投资利率为 9%时利生利	利生利占总回报的 百分比(%)
1	92	2	2.2
2	193	13	6.5
3	302	32	10.7
4	422	62	14.7
5	553	103	18.6
7	852	222	26.1
10	1 412	512	36.2
20	4 816	3 016	62.6
30	13 027	10 327	79.3

资料来源：Martin Leibowitz, Salomon Brothers, New York, October 1979.

表5-10说明了再投资率风险的大小随着投资组合中债券期限的增长而增加；特别是列出了利生利占总回报的百分比。注意，1年期债券上述百分比为2%，5年期则接近20%，20年的债券为62.6%，30年债券为79.3%是总回报的主要成分。利生利对短期债券来说是一个可忽略及适度的风险因素，而对长期债券来讲则是主要的风险因素。

5.5.1 再投资风险控制

再投资利率风险成为达到确定的目标回报水平过程中存在的一个主要问题，可也有一些限制风险的途径^[1]。用同样是5年期9%的债券，表5-11列出了分别在7%、9%、11%利率水平下所有投资1~5年里的全部回报和其组成部分（票息收入，资本利得或损失，利生利）。资本利得或损失同利生利一样是在如下假设条件下计算出来的，即如前所示的利率立即向该期初购买债券后的水平靠近。债券价格一经确定，再投资利率在整个期间保持不变。

注意，当利率下降到7%时，利生利将低于利率保持在9%时的水平。然而，伴随着收益下降，价格上升产生的资本利得可以弥补这些。例如，第3年末利率下降到7%时卖出债券，将产生资本利得37美元，这些将大于用来弥补利生利的降低（当债券利率保持9%时，将产生32美

元利生利，现在只有 25 美元)。相反，如果利率上升至 11%，利生利将会上升并超过利率保持在 9% 时的水平。然而，投资者在到期前以低价卖出债券所导致的资本损失将抵消一部分。当然，如果投资者持有债券至到期日将不会产生资本损失，因为价格将向票面价变动。在这种条件下，利生利产生的收入将比利率为 9% 时多 26 美元 ($129 - 103 = 26$)。因此表 5-11 说明，短期内由于价格增长，低利率可使回报增长；但长期内由于利生利减少，低利率将使回报减少。对于短期和长期之间的时期，我们发现，两种相互冲突的力量将会互相弥补：一方面（利生利）变强，另一方面（资本利得）同时将减弱。事实上，从表中可看出在 5 年期内有一个中间点，即 4.13 年。在那一点，资本利得的减少被利生利的增加正好弥补。而且，同样在这点，不管利率是下降到 7%，或上升到 11%，还是保持在 9% 不变，资本利得和利生利互相冲抵都是在这同一点。

表 5-11 一只 5 年期利率 9% 平价债券不同时期出售实现的收益

不同的再投资利率 和到期收益率 (%)		出售 时期			
		1 年	3 年	4.13 年	5 年
7	票息收入	90	270	372	450
	资本利得	68	37	16	0
	利生利	2	25	51	78
	总回报	160	331	439	528
	实现的复合收益率 (%)	15.43	9.77	9.00	8.66
9	资本利得	0	0	0	0
	利生利	2	32	67	103
	总回报	92	302	439	553
	实现的复合收益率 (%)	9.00	9.00	9.00	9.00
11	资本利得	-63	-35	-16	0
	利生利	2	40	83	129
	总回报	29	275	439	579
	实现的复合收益率 (%)	2.89	8.26	9.00	9.36

资料来源：Martin Liebowitz, Salomon Brothers, New York, October 1979.

我们还应注意 4.13 年是 9% 的票息债券的久期。记起本章前面讲到，久期是建立在债券每个现金流支付（票息和本金）的现值基础上的一个平均生命期。对于假定的纯粹折现债券（零票息债券），其久期正好等于它的期限。由于零票息券在到期之前没有现金流，它也就不存在票息再投资的问题。一个 4.13 年、零票息、到期收益率 9% 定价的债券，将会在到期内一直提供目标回报，无论利率如何变化。因此，折现债券可理想地实现目标回报率。

5.5.2 免疫

另外，一项名为“免疫”(immunization)的技术可使投资组合即使在涉及票息债券时也能免除利率变化带来的“疾病”。在一个特定的期限内，这种方法可以锁定一个特定的回报率(美元回报也一样)。免疫依赖于久期的概念，是为了确保投资组合是如此结构以致任何由利率变化引起的资本损失(或利得)能被再投资回报的得到(或失去)所弥补。久期能做到这些，仅仅因为一只给定久期的票息债券精确地近似于一只久期与期限相同的零票息债券。如表 5-11 所示，一个 4.13 年、零票息、收益率 9% 的贴现债券和一个 5 年、9% 的平价债券都能产生 9% 的目标回报，这是因为它们具有相同的久期——4.13 年。

免疫作为一种投资应用方法，对于那些在严格限定的到期日需支付一个确定的基金数额的方案很有用，例如：假设当前利率为 9%，为了达到 5 年期后目标回报为 9% 的目标，债券经理

应选择一只期限为5年而不是到期为5年的债券，为了得到一只9%、期限为5年的平价债券，需要到期大约为6.3年。表5-12说明了这样一只债券是如何确实获得了要求的资产价值的增长，以此来保证每半年支付一次的复利回报率为9%。

尽管免疫是一个相当优雅的并吸引人的方法，但它对于那些支付或终止期不能确定的投资项目则并不适合，甚至只是次优。另外，这种方法的实际实施可能比我们所说明的要复杂，这是因为一些为使问题简化的假设可能会被违背。最重要的是，这种特殊的、被简化了的方法中，收益曲线发生了移动。不幸的是，这种特殊的收益曲线移动并不代表实际中遇到的各种各样的移动。为免除这些其他的移动，需要许多其他的我们这里未讨论过的改进方法，尽管基本原理是一样的^[1]。几家商业服务和资金管理组织实际上已经应用了免疫的原理，以及用改进的方法去解决债券管理中的实际问题^[2]。

表5-12 一只6年4个月、票面利率9%的平价债券在5年里实现的回报 (单位：美元)

不同的再投资率 和到期收益率 (%)	票 息 收 入	资 本 获 得	利 生 利	总 回 报	实现的复利 (%)
7	450	25	78	553	9.00
8	450	13	90	553	9.00
9	450	0	103	553	9.00
10	450	-13	116	553	9.00
11	450	-26	129	553	9.00

资料来源：Martin Liebowitz, Salomon Brothers, New York, October 1979.

5.6 风险增溢

政府债券仅受利率风险和购买力风险的影响。公司债券不仅受上述风险影响，同时也受经营风险和财务风险的影响。因此公司债券的收入决定于这些信贷风险，同时还决定于那些严格地决定着“无风险”政府债券收益的基本因素。公司债券为弥补增加的风险而产生的与政府债券相比收益上的不同，叫做风险增溢。它可以被表示为公司债券与无违约的政府债券之间收益的利差或不同。

相应地，公司界内部也存在着一系列风险或质量上的差异，这正如各种公司债券其承担经营风险和财务风险的部分各不相同一样。投资评级机构试图去度量这些质量的差额，并对公司债券的相对安全性发表意见。通用的两种评级系统是 Moody和“标准普尔”的投资服务机构所用的系统。每种系统下给债券标注的等级如表 5-13所示。

债券分级实质上是根据债券违约(Default)概率的次序而设计的。违约也就是指不能支付利息或偿债基金或本金。AAA债券是被认为几乎没有违约风险的债券，因此，是质量最高的。AA债券也是高质量的，但并不像AAA债券那样完全没有违约风险。A和BBB (Baa) 债券则是中等质量。其中BBB违约风险大于A。前面的四个等级从BBB到AAA被认为是具有投资质量(investment-quality)的。不属于这四个等级的债券被确信含有相当多的投机因素。那些被定义

[1] G. O. Bierway, G. Kaufman, R. Schweitzer, and A. Toevs, "The Art of Risk Management in Bond Portfolios," *Journal of Portfolio Management* (Spring, 1981)。对于收益曲线形状和未预期的利率变化的方向和大小做的不同假设，将导致不同的免疫期限。但 Bierway等人发现具有一个免疫期限的投资组合是建立在下面这条最简单的

为高收益(high-yield) (垃圾) 的债券, 其级别为 BB或更低。投资组合经理通常不投资于那些含有投机因素的债券, 除非投资组合的目标就是投机。

表5-13 公司债券的质量等级

Moody's	Standard & Poor's	质量指定
Aaa	AAA	最高质量
Aa	AA	高质量
A	A	中上等
Baa	BBB	中等
Ba	BB	有投机因素
B	B	投机的
Caa	CCC-CC	可能违约
Ca	C	违约, 有一些恢复的可能
C	DDD-D	几乎没有恢复的可能

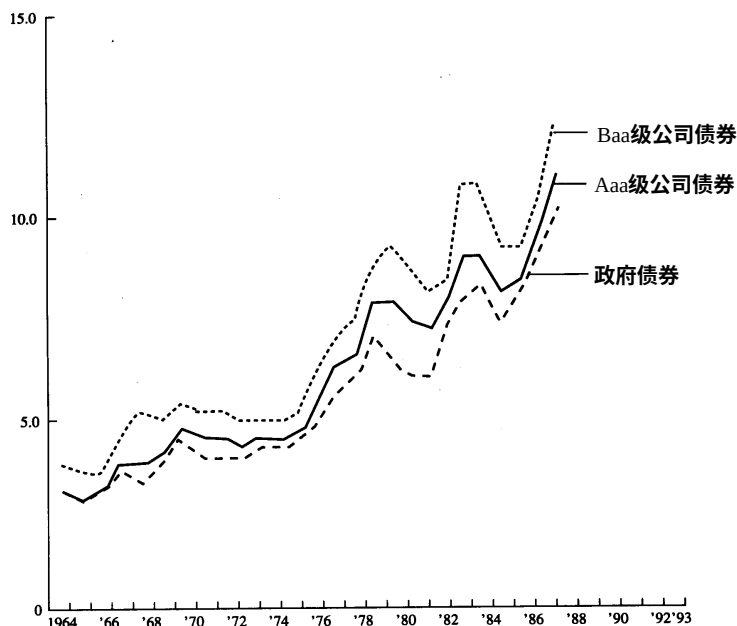


图5-6 国债, Aaa级和 Baa级公司债券的收益利差

通过图5-6中的数据我们能说明由于质量和风险不同而造成收益率之间的不同。图中分别表示出1964~1993年间政府债券的收益率、Aaa级公司债券的收益率和Baa级公司债券的收益率。政府债券的收益率表示的是一支无风险债券的收益率, Aaa级公司债券的收益率反映出经营风险和财务风险。Baa级公司债券的收益表示了一支具有投资质量的债券的回报, 但受信贷风险的影响比Aaa级要大。

注意, Aaa级债券的回报比政府债券高, 这里人们预料到的, 整个1964~1993年期间, 风险增溢率平均约为70个基点。同样Baa债券收益要高于Aaa级债券, 1964~1993年间风险增溢率平均为115个基点。同样, 无论等级内还是等级外的债券, 为弥补信贷风险都有一个风险增溢。

表5-14表明整个期间, 风险增溢处于波动状态, 看上去与周期性的经济波动一致。特别是经济周期处于波谷时, 即1981~1982年间, 1987年, 1990~1991年间, 增溢最宽, 而在波峰

时最窄。这看来是有原因的，人们记得已察觉的信贷风险和潜在的破产在经济周期处于波谷时最大，处于波峰时最小。

表5-14 债券收益率表

(单位：%)

年	20年期的国库券	AAA	BAA	AAA和国库券 的收益差	AAA和BAA的 收益差
1964	4.18	4.44	4.81	0.26	0.37
1965	4.50	4.68	5.02	0.18	0.34
1966	4.76	5.39	6.18	0.63	0.79
1967	5.59	6.19	6.93	0.60	0.74
1968	5.88	6.45	7.23	0.57	0.78
1969	6.91	7.72	8.65	0.81	0.93
1970	6.28	7.64	9.12	1.36	1.48
1971	6.00	7.25	8.38	1.25	1.13
1972	5.96	7.08	7.93	1.12	0.85
1973	7.29	7.68	8.48	0.39	0.80
1974	7.91	8.89	10.63	0.98	1.74
1975	8.23	8.79	10.56	0.56	1.77
1976	7.30	7.98	9.12	0.68	1.14
1977	7.87	8.19	8.99	0.32	0.80
1978	8.90	9.16	9.94	0.26	0.78
1979	10.18	10.74	12.06	0.56	1.32
1980	12.00	13.21	15.14	1.21	1.93
1981	14.18	14.23	16.55	0.05	2.32
1982	10.61	11.83	14.14	1.22	2.31
1983	12.00	12.57	13.75	0.57	1.18
1984	11.69	12.13	13.40	0.44	1.27
1985	9.50	10.16	11.58	0.66	1.43
1986	7.81	8.49	9.97	0.68	1.48
1987	9.07	10.11	11.29	1.04	1.18
1988	9.08	9.57	10.65	0.49	1.08
1989	8.08	8.86	9.82	0.78	0.96
1990	8.25	9.05	10.43	0.80	1.38
1991	7.05	8.31	9.26	1.26	0.95
1992	7.04	7.98	8.81	0.94	0.83
1993	6.07	6.93	7.69	0.86	0.76

资料来源：“An Analytical Record of Yields and Yield Spreads,” Salomon Brothers, New York, and Federal Reserve Bulletins.

信贷质量决定因素

存在着四种用来评价公司信贷质量的基本财务因素。其中首要的是固定费用保障比率(fixed-charge coverage)的水平和趋势，它是所得税前盈利(EBIT)与固定的利息费用的比值。在稳定的行业，收入只要不小于利息费用的2倍，就被认为是足够了。而在那些收入波动很大的行业，将会要求收入与利息费用的比率为3倍、4倍甚至更多。在一个对经营周期较敏感的行业，在衰退时期，固定费用保障比率是最重要的比率。

第二个因素是长期负债(long-term debt)与权益(equity)的比值。这里的负债既包括资产负债表中表现出的数额也包括表上未表现的，如租赁。对公司资本结构的分析提供了一种评价公司

资产保障的方法。处于稳定行业中的公司与处于受经济周期影响大的行业中的公司相比，前者能接受更高的负债与权益比。

第三，债务人的流动性(liquidity)状态，包括当前的和预计的。一些公司可能看上去有满意的收入和资本，但公司债券或优先股的持有者们，可能怀疑当负债到期时公司手中是否有足够的现金来偿还。一个特别有用的比率是净运营资本 / 长期负债。其原因是净运营资本是运营资本中的永久部分，并且正好由长期负债来提供资金，而资本惟一真正的永久来源是权益，为其他部分资产提供资金。通常对工业公司来讲，该比率为 1 是比较满意的^[1]。

最后，公司在本行业中的规模和竞争地位对于评估负债的质量很重要。通常，有充分理由认为对那些在本行业中具有足够规模且是竞争领导者的公司，在公司的长期持续性方面有理由充满信心。尽管仅有规模并不能保证运营的盈利水平，可一个在本行业中处于主导地位的上述公司能更好地抵御灾难。

表5-15 债券数据的比较

通过表5-15中有关两个公司 Bristol Myers 和 Control Data 的数据，我们能更好地说明这些因素对公司债券的信贷质量所产生的影响之间的不同。其中的数据有：利息保障率，负债与全部资本比率，净运营资本与负债比率（评价负债的一种度量），资产回报率（评价基本获利能力的一种度量）以及公司所处产业和其债券的等级（Mood's）。

	Bristol Myers	Control Data
行业	医药	办公设备
等级	Aaa	Baa
长期负债	\$120(百万)	\$165(百万)
利息倍数	18.7	5.5
负债/总资本	8%	9%
净运营资本/负债	7	2.4
净收入/总资产	17.9%	9.1%

注意Bristol债券等级为Aaa而Control Data债券等级为Baa，这表明前者的信贷质量明显高于后者。造成等级不同的原因可以从基础的信贷因素中相当容易地看出来。特别是 Bristol Myers具有较高的固定费用保障率、较低的负债与全部资本比率、较高的净运营资本与负债比率，这使得流动性地位较好，以及较高的盈利性。另外，Bristol Myers在制药行业是领先者，而Control Data在其办公设备行业处于第二的位置。

5.7 风险的基本来源

我们注意到在本章前面一节中，如下四种因素传统上被认为在决定证券风险的程度和要求的折现率方面很重要：利率风险、购买力风险、经营风险和财务风险。而且通过分析我们还可看到利率变化和利率结构是高等级债券特别是政府债券风险的首要来源。现在，让我们来评价利率因素和其他风险因素对债券折现率水平有什么总的的影响。这些讨论不仅有助于理解历史上的风险与回报之间的关系，还有助于评价这些因素将来对资产的风险与回报的影响程度。此外，还有助于我们了解更加量化的度量风险的基本原则。

5.7.1 利率风险

利率风险是由于利率水平变化引起的回报的变化性。从长期来看，所有市场利率都趋向于一起上升或下降，这些利率变化对所有证券都有一定程度的影响，而且影响的方式是一致的。这是因为证券的价值是证券现金流的现值。由于市场利率是用以计算证券现值的折现率的一个组成部分，所有证券价格趋于与利率水平变化反向运动（参见前面的公式（5-1））。随着利率

[1] 一般情况下比率对工业公司是有用的，而净运营资本/长期负债与公用事业公司没什么关系，因为他们的运营资本与长期负债相比微不足道。

的变化，长期证券价格的变化大于短期证券价格的变化。

我们可以参考证券的基本特性以帮助评价不同类别的证券对利率风险相对的敏感性。特别是，我们期望现金等价物对利率风险的敏感性小于长期债券。而且我们还期望长期债券（期限可能为20年）对利率风险的敏感性小于优先股（无终止日期）。本章中，我们描述了久期的度量，它对证券承受利率风险进行了更精确的描绘。

5.7.2 购买力风险

名义回报包括实际回报部分和用以弥补预料到的发生在一个投资持有期内的通货膨胀的通胀增溢。通胀率不时地变化，但投资者并不能总是正确地预料通胀率的变化。这就产生了一个名为“未预料到的通胀”的额外因素。它使得证券实际的回报与预期通胀率下的回报有所不同。我们可以通过重述计算证券期望回报的公式来最直接地说明对证券的这个影响：

$$\text{期望回报率} = \frac{\text{现金流} + (P_1 - P_0)}{P_0}$$

对于固定收入证券，如债券，它的现金流（票息支付）是固定的。调整回报以弥补通胀增长的惟一途径是降低价格。降价使上式减小分母，增大了分子，因此提高了证券的期望回报率。相反，当出现未预料到的通胀率下降时，我们的期望回报率降低。通过涨价，加大分母，从而降低预期回报率。

因此，债券和其他固定收入的证券，如优先股，很容易受到加速通胀的影响，即购买力风险的影响。另一方面，固定收入的证券在通货紧缩期或通胀减速期是一项极具价值的投资。事实上，在第9章我们将看到在资产配置方案中，固定收入证券的基本优点是在通货紧缩的条件下可以套期保值。

5.7.3 经营风险

经营风险是由公司经营的本质所引起的收入现金流的不确定性。它可通过公司期间运营收入的分布来度量。也就是说，运营收入变化越大，经营风险就越大；运营收入变化越小，经营风险越小。经营风险被分为两类：内部的和外部的。内部经营风险与那些公司内部能控制的运营条件联系在一起，它可通过公司的运营效率得以体现。外部风险与那些超出公司控制的环境（如公司所处的政治环境和经济环境）强加给公司的运营条件联系在一起。

经营风险是评价证券的因素之一。通过它可使我们认识到，投资者期望源源不断的收入可能不会实现，即一种可能性——投资者期望得到的未来源源不断的利润的价值受到不利的影响。对于固定收入的证券，经营风险的存在可能影响公司支付利息或分期偿还债务的能力。这种风险是由偏离期望收入的程度来度量的。运营收入变化越大，债券违约的可能越大。在极端情况下，意味着公司破产，债券持有者将失去一切。

实际上，政府债券根本不遭受经营风险。高质量的公司债券也仅仅在一个有限程度上遭受经营风险。低质量债券（高收益或垃圾债券）更多地遭受这种风险。通常，高等级债券对于这些潜在风险所期望的回报中没有多少增溢，而低等级债券却有着较高的增溢。在极端情况下，垃圾债券要求的增溢回报接近权益要求的回报，而且其形式为当前收益，因此，被命名为“高收益”债券。

5.7.4 财务风险

财务风险是由负债导入公司的资本结构之中而产生的。通常用负债与权益的百分比来度量财务风险。由于负债的存在意味着有义务支付固定的财务费用（利息），于是存在着这样一种



风险，即收入可能不足以支付这些债务。当然，这将对债券持有者产生不利的影响，他们可能要放弃期望的利息收入，承受违约的结果，并有可能完全失去他们的投资。此外，与固定费用的存在相联系的收入变化性的增大复合成一种不确定性，这种不确定性是在由公司基本的经营风险引起的不确定性之上的。

有负债公司的普通股自然地遭受这种风险。负债在资本结构中比重越大，这种风险越大。这一风险也可反映在有沉重债务负担的公司的债券上：负债越多，债券的质量越低。那些承担负债数额较谨慎的公司的高等级债券，只在有限的程度上遭受这一风险。而政府债券根本不遭受这一风险。那些资助杠杆收购的债券一般被叫做垃圾债券，因为高杠杆交易事项中首要的部分变成了债券。典型的情况是达到总数的 80%~90%。这些例子中的财务风险是极端的情况，而且这里要求的增溢回报类似于权益要求的增溢回报，但形式上是当前的收益——高收益债券。相反，在筹资方面比较谨慎的公司的高等级债券要求的额外回报是有限的。

5.7.5 承受风险成分

在这里，用表 5-16 中的数据来评价四种主要类型的债券所承受的四种风险来源的程度是有益的。注意，表中表示出四种债券：(1) 国库券，表示一个短期最高质量证券。(2) 20 年政府债券，表示一个长期最高质量的债券。(3) 30 年 AAA 级公司债券，表示长期高质量债券。(4) 高收益债券或垃圾债券。

前四列是风险的四个组成部分。承受的风险被分为 5 级，1 代表着没有承受风险，5 代表承受风险程度最大，3 表示的是平均承受程度，2 表示低于平均承受风险程度，4 为高于平均承受风险程度。表中第五列表示每行等级之和，这项可作为对总的承受风险部分进行评价的一种手段。这个总和仅仅是试图为证券承受的风险进行相比较而言的分级，并不是一个精确的序列。

表 5-16 风险—回报关系

	利 率	购 买 力	经 营	财 务	总 风 险
国库券	1	2	1	1	5
长期政府债券	3	5	1	1	10
AAA 公司债券	3	5	2	2	12
垃圾债券	2	4	4	5	15

注意，国库券仅仅承受购买力风险，而且仅仅是一个有限的程度。国库券通常被认为是无风险证券的代表。而且它们作为承受风险等级最低的证券，为我们了解此中原因提供了一个途径。长期政府债券承受风险部分之所以有点大，主要是由于承受利率风险程度为平均数，而承受购买力风险最大。AAA 级公司债券同长期政府债券一样承受利率风险和购买力风险，但同时还承受适度的经营风险和财务风险。垃圾债券承受的财务风险最大，且其承受的经营风险和购买力风险也很高。由于当前的票息和收益很高，垃圾债券只承受很小的期限和利率风险。

这项由承受各个风险类别的值相加而得到的总和，为我们评价各个债券的风险提供了一个综合的方法。注意，国库券的综合分数最低为 5，垃圾债券的最高为 15。不同类型的债券最后的级别通常将符合投资者对此债券风险程度的理解：国库券风险最低，垃圾债券风险最高。此外，从长期来讲，这些不同类别的债券相对的回报一般与其风险程度相一致。

当长期的风险和回报在长期大体上被排列出来时，个别债券的业绩在短期内由于经济环境影响可能会发生相当大的变化。例如：从 70 年代至 80 年代初这段通胀加速、利率上升的时期内，国库券的业绩相对来讲比较好，这是由于其承受的购买力风险和利率风险程度较低。1981 年以后，相当长时间内通胀消退、利率下调的幅度很大时，长期限、高收益债券则表现较好。相比

之下,在同一时期,垃圾债券表现不佳。这是由于期限较短,其提供的资本利得较少。相应地,垃圾债券在80年代末90年代初,破产风险变得十分突出时,绩效极差。而在1993年,信贷条件改善后,表现十分好。

5.8 结论

在本章我们已经讨论了估值模型的基本原理。我们已看到,这些模型提供了一个明确地提高债券回报率的途径。此外,我们又注意到这些模型使我们更深地理解了风险的四个基本来源(利率、通胀、经营、财务风险)对于债券“风险—回报”特性的影响。当然提高回报率和理解证券的“风险—回报”特性做为输入对于生成一个最优的证券投资组合是极为重要的。

附录5A 永续年金的通用公式

我们以内部收益率的形式写出现金支出 P 和流入 CF 以表现计算永续年金的通用公式:

$$1000 = \frac{300}{(1+k)} + \frac{300}{(1+k)^2} + \frac{300}{(1+k)^3} + \frac{300}{(1+k)^t} \quad (5A-1)$$

将等式 (5A-1) 乘以 $(1+k)$ 得到:

$$1000(1+k) = 300 + \frac{300}{(1+k)} + \frac{300}{(1+k)^2} + \frac{300}{(1+k)^{t-1}} \quad (5A-2)$$

用 (5A-2) 减去 (5A-1) 得到:

$$1000(1+k) - 1000 = 300 - \frac{300}{(1+k)^t} \quad (5A-3)$$

随着投资期变长 (t 接近无限), $300/(1+k)^t$ 接近于零, 因为分子变得非常大, 于是得到:

$$\begin{aligned} 1000k &= 300 \\ k &= \frac{CF}{P} = \frac{300}{1000} = 30\% \end{aligned} \quad (5A-4)$$

参考文献

- Altman, E.: "Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy," *Journal of Finance*, September 1968, pp. 589-609.
- : "The Anatomy of the High-Yield Bond Market," *Financial Analysts Journal*, July-August 1987, pp. 12-25.
- : "Defaults and Returns on High-Yield Bonds Through the First Half of 1991," *Financial Analysts Journal*, November-December 1991, pp. 67-77.
- : "Defaulted Bonds: Demand, Supply and Performance 1987-1992," *Financial Analysts Journal*, May-June 1993, pp. 55-60.
- Bierwag, G. O., George Kaufman, and Alden Toevs: "Duration: Its Development and Use in Bond Portfolio Management," *Financial Analysts Journal*, July-August 1983, pp. 15-37.
- Blume, Marshall, and Donald Keim: "Lower-Grade Bonds: Their Risks and Return," *Financial Ana-*

- Hickman, W. Braddock: *Corporate Bond Quality and Investor Experience*, National Bureau of Economic Research, New York, 1958.
- Homer, Sidney, and M. L. Liebowitz: *Inside the Yield Book*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1972.
- Hopewell, Michael H., and George G. Kaufman: "Bond Price Volatility and Term to Maturity: A Generalized Respecification," *American Economic Review*, September 1973, pp. 749–753.
- Kessel, Reuben: "The Cyclical Behavior of the Term Structure of Interest Rates," Occasional Paper 91, National Bureau of Economic Research, New York, 1965.
- Macauley, F. R.: *The Movement of Interest Rates, Bond Yields and Stock Yields in the United States since 1856*. National Bureau of Economic Research, New York, 1938.
- Malkiel, Burton: "Expectations, Bond Prices, and the Term Structure of Interest Rates," *Quarterly Journal of Economics*, May 1962, pp. 197–218.
- Pinches, George E., and Kent A. Mingo: "A Multivariate Analysis of Industrial Bond Ratings," *Journal of Finance*, March 1973, pp. 1–18.
- Pinches, G. E.: "Factors Influencing Classification Results from Multiple Discriminant Analysis," *Journal of Business Research*, December 1980, pp. 429–456.
- Pogue, Thomas F., and Robert M. Soldofsky: "What's in a Bond Rating?" *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, June 1969, pp. 201–228.
- Reilly, Frank, and Rupinder Sidlus: "The Many Uses of Bond Duration," *Financial Analysts Journal*, July–August 1980, pp. 58–72.
- Reilly, Frank, G. Werehi Kao, and David Wright: "Alternative Bond Market Indexes," *Financial Analysts Journal*, May–June 1992, pp. 47–58.

练习题

1. 假设有一只期限为3年票息为80美元的债券，计算当此债券以下列价格售出时的到期收益率：(a)面值，(b)800美元，(c)1 100美元。
2. 假设有两只票息为100美元的债券，一只期限为4年，另一只期限为7年。分别计算当收益率为8%和12%时两只债券的价格，以及由于收益率变化带来的价格变化的百分比。
3. 分别计算下列证券的久期：
 - (a) 在4年末需支付1200美元(利息和本金)，现售价为900美元的债券。
 - (b) 票息为100美元，售价为800美元，4年到期时价值为1000美元的债券。
 - (c) 在4年生命期内每年支付500美元的抵押型证券。
 - (d) 一只售价为560美元，每股分红4美元的优先股。
4. 计算当折现率变化0.1%时上面题中各种证券期望价格的变化。
5. 解释下列名词之间关键的区别：
 - (a) 名义回报率，实际回报率。

- (b) 到期收益率，票息率。
- (c) 久期，距到期时期。
- (d) 折现，增溢。
- (e) 通胀增溢，风险增溢。
- 6. 解释为什么债券价格变异性受久期影响，以及如何被影响。
- 7. 解释为什么收益利差发生变化，以及收益利差的变化如何能被吸收到债券投资组合的管理中去。
- 8. 假设一只面值1000美元，票息为零的债券，发行距到期为10年，市场收益率为8%。
 - (a) 计算债券的久期。
 - (b) 计算市场收益率为8%时债券最初的发行价格。
 - (c) 发行后12个月时，债券以12%的收益率售出。计算售出时的市场价格。假设这12个月内你持有此债券，计算你的税前回报率。
- 9. 假设你购买下面债券中的一只：

	每 年 票 息/美元	面 值/美元	内部收益率 (%)	距到期年数
债券1	85	1000	10	2
债券2	0	1000	9	1

- (a) 计算两只债券组成的投资组合的内部收益率。
- (b) 计算此投资组合的久期。
- 10. 久期所度量的是什么？
- 11. 免疫的含义是什么。
- 12. 假设你有这样一个负债：第1年还3000美元，第2年还2000美元，第3年还1000美元。
 - (a) 在利率为20%时这项负债的久期是多少？
 - (b) 利率为5%时如何？
- 13. 按照久期从大到小排列下列债券。解释你的原因（不要求计算）。
 - (a) 15%票息，20年，到期收益率10%。
 - (b) 15%票息，15年，到期收益率10%。
 - (c) 零票息，20年，到期收益率10%。
 - (d) 8%票息，20年，到期收益率10%。
 - (e) 15%票息，15年，到期收益率15%。
- 14. 你被要求将下列债券考虑进你的公司的固定收入投资组合：

发行者	票 息 (%)	到期收益率 (%)	到 期/年	期 限/年
Wiser公司	8	8	10	7.25

- (a) 1. 解释为什么此债券的久期小于期限。
- 2. 解释久期和期限那个更适合于度量债券对于利率变化的灵敏度。
- (b) 简要解释下列条件对此公司债券的久期的影响：
 - 1. 票息为4%而不是8%。
 - 2. 到期收益率为4%而不是8%。
 - 3. 到期为7年而不是10年。
- 15. 一个9年期债券收益率为10%，久期为7.194年。如果市场收益率变化50个基点，债券价格将如何变化？
- 16. 一个票息为6%，每年支付一次票息的债券，距到期有3年，到期收益率为6%，计算它

的久期。如果到期收益率为 10% 时久期又是多少？

17. 按久期从大到小排列如下债券：

债 券	票 息 (%)	到期时间/年	到期收益率 (%)
A	15	20	10
B	15	15	10
C	0	20	10
D	8	20	10
E	15	15	15

18. 一个票息 3%，到期 16 年，到期收益率 3% 的国库券，以面值 10000 美元出售。

(a) 如果市场利率从到期收益率为 3% 时的水平上涨 100 个基点，债券价格将变化多少？

(b) 如果市场利率下跌 100 个基点，债券价格变化多少？

(c) 你的计算证明了那条债券定价定理？

19. 为什么一只负担票息的债券的久期小于到期时间？

20. 按久期为下列债券排序。并解释你的基本原理（不必实际计算债券的久期，只需逻辑上的原因）。

债 券	到期时间/年	票面利率 (%)	到期收益率 (%)
1	30	10	10
2	30	0	10
3	30	10	7
4	5	10	10

21. 一个债券久期为 3.5 年，如果其到期收益率从 8% 上升到 8.3%，债券价格期望的变化百分数是多少？

22. 解释为什么免疫使得债券持有者有信心在一个预先确定的未来日期面对一个给定的负债。

23. 为什么 $D(\Delta r)$ 不能提供由一个给定的到期收益率变化引起的债券价格变化的确切百分数？

24. 计算票息 10%，5 年期，面值发行的债券在没有再投资条件下实现的到期收益率。

25. 计算票息 10%，10 年期，面值发行的债券在再投资率为 8% 时实现的到期收益率。

26. 在某种程度上，对于债券投资组合经理们来说，免除一个债券投资组合的能力是很有吸引力的。

(a) 讨论利率风险的因素。换句话说，假设期间的一个利率变化，解释债券持有者面对的两种风险。

(b) 给免疫下定义并讨论为什么债券经理能免疫他的投资组合。

(c) 解释为什么为使利率风险最小化，久期战略优于到期战略。

27. 什么是收益利差，投资者如何利用收益利差来估价违约风险。

28. 信贷比率是评价债权违约风险的一个精确方法，请评论。

29. 下面列出，在 1983 年 5 月 20 日，各长期债券在一个确定日期的到期收益率：

美国政府债券	10.38%
Aaa 公司债券	10.69%
Aa 公司债券	10.99%
A 公司债券	11.48%
Baa 公司债券	11.74%

- (a) 相对于美国政府债券到期收益率, Aaa、Aa、A和Baa公司债券的收益利差是多少?
- (b) 如果经济条件随后得到改善, 你认为这些收益利差将有所改变吗? 如果有, 为什么?
- 30. 债券的质量分级非常重要, 因为它们不仅指出信贷价值而且对市场收益率有一个重要的影响。因此, 它对于认识影响债券等级的变化和已发行债券质量的循环方式是重要的。
 - (a) 列出发行债券的等级的四个主要决定因素, 并解释每一个因素为何且如何影响债券的等级。
 - (b) 讨论为什么你对发行债券的质量期望一个周期性的方式。解释这种周期性的方式对于债券投资组合经理的用处。
- 31. 垃圾债券通常被投资者认为比高等级的公司债券有更加类似于普通股具有的财务特性, 为什么?
- 32. 什么是凸性, 它与管理债券的问题有何相关?
- 33. 当估价债券响应利率变化发生变化时, 你将如何调整凸性的影响?
- 34. 假设一支20年期票息为零到期收益率 7.5%的债券。计算利率下降 50个基点时的价格。将此价格与由期限和凸性导出的价格相比较。
- 35. 什么是凸性的主要决定因素, 这些决定因素如何影响凸性?
- 36. 描述债券经理已经使用的构建投资组合的方法。
- 37. 什么样的利率条件最适合于上述方法?
- 38. 一个未预料到的通胀率从 4%下降到3%。其对于一个5年期、零票息、收益率为 7%的债券可能产生什么影响?
- 39. 利率提高 100个基点。指出这对政府债券和垃圾债券不同的影响。并解释。

第6章

估值模型的应用方法

6.1 引言

本章开篇先讨论权益估价模型的基本理论，然后描述这些模型是如何用来解决股票定价中的实际问题。首先，我们会看到，由于各个公司在经营特点上差别很大，对所分析的特定类别的公司，定价模型有必要加以特殊的说明。一些公司有高度稳定的盈利模式，而另一些公司没有规律或呈现周期性的盈利特点。与此相似，一些公司的盈利预期有很强的增长势头，而大多数其他公司只以比经济增长稍快或稍慢的速度发展。这些不同的经营特色反过来要求对基本的红利资本化模型进行调整以适应不同的情况。我们将讨论需要调整什么以及这些调整如何适用于不同类型的公司。

我们也将看到，不管使用什么样的模型变量，关键要保证一点：对模型的输入变量一定要尽可能仔细的开发利用。即使模型构建得最精巧，但若使用了不完善或不恰当的输入变量，也会降低模型的使用效果。导出恰当的输入变量是由基础分析家来负责的，技巧越高，分析家努力越多，模型的使用效果也越好。因此，我们将描述基础分析家开发定价模型输入变量的理论框架，借此说明一下这个过程，我们也将描述框架使用的例子。

本章后面描述同时考虑普通股票风险与收益的理论框架。事实上，它是第3章中证券市场直线(SML)在实际应用中对应的部分。首先，我们说明在实际工作中证券市场直线是如何构建的。在这个过程中，我们会清晰地看到，这个理论框架在估值理论和风险回报关系模型之间提供了一种明确的联系（如证券市场直线和套利定价理论），风险回报关系模型是从投资组合与资本市场理论中得到的。描述了证券市场直线是如何构建的以后，我们要说明证券市场直线的三个重要用途：（1）评估相应的市场定价水平；（2）评估权益市场中风险与回报间相互替换的关系；（3）辨别相对低估和高估的单个证券。

6.2 股票估值模型

股票估值比债券估值更难一些。在债券估值情况下，现金流系列（利息）和时间范围（到期日）都需要确定好，但在股票估值情况下，这些因素需要更仔细地斟酌。为介绍股票估值的问题，这样做是比较恰当的，即考虑构成股票收益的因素是什么，先考虑持有时间在1年的股票，然后再考虑期限无限长的股票。我们将看到，对投资者而言，无论是短期还是长期持有，

决定股票价值的基本因素是相同的。首先，回忆一下对于有限期的投资者在其持有股票时期内，股票回报率公式：

$$k = \frac{D + P_1 - P_0}{P_0} \quad (6-1)$$

简单地说，回报率 k 等于支付的红利 D 加上在这一时期（在这里为 1 年）价格的变化 $P_1 - P_0$ ，再除以初始股票价格 P_0 。若采取熟悉的现值公式形式再描述一下这个公式，可得：

$$P_0 = \frac{D}{1+k} + \frac{P_1}{1+k}$$

这说明，股票的目前价格等于年末红利加年末股票价格以折现率 k 折现到现在的值。对于较长时间范围的投资者，可以以更一般的形式描述如下：

$$P_0 = \sum_{t=1}^T \frac{D_t}{(1+k)^t} + \frac{P_T}{(1+k)^T} \quad (6-2)$$

随着投资期限越来越长—— T 趋近于无穷——公式中第二部分变得微不足道。在持有时间无限长的情况下第二部分趋近于零，以至预期的收益全部由红利流构成。求解下面的等式可求出预期的回报率 k ：

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1+k)^t} \quad (6-3)$$

这个公式表明，对于时间范围无限长的投资者（或者，从实际考虑，任何具有足够长远眼光的人），决定股票价值的基本决定因素是红利流。我们可以间接推断出：对于一个相对短期的投资者来说，即使他是一个因想卖股票而买股票的人，红利流也是股票价值的基本决定因素。因为若投资者所卖股票的价格被别的投资者接受，那么这个价格即是由别的投资者根据未来预计的红利流判断确定的。

应注意，不管股票是否在当前支付红利，这种分析都是适用的。对不支付红利的股票，如典型的高增长的股票，持有期不是无限期的股票持有者都希望以比当前支付红利的股票较高的价格卖出股票，获得他惟一的收益。这个卖价又是未来预计支付红利的函数。所以，对一个投资者而言，无论是从短期还是从长期投资来看，红利都是公司价值的决定因素。在后面我们将以更严谨的公式说明这种分析。

红利资本化模型

前面章节指出对于股票，相关的现金流是红利，而对于债券，相关的现金流是票息。对股票来讲，对应的时间范围是永久的，而对于债券是有限的，且是根据债券合同决定的。尽管有这些差异，我们也能用与债券定价的 IRR 公式相似的方式来说明股票的定价模型（见公式(5-4)）。设 P 为股价， D 为红利， k 是折现率， t 是支付红利的的时间，股票定价模型可表述如下：

$$P = \frac{D_1}{1+k} + \frac{D_2}{(1+k)^2} + \frac{D_3}{(1+k)^3} + \dots + \frac{D_t}{(1+k)^t} = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1+k)^t} \quad (6-4)$$

这个模型是红利资本化模型的推广形式，以这种形式，这个模型并不能适合于实际工作，因为使用者必须对股票的各期现金流或红利（ D_1, D_2 等）进行估计，而且是长期的——理论上是趋于无限的，因此很显然这是不可能的。为了在实际中应用此模型对股票定价，必须对它进行调整——简化，如你愿意的话。

我们将讨论两种简化模型，事实上，它们既能用于实际工作，也能足够灵活地适用于各种类型的股票。关于这一点，为适应两个主要的股利增长模式，两个模型是很必要的。这两种股利增长模式是：（1）正常的或平均水平的增长；（2）超正常或高于平均水平的增长。在这部分，

我们先针对平均增长性股票对模型进行调整,并说明涉及的假设条件。后面的部分,我们针对超正常增长性公司对模型进行调整并说明调整的理由。我们也要说明投资者如何开发适合这些模型的输入变量及开发用于构建投资组合的数据。

正如注意到的,股利资本化模型最基本的简化模型适用于正常增长的股票的情形。这是由几个作者开发出来的,现在可能与 Gordon 联系得最紧密。发展这一模型必须作两个关键的假设:在无限长的时间范围内,红利以固定的比率 g 增加,并且折现率 k 大于红利增长率 g 。作第一个假设,可使我们不必再逐年考虑红利的大小,通过应用红利增长率,我们可以计算出在将来具体的某一年红利的数值。这样,可将红利资本化模型的一般形式转化成下面的形式:

$$P = \frac{D_0(1+g)}{1+k} + \frac{D_0(1+g)^2}{(1+k)^2} + \frac{D_0(1+g)^3}{(1+k)^3} + \frac{D_0(1+g)^t}{(1+k)^t} \quad (6-5)$$

$$= \sum_{t=1}^T \frac{D_0(1+g)^t}{(1+k)^t}$$

采用适当的方法可以将无限长时间内以一定比率连续增长的现金流——永续年金——变化成较简单的形式。本章的附录 A 详细描述了这种方法。与此同时,假设 $k > g$,并用上面的方法对公式(6-2)进行变换可得期望的简化形式^[1]:

$$P = \frac{D}{k-g} \quad (6-6)$$

评价以正常或平均速度增长的公司股票的价值,这个红利资本化模型的简化形式是适宜的。根据模型,以折现率 k 和红利增长率 g 的差值将预计的红利进行资本化,就是股票的价值。例如,若一个公司预计红利为 2 美元,红利增长率是 5%,适合公司的折现率是 9%,则股票价值为:

$$P = \frac{2.00}{(0.09 - 0.05)} = \$50$$

6.3 股票价值及不同的模型输入变量

重新定义红利资本化模型中的一些术语非常有用,一是有助于理解产生价值差异的因素,二是便于在实际中更容易地应用这个模型。首先,定义 E 为每股盈利, b 为保留盈余比率, $1-b$ 即为红利支付率,红利即为 $(1-b)$ 与 E 的乘积。定义 r 为保留盈余的回报率,则红利增长率即为 r 与 b 的乘积^[2]。应用这些新定义符号我们可以得到:

- [1] 这个假设很有必要,若 $g > k$, 其值将为无穷大,若 g 几乎等于 k , 其值也变得太大而失去意义了。原文公式(6-6)中分子为 D , 这里应为 D_1 , 原文有些 D 应为 D_1 , 有些应为 D_0 , 请读者自己鉴别——译者注。
- [2] 通过分析可得 $g = r \cdot b$ 。首先,假定公司红利政策不变(保留盈余比率不变),新权益投资 r 的回报率不变。因为利润的增长来自于新投资产生的收益,在给定时间内,可得利润如下:

$$E_t = E_{t-1} + rI_t$$

因为公司的保留盈余比率不变,则

$$E_t = E_{t-1} + rbE_{t-1} = E_{t-1}(1+rb)$$

盈利增长率就是盈利的变化百分比,或者为:

$$g = \frac{E_t - E_{t-1}}{E_{t-1}} = \frac{E_{t-1}(1+rb) - E_{t-1}}{E_{t-1}} = rb$$

因为假定每年支付固定比例的利润,所以利润的增长率就等于红利的增长率,或:

$$g_E = g_D = rb$$

估计保留盈余回报率时,可认为它与总投资的回报率近似。《价值线》定期出版净资产回报率的历史数据,也有对 1 年、2 年和 5 年的回报率预测。用这一数据及估计的保留盈余率,可以得到预计的增长率。在后面我们将详细介绍。

$$P = \frac{(1-b)E}{k-br}$$

等式两边同除以利润 E 可得出市盈率 P/E 的公式:

$$P/E = \frac{(1-b)}{k-br}$$

用文字描述就是, 市盈率 P/E 等于红利支付率除以折现率 k 与红利增长率 g 的差 (保留盈余率 b 与回报率 r 的乘积即为 g)。用此模型可分析基本输入变量的变化对市盈率 P/E 的影响。用一个假设的证券可以更好地说明这一点, 假设每股红利是 2 美元, 每股盈利是 4 美元, (目标支付率是 50%), 投资回报率为 14%, 增长率为 7%, 折现率为 12%。则市盈率 P/E 将为 10, 见下面公式:

$$P/E = \frac{(1-b)}{(k-br)} = \frac{0.50}{0.12 - (0.5)(0.14)} = 10$$

表6-1显示出不同的折现率和公司保留盈余的回报率对 P/E 值的影响, 假定保持红利支付率不变。在表格左方列出所考虑的折现率的范围, 其他列的顶端代表保留盈余的不同回报率, 以及公司不同的增长率。表格内的每个数字, 表示在其列中回报率和其行中折现率下的 P/E 值。

注意 P/E 值随公司保留盈余回报率的不同而不同。例如, 在 12% 的折现率下, 当回报率为 12% 时, P/E 值为 8.3, 当回报率为 14% 时, P/E 值为 10, 当回报率为 16% 时, P/E 值为 12.5, 其他相同的情况下, 高回报率的公司比低回报率公司有更高的 P/E 值。另一方面, 公司的 P/E 值与其折现率成反比。例如, 在 14% 的利润率水平下, 当折现率为 9% 时, P/E 值为 25, 当折现率为 11% 时, P/E 值为 12.5, 当折现率为 13% 时, P/E 值为 8.3。高折现率的公司比低折现率的公司有更低的 P/E 值。

这种反比关系与我们早先讨论过的风险概念直接相关, 认清这一点是很重要的。在高风险下, 我们期望高折现率和低 P/E 值。同样, 一个投资者会愿意为安全的现金流产生的 1 美元利润付更多的钱。现金流的不确定性越大, 你愿意付的钱越少。

表6-1 作为权益回报率和折现率函数的 P/E 值

折 现 率 k	回 报 率 r				
	12	13	14	15	16
9	16.7	20.0	25.0	33.3	50.0
10	12.5	14.3	16.7	20.0	25.0
11	10.0	11.1	12.5	14.3	16.7
12	8.3	9.1	10.0	11.1	12.5

6.3.1 市盈率和折现率

最后注意, 有两种情况 P/E 值可恰当地表示出股票折现率。在一个较明显的例子中, 公司将所有所得都作为红利, 所以所得利润与红利相等, P/E 值也就和价格/红利率的值相等。依公式, 保留盈余率 b 将是零, P/E 值等于折现率的倒数:

$$P/E = \frac{(1-b)}{k-br} = \frac{(1-0)}{k-(0)r} = \frac{1}{k}$$

在第二个例子中, 公司只以折现率再投资。这表明缺乏高收益的增长机会, 也是典型的投资扩张情况, 即增长率只是平均值。依公式, 如果再投资的回报率等于折现率 ($r=k$), P/E 值就会等于折现率的倒数。

$$P/E = \frac{(1-b)}{k-br} = \frac{(1-b)}{k(1-b)} = \frac{1}{k}$$

在表6-1中，我们可以看到当股票有一般的再投资机会时，如果回报率和折现率都等于12%，在表格中左下方的 P/E 值就等于8.3。在这个例子中， E/P (P/E 的倒数)也是12%，因此它是实际折现率的准确估计。如果出现高回报率的情况， E/P 值会低于股票的折现率。举个例子，当 P/E 值为10，可简单地按倒数关系估计折现率为10%，但表格显示在 E/P 为10%时，折现率为10，则相应利润率为12%，低于实际利润率14%两个百分点。真实的折现率应为12%。在这些例子中，对大多数股票而言，一定要用到增长模型，如红利折现模型。

6.3.2 红利资本化模型：简化形式

到此刻我们已把红利资本化模型作为一个决定股票价格及价值的途径来分析。通常对投资者而言，最感兴趣的变量是股票的折现率。这是因为股票的价格可以得到，即使变化的难易程度不同，像当前红利和增长率这样的变量仍可估计出。为估计折现率 k ，可将红利资本化模型变化如下：

$$k = \frac{D}{P} + g \quad (6-7)$$

这个公式表明股票的折现率是两个变量的函数：红利收益率，就是下一年的红利 D 除以股票价格 P ，以及红利增长率 g 。估计红利及其增长率可通过再定义这些变量变得容易。把 E 定义为每股收益，把 $1-b$ 定义为支付率，红利可看做是支付率和收益水平的函数 $D = (1-b)E$ 。进一步定义 b 为保留盈余率， r 为权益回报率，我们可认为红利增长率是保留盈余和权益回报率的函数， $g = br$ 。采用这些定义，折现率公式变为：

$$k = \frac{(1-b)E}{P} + br \quad (6-8)$$

注意这个公式中，只有对下列变量进行估计才能得出输入变量：盈利水平 E ，保留盈余率 b ，支付率 $1-b$ ，以及基本利润水平 r 。保留盈余率或支付率是由公司管理情况决定的政策性变量。它可通过分析公司过去的收益支付情况获得，或者可由公司公布的政策更直接地获得。举个例子，管理机构可能会出台一个在很长时间内支付50%的收益的政策，估计收益水平 E 和保留盈余收益率 r 就是一个基础分析家的任务。

表6-2是一个有用的表格，基础分析家可用于估算收益水平和公司再投资收益的回报。表格最上面一行表示公司每股收益水平，它是五个变量的函数：(1) 边际利润；(2) 资产周转率；(3) 财务杠杆因素；(4) 税率效果；(5) 账面价值水平。这些变量确切的定义在表的下部。注意前四项乘积即为回报率，等于每股收益除以账面价值，写在表格中第二行。注意当资产周转率为高、利润率为高、税率为低、杠杆为高且为正时，公司回报率就高。相反，当资产周转率为低、利润率为低、税率为高、杠杆为低时，公司回报率就低。盈利水平还直接随权益回报率的变化而变化，并且当公司账面价值增加或减少时，盈利水平相应地为高或为低。

当利润的一部分用于保留盈余时，账面价值增加，或高或低依赖于保留盈余率。保留盈余率和保留盈余回报率相乘得到增长率 $g = b \times r$ 。当保留盈余率和保留盈余回报率增加时，账面

价值及收益和红利的增长会更高，相反，当保留盈余率和保留盈余回报率减少时，账面价值及收益和红利的增长会变低。还存在其他的增长方式，但用保留盈余率和保留盈余回报率来考虑增长特别有帮助，因为就较长时间而言，它是公司增长的惟一可持续来源。事实上，有些人认为，它是可持续发展的，因为其他的增长来源，就本质而言，限制了它们可变的程度，不能代表可持续的或者重复的增长来源^[1]。

表6-3 保留盈余，回报率和增长率

	A 公 司	B 公 司
每股账面价值 B	10.00	10.00
权益回报率 r (%)	18	12
每股收益 $B \times r$	1.80	1.20
保留盈余率 b	2/3	1/3
保留盈余 $b \times \text{EPS}$	1.20	0.40
保留盈余收益 $r \times \text{RE}$	0.216	0.048
最新收益水平	2.016	1.248
收益增长水平 (%)	$(2.016/1.80) - 1 = 12$	$(1.248/1.20) - 1 = 4$
持续增长率 $b \times r$ (%)	12	4

保留盈余和投资回报对增长的贡献可以通过比较两个假设的公司来说明，如表 6-3所示。A 公司有18%的投资回报，保留了2/3的盈利（支付1/3），而B公司有12%的投资回报，保留了1/3的盈利（支付2/3）。本表显示出A公司在下一年的每股收益会增加0.216美元或者12%，B公司在下一年的每股收益会增加0.048美元或者4%。当然，对两个公司而言，持续增长计算值 $b \times r$ 暗示着相同的百分比变化。正如所期望的那样，高收益高保留导致高增长，低收益低保留导致低增长。

6.3.3 估计折现率

通过估计整个股票市场的折现率，或者说，期望回报率，我们可以较容易地说明如何用红利资本化模型来导出单个股票的折现率。首先，这个模型必须适用于整个市场，这个市场即是单个股票的简单集合，如果模型适用于单个股票，它同样适用于全体。另外在处理集合而不是单个股票时，处理数据时的误差会被抵消掉，即通过低估计来抵消过高估计。事实上，自动地使数据平滑或正常化会使数据更适合于简化的红利资本化模型。

表6-4 标准普尔500——预期回报率

年 份	收 益	支付率 $(1-b)$ (%)	投资回报率 r (%)	红 利 D	保留盈余率 b	增长率 $b \times r$ (%)
1989	24.65	44.8	18.06	11.05	0.55	9.9
1990	23.55	51.4	15.91	12.32	0.49	7.8
1991	20.34	59.8	10.66	12.20	0.40	4.3
1992	22.49	54.7	13.67	12.38	0.45	6.2
1993	26.64	47.2	16.04	12.70	0.53	8.5
预期回报率 = $[(1-b)E/P] + br = 2.8\% + 8.5\% = 11.3\%$						
通胀率				3.9%		
期望实际回报率				7.4%		
1926~1979年已实现回报率				10.3%		
通货膨胀				3.1%		
实现的实际回报率				7.2%		

资料来源：标准普尔证券价格指数纪录，标准普尔有限公司，纽约。

[1] 每股权益增长有两个主要途径：(1) 以高于现存每股账面价值的价格出售新股票。(2) 将收益再投入企业，也就是说，仅将净收益的一部分作为现金红利付给普通股持有人，将其余保留并再投资。在这两个途径中，第二种对大部分公司而言是长远的并更为重要。

表6-4给出了有代表意义的美国证券市场指数的一些相关估计数据：标准普尔 500股票指数(S&P500)。这个表格显示出在1989~1993年这5年间的收益、支付率、投资回报率以及投资回报率与保留盈余率的乘积。注意平均支付率为50%，但在这个阶段有波动，而投资回报率从18.1%降至16.0%，这个阶段平均值为14.9%。

1993年的保留盈余率和投资回报率显示了8.5%的持续增长。在1993年，标准普尔500股票指数平均在429~471之间，红利为12.70美元，给出红利收益率为2.8%。对标准普尔500而言，将这个回报率与8.5%的持续增长率相加便得到了11.3%的折现率或预期回报率。当然，这是个均值，对不同公司会因风险不同而不同，我们会在本章后面部分讲到。

表6-4也对这个11.3%的当前“预期”回报率和1926~1993年67年间的股票回报率进行了比较。虽然绝对收益高于1926~1993年间实现的收益，但当通货膨胀因素考虑进去后，就不一定是这样了。特别指出，在一个时期内回报率为10.3%，而通胀率为3.1%，则股票实际回报率为7.2% $(10.3\% - 3.1\%)$ 。在1989~1993年5年间通胀率平均为3.9%。这个数据暗示股票实际回报率为7.4% $(\text{期望回报率 } 11.3\% - \text{基本通胀率 } 3.9\%)$ 。

尽管股票当前期望名义回报率与过去的平均值不同，当前股票的“预期”实际回报率却与更长时间内实现的回报率相当接近。这种在实际回报率方面明显的稳定性会对估计未来股票回报率有所帮助。特别是人们可通过将估计的通胀率与真实回报率相加得到预期回报率。

除了用于整个市场外，简化的模型也可应用于我们认为稳定和成熟的几类公司。对这些公司而言，盈利模式及保留盈余率和投资回报率在一个时期内是相当稳定的，这是因为他们的投资机会是决定保留盈余率的主要考虑因素，它们在一个时期内是相当固定的，它们的基本回报率是相当稳定的。

因而，对成熟稳定的公司而言，求得输入变量并应用于模型是相当直接的任务。举例来说，我们可将简化的红利资本化模型用于估计 Kellogg 股票的预期收益。在1993年末，Kellogg 的售价为57美元，每股红利1.40美元，红利收益率为2.5%，公司的持续增长率为C4TBw(2.5%)T2/B0a3<1.5DTf 9.9%

来认清趋势或收益增长的持续率。一旦我们完成上述工作，我们就得到了可用于估价模型的收益和增长率数据。

通过表 6-2 中的分析公式可以最好地说明使收益正常化的方法，公司每股收益可用五个变量的函数表示：

(1) 边际利润，(2) 资产周转率，(3) 一个财务杠杆因素，(4) 税率效果，(5) 账面价值水平。这个公式显示五个中的任一个发生改变，收益也会因此改变。然而，前四个变量边际、周转率、杠杆、税率效果的改变，在较长时间内并不依赖于公司的持续增长。特别值得注意的是随着市场竞争边际的改变，但是向上的移动受市场竞争限制。相似的，周转率的改变同样是不可避免的，但是生产能力

或技术状态会限制相对于资本而言的销售量。同样，不管是由于债权人的意愿还是由于管理者的谨慎，公司所用的杠杆程度也是有限的。当然减税是一个有限的增长来源。

在任何一个时期内，这四个变量的改变对决定收益水平而言可能是重要的。然而，在一段时间内，这些变量会有围绕一些正常值振荡的趋势。这些振荡依赖于产业的性质、经济的水平或者是管理层的谨慎，特别是对税务和债务而言。正如前面所述，对像 Kellogg 这样稳定的公司而言，振荡可能被忽略，只需要进行有限的分析。另外，对像通用汽车这样高度周期性的公司而言，这些变量的改变是很大的，由此激发了对这些变化的深入研究。对周期性导向更强的公司而言，我们需采用正常水平的边际、周转率、杠杆和税率，然后将它们相乘得到正常的回报率。如果给出一个已正常化的回报率 r 和保留盈余率 b ，我们可以用 $g = b \times r$ 计算出正常化每股收益 (EPS) 的持续增长率。

6.3.5 技巧的应用

也许我们采用通用汽车 1973~1974 年的运作纪录——一个实际延伸至 1975 年的严重衰退，作为此类分析的主要例子是有用的。这个时期内汽车销量受到极其不利的影响，导致对周转率和利润率也产生了很坏的影响。特别是，越来越少的销量和相对稳定的资本投资导致了周转率的下降。同样，越来越少的销量严重影响单位成本，导致了利润率的减少。以上两个导致利润率减少的方面和资本结构中的大量债务相结合，导致对杠杆的负面影响。在 1974 年，由于这些原因，回报率较平常要低。与 1971~1972 年的在 7~8 美元之间的收益相比，实际报告收益是 3.27 美元。

表 6-5 显示出正常化的通用汽车收益。第一行给出 1974 年实际收益以及五个变量的实际数值：边际 M ，周转率 T ，杠杆 L ，税 U 及账面价值 B 。表的中间部分是前 3 年 (1971~1973 年) 变量的值以及这 3 年中变量的平均值。取 3 年的均值消除了周期性的影响，由此得出这些变量的正常值。

我们应注意到，为了得到获利性变量还有其他的好方法。首先，因为 12 年一个周期可能提供更有代表性的数据，我们可以估计多个经济周期内这些变量的关系，而不是只看一个周期。其次，另一种可能用的更好的方法是：可集中注意特定几年的数据，在这几年中，经济运行和

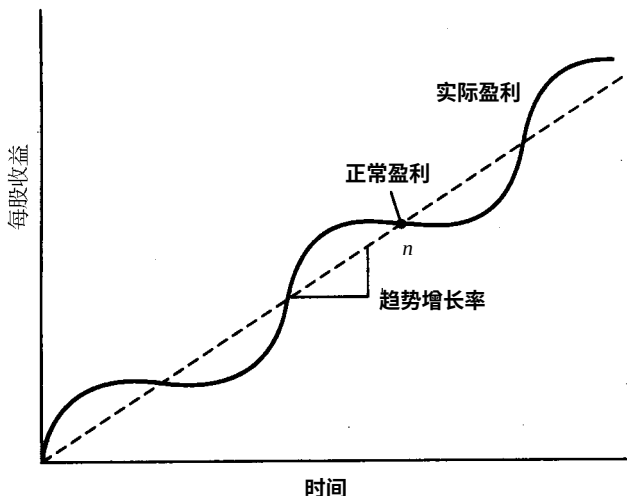


图6-1 周期性增长方式

公司运作都是在正常水平之内。在这两种情况下，历史数据将仅作为初始指南，必须做基本的修改才能得到过去典型的“正常的”数据。举个例子，汽油相对价格的显著变化和进口汽车的竞争加剧导致了汽车工业基本获利性的改变。专业基础分析家会将这些变化应用于对公司利润前景的估计中。

表6-5 正常化的收益——通用汽车

	M	$\times$	T	$\times$	L	$\times$	U	$=$	r	$\times$	B	$=$	EPS
1974年实际的数值	5.8		1.54		1.5		0.57		7.7%		\$42.8		\$3.27
历史数值													
1971	13.40		1.54		1.70		0.52						
1972	14.00		1.66		1.50		0.51						
1973	12.90		1.75		1.60		0.53						
3年平均	13.40		1.63		1.60		0.52						
1974年正常数值	13.40		1.63		1.60		0.52	$=$	18.1%	$\times$	\$42.8	$=$	\$7.75

同时，我们用3年的均值来说明正常化过程。表6-5中最后一行显示出将四个变量正常值相乘会得到一个大约为18%的正常回报率^[1]。如果1974年是一个“正常”年份，利用这个回报率和相同的账面价值：42.8美元，可以得到“通用汽车”的盈利应为7.75美元。通用有一种政策，至少是一个传统，支付收益的2/3，产生1/3的保留盈余率 b 。因为通用汽车投资的正常化回报率为18%，可确认增长 g 应为6%，即 $g = b \times r$ ， $1/3(18\%) = 6\%$ 。

估计出这些增长和收益因素，我们将把它们直接用于表6-6中说明红利资本化模型的简化公式。将7.75美元作为正常收益，红利支付率为2/3，得到了5.15美元的红利。将这些与通用汽车在1974年末的股价30美元联系起来，得到了17.2%的收益率，它代表潜在的而不是实际的收益率。当持续增长率为6%时，这个公式得到了23.2%的预期回报率。

然而，我们应把这个回报率看做是估计值，而不是假设公司能马上达到计算出的正常化收益水平。像通用这样的周期性公司一般要花2年时间走出原有经济周期的波谷，达到它的正常收益水平。这个对正常情况来说非成熟的假设得出一个偏高的回报率误差。采用下章演示的更为精确的公式会消除这个错误，实际期望回报率应为22%而不是先前预期的23.2%。我们演示的这个简化的模型用于说明较为有用，但在实际应用中，采用更为精确的公式会更好一些^[2]。

表6-6 折现率——通用汽车

$$\begin{aligned}
 \text{预期回报率 } E(R) &= \frac{(1+b)E}{P} + br \\
 &= \frac{5.15}{30} + \frac{1}{3}(18\%) \\
 &= 17.2\% + 6.0\% = 23.2\%
 \end{aligned}$$

6.4 增长类股票和两阶段增长模型

对一个快速增长的公司而言，大多数情况下，简化的公式显然并不能用来估计其股票的折现率。这些公司将不符合简化的红利资本化模型的主要假设。回忆一下在推导这个模型时，我

- [1] 注意在这个例子中，我们仅应用了历史联系并没有为公司未来的基本面作相应的调整。特别是，转为生产小型汽车对行业的基本利润率会有影响。一些专业分析家相信这意味着通用的利润率从历史上的18%跌至15%。大家需因这些变化而作适当地调整。同样，这部分的分析仅作为说明。
- [2] 我们得到的估计值与从更精确公式中得到的估计值大致相等。这个估计值偏高是因为它比别的公式假设了更高的红利。这个误差对用当前红利率和与公司的基本利润率符合的持续增长率即6%而言，并不严重。在这个例子中预期收益率仅是16%。这是否更精确并不能完全确定。我们知道，通用在1975年价格上升了1倍，超过了大多数股票从而为更高的回报率估计奠定了信心。

们作了两个主要假设：(1) 在无限长的时间内增长率是常数。(2) 折现率 k 大于增长率 g 。常数的增长是长时间红利增长简化所需的，第二个假设是为了避免无穷大或负的股票价格的出现。

高增长公司多半不满足这些假定。特别是，这些公司是按照远高于一般经济增长率的特征而划分的。从数量上看，这些公司被归于高增长是因为 15%~30%的增长率，对应的是增长率在8%~9%间的公司，它们代表了目前标准普尔 500家股票指数的情况，可作为“无增长”股票增长率的参照。以 15%~30%的高速度增长的企业，不满足折现率大于增长率的假设。

同时，我们不能假定高速的增长将永远保持常数，而应期望在某个阶段过渡到一般的速度（与一般的经济增长一致）。没有哪个公司可被认为能保持超常的高速度。这样增长的后果将是在某个阶段导致该公司成为经济的一个大部分（如果不是全部的话），从而没有增长下去的余地。举个例子，IBM是一个主要的增长类公司，从 1945~1980年回报率为 18%。如果该公司保持这种相对速度增长，且美国总体企业利润保持历史水平增长，在 15年内，IBM的利润将会占有所有公司利润的大约 60%~70%。尽管理论上可能，实际上这样的增长并不可能，在 80年代和 90年代初，IBM的发展势头显著地慢了下来。

一个表示初期高速发展而后逐渐回落到一般公司水平的增长方式的方法就是两阶段增长模型。这是对红利资本化模型的简化形式最直接的精细化。其他多阶段模型更为复杂，且实际工作中对估价技巧的应用更为灵活，但它们均是建立在两阶段增长模型的框架上，因此对该模型的分析将对更为复杂形式的分析是有帮助的。另外，两阶段增长模型可用于对增长型股票的正确估价，我们将在这个部分及下个部分说明。对多阶段增长模型感兴趣的读者，可以在第 7章找到该模型的描述及应用。

图6-2说明了公司的一般增长模式，为适合预期放慢的增长速度，而采用两阶段增长模型。事实上，该模型假定红利以 g 速率增长， g 代表 N 时期内的超速增长。然后模型假定公司以 g_s 水平增长， g_s 与一般公司增长水平吻合，有时指的是从 $N+1$ 到无穷的标准速率。

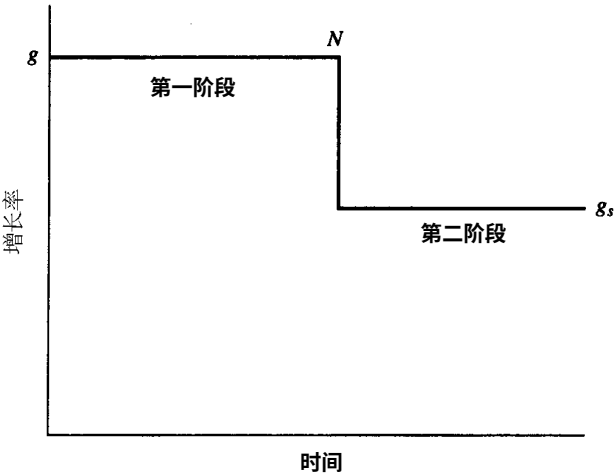


图6-2 两阶段增长模型图

表6-7 标准普尔500的红利增长率（%）

	到							
从	1955	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990
1950	2.2	2.8	4.2	3.9	3.7	4.9	4.9	5.4
1955		3.4	5.2	4.4	4.1	5.4	5.3	5.9
1960			6.9	4.6	4.3	5.9	5.7	6.3
1965				2.9	3.0	5.6	5.5	6.2
1970					3.2	7.0	6.3	7.1
1975						10.8	8.0	8.3
1980							5.1	7.2
1985								9.3

资料来源：标准普尔证券价格指数纪录，纽约标准普尔有限公司。

作为大家感兴趣的一件事，10%的增长速度或许可用来大致表示对一个标准股票现时增长速度的估计。这与表6-4中标准普尔500股票指数的持续增长速度吻合，它是一个标准股票的有效表示。它大致等于1975~1990年期间红利的增长速度。表6-7说明了1950~1990年不同时期内，标准普尔500的红利增长速度。

股票价格是两个红利流的函数：(1) 从1~ N 期，我们称为 V_1 ，(2) 从 $N+1$ 期至无穷，称为 V_2 。股票的总价值或价格 P 是两者的和：

$$P = V_1 + V_2 \quad (6-9)$$

这两种红利流可用一些技巧来估算，我们在本章前面部分已经涉及了。特别是 V_1 部分用红利资本化模型的最一般形式来估算。用 D 来表示初始红利， g 是非正常增长期间的增长速率， N 是非正常增长时期， k 是折现率， k 在各期保持不变，则第一个时期的增长值为：

$$V_1 = \frac{D(1+g)}{1+k} + \frac{D(1+g)^2}{(1+k)^2} + \frac{D(1+g)^3}{(1+k)^3} + \frac{D(1+g)^N}{(1+k)^N} = \sum_{i=1}^N \frac{D(1+g)^i}{(1+k)^i}$$

在估计从 $N+1$ 期到无穷的红利流的值时，我们可以采用以前用到的红利资本化模型的简化形式的方法来简化红利的和。我们应注意，虽然在用该方法时初始红利是在 N 期而不是在1期^[1]，未来价值是 $D(1+g)^N$ ，但要折成现值 $(1+k)^N$ 。我们再假设不变的增长速度为 g_s ，因为我们假设增长率与一般公司吻合且折现率在两个阶段中是一致的，因此 g_s 是合理的。然后我们得到了第二个阶段的表达式：

$$V_2 = D \frac{(1+g)^N (1+g_s)}{(1+k)^N (k-g_s)}$$

下面的公式表示股票增长估值的模型由两个部分组成：(1) V_1 代表超过一般增长速度的时期，(2) V_2 代表与一般股票同等增长的时期：

$$P = V_1 + V_2 = \sum_{i=1}^N \frac{D(1+g)^i}{(1+k)^i} + D \frac{(1+g)^N (1+g_s)}{(1+k)^N (k-g_s)} \quad (6-10)$$

最后我们应注意这个公式在说明股票的未來价格是未來预期的红利流的函数方面也很有用。特别注意表达式的 V_2 部分可看做是 N 期末折现率为 k 的每股折现价格，它是那个时期以后的红利流的函数。因此，一个在 N 期卖掉股票的投资者获得的收益是持有期内的红利流及在持有期末价值股票 P_N 共同折现的和：

$$P = \sum_{i=1}^N \frac{D(1+g)^i}{(1+k)^i} + \frac{P_N}{(1+k)^N} \quad (6-11)$$

要注意我们正在把持有期末投资者收到的价格 P_N （未來值）以折现率 k 折成股票持有人的现值。这说明红利资本化模型是一个永久的红利流或红利流加上一个到期价格，后者是建立在永久红利流的价格基础上。这个模型有助于以更严谨的方式说明本章前面曾讨论过的内容，即对一个短期或长期投资者而言，红利怎样形成股票价值^[2]。

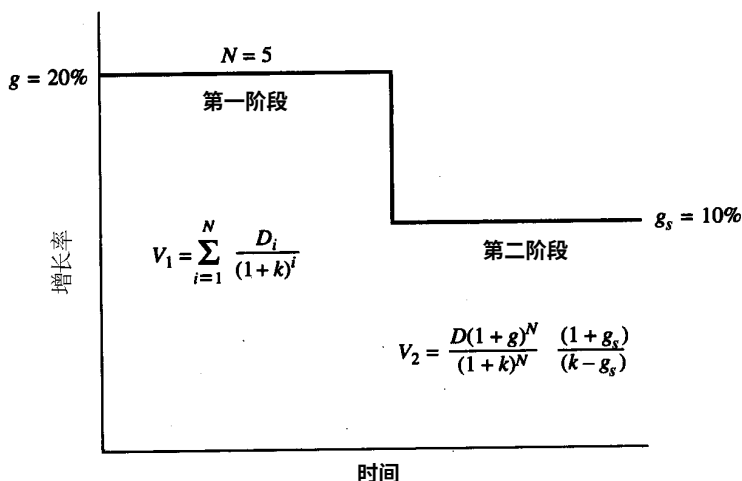
对增长类股票估值

我们对应用两阶段模型为增长类股票定价给出一个例子。我们假设一个假想公司在超常增

[1] 原文如此，第一次红利应为 $N+1$ 期。——译者注

[2] 在这个分析中我们假设在两阶段中红利流的折现率固定不变。然而，我们可能遇到在两个时期红利流的风险不同，即在第一期高红利流增长带来的风险大于第二期。因此，在两个时期内用不同的折现率是合适的。我们仅在这里提一下，并不作进一步的研究。

长时期增长率为每年 20%，为了便于说明，设这个增长率持续了 5 年。5 年后，我们假定增长率立即回落至 10%，所以第 6 年后公司按该增长率发展。10% 的增长率符合股票的标准或者平均的增长率。分析家一般认为在应用两期或多期模型时这个速率比较可行。



$$\begin{aligned}
 P &= V_1 + V_2 \\
 1. \quad P &= \frac{1.20}{1.15} + \frac{1.44}{1.32} + \frac{1.73}{1.52} + \frac{2.07}{1.75} + \frac{2.49}{2.01} + 1.00 \frac{(1.20)^5}{(1+.15)^5} \left(\frac{1+.10}{0.15-.10} \right) \quad k=15\% \\
 &= 33.00 = 5.70 (17.3\%) + 27.30 (82.7\%) \\
 2. \quad 41.61 &= \frac{1.20}{1.14} + \frac{1.44}{1.30} + \frac{1.73}{1.48} + \frac{2.07}{1.69} + \frac{2.49}{1.93} + 1.00 \frac{(1.20)^5}{(1+.14)^5} \left(\frac{1+.10}{0.14-.10} \right) \quad k=14\% \\
 &= 5.86 + 35.75 \\
 3. \quad 27.40 &= \frac{1.20}{1.16} + \frac{1.44}{1.35} + \frac{1.73}{1.56} + \frac{2.07}{1.81} + \frac{2.49}{2.06} + 1.00 \frac{(1.20)^5}{(1+.16)^5} \left(\frac{1+.10}{0.16-.10} \right) \quad k=16\% \\
 &= 5.57 + 21.83
 \end{aligned}$$

图6-3 两阶段增长模型图

图6-3和图6-2相似，除了这个图中的假想公司在最后一年付了 1 美元的红利以外，这个图表示出标准的两阶段增长公式，例子中的数据代入了公式。当股票折现率假设为 15%，假想股票的价格为 33 美元。我们可以看出增长的第一阶段 V_1 部分贡献了 5.70 美元(总数的 17.3%)。而增长的第二阶段 V_2 部分贡献了 27.30 美元(总数的 82.7%)。注意股票的未来价值或价格在第 5 年末为 55 美元，但当折现为现值，它将是 27.30 美元。

尽管计算出的价格或现值，有效地说明了公式如何运用，通常我们会从市场摘要上知道股票的价格并对折现率的确定感兴趣。知道了价格，我们可以使用标准计算机程序采用试错法来得到折现率。如在图 6-3 底部列出的计算，当价格为 33 美元，折现率为 15%，当价格为 41.61 美元，折现率低一些 (14%)，当价格为 27.75 美元，折现率高一些 (16%)^[1]。这说明折现率与价格成反比，与简化的公式一致。

表 6-8 中说明在第一阶段内增长率及期限变化，而同期的折现率固定在 15% 时对股票价格的影响。注意在 5 年增长期内增长率上升时 (举个例子，从 20% 上升至 30%)，价格上升至 48 美元，但当增长率下降至 10% 时，价格降至 22 美元。对股息而言，注意后面的例子，当第一阶段和第二阶段增长率相等，即 g 不变时，估价可由红利资本化模型的简化形式得出。当超速发展

[1] 我们应注意使用简易计算器时，因为四舍五入，许多结果均不精确。

阶段延长，如从5年延长至7年，价格上升至38美元，而当时间从5年跌至3年，价格下降至28美元。高增长、长期增长将导致高价格，低增长、短期增长将导致低价格。

表6-8 两阶段增长模型——在第一阶段期限和增长率对股票价格的影响 (单位：美元)

增 长 率 (%)	期 限						
	3	5	7	10	12	15	20
10	22	22	22	22	22	22	22
15	25	27	29	32	34	37	42
20	28	33	38	46	53	63	84
25	36	40	49	67	81	108	170
30	36	48	64	96	125	184	347
40	44	68	104	192	287	522	1405

最后应注意，在用两阶段增长模型估计红利和增长率时，我们可小心地使用前面运用红利资本化模型的简化形式时使用的分析技巧。另外需加入这个模型的数据是估计的超速增长时期的长度，即估计超速增长第一阶段的长度。产业生命周期理论对于评估从高速增长转变为正常增长很有帮助，在图6-4中列出。

产业生命周期代表一个产业生命经历四个不同的阶段。初创阶段、投资成熟阶段、稳定阶段和衰退阶段，以不同的销售和收益的增长方式来划分，即行业在竞争市场环境中新生、成熟、稳定和衰退。投资者可通过确定企业处于周期的什么阶段来决定超速增长的时期。例如，一个仍在初创阶段的公司比一个已进入扩张阶段的公司有更长的超速发展时间。

虽然生命周期理论提供了一个框架，我们应注意到它并非没有不足。首先，这个理论在判断产业如何成长和成熟的方法上过于主观和理想化。其次，没有什么能保证某个特定产业必须经历这四个阶段。最后，这一理论中没有什么内在本质的东西能提供一种方法，提前辨别出什么时候行业从一个阶段进入另一个阶段。

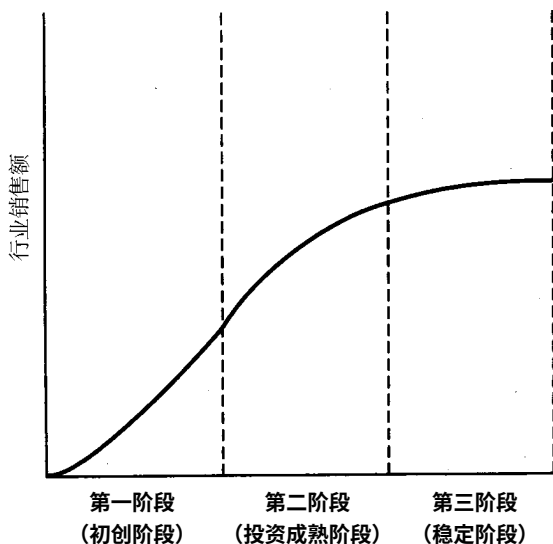


图6-4 产业生命周期

6.5 证券市场直线方法

我们将从理论上讨论证券市场直线（SML）总结本章内容。这个技巧提供的不仅是同时考虑风险和回报的方法，同时也是在估价理论和估价模型以及风险和回报之间联系的更为正式的模型（如SML和APT），它产生于投资组合理论和资本市场理论。通过研讨这个方法我们提供了在本章中估价材料与第3、4章讨论的风险之间的联系。

一些机构将市场直线方法作为操作方法，因为它可能是考虑权益的风险与回报最简单最直接的方法。在后面，我们将介绍这些机构是如何将市场直线作为一个分析工具的。首先将介绍直线是如何构建的，然后我们介绍它的三种用途：(1)评估市场的总体吸引力；(2)在权益市场

评估风险与回报的联系；（3）评价单个股票间的相对吸引力。

利用市场直线的方法时，机构需要在其范围中为每只股票进行回报估计和风险度量。为了确保这些证券具有代表性，许多机构监视一定范围的公司，例如最大的 1000 家公司。用这样一个范围，将需要进行 1000 对风险－回报的估量。我们可将 1000 家企业再缩小范围使其成为 15 家最具代表性的公司，通过研究它们来容易地阐述这些估价的本质。表 6-9 显示了对这 15 家公司每一家风险和回报的估计，及当用图描述它们时用以区分证券的缩写。

表6-9 选出的股票 Wells Fargo 市场直线：1976 年期望回报率－风险级别

公 司	缩 写	期望回报率	风 险 级 别
超过平均期望回报的股票			
Raychem	RYC	16.7	5
Great Lakes Chemical	GLC	15.3	4
Deere	DE	14.6	3
IBM	IBM	14.4	2
Mobil Oil	MOB	14.2	1
平均期望回报股票			
Data General	DGN	13.8	5
AMR	AMR	13.7	4
Medtronic	MED	13.5	3
Bethlehem Steel	BS	12.9	2
Texas Utilities	TXU	12.1	1
低于平均的期望回报股票			
Nike	NKE	12.3	5
Disney	DIS	12.1	4
Xerox	XRX	11.7	3
Unocal	UCL	11.7	2
Ralston	RAL	11.3	1

开始，回报估计产生于我们在本章讨论过的红利折现模型。然而，实际中是应用下一章要讨论的忍 y陶;WU \Ld应前述论的忍lB丹 橙慧蔽沂煊淑 ^© ü超 股凭 <5^ 酋 3辛

轴线段下方的数字代表划分风险区的 β 值。注意本例图中所示 15 个股票的点出现在表 6-9 中。如点 Raychem 纵轴值为 16.7 个百分点，交横轴于第 5 个风险类的位置。如在图中的点所示的那样，Raychem 是高收益高风险的股票。图中其他 14 个点依此类推。

如果我们将考虑范围内的 1000 种股票列入图中，我们就得到了许多点并能画一条直线。事实上，我们可以用统计方法，即回归法来使这些点满足直线。图 6-5 中的直线就是通过 1000 个公司的点用回归法得到的，这就是建立在分析家估计基础上的市场直线。实际使用时至少每月修改一次直线，将输入数据变化反映出来，也要反映输入数据变化对股价的影响及对直线位置的影响。

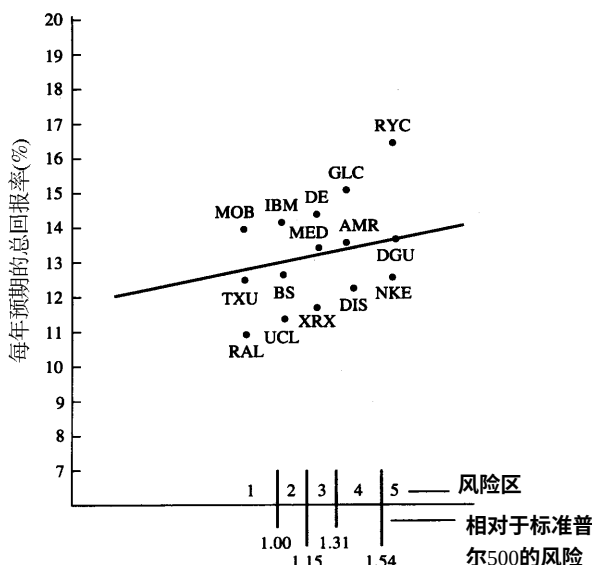


图6-5 证券市场直线

6.5.1 市场直线的运用

如我们以前所注意到的那样，市场直线有几种用途。我们可以通过反映整个市场的吸引力以及用图 6-6 在权益市场评估风险—回报之间相互替换的关系，来很好地说明它的双重作用。这是一个反映 1987 年 9 月，1990 年 9 月，1993 年 12 月 3 个不同时间的市场直线位置的风险—回报图表，数据来自于生成这些日期的期望风险和预期回报。1987 年的直线反映了在危机前的牛市顶峰，1990 年的直线反映了熊市的谷底，1993 年的直线反映了市场中间水平。该直线的水平反映了建立在期望回报率基础上的吸引力或非吸引力。直线斜率反映了市场上风险—回报率的关系，能使投资者评估高风险或低风险股票的相对吸引力^[1]。

图 6-6 左下方表示股票的期望回报率以及在 3 个时间中每个时间的 AAA 债券的回报率。数据允许我们对权益收益和高质量的固定收入的工具进行比较，因此我们可以在公司债券的回报率之上得到一份增益。例如，在 1993 年，权益的期望增益率为 4.3%，即为 11.3% 的股票期望回报率与债券的回报率 7.0% 的差值。然后我们可以以此与长时间股票的增益来做比较，以帮助我们评估股票的相对吸引力。因为这个原因，我们可以引用第 3 章中 Ibbotson-Sinquefeld 的数据，它说明从 1926~1993 年约 67 年间长期持有公司股票的收入增益约为 4%~5%。

注意 1990 年 9 月市场提供 14.1% 的高回报率，而与此对应的是 1987 年 9 月 11.2% 的低回报率。1987 年回报率与 1926~1993 年的均值 10% 相一致，增益高于债券 0.5% 的增益率，低于长期均值 4~5 个百分点。另一方面，1990 年的低水平市场，股票 4.1% 的风险增益与长期均值一致。同样，通胀力量在那个时期也为高峰，所以实际的股票回报率在随后时期预计变大。

同样观察到 1987 年的市场直线很平坦。在权益市场因假定的高风险几乎不存在增益：低 β 股实际上与高 β 股几乎具有同样的回报率。与 1990 年情况对比，高 β 股的回报率比低 β 股高，当时很陡的向上的斜率表现得很明显。这个信息在作更好的评估决定和构建投资组合中证券比例

[1] 市场直线仅能在利息范围内和证券的风险收益的评估范围内延伸。因为在这个范围内没有证券 β 值为零或接近零，因此该直线不能延伸到纵轴。因此，不存在相交点，但我们可以通过延长线来简单地测量相交点。

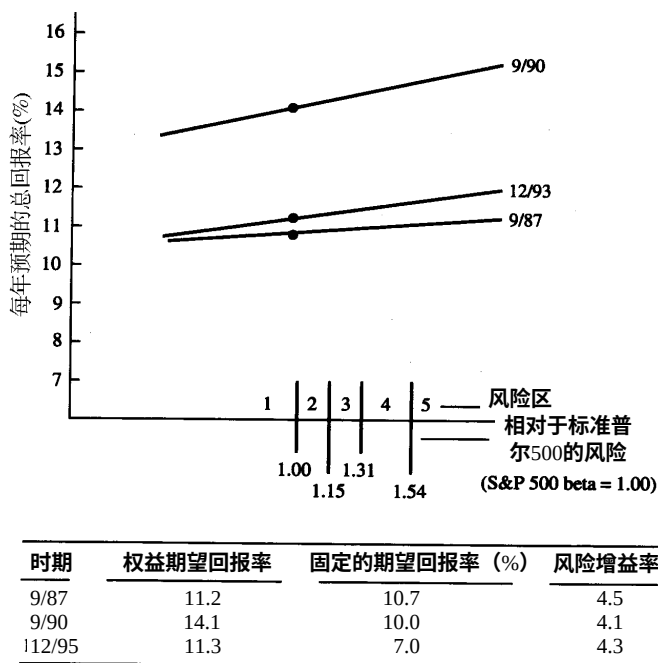


图6-6 证券市场直线, 1987~1993年

资料来源: Vestek, Mellon Capital.

时非常有用。举个例子, 图 6-6 中在 1987 年的市场直线指出从股票转投到固定收入债券会更好, 并将投资组合中股票向低 β 值股票部分转移。相反, 与 1990 年相似的市场直线指出投资组合向股票转移会有优势, 并且投资组合的权益部分向高 β 股票转移。

我们应注意, 一般而言, 股票, 特别是高风险股票, 事实上在 1987 年 9 月被证明是缺乏吸引力的。这可以在图 6-6 中的价格下跌市场直线向上运动以及 1990 年 12 月高风险股票下跌快于一般股票直线中可以看出。相反, 在 1990 年 12 月被证明是有吸引力的。这可以从直线向下方运动, 并在 1993 年底转向向上运动可以看出。这发生于股价普遍升高, 且高风险股快于一般股。

6.5.2 单个证券估值

正如以前注意到的那样, 市场直线是用来评估单个股票的吸引力的^[1]。回忆一下第 3 章的 SML 部分, 由于其风险水平的特点, 高风险期望带来高收益, 同样由于其风险水平的特点, 低风险期望带来低收益。问题是哪一种股票: 高风险还是低风险股票高于风险的比例带来的收益。产生第 3 章图 3-4 即图 6-7, 说明了分析的结构。特别是, 它显示出假想股票 X, Y, Z 价格被高估, 而股票 A, B, C 价格被低估, 股票 M, N, O 的价格与市场直线吻合。

我们现在能用表 6-9 中数据来解释这些分析, 该表显示 15 种股票来说明市场直线的建立。注意这 15 种股票按预期收益分为三大组: (1) 高于均值; (2) 等于均值; (3) 低于均值。同样, 每组中 5 种股票的任一只代表一个风险类。表顶端的一组表示对其风险类而言, 收益高于

[1] 应注意到我们用作证券选择参照的市场直线与用回归法绘制的个股风险回报直线是一致的, 回归法与研究人员检验 SML 直线和历史数据是否吻合的方法相似。这里的吻合关系与研究人员测试 SML 直线时所获得的吻合关系不同, 因为在风险回报图中用的是变量的预测值而不是历史数据。可以认为, 使用预测数据比使用历史数据能更好地检验二者之间的关系, 但是, 这种方法的提出者并未强调这一点, 而仅把它当作提高投资组合管理水平的一种手段。

均值的股票，因此该点在预期的市场直线上方^[1]。表底端的一组表示对其风险类而言，收益低于均值的股票，因此该点在预期的市场直线下方。最后，表中间的一组代表对风险类别而言，收益等于均值，该点在市场直线上。

表6-10 高于均值收益的投资组合——风险目标1.08

股 票	权 重	β	期望收益(%)
Raychem	0.08	1.65	16.70
Great Lakes Chemical	0.09	1.40	15.30
Deere	0.17	1.25	14.60
IBM	0.26	1.05	14.40
Mobil Oil	0.40	0.85	14.20
高于均值收益的投资组合	1.00	1.08	14.60
证券市场直线投资组合	—	1.08	13.20
收益差	—	—	1.40

在理想情况下，我们更愿意挑选那些在市场直线上方的点构建投资组合。为了保证在给定风险水平下最大收益，我们采用第10章附录中Elton和Gruber提出的简化的投资组合优化方法^[2]。用此方法将可使我们得到表6-10中高于平均增长率的5只股票相对吸引力的评价结果。

注意投资组合中有一个加权均值（期望）回报率为14.6%，同时有一个 β 值为1.08的组合，因而该组合在图6-8中位于直线上方。这个组合的回报率将高于市场直线上的点代表的投资组合的回报率1.4%，换句话说，市场直线上的点代表的是平均吸引力的股票组合。在资本资产定价模型CAPM的术语中，这个组合有个正的预期 α 值。

望回报率(%)

β

图6-7 市场直线和证券估值

应该认识到在实际中对正收益的期望依赖于股票市场是否存在错误定价，或者是否存在这样的点，本应画在市场直线上，却被画在市场直线外，这样的点代表：（1）对单个股票收益的错误估计，（2）错误的风险估计，或者同时依赖于两者。可以从定价模型数据的估计和

[1] 这里使用的市场直线与对个股的风险一回报的预测值相符。用市场直线选择股票有一个好处，因为最小二乘回归法一般会使一半的点（个股）分布在线上上方，而另一半在线下方。这样得到的个股之间相对吸引力的参照标准不是依赖于市场运动，即不管市场的变化方向如何，只是，假定直线上的股票优于直线下方的股票。

另一可选方案是评估无风险利率，确定总的风险回报，然后连接两点形成一条预测市场直线。但这条直线不能保证在其上方和下方分布的个股数量相等。实际上，分布不均匀是很可能的，因为个股的相对位置取决于无风险利率的预测及市场回报的预测。

这样确定个股间相对吸引力不仅取决于估计个股风险回报时输入变量的性质，还取决于无风险利率及市场回报预测的准确程度。对于有能力预测这些回报的人，使用市场直线的后一种方法可能更可取。然而，若不希望预测市场回报，而且也缺少预测的准确性或不能避免额外的风险，本章的方法就很适用。在本书第8章我们会看到，如果只想通过选择股票而使投资活动获得优于总体市场表现的业绩，这个方法比较实用。

[2] 回忆一下这种产生理想投资组合的方法依赖于这样的假设：单指数模型是对股票产生收益过程的描述。我们看到这种模型过于简单，而能更好地描述收益产生过程的多指数模型需要令人满意地解决投资组合选择问题。而为了易于说明，我们将采用单指数模型。

随之而来问题的讨论推断出,这种情况必定会产生误差。更进一步讲,我们先前的讨论认为 β 是对风险的不完全度量,所以它也经常是一种误差的来源。尽管存在这些潜在的误差,我们也能对错误定价的程度进行某些测量,并且,通过在长期内测量这种策略的实际业绩,也能对获得高于平均水平回报的投资机会有深刻的了解。我们会在第8章讨论测算它的方法和评估结果。

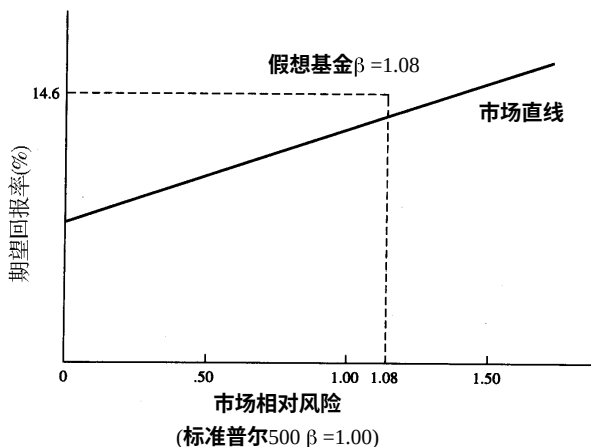


图6-8 风险-收益图

6.6 超市场因素

如第4章所讲的那样,除一般市场因素外,流动性对股票回报的影响,不仅在理论上看起来很有吸引力,在实证中也得到支持。在评价证券定价关系时,我们需将每只股票的期望收益与其流动性及其与一般市场因素的关系结合起来。下面的两因素产生收益模型就描述了这样的联系:

$$R_i = a + b_1 R_M + b_2 L$$

这个等式说明股票收益 (R_i) 在市场模型中是两个因素而非一个因素敏感性的函数。我们定义 b_1 为股票对市场因素 R_M 的敏感系数,将 b_2 定义为对流动因素 L 的敏感系数。与单因素市场模型相比, α_i 代表当市场风险和流动风险均为零时股票的收益。

为估计这一关系,与在估计单因素市场模型中采用的一元回归方法相比较,我们可以采用多元回归方法,我们可以用类似标准普尔 500 的指数作为一般市场因素的代表。作为一只股票流动性的代表,通常采用从市场资本化来衡量的公司规模。更准确地说,在多元回归方法中,采用企业市场资本化规模作为流动性因素。为了说明并比较单指数和多指数分析,我们可继续采用在本章前面部分市场直线分析中使用的方法,即从 DDM 导出的用于估计相同范围内 1000 种股票的期望回报率的方法。

代入这些数据,图 6-9 画出两因素定价模型及根据定价关系模型绘出的两只假想股票。注意本图是三维的,因为期望收益与证券的两个特性有关,同时定价联系代表一个平面而非一条线。图上的因素 1 代表市场风险因素,是市场风险方向上的斜率。它说明在流动性不变的条件下,每单位的市场风险需额外 7% 的收益率。图上的因素 2 是流动性因素,是流动方向上的斜率,在市场风险不变前提下,减小流动性或者增加流动性增益,则必然要求额外附加的回报。图中显示,保持市场风险不变,流动性下降,则要求额外的回报,反之相反。在这个例子的定价关系中,斜率为 3%,也就是说,

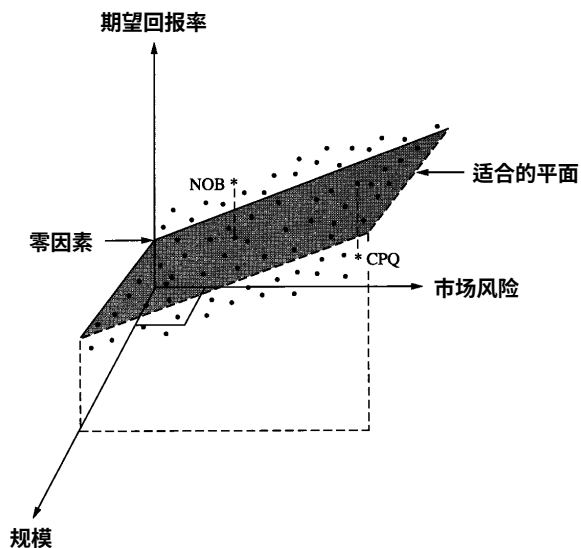


图6-9 因素定价关系

公司规模下降一个单位,则要求额外 3% 的回报。

两因素股票估值

为说明在评估各只股票相对吸引力中市场平面的用途,我们将两只股票 Compaq(CPQ)和Norwest Bank(NOBB)画在市场平面上。注意这个说明与第 4 章图 4-2 相类似,用来说明如何用两因素市场平面进行股票定价。在这个例子中,我们采用 DDM 得出的股票回报率、两种股票流动性敏感度和市场敏感度的估计,以及用 1992 年 9 月 20 日的股票市场 β 和规模代入的市场平面。

不管是低估、高估还是较为准确的估计,我们在对股票价值的估计中需要在两个方向上衡量,而在市场平面上,两个股票的位置也提供了这种可能。注意 NOBB 的回报率为 14% 在平面上方,而 CPQ 回报率为 15%,在平面下方。依市场因素, NOBB 的 β 值为 0.8,说明其低于一般市场风险,而在规模因素上 β 值为 0.9,低于一般流动性风险。相反, CPQ 在市场因素上 β 值为 1.3,高于一般市场风险,而在规模因素上 β 值为 1.1,高于一般流动性风险。

通过用两因素定价公式 $[E(R_i) = R_z + b_1 R_m + b_2 S]$, NOBB 回报率应为 13.3%, 这个回报率等于 5% 的零 β 率 R_z 加上对市场风险的补偿 $5.6\%[b_1(R_m - R_z) = 5.6]$, 再加上对流动性风险的补偿 $2.7\%[b_2(R_m - R_z) = 2.7]$ 。现在,期望收益为 14%, 在市场风险与流动风险下股票被低估了。相对于类似风险的其他股票,股价应相应地上调。

同样,我们得到 CPQ 的期望回报率为 17.4%。这个回报率同样包括 5% 的零 β 率 R_z 加上 $9.1\%[b_1(R_m - R_z) = 9.1]$ 市场风险因素的补偿和 $3.3\%[b_2(R_m - R_z) = 3.3]$ 流动风险因素的补偿。在市场风险与流动风险下,与期望回报率 15% 相比,股票被高估了,相对于类似风险的其他股票,股价应相应下调。

6.7 结论

本章我们讨论了用估价模型计算一般股票回报率中的实际问题。我们也重点讲了获得高质量输入数据的重要性及如何获得这些数据的分析框架。我们也演示了如何将这些模型的输入数据代入风险回报的分析框架,这个分析框架已用于总体市场评估和单个股票选择。我们将在后面章节中看到,这个方法是实际工作中在线选择单个股票方法的一部分,在区分有无吸引力的股票时非常方便。

附录 6A 简化红利资本化模型

简化红利资本化模型,需建立两个重要假设。第一个是红利在一个相当长的时期内——理论上为无穷大——按固定速率 g 增长,这样我们可以重述基本的红利资本化模型,如公式 (6-4):

$$P = \frac{D(1+g)}{1+k} + \frac{D(1+g)^2}{(1+k)^2} + \frac{D(1+g)^3}{(1+k)^3} + \frac{D(1+g)^T}{(1+k)^T} \quad (6A-1)$$

用说明年金收益的方法将这个等式转化成更适用的模型。首先,等式两边乘以 $[(1+k)/(1+g)]$, 我们得到:

$$\frac{P(1+k)}{(1+g)} = D + \frac{D(1+g)}{1+k} + \frac{D(1+g)^2}{(1+k)^2} + \frac{D(1+g)^{T-1}}{(1+k)^{T-1}} \quad (6A-2)$$

然后用 (6A-2) 式减去 (6A-1) 式, 消去中间项得到:

$$\frac{P(1+k)}{(1+g)} - P = D - \frac{D(1+g)^T}{(1+k)^T} \quad (6A-3)$$

化简, 得到

$$P(k-g) = D_0 \frac{1}{k-g} - \frac{(1+g)^T}{(1+k)^T} \frac{D_0}{k-g} \quad (6A-4)$$

在这里, 我们做的第二个重要假设是单个股票的期望回报率大于期望增长率, 即 $k > g$ 。这个假设使我们可以消去右方括弧内的繁式。例如, 如果 $g=1$ 且 $k=2$, 这个式子变为 $(\frac{2}{3})^T$, T 趋于无穷, 则该式趋于零。消去这个式子且 $D=D_0(1+g)$ 定义为年末红利, 这个表达式变为本章中等式 (6-6):

$$P = \frac{D}{k-g} \quad (6A-5)$$

简言之, 这个分析建立在两个关键假设上。首先, 红利稳定增长, 使我们可以简化红利流。其次, $k > g$, 使我们可以得到最后简化的式子。第二个假设同样重要, 因此等式不会有不合理的结果。如果 k 等于 g , 等式除数为零, 价格为无穷, 如果 k 小于 g , 会得到一个负的价格。当具备两个条件中任一, 就有必要修改模型。这将在第 7 章提到。

参考文献

- Babcock, G.: "The Concept of Sustainable Growth," *Financial Analysts Journal*, May-June 1970, pp. 108-114.
- : "The Roots of Risk and Return," *Financial Analysts Journal*, January-February 1980, pp. 56-63.
- Bajaj, M. and A. Vijh: "Dividend Clienteles and the Information Content of Dividend Changes," *Journal of Financial Economics*, August 1990, pp. 193-220.
- Bauman, W. Scott: "Investment Returns and Present Values," *Financial Analysts Journal*, November-December 1969, pp. 107-118.
- Baylis, R. and S. Bhirud: "Growth Stock Analysis," *Financial Analysts Journal*, July-August 1973, pp. 63-71.
- Bernstein, Peter L.: "Growth Companies vs. Growth Stocks," *Harvard Business Review*, September-October 1956, pp. 88-95.
- Black, Fischer: "A Simple Discounting Rule," *Financial Management*, Summer 1988, pp. 7-11.
- Brennan, Michael and Eduardo Schwartz: "Evaluating Natural Resource Investments," *Journal of Business* 68, 1985, pp. 135-158.

Brigham, Eugene F. and James L. Daves: "Duration of Growth Changes in Growth Rates and Growth Rates," *Financial Analysts Journal*, March-April 1975, pp. 10-14.



- Pilotte, Eugene: "Growth Opportunities and the Stock Price Response to New Financing," *Journal of Business*, July 1992, pp. 371-394.
- Porter, Michael: "Industry Structure and Competitive Strategy: Keys to Profitability," *Financial Analysts Journal*, July-August 1980, pp. 30-41.
- : *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*, Free Press (Macmillan), New York, 1985.
- Price, Lee: "Choosing Between Growth and Yield," *Financial Analysts Journal*, July-August, 1979, pp. 57-67.
- Rappoport, Alfred: "The Affordable Dividend Approach to Equity Valuation," *Financial Analysts Journal*, September-October 1986, pp. 52-58.
- Richards, Verlyn and Eugene Loughlin: "A Cash Conversion Cycle Approach to Liquidity Analysis," *Financial Management*, Spring 1980, pp. 32-38.
- Treynor, Jack: "The Investment Value of Plant," *Financial Analysts Journal*, March-April 1994, pp. 12-18.
- Wendt, Paul E.: "Current Growth Stock Valuation Methods," *Financial Analysts Journal*, March-April 1965, pp. 91-103.

练习题

1. 一个价格为50美元的普通股，每年支付红利4美元且年增长率为4%，要求回报率为11%。当折现率变化0.10%时计算此证券价格的变化。
2. 一普通股支付其收益40%，在年末估计为3美元，收益占保留盈余15%，股票的要求回报率为14%，求P/E比率。

3. 股票保留盈余收益率估计为 18%而非 15%，但要求回报率增加为 16%，求 P/E 比率，假设利润及收益支付率不变。

4. 一普通股利润为 2 美元，支付 0.80 美元作为红利，股票的要求回报率为 16%，红利计划增长率为 9%，通胀率从 9% 增至 11%，求股价的变化。假设：(a) 对通胀的增长无力调整；(b) 对通胀的变化能做 75% 的调整。

5. 假设因竞争的加剧和能源价格的变化，GM 的一般利润率现为 4%。计算 1974 年 GM 的一般回报率及其一般收益和计划持续增长率。

6. 计算一公司的持续增长率，该公司将其收益 40% 用于支付红利，下面是过去 3 年的财务特征。

年份	M (%)	I	L	V
1992	8	1.9	1.30	0.55
1993	12	2.6	1.60	0.45
1994	10	2.1	1.30	0.50

7. 求一公司折现率，红利现为每股 1 美元，红利在未来 5 年内预计每年增长 30%，以后每年增长 10%。假设折现率（要求回报率）为 16%。

8. 用前面已决定价格求上题中公司折现率，假设超速增长的时间分别为：(a) 3 年；(b) 5 年。

9. 假设一股票预计未来 5 年内增长率为 25%，然后在下一个 3 年（第 6~8 年）回落至 10%。求现支付红利 1 美元并有 17% 折现率的股票价格。

10. 求上题中股票的折现率，假设公司从现在起 5 年内增长率为 30%，在下一个 5 年（第 6~10 年）增长率回落至经济增长率（10%）。用前面决定的价格。

11. 用在第 10 章附录 A 中所示 Elton 和 Gruber 方法求表 6-7 中公司的最佳组合。但假设 Raychem 公司要求回报率为 18.5%，Great Lakes Chemical 要求回报率为 17%，Gulf Oil 的回报率为 13.7%。

12. 给出三个证券市场直线的可能用途。

13. 一市场预测部门估计 SML 的斜率将在未来 6 个月增加并稳定在较陡的斜率上。这个现象对高 β 股票意味着什么？在 (a) 未来 6 个月，(b) 未来 6 个月以后。

14. 我们预计以后的证券市场直线： $R_i = 6\% + 5\%B_{im}$

(a) 风险的估计价格是多少？

(b) 对 β 为 1.1，期望回报率为 13% 的股票的前 α 值是多少？

15. 为什么固定增长红利折现模型不能用于估计一般单个股票价格？

16. Gordon 模型假设 $r > g$ 。为什么必须作此假设？

17. XYZ 公司支付了 3 美元的红利，可预见该红利在未来以 6% 的速率增长。如果投资者要求回报率为 12%，预计股票的价格是多少？

18. Western Holdings Inc. 最近支付红利 1 美元，该红利在未来 3 年内预计增长率为 6%。如果投资者要求回报率为 10%，且股价在 3 年末为 15 美元，那么现在股价应是多少？

19. 如果现 Western Holdings 的股价为 10 美元，且 3 年末股价和红利与题 3 中相等，则投资者在现 10 美元股价下购买 Western Holdings 的股票所要求的回报率是多少？

20. (本题选自 1987 年水平 I 的 CFA 考试)

用给出的数据，至少用 3 种不同的估价方法讨论美国烟草公司的普通股是否有吸引力。

(提示：用资产估价，DDM 和收益多重方法)

	美国烟草/美元	标准普尔500/美元
现在价格	27.00	290
每股账面价格	6.42	
每股流动价格	4.90	
每股资产重置价格	9.15	
预计明年红利	1.20	8.75
预计的每年红利收益的增长率 (%)	10	7.0
要求回报率 (%)	13.0	
估计明年EPS	2.40	16.50
建立在明年收益上的P/E值	11.3	17.6
红利支付 (%)	4.4	3.0

21. (本题选自1988年水平I的CFA考试)

1870年建立的Tenant公司，在决策者领导下在大规模地板清洁器具公司中位于前列，其最近的每股红利为0.96美元，每股收益为1.85美元，其ROE为16.9%。

(a) 根据这些数据，用固定增长红利折现模型计算 Tennant普通股的价值。假设投资者的要求回报率比现在7%的无风险回报率高5个百分点。

(b) 令你失望的是你在(a)部分计算结果小于现市价。因此，你要用与在(a)部分计算中同样的要求回报率，并采用固定增长DDM模型计算，且采用公司公布的每年股票20%的收益目标和保持35%的支付率。然而，你会发现你无法得到有意义的结果，解释原因并找出另一种能得出有意义结果的DDM方法。

22. (本题选自1986年水平I的CFA考试)

你是考虑购买Nucor普通股的投资组合管理者。Nucor是美国主要的“迷你磨”钢的生产者。迷你磨采用钢屑作原材料并制造有限的产品，主要用于建材市场。给你下面信息：

- (a) 计算预计的股票市场收益。写明过程。
- (b) 计算隐含的Nucor股票的全部收益。
- (c) 用证券市场直线模型计算Nucor的要求回报率。

(d) 依这些数据简要讨论Nucor股票吸引力。

23. 讨论折现现金红利股价模型的简化假设。如果有的话，用此简化会产生什么问题？

24. 是否公司增长率 g 的增长通常意味着其内在价值的增加？并加以解释。

25. 公司的外部因素，如国家经济条件，是否能影响公司每股的内在价值？并加以解释。

26. (本题选自1983年水平II的考试)

下列数据提供给Bernice Star，使她能决定Humana普通股的相对吸引力。在1982年末，标准普尔500家股票指数为140，估计1983年收益为16.50美元，红利为7.40美元。

(a) DuPont的计划收益增长超过标准普尔500家。其当前收益高于标准普尔500家。且DuPont的计划收益增长不比Hospital Management Industry Composite低很多。简要讨论为什么DuPont的P/E只比标准普尔500家P/E稍低，而比Hospital Management Industry Composite低很多。

(b) 简要讨论为什么红利增长估价模型适用于对标准普尔500和DuPont估价，而不太适用于Hospital Management Industry Composite和Humana。

	Humana	Hospital Management Industry Composite ^①	DuPont ^②
现市值/美元	45	41	40
1983年估计：			
每股收益/美元	2.80	2.90	5.00
每股红利/美元	0.80	0.65	2.40
1983~1987年计划每年增长率（%）：			
每股收益/美元	30	26	20
每股红利/美元	45	30	10
β	1.50	1.60	1.20

① 使American Medical International, Hospital Corporation of America, Humana, Lifemark和National Medical Enterprises等权值。

② DuPont被选作受1981~1982年衰退的不利影响的代表，预计会从自1983年起普遍的经济活动复苏中收益。

27. (1981年6月CFA考试II)

资产的价值是在资产持有期内的期望收益的现值。在这个时期内，投资会带来收益流，这个收益流需要以一个适当的折现率折现来决定资产的现值。以下的红利估价模型会经常遇到。

$$P_i = \frac{D_1}{(k_i - g_i)}$$

式中 P_i —— 普通股*i*的现值；

D_1 —— 第1期的期望红利；

k_i —— 股票*i*的要求回报率；

g_i —— 股票*i*红利的固定期望增长率。

(a) 识别任何估价模型中必须估计的三个因素，并说明为什么从普通股中获取这些估计比从债券中更难。

(b) 解释用红利定价模型估价涉及的主要问题。

1. 与经济周期联系紧密的公司。

2. 大且成熟的公司。

3. 小且发展快的公司。假设所有的公司都支付红利。

28. 固定增长模型是一个估计大多数公司股票价格的简单方法。然而，许多市场分析家认为它也是一种对整个股票市场进行公平估价的有效方法。为什么相对单个股票估价而言，固定增长DDM是一种更适用于对市场整体进行估价的合理工具？

29. 公众持股的风险资本投资公司目前每股收益4美元并付出2美元作为红利。每股卖200美元。相似风险的股票以15%收益定价。何种权益回报能解释为什么投资者愿意购买股票的价格是每股盈利的50倍？

30. 一个金融分析家曾经说过：“即使你的红利估计和折现率假设是正确的，只有其他的投资者最后同意DDM定价结论，红利折现模型才能区分出产生正 α 值的股票。”这段话是否正确？为什么？

第7章

权益估值模型：简化模型及其应用

7.1 引言

本章继续我们关于权益证券估值模型问题的探讨。本章讨论的内容是建立在先前对于红利折现模型（DDM）探讨的基础之上。以前我们讨论了如何应用红利折现模型进行估值。其中运用了证券市场直线和证券市场平面方法。这两种方法其实都又依据红利折现模型来产生预期回报率。现在我们来介绍一种从红利折现模型衍生出来的相对简化的估值方法，它提出了另一种估值价值的可供选择的途径，而且在很多情况下是实际可行的。

本章开始，我们先总体回顾一下估值模型具有的那些吸引人的特点，列举这些模型在实际使用过程中一些相当重要的用途。接下来，我们介绍几种已经用来解决实际问题的一般估值方法，然后对这些方法在实际应用中的优点和缺陷进行评论。探讨完这些问题之后，我们将重点介绍从基本的红利折现模型推衍出来的几种主要的简化模型，以及这些模型的实际应用。在本章的最后一部分，我们将介绍基于红利折现模型的估值方法是怎样用来更深入地理解权益证券的风险，以及它是如何评价能够产生潜在回报机会的风险变化的。

虽然估值是投资导向类书籍首要关注的问题，但同时它与投资组合管理的密切联系而且它与风险的关联也相当重要。由于估值具备观察风险与相关事物联系的能力，而风险又是投资组合管理首要关注的问题，所以正确理解估值方法就越发显得重要了。此外，取得回报率的输入数据也是积极的管理投资组合和通过股票选择、行业轮换与战术性资产的配置来增加价值过程中至关重要的一部分。最后，这里所介绍的估值的各种方法技巧都有直接的联系，因为它们都是股票选择战略能否取得成功的关键一步。至于股票选择战略，我们将在下一章给予介绍。

7.2 估值模型的使用

从某种意义上说积极的投资管理就是为了取得更大的投资收益而进行比较，从而做出正确的选择。然而问题是这些比较可能是相当困难的。有些情况需要对具有不同财务特性的资产类型进行比较，这就显得更为困难。即使在相同的资产类型间，比较起来也可能是相当有难度的，因为在同一股票市场的公司或行业的情况也许会相当不同。进行这种比较，不但对于那些管理着大量不同类型资产的管理者来说是首要考虑的问题，甚至对于那些中小投资者来说仍然是十分重要的问题。

证券估值模型提供一种比较的基准，对投资者来说是一种重要的帮助。通过模型投资者可

以自行建立起一般标准，这样估算起来相对容易一些。另外，模型输入数据的获得和产生证券回报率结果的过程也需要投资者清晰明了。这又提供了对这一过程的客观评价的基础，因此，也是一种改进估值品质的手段。最后，估值模型的使用能够使评价过程更加一致并增加研究工作的协调性，因此对分析的结果会有潜在的有益作用。这对于有大量分析人员参与的大型投资组合项目来讲更为重要。这些人员包括研究分析专家、研究队伍的领导，也许还有投资组合项目的管理者。

我们应该首先明确，一个估值模型要想在实际中得到很好的应用，它应该具备一些明确的准则。第一，模型应当是由很好的分析推导出来的，因而在分析上是正确的，而且应当与价值的理论概念相一致。其次，模型应该简单实用，在直观上有吸引力。这项特征对于投资者来说是非常有用的，通过有效的数据输入和进行灵敏度测试使得投资者与模型间产生互动。此外，模型还应该能在实际中被应用，而不仅仅停留在理论的优雅上，不应是深奥晦涩的。最后，模型还应该是全球通用的，即对于世界范围内的各种证券类型来说都是适用的，而不应只是针对有限的公司才有效。

系统的证券估值理论是从估值方法发展而来的，这些估值方法与格拉汉姆和多德（Graham & Dodd）理论紧密相连，使用了诸如价格—盈利率这类会计指标来估值股票价值。多数投资机构使用价值的客观度量作为决定证券是否具有相对的吸引力的起点，一些机构把注意力集中在单一方面的估值上，一些机构则应用了风险和回报率，还有一些机构应用了大量的估值指标。所有这些估值方法在应用上都取得了不同程度上的成功。成功程度的大小取决于模型中输入数据的质量、有效的范围和执行过程的严谨。本章接下来的部分将对已经建立起来的一些主要估值方法进行比较。

7.3 证券估值体系的发展

7.3.1 格拉汉姆和多德方法

大多数投资者都会同意格拉汉姆和多德率先发展了证券估值的系统方法。格拉汉姆和多德方法研究的重点是通过对会计数据的考察来建立起证券的“内在价值”（intrinsic value）。一旦证券的内在价值被确定，它将与证券的市场价格相比较来确定这种证券对投资者来说是否具有吸引力。格拉汉姆和多德方法强调了“安全边际”（margin of safety）对于投资的必要性，所谓“安全边际”就是显著地超过了当前市场价格的证券的内在价值。这种内在价值方法被认为是保守导向的。

格拉汉姆和多德方法已经经受了时间的考验，并且已经被很好地应用了多年。近些年来，它还有卷土重来的趋势。所谓的“价值投资”（value investing）学派与格拉汉姆和多德方法如出一辙。逆向投资方法也与格拉汉姆和多德投资哲学息息相关。学术界和定量研究学者们也使用格拉汉姆和多德方法中所推荐的许多分析概念来对市场的不规则情况进行测试。这些测试包括对低市盈率效应、低市场价格与账面价值比率效应，或者使用净流动资产与市场价格比率作为显示指标等。

格拉汉姆和多德方法的可贵之处在于理解起来相对容易，但应用起来却相当严格。所以它成为应用领域中被大范围使用的方法。尽管这种方法提供了一个价值估值的基本框架，但其并非没有缺陷。格拉汉姆和多德方法过分依赖于会计数据，所以不准确、不充足的会计数据往往对企业的盈利能力和企业的资产价值的估值出现差错。另外把基本的市盈率作为测量价值的指标不能直接反映出企业增长的情况，这样导致了对于具有不同增长率的公司不能简单地相互比较。因此，格拉汉姆和多德方法对于大量的、普遍的处于不同行业的公司之间不能得到有效的

使用。

7.3.2 红利折现模型

红利折现模型 (DDM) 从理论上很容易推导。它把各时期产生的现金流折成现值, 用此现值与流出的现金或股票现在的价格相比较。显然, 这是价值估值的基础。模型中推出的折现率就是作为价值比较时使用的回报率。更进一步讲, 红利折现模型能够应用于具有不同特点的股票价值的估值上。例如, 对于高利润—高增长公司与低利润—低增长公司回报的估值, 以及二者的比较^[1]。此外, 由诸如普通股等资产得到的回报率可以与其他类型资产例如债券或房地产用不同方法得到的回报率进行比较, 作为评估这些类型资产相对吸引力的手段。尽管使用起来较复杂, 而且生成高质量的输入数据有些困难, 但机构管理者们、投资咨询服务的专家们和个人投资者们 (近来依靠低价个人电脑的计算能力而兴盛起来的) 都成功地应用这个模型来进行比较。然而因为不同的资产类型带来不同的风险, 所以回报率也不应该成为单一的准则。

证券市场直线方法不仅包括了红利折现模型的内容, 而且还包括了风险因素。它把价值估值方法和资本市场原理统一成一个实用的工具。正如前面章节所介绍的, 证券市场直线对于投资者来讲有三大主要用途: 第一, 直线的斜率反映了在一个时刻上的风险—回报率关系, 和它是如何随着市场状况变化而变化的。第二, 直线的高度使得投资者能够评估总体市场对投资者所具吸引力的程度。最后, 直线还可以作为投资者对个股选择的一种工具, 它提供了一个标杆来评价个股由风险变化而调整的吸引力程度。

与红利折现模型相比较, 市场直线方法评价股票所具吸引力程度的标准是随风险而调整的超额回报率, 用资本市场理论来说就是股票的阿尔法 (α) 价值。同时, 市场直线方法能够使投资者留意到不同的折现率对市场上的回报率水平和结构的影响。这可以通过观察一定时间内市场直线高度的变化或旋转的情况看出来。

7.3.3 信息系数/多指标估值模型

股票估值工作中近来发展较快的是信息系数 (Information Coefficient) 方法。正如在证券市场直线方法中, 评价股票对投资者具有吸引力的程度是股票的 α 价值参数, 而信息系数方法使用到一套不同而又更具柔性的方法来获得 α 价值参数。除了对获得 α 价值参数另辟蹊径以外, 信息系数方法还提出了一个总体框架, 这个框架把分散的信息要素或各种估值方法统一成一个综合的估值方法。把各种方法综合起来考虑是非常重要的。因为从实际经验来看, 还没有一种估值方法自始至终对各个时期都是十分准确的。假若具有预测能力的各种因素能够被发现, 而且这些因素从不同角度影响着股票市场 (假定各种因素相互独立), 那么把各种因素综合起来考虑得出的估值结果将比仅从一个方面考虑得出的估值结果更有效力, 更加一致。我们将在下一章深入地探讨这种估值方法。

7.4 三阶段红利折现模型的应用

正如前面章节所探讨的, 三阶段红利折现模型提供了一种在股票价值估算中应用红利折现模型的实际方法。这个变形模型的第一阶段要求每年预测的盈利, 这一阶段通常有 5 年时间。这 5 年的预测值反映了这期间由于经济周期波动对公司收益造成的影响, 经济萧条和通货膨胀都影响着这些预测值。第二阶段是过渡阶段。它反映了一个快速成长的公司发展的自然过程。

[1] 由于普遍接受的会计原则对财务活动允许采用不同的方法来作记录 (例如对于库存的会计记录方法就有七种), 所以造成会计报表有时不能清楚地反映问题, 造成比较上的困难。

这一阶段将要持续大约5~20年，其时间的长短依赖于公司的特点。第三阶段是公司的成熟阶段，在这个阶段所有的公司假定都将与整个经济或市场的平均水平相一致，达到稳定的发展阶段。

图7-1解释了三阶段红利折现模型所描述的一般增长模式。它以一个假定的公司为例子，这个公司在其初始阶段 N_g 期间以20%的增长率发展，假定这个阶段将持续5年，然后增长率开始减小。本例假设增长率在10年的时间内 N_d 线性地减少到10%。所谓线性的减少意味着增长率以每年1%的速度递减，即公司在第5年以20%的增长率增长，在第6年以19%的增长率增长，在第7年以18%的增长率增长，依次类推直到在第15年减少到以10%的增长率增长为止。假定10%的最终增长率正好与一般公司的平均水平一致。

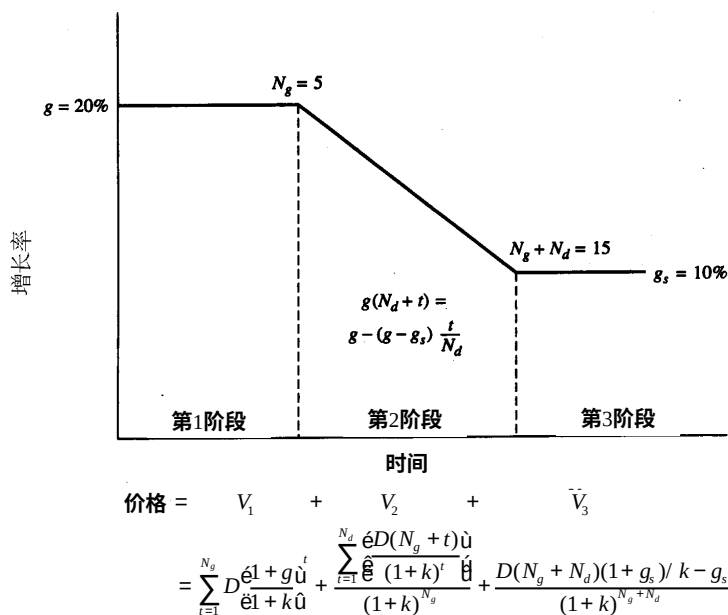


图7-1 三阶段增长模型

图7-1的下部给出了三阶段模型的通用公式。为了说明公式是如何推算出预期回报率的，表7-1显示了图7-1所假定的公司股票利用三阶段模型计算的过程。推导出的价格为33美元，经过试错法计算，预期的回报率（折现率）为16.5%。（可以回想上一章我们用两阶段模型推导出来的预期回报率为15%，所以可以假定在增长率持续减少的中期阶段能够给股票的预期回报率增加1.5%。）使用如表7-1的公式计算是非常麻烦的，然而它详细地描述了各期所产生的现金流，而且更重要的是它通过试错法推导出来了折现率。幸运的是，计算机程序大大简化了折现率的计算过程。

作为红利折现模型一个版本的三阶段模型有几个突出的优点。首先，虽然模型有一定程度的复杂性，但它还是易于理解的。另外，模型很好地反映了股票理论上的价格。它还允许在高利润—高增长的公司同低利润—低增长的公司之间做比较；模型还能容易地处理增长的情况，并能运用于广泛的公司类型。同时相应地，它还提供了一个构架来反映不同类型公司的生命循环周期的本质。

三阶段模型具有优点的同时，缺点也很突出。由于它计算的复杂和需要相对大量的数据输入，以至输入数据即使有细微的不同，结果会有显著的偏差。另外，模型预测遥远未来的结果具有高度灵敏性，这可以通过我们关于模型使用的介绍和说明推衍出来。而且，实施这个模型

需要相当高的劳动强度。为了保证输入的数据正确，需要使用者是受过必要的培训的、有经验的、能够胜任专业的分析人员。此外，与模型的相互作用和引入不同数据所进行的灵敏度测试相对来讲是很困难的。

表7-1 应用三阶段模型计算折现率

$$V_1 = \frac{1.20}{1.165} + \frac{1.44}{(1.165)^2} + \frac{1.73}{(1.165)^3} + \frac{2.07}{(1.165)^4} + \frac{2.49}{(1.165)^5} = 5.46$$

$$V_2 = \frac{2.96}{(1.165)^6} + \frac{3.49}{(1.165)^7} + \frac{4.09}{(1.165)^8} + \frac{4.74}{(1.165)^9} + \frac{5.45}{(1.165)^{10}} + \frac{6.22}{(1.165)^{11}} + \frac{7.03}{(1.165)^{12}} + \frac{7.87}{(1.165)^{13}} + \frac{8.73}{(1.165)^{14}} + \frac{9.61}{(1.165)^{15}} = 11.29$$

$$V_3 = \frac{10.57}{(1.165 - 0.10)} \times \frac{1}{(1.165)^{15}} = 16.25$$

$$\text{价格} = V_1 + V_2 + V_3 = 5.46 + 11.29 + 16.25 = \$33$$

7.5 三阶段红利折现模型的简化模型

H模型是基于三阶段红利折现模型的一个变形，它简化了模型的结构，却保留了求出预期回报率的大部分能力^[1]。因为模型的简化，H模型通过减少一定输入数据项和使其他的输入数据容易被人接受，减少了模型的数据输入负荷。这样使得随着模型输入数据的变化，其灵敏度测试变得让人易于掌握。相应地，由于有时使用相对比较复杂的三阶段红利折现模型不易得到清晰的分析结果，这时使用简化的H模型效果比较好。

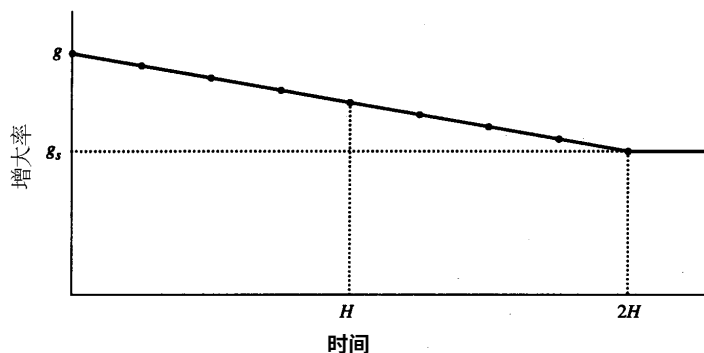


图7-2 H模型的红利增长率模式

图7-2正说明了在H模型结构下红利折现模型的两阶段模型和三阶段模型应用的形式。有些像两阶段模型那样，H模型也只考虑了两段时间。第一阶段公司的增长率处于市场平均水平以上，第二阶段公司的增长率正好处于平均的增长水平上。如图所示，H模型如同三阶段模型一样其增长率呈线性减小，一直到市场的平均增长水平线上。所不同的是，H模型从一开始其增长率就减少。在H年曲线上所显示的增长率正好是初始增长率（g）与最终所达到的市场平均增长水平率（g_s）的中间水平。所以在第2H年以后公司的增长率就达到了公司所预期的长期正常的增长率水平上。

模型用公式可简单表示为：

[1] R.J.Fuller and C.C.Hsia, "A Simplified Model for Estimating Stock Prices of Growth Firms," *Financial Analysts Journal* (May-June 1984).

(7-1)

公式说明了股票的价格（ P ）是初始期红利（ D ）、初始阶段公司增长率（ g ）、第二阶段公司平均水平增长率（ g_s ）和估计的半个期限（ H ）的函数，在 $2H$ 年以前公司的增长率是高于平均的。以上变量构成的分子被折现率（ k ）与正常的公司增长率（ g_s ）的差来除以资本化。公式在形式上与简化的红利折现模型非常相似。实际上，当 g 与 g_s 相等时，二者在形式上是完全一样的。我们把等式整理一下，可以得到另外一个等式。这个新的等式使我们直观上更易理解H模型和增长水平估值。

$$P = \frac{D(1+g_s)}{k-g_s} + \frac{DH(g-g_s)}{k-g_s}$$

基于标准增 由高速增长
长率的价值量 带来的价值增值

这个新的公式提供了一种直接计算公司高于平均增长水平的增长率给公司本身带来的价值的方法。公式第二项正表示了增长预期给公司带来的增值价值或附加价值。在别的教科书里它通常被称为增长机会。由于公司在高速增长时期的增长率通常高于一般增长水平的增长率，而且用H来衡量的公司高速增长期通常被预计的将持续很长时间，所以这种增长机会或增值价值通常是很大的。公式的第一项是公司在正常增长时期保持一定增长率时的股票价值，它再加上增量报酬即公式第二项就得到了公司股票的估值。

与三阶段红利折现模型不相同，应用H模型我们可以直接计算折现率（ k ）。给定一个股票的当前价格，通过对基本H模型公式各项的整理得到预期回报或折现率（ k ）的表达式：

$$k = E(R) = \frac{D}{P}[(1+g_s) + H(g-g_s)] + g_s \quad (7-2)$$

这个表达式与前面章节我们曾深入分析的红利折现模型的简化形式相当类似。这次，红利收益率部分 $D(1+g_s)/P$ 由于一个反映公司高速增长的因子出现而变大，而且随着 g 和 H 的变大，预期的回报收益将增加。就像简化的红利折现模型一样，这个红利收益率增加量被加进正常增长时的收益中，得到常数的预期回报（ k ）。

如上所述，当H代表着三阶段红利折现模型的过渡期（即第二阶段）期间的中点时，H模型所产生的结果与复杂的三阶段红利折现模型的结果很近似。图7-3用H模型的曲线结构与三阶段红利折现模型相比较来说明以上问题。如图所示，H可以通过以下两种方法中的任意一种来得到解释：H是增长率从 g 变到 g_s 这段时间的中点时间；或者在三阶段红利折现模型中，H是第二阶段过渡期期间的中点时间。

为了解释H模型的用途和把它的结果与三阶段红利折现模型比较，我们再次引用图7-1所假定的那个公司股票的数据。当时这个公司股票在开始5年的高增长率为20%，在10年的过渡期内增长率从20%降到了10%，然后便保持着10%这个增长率 g_s 。在图中，A点代表着5年，B点代表15年。假设H点是第二阶段过渡期的中点，则H点代表着10年。使用这些数据作为输入变量，取折现率为16.5%，则应用H模型所得的股票价格为32.3美元，计算过程如下：

$$P = \frac{1}{0.165 - 0.10} [(1.10) + 10(0.20 - 0.10)] = 32.3 \text{ (美元)}$$

这个结果非常接近于应用三阶段红利折现模型所计算出来的结果33美元。反过来，我们可以通过对公式的整理，来计算股票价格中的两个部分：由不变增长率带来的价格组成部分和价格的增长机会增值部分。由不变增长率带来的价格组成部分如下计算：

$$\frac{D(1-g_s)}{k-g_s} = \frac{1(1.10)}{0.165 - 0.10} = 16.90 \text{ (美元)}$$

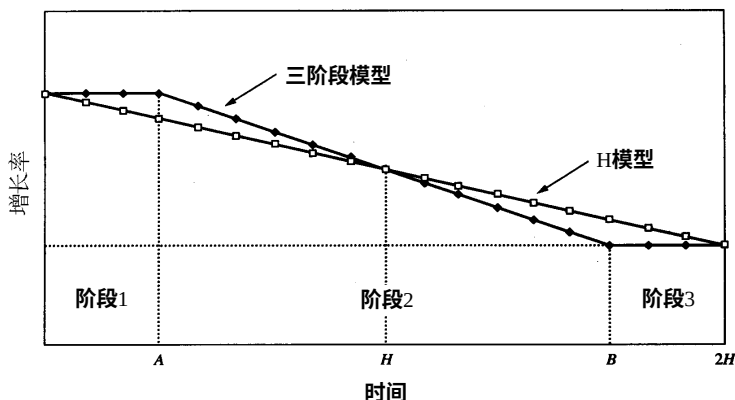


图7-3 三阶段红利折现模型和H模型的增长曲线比较

价格的增长机会增溢部分如下计算：

$$\frac{DH(g - g_s)}{k - g_s} = \frac{1(10)(0.20 - 0.10)}{0.165 - 0.10} = 15.4 \text{ (美元)}$$

稍微小于股票价格的一半。

为了进一步说明H模型是如何计算股票的预期回报率，我们仍然使用以前例子中的数据。为了说明问题，我们首先假定股票的价格为40美元。把原来的公式稍微整理一下，就可以求得此股票的预期回报率为15.25%，计算如下：

$$k = \frac{\$1}{40} [(1.10) + 10(0.20 - 0.10)] + 0.10 = 0.1525$$

H模型具有一些显著的优点，尤其是对于那些缺乏分析人员和分析能力的机构特别适用。但H模型也并非没有缺陷。首先，在大多数的情况下使用H模型得到的结果和三阶段红利折现的结果大致相同。在有些情况下，H模型所计算出来的预期回报或价值与真实情况相去甚远。其次，H模型假定公司第一阶段的增长率和红利价值作为已知输入数据。而实际上公司有时候受经济周期和一些非正常因素影响，要经常调整出现的偏差。最后，H模型需要对于半段时间——H因子——进行估计，而对于H的估计的难度即使不比三阶段红利折现模型中的第一阶段更大，至少也和它相同。

7.6 收益、增长和再估值

在第6章我们曾介绍了红利折现模型的简化模型的一个主要缺陷是，它不适合估算处在非常高的增长率下的股票价值。因为模型期望被用作估值使用的增长率不能够保持持续的确定性。对于高速增长的股票，我们预期其当前的增长率有放慢的趋势，而处在较低水平增长率的股票，在某些情况下可能增长率出现上扬的趋势。

假定增长率出现或高或低的变化，我们期望估值的价值也出现相应的变化来反映这种情况。投资者经常把市盈率P/E这个比值作为估算价值变化的指标，用P/E的变化来反映股票估值价值的变化。P/E的一个向上的变化反映着增长将加快的趋势，相应的P/E的一个向下的变化反映着增长将放慢的趋势。

在简化的红利折现模型一文中，我们把这种再估算价值看做是回报率的附加部分或第三部分。由P/E反映的再估算价值增长，股票将增加一个附加的回报率；再估算价值减少将导致股票预期回报率减少。为了反映由股票将来的P/E决定的再估算价值是增加还是减少，我们给简

化的红利折现模型增加了第三部分，建立了一个“三收益”模型^[1]：

$$E(R) = k = \frac{D}{P} + g + RV \quad (7-3)$$

这个扩充了的红利折现模型显示着股票的回报率是本期的红利收益率、超过预期水平的增长率和再估值收益或损失（RV）的函数。当估值没有变化时，则第三项的值为零，这时模型就是简化的“两阶段”红利折现模型的标准形式。由于函数中增加了再估值收益，则若再估值收益为正时，股票的总回报率将增加；若再估值收益减少（即为负）时，股票的总回报率将减少。

为了应用这个估值模型，我们需要知道三种要输入的数据。正如简化的红利折现模型，我们需要知道红利收益率和增长率预期。与简化的红利折现模型不同，预期的增长率是反映一定的有限时间内的增长情况，这段时间可能有5~10年而不是不确定的时间。最后为了获取第三项输入数据的值，我们还须在预测增长率所需这段时间的期末对能够反映股票的增长率预期水平变化的P/E乘数进行估计。需要注意的是，预测增长率的时间段要与估算P/E乘数所用的时间段相同。

表7-2 P/E乘数变化影响的投资收益

（单位：%/年）

预期价格乘数除 以本期价格乘数	预期投资期限				
	5年	10年	15年	20年	25年
5.0	32.3	16.1	10.7	8.0	6.4
4.0	27.7	13.9	9.2	6.9	5.5
3.0	22	11	7.3	5.5	4.4
2.0	13.9	6.9	4.6	3.5	2.8
1.0	0	0	0	0	0
0.5	(13.9)	(6.9)	(4.6)	(3.5)	(2.8)
0.33	(22.2)	(11.1)	(7.3)	(5.5)	(4.4)
0.25	(27.7)	(13.9)	(9.2)	(6.9)	(5.5)
0.20	(32.2)	(16.1)	(10.7)	(8.0)	(6.4)
0.100	(46.1)	(23.0)	(15.5)	(11.5)	(9.2)
0.050	(60.0)	(30.0)	(20.0)	(15.0)	(12.0)
0.033	(68.1)	(34.0)	(22.7)	(17.0)	(13.6)

资料来源:Charles Callard, “The Third Yield,” Financial Analysts Journal Jan~Feb 1968.

第三项收益（RV）是我们进行预测的本期和终期股票乘数的相对增长率。我们可以计算出来这个第三项收益，计算过程是这样的：首先，把我们预测的期末的P/E乘数与本期的乘数相除，然后取这个商的自然对数，再把这个对数被预测期或股票持有期的年数除即可得到。现在举一个例子来说明这个问题。一个公司股票现在的P/E是30倍，预期经过10年的发展它的P/E将达到15倍，可见预期的和当前的P/E乘数之比是0.5而且预测期是10年。0.5的自然对数是一0.69315，被10年除后约是一0.069。所以该股票的第三项收益是每年大约负的6.9%。假定本期的红利收益率是1%，10年的预期增长率是15%，所以可以计算出每年的投资收益大约是9%：1%本期的红利收益加上15%的预期增长率减去约7%的再估值价值折现^[2]。

[1] “The Third Yield”是Charles Callard 发表于《Financial Analysts Journal》（1968年1~2月期）的一篇文章。这篇文章是讲述简化的估值方法的，文中涉及到了回报率第三部分。

[2] 由各期收益相加得到的回报收益将是确切的。第二、三期的收益部分计算起来相对容易一些，而对本期收益的计算有些难度。但总体上使用这个模型计算出来的结果是近似的，但或多或少地降低了它的实用性。

为了使第三项收益部分易于被人理解和为了说明它对股票收益的潜在影响,表 7-2 用预期的和本期的 P/E 乘数之比值来显示了第三项收益要素。这些比值的范围是从 5.0~0.033, 可选择的投资期限是从 5~25 年。上面所举的例子中所预测第三项收益是每年负的 6.9%, 我们可以发现它在横行比值为 0.50, 纵列期限为 10 年的位置上。

7.7 市场价格/账面价值和权益回报率模型

市场价格/账面价值和权益回报率 ($P/B-ROE$) 估值方法与我们前面所讲的三阶段红利折现模型有许多相似之处。但一个基本的不同就是 $P/B-ROE$ 估值方法重点研究账面价值并解释市场价格与账面价值比值的的关系。账面价值也是投资者们非常熟悉而且在很多情况下经常使用的一个指标, 就如同使用收益和 P/E 比值一样。账面价值是比收益更加稳定的测量指标, 在很多情况下收益经常发生波动。我们可以看到以前我们经常费很大劲来修正收益值。

与前面的情况一样, $P/B-ROE$ 模型与红利折现模型有一定的关系。正像三阶段模型与简化的红利折现模型的差别一样, 它附加了一个反映估算价值变化的第三项。应用这个模型我们可以计算出预期回报率或者是投资者要求的回报, 函数关系如下:

$$E(R) = k = \frac{D}{P} + g_B + RV \frac{\partial P}{\partial B} \quad (7-4)$$

注意第一项红利收益率 D/P 的意义和简化的红利折现模型中的一样, 但第二项增长率 (g_B) 指的是账面价值的增长率而不是红利的增长率。我们在第 6 章曾经介绍过, 预测红利增长率的一个有效的方法是通过确定收益的增长率来决定红利增长率的值。 $P/B-ROE$ 模型的第二项增长率也可通过这个办法得到。最后, 模型的第三项再估值价值与三阶段模型的第三项相比较, 三阶段模型的第三项计算的是 P/E 乘数的变化, 这点前一部分曾经介绍过, 而本模型计算的是 P/B 的变化。

如同三阶段模型一样, 一旦所需的等式右边三项被确定下来, 那么就可以通过等式来计算预期回报。虽然模型可以通过这种方式来估值, 但它毕竟有些复杂。把这个模型转换成另一种形式, 将会把各种关系显示得更清晰, 使用起来更方便。在一些合理的假设^[2]前提下, 一个有关 P/B 和 ROE 关系的估值方法与模型的基本形式是等同的。为了表示 P/B 和 ROE 之间的关系, 我们采用下面的函数关系:

$$\log \frac{P}{B} = \alpha + \beta \times ROE$$

因变量 P/B 取对数形式, 函数关系是一个含有对数式的线性关系式^[2], 故建立这个关系, 使用简单的对数—线性回归法。关系式中参数 α 是截距, 参数 β 是斜率或者可以解释为预计的价格增量与权益回报率增量之比。变量 ROE 是公司的预期权益回报率, 它与红利折现模型中的 r 是同一个概念。为了很多目的, 尤其是当估值很多股票的价值时, 投资者一般采用历史上的数据来代表将来的 ROE 。

为了更好地说明问题, 估值函数时我们采用了由 600 家大公司组成的样本和 1992 年 6 月份的

价格数据。我们使用 1991 年底公布的账面价值。为了克服周期性和其他的不可控因素的影响，我们使用每个公司近 4 年来的权益回报率（ROE）的平均数。则这个组合而成的关系式是：

$$\log \frac{P}{B} = 1.5 + 11.4 \text{ROE}$$

图 7-4 所显示的是在 P/B —ROE 平面上使用 600 种股票 1992 年 6 月价格数据拟合的直线。图中的两条虚线表示与拟合直线各有一个标准差的距离。低于边界下面的股票对于投资者来说是相当具有吸引力的，因为它们的 P/B 值比正常的要低。相反的，位于边界上面的股票对于投资者来说则没有吸引力，因为它们的 P/B 值比正常的要高。这种证券估值方法和市场直线方法有很多相同之处。所不同的是评价股票是否具有吸引力的标准正好相反。位于证券市场直线之上的股票对于投资者来说是具有吸引力的，下方的则是不具吸引力的。

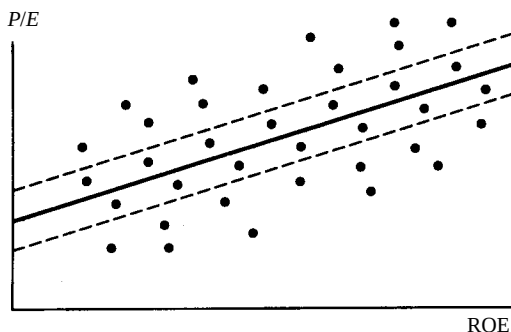


图 7-4 P/B —ROE 关系(1992 年 6 月)

虽然这种估值方法和简化的红利折现模型对于评估相对价值是非常实用的，但它们并非没有缺陷。首先，它们都过高地依赖于会计数据的质量。正如每股收益一样，由于各种各样的原因（诸如偶然因素的影响、不准确的费用和其他不能正确反映公司实际情况的数据），被公布的账面价值也可能由于同样的原因而被歪曲。尤其在出现严重的通货膨胀时，公司的账面价值不能反映公司真正的发展情况。虽然两种方法都很简单，但使用起来，其中一些关键的估值仍然有些困难。就三阶段方法而言，估计期末的 P/E 是关键的一步，然而却是很不好做的一个环节。对于 P/B —ROE 模型来说，正确的估值 ROE 是关键的一环，但同样做起来是相当困难的。

7.8 q 比率

前面我们把主要精力集中在通过估值预期收入和现金流来评估公司的合理价值的估值方法上。如果我们把通过直接计算公司资产的价值来评估公司价值的方法称做资产导向方法的话，那么我们可以把这些方法称做收入导向方法。因为一项资产正是由于它能产生现金流才具有价值，所以收入导向和资产导向这两种方法是不能完全分开的。即使如此，弄清楚它们之间的区别仍是非常有益的。更重要的是，一些估值方法往往是首先与具有资产价值导向的实践者结合在一起的。

收入导向方法并不是在任何情况下总是有效的，在估值一些公司、企业甚至市场广泛的区域时会出现严重的缺陷。因此存在另一种估值方法就显得很重要了。收入导向方法在美国失效的著名的例子发生在 20 世纪 80 年代。当时美国公司通过兼并、杠杆收购（LBOs）和股票回购来重组公司，显示出对象公司的价值被不正确的估值了。在国际上，像红利折现模型及其他基于收益的估值等类收入导向方法，在诸如日本这种市场上也出现了广泛失效的现象。失效的原因是在这种市场上，实施的会计方法不能如实的反映真实情况；公司间存在着大量交叉持股的现象使分析更复杂；政府实施不利于公司发放大量红利收益的税收政策等等。在日本这种市场上实行资产导向的估值方法更合适一些。

q 比率是能够使人更有效地使用资产导向的估值方法的一种概念和方法。Tobin 设计的 q 比率方法是用来解释真实的经济情况与金融市场的联系。它是被这样定义的：公司在金融市场上

的市场价值除以资产的再购价值。

$$q = \frac{\text{市场价值}}{\text{再购价值}}$$

它最初是一个宏观经济的概念，被用来评估公司附加的资本投资是增加了还是减少了公司的金融市场价值。因此它能够作为一个评价是否值得投资的信号。当 q 比率小于 1 时，资本投资将减少公司的市场价值，这时候投资是没有必要的。另一方面，当 q 比率大于 1 时，进行资本投资是必要的，因为它可以增加公司的市场价值。在 q 比率大于等于 1 的情况下应持续进行投资，直至 q 比率减少到其均衡比率 1 的情形。

q 比率模型有估值价值的作用，同时还有另一个功能。那就是同前面所讲的红利折现模型一样也可以估值“增长”机会。为了说明这个问题，我们再次使用简化的红利折现模型。再重新定义一下各个变量：保留盈余率（ b ）、资产回报率（ r ）、增长率（ $b \times r$ ）和红利支付率（ $1 - b$ ）。我们假定公司资产价值为 A ，那么我们可以把简化的红利折现模型表示为：

$$P = \frac{rA(1-b)}{k-br} \quad (7-5)$$

反过来，我们可以把原式除以资产价值 A ，并注意 q 的定义，即 $q = P/A$ ，得到：

$$q = \frac{P}{A} = \frac{r(1-b)}{k-br} \quad (7-6)$$

观察这个关系式，我们可以看到当资产回报率（ r ）大于折现率或资本成本（ k ）时， q 比率将大于 1。这说明公司的价值正在增长，这时候进行投资是合理的，因为它将增加公司的价值。相应地，一直到边际收益（ r ）等于折现率（ k ）时，即 q 比率等于 1 时，投资都是合理的。这时候，额外的投资既不增加也不减少公司的价值。我们将在第 10 章继续深入地探讨增长以及增长与投资组合管理的关系。

q 比率能够说明实产经济情况与金融市场之间的联系，也能够估值增长机会的价值。同时 q 比率还可代表不同股票的一种资产价值估值标准。我们都知道，理论上均衡时价值的 q 比率是 1，这可以看做是一个公平价值的标准。一个大于 1 的 q 比率可以看做是价值高估的指标。相应地，指标小于 1 预示着公司的前景不妙或价值被低估。实际应用时，市场的 q 比率、行业的 q 比率或指数的 q 比率都可视为均衡的价值指标。

为了正确地评估不同股票的价值，估算公司的再购资产价值是关键而又十分困难的环节。账面价值可以作为参考，但它还不足以完全反映再购资产价值。例如，以历史成本计算的资产和设备将会由于持续的通货膨胀被严重的低估其价值。相反，资产和设备已经过时，它们的价值若以历史成本计算，则会被高估。同时，账面价值还不能正确的反映“特许使用权”的价值。一个生产者生产诸如可口可乐和 Hershey 这样的产品，这些品牌的价值和品牌使用权的价值不可能完全地在公司的平衡表中反映出来。还有像广播公司，在其领域内处于垄断地位的公司的平衡表上是反映不出来它们的“特许”价值的。此外，我们还能举出很多不同公司或行业的例子，它们要根据不同情况来对待。

7.9 非公开市场价值

20 世纪 80 年代的“企业重建”期间，当许多公司的真正资产价值用其他方法不能得到正确反映的时候，非公开市场价值 (Private Market Value) 概念得到了很好的应用。分析家们使用“非公开市场价值”和“资产价值”这类词语来代表公司真正的价值，或者表示企图购买企业资产的购买者感兴趣的那些资产的价值。在那段时期，这一概念及其应用的分析方法在估值企

业价值方面收到了比较好的效果。尤其当有人要购并企业时，这个模型能够提供有效的价值以使购买者筹资购买公司资产。这个筹资过程为保持企业资产的最低价格提供了一种“准套利”的机制。

为了说明这一理论是如何被使用的，我们先介绍两个用来建立企业资产价值的补充方法：（1）直接对企业资产进行估值；（2）自由现金流资本化方法。我们选择了处于不同行业的三个公司来说明正确估算具有不同企业特点的公司价值的分析技巧的变化。我们还要回顾一下 20 世纪80年代早期被经常使用的分析方法，当时这些分析方法在辨别错误估值方面获得了很大的成功，结果被后来发生的事情生动地证明是正确的。

表7-3显示了既使用直接资产估值价值方法，又用自由现金流资本化方法的三个公司的资产估值情况。表中把估值时公司的市场价值与所估算的价值进行了比较。同时，我们也可以通过比较分别使用直接资产估值方法和自由现金流资本化方法得出的估算值，来验证估值的不同方法。

我们可以看到每个公司的估算价值都超过了它们当时的股票市场价值。每个公司估算的资产价值是使用公布的账面价值作为起点建立起来的。其通常的增加部分是通过计算账面价值超过后进先出法计算的存货，养老金计划增值，递延的税款储备和对税收的适当调节来得到的。账面价值通常的减少部分是由商誉和资金不足的养老金计划造成的。

除了通过这些标准的增减量来调节账面价值的大小外，账面价值还须根据各行业内公司资产的共同特点和各个公司的惟一特性来进行调整。比如，对于处于零售业内的公司，实际所拥有的财产和所租借的零售场所的价值都应计算在账面价值内。而对于一个处于采掘业的公司来讲，其拥有的矿藏的价值要通过该矿藏产出产品的市场价格来确定。例如一个金矿的价值要通过当前的金价来计算；石油公司的账面价值要通过公司所拥有的石油资源的估值价值来调节。

如前所述，估算资产价值的另一个方法是建立在对公司各期的自由现金流估计基础之上的。这里所谓的现金流是税前收入加上折旧再加上利息费用，它通常用 EBITD（税息前收入和折旧）来表示。从现金流中扣除资本开支和其他维持公司运营并在将来获得现金流的其他费用后的剩余部分，被称为“自由”现金流。

自由现金流对于公司来讲相当重要，因为它维持着公司的运转，给公司的项目投资、支付红利或者股票回购提供现金支持。另外，自由现金流提供了筹资购买公司的一种自由，是利用自身的盈利能力还是利用对象公司的自由现金流。如果仅需借入充分的资金就可实现购并，并使用自由现金流就可以偿付债务的话，企业购买者将实施购并。假定利息率为 12%，企业购买者将要付出自由现金流 8.3 倍的资金来收购企业（当利息率为 13% 时，要付出自由现金流 7.7 倍的资金），同时可以用自由现金流来支付利息。当然，企业购买者要为低倍数担负一定的风险，而这个现金流倍数的大小依赖于被收购公司或所处行业的稳定性。例如，在 19 世纪80年代，处于相对较稳定的食品行业的企业将比处于具有明显周期性的、更具风险的造纸业的企业被收购时，购买者须支付更大的现金流倍数。

表7-3显示的还是曾经用直接资产价值估值法估算价值的那三个公司，只是这次又采用的是自由现金流折现法。我们采用同样的步骤分别取得三个公司的自由现金流，但自由现金流资本化时采用不同的乘数。正如预料的那样，对于更具周期性和风险性的机械行业的现金流倍数要比比较稳定和 risk 小的医院这类行业的现金流乘数小。而零售业的现金流乘数大小正好处于二者之间，它反映了行业的风险水平。

表中每部分的最下面一行是每个公司的估值价值与每个公司在股票市场的价值比值。不管使用那一种估值方法，这个比值都大于 1（大于 100%）。这说明公司的价值可能被低估了。由于对于每个公司使用不同的估值方法均得到相近的结论，这更说明公司的价值可能被市场相当

大地低估了。实际上，不管是由于股票投资者的投资还是被购并者收购，这些公司都显示了自己相当大的市场价值增值能力。

表7-3 资产估值和自由现金流 (单位：美元)

	Hospital Corp. (HCA)	Associated Dry Goods (DL)	Cummins Engine (CUM)
当前价格	32.00	68.00	68.00
直接估算方法			
账面价值	23.95	41.00	68.62
账面价值增量	28.90	52.93	41.45
账面价值减量	3.65	14.73	—
再报账面价值	49.20	93.93	110.07
再报账面价值与市场价值之比 (%)	154	139	164
自由现金流资本化方法			
税前收入	6.45	11.58	16.07
+ 折旧	2.45	4.65	11.27
税前现金流	8.90	16.23	27.34
- 资本花费	-2.25	-1.73	-9.57
自由现金流	6.65	14.50	17.77
乘数	7.00	6.00	5.50
自由现金流资本化	46.55	87.00	97.73
自由现金流价值/价格 (%)	145	129	145

现在的这种估值方法并没有像20世纪80年代那样适合于应用，当时企业的资产普遍地被低估了，进行购并交易的资金也很容易取得（垃圾债券）。在那段时期，这种方法取得了成功的运用。即使是现在，它仍然是一种估值股票底价的有效方法。此外，这种方法在一定的国际市场上也有特殊的用途，尤其是对于日本市场。由于前面我们所讲述的一些因素的影响，基于收入的估值方法在日本效果是比较差的。而基于资产的估值方法在日本已经被历史证明是更适于应用的，也将继续作为那种市场的一种有效的估值方法。

7.10 折衷估值

我们在这里介绍一下包括本章和前一章所讲述的估算股票价值的方法是如何评价股票对投资者是否具有吸引力的，这对于我们来说是十分有必要的。为此，我们引用一些由 Smith Barney研究专家们对处于医药行业的13个主要公司股票的数据。为了估算这些医药公司的价值，Smith Barney研究专家们使用了同我们前面介绍的几种估值方法相似的三种方法：（1）相对的基于 P/E 的估值方法；（2）三阶段红利折现模型估值方法；（3）现金流估值方法。这三种方法从不同方面进行价值估值，但殊途同归，它们都提供了一种评价股票是否具有投资吸引力的途径。

Smith Barney所使用的用来估算医药行业股票价值的相对 P/E 的估值方法体现着我们以前所讲述的三收益模型的精神。它需要预测将来12个月的盈利和预测期末的 P/E 值。进行 P/E 估值就是先对诸如标准普尔500 (S&P500) 类股票指数的 P/E 进行估值，然后将公司的 P/E 与之相比。本期相对的 P/E 将作为一个指标在计算未来5年的预期增长情况时使用。如果未来的呈高速增长状态，则使用较高的相对 P/E ；如果未来呈低速增长，则使用较低的相对 P/E 。

表7-4显示了13个医药行业股票的价值估值情况，这次估值所使用的相对 P/E 是由1992年9

表7-6 医药行业公司的接管价值估算分析，1992年^①

(单位：百万美元)

	AHP	BMP	GLX [®]	LLY	MKC	MRK	PFE	RPR	SGP	SBE [®]	SYN	UPJ	WLA	8家总额 [®]
(1)收入	7 646	12 610	8 385	6 363	2 805	10 580	7 677	4 559	4 191	9 158	2 401	3 556	5 585	58 208
减 (2)销售成本 (不包括折旧)	2 453	3 065	1 190	1 458	545	2 066	2 035	1 426	786	2 823	320	775	1 637	14 275
减 (3)R&D和SG&A (减少10%削减成本)	2 799	5 455	3 662	2 289	1 157	3 998	3 489	1 949	2 025	3 329	1 191	1 681	2 659	24 395
减 (4)利息支出	25	60	131	45	15	80	120	150	80	175	35	31	87	528
减 (5)资本花费(减少 10%削减成本)	279	495	866	855	117	900	630	225	329	465	259	270	324	4 082
等于(6)维持偿债的 税前运营现金流	2 090	3 535	2 536	1 716	972	3 536	1 403	810	972	2 366	596	799	878	14 928
除以(7)假定的利息率 (%)	6.5	6.5	6.5	7.0	8.0	6.5	7.0	8.0	7.0	7.5	7.0	8.0	8.0	7.1
等于(8)偿债额	32 154	54 385	39 010	24 514	12 144	54 403	20 039	10 119	13 879	31 552	8 516	9 985	10 975	211 373
加 (9)现金	4 264	2 058	2 786	962	357	1 633	1 659	160	1 177	1 395	780	425	446	12 624
等于(10)购并价格(8+9) [®]	36 418	56 443	41 796	25 476	12 501	56 036	21 698	10 279	15 056	32 946	9 296	10 410	11 421	223 997
(11)每股 (10/14) (美元)	115	109	28	86	44	48	66	75	75	124	41	57	85	80 [®]
(12)每股市价 (\$)	75	72	28	66	33	50	75	59	52	75	38	35	63	61 [®]
(13)购并增益 (美元) [®]	54	50	-2	31	33	-4	-12	26	44	64	8	62	34	31 [®]
(14)平均股份 (mils)	315.8	518.6	1 503.5	294.9	282.0	1 158.9	329.6	137.4	201.5	266.4	225.3	183.8	134.6	3 137.7

资料来源：Smith Barney.

注：1992年度数据，Glaxo公司（6月）和Symtex公司（7月）是1992年度和1993年度的平均值。

Smith Barney估计。

① 不包括每股数

表7-7 制药行业价格潜在增值 (单位: 美元/股)

	分析师所给的等级 ^①	5月29日的价格	价格目标				潜在增值	
			相对的EPS增长和P/E估值	红利折现估值	接管估价分析	相对的EPS增长和P/E估值	红利折现估值	接管估价分析
8家制药公司的平均值 ^②	B	61.09	77	86	80	26	41	31
American Home Products	H	75.125	94	123	115	25	64	54
Bristol-Myers Squibb	H	72.375	87	122	109	20	68	50
Glaxo (June)	B	28.250	40	46	28	41	63	- 2
Eli Lilly	U	66.000	68	75	86	3	14	31
Marion Merrell Dow	U	33.375	33	28	44	- 2	- 16	33
Merck	B	50.375						

月底的收入数据计算出来的。表中显示了本期的 P/E 、本期相对的 P/E 、盈利的预测值和每个公司预期的相对 P/E 。它同时显示了 1993 年 9 月以后 5 年每个公司的增长情况预期。使用这些预期的收入值和 P/E 比率，专家们可以计算出每只股票的预计价格或价格目标。这些预计价格与股票的当前价格相比较来计算股票将来的发展变化和增长潜力

作为评价医药股票是否具有吸引力的第二个有效方法，Smith Barney 研究专家们使用的是红利折现模型。他们使用的三阶段红利折现模型与本章我们前面所讲的三阶段模型在形式上几乎是一模一样的。在模型的实施过程中，他们首先预测开始的 5 年即所谓的初始阶段的增长情况；然后预测第二阶段增长率的减少情况和持续时间；最后输入第三阶段（稳定发展阶段）的预期的增长情况。我们前面介绍的三阶段模型需要使用本期股票价格和计算折现率，而他们使用的模型则把折现率作为模型的输入变量。使用这种方法，可以计算出股票的隐含价格或目标价格，然后与当前的市场价格相比较，计算出股票的增长变化的百分比或增长潜力。

表 7-5 显示了使用红利折现模型对 13 家公司的分析结果。它所显示的是本期的红利和每个阶段的红利增长率，显示了收益增长率、初始和第一阶段末的红利发放率。同时也显示了每个公司假定的折现率。由于不同程度的风险，使得这些变量与平均值有一定的偏离程度。表中还显示了计算出来的理论上的股票价格和本期价格的增长潜力。

Smith Barney 研究专家们所使用的最后一个用来评价股票是否具有吸引力的估值方法是为每个公司建立“LBO 价值”。这个方法与我们在非公开市场价值部分所介绍的自由现金流资本化方法相当近似。专家们所使用的与以前介绍的自由现金流在细节上略有不同，但总体上极为近似。专家们针对不同的公司采用不同的利息率（现金流倍数的倒数）来资本化其自由现金流。这种方法可以提供一个“非公开市场价值”预期，或者是一个代表底价的估值价值，从中可以计算以现价为基础的溢价或折价。

表 7-6 显示了 13 家公司的接管价格。这张表显示了自由现金流详细的计算过程，它与我们前面介绍的有所不同。除了一些必要的增减外，它还假定了一些从研究发展（R&D）、销售和管理（SG&A）及资本开支上节约下来的现金流。从一个假定的利息率，就可以推出可承受的附加负债额。这个负债额再加上保存的现金量就是公司的购并价值。表 7-6 显示了一个从市场价格推出的反映公司股票增长潜力的购并价值增值（或折扣）。

表 7-7 是一个简要评价分别使用三种方法，计算 13 家医药公司估算价值的表格。这三种估值方法分别是：（1）相对的 EPS 增长和 P/E 估值方法；（2）三阶段红利折现模型估值方法；（3）接管价值。表格显示了使用三种估值方法分别得到的每个公司股票的目标价格，并把它与当前的市场价格相比较得出了股票的预期增长潜力。我们粗略地估计，如果有一只股票使用三种估值方法都能证明其具有吸引力，我们就认为这只股票具有很高的增长潜力。下一章，我们将介绍一种把这里的三种估值方法和其他的方法结合起来使用的更有效的估值途径。在此基础上，我们可以认定 American Home Products、Bristol-Myers Squibb、Schering-Plough 和 SmithKline Beecham 更具吸引力，表中很清楚地反映了这种情况。

7.11 估值与风险变化

我们已经集中了很多精力使用估值模型来对股票的回报率进行估计，希望好的预期回报率的方法能够增加我们区分股票是否具有吸引力的能力。然而预期股票的风险变化也能够作为识别股票是否具有投资吸引力的标准，因为股票风险的变化将直接影响股票的折现率或预期回报率。折现率增加则导致价格的下降；折现率降低将导致价格的上升。股票价格下降将使预期回报率增加；价格上升则降低预期回报率。

在介绍证券市场直线一文中我们可以很清楚地说明这个分析过程，可以说明证券的 β 变化是如何引起预期回报 $E(R)$ 和证券折现率变化的。图 7-5 还是我们上面章节使用的那个关于证券市场直线的图（图 3-10），这次我们使用它来说明证券的预期风险变化是如何影响证券回报机会的。图中介绍了两只假设具有不同风险的股票，股票 M 的 β 是 1.00，股票 N 的 β 是 1.20。每只股票的回报与它的风险程度和证券市场直线上的位置相对应。

图

β

图7-5 预期 β

对于股票 M ，我们计划它的风险从现在的 1.00 变化到将来的 1.20；股票 N 的风险从现在的 1.20 降到将来的 1.00。图 7-5 中带箭头的直线说明了这个变化。

随着股票预期风险的变化，正如图中证券市场直线变化的那样，每只股票的期望回报率也发生着变化。股票 M 的回报率将变为 13.4%，而不是现在的 12%；同样，股票 N 的回报率将反方向变化，投资者得到的回报将是 12%，而不是现在的 13.4%。表 7-8 使用三阶段模型和一些数据说明了风险变化对股票价格的影响。股票 M 折现率的增长导致股票价格下降了 16.7%；同样如预期的那样，股票 N 折现率的减小使其价格上升了 28.0%。

股票价格的调整同我们在第 6 章讲述的非常类似。所不同的是，本章股票价格的变化是由预期风险变化引起的，而第 6 章讲述的股票价格的变化是在给定一定风险水平下，预期回报的变化引起的。就像估算股票的回报一样，风险的估值（ β 系数）也需要一定的模型和模型的输入数据。为此，我们把股票的风险增量分解为曾在第 6 章开始介绍的那四部分，然后再估算股票的折现率和预期回报率是如何随着这些风险因素变化的。本章接下来的部分将介绍用于估算这些风险因素对于股票价格影响的几种方法。

表7-8 折现率变化和股票价格的变化

	股票 M	股票 N
红利 (D)	\$1.00	\$1.00
增长率 (g)	0.05	0.07
当前 $P = \frac{D}{k - g}$	当 $0.12 = \frac{1}{0.12 - 0.05} = \14.28	当 $0.134 = \frac{1}{0.134 - 0.07} = \15.63
预计 $P = \frac{D}{k - g}$	当 $0.134 = \frac{1}{0.134 - 0.05} = \11.90	当 $0.12 = \frac{1}{0.12 - 0.07} = \20.00
价格变化	-16.7%	28.0%

7.12 风险与折现率

7.12.1 利率风险

以下我们来分析一下对股票折现率产生影响的一些风险因素,进行这种分析是十分必要的。这些因素是:(1) 利率风险;(2) 购买力风险;(3) 商业风险;(4) 财务风险。实际上,我们要在一定的久期下分析利率风险,就像我们在一定的久期下分析债券承受的利率风险一样。在分析股票的风险时,我们假定支付红利是没有到期日限制的,即无限的。对于股票的久期的研究来源于对于永续年金久期结构的研究。对于像每期有固定红利的优先股和永久支付红利的英国统一公债(British Consols)这样的永续年金,其久期的计算公式是^[1]:

$$d = \frac{1}{k} \quad (7-7)$$

同前面介绍的一样, k 代表着对证券要求的回报率,那么结果的表达式就是所要求的回报率的倒数。对优先股和统一公债这类永续年金要求的回报率可以仅通过证券的当期收益率来得到。例如,一支优先股的每期股利是12美元,如果现在的售价是100美元,那么它的当期收益率是12%。假定这就是对证券要求的回报率,那么使用公式(7-7)我们就可以计算出这支优先股的久期:

$$d = \frac{1}{k} = \frac{1}{0.12} = 8.3 \text{ 年}$$

对于普通股久期的计算与优先股类似,只是普通股的红利在长期来看是增长的。再次用 g 来代表红利的增长率,可以修改上面的那个表达式,把红利的预期增长率考虑进去。则普通股久期的计算公式是:

$$d = \frac{1}{k - g}$$

注意表达式的分母同红利资本化模型(请看第6章的公式(6-6))表达式的分母具有相同的形式。重新整理一下红利资本化模型,得到:

$$D \div P = \text{红利收益率}$$

简要来讲,这就是说,股票的红利收益率 D/P 等于要求的回报率与红利增长率之差。代换 $k - g$,普通股的久期公式可简要表述为红利收益率的倒数:

$$d = \frac{1}{\text{红利收益率}}$$

这个公式说明了低收益的股票具有长的久期,而且它对于折现率的变化有相对较高的敏感性。高增长的股票往往具有较低的红利率,而且比低增长的股票承受更多的风险。所以我们希望高增长的股票比低增长的股票拥有更高的折现率以补偿这些风险。

借助表7-9中的数据,我们可以很清楚地说明折现率的敏感性或者久期效应。表中介绍了两只股票,每只股票的红利是1美元,折现率是10%。股票A的增长率为7%,股票B的增长率为4%。股票A的久期是33.3年,股票B的久期是16.7年。当折现率增加为11%时,高增长的股票价格下降了25%,低增长的股票价格下降了14%。相应地,折现率下降到9%时,高增长的股票价

[1] 这个久期的表达式假定了持续的复利,为了说明诸如优先股和普通股这类资产的久期,我们可以认为关于持续的复利的假设是有效的。当具体的复利被确定,那么优先股这类资产的久期结构的表达式将是: $d = \frac{1+k}{k}$ 。这个表达式仅比文中的公式稍微复杂了一些,但它能更好地说明问题。

格上升了50%，低增长的股票价格上升了20%。通过前面的分析可以看到，具有较长久期的股票（33.3年）比具有较短久期的股票（16.7年）对于折现率的变化反应更明显。

表7-9 折现率变化的灵敏度分析

	股票 A	股票 B
红利 D /美元	1.00	1.00
增长率 g (%)	7	4
折现率 k (%)	10	10
价格 $= \frac{D}{k-g}$	33.30	16.70
久期 $= \frac{1}{k-g}$	$\frac{1}{0.10-0.07} = 33.3$	$\frac{1}{0.10-0.04} = 16.7$
折现率 k (%)	11	11
价格 $= \frac{D}{k-g}$ /美元	25	14.30
价格变化 (%)	-25	-14
折现率 k (%)	9	9
价格 $= \frac{D}{k-g}$ /美元	50	20
价格变化 (%)	50	20

因为对股票的久期的度量同对债券的久期的度量非常相近，所以我们可以通过比较股票和债券的久期，来评价一下这两种广泛运用的证券类型对于利率变化所引起的相对风险。我们可以使用1926~1993年（请看第2章的数据）共67年间股票和债券的回报率作为输入数据。我们可以使用第5章介绍的公式（5-5）来计算债券的久期和使用本章介绍的公式（7-8）来计算股票的久期。

表7-10显示了输入的数据和所计算的股票和债券的久期。可以看到，在67年间，债券的平均期限为20年，债券的回报率为5%，则债券的久期是12年。而股票的平均红利回报率为4%，增长率为5%，则股票的久期为25年。在1993年底，股票的收益率为3%，久期为33年。而一种高级的20年期的政府债券的收益率为8%，久期为10年。由于股票具有永续的生命和正的红利增长率，而债券有固定的寿命和利息收益，所以股票的久期明显地超过了债券的久期。因此，股票将比债券承受更多的由于利息率变化引起的风险。相应地，股票也要求比债券更高的收益率来补偿这部分风险。

表7-10 股票与债券的久期

	1926~1993年	12/31/93
	债	券
平均票息/美元	5	8
期限/年	20	20

7.12.2 购买力风险

我们还不清楚由于名义利率的变化所影响的股票价格出现的变化。名义利率包括实际利率部分 R 和通货膨胀部分 I ，而且它还随着通货膨胀率的变化而变化。当通货膨胀率高时，名义利率将随着通货膨胀部分的增加而增加；当通货膨胀率低时，名义利率将随着通货膨胀部分的降低而降低。

由于债券的利息率是固定的，所以将完全承担这部分风险。尤其是，当折现率升高时，债券的价格将下降来补偿利率的增长。而股票则有机会依靠红利的增长来弥补通货膨胀。我们可以使用第6章介绍过的基本的股票估值表达式来说明这个问题。这次，我们在公式上再加上一个膨胀因子 $(1+I)$ 来弥补通货膨胀^[1]。

$$P = \frac{D(1+I)}{k(1+I) - g(1+I)}$$

可以看到三个变量（红利、红利增长率和折现率）都乘了一个通货膨胀因子 $1+I$ 。当通货膨胀增加的时候，则折现率乘了个 $(1+I)$ 来反映最新的折现率。当公司的增长率和红利增长率也随通货膨胀同比例增长时，公司将能够完全抵消掉通货膨胀对股票价格的影响。我们可以在表达式中约掉 $(1+I)$ ，如下：

$$P = \frac{(1+I)D}{(1+I)(k-g)} = \frac{D}{k-g}$$

如果公司的红利增长不能弥补或仅能部分地弥补通货膨胀带来的影响，那将给股票的价格带来负面的影响。这是因为这时折现率的增长将快于红利增长和红利增长率的增长，造成折现率的净增加。在极端的情况下，即公司的增长几乎完全不能弥补通货膨胀的影响，这时股票的红利就像债券的固定票息率一样。在这种情况下的股票在某种程度上就像债券一样，承受着折现率增加所造成的冲击。

表7-11说明了在三种不同情况下，红利增长与通货膨胀的关系：（1）红利的增长完全地抵消了通货膨胀影响；（2）部分地抵消：红利的增长抵消了50%的通货膨胀影响；（3）红利没有增长，像债券一样没有抵消通货膨胀的影响。

表7-11 通货膨胀和股票的价格

股 票	零通货膨胀	5%通货膨胀		
		100%抵消	50%抵消	零 抵 消
		(1)	(2)	(3)
红利	1.00	1.02	1.01	1.00
增长率	0.05	0.0710	0.0605	0.05
折现率	0.09	0.1118	0.1118	0.1118
股票价格/美元	25.00	25.00	19.69	16.18
价格变化/(%)	—	—	-21.00	-35.00

从表中可以看到，当通货膨胀率在0~5%范围内，如果红利也随着通货膨胀增长，那么股票的价格不受影响。而如果没有抵消通货膨胀的影响，则股票价格下降35%；如果仅抵消掉部分的通货膨胀的影响，则股票价格下降21%^[2]。

股票是如何来抵消通货膨胀的影响实际上并不好确定。研究显示，从一个相当长的时期来看，股票完全可以抵消掉通货膨胀的影响。而短期来看，情况并不明朗。经验显示，在某些历史阶段，股票不能完全地抵消通货膨胀的影响。例如在1973~1977年间，股票的价格就受到通货膨胀的严重影响。按当时的情况，在红利资本化模型中， g 的变化远不及 k 的变化。这有可能是由税法、价格的刚性和其他多重因素造成的。

[1] 名义折现率为 $k(1+I)+I$ ，而不是 $k(1+I)$ ；名义增长率为 $g(1+I)+I$ ，而不是 $g(1+I)$ 。——译者注

[2] 表7-11所列的通货膨胀率为5%，但据“100%抵消栏的数据”分析，通货膨胀率应为20%。这样名义增长率 $g_n = (1+I)g + I = (1+0.02) \times (0.05 + 0.0202081 \times 2.6640 \times 73.75.8802) = 0.0710$

7.12.3 商业与财务风险

在权益证券市场中，存在着不同程度的商业和财务风险。一些公司规模较小，在行业中位于次要地位，拥有大量的固定成本和较大的经营杠杆。它们对商业周期相当敏感，而且收益不稳定。这些公司有很大的商业风险。拥有大量债务的公司有着大量的财务风险。我们当然希望这些公司使用最高的折现率来补偿投资者承受的巨大风险。

另一方面，那些规模较大的公司在行业中处于领导地位，对商业周期的影响不敏感，收益也较稳定。这些公司将承受较小的商业风险。它们几乎不负债，所以也不承受财务风险。由于相对较小的商业风险和没有财务风险，我们自然希望这些“高质量”的公司的折现率要明显的小于上一段的那类公司的折现率。

如同分析利率风险和购买力风险那样，为了更好地理解财务和运营风险，我们有必要建立起一个分析框架。这样我们就可以来预期这些风险的变化和它们对股票价格的影响。幸运的是，在一些合理的假设下，有一种简单的方法可以把贝塔系数分解为财务风险部分和运营风险部分。首先，我们假定资本资产定价模型（CAPM）和MM理论在分析比较有无负债的公司的预期收益时是有效的。考虑到公司的负债风险，研究者们^[1]导出了负债公司的权益回报计算公式：

$$E(R) = E(R_u) + [E(R_u) - R_f] \frac{D_L}{S_L}$$

式中 R_L —— 存在财务杠杆公司 L 的权益回报率；

R_u —— 具有同样资产结构但没有财务杠杆的公司 U 的权益回报率；

R_f —— 无风险回报率；

D_L —— 公司 L 的负债的总市值；

S_L —— 公司 U 的权益的总市值。

从这个表达式可以看出，有负债公司的权益证券回报率随着其债务权益比率（ D_L/S_L ）呈线性变化。这个结果实际上是把MM理论用资本资产定价模型形式表述出来。把这个表达式与公司的系统风险联系起来，那么无负债的公司的资本资产定价模型表达式为：

$$E(R) = R_f + [E(R_u) - R_f] \beta_u$$

被代换后解出负债公司的贝塔系数为：

$$\beta_L = \beta_u + \frac{D_L}{S_L} \beta_u$$

这个表达式显示出有负债公司的系统风险由两部分组成：（1）财务杠杆部分： D_L/S_L ；（2）经营风险部分： β_u 。这个结果表明，公司的财务决策和经营决策是彼此独立的，这使得我们可以分别考虑二者对于公司的影响。

这个分析可以表明，当我们要估值公司的财务风险变化和它对于 β 系数的影响时，我们可以直接地预测公司的负债/权益比率来达到目的。这个比率的减小就意味着 β 系数的减小，而这个比率的增加就意味着 β 系数的增大。另外，我们还可以使用一个更概括性的财务风险测量指标^[2] Z 评分来预测这个比率的变化。如果预测 Z 评分增加，就意味着公司的财务风险变小，股票的 β 系数减小；如果预测 Z 评分减小，则说明公司的财务风险变大，将导致股票的 β 增大。

[1] Hamada, Robert S. "The Effect of the Firm's Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stocks." *Journal of Finance* (May 1972) p.435-452.

[2] Z 评分是一种衡量公司破产风险的量度。在第 14 章我们讨论债券管理时将给予详细介绍。

我们使用一些像公司的经营收入变化这类指标来预测公司的经营风险的变化。如果预期收入将增加，那么 β 系数变大；如果预期收入将减少，那么 β 系数减小。我们可以使用反映收入变化的经营收入 β 系数（Operating Earning Beta）这类指标来代表公司经营风险的量度。即经营收入 β 系数增加反映着公司股票的 β 系数增加；经营收入 β 系数减小也意味着股票的 β 系数减小。除了这两种方法外，还有很多其他的测量方法也能够很好地测量公司的经营风险。

7.13 结论

价值估算是投资组合管理过程中必不可少的一部分。同时要做得正确无误也是相当困难的。我们知道，理论上权益估值最适当的方法是三阶段红利折现模型。不幸的是，模型由于种种原因造成操作起来比较困难。原因之一是模型操作起来成本太大，耗费太多的精力和资源；原因之二是由于特殊情况造成模型反映的情况与事实不符，使人产生歧义和误解。

我们已经知道简化的模型在实际估值上还是相当可行的，但这些估值方法也并非没有缺陷。缺陷之一就是这些方法有可能会失去某些获得正确估值的能力。另外，模型固有的缺陷是它过重地依赖会计报表，而这些报表有时本身就有缺陷。还有，模型的实施还要依靠对输入数据的估计能力，这些输入数据可能在数量上比红利折现模型小，但导致结果对输入数据的差错更为敏感。综合起来考虑，权益估值是一个多方面的过程，它可以用许多种不同的估值方法来实施。我们在下一章将要介绍信息系数和多重估值方法。这种方法提供一个综合分析框架的分析框架。

附录7A 三阶段红利资本化模型

Molodovsky、May和Chottiner发展了三阶段红利资本化模型。两阶段和三阶段红利资本化模型间的区别在于它们对于公司从高于平均增长率的增长阶段到平均增长阶段间变化的考虑方式不同。两阶段模型假定增长率突然地由高速增长率变到行业平均增长率。由于三阶段模型中存在中间阶段，所以比两阶段模型更能反映真实的情况。同时，如果假定中间阶段增长为零，那么模型就变成了两阶段模型。可见两阶段模型只是三阶段模型的一种特殊情况。因此，在实际应用中，三阶段模型使用的更为广泛一些。

图7A-1详细地描述了三阶段模型。为了便于说明，先假定初始阶段的红利 D_0 为1美元。对于那些红利不是1美元的股票价格的估值，只需在红利为1美元时计算的股票价格基础上再乘以真正的红利（红利倍数）。三阶段模型的第一和第三阶段的处理与两阶段模型相同。把第一阶段的红利即增长率较高的红利折成现值，就是高速增长阶段获得的价值。第三阶段的价值就是红利增长率处于正常增长（平均增长率）时的股票价值。第一阶段和第二阶段末的红利分别资本化折成两个阶段的现值。

三阶段模型不同于两阶段模型在于它需要一个中间阶段 V_2 。这个阶段用来代表股票红利增长率从较高的阶段到平均增长（正常增长）阶段的过渡。图中的公式显示我们把第一阶段每期末的红利计算出来了。在第二阶段我们采用递减的增长率，图7A-1中公式显示了如何计算第二阶段每期的估计的增长率。

例如，在第二阶段中的第5年的增长率如下：

$$g - (g - g_s) \frac{t}{N_d} = 20 - (20 - 10) \frac{5}{10} = 15\%$$

我们把这些红利折现，以取得第二阶段股票的现值。

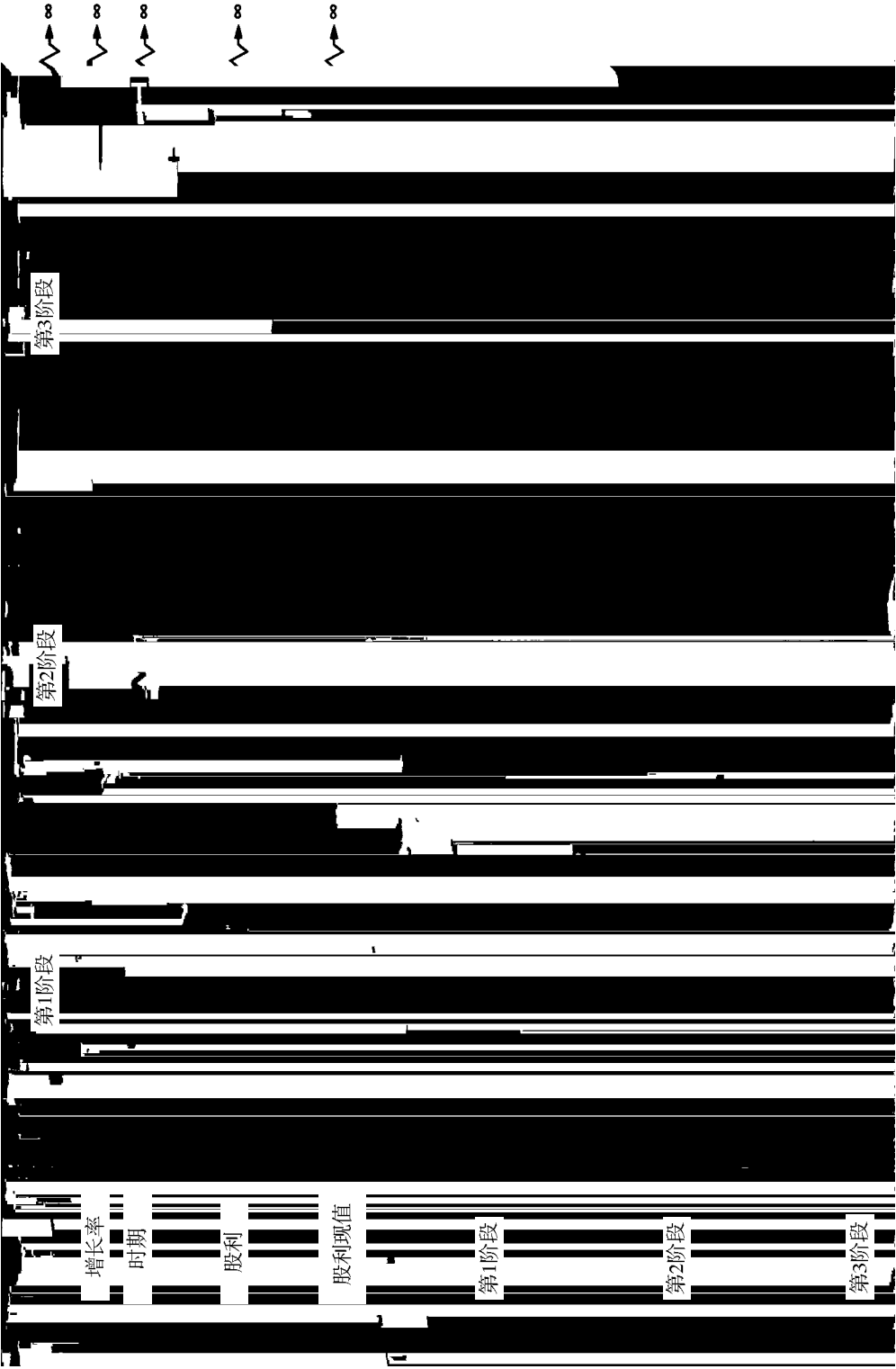


图7A-1 三阶段红利折现模型的推算

资料来源：Russ Fuller, "Programming the Three-Phase Dividend Discount Model," *Journal of Portfolio Management*, Summer 1979。

虽然这个模型的公式要比两阶段模型复杂一些，但其进行估值时的工作量并不是很大。这种方法在第一阶段只需要公司计划中前 5 年的红利发放量预期，或者说，只需知道公司在第一阶段的增长率预期。在第二阶段需要知道公司在这个阶段初的增长率预期，和这个阶段的时间长度预期即增长率降为平均增长率所用的时间。在第三阶段需要知道平均的增长率，即行业的平均增长率。

这些数据的采集看起来并不困难。因为这些工作正是分析专家们份内的事，他们只需作出一些基本的假设就可以得到这些数据。例如，对第一阶段红利的预期对于分析专家来讲就非常简单，就如同要求他们预算出公司 5 年的损益表和资产负债表。惟一的困难是要把这些信息转换成模型需要的数据形式。另外，在平均增长率以上的那些递减的增长率也可以通过简单的经验来得到。最后，模型的第三阶段需要的数据可以通过对行业总体的增长预期来得到。

参考文献

Beaver, W., P. Ketler, and M. Scholes: "The Association Between Market Determined and Accounting Determined Risk Measures," *Accounting Review*, October 1970, pp. 654-682.

Healy, Paul, K. Palepu, and Richard Ruback: "Does Corporate Performance Improve After Mergers?" *Journal of Financial Economics*, April 1992, pp. 135-176.

Holt, Charles C.: "The Influence of Growth Duration on Share Price," *Journal of Finance*, September 1961, pp. 465-475.

Jahnke, William: "The Growth Stock Mania," *Financial Analysts Journal*, May-June 1973, pp. 65-69.

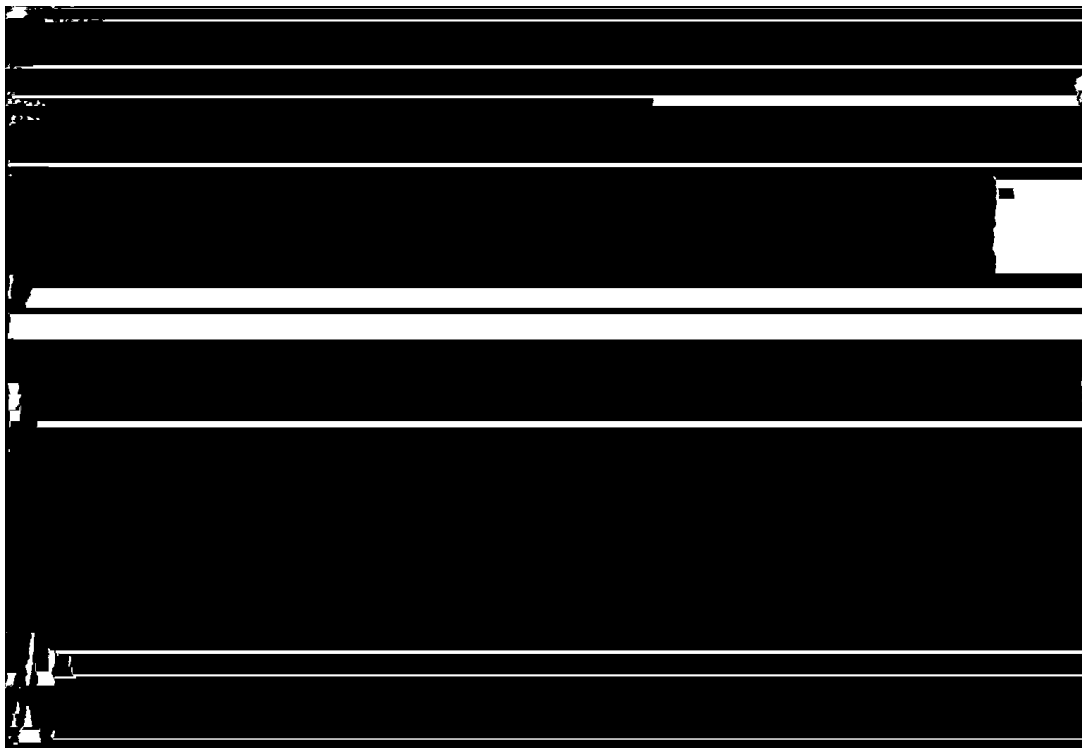
——: "What's Behind Stock Prices?" *Financial Analysts Journal*, September-October 1975, pp. 69-76.

Jensen, Michael, and Richard Ruback: "The Market for Corporate Control," *Journal of Financial Economics*, April 1983, pp. 5-50.

Johnson, Lewis: "The Role of Convexity in Equity Pricing," *Financial Analysts Journal*, September-October 1992, pp. 69-73.

——: "Equity Duration: Another Look," *Financial Analysts Journal*, March-April 1989, pp. 73-75.

Lang, L., Rene Stulz, and Ralph Walking: "A Test of the Free Cash Flow Hypothesis: The Case of Bidder Returns," *Journal of Financial Economics*, October 1991, pp. 315-336.



练习题

1. 估值模型的特点是什么？
2. 应用这些特点，来比较红利折现模型和格拉汉姆—多德的权益回报率方法。
3. 比较H模型和三阶段红利折现模型，说明它们的相似性和区别。
4. 假定一只股票在开始的5年中的增长率为25%，然后进入平均增长率为8%的4年发展阶段。使用这些数据和12%的折现率，利用H模型来计算股票的当前价格。
5. 在第4题所介绍的那支股票的回报中，由高速增长带来的部分是多少？由正常增长带来的部分是多少？
6. 把前面的问题用三阶段红利折现模型再做一遍，比较它们的结果，试解释结果不同的原因。
7. 三阶段模型和简化的红利折现模型的相似之处和不同之处各是什么？
8. 假定一只股票的 P/E 为25，红利收益为1.5%，红利收益以每年25%的速度增长，经过5年红利增长速度降为8%， P/E 为15倍。试问该股票的预期回报是多少？
9. 试说明 $P/B-ROE$ 模型与三阶段模型的联系，它们的优缺点各是什么？
10. 一只股票位于它正常的 $P/B-ROE$ 直线下方，这支股票的价格将下降还是上升？试解释。
11. 如何解释 q 比率与一般的股票估值模型的关系。
12. 什么是非公开的市场价值，它的使用过程中有哪两种价值估值方法？
13. 如何为一只股票建立“底价”，并如何保持？
14. 如果工业行业的竞争情况出现恶化，试说明对工业类股票带来什么冲击。
15. 本期的无风险利率是5%，预期市场回报率是12%。一只股票的贝塔系数从1.05减少到

0.90, 但其增长率仍保持在 7%, 红利为 2 美元。计算股票价格可能的变化。

16. 根据表 7-11, 分别计算当通货膨胀的 25% 和 75% 被抵消掉时, 股票价格的变化。

17. 从历史数据中计算得知公司 Z 的贝塔系数为 0.75, 公司近来把它的总负债比率从行业的平均水平提高到高于平均水平两个标准偏离, 试问股票的贝塔系数变为多少?

18. 假定根据历史数据你算出 First Honest Bank Co. 的贝塔 (β) 系数为 0.95, 对于这个贝塔系数你还有什么要调整的吗?

19. 使用恒定型增长的红利折现模型, 解释通货膨胀是如何影响普通股价格的。

20. 为什么红利折现模型有时需要恒定型红利折现模型的假设?

21. 你认为由公布的收益值计算出来的 P/E 比率与商业周期期间的关系如何?

22. Tasty Foods 公司的股票卖到每股 20 美元, 最近一期的红利为 1.00 美元。一名分析专家使用三阶段红利折现模型预期红利的增长率 g_0 将达到 10%, 但是这个增长水平只能在头 2 年保持 ($A=2$)。随后增长率将在 3 年时间 ($B=5, B-A=3$) 内降到 7%, 并将此增长率一直保持下去。

(a) 第 3 年、第 2 阶段的第 1 年和过渡阶段的预期增长率各为多少?

(b) 第 5 年和第 6 年的预期红利为多少?

(c) 假如分析专家认为预期的折现率为 12%, 考虑到股票的风险因素, 试算预期所有红利的现值是多少?

(d) 本期股票的价格是 20 美元, 根据分析专家对红利的预期, 该股票的回报收益是多少?

(e) Tasty Foods 的股票的阿尔法 (α) 参数是多少?

23. 使用 H 模型,

(a) 在第 22 题中 Tasty Foods 的预期红利的现值是多少?

(b) 股票的预期回报率是多少?

(c) 股票的阿尔法参数是多少?

24. 使用三阶段模型时, 应该先预期证券的哪些内容?

25. 三阶段红利折现模型使用计算机程序后比两阶段模型有了很大进步, 试解释。

26. (a) 价格—收益比率是如何计算的?

(b) 当决定哪部分收益被用作计算这个比率时, 应注意哪些问题?

(c) 什么是相对的 P/E , 如何计算和使用?

(d) 为什么在过去的 30 年中 P/E 变化如此之大?

27. (本题是 1986 年 CFA 考试第二级的试题) 假定你是一个大型捐助基金的投资顾问。你使用基础的估值模型根据预期现金流的现值来估值一项资产的价值, 同时使用这个模型来向基金委托人解释通货膨胀是如何影响股票的回报率的。你陈述完后, 基金委托人向你提出了以下几个问题:

(a) “既然普通股可以回避通货膨胀造成的影响, 为什么在 1970 年当通货膨胀率很高的时候, 股票没有这么做?”

(b) “既然普通股可以回避通货膨胀造成的影响, 股票的价格随着通货膨胀一起上升。为什么在 1982~1986 年通货膨胀正在下降的时候, 股票的将来价格仍被看好?” 你是怎么使用估值模型中的内容来回答这两个问题的?

28. 你正试图预测明年股票市场的总体的期望回报率。假定现在 1 年期的政府债券利率是 8%, 20 年期的政府债券每年的收益率是 5%, 标准普尔 500 家的预期 EPS 是 30 美元。说出你的预测结果, 并解释之。

29. 下表给出了两家软件公司和标准普尔 400 家的一些数据。

	公 司 A	公 司 B	标准普尔 400
<i>P/E</i> 比率	24.00	20.00	12.00
平均年增长率	0.18	0.15	0.07
红利收益	0.02	0.03	0.05

- (a) 计算每只软件公司股票相对于标准普尔 400 的增长久期。
- (b) 计算公司 A 相对于公司 B 的增长久期。
- (c) 根据这些久期，为了作出投资决策你需要做什么？

第四篇

资产类别管理

图1说明，投资组合决策过程分解为由几个关键部分组成的层次。通常，投资组合管理过程从确定投资者的回报率目标及寻求回报率目标过程中可容忍的风险开始。回报率目标及可容忍的风险水平一旦确定，必须决定在可容忍的风险水平上能提供回报率最佳机会的资产类别混合，这被称之为资产配置阶段。此外可能包括资产混合的调整，以获得高于静态资产配置所提供的回报率机会。最后，涉及到证券选择方面，它包括确认和选择估值最具吸引力的单支证券或证券类别。

在这些决策成分中，为控制整体风险并满足基金目标的最重要决策是长期或战略性资产配置计划。战略性资产配置细分为确定投资组合中所包括的资产类别和这些资产的正常权重。对过去的文件所提供的主要养老金计划的业绩来源进行研究，发现战略性资产配置计划，是确定基金已实现回报率的主要因素^[1]。

当许多投资组合投资者一旦确定资产权重配置，即保持其不变时，其他投资者则采取的是改变资产类别权重这一更积极的方法。在将权重进行积极的变动时，越来越多的计划发起者依靠被称为战术性资产配置者（tactical asset allocators）的管理人员，他们在这方面通常是专家，即目标评价技术和投资组合再平衡程序，尽量抓住各类资产的相对回报率机会中获利的专业管理者。其他计划发起者很少运用构建好的程序，而是运用内部人员、外部参谋或两者的结合，以确定资产类别权重的变化。

对投资过程的证券选择阶段而言，大多数投资组合的投资者聘用外部管理人员，这些外部管理人员拥有投资专业知识。在选择这些管理者时，多数计划发起者通常集中许多类型的管理者，以实现计划的主要目标。由于管理的资产数量很大，所以这样做很有意义。进一步说，其

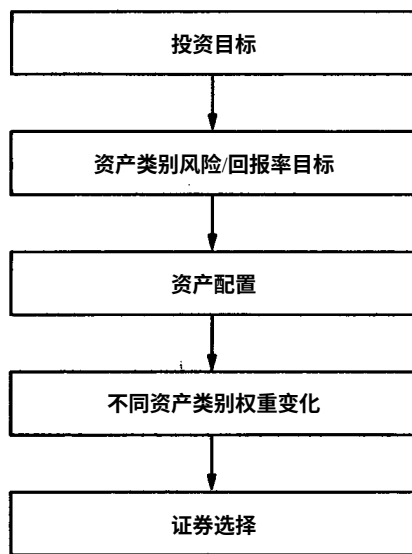


图1 投资决策层次

[1] Brinson, Gary, Randolph Hood, and Gilbert Beebower: “Determinants of Portfolio Performance,” *Financial Analysts Journal*, July-August, 1986, pp.39-44.

目的是确定一个能集体涵盖投资领域的管理者队伍。正如一个棒球队需要不同类别的选手，以形成一个平衡的球队。图2用棒球队的观点说明了有关完整的权益管理者队伍。需注意的是，它是围绕权益持有者的核心低风险而建立的。它包括在国内和国际权益市场能区别股票类别的专家型管理者。为确保这样一个多样化的管理者结构能实现为基金所确立的风险/回报率目标，风险控制和业绩检测变得非常重要。

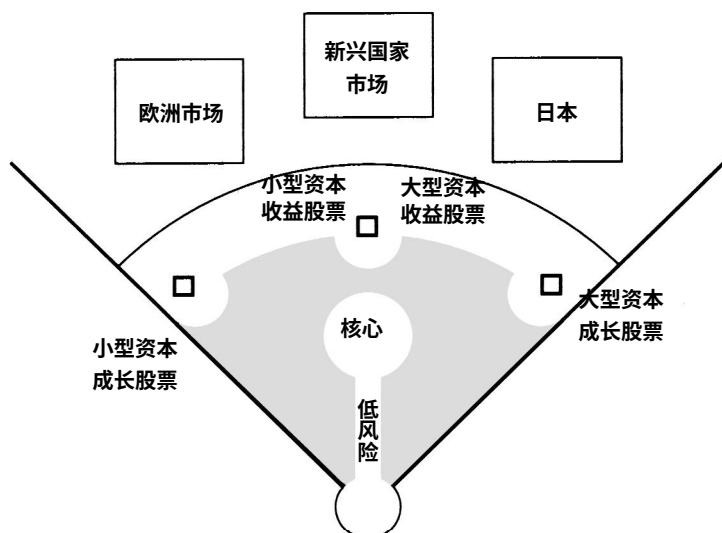


图2 权益活动领域

资料来源：Michael Troutman, “The Steinbrenner Syndrome and the Challenge of Manager Selection,”
Financial Analysts Journal, March-April, 1991, pp.37-44.

以下4章把投资决策过程分为单个成分并说明与这些投资组合管理要素相联系的战略。第8章说明一个战略如何集中在修炼型估价方法以及作为权益投资计划核心要素的系统投资组合构建技术。第10章继续描述权益类别管理和数量化技术如何运用于确定适宜的类别，以及这些类别如何融合于整体权益战略。正如所提到的，资产配置对于决定投资计划的长期成功是至关重要的。因此，在第9章，我们描述了确定长期战略性资产配置计划的方式，以及运用战术性资产配置和其他可供选择的再平衡技术管理资产混合的方法。在第11章，我们将分析扩展到全球领域，并描述可用于管理投资组合的国际权益成分的战略。

■ 修炼型股票选择战略

8.1 引言

截止目前，我们已提供了有关资本市场行为、投资组合分析、资本市场理论和估值模型的基本背景和分析概念。以下四章将在这些概念的基础上，介绍一些新的概念，并说明如何将这些概念运用于实践中的投资组合管理。这几章首先主要涉及国内权益投资过程分析，并特别集中于股票的选择（第8章）、资产配置和市场时机选择（第9章）、与主要类别相联系的机会（第10章）。第11章介绍并讨论国外权益投资，该章以已经讨论的国内权益投资为基础，但考虑扩大了投资范围。

正如所注意到的，本章主要涉及股票选择。本章首先描述积极和消极投资战略，以便为本章和随后两章有关国内市场的权益管理方法提供一些视角。然后，我们将讨论一个框架，以便于将修炼型股票选择战略 (disciplined stock selection strategy) 与其他类型的战略进行比较。此外，我们还讨论为修炼型股票选择战略确立特定目标的方法。最后，我们将话题转到投资过程设计和战略实施的方式，并以结果测试和主动实施修炼型股票选择战略的讨论结束本章。

8.2 积极—消极战略

图8-1为对投资战略进行思考提供了一个框架，这一框架以第2章的分析为基础。值得注意的是，该图涉及风险和回报率两个方面。它表明单支股票的应计回报有以下三个来源：（1）市场总效应；（2）所属的行业和广阔的市场部门^[1]；（3）单只股票的独有特性。相应地，与这三个回报成分相联系的风险可分别确定为：（1）市场风险；（2）类别风险和超市场协方差^[2]；（3）特别或残值风险。为努力实现投资目标，投资机构可以对单一风险—回报率成分或多种风险—回报率成分的组合实施积极或消极战略。

在市场构成上采取积极战略的投资机构被称为市场时机选择者 (market timer)。特别是，投

-
- [1] Benjamin King, "Market and Industry Factors in Stock Price Behavior", *Journal of Business*, 1966年8月, 139~191页, 说明在1926~1960年间, 行业效应被解释为大约10%的已实现回报率。James I. Farrell, Jr., "Analyzing Covariation of Returns to Determine Homogeneous Stock Groupings," *Journal of Business*, 1974年4月, 181~207页, 表明在1961~1969年间, 比行业更广泛的效应被解为额外15%的以实现股票回报率。
- [2] Barr Rosenberg, "Extra-Market Components of Covariance in Security Returns," *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 1974年3月, 263~274页。

资机构通过以下方式采取积极战略：当预测到上升的市场行情时，通过将现金转换为股票，提高投资组合中的 β 系数，或者将以上两种技术相结合，从而提高其投资组合的风险；相反，当预测到下跌的市场行情时，投资机构将通过权益转换为现金，减少投资组合的 β 系数，或者将两种技术相结合，从而降低其投资组合的风险。相应地，如果投资机构在市场时机选择上采取消极立场，应始终使其投资组合的风险与长期投资组合所要达到的目标一致。

图8-1 投资判断类型的细化

诸如广阔的市场部门的产业所实施的积极战略被称为类别替换政策 (group rotation)^[1]。采用这一战略时，将根据对某类别前景是否乐观的估计，使投资组合中某类别或某行业的权重高于或低于其在市场指数中的权重。例如，一个投资机构在1989年估计成长类股票的前景不乐观，而周期类股票的前景乐观，该机构将降低在市场中成长类股票成分的权重，而增加周期类股票成分的权重。如果一个投资机构认为没有这方面的预测能力，并希望在这一风险—回报率成分上采取消极战略，将构建一个使广阔的市场部门和主要行业所占的权重与其在市场指数中所占权重一致的投资组合。

投资机构在单支股票的选择上广泛采用积极战略。被认为具有很大吸引力的股票，所占权重将比其在市场指数中所占的权重大。而被认为不具吸引力的股票则不持有，或使其所占权重比在市场指数中所占的权重小。投资机构通常持有多种股票以规避风险，因为它们对单支股票前景的知识是远不完善的，在投资组合分析中，这被称之为多样化 (diversification)。一个投资机构考虑其有限的能力或不能估计单个股票的前景，将合乎逻辑地持有多种股票，并使各只股票所占权重与其在市场指数中所占权重一致。达到这个目标的最有效方式是建立一个指数基金，它是完全消极战略的终极。

8.3 股票选择战略

给出这个框架是为了对股票回报率形成过程的各个成分进行思考。依据与各成分相联系的

积极战略和消极战略的结合，我们可以开始对一个投资机构可能提出的投资战略进行更具体的描述。在此，我们选择了三种类型的战略进行分析，这似乎足以对众多的变化进行合理观察。这三个战略是：（1）对股票、类别和市场这三个回报率成分都完全保持被动；（2）对市场 and 类别成分保持被动，对股票选择主动；（3）对所有三个成分都采取主动决策。

图8-2表明了这三种类型战略的风险—回报率特征。这三种战略被表示为：（1）完全消极或指数基金；（2）修炼型股票选择；（3）激进型股票选择。

极战略。这种战略潜在的误差没有积极战略那样大，因为该战略不会使投资机构面临其他两个回报率机会的风险。本章的剩余部分，我们集中在实施修炼型股票选择战略所需的要素上。然后，在第9章和第10章讨论实施完全积极战略时所需考虑的其他要素。

8.4 投资过程设计

为成功地实施修炼型股票选择战略，必须提出投资过程中的几个关键要素。首先，投资机构需要确信其具有单支股票的预测能力，即是说，必须能够区分相对具有吸引力和不具吸引力的单支股票。因此，该投资机构需要一些衡量或评价预测能力的方法。其次，该投资机构也需要一个系统的投资组合构建程序，以确保对单支股票的预测能力被恰当地反映在投资组合中。最后，该系统的长期运行意味着将对投资组合进行再平衡并发生与再平衡相联系的交易成本。投资机构需要考虑交易成本的数量，并制定措施控制这些成本，以避免长期业绩的降低。

图8-3说明了投资过程的必要要素，并表明这些要素如何结合在一起以形成所希望的战略。在图的顶部，一端表示风险，另一端表示回报率。这与本章的图 8-1类似，但本图特别限定于股票选择战略。本图的中间部分表明了这一过程是如何实施的。从图的底部延伸的虚线表明，从长期看，投资是一个重复的过程。

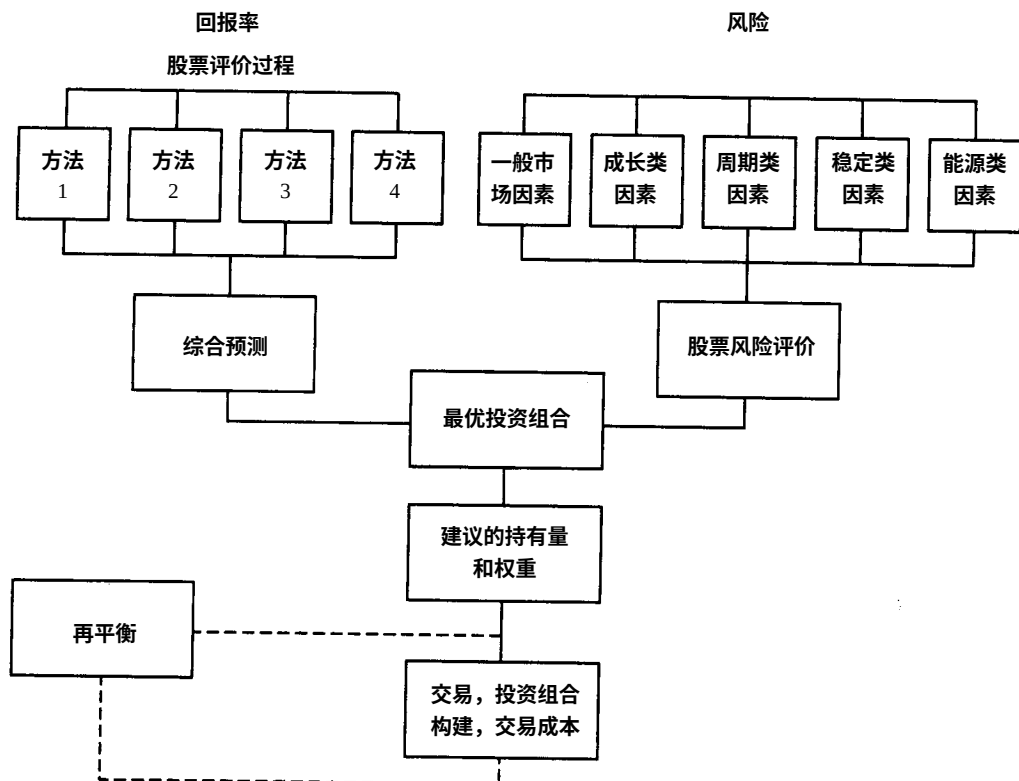


图8-3 权益投资程序

应注意的是，图 8-3中的回报率一方表明了识别相对具有吸引力和不具吸引力股票的多种信息来源（本例中有四个）。当各信息来源都有预测内容并相互补充，且不多余时，运用多种信息来源选择股票比仅依靠单一方法要好。方框中的“综合预测”表明，应该将这些单个预测在一种最优方式下结合在一起，以其最大化预测价值。图中的风险方表明，应该具体考虑风险

的五个主要成分：一般市场、成长类、周期类、稳定类和能源类。我们可以运用第4章描述的多指数模型非常有效地考虑这些风险成分。

给定估计综合回报率和多指数风险模型，我们可以运用如第10章描述的最优化技术，获得在最低风险条件下具有最高回报率的投资组合。最优投资组合一旦产生，就需要按最优模型中所表明的数量购买证券。然而，证券交易意味着将发生交易成本，为避免不适当的浪费业绩优势，考虑并恰当控制交易成本非常重要。因为图8-3所表明过程的再循环和投资组合的再平衡都需要上述过程，所以，该过程非常重要。

8.5 预测能力衡量

如前所述，寻求股票选择的积极战略时，假设具有识别相对有吸引力和无吸引力股票的某些能力，并需要一些方法衡量这种股票选择能力。衡量预测能力可以采用不同的技术，信息系数法(IC)也许是分析股票选择能力的最好方法。这一方法有一些独特的优势：(1)便于确认是否具有一贯的股票选择能力；(2)便于将股票选择能力与识别一般市场和主要类别动态的能力进行区分；(3)能为股票选择的几个不同信息来源进行最优组合提供框架。

信息系数法实质上由预测的几个相互联系的结果组成。预测过程的第一步是对整个行业的股票从相对最具吸引力到相对最不具吸引力进行等级划分^[1]。然后观察其在随后期间的业绩，并根据所观察的结果，在相同的范围内将股票从业绩相对最好到相对最差进行等级划分。

表8-1通过纸业中10个公司的假设数据，更具体地说明了这一过程。表的第1列显示了分析者对纸业股票在未来12个月相对业绩的预测。例如，表中显示，预测International Paper在1年期间的业绩最好(等级为1)；Crown Zellerbach的业绩最差(等级为10)。表的第2列显示了这些公司用预测期间(12个月)实际回报率表示的实际业绩。第3列显示了按公司事后业绩进行的等级排列。International Paper业绩最好(+25%)，而Crown Zellerbach业绩最差(-5%)，其他公司的等级排列与预测的等级完全一致。我们可以利用以下模型衡量预测等级FR和实际等级AR之间的关系。

$$AR = a + IC(FR) + e \quad (8-1)$$

该等式表明，实际等级依赖于一个常数项 a 、预测等级FR、连接FR和AR直线的斜率IC和一个有零期望值和标准差的误差项 e 。由于FR和AR这两个等级分布有相同的期望值和标准差，所以，常数项 a 、斜率IC、误差 e 的标准差可以被明确地加以解释。本章附录A对等式(8-1)中各项的含义作了进一步说明。

本例中，信息系数(IC)应等于1，常数项为零，这正如通过对数据的观察推断出的那样，它表明具有完美的预测能力。在另一个极端，完全缺乏预测能力表明：IC(斜率)为零，常数项 a 等于AR的平均值，误差项 e 的标准差等于AR的标准差。如果IC在零与1之间，常数项在AR与零之间，标准误差在平均标准差与零之间，则表明预测能力低于完美水平，但好于随机选择。

为进一步说明不同预测能力程度，图8-4给出了描绘实际结果与预测值之间对应关系及衡

[1] 将证券整体进行等级划分意味着依据相对基础自动作出业绩估计，即应该考虑一种证券的业绩是相对好于还是差于整个市场平均水平或者用综合市场指数表示的平均业绩。我们发现在证明一种更精确的方法，即在一个行业内进行等级划分(如纸业)或者在广阔的市场类别内进行等级划分，如分为增长类、周期类、稳定类或能源类。在类别内进行等级划分使人们依据更具可比性的证券作出估价并据此控制证券的不同风险。前一种情况，等级划分结果可用于解释所表示的非市场回报，即高于或低于市场回报率的回报。对证券风险进行类别控制的最后一个程序而言，回报可以看做是风险调整后的超额回报或 α 值。

量IC（信息系数）的三个散布图^[1]。图8-4a说明相关系数为+1，这正如表8-1的数据所表明的那样，它说明对股票事后等级有完美的预测能力。当然，正如多数参与者所承认的，在一个高度竞争和有效率的股票市场上，这种预测能力是根本不可能的。图8-4b说明相关系数为零，它表明没有能力对股票的随后业绩进行等级排列，这与股票市场的随机性和非常难以预测是一致的。图8-4c说明了一种中间状态，它用信息系数0.15表明预测能力的不完美程度。

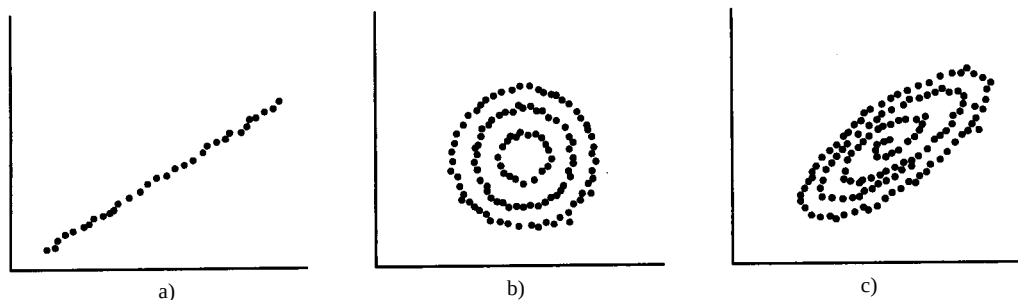


图8-4 信息系数

a) IC = 1.00 b) IC = 0 c) IC = 0.15

0.15的信息系数看来代表了有关股票选择的令人满意的业绩标准。按不同信息来源（基础分析、估值模型等）衡量股票选择能力的几个经验研究表明，单支股票的选择能力与这一标准是一致的^[2]。这些经验研究包括市场直线法（在上一章已描述过）、Value Line公司有关股票的适时分级、内部人士交易模式以及一些投资机构和经纪业分析研究部门所作的研究工作。虽然这一数字相对很小（更接近于零而不是1），但正如我们将在后面部分说明的，它对于取得高于平均水平的业绩是非常有用的。然而，只有将预测能力水平运用于投资过程被很好限定的环境下（如我们在本章所描述的），这一系数才是有用的。我们应记住：在一个被很好限定的多样

[1] 信息系数IC为相关系数。当用原始数据计算IC时，IC是一个分类的相关系数。理论上，原始相关系数稍微好衡量一些，然而，不论相关系数是依据原始数据还是分类数据，所计算的相关系数的差异通常很小，即分类相关系数与原始相关系数本质上是相同的。进一步说，当依据分类数据进行分类回归时，分类相关系数容易计算并等于 β 系数，这正如本章附录A所说明的那样。

更重要的是有关实践应用问题。当衡量投资过程的预测能力时，分类相关系数是一种优选的方法。这是因为预测能力需要运用分类数据而不是原始数据进行衡量。由于基础分析提供了对股票的主观估价，所以，它也许是获得有关股票相对吸引力的某些具体表示的惟一方式。即使就估价模型数据而言，当原始预测是用具体回报率预测表示时，运用分类数据通常也是较好的。这种方法通过纳入仅仅反映主要预测误差的非常高或非常低的回报率预测而修匀数据。

[2] 有几种被精确分类的单支股票选择方法可以表明其预测力。被广泛分析的第一种方法是内部交易模型，其研究始于60年代早期，最近更加流行，这普遍地说明，从统计意义上讲，内部人具有预测能力。价值线股票估价法也先后被Shelton和Black用于分析。这些研究者的研究表明，该模型有利于确认被低估的证券并因此有可能获取较高回报。最后，Well Fargo评价了将红利折现估价模型纳入SML框架用于区分有吸引力和无吸引力股票的有效性。这一分析表明，该模型具有使投资机构获取较高的风险调整后回报的可能。

Ambachsheer也运用IC法评价了运用几种方法选择单支股票的有效性。他评价了估价模型在这方面的预测能力，特别集中在股票选择的价值线和“市场”线法上。他的研究表明，对足够大的股票整体而言，两种方法均产生有统计意义的IC值，这与早期的分析是一致的。他的公司（Canavest House）也对许多不同投资机构在若干年中的分析判断能力进行了评价，这一评价表明，作为投资机构的分析者具有轻微但统计上富有意义的辨认股票相对吸引力的能力。

虽然这些研究表明股票选择的一些方法有预测内容，但这一能力的存在程度不能被看做是广泛的。有关IC运用的研究表明，衡量IC值的范围从约为0.05到对足够多的数据进行分析时可达0.20，在图8-4的项目中，预测能力更多地与c)部分表示的相似（如果不是更小），而不是与a)部分所表示的相似。

化投资组合中进行随机选择，将取得承担特定风险的预期回报率；包括正 IC 值的成功投资组合管理将取得承担特定风险条件下的较高投资组合业绩。

表8-1 预测等级和实际等级 —— 纸业

公司名称	预测等级	实际回报率(12个月)	事后等级
International Paper (IP)	1	25	1
Hammermill Paper (HML)	2	20	2
Mead Corp. (MEA)	3	18	3
Westvaco Corp. (W)	4	17	4
Union Camp (UCC)	5	14	5
St. Regis (SRT)	6	11	6
Fort Howard Paper (FHP)	7	8	7
Kimberly-Clark (KMB)	8	4	8
Consolidated Papers (CPER)	9	1	9
Crown Zellerbach (Z)	10	-5	10

8.6 综合预测

如上所述，从不同信息来源可以获得预测能力，但这种预测能力充其量是很有限的。而且，没有任何一种单一信息来源在每一个时期都能提供稳定的预测能力水平；其预测能力将在高于平均结果和低于平均结果之间波动。幸运的是，被称为综合预测(composite forecasting)的方法有可能稳定预测能力（减少波动），同时还可以增加预测力。运用多种信息来源稳定和增加股票选择的预测力，类似于运用分散化作为减少投资组合变异性的手段，这一变异性是仅投资于单一证券所引起的。

综合预测法包括将不同单个信息来源综合在一起，以构成一个多重信息来源或综合预测值。只有当以下两个条件成立时，这一方法才是有效的，第一，各信息来源必须有预测内容，即是说，有一个正的IC，没有预测内容的信息来源不能综合运用以提高预测能力；第二，各信息来源应该提供有关股票的不同方面的信息，而不能仅提供已经被其他信息来源所提供的信息。实际上，当每个信息来源提供完全不相关的资料时（即当它们是零相关时），这一过程运行的状态最好。这个观念与第 4 章所介绍的多指数模型类似，多指数模型改进了单指数模型（或 CAPM）的结果。

表8-2运用股票选择的四个不同信息来源举例说明了综合预测法是如何运作的。需要注意的是，正如被 IC 的衡量值为 0.1 所证明的那样，每一个信息来源都有预测能力，而且，各信息来源有相等的预测能力。为便于说明，我们还假设各信息来源是独立的，即不同信息来源的相关系数为零。实际上，类似于这些建立在估值模型（包括长期和短期模型）基础上的信息来源以及基础分析提供的观察结果已经表明，信息来源有广泛适合于这些限定的特征。

表8-2 股票选择来源

股票选择来源	假设成分 (IC)
1	0.10
2	0.10
3	0.10
4	0.10
综合IC = $[(0.10)^2 + (0.10)^2 + (0.10)^2 + (0.10)^2]^{1/2} = [0.4]^{1/2} = 0.20$	

本章的附录 8B 表明, 若预测能力的各信息来源是独立的 (互不相关), 将它们综合在一起的最优方式是以预测力为权数对各信息来源进行加权。本例中, 因为各信息来源具有相同的预测力 ($IC=0.10$), 将它们综合在一起的最优方式是按相同的权数进行加权, 从而构成综合预测。将四个信息来源合成在一起将取得 0.2 的综合 IC 值。或者说, 比仅依靠单一信息来源所产生的预测力 (0.1) 高 1 倍。表 8-2 底部的公式表明, 单个 IC 的综合与它们各自 IC 值的平方成比例, 得出的综合 IC 是全部 IC 被组合后的平方根^[1]。

当预测能力的各信息来源相关时 (不完全独立), 公式就不这么简单了, 但原理通常是相同的。在这种情况下, 需要根据不同信息来源的依赖性 or 相关性, 对综合 IC 进行调整, 综合 IC 将随着不同信息来源正相关程度的增加而降低。所以, 如果本例中的四个信息来源呈正相关, 所得出的综合 IC 将小于 0.2。如果本例中的信息来源完全相关 (或完全多余), 综合 IC 将等于 0.1, 或者说, 与仅使用单一信息来源相同。在这种情况下, 综合 IC 没有用处。正如我们在第 2 章所学到的, 将相关系数为 +1 的证券组合在一起, 不会产生风险分散效应。然而, 将不完全相关的证券组合在一起, 可取得同等风险水平下的更高回报。

Ambachtsheer 和 Farrell 指出, 通过评价股票预测的两个不同信息来源, 可以将综合预测法运用于实践^[2]。被评价的第一个信息来源是我们在第 6 章已描述过的运用市场直线法选择股票。它主要以红利折现模型为基础, 为赋之以特色并加以概括, Ambachtsheer 和 Farrell 将其称之为长期基本原则 (long-term fundamental, LTF)。第二个信息来源是 Value Line 股票的适时评价。这种方法以相对 P/E 比率和收益动态计量为基础。为赋之以特色并与 LTF 法进行比较, 作者将这种方法称之为短期基本原则 (short-term fundamental, STF)。

表 8-3 的前两行显示了从 1973 年 9 月到 1976 年 9 月按两个信息来源所衡量的 IC 值, 表中数据以 6 个月为间隔期。需注意的是, 按 LTF 法衡量的 IC 在每一个期间均为正值, 平均值接近 0.15, 这是一个令人满意业绩的标准水平。STF 法通常显示正的 IC 值, 平均值较小, 但仍为正值。评价表明 LTF 和 STF 模型确实有预测能力。当然, 这是运用这些模型获得高于平均业绩的一个必要条件。此外, 统计检验表明, 两个模型通常提供有关股票的独立资料, 这是将这些模型作为综合预测过程组成部分的另一个必要条件。

表 8-3 长期基本原则和短期基本原则 (LTF 的 6 个月信息系数)

来 源	9/1973~ 3/1974	3/1974~ 9/1974	9/1974~ 3/1975	3/1975~ 9/1975	9/1975~ 3/1976	3/1976~ 9/1976	均值 (IC)
LTF	0.12	0.16	0.01	0.13	0.08	0.31	0.135
STF	0.17	0.04	-0.09	0.16	0.11	0.01	0.067
综合	0.17	0.08	0.00	0.16	0.10	0.30	0.152

资料来源: Keith Ambachtsheer 和 James L. Farrell, Jr., "Can Active Management Add Value?" *Financial Analysts Journal*, November-December 1979, pp. 39-47.

表 8-3 的第三行显示了对单个股票业绩进行预测时, 将 LTF 法和 STF 法予以结合的结果。需注意的是, 结合后的 IC 在整个期间的平均值近似于 0.15。因此, 它比任何单一方法能提供更高

- [1] 线性综合预测法的论述一般归功于 J. M. Bates 和 C. W. J. Granger, "The Combination of Forecasts", *Operations Research Quarterly* 20, 1969, 451~468 页; Robert Falconer and Charles M. Sivesind, "Dealing with Conflicting Forecast: The Eclectic Advantage," *Business Economics*, 1977 年 7 月, 5~11 页, 说明了有关经济数据分析的综合预测的运用。Keith Ambachtsheer and James L. Farrell Jr., "Can Active Management Add Value?" *Financial Analysts Journal*, 1979 年 11~12 月, 39~44 页, 运用这种方法进行股票市场分析。
- [2] Keith Ambachtsheer and James L. Farrell, Jr., "Can Active Management Add Value?" *Financial Analysts Journal*, November-December 1979, pp. 39-47.

的IC。此外，在检验期间，结合后的IC所出现的波动小于单一方法的波动。总之，其结果与增加预测能力，提高两个信息来源能力稳定性的预期是一致的。

8.7 回报率预测

一个投资机构一旦被评价为有预测能力（一个正的IC），它面临的问题就是构建分析程序，构建方式是对总体中的各支股票系统地进行回报率预测。在这一过程中，投资机构首先需要通过证券分析获得单支股票高估或低估的判断。这些判断不管是来自于单个分析者的估计、更加正式地估值模型，还是来自于其他估值方法，都是有用的。这些判断需要被更加明确地表示为回报率预测，或者更准确地讲，应被表示为扣除归因于市场和类别效应后的回报率。最后一步是按投资机构所拥有的预测能力水平对回报率预测进行调整，就是说，即使是最好的投资机构，其预测也不是完全准确的，也需要进行调整。

这个过程的第一步，即获得估值判断，投资机构需要确保这些判断是无偏的，并且是按同一数量进行的。投资机构应避免的极端偏差是，想要获得所有单支股票的购买或出售建议。该机构应转而期望获得与出售建议平衡的购买建议。此外，它应将重点放在能够将来源于证券分析人员的诸如购买、持有和出售估计与来自于估值模型的回报率预测进行比较和定性判断上。在同一基准上进行估值，可以将许多根本不同的信息来源进行比较。

为消除数量不同和偏差问题，投资机构可以使用等级系统，用不同等级表示对相对高估或低估程度的判断。例如，等级系统可以简单地由五个估值类别组成，用1表示最具吸引力；用5表示最不具吸引力。运用诸如图8-5所说明的简单配置规则，可以将等级系统直接用于选择证券总体。图的底部运用这个规则对表8-1的股票进行了分级。需要注意的是，设定估值类别的一个固定数量可消除数量不同问题；而运用图8-5的简单配置规则可以消除来自于判断过程的偏差。

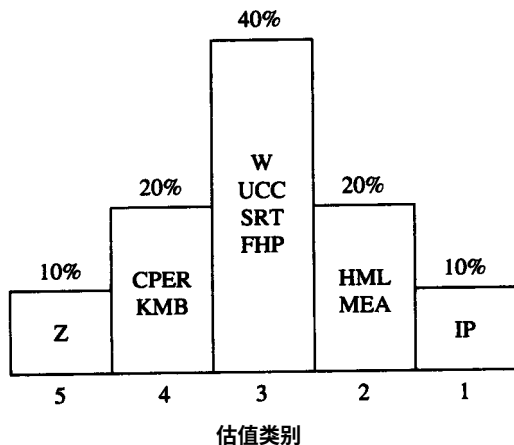


图8-5 配置规则(见表8-1用字母表示的公司名称。
例如，W=Westvaco Corp.)

8.8 回报率分布的产生

运用股票年回报率跨类分布的知识，我们可以将等级分布转换为回报率分布。例如，分析已经表明，在最近几年，具有零均值（或期望值）的剩余回报率（与市场 and 类别无关）的标准差约为18%。如果回报率呈正态分布，在一个典型年度，全部股票中的2/3将获得介于±18%之间的回报率。或者说，1/6的股票获取的回报率将超过18%；1/6的股票将有超过18%的损失。

我们可以运用五点等级系统，将等级点转换为偏离平均值的标准差。对于这个等级分布，图8-6的上部表明，1.1个等级点等于1个标准差。运用这个标准差意味着：等级为5，距平均值有2个等级点，偏离平均值的标准差为1.8（ $2 \div 1.1$ ）。同样，等级为4或2，距平均值有1个等级点，偏离平均值的标准差为0.9（ $1 \div 1.1$ ）。自然地，等级为3，偏离平均值的标准差为零。

当我们用回报率分布的标准差乘以转换后的等级时，可得到图8-6中间部分所表示的回

率。需注意的是,等级为1,转换为32%的回报率(标准差 1.8乘以回报率标准差 18%);而等级为5,转换为32%的损失(-1.8标准差乘以回报率标准差 18%)。类似地,等级为2,变成16%的回报率(0.9乘以18%);而等级为4,转换为16%的损失(-0.9乘以18%);等级为3,即平均等级转换为回报率是零,这与我们对这个中间等级所预期的相同。从某种意义上说,转换后的回报率分布提供了解释所得和所失的机会,一个具有完美预测能力(IC为1)的投资机构,将面对这个分布的全部可能机会。

8.9 按预测能力调整回报率分布

如前所述,经验研究表明,对单支股票的预测能力是远非完美的。在一个高度竞争的证券市场环境下,约为0.15的IC代表了非常令人满意的业绩水平。因此,经验回报率分布的调整,对于不完美的预测能力来说是必要的。一个投资机构可以根据其预测能力水平按以下公式调整回报率分布:

$$R = IC(FR) + e \quad (8-2)$$

公式表明,股票回报率 R 由两部分组成:(1)预测的IC(FR);(2)预测中的误差 e 。误差项的期望值为零,即 $E(e)=0$, e 的方差 $= (1-IC^2) \times \text{Var}(R)$ 。为说明误差项在预测中的作用,我们可以假设股票回报率的标准差为18%,或方差为324,投资机构有0.2的IC值。给定预测值,股票回报率的方差成为: $(1-IC^2) \times \text{Var}(R) = (1-0.2^2) \times (324) = 311$ 。当IC的值为1时,误差项为零,预测能力是完美的,实际回报率可以完全被预测回报率所解释。另一方面,当IC为零时,没有预测能力,预测的回报率不能解释什么,得出的回报率与误差相等,投资机构没有机会解释回报率分布的任何部分。

如果我们假设预测能力的某些水平,例如,水平为0.15(它代表了业绩标准)。从公式中我们可以看到因部分预测能力而运用IC调整的结果。例如,记得运用历史的回报率分布,等级为1的股票或最高等级的股票有32%的回报率。然而,运用IC调整来反映预测能力的不完美程度将大幅度减少投资者所期望的回报率。运用前面的公式并计算其期望值。在误差项消失,即 $E(e)=0$ 时,我们得到股票的期望回报率,即:

$$E(R) = IC(FR) = 0.15(+32\%) = 4.8\% \quad (8-3)$$

按预测能力水平调整回报率分布可能会在实践中遇到大幅度降低回报率分布的问题,正如图8-6下部所反映的那样。实际上,运用IC调整将从最初有18%的标准差收缩为2.7%的标准差。最高等级股票(1级)现在的预期回报率为4.8%;等级为2的股票的回报率为2.4%;最低等级股票(5级)预计损失为4.8%;等级为4的股票预计损失为2.4%。有较大(或较小)IC的投资

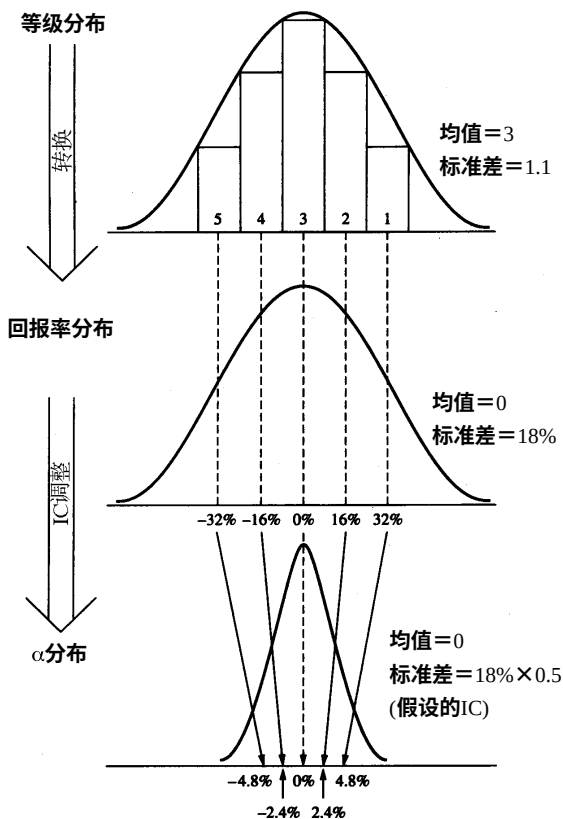


图8-6 等级和回报率分布

机构将面临较宽（或较窄）的回报率分布。没有预测能力或 IC 为零的投资机构，将面临没有围绕零平均值的机会范围。

正如进一步指出的，调整回报率分布的结果（如图 8-6 底部所反映的那样）可以被看做是一个 α 分布，这些 α 与第 4 章讨论的 α 有相同的含义，即是说，正如举例中说明的，它们表示扣除市场和类别效应后的预期回报率，也代表潜在的股利回报率或惩罚。在本例中，我们通过间接的方式得出 α 。而在市场直线法的举例中，如第 6 章所描述的那样， α 是通过直线之上或直线之下的距离直接得到的。然而，刚刚描述的方法更有适应性，因为从不同信息来源得出的对股票的预期可以被转换为 α ，使不同信息来源具有可比性。

8.10 交易成本

最后，投资机构需要知道交易成本，并将其与面临的回报率机会进行比较。交易成本由佣金和交易的价格影响（买进时价格上升，或者卖出时价格下降）两部分构成。Wagner 和 Cuneo 估计了机构投资者的这些成本，表明往返交易成本（佣金和市场影响）约为 3%^[1]。然而，这项研究得出的是扣除固定佣金率之前的数据，其结果是较低的平均佣金率，至少对机构投资者是这样。目前，平均佣金率约占交易额的 0.25%，而在实行固定佣金率时约为 1%。假设交易的价格影响也是 0.25%，则单向交易成本约为 0.50%，而往返交易成本约为 1%。

交易成本表示一个取舍率，一个回报率机会超过这一取舍率的交易才是有利的。例如，如果往返交易成本为 1%，一个买进机会和一个卖出机会必须有一个高于 1% 的利差，才有理由进行交易。交易成本越低，取舍率越低；交易成本越高，取舍率也越高。

一个有高 IC 值的投资机构（即是说，有高预测能力），将有理由比有低 IC 值的投资机构进行更多的交易。因为有高 IC 值的投资机构有更大的回报率边际用于抵补交易成本。

换句话说，正如图 8-6 所显示的，拥有较高 IC 值的投资机构比拥有低 IC 值的投资机构将有更大的调整后回报率。因此，在既定的交易成本下，高 IC 值的投资机构意味着高周转率；而低 IC 值意味着低周转率，因为低 IC 值意味着较少的回报率边际抵补交易成本。相应地，在既定 IC 值下的高交易成本意味低周转率是最优的；而在既定 IC 值下的低交易成本意味着高周转率是适当的。若不考虑 IC 水平，保持低交易成本可以改善回报率分布。

8.11 运用综合预测

现在，我们说明作者如何使用刚刚描述的过程对股票选择总体中的 800 种股票进行相对吸引力估计，这个选择总体仅包括市场资本额超高 10 亿美元的公司。因此，它在很大程度上代表了大机构等级股票。它包括在标准普尔市场指数中的全部 500 家公司，其余 300 家公司不包括在标准普尔 500 种股票指数成分中，但考虑到更完整的选择，它们是按行业确定的，如专门的化学工业等。

在检测股票选择总体时，我们从四个不同信息来源搜集有关这 800 个公司的信息，继续依靠在以前的研究中所使用的两个估值类别，即长期基本原则和短期基本原则。两个类别所使用的具体模型在细节上有差异，但没有本质上的不同。我们还利用其他两个估值类别作补充，这两个类别被称为：（1）交易基本原则；（2）分析家的判断。交易基本原则一般包括诸如股票回购或内部交易模式提供的信息；分析家的判断类别用于监测证券分析者的买进——持有——

[1] Wayne Wagner and Larry Cuneo: "Reducing the Cost of Stock Trading," *Financial Analysts Journal*, November-December 1975, pp.35-44.

卖出建议。由于这四个信息来源已表明其预测内容，而且统计衡量显示四个信息来源互不依赖。所以四个信息来源很适合于本章开始描述的综合预测。

表8-4来自于一个报告，该报告提供了在选择范围内的800家公司中各公司的综合等级和四个综合估值类别提供的信息。公司按照标准普尔500种股票指数所在的行业进行分类，并进一步将其纳入四个股票类别中的一种，这四个股票类别是：成长类、周期类、稳定类或能源类。本例中，报告说明了三个产业的公司（林产品、纸业、纸包装），这些产业可归为周期性部门。同产业的公司按其 α 值排列。

表的前四列显示了按四个估值类别并根据前面描述的五等级系列所确定的公司等级。例如，就交易基本原则而言，Westvaco等级最高（1级）；就长期基本原则和分析家的判断类型而言，其等级较高（2级）；但根据短期基本原则，该公司为相对不具吸引力的等级（4级）。表的最后一列显示了用预计超额回报率或 α 值表示的股票综合等级，它是运用我们已讨论过的综合IC和等级转换技术确定的。作为一般规则， α 值超过3.0的股票被认为是非常具有吸引力；而 α 值低于-3.0的股票被认为非常不具吸引力。

表 8-4

	长期基本原则	短期基本原则	交易基本原则	分析家的判断	α 值
林 产 品					
Evans Products	2	3	1	4	2.7
Weyerhaeuser	4	3	2	3	1.0
Boise Cascade	3	4	1	3	0.6
Champion International	2	4	3	3	0.0
Louisiana-Pacific	2	4	3	3	-0.2
Pacific Lumber	3	3	3	3	-0.8
Willamette Industries	2	5	3	3	-1.7
Georgia-Pacific	3	4	3	4	-3.4
Potlatch	3	4	4	3	-4.8
纸 业					
Westvaco	2	4	1	2	4.9
Kimberly-Clark	3	3	1	3	4.8
Great Northern Nekoosa	3	3	3	2	2.4
James River	3	3	3	3	0.6
Union Camp	3	3	3	3	0.0
St.Regis Paper	2	4	3	3	0.0
Mead	1	4	5	3	-0.7
Crown Zellerbach	3	4	3	3	-0.8
Hammermill Paper	3	3	4	3	-0.8
Fort Howard Paper	5	1	3	4	-1.9
Consolidated Papers	3	3	3	4	-1.9
International Paper	3	3	4	3	-2.3
Domtar, Inc.	3	5	3	3	-3.1
包 装 纸					
Federal Paper Board	3	2	3	3	1.6
Maryland Cup	4	3	3	3	-1.0
Bemis	3	3	4	3	-2.0
Diamond International	5	3	5	4	-7.7

资料来源：James L. Farrell, Jr., "A Disciplined Stock Selection Strategy," *Interfaces*, 1982, 10.

从表中显示的股票看,我们认为 Westvaco和Kimberly非常具有吸引力,因为它们的 α 值为正且很大。如果我们重新构建一个投资组合,或者目前没有持有这些股票,我们应考虑将它们包括在内。另一方面, Georgia-Pacific, Potlatch, Domtar和 Diamond International有绝对值很大的负 α 值,我们认为这些股票不具吸引力,应避开这些股票,或者说,如果我们在投资组合中已持有这些股票,应考虑用前面列示的 α 值为正且大的股票替换它们。然而,在考虑这一转换所增加的潜在回报率时,应该与转换成本进行比较。

在构建投资组合时,第一步是确认价格最具吸引力的股票,这通常可以产生 120种具有最大正 α 值的股票。一旦确认后,要对其进行分析,以确保估值的基本信息是有效的。我们还要估计是否存在有可能引起基本估值发生变化,但在估值过程中尚未捕捉到的信息。最后,我们试图加入不能构筑于正式估值模型中的分析因素。这种进一步分析通常会减少潜在投资对象候选名单的数目。然后,我们根据本章后面部分的指导方针和过程概要,从缩减后的名单中构建投资组合。

8.12 投资组合构建

投资机构在做出回报率预测,并按预测能力对预测值进行调整后,该机构必须确保这些预测被恰当地体现在投资组合中。投资机构需要制定一套非常明确的投资组合构建指导方针,并在一个有控制的方式下实施投资组合构建过程。该过程非常重要,因为即使预测能力存在的话,充其量也是很小的,这一能力极容易在投资过程的其他阶段失去或浪费掉。

表8-5表明了投资机构在构建投资组合过程中应遵循的一般指导方针,这三个指导方针与股票选择的战略目标是一致的,即在没有利用市场和类别成分回报率机会的情况下,仅依靠股票选择试图获得高于平均水平的业绩。该指导方针与我们在开头部分所描述的有关风险和回报率框架是一致的。

表8-5 构建投资组合的目标

-
- | |
|---------------------------------|
| 1. 投资组合的市场风险应和标准普尔 500种股票指数保持一致 |
| 2. 投资组合在股票类型和所属行业风险方面应保持充分的多样化 |
| 3. 投资组合既要有许多对单支股票的判断,同时预测要尽量准确 |
-

因为投资组合构建的目的是只依靠股票选择,所以应该控制住与市场 and 类别成分相联系的风险。为便于控制与市场时机选择相关的风险,投资机构应该保持投资组合中权益部分尽可能多。换句话说,应该使现金头寸尽可能少,最高为 2%的比例看来是可行的规则。相应地,投资机构应该保持投资组合中权益部分的 β 系数为1,或者在 0.95~1.05的范围内,以便于保持权益部分的市场风险与用诸如标准普尔 500种股票指数衡量的市场风险一致。

为了控制与主要类别相关的风险,投资组合需要很好地分散化,特别是,投资机构需要确保在投资组合中不能高估某个特定类别。换句话说,不要过分倾向于受某一个非市场化因素的引导。相反,投资机构需要确保投资组合不能低估主要类别,或者说,不能不适当地偏离某个主要因素。例如,如果能源类股票在整个市场中所占的比例为 20%,构建投资组合时使这类股票有同样的比例是很重要的,既不能过多,也不能过少。

投资组合构建过程的第三个主要要求或指导方针是确保投资组合中包括足够多种类的股票,即介于 60~90只之间。持有足够多种类的股票有助于分散化,可以减少在第 2章所分析的特殊风险。而且,持有足够多种类的股票也与我们的预测能力充其量很有限这一事实是一致的。我们期望自己的判断(打赌,如果你愿意)能产生平均效果,而不是每一个判断都能产生预期

越大。

运用更加
的最大规
有效的，

不是太
在此，
立：一
报率形

令人
类别
合目

中
组
合

(续)

证 券	占投资组合市场价值的百分比 (%)	β 值
CBS Inc.	0.50	1.19
Chase Manhattan Corp	1.50	1.23
Coca-Cola Co.	1.00	0.78
Conoco. Inc.	2.00	0.86
Digital Equipment Corp	1.50	1.45
Dow Chemical Co.	1.00	1.08
Emerson Electric	1.00	0.98
Exxon Corp.	5.00	0.83
Federated Department Store	1.00	1.30
Florida Power & Light	1.50	1.05
Foster Wheeler Corp.	1.50	1.36
Gannett. Inc.	1.50	0.95
General Electric	2.00	0.98
General Motors	2.50	1.04
Georgia-Pacific	1.50	1.08
Gulf Oil Corp.	3.00	0.82
INA Corp.	1.00	1.51
Ingersoll Rand	1.00	1.13
IBM	3.50	0.87
Johnson & Johnson	1.00	0.77
Koppers. Inc.	1.00	1.31
Kroger Co.	1.00	0.98
Lone Star Industries	1.00	1.20
R.H. Macy & Co., Inc.	1.50	1.44
Maytag Co.	1.00	0.96
McDonald ' s Corp.	2.00	1.32
Medtronic. Inc.	0.50	1.47
Melville Corp.	1.50	1.20
Merck & Co. , Inc.	1.00	0.84
Midland Ross Corp.	1.00	1.32
Minnesota Mining & Manufacturing	2.00	0.96
Monsanto Co.	1.00	1.18
Motorola, Inc.	0.50	1.32
NCNB Corp.	1.50	1.23
Newmont Mining	1.00	1.16
Northern Natural Gas Co.	1.50	0.96
Owens Illinois	1.00	1.08
Perkin Elmer Corp.	0.50	1.47
Philip Morris, Inc.	2.00	0.73
Phillips Petroleum	2.00	0.92
Revlon, Inc.	1.00	1.07
R.J.Reynolds Industries	1.00	0.50
Rockwell International Corp.	2.00	0.94
Schering Plough Corp.	1.00	1.02
Schlumberger Ltd.	3.00	0.85
Seaboard Coast Line	0.70	1.37
Southern California Edison	1.50	0.84

(续)

证 券	占投资组合市场价值的百分比 (%)
-----	-------------------

8.14 过程适时管理

最后的问题是对过程适时管理。图 8-3 底部的虚线表明，适时管理包括重复在本章已经描述的过程。特别是，持续进行单支股票的回报率预测，并将其按适当的权重进行组合，编制股票回报率估计的最新一览表。由于根据股票选择信息来源对公司未来前景的不断再估值和股票市场价格的变化，这些估计很可能会发生变化。伴随着这些修正后估计的最优化，将产生不同的投资组合持有建议，它又意味着与再平衡（投资组合替换）相伴的交易和交易成本。确定最优再平衡周期是一个重要但很困难的任务。再平衡和替换太频繁可能会导致放弃证券的利润和发生过多的交易成本；再平衡周期过长可能会引起以前持有股票的盈利性所得的稀释。当然，理想的状态是建立这样一个再平衡周期，即在证券的最高点（相对于业绩）将其卖掉，并用更高等级的证券加以替换。

最优期间可能依赖于所使用的股票选择方法类型和市场循环所处的阶段。时间趋势分析和股票选择的一个或多个信息来源的 IC 值最高点特性分析可能是有帮助的，这虽然很重要，但困难很大，几乎是不确定的^[1]。

在此，投资机构应特别关注通过对不同信息来源 IC 值的持续检测来监视回报率估计过程，以确保不同信息来源能持续提供有用的信息。不同信息来源将因其预测能力而表现为变动性。分析者在淘汰某个信息来源之前应切记：该信息来源预测能力下降可能是暂时的。分析者应确认预测能力是否会出现长期的、根本的降低。在检测单个信息来源的同时，分析投资组合过程运行是否良好。要衡量不同信息来源能否不断提供互补的信息来源或独立资料。那些倾向于多余或太多交叉的信息来源应考虑予以淘汰。

进行适时检测需考虑的第二个因素是交易成本。因为预测能力和交易成本是相互联系的。特别是，有预测能力的投资机构应按预测采取行动，以充分利用业绩机会，其结果将增加交易及与之相伴的交易成本。投资机构拥有的预测能力越强，将越倾向于更多的交易，当然，也将承担更多的交易成本。不考虑交易成本可能会引起业绩的稀释。在极端情况下，会导致业绩在平均水平之下。

在这里，应该恰当确定交易成本水平并适时检测，以确保恰当的成本估计。例如，如果证明交易成本比原先估计的高，则在既定的预测能力条件下应降低周转水平；反之，如果证明交易成本比估计的少，投资机构将有更大的余地按预测采取行动。研究交易成本如何因股票的类别而异是非常有用的。为不同类别的证券确定不同的交易成本也是有益处的。例如，小额、低流动性股票比大额、交易活跃的股票承担的交易成本更高。最后，研究有助于减少交易成本的交易战略也是有用的。

8.15 战略的业绩

我们通过描述战略业绩结果的检测结束本章的这一部分，这是 Ambachtscher 和 Farrell 在我们前面已讨论过的同一篇文章中描述的，该文章的名称是“积极管理能增加价值吗？”^[2]。在

[1] 在有关投资组合(共同基金)持有和业绩的公共报告领域，管理上必须考虑至少每季度进行一次再平衡。如果持有仍是适当的，则不需要再平衡。有时，需要以季度为基础的报告结果。对投资组合经理而言，这与投资组合目标一致的长期持有会发生冲突。如果证券被期望建立在长期基础上，投资组合经理不能仅仅因为 1 个季度的结果没有达到预期效果而进行再平衡。

[2] Keith Ambachtscher and James L. Farrell, Jr., "Can Active Management Add Value?" *Financial Analysts Journal*, November-December 1979, pp 39-47.

8.16 买空/卖空战略

除了刚刚描述的战略之外，还有这些基本战略的自然变化产生的其他战略。一种通常被称为买空/卖空的战略类别在运用中正日益显示其重要性。这种战略是为充分利用股票估值等级分布所提供的大量机会而设计的。正如其名称所显示的，投资者按下列方式构建投资组合头寸：对有较大正 α 值的股票“买空”，对 α 值为负的股票卖空。如果买空头寸正好被卖空头寸所抵消，可以产生一个市场风险为中性的投资组合头寸（与市场不相关）。因此，它被称之为“买空/卖空市场—中性”（long-short market-neutral）战略。如果基础估值过程切实可行且正确构建投资组合的话，投资者将通过对正等级股票买空并对负等级股票卖空获得正的回报率。

关于股票估值，我们可以参考图8-8来说明运用 α 法选择股票卖空。需注意的是，表中的数据是建立在前面讲过的分析估值基础之上的。前面的分析描述表明，具有较大正 α 值的股票有购买吸引力，如Westvaco(+4.9)。相应地，具有较大负 α 值的股票有卖空吸引力，如Potlatch(-4.8)，这些股票被估值过高且业绩可能低于市场水平。

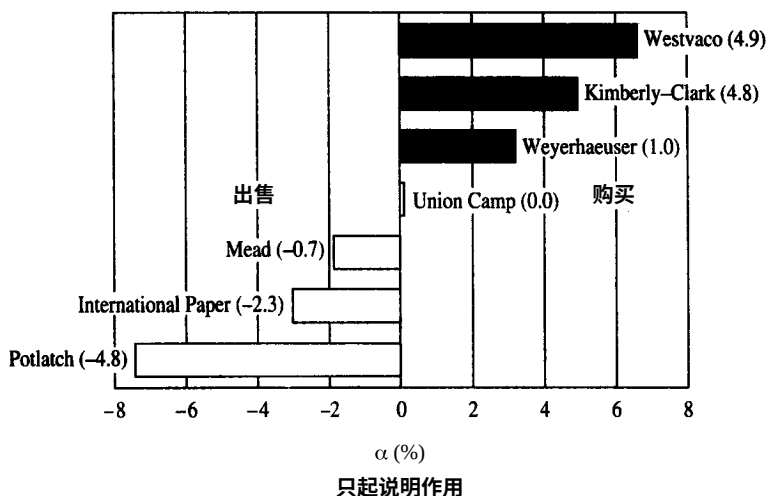


图8-8 预期超额回报率——纸业及林产品股票

在选择负等级股票进行卖空时，投资者也要遵循与选择正等级股票购买同样的投资组合构建指导方针。投资者这样做是尽可能将买空投资组合与卖空投资组合所产生的风险特征相匹配。保持两个投资组合的市场风险等于1.00或与市场相同，有助于防止因不同投资组合承受市场风险程度不同所引起的业绩偏差。同样，保持适当分散化的卖空投资组合有利于减少因类别和单只股票风险而引起的跟踪误差。

表8-8将运用负等级股票构建的卖空投资组合与运用正等级股票构建的买空投资组合进行了比较。两个投资组合运用了相同的市场风险和分散化指导方针。两个投资组合都是完全投资于股票，且有几乎相同的 β 。同时，两个投资组合对主要股票市场部门的定位与整个市场的分类是一致的。最后，两个投资组合均有足够数量的股票种类，以便于将特殊风险成分降低到较低水平，从而控制跟踪误差。两个投资组合实际上是相互映像的。主要区别在于买空投资组合是由正 α 值股票构成的强头寸，投资组合的加权平均 α 为3.5可说明这一点；而卖空投资组合是由负值 α 股票构成的强头寸，投资组合的加权平均 α 为-4.0可说明这一点。

除买空和卖空股票的金额相等外，投资组合经理可以增加一个恒久性股票指数期货，其金额等于资本投资。其结果是，投资组合将一直有完全的权益市场承受，除了因权益市场的升降

所引起的盈利或损失外，买空和卖空头寸也可以获取利润。除了潜在的追加利润可以从买空头寸获得这一差异外，这种将期货、卖空和基本权益组合的战略可以得到与基本的修炼型股票选择战略类似的结果。我们把这种战略称之为买空/卖空“市场提升”（long-short“market-enhanced”）。

表8-8 买空和卖空投资组合：对应的特点

特 点	买空投资组合	卖空投资组合
市场风险（BETA）	1.00	1.00
部门的多样化：		
能源	8.9%	10.1%
金融	14.0	12.5
公用事业	11.8	12.6
科技	15.6	14.3
基础产业	16.4	14.2
消费者循环型	10.6	11.6
消费者顾客型	13.0	14.1
卫生保健	9.8	9.7
合计	100.00	100.00
股票数目	53	55
跟踪误差	4.50	5.00
期望 α 值	3.50	-4.00

8.17 回报率模式

在这一部分，我们介绍实施买空和卖空投资组合头寸的步骤。我们也说明买空/卖空“市场—中性”和买空/卖空“市场提升”投资组合的结果以及这些战略隐含的回报率模式。相应地，我们提出单个要素对整个投资组合回报率所做的贡献。在说明这些回报率模式时，我们使用与第13章类似的支付图形说明期权关联战略的特征。

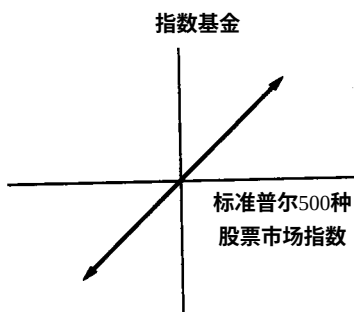
图8-9运用几个图形说明了买空/卖空战略的基本成分和得出的回报率模式。图上部的 a) 幅说明买空股票投资组合的回报率模式。为便于说明，我们首先假设有 1 000 万美元的投资组合作为指数基金投资。所画出的与标准普尔 500 种股票市场指数相对应的回报率模式为一条 45° 直线。它表明指数基金应该与标准普尔 500 种股票市场指数完全协同运动。指数基金所获得的盈利等同于市场指数向上运动；而指数基金增加的损失与市场指数的向下运动一致。

在右上部的 b) 幅说明，按 1 000 万美元的同样金额卖空指数基金投资组合时的回报率模式。它同样是一条 45° 直线，只是其方向与前面的买空投资组合直线相反。当市场下跌时，卖空头寸可以增加盈利；但当市场上升时，卖空头寸随着市场变化而发生损失。图中还有一条与卖空投资组合回报率直线平行且位于其上的虚线，它表示用卖空收入进行投资所得到的固定增量回报率。比较典型的是，卖空收入被作为附属担保品并按无风险利率进行投资（通常为货币市场工具）。

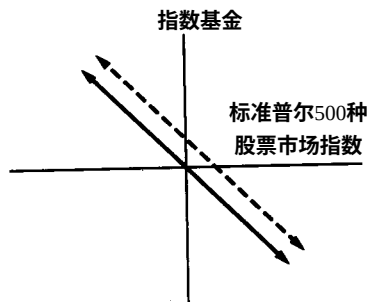
图中的 c) 幅是将买空和卖空投资组合结合所产生的回报率特征。需要注意的是，结合后的投资组合显示的回报率高于整个市场回报率水平。我们用利率 4% 表示目前的货币市场利率。如果卖空股票投资组合与买空股票投资组合在金额上相等，市场运动被中性化，这是因为买空投资组合的正 β 值正好被相等的卖空投资组合的负 β 值所抵消，结合后的 β 值为零。当市场下跌时，买空投资组合的所失被卖空投资组合的所得抵消。相反，在市场上升时，卖空头寸的所失

被买空头寸的所得抵消。因为我们运用指数基金（做为镜像的投资组合）加以说明，所以匹配应该非常准确。

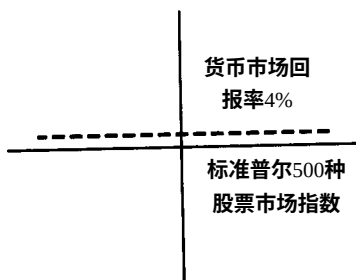
图中的d)幅说明了在买空/卖空投资组合被结合后，三个成分头寸的价值。需注意的是，



a) 买空指数基金



b) 卖空指数基金



c) 买空/卖空指数基金的结合

买空投资组合	1000万
卖空投资组合	-1000万
货币市场基金	1000万
净头寸	1000万

d) 买空/卖空投资组合头寸

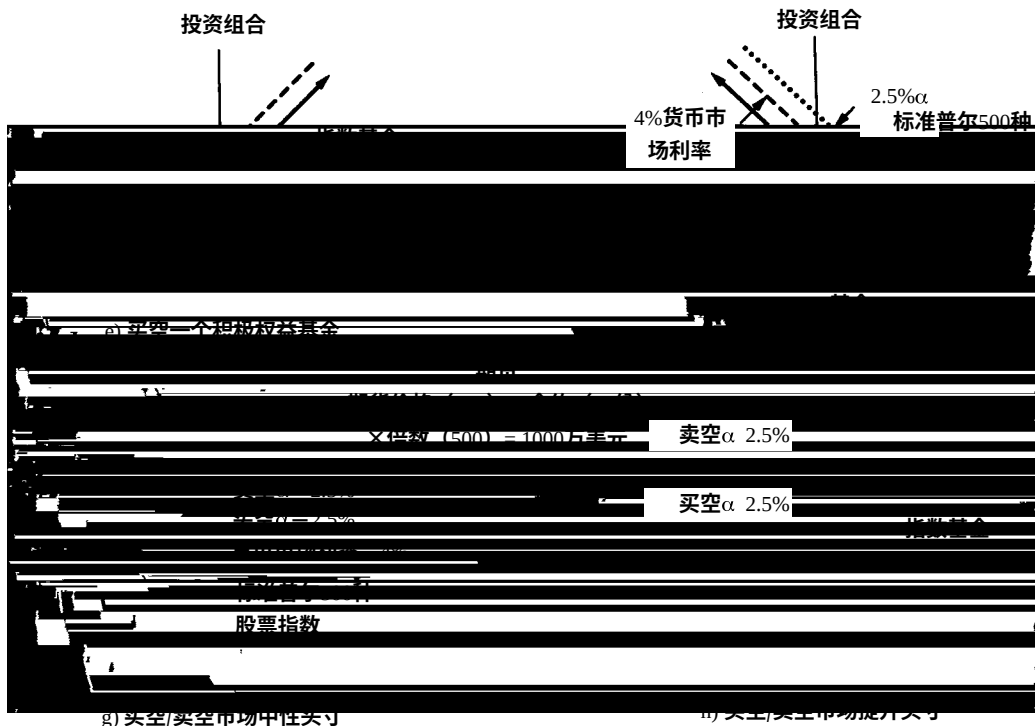


图8-9 买空/卖空战略的回报率模式

正如所预期的，买空头寸的初始价值是 1000 万美元。同时，卖空头寸显示了负 1000 万美元的价值，它表明该种数量的负债。第三个成分是货币市场账户的价值，金额为 1000 万美元，它表示从卖空所得收入的投资数量，并且是一个清偿卖空负债的贷方余额。从长期看，该账户将按 4% 的获利率增加初始的 1000 万美元净值。

虽然假设指数基金作为基本权益便利的说明，但如果预期价值增加超过从卖空的初始收入所得到的回报率，投资组合管理者将仅仅执行这些战略。为做到这一点，投资组合经理需要具有区分有吸引力和不具吸引力的股票的能力以及密切跟踪市场构建投资组合的技术。图 8-9 的第三部分的两幅用基本权益投资组合说明了对类似市场风险特性的较好分散化，这与前面部分所描述的相同。

图中的 e) 幅说明，当为买空投资组合进行的股票选择是在确认价值被低估股票的基础上进行时，回报率直线将位于指数基金直线之上并与其平行。本例中，我们通过图中的虚线假设，积极的股票选择可以使投资组合的

与 α 回报率相关的风险是残值风险或特定股票的相关风险，这个风险也被称之为跟踪误差(tracking error)。它衡量相对于市场而言的投资组合业绩变化程度。对一个有效分散的投资组合而言，跟踪误差将相对较小。因为残值风险可以通过增加证券种类、控制产业或部门风险而降低。如前所述，同时构建买空和卖空投资组合的目的是等量地减少这一风险。

在将买空和卖空投资组合结合时，投资者需要考虑另一个风险成分，它来自于买空与卖空之间的 α 相关性估计。表8-9说明了在三种可能的相关情景下结合后投资组合产生的风险。这三种可能的相关情景是：(1) 完全正相关(+1)；(2) 不相关或零相关；(3) 完全负相关(-1.0)。该例也假设两个投资组合(买空和卖空)的跟踪误差相等且为5%。

当买空和卖空 α 的投资组合之间完全正相关时(+1)，得出的结合后总风险是单独买空和卖空 α 的跟踪误差的2倍，或总风险为0.1。在零相关时，与我们在前面几章描述的相同，分散化力量发生作用，使结合后的总风险降低到0.0707。最后，在买空和卖空 α 之间的负相关(-1.0)使得结合后投资组合的跟踪误差完全被消除。因为单个的 α 变动被相互抵消。

表8-9 不同相关性假设下混合投资组合的跟踪误差

相关性	跟踪误差		协方差	跟踪误差
	买空 α 投资组合	卖空 α 投资组合		结合后买空/卖空
正相关(+1)	0.05	0.05	$2(+1)(0.05)(0.05)$	0.1
不相关(0)	0.05	0.05	$2(0)(0.05)(0.05)$	0.0707
负相关(-1)	0.05	0.05	$2(-1)(0.05)(0.05)$	0

虽然不同的相关状况影响到结合后的买空/卖空投资组合所产生的跟踪误差，它们也对投资组合回报率前景产生影响。例如，负相关对消除来自于结合后投资组合的跟踪误差而言是一个理想特征，但它意味着来自于一个投资组合的有利 α 结果将被来自于另一个投资组合的不利 α 结果所抵消。相应地，正相关对投资组合有很少或没有削减效果，但意味着来自于买空和卖空投资组合的 α 结果是相同的。正如在第2章所描述的，运用套期保值战略，正相关是一个理想的特征。

表8-10列示了投资组合回报率可能的 2×2 矩阵。它可以使我们从不同方面评价回报率前景与投资组合风险之间的关系。在任一单一区间，投资组合的 α 回报率可能是有利的(用+标明)，或是不利的(用-标明)，正负号组合说明买空和卖空投资组合在一定期间有关 α 值的四个可能结果。

表8-10 投资组合的可能性——买空和卖空

	卖空投资组合的结果			
	卖空(+)		卖空(-)	
买空(+)	+	+	+	-
卖空(-)	-	+	-	-

需注意的是，斜列(左上部和右下部)说明两个投资组合显示同样结果的可能性。虽然在两种情况下，两个投资组合之间呈正相关，但结合后的 α 回报率在一种情况下是有利的(两个+号)，而在另一种情况下是不利的(两个-号)。随着时间推移并有良好的业绩估计过程，我们将期望有利的结果在数量上超过不利的结果。随着适当投资组合的构建，我们也期望这将是一个一贯的模式。再有，如同运用IC法，在明确分散化的投资组合中，更加有利的结果将是使投资组合业绩提高。

形成对照的是，对角线以外的位置说明了两个投资组合之间的负相关结果。要么卖空投资组合的不利结果被买空投资组合的结果所抵消(右上部)；要么买空投资组合的不利结果被卖空投资的结果所抵消(左下部)。虽然从长期来看，这些抵消性投资组合运动减少了跟踪误差，但这种逆向结果也降低了结合后投资组合的回报率，正的结果被负的结果所抵消。再有，这种

战略的最有利情况是买空和卖空的 α 变化过程可以预计并长期有效。

8.19 结论

本章从描述国内权益管理者可获得的主要机会（股票选择、类别替换和资产配置—市场时机选择）开始，然后强调了投资过程分析的重要性，以便于说明投资机构运用积极投资战略的长处和运用消极投资战略的不足。我们介绍了积极—消极投资战略的概念，然后，我们描述了实施股票选择积极战略必需的成分和组织结构。最后，我们说明了基本的股票选择战略或买空/卖空在相对风险限定的条件下，有增加价值的潜力。

附录8A 回归方程预测法的含义

在一个因变量 Y 和一个自变量 X 的简单线性回归模型中，

$$Y = a + bX + e$$

下列关系成立

$$b = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)} = \frac{\rho_{xy}(S_x S_y)}{S_x S_y} = \frac{\rho_{xy} S_y}{S_x} \quad (8A-1)$$

$$a = \bar{Y} - b\bar{X} \quad (8A-2)$$

如果两个变量无关联，即它们不相关，则 $b=0$ 。如果 $b=0$ 则 $a=\bar{Y}$ 。如果两个变量完全正相关， $\rho_{xy}=1$ ，并且还有相同的期望值和标准差（当运用分类数据时，我们可以肯定必然这样），则 $b=1$ 。如 $b=1$ ，则 $a=0$ 。

为说明误差项的含义，需注意的是，因变量 Y 的总变动可分为两部分：（1）被自变量 X 解释的部分；（2）不能解释的部分或误差。用 $\text{Var}(Y)$ 代入回归方程，我们得到：

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}(a + bX + e)$$

因为 $\text{Var}(a)=0$ $\text{Var}(bX)=b\text{Var}(X)$ ，这个等式成为

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= b^2 \text{Var}(X) + \text{var}(e) \\ &= \text{被解释的方差} + \text{误差的方差} \end{aligned}$$

当我们取 $\text{Var}(e)$ 的平方根时，我们得到标准差（一个通常被称为标准误差的量度单位）。如图8A-1所示，这个标准差提供了围绕回归直线的各点的离中趋势测量值。一个小的标准误差将反映围绕回归直线的一个窄的点散布，表示具有明确的相关性。相反，一个大的标准误差将反映围绕回归直线的一个宽的点散布，表明松散的相关性。

标准误差与确定 R^2 的系数有关。 R^2 能够衡量被基本相关所解释的方差部分，它按下列公式计算：

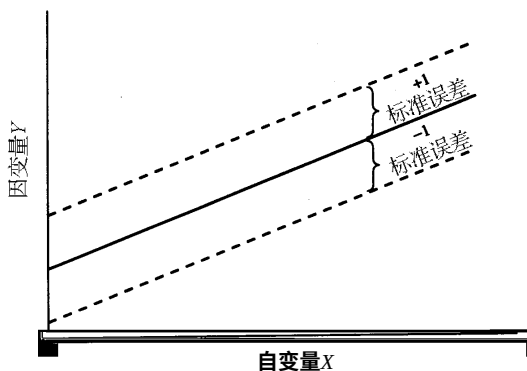


图8A-1 回归的标准误差

$$\frac{\text{被解释的方差}}{\text{总方差}} = \frac{b^2 \text{Var}(X)}{\text{Var}(Y)} = R^2$$

同时，标准误差或误差的方差衡量不能解释的部分。计算公式如下：

$$\frac{\text{不被解释的方差}}{\text{总方差}} = \frac{\text{Var}(e)}{\text{Var}(Y)} = 1 - R^2$$

附录8B 结合预测

本附录说明将两种不同方法予以结合进行预测的特定情况。在两种不同方法中，每一个都有正IC，并且两个信息来源是独立的（互相关为零）。在此，可以通过运用预测误差或已实现回报率中不能解释的部分，使结合预测过程更容易被说明。这里强调的是，与在正文学习中讨论的不同，正文集中在相关系数或回报率中可以解释的部分。然而，减少误差与通过结合增加相关性是等价的。

首先，我们可以指定两个预测方法为 F_1 和 F_2 ，用 $\text{Var}(F_1)$ 和 $\text{Var}(F_2)$ 分别表示各自方法的方差，用 ρ_{12} 表示两个预测方法的误差之间的相关系数。需注意的是，有较小误差的方法将有较高的 IC。此外，结合预测的目标是减少预测误差，如已说明的，这与增大相关性是等价的。我们可以进一步让 k 表示第一种预测方法的权重， $1-k$ 表示第二种方法的权重，为确保结合后预测的无偏性，此处的权重之和等于 1。结合后预测误差的方差 $\text{Var}(C)$ 可以写成：

$$\text{Var}(C) = k^2 \text{Var}(F_1) + (1-k)^2 \text{Var}(F_2) + 2\rho_{12}k[\text{Var}(F_1)]^{\frac{1}{2}}(1-k)[\text{Var}(F_2)]^{\frac{1}{2}}$$

需注意的是，减少误差的程度依赖于两个预测方法之间的相关系数，这一点通过分析在正文学习中所提到的两个极端情况可以被很好说明。这两个极端情况是：两个方法之间是零相关和完全正相关。我们首先假设两个预测方法有相同的预测力或假设 $\text{Var}(F_1) = \text{Var}(F_2)$ ，我们还假设两个预测方法在结合后的公式中有相同的权重，或假设 $k=1/2$ ，代入开始的公式得到以下表达式。此处的 $\text{Var}(F)$ 是对来自于两个方法的误差所作的统一表示：

$$\text{Var}(C) = \frac{1}{2} \text{Var}(F) + 2\rho_{12}\left(\frac{1}{4}\right) \text{Var}(F)$$

当两种方法不相关时，结合后预测的方差是单个预测方差的 $1/2$ ，因为零相关 ($\rho_{12}=0$) 消除了公式中的协方差项。在另一方面，完全正相关时， $\rho_{12}=+1$ ，则结合后预测的方差与单个预测的方差相同，因为协方差项与单个预测误差相等。

如前所述，我们也可以说明各预测方法的权重与其预测力成正比例是最优的。我们先通过辨别本附录中有关 k 的初始表述，然后使 $k=0$ ，来说明这一点。在结合后误差的最小处（组合 IC 最大）有以下表达式：

$$k = \frac{\text{Var}(F_2) - \rho_{12} \text{Var}(F_1)^{\frac{1}{2}} \text{Var}(F_2)^{\frac{1}{2}}}{\text{Var}(F_1) + \text{Var}(F_2) - 2\rho_{12} \text{Var}(F_1)^{\frac{1}{2}} \text{Var}(F_2)^{\frac{1}{2}}}$$

若 $\rho_{12}=0$ ，这个表达式可缩写为：

$$k = \frac{\text{Var}(F_2)}{\text{Var}(F_1) + \text{Var}(F_2)}$$

需注意的是，当两个预测方法有相等的预测能力时，误差将相等，并且分子是分母的 $1/2$ 。它表明，各预测方法的预测力相等时应按相同的权重进行加权，以获得预测误差的最优削减。

参考文献

- Givoly, Dan, and Dan Palmon: "Insider Trading and the Exploitation of Inside Information," *Journal of Business*, January 1985, pp. 69-88.
- Grinold, Richard: "Alpha Is Volatility Times Score," *Journal of Portfolio Management*, Summer 1994, pp. 9-16.
- : "Information Analysis," *Journal of Portfolio Management*, Spring 1992, pp. 14-21.
- Hand, John, Robert Holthausen, and Richard Leftwich: "The Effect of Bond Rating Agency Announcements on Bond and Stock Prices," *Journal of Finance*, June 1992, pp. 733-752.
- Harlow, N.V., and John Howe: "Leveraged Buyouts and Insider Non-Trading," *Financial Management*, Spring 1993, pp. 109-118.
- Hodges, Stewart, and Richard Brealey: "Portfolio Selection in a Dynamic and Uncertain World," *Financial Analysts Journal*, March-April 1973, pp. 50-65.
- Holthausen, R., and R. Leftwich: "The Effect of Bond Rating Changes on Common Stock Prices," *Journal of Financial Economics*, 17, 1986, pp. 57-89.
- Hudson, Carl, John Jahera, and William Lloyd: "Further Evidence on the Relationship between Ownership and Performance," *The Financial Review*, May 1992, pp. 227-239.
- Jacobs, Bruce, and Kenneth Levy: "Disentangling Equity Return Regularities: New Insights and Investment Opportunities," *Financial Analysts Journal*, May-June 1988, pp. 18-44.

- Penman, Stephen: "Insider Trading and the Dissemination of Firms' Forecast Information," *Journal of Business*, October 1982, pp. 179-504.
- Perold, A.F.: "The Implementation Shortfall: Paper Versus Reality," *Journal of Portfolio Management*, April 1988, pp. 4-9.
- Perold, Andre, and Robert Salomon: "The Right Amount of Assets Under Management," *Financial Analysts Journal*, May-June 1991, pp. 31-39.
- Phillips, Susan, and Clifford Smith: "Trading Costs for Market Efficiency," *Journal of Financial Economics*, June 1980, pp. 179-201.
- Poterba, J.M., and Lawrence Summers: "Mean Reversion in Stock Prices," *Journal of Financial Economics* 22, 1988, pp. 27-59.
- Pugh, William, and John Jahera: "Stock Repurchases and Excess Returns: An Empirical Examina-

- tion," *The Financial Review*, February 1990, pp. 127-142.
- Reinganum, Marc: "The Anatomy of a Stock Market Winner," *Financial Analysts Journal*, March-April 1988, pp. 16-28.
- Richardson, Matthew, and Tom Smith: "A Unified Approach to Testing for Serial Correlation in Stock Returns," *Journal of Business*, July 1994, pp. 371-400.
- Rozeff, Michael, and Mir Zaman: "Market Efficiency and Insider Trading: New Evidence," *Journal of Business*, January 1988, pp. 25-44.
- Senchak, A.J., and John D. Martin: "The Relative Performance of the PSR and PER Strategies," *Financial Analysts Journal*, March-April 1987, pp. 46-56.
- Seyhun, Nejat: "The Information Content of Aggregate Insider Trading," *Journal of Business*, January 1988, pp. 1-24.
- : "Insiders' Profits, Costs of Trading, and Market Efficiency," *Journal of Financial Economics*, June 1986, pp. 189-212.
- Sheikh, Aamir: "The Behavior of Volatility Expectations and Their Effects on Expected Returns," *Journal of Business*, January 1993, pp. 93-116.
- Shelton, John P.: "The Value Line Contest: A Test of the Predictability of Stock Price Changes," *Journal of Business*, July 1967, pp. 251-269.
- Singh, Ajai, Mir Zaman, and C. Krishnamurti: "Liquidity Changes Associated with Open Market Repurchases," *Financial Management*, Spring 1994, pp. 47-55.
- Tinic, Seha, and Richard West: "Risk and Return: January Versus the Rest of the Year," *Journal of Financial Economics*, December 1984, pp. 561-574.
- Treynor, Jack: "Long-Term Investing," *Financial Analysts Journal*, May-June 1976, pp. 56-59.
- and Fischer Black: "How to Use Security Analysis to Improve Portfolio Selection," *Journal of Business*, January 1973, pp. 66-86.
- Wagner, Wayne, and Larry Cuneo: "Reducing the Cost of Stock Trading," *Financial Analysts Journal*, November-December 1975, pp. 35-44.
- Wagner, Wayne, and Mark Edwards: "Post-Enron," *Financial Analysts Journal*, January-February 2002, pp. 12-18.

练习题

1. 说明积极投资战略和消极投资战略之间的差异。
2. 解释超市场相关的概念。
3. 权益回报率的主要成分是什么？与每一个成分相对应的风险是什么？
4. 什么是证券特定回报率的衡量？与其相联系的风险是什么？
5. 投资者如何确保投资组合规避（中性化）市场时机选择风险？
6. 对没有能力估值市场、类别或单支股票相对吸引力的投资者而言，应寻求的合乎逻辑的战略是什么？
7. 简要说明当投资者从消极战略转向更加积极的战略时，其预期的风险—回报率相互转换的种类。
8. 在管理一个投资组合时，投资组合适宜性诊断的目的是什么？
9. 由时间系列得出的 β 与典型 β 之间的区域是什么？
10. 投资组合分散性的统计指标是什么？
11. 解释增加或减少现金如何引起投资组合 β 的改变。
12. 描述为获得高于平均水平的回报率可供选择的积极战略，并说明替代这些积极战

略的消极战略有哪些。

13. 一个投资机构需要对来自三个不同行业的股票确定等级，这三个行业各有 5、15 和 20 种股票，运用图 8-5 中说明的规则，确定在五等级类别中的各等级应包括的股票数量。

14. 综合预测的优势是什么？在什么条件下适宜运用这种方法？

15. 一个投资机构估计三个不相关的信息来源，估计各信息来源的 IC 值均为 0.15，该机构决定运用综合预测法，确定该机构运用三个信息来源的组合 IC。

16. 参考图 8-6 并假设股票回报率分布的标准差为 26%，投资机构的目前 IC 值是 0.10，确定该投资机构调整后的回报率分布。

17. 讨论在投资组合再平衡时，考虑交易成本的重要性。

18. 概述实施股票选择的积极战略所需的基本要素。

19. 什么是一个“买空/卖空，市场—中性”战略？实施这一战略需要什么成分？

20. 假设股票 X 有预计 4% 的超额回报率，而股票 Y 的预计超额回报率为 -2%，在两种股票有相等权重的投资组合中，预计超额回报率是多少？你如何改进投资组合？改进后的预计超额回报率是多少？

21. 在一个买空/卖空，市场—中性投资组合中，风险成分是什么？如何将其与一个标准的、只买空的投资组合进行比较？

22. 第一个买空投资组合的 β 为 1、标准误差为 4%、 α 为 2%；第二个投资组合的 β 也为 1、标准误差为 3%、 α 为 -1%。将两个投资组合结合为买空—卖空投资组合，其预计 α 和风险是多少？

第9章

资产类别混合管理

9.1 引言

资产配置包括资产类别选择、投资组合中各类资产的适当混合以及对这些混合资产进行适时管理。确定最能满足投资者风险—回报率目标的资产混合是实现投资计划长期目标的最重要决策。由于它涉及更长的时间范围，所以，这一过程也被称为战略性资产配置。

长期资产混合一旦确定，投资者还可以试图确认资产类别定价差异，并适时改变资产类别混合，这被称之为战术性资产配置 (tactical asset allocation)。显然，这是一种更短期的安排，它存在增加长期价值的潜在机会。但也必须考虑到，它表现出很大的风险。

战术性资产配置也可以被看做是适时管理资产混合的方式之一。第二种方式是简单地执行建立在计划资产混合基础之上的购买并持有政策。第三种方式是实行动态再平衡战略，一般被称为投资组合保险。这些战略在长期将产生不同的回报率模式。投资者在决定资产混合管理的最适宜战略时，必须考虑到这一点。

本章的目的是讨论资产配置及其不同方面的问题。我们首先描述战略性资产配置的构建过程。第二部分讨论战术性资产配置以及这一资产配置方式的实施方法。第三部分描述资产混合适时管理的三种方式以及每一种方式的回报率模式。附录描述在将投资计划的资产和负债同时考虑时，资产配置过程改变的方式。

9.2 战略性资产配置

战略性资产配置过程的目的是在投资组合中以某种方式将资产配置在一起，以满足投资者在一定风险水平上回报率最大的目标。这个过程包括四个核心要素。首先，投资者需要确定投资组合中合适的资产；第二，投资者需要确定这些合适的资产在持有期间或计划范围的预期回报率；第三，在对回报率和风险作出估计后，运用第2章所描述的最优化技术找出在每一个风险水平上能提供最高回报率的投资组合混合；最后一步是在可容忍的风险水平上选择能提供最优回报率的投资组合（在有效性前沿上）。

因为我们已经在第2章描述了在投资领域可获得的资产类别，我们在本章讨论其他三个要素，特别强调确定投资组合经理所关注的各资产预期回报率和风险。估计证券间风险—回报率关系的基本方法有两个，第一个是假设未来与过去相似，可以根据过去的经历推测未来；另一个方法是情景法，它包括建立适当的经济情景，并估计各情景下的回报率和风险。通常，运用

情景法预测有3~5年的计划范围。根据过去预测未来隐含的假设是有无限的计划或预测范围。我们首先描述第一种方法，然后论述用更复杂的情景法预测风险—回报率关系。

9.3 根据过去预测未来

因为我们首先通过对过去资料的分析描述未来，所以，我们在表9-1复制了各资产类别的回报率和风险。为简化分析和便于说明，我们只考虑三个资产类别：普通股、长期债券和短期国库券。各资产类别的回报率和风险利用的是1926~1993年的资料，回报率是已实现回报率，包括收益和资本利得；而风险是回报率的标准差和资产类别间的相关性。

表9-1 主要资产类别的风险和回报率特征（1926~1993年）

资产类别	回报率 (%)	标准差 (%)	协方差		
			股票	债券	短期国库券
股票	10.30	20.50	1.00		
债券	5.00	8.70	0.14	1.00	
短期国库券	3.70	3.30	0.05	0.24	1.00

资料来源：SBBI, 1994 Yearbook, Ibbotson Associates, Chicago.

需注意的是，股票的回报率最高，短期国库券的回报率最低，债券介于两者之间。按回报率标准差衡量的资产风险与已实现回报率一致，股票的波动最大，而短期国库券的回报率波动最小。最后，股票和短期国库券在整个期间几乎是零相关，与债券轻微正相关；而短期国库券与债券为中度正相关。

在预测过程中，投资者通常假设过去发生的标准差和资产间的相关系数将持续到未来。然而，他们将根据目前通货膨胀水平对预计回报率进行调整，因为理论和经验研究表明，投资者主要关注的是实际回报率，而不是名义回报率。在预测回报率时，假设未来所获得的实际回报率与过去相同。而预计未来的名义回报率与过去不同。这是因为假设未来通货膨胀率与过去不同。

表9-2 主要资产类别的名义回报率、通货膨胀率、实际回报率、预计回报率（单位：%）

资产类别	名义回报率 (1926~1993年)	通货膨胀率 (1926~1993年)	实际回报率 (1926~1993年)	期望通货膨胀率 (1994年)	预计回报率
股票	10.30	3.10	7.20	3.00	10.20
债券	5.00	3.10	1.90	3.00	4.90
短期国库券	3.70	3.10	0.60	3.00	3.60

表9-2列示了1926~1993年间的通货膨胀率、三种资产已实现的实际回报率和加上目前通货膨胀率后的预计名义回报率。在1926~1993年间，通货膨胀率为3.1%，所以股票的实际回报率为7.2%，债券为1.9%，短期国库券接近于零。按照目前的估计，通货膨胀率继续保持在3%，或者说，与过去长期平均通货膨胀率几乎相同。将过去的实际回报率加上目前通货膨胀率可得出预计名义回报率，它比过去稍低，股票为10.2%，债券为4.95%，短期国库券为3.6%。

历史数据的细分

为进一步运用历史数据对未来进行观察，我们可以将过去64年细分为六个自然阶段。第一阶段（1929~1933年）为严重通货紧缩期，经济没有复苏；第二阶段（1934~1938年）也是通货紧缩期，但经济有复苏迹象；第三阶段（1939~1945年）是严格经济控制期，价格和利率均

由法定机构制定；第四阶段（ 1946~1965年）为持续稳定繁荣期；第五阶段（ 1966~1980年）通货膨胀开始加剧，实际增长减缓；最后一个阶段（ 1981~1993年）为反通货膨胀期，即减缓通货膨胀期。

表9-3 1929~1993年间的历史资本市场经历

资本市场环境	通 货 紧 缩
	无 恢

种预测方法在预测过程中的分析难度和预测的适当时间范围不同。首先，情景法比利用历史预测未来的方法要求更大的努力和预测技能。当然，在涉及环境改变并由此得出对未来回报率的更有效预测时，情景法有更大的灵活性。

虽然历史预测法隐含着无限的预测期间，而情景法则需要对预测期间的更明确说明。通常，预测者将选择一个中等预测期间，即3~5年。这个时间范围迫使计划人员超越季节性和周期性事件进行观察，并且着眼于社会政治经济变化趋势及其对股票价格和利率的影响。同时，这个计划范围没有超过制定某些目标和对价值进行有效预测的能力。

此外，这个时间范围对短期投资组合决策提供了恰当的视角。在证券类别的长期基准收益率和价格水平确定后，战术性投资组合决策自然地会在下列相互作用中产生：（1）围绕这些基准收益率和价格水平的短期波动；（2）预先制定长期投资计划。在后一方面，我们可以将战术性资产配置（短期法）和战略性资产配置（长期法）进行区分，以确定和改变投资组合成分。我们将在本章的较后部分讨论战术性资产配置及其与战略性资产配置过程的结合。

图9-1说明了使用情景法进行预测的基本步骤。图中表明，第一步是确认经济环境可能存在的范围。图中列示了5个情景，任务是描述每一个情景可能引发的预期实际增长和通货膨胀途径。我们应注意的是，情景的数量因经济状况的改变以及各预测者的偏好而异。图中所列示的5个情景只是对预测过程的一种说明。第二步是列示各情景对利率、股票价格和各资产类别持有期的回报率可能产生的影响。第三步是确定各情景发生的概率。

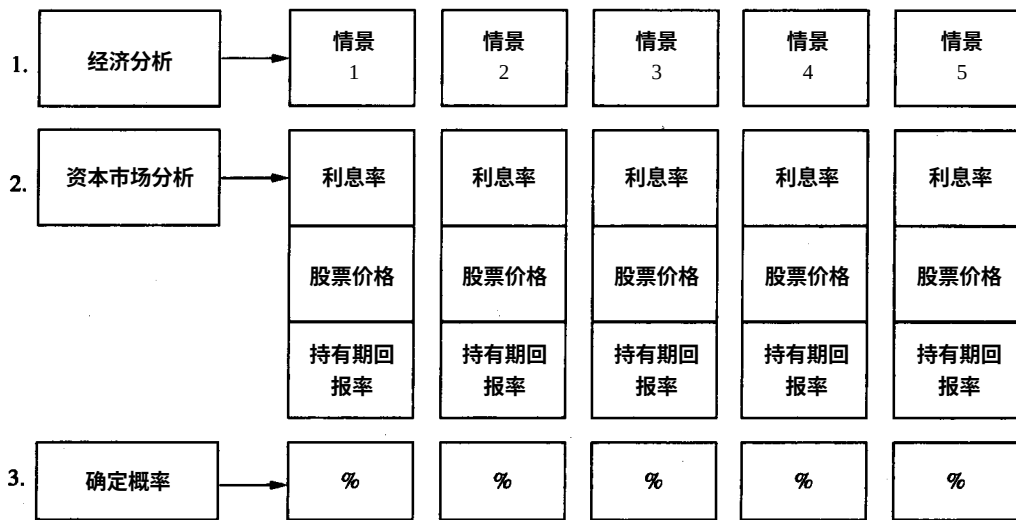


图9-1 情景预测法程序

9.4.1 情景确定

如前所述，经济情景的数量会因经济状况的改变而异。它也因预测者而异，因为有些预测者仅涉及3个情景，而有些预测者涉及多达一打甚至更多。在说明情景法预测过程时，我们将涉及5个情景，这个数量足以说明目前经济环境，但不足以进行分析跟踪。此外，我们在前面说明，过去64年的经济环境可分为六个不同的阶段。可以将目前的一些情景与过去的经济环境进行比较，以便于观察股票、债券和短期国库券等资产类别的未来类似行为。

表9-4运用5个情景描述了1994~1998年间的经济环境。这5个情景被设计为：（1）高增长/低通货膨胀；（2）反通货膨胀（disinflation）；（3）通货紧缩（deflation）；（4）通货再膨胀

(reflation)；(5) 滞胀(stagflation)。表中表明了国民生产总值增长率和用各情景下的日用消费品物价指数衡量的通货膨胀率。表中还说明了折现率变化的方向，折现率表示在各情景下因证券风险而要求的回报率。最后，表中说明了各情景发生的概率。

表9-4 可能的经济情景

情 景	GNP增长率	通货膨胀率	折现率变化	发生的概率
高增长/低通货膨胀	3.50	3.00	稳定	0.35
反通货膨胀	2.50	2.50	下降	0.30
通货紧缩	1.00	1.00	下降	0.05
通货再膨胀	3.50	4.50	上升	0.20
滞胀	2.00	5.00	上升	0.10

由于固定票息率、高等级债券在通货膨胀和反通货膨胀情景下预计有较好的表现，这是因为折现率降低和债券价格提高表明要求的回报率降低。普通股在高增长/低通货膨胀情景下预计业绩最好。因为普通股是惟一能从经济增长中直接获益的资产类别。虽然通货再膨胀情景对股票最有利，但业绩将被稀释，因为高增长将被折现率增加所抵消。在滞胀情景，我们期望短期国库券业绩最好，因为其收益调整与通货膨胀率一致。经验研究表明，短期国库券不仅随通货膨胀变动，而且在实际上可以预测通货膨胀率。所以，如果我们发现短期国库券收益增加没有“明显”的原因，其增加可能归因于预期较高的通货膨胀率。投资者变动现金等价物可以快速调整收益率，以保持回报率与目前折现率结构一致。

9.4.2 情景法在资本市场上的运用

表9-5的上部表明各资产类别（股票、债券和短期国库券）在各情景下的持有期回报率。需注意的是，当债券回报率低时，短期国库券的回报率通常高；反之，则较低。债券被期望能提供一个规避通货紧缩的套期保值，但预期短期国库券会提供一个规避通货膨胀的套期保值。这两类资产表现为相反的回报率行为。因为它们规避相反的经济现象——商品和服务价格的上升和下降变化。

表9-5 资产类别回报率和经济情景

情 景	各类资产的回报率			发生的概率
	股 票	债 券	短期国库券	
高增长/低通货膨胀	17%	8%	4%	0.35
反通货膨胀	12	12	2	0.30
通货紧缩	2	15	1	0.05
通货再膨胀	10	4	5	0.20
滞胀	4	4	5	0.10
期望回报率	12.1	8.4	3.6	1.00
标准差	14.00	7.00	3.00	
相关性				
股票	1.00	—	—	
债券	0.20	1.00	—	
短期国库券	0.05	-0.70	1.00	

还应注意的是，在高增长/低通货膨胀的经济情景下，股票表现出绝对和相对最高的回报率，它提供了一个最大限度地赢得经济财富的参与工具，而短期国库券和债券的前景自然是有限的。股票的回报率依未来经济环境是反通货膨胀还是通货膨胀而有明显的差异。在反通货

膨胀情景下，股票与债券高度相关；但在通货紧缩情景下，股票的业绩与债券差异非常大。与短期国库券类似，股票在通货再膨胀环境中的业绩较好，但在滞胀环境中的业绩非常差。总的来说，股票业绩变动趋向独立于债券和短期国库券。

表9-5的底部说明了按情景法确定的各资产类别的预期回报率。这个预期回报率是以各情景发生的概率为权重计算的加权回报率。换句话说，它是一个简单的加权平均回报率。表中也说明了三个资产类别的标准差和相关系数。情景法的标准差和相关系数是运用通常的标准差和相关系数公式结合每一个情景发生的概率得出的。

表9-5中表明，所得出的回报率和标准差与预计风险—回报率关系是一致的。普通股有最高的回报率和标准差，而短期国库券最低，债券的回报率和标准差居中。此外，所计算的股票与债券之间0.2的相关系数表明两者轻度正相关，这与预测期间的预计回报模式是一致的。最后，股票与短期国库券的轻度正相关以及债券与短期国库券的高度负相关表明了短期国库券与其他两个资产类别对预测期间不同经济状况会有相反的反应。

虽然用情景法得出的回报率和风险与表9-1中说明的历史联系有些相似，但也有某些明显的区别。首先，用情景分析得出的普通股回报率明显高于历史数据，但预计标准差较低。此外，8.4%的预计债券回报率与历史数据有非常大的差异，几乎是历史平均数5.2%的2倍。最后，短期国库券与债券之间-0.7的预计相关系数比历史资料得出的负值更大。

9.5 确定最优资产混合

资产配置过程的下一步是制定能提供最优风险—回报率组合的资产混合。我们可以运用在第2章所描述的投资组合最优化技术确定这些最优投资组合^[1]。记得我们需要考虑将资产的回报率、标准差和协方差代入这些最优模型。为便于说明，我们将使用所获得的风险和回报率统计数据作为情景法的一部分。

表9-6 最优投资组合，预计回报率，资产混合

	投资组合				
	A	B	C	D	E
期望回报率	12.1	11.9	11.6	11.3	10.8
标准差	10.9	9.7	8.2	6.7	4.8
资产混合					
股票	85	75	63	50	35
债券	5	15	25	25	10
短期国库券	10	10	12	25	55
合计	100	100	100	100	100
回报率超过5%的概率	74	76	79	83	89

表9-6说明了有效性前沿上反映不同风险水平的五个最优投资组合^[2]。表中列示了各投资组

[1] 由于仅有有限个资产类别且方差和协方差数据可以很容易解出，所以马考维茨全协方差通常直接用于得出一种资产配置的投资组合。

[2] Frank Russell公司的Peter Dietz对投资组合中用股票和债券表示的最高和最低百分比进行了研究，他得出这些资产类别在1970~1975年间的历史回报率数据、债券和股票的不同混合形成的投资组合以及运用历史回报率数据计算的与投资组合相联系的回报率和风险。Dietz计算了不同时期股票和债券的所有这些组合，以获得跨越许多不同的历史回报率经历的投资组合全部范围的风险和回报率特征。

研究表明，为获得单位风险的最优回报率，投资组合中债券最少占35%或最多占60%；股票最少占40%，最多占65%。超过这个范围的债券或股票的投资组合配置，得到的报酬—风险比率远不如在这个范围内有利。在这个范围内构建的投资组合有非常类似的报酬—风险比率。感兴趣的研究在于警惕投资组合中资产混合的过度分散化。

合的预计回报率和用标准差衡量的投资组合风险。此外，表中显示了投资组合的构成，即投资组合中各资产类别的权重。最后，表中表明了投资组合回报率超过特定最低水平的概率。这个最低水平表示一个投资者特别关注的、应超过的取舍率或临界值。为便于说明，我们把取舍率确定为5%。

需注意的是，在最优投资组合中持有股票的比例直接关系到投资组合的风险。风险—回报率随着最优权益比例的增加而提高；短期国库券则相反，因为大量持有短期国库券是更低风险的投资组合；债券在适度风险的投资组合中所占的权重高于其在高风险或低风险投资混合中所占的权重。最高风险投资组合的预计回报率超过5%这一取舍率的概率为0.74；最低风险的投资组合回报率超过这一取舍率的概率为0.89。

资产配置过程的最后一步是选择满足投资者需要的投资组合。对于风险有高忍受力的投资者将选择较高风险的投资组合，可能是这些投资者为获得较高的回报率，而愿意容忍有较高的概率未能实现特定最低回报率。另一方面，对风险有较低忍受力的投资者将选择较低风险的投资组合，它们可能对实现特定最低回报率（如表9-6中的5%）更感兴趣。

最后应注意的是，我们已说明了在仅考虑资产类别范围时战略性投资组合混合的构建。然而，诸如养老金计划的投资者有负债，在构建投资组合混合时也应将负债考虑进去，这个过程被称为资产/负债最优化，这将在本章附录中介绍。在有负债时，资产配置的一般过程与仅有资产时类似，但建议的资产混合可能因不同负债的特征而异。

9.6 战术性资产配置

如前所述，预期回报率、标准差和协方差信息对资产配置过程而言，具有长期特征，在这里可以限定为超过3年的一段时间。然而，对这些长期资产类别的预期具体体现为短期风险—回报率参数。特别是，短期回报率（例如1年的回报率）可能高于也可能低于长期平均回报率。然而，在缺乏特殊信息的情况下，最好假定每年结果与长期平均数完全相同。例如，如果股票在一个4年预测期内的预计回报率为13%，我们应假设各年实现的回报率将为13%。

另一方面，可以考虑这样一种情况，即投资者具有与长期预期平均回报率不同的某一资产类别的特殊知识，该投资者可以将资产混合从建立在长期预计基础上改变为利用短期预测获利。例如，一个投资机构出于长期计划的目的，使用13%的预计股票回报率，但预测在未来12个月是市场衰退，该机构可以运用这一判断减少股票持有量，使其低于按长期目标设定的水平。

这种预测短期回报率变化并据以改变资产混合的过程是战术性资产配置，被广泛称为TAA。它是一种积极的管理形式，类似于公司或行业类别选择。然而，在从事战术性资产配置时，假设具有对市场动态的某些预测能力。下一部分描述如何评价预测能力，并为评价获得增量回报率的适当风险承受量提供一个框架。

预测能力评价

对从事战术性资产配置（TAA）的一个要求是具有一定的预测能力水平。第8章所描述的评价股票选择能力的信息系数（IC）法提供了衡量这种能力的一种方式。在描述IC法应用于TAA之前，我们应该意识到，对未来市场动态预测准确性的实际衡量不是一件容易的事。在每个衡量期，对单个公司的判断准确性检验形成了许多结果，其数量与股票种类一样多。而在每一个评价期间仅能获得一个市场判断。为获得与股票种类一样多的市场判断的样本数量，必须跨越多个评价期间。总之，评价市场时机选择能力可获得的统计相关性远小于评价股票选择能力可获得的统计相关性。此外，对不同期间的预测能力进行比较并作出相对判断更加困难。

图9-2说明衡量TAA能力可分为三个步骤。第一步是收集市场被高估或低估的程度。我们可以再次使用五点等级系统。等级1表示将有10%的时间市场被极端低估；等级2表示有20%的时间市场被轻微低估；等级3表示一个中性市场，有40%的时间市场发生；等级4表示有20%的时间市场被轻微高估；等级5表示有10%的时间市场被极端高估。

图9-2 TAA能力评价

在这些回报率类别被确定后，必须将其转化为具体的预计回报率。作为这个过程的一部分，我们需要用等级分布平均值的标准差来表示等级类别。按照这里使用的等级分布，标准差为1.1个等级点。本例中，等级为1或5，距平均值有2个等级点，也表示偏离平均值的标准差为1.8 ($2 \div 1.1$)。同样，等级为4或2，距平均值有1个等级点，也表示偏离平均值的标准差是0.9 ($1 \div 1.1$)。自然等级，为3与平均值的偏差为零。

给出等级分布并使用18%的市场预测标准差，回报率的具体预测如图9-2的第二步所示。预测表明，等级为1（高于平均值的标准差为1.8），转化为32%的额外报酬（ 1.8×18 ）；等级为5（低于平均值的标准差为1.8），转化为32%的额外损失。同样，等级为2（与平均值的标准差为0.9），转化为16%的额外报酬；等级为4（低于平均值的标准差为0.9），转化为16%的额外损失。自然地，为3的等级（正好在分布的平均值上）转化后的业绩正好与对市场的长期预期一致（本例中为13%）。在此，需注意的是，我们所说明的额外报酬或额外损失是相对于市场长期预计平均回报率而言的，它意味着等级为5转化为-19%的预计回报率或者是13%~32%之间的差额。

第三步是根据对回报率预测准确程度的估计，调整初始回报率判断。预测的一定准确性意味着有某些能力在预测回报率偏差 $F(D)$ 和实际回报率偏差 D 之间建立一个相关系数 IC 。这可以

用下式表达：

$$D = ICF(D) + \text{误差} \quad (9-1)$$

公式告诉我们，实际回报率偏差由两部分组成：（1）被预测值 $ICF(D)$ 解释的部分；（2）预测误差或残差。当预测能力完美时， $IC = 1.0$ ，预测误差为零，实际偏差等于预测偏差，即 $D = F(D)$ 。另一方面，当没有预测能力时， $IC = 0$ ，预测值不能解释偏差部分，实际偏差等于误差项，即 $D = e$ 。

当然，这是极端情况，如我们在前面已经说明的，在确实存在预测能力时，该预测能力很可能在 $0.1 \sim 0.2$ 之间。为说明具有某些预测能力的情况，我们假设一个投资机构作出了市场被轻微高估的判断，即位于五个等级中的第4等级。这个等级转化为 -16% 的预计回报率偏差。假设该投资机构有大约 0.10 的预测能力，预计偏差 $E(D)$ 成为 $ICF(D)$

的比率称为“无特别信息”比率，并以这一比率作为基准。运用假设的数据，该比率成为^[1]：

$$\frac{\text{长期预计回报率} - \text{无风险利率}}{\text{回报率标准差的平方}} = \frac{13 - 6}{18^2} = 0.0216$$

为说明市场时机选择，我们可以再假定该投资机构认为市场被轻微高估。前面提到预测准确程度为0.1，16%的初始预测偏差 $F(D)$ 将被调整为 $0.1 \times (-16)$ ，即预计偏差 $E(D)$ 为-1.6%。给定这些，投资组合经理应调整其 β ，以保持预计超额回报率与方差之间的“无特别信息比率”。本例中，这个比率为0.0216。如果我们假定，1年期预测对标准差没有明显的影响，恰当的新 β 水平可以根据1年期预计回报率与“无特别信息”的长期预计超额回报率之间的比率加以估计^[2]：

$$\beta = \frac{E(R_m) - R_f - E(D)}{E(R_m) - R_f} = \frac{13 - 6 - 1.6}{13 - 6} = 0.77 \quad (9-3)$$

公式要求投资组合的 β 从原来假设为1减少到0.77。该公式说明了一个基本原理，即为什么投资机构在认为市场被高估时，不大可能（无正当理由这样做）进入100%的现金头寸，即将 β 减少到零。对 β 更有节制的调整是因为：调整回报率偏差是建立在不完美的预测能力基础上的。它也反映了在寻求更大回报率的过程中，尽量避免所有额外风险的意图。即是说，保持预计超额回报率与方差之间的“无特别信息”比率。

9.8 市场的周期性行为

表9-7说明了在市场上升和下降间期（如果你愿意，可称为牛市和熊市）标准普尔500种股票指数的业绩。该表说明了市场上升或下降的持续期以及在这些期间股票指数变化的百分比。需注意的是，自从第二次世界大战以来，有12次市场衰退，从60年代末到80年代初的市场衰退比以前和以后的期间更加严重且持续时间更长。同样，上升的市场或牛市在前期和后期比中间的一段时间持续期更长。记住，当广阔的市场发生变化时，几乎所有的股票至少在某种程度上受到影响。特别是，在长期的牛市中，几乎所有的股票都有某些增值；而在一个长期的熊市中，几乎所有的股票都有某些下跌。

表9-7 1929~1990年间主要熊市和牛市及标准普尔500种股票指数的业绩

日 期	持续的月份数	变 化 率 (%)
1929.9~1932.6	33	-84.80
1932.6~1934.2	20	137.30
1934.2~1935.3	13	-25.70
1935.3~1937.2	23	115.30
1937.2~1938.4	14	-45.30
1938.4~1939.10	18	30.40
1939.10~1942.4	30	-39.20
1942.4~1946.5	49	138.50
1946.5~1949.6	37	-25.30
1949.6~1953.1	43	87.40

[1] 这个计算假设股票投资组合的市场敏感性（ β ）为1，且不包括特殊风险。

[2] 有此近似值是因为需要的条件是：

$$\beta_p = \frac{E(R_m) - R_f + E(D)}{\text{投资组合的方差}} = \frac{E(R_m) - R_f}{\text{Var}(D)} = \frac{13 - 6}{324} = 0.0216$$

如果 $\text{Var}(p) = \beta_p^2 \text{Var}(D)$ ，通过给予 β_p 值等于超过“无特殊信息”风险增值率，可遇到同样的条件。

(续)

日 期	持续的月份数	变 化 率 (%)
1953.1~1953.9	8	-11.10
1953.9~1956.7	34	109.60
1956.7~1957.12	17	-17.30
1957.12~1959.7	19	48.10
1959.7~1960.10	15	-10.10
1960.10~1961.12	14	33.50
1961.12~1962.10	10	-21.70
1962.10~1966.1	39	66.10
1966.1~1966.10	9	-17.30
1966.10~1968.12	26	38.10
1968.12~1970.5	17	-28.60
1970.5~1972.12	18	55.20
1972.12~1974.9	21	-46.60
1974.9~1976.12	27	53.80
1976.12~1978.3	15	-15.10
1978.3~1980.11	32	52.00
1980.11~1982.7	20	-19.00
1982.7~1983.10	15	53.30
1983.10~1984.7	9	-10.00
1984.7~1987.8	37	118.00
1987.8~1987.12	4	-26.80
1987.12~1990.6	30	49.60
1990.6~1990.10	4	-14.80

市场行为的改变直接影响到实施战术性资产配置的难易程度。例如，在 50年代和60年代早期运用TAA战略非常困难。在这一时期，市场特别有利（具有高回报率）的时间和市场衰退的时间相对很短（平均仅为9个月，最长为15个月），投资者试图预测市场并做出售建议，将不得不取决于在9个月的时间内非常迅速地成功安排出售和购买时间。这对大的投资者更加困难，因为大的投资者需要大量时间建立头寸。另一方面，在 1969~1970年间持续18个月的市场衰退和1973~1974年间持续21个月的市场衰退比以前更严重且持续时间更长。基金组织为规避市场衰退，在18~21个月的时间内比在早期9个月的时间内将有更多的机会成功安排出售和购买。

表9-8中的数据说明了不同市场环境对利用市场预测获利程度的影响。表中说明了基金在两个峰间市场周期的假设业绩。第一个周期包括一个相对较短的熊市（9个月）和代表有利权益环境的一段较长期间（1953~1968年）；第二个周期包括1969~1970年间18个月的熊市和应作为70年代更加困难权益市场代表的一段期间。

表9-8 在两个峰间市场周期假设的基金业绩（%）

	1966.1.1~1968.12.31		1969.1.1~1972.12.31	
	回 报 率	附加回报率	回 报 率	附加回报率
标准普尔500种股票指数的 业绩（购买并持有）	23.90	—	29.50	—
基金的业绩（现金—权益转换）				
提前2个季度	24.20	0.30	34.70	5.20
提前1个季度	26.70	2.80	36.00	6.50
恰当时机	30.40	6.50	44.20	14.70
滞后1个季度	27.70	3.80	38.40	8.90
滞后2个季度	22.60	-1.30	34.00	4.50

首先，假设一种基金可以将其资产的 25%保留为现金，剩余部分投资于用标准普尔 500种股票指数表示的权益。进一步假设该基金可以按预测的市场最高点采取行动，并经过（1）有2

个季度的提前期；（2）有1个季度的提前期；（3）正好在顶点或波谷；（4）有1个季度的滞后期；（5）有2个季度的滞后期。表9-8说明了在每个提前和滞后假设下，基金的业绩在两个峰间市场周期增加的百分比。

需要注意的是，标准普尔500种股票指数的整个周期回报率在两个期间大致相同，后一个期间的回报率略高于前一个期间。在顶峰，将全部投资于权益转化为持有25%的现金；在波谷，再将现金转化为权益。这一转化在后一个周期仍然比在前一个周期更有利，现金管理将提供14.7%的增量回报率。与之相对的是，提前一个季度转换的增量回报率为6.5%。此外，在全部提前和滞后假设下，后一个周期的现金管理活动比前一个周期能提供更高的回报率。最后，在全部提前和滞后假设下，后一个周期的现金管理都能提供正的收益；而在前一个周期，滞后2个季度有负的影响。

9.9 预测市场

预测市场的技术有很多。特定方法或不同方法的使用取决于预测者的偏好。一种技术或多种技术的成功应用又转而取决于投资者解释数据的技能。预测技术的三种主要类型是：（1）估价基础法；（2）商业周期和货币指标；（3）技术指标。我们将评论这几种方法，并在本章的剩余部分说明一些具体的方法。

9.9.1 估价指标

最有用的市场价值指标来源于第6章所描述的市场直线。记得市场直线提供了一个股票价格整体水平以及在市场风险—回报率相互转换的说明。我们可以将目前市场回报率与其他期间的回报率进行简单对比，以描述目前回报率水平的某些前景。而更加有用的是将股票的目前绝对回报率与诸如债券和短期国库券等替代投资的回报率进行比较，以进行股票相对吸引力的衡量，这通常被称之为风险增益估价指标。此外，我们也可以将股票回报率与当前通货膨胀率进行比较，以评价股票提供的实际回报率以及回报率在过去的变化情况。

参考表9-9中显示的数据，我们可以评价长期风险增益（预计股票回报率减短期利率）能力的估价指标。该表说明了在1951~1990年间，风险增益与随后股票增量回报率（与短期国库券相比）之间的关系。需注意的是，风险增益从小于2%到大于10%被分为七个等级区间。该表也说明了风险增益在特定等级区间的月份数。应注意的是，风险增益超过10%的期间仅有10个月；风险增益低于2%的时间仅有25个月；更常见的是风险增益分布在2%~10%之间。

表9-9 风险增益和已实现的回报率（1951~1990年）

风险增益 范围	观察到的 月份数	随后平均增量回报率 (股票回报率—短期国库券利率)			正值增量回报率的百分比		
		1mo.	3mo.	12mo.	1mo.	3mo.	12mo.
>10%	10	2.5	6.8	26.1	80	80	100
8~9.9	64	1.9	4.8	16.7	66	78	89
6~7.9	102	0.5	2	6.1	57	63	63
5~5.9	64	0.7	1.6	4.8	61	70	67
4~4.9	107	0.4	1.8	2.7	60	64	62
2~3.9	96	-0.1	-1.4	2.8	48	42	60
<2%	25	-1.8	-1.7	-6.9	32	36	40
合计	468	0.5	1.5	5.7	57	61	66

资料来源：Robert Arnott and Frank Fabozzi: Active Asset Allocation, 2nd ed., Probus Publishing, Chicago, IL, 1992.

该表也说明了在观察风险溢价后的1个月、3个月和12个月所实现的股票回报率，以及已实现的回报率为正值的时间百分比。需注意的是，当风险溢价超过10%时，随后的股票回报率很大且为正值，回报率为正值的百分比从1个月后的80%到1年后的100%。相反，在风险溢价很低（2%或更少）的月份，随后的股票回报率为负值，且负值随着时间期间从1个月到1年而逐渐增加，随后的回报率为正值的百分比也相应较低。它表明当风险溢价低时，随后平均正回报率的百分比小，回报率低于标准的概率大。

表中的数据也表明了风险溢价水平与随后的股票回报率有很强的正相关。当风险溢价增加时，已实现的回报率也相应较高；相反，当风险溢价较低时，已实现的回报率较低或为负值。运用信息系数法，我们衡量在1981~1990年间的风险溢价与随后1个月回报率之间的关系，得出IC值为0.18，这个值为正且相当大。

9.9.2 市场内在回报率

在评价市场目前吸引力时，情景框架本身可以提供某些近期前景。记得情景分析法需要确定情景、研究情景对资本市场的影响、明确情景发生的概率。给定这些数据，我们可以确定所考虑资产的预计回报率。在我们的例子中，我们确定股票、债券和短期国债在4年持有期的预计回报率。

然而，我们可以把这一过程反过来，即首先核定在给定目前价格水平和大多数人的意见时资产的预计回报率，然后确定不同情景的概率。例如，正如前面所说明的，在1993年末，标准普尔500种股票指数提供的红利收益率为3%，目前权益回报率和保留率的增长率通常在8%的范围内，将这些加在一起（收益率加上增长率）提供了11.0%的内在回报率。与之相比，通过情景预测法得出的回报率为12.1%。

表9-10 股票回报率和情景的概率

情 景	相关情景的回报率	情景的原始概率	情景的一致概率
高增长/低通胀	17%	0.35	0.25
反通胀/低增长	12	0.30	0.35
通货紧缩	2	0.05	0.10
通货再膨胀	10	0.20	0.20
滞胀	4	0.10	0.10
期望回报率 (%)		12.10	11.05

表9-10说明了前面描述的五個经济情景和股票在每一个情景下的回报率，以及引起股票的预计回报率为12.1%的相关情景发生的概率。最后一栏显示了表现情景权重的一组概率，这一组概率是11%的回报率所内含的，11%的回报率是用另外的预测方法得出的。需要注意的是，这些内含的概率给予更有利的情景以较小的权重，给予不太有利的情景以较大的权重。如果这一内含权重非常不合理，行动的过程可能会从长期目标出发，增加股票在投资组合中的权重，以从明显的低估中获利。

9.9.3 经济和技术指标

运用商业周期和货币指标进行市场预测是建立在经济活动与股票回报率之间应该有某种联系的基础之上的。这一联系源于红利和红利定价对市场而言是价值的基本源泉。公司红利支付能力和红利的折现率应该是一般经济状况的函数。

表9-11说明了在1953~1968年和1969~1974年间股票回报率与实际GNP、通货膨胀率（CPI）及利润之间的关系。这两个期间具有非常不同的经济和市场环境。需注意的是，股票在前一个

期间的年均回报率为 14%，而在后一个期间年均损失为 3%。股票回报率行为的变化可能归因于这两个期间一般经济环境的变化。特别是，通货膨胀上升和利息率提高极大地增加了红利折现率，而公司的获利能力没有保持同步，导致了低平均水平的红利增长率。

表9-11 股票回报率和经济变量 (%)

	综合年度趋势	
	1954~1968年	1969~1974年
标准普尔500 (加总回报率)	14.00	-3.40
GNP (实际)	3.90	3.20
通货膨胀率 (CPI)	1.70	5.60
红利率	5.70	3.40
利率		
短期国库券	3.10	6.10
AAA公司	4.30	7.60

经济指标被运用于短期基础上的预期变化。所运用的某些经济指标是：(1) 公司利润的变动率；(2) 实际货币供应增长；(3) 国民生产总值差额。然而，我们应注意的是，评价建立在短期基础上的经济数据与股票价格之间的联系要比评价两者之间的长期联系更加困难，这是因为两者之间的联系存在着超前性和滞后性以及长期差异。

虽然运用经济指标有理论上的支持，而技术指标主要是依据经验得出的联系。一个看来在过去很成功的技术指标是市场的目前回报率与过去回报率之间的简单联系。当回报率在最近一段时间一直很高时，市场似乎会回落到一个较低水平，而在最近期间的回报率一直较低时，会出现相反的结果。一个四年期的框架看来运行最好，这个期间可能与商业周期相关，商业周期的平均时间约为四年。当然，还有许多其他技术指标，但对其讨论超出了本书的范围。

9.10 股票市场综合预测

与上一章讨论股票选择的例子一样，股票市场业绩的各单个指标可以组成一个综合指标。对综合指标要求的条件之一是单个指标有预测力，即是说，各指标显示具有正的 IC。当各个指标表现为低相关性时，组合也很有效。预测指标之间的互相关最好为零或与零差异甚小。这个观点与第4章所介绍的多指数模型类似，多指数模型改进了单指数模型（或 CAPM）的结果。

已表明有两个指标在构成一个综合指标时是有用的，这两个指标是：(1) 预计股票实际回报率；(2) 商业状况指数。预计股票实际回报率是一个估价指标，它是用潜在通货膨胀率对预计回报率进行调整后得出的。商业状况指数是单个经济指标的综合，它试图把握影响股票市场周期性行为的基本因素，例如利息率变化、货币政策、流动性状况和收益变动。

表9-12 股票市场综合预测 (1951~1990年)

单个预测	
预计股票实际回报率	IC=0.14
商业状况指数	IC=0.25
互相关系(cross correlation)	
预计实际回报率和商业状况	0.01
综合后预测	IC=0.28

资料来源：Robert Arnott and Frank Fabozzi：Active Asset Allocation, 2nd ed., Probus Publishing, IL 1992.

表9-12说明了通过分析1950~1990年间的信息所得出的这些指标值。需要注意的是，两个预测指标所表明的IC为正且很大，商业状况指标所显示的预测力约为估价指标的两倍。两个预测指标也表明了预测期间有0.01的互相关性，它表明两个指标之间的低依赖程度。当将两个指标结合时，两个指标综合后的IC值为0.28，其预测力比商业状况指标的预测力（IC为0.25）还高10%。

本例中的组合过程是富有成效的，因为预测指标满足单个指标有高预测力和低相关性这一条件，预测指标接近于典型的独立性。在将两个指标结合时，我们通过简单回归得出了综合的最优权重为：商业状况指数的权重为0.65，评价指标的权重为0.35。这个大约2:1的权重关系与应该按指标的相对预测力进行综合的预期一致，商业状况指标的预测力约为估价指标的两倍。

9.11 资产混合管理

长期管理资产混合时，投资者可以采用三种一般方法。第一种方法是确定恰当的资产混合，并在诸如3~5年的适当持有时间保持这种混合，这种方法被称为购买并持有法。对长期再平衡而言，它是消极型的。有长期计划水平并满足于战略性资产混合的投资者可以发现这是一种在持有期管理资产混合的最适当方式。这种方法具有最小的交易成本和管理费用。但有预测不准或不能反映环境变化的风险。

另外两种方法是积极型的，并且需要对投资组合定期地再平衡并伴随相应的交易。有一种方法通常称之为恒定混合法，这种方法是按长期保持投资组合中各类资产的恒定比例而设计的。例如，投资者可能希望股票与债券的长期混合保持60/40的比例，为维持这种混合，要求在资产相对价格变化时，进行定期再平衡和交易。市场时机选择（即战术性资产配置）可以被看做是恒定型混合法的一个变种，因为这种方法试图通过从高估价资产到低估价资产的再配置而相对改变资产价值。这些再配置战略以估值评价为基础，而不仅仅是一种机械法则，它们可能对提高资产配置效果提供更多的机会。

长期管理投资组合的第三种一般方法可以被称之为投资组合保险。这种方法在本质上最具动态性，所需的再平衡和交易的程度最高。这种方法的目的是在获得股票市场的预计高回报率的同时，限定下跌风险。有效地实施这种类型的方法可能是一个重大的实践问题。

在下一部分，我们描述并比较这三种长期管理资产混合的一般方法。每一种方法都有明显特征，并能给投资者带来特定收益。然而，并没有哪一种方法明显优于其他方法。我们将看到，一种方法的优势在很大程度上取决于所面临的市场环境类型和投资者的风险特征。一种方法可能特别适合于易变性的期间，但不适合于一种强烈趋向性市场。因为长期市场特征会变化，所以，采用的方法应适时变化。当然，确定即将发生的市场环境类型是一个很困难的任务。对投资者最有价值的是选择最适合其长期投资类型的方法。

9.11.1 购买并持有战略

购买并持有战略的特征是：购买初始资产混合，并在长时间持有这种混合。不管资产相对价值发生怎样的变化，这种战略也不特意进行积极地再平衡。它是一种便于操作和分析的简单战略。为说明这种战略类型和其他战略类型，我们将运用类似于曾经描述过的不同期权战略属性的支付图。其目的是，通过支付图将该战略的长期投资组合业绩与同期的股票市场业绩联系在一起。

图9-3显示了一个购买并持有战略的支付图。该战略是60%股票和40%货币市场工具（60/

40混合)的混合。当股票市场水平是100美元时,全部投资组合的价值也为100美元。需注意的是,投资组合的价值是股票市场价值的增函数,并且投资组合价值与市场价值之间的关系是线性的。直线的斜率取决于投资于股票的数量,本例中,直线的斜率为0.6。股票市场的价值每增加1美元,投资组合的价值增加60美分。投资组合的最低价值用截距表示,本例中,截距是货币市场工具的价值40美分,它表明了该投资组合下跌风险(即股票市场价值等于零)。

同时,需注意的是,该战略的提高潜力是无限的。该战略可分享股票市场不断上升所带来的收益。相应地,投资于股票的最初百分比越大,当股票业绩优于货币市场工具时,购买并持有战略的业绩将越好;当股票业绩劣于货币市场工具时,购买并持有战略的业绩越差。最后,需注意的是,投资组合中各资产类别的相对权重将随着市场的变化而改变。在较高的市场水平上,股票的百分比权重将较大;而在较低的市场水平上,股票的百分比权重将减少,这是没有再平衡的一个自然结果。

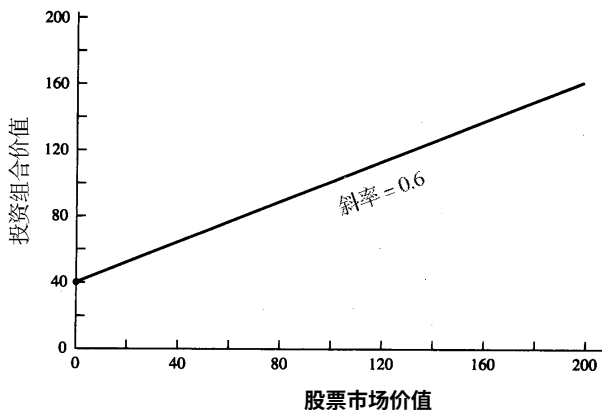


图9-3 购买并持有战略支付图 (60/40的股票/货币市场混合)

9.11.2 恒定混合战略

与购买并持有战略相比,恒定混合战略保持投资组合中各类资产的固定比例。例如,有一个60/40的股票与货币市场混合。为保持这一混合,投资者需要在股票市场变化时,对投资组合进行再平衡。当股票市场价值上涨时,股票在投资组合中的比例将上升,所以,投资者需要在股票市场上升时卖出股票并且再投资于货币市场;反之,当股票市场下跌时,股票在投资组合中所占的比例将变小,投资者需要减少在货币市场的资产,并且再投资于股票。

图9-4表明,与购买并持有战略的线性支付模式相比,在股票市场上涨时卖出股票和在股票市场下跌时买进股票的过程所得出的支付模式是一条曲线。在较高的市场水平上,恒定混合战略的回报率低于购买并持有战略。因为在股票市场上涨时,恒定混合战略通过卖出股票减少了有较高回报率的资产所占的比例。在较低的股票市场水平上,恒定混合战略的回报率减少,这是因为在股票市场下跌时,该战略实施了购买股票的方案。换句话说,当市场表现为强烈的上升或下降趋势时,恒定混合战略将差于购买并持有战略。这种战略在市场向上运动时放弃了利润,而在市场向下运动时增加了损失。

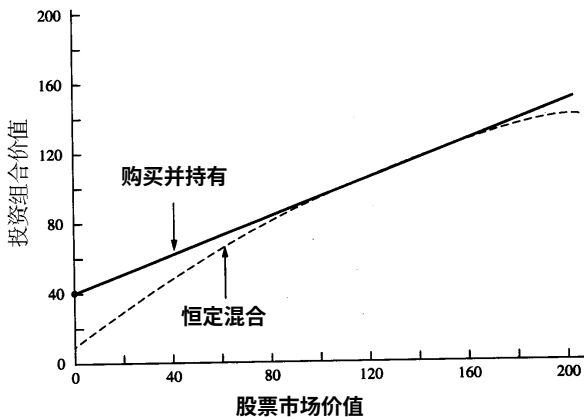


图9-4 恒定混合战略支付图 (60/40混合)

然而,恒定混合战略在下列情况下可能是有利的:市场是易变的,并且有许多逆转;上升

运动紧跟着下降运动；反之，则是相反的情况。为便于说明，我们可以假设市场从 100 美元下降到 80 美元，在该点，恒定混合投资者通过购买股票进行再平衡，但购买并持有战略不做任何事情。如果市场回复到 100 美元的初始水平，购买并持有投资者将处在与从前同样的位置。但恒定混合投资者将处在一个更高的水平。恒定混合投资者通过在较低价格水平上再平衡已增加了股份。现在，在当前 100 美元的价格水平上，投资者比以前拥有更多的股份。

图 9-5 通过两个战略的支付图说明了这一相反效果。直线 AB 表明了实施购买并持有投资者的投资组合价值。在点 B，投资组合价值降低到 80 美元；但当市场上升并恢复到初始水平时，投资组合价值回到初始的 100 美元。购买并持有投资者的支付图是一条上升或下降的简单直线。相反，对恒定混合投资者而言，支付直线的斜率每次都会发生变化，再平衡改变了持有股票的数量。本例中，当市场衰退时，两种类型投资者的投资组合价值均沿着直线 AB，但在 B 点再平衡可拥有额外的股份；当市场上升时，实施恒定混合战略的投资者的投资组合价值沿着更陡峭的直线 BC 上升。

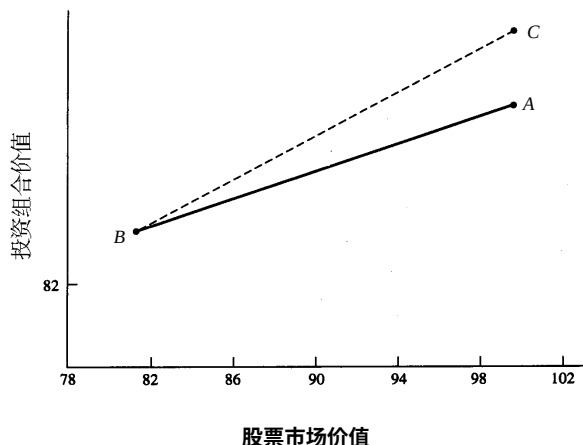


图9-5 恒定混合战略与购买并持有战略比较（60/40混合）

资料来源：Andre Perold and William Sharpe: “Dynamic Strategies for Asset Allocation,” *Financial Analysts Journal*, Jan-Feb 1988

9.11.3 投资组合保险

动态资产配置第三种方法可以广义地归类为投资组合保险。投资组合保险的一种简化形式（在实践中也有运用）是著名的恒定比例投资组合保险（constant-proportion portfolio insurance CPPI），它比更著名的以期权为基础的投资组合保险使用起来简单得多，并且，从我们的目的看，这种方法也易于说明。这一简化投资组合保险战略的一般形式是：

$$\text{股票金额} = m \times (\text{全部投资组合价值} - \text{最低价值})$$

在运用这一战略时，投资者要确定表示投资组合最低价值的一个最小数量。全部投资组合价值与最低价值之间的差异表示对最低价值提供有效保护的保护层。恒定比例投资组合保险战略使用大于 1 的乘数（ m ）。给定一个乘数和最低价值，我们可以根据公式确定投资于股票的数量。

为便于说明，我们假设一个投资组合的价值为 100 美元，希望的最低价值为 75 美元。所以，开始的保护层为 25 美元。假设一个为 2 的乘数，我们得出在股票上的初始投资为 50 美元（ 2×25 美元保护层），并得出 50/50 的股票与货币市场工具的混合。假设股票市场有 20% 的下跌，即从 100 降低到 80，投资者的股票价值将从 50 美元降低到 40 美元，投资组合的总价值将为 90 美元。在该点，保护层将为 15 美元（90 美元 - 75 美元）。因此，运用 CPPI 规则（ 2×15 美元），可得出适当的股票头寸为 30 美元。为得到所希望的股票头寸，投资者需卖出 10 美元的股票，并将其收入投资于货币市场工具。反之，当市场上升时，应通过减少投资于货币市场工具的余额来购买股票。

作为一般的投资组合保险战略，CPPI 战略的设计方式是，在股票下跌时将其卖出，在股

票上涨时将其买进。在CPPI战略下,即使在严重衰退的市场,也能期望投资组合运行得至少与最低价值一样好。该种战略是在股票价格下降时,越来越多的投资于货币市场工具。当投资组合价值接近最低价值时,股票防护减少到零。当然,这是假设在市场下降期间,投资者能适时进行再平衡。股票市场的急剧降低或缺乏流动性可能缩短这些过程的巡回并使这种以“保险”为基础的战略的收益降低。发生这种情况的一个例子是1987年10月的市场崩溃。

图9-6说明,与购买并持有战略的线性关系相比,CPPI过程可以被特性化为一条曲线。在市场极端,相对于购买并持有战略而言,CPPI战略运作特别好。在市场的高水平上,该战略通过市场上升时不断购买更多数量的股票而有效地运用了杠杆放大作用(通过乘数效应);相反,在市场下降时该战略通过乘数效应更快地减少了股票,与购买并持有战略相比,该战略减少了市场下降的影响。

另一方面,在无趋向或不景气的市场上,CPPI战略运作相对较差,因为市场逆转通常是这类市场的特征。由于该战略需要在市场下降时卖出股票,在市场反弹时再购买股票。相应地,市场上升要求买进股票,而随着市场回复到初始水平卖出股票。所以,逆转是有害的。与恒定混合战略不同,CPPI战略将在较高的价格上购买更少的股份,并以较低的价格上卖出更多的股份,导致在该期末更低的投资组合净值。

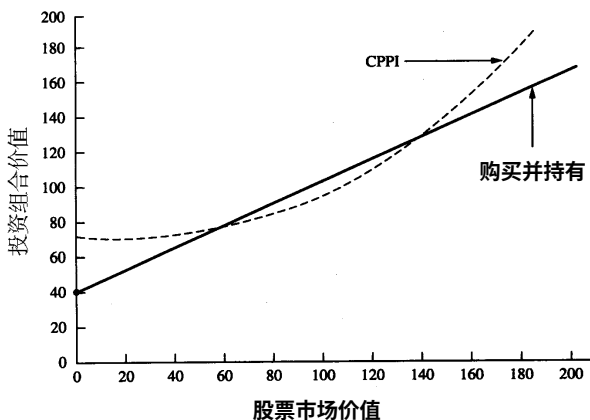


图9-6 CPPI和购买并持有战略的支付图

资料来源: Andre Perold and William Sharpe: “Dynamic Strategies for Asset Allocation,” *Financial Analysts Journal*, Jan-Feb 1988.

9.11.4 战略特征

表9-13从几个方面比较了以下三个资产配置战略的特征:(1) 购买并持有;(2) 恒定比例;(3) 在几个方面投资组合保险。首先,它表明了当市场上升及下降时,是否需要采取再平衡行动;其次,它也表明了这些战略的支付模式类型;第三,它表明了对各战略有利或不利的市场环境;最后,它表明了有效实施这些战略所需要的市场流动性。

表9-13 动态资产配置策略的特征比较

策 略	市场下降/上升	支 付 模 式	有利的市场环境	要求的流动程度
购买并持有	不行动	直线	牛市	小
恒定比例	购买下降 出售上升	凹	易变、无趋向	适度
投资组合保险	出售下降 购买上升	凸	强趋势	高

需注意的是,恒定比例和投资组合保险战略为积极战略,当市场变化时需要采取行动;而购买并持有战略不需要采取行动。购买并持有战略建立了一条直线支付模式;而两个积极战略得出了曲线支付模式。在下降时买进股票和在上升时卖出股票的过程得出了恒定比例战略的凹型支付模式;而在下降时卖出股票和在上升时买进股票的过程得出了投资组合保险战略的凸型支付模式。

一个强牛市对购买并持有战略和投资组合保险特别有利,它在经济衰退时提供了更大的防

护。易变的、无趋向市场对恒定比例战略最有利，但对投资组合保险不利。购买并持有战略要求流动性仅仅是在开始实施一个头寸；而恒定比例战略要求流动性是因为其交易似乎是持久的；投资组合保险本质上似乎要求最大的流动性。

我们可以进一步观察到，给出任何一个凸型支付模式战略均表明投资组合保险的购买。给出凹型模式的恒定战略表示保险的售出。凹型和凸型战略可以看作是位于购买并持有战略两边的相互影射。一个凸型战略的买者相应地是一个凹型战略的卖者；反之，亦然。当一个凸型战略买者的投资组合与那个战略卖者的投资组合相结合时，其结果是一个购买并持有头寸。

实际上，凸型和凹型战略是相互影射性概念意味着：越是需要这些战略中某一个，实施该战略的代价将变得越大，且对市场而言的财富通常越少。事实上，这样一种情况在1987年10月的市场崩溃之前确实发生过。当时，投资组合保险已非常普遍并成为市场的一个重要组成部分。因为交易的需要，这种“凸型”战略本质上是易变的，并要求显著的流动性。虽然这些战略不是引起市场崩溃的原因，但它似乎加剧了那个期间的市场动乱。

9.12 结论

本章表明，第2章描述的投资组合分析模型为确定最能满足投资者长期目标的资产配置提供了具体框架。我们也解释了为资产类别获得风险—回报率信息的情景法，这种方法使其使用者承担最大的评价负担，但对分析者而言，它有提供最有用信息的最大潜力；它是一种可以应用于其他许多预测领域的分析技术。

我们然后讨论了战术性资产配置。它是通过适时改变长期配置中的资产权重，对提高投资组合回报率具有短期指导作用。在这里，我们描述了一个分析框架，它能明确考虑预测能力程度，并据以确定在资产配置活动中“赌注”的适宜数量。我们进一步描述了在评价整个市场相对吸引力时可能有用的分析工具。在本章最后部分，评论了战术性资产配置也可以看做是投资组合保险的自然对应。与购买并持有战略一起，它们代表了投资组合混合长期管理的三种主要方式。

附录9A 资产／负债最优优化

在上一部分，我们描述了确定最优资产配置的方法，并说明了三个主要资产类别：（1）国内权益；（2）国内债券；（3）货币市场工具。本质上，通过单独分析资产类别回报率确定资产配置，类似于集中在投资计划资产负债表的资产方。然而，投资计划中也需要有为计划资产提供资金的债务，这些债务可以被看做是表示计划“资产负债表”的负债方。

这些债务或负债应该被明确定义并具体表现为投资计划。例如，养老金计划的主要目的是为已退休或预计在将来某一时日退休的雇员提供养老金。保险精算师对这些债务的数量作出具体估计（虽然不总是精确的），并作为负债计划进行设计和报告。捐赠计划有为教育提供资金的负债，它需要跨越更长的期间。基金也需要跨越更长的期间为利息计划提供资金。与养老金计划相比，虽然捐赠和基金的债务在资金水平上不太好明确、估计更困难且更有弹性，但这些债务是真实的，并且表现为某种负债计划。

在这种情况下，资产投资组合意味着要为诸如养老金计划的特定负债计划提供资金，最优投资组合应该包括资产和负债。则焦点成为资产的市场价值与负债现值之间的差额，其结果是，资产回报率和负债回报率均需在分析中加以考虑^[1]。

[1] Martin Leibowitz 第一个说明了需要考虑两者并提出剩余最大化概念，参见 Leibowitz, Martin and Roy, Henrikson, “Portfolio Optimization Within a Surplus Framework”, *Financial Analysts Journal*, 1988年3~4月，43~51页。

数据和经验研究表明，股票和债券等资产类别的回报率和易变性是显而易见的。负债也是易变的，但不太明显^[1]。为说明这一易变性，我们假设一个养老金计划为60%的退休雇员和40%的在职雇员的混合提供资金。退休雇员与在职雇员的比例将依计划的到期时间而有很大的变化范围。成熟公司将有更高的退休雇员比例；而新兴、快速增长的公司将有更大的在职雇员比例。在这个计划中，60%的退休雇员是退休/在职范围的较高一端，它更多的是一个成熟公司的表现。

图9A-1说明了所估计的退休人员（现在和预计）的逐年支付计划。这个假设的计划从现在开始并跨越70年的期间。精算师依据下列因素制定这些计划：（1）目前和预计未来的劳动力规模；（2）建立在生产率和通货膨胀趋势基础上的消费水平及预计增长；（3）目前和预计的利润水平。

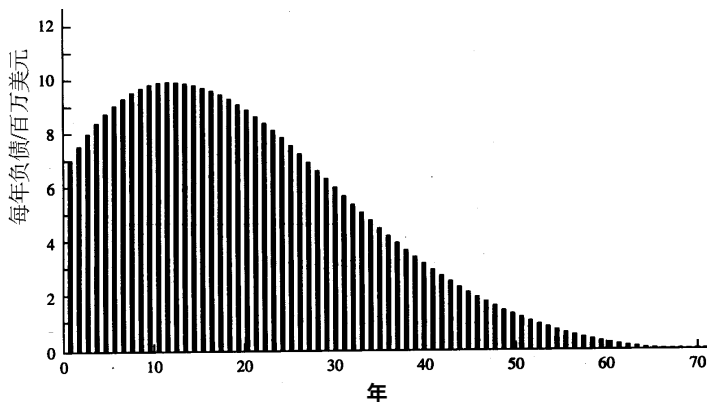


图9A-1 整合负债程序表，60%退休雇员/40%在职雇员

资料来源：Martin Leibowitz: “Pension Asset Allocation through Surplus Management,” *Financial Analysts Journal*, Mar-Apr 1987.

这个支付计划的现在价值可以通过用适当的折现率折现加以确定。总负债随着折现率变化而变化。图9A-2表明了负债计划的现在价值，它是按相关范围的不同利息水平计算的。需注意的是，在利息率为8%时，养老金计划的负债总额为1亿美元，这个现值成本可以被解释为：按特定利率（本例中为8%）进行投资时，为负债提供全部资金所需的美元数量。

在利息率变化时，负债总额或称为养老金支付的成本也将发生变化。从9A-2中还应注意的是，当利息率从8%下降到7%时，将导致这些负债的现值成本增加1100百万美元，这使负债成本增加了11%。我们可以将这个11%的成本增长率称之为“负债回报率”。

负债回报率表现为资产回报率的取舍率，以其作为取舍率是为了保持资产减去负债后的既定剩余水平。如果资产和负债在一定期间的期初相等，余额为零，并且为保持资产价值与负债价值的平衡，资产回报率必须等于负债回报率。如果剩余不为零（如有正的剩余或负的赤字），为保持固定的美元剩余，资产回报额必须等于负债回报额。换句话说，为保持一定剩余状况，资产回报率乘以基准资产必须等于负债回报率乘以基准负债。

通常，精算师将负债计划按某一利率折成现值，折现率与长期债券利率有关。其结果是，在长期债券利率上升的期间，养老金计划的负债额将因按较高的利率折现而下降，在这一期间，将得到正的负债回报；而在利息率下降的期间，将产生负的负债回报，因为预计负债按较

[1] Leibowitz, Martin, 在“Pension Asset Allocation through Surplus Management”一文中阐述了获得这些运用回报的概念。

低的利率折现。在这个框架中，养老金计划的风险是与这些负债变化相匹配的资产价值的损失。特别是在利息率快速下降的期间，负债因折现率降低而表现为极大地增加。

因为对一个计划而言，风险是负债数量的不利变化，所以理想的“无风险”资产变动与计划负债的变化是协同的。在养老金计划的例子中，负债与长期利息率的变化有密切联系。与负债回报变化联系最紧密的资产是长期债券^[1]。结果，养老金计划编制人员考虑用长期债券而不是短期国库券或货币市场工具表示无风险资产。这与我们讨论仅考虑资产最优化时所假设的相同。

图9A-3说明了两个最优投资组合之间的差异，前者只考虑资产回报，后者将资产回报和相关负债价值变化同时考虑^[2]。

为便于说明，我们仅考虑三类资产：（1）

普通股票；（2）长期债券；（3）货币市场工具。我们进一步假设普通股票提供最高的预期回报率，并且有用回报率标准差衡量的最高风险。最后，我们假设（有些不现实，但为便于说明）长期债券和货币市场工具提供相同的预期回报率^[3]。

图9-A3中的A幅是考虑股票、债券和货币市场工具这三种类别资产的风险—回报率信息所得出的有效前沿。需注意的是，有效投资组合仅由股票和货币市场工具构成。在最低风险水平上，货币市场工具构成全部投资组合；但在最高风险水平上，权益构成全部投资组合。债券不是有效混合的组成部分，货币市场工具与债券有相同的回报率，但前者风险较低。因此，货币市场工具优于债券。

虽然货币市场工具在仅考虑资产最优化时风险最低，但在考虑负债时它们也可能有高风险。如图9A-3的B幅说明的那样，在养老金的举例中，长期债券或其等价物成为低风险资产，因为这类资产与“计划负债的回报”相匹配。货币市场工具有更高的风险，因为它们与“负债回报”变化不匹配；两个资产类别的相对风险是相反的。本例中，就负债回报而言，有较低风险的长期债券优于有相同回报率、但风险较高的货币市场工具。有效前沿现在由债券和权益组成。低风险投资组合仅由债券组成；高风险投资组合仅由权益组成。货币市场工具不进入这个投资组合方案。

虽然我们说明的是有关养老金计划剩余头寸的资产／负债最优化，但这一概念可以扩展到诸如储蓄、保险公司、捐赠和基金会基金等负债不能被明确的组织。这个框架也可以运用于特定管理基金，其业绩是通过与明确的基准相比而确定的特定管理基金。正因为如此，这一过程可以在更一般意义上被称为“基准最优化”^[4]。不论是考虑更狭窄的剩余最优化，还是更一般

地基准最优化，其过程是前面描述的仅考虑资产最优化框架的自然扩展。

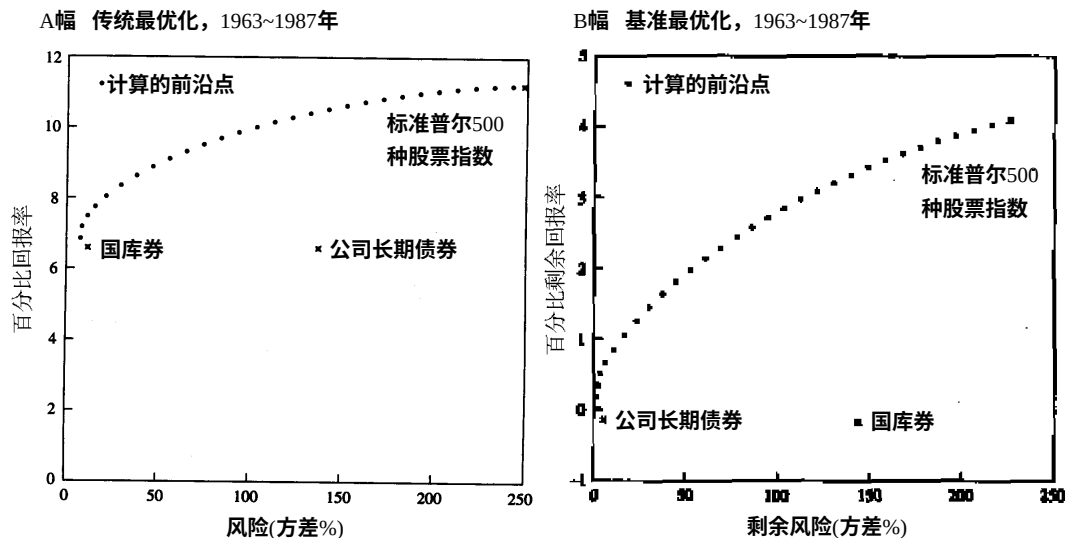


图9A-3

资料来源: Richard Michaud: "Pension Policy and Benchmarks Optimization," *Investment Management Review*, Spring 1989.

参考文献

- Arnot, Robert, and Frank Fabozzi: *Active Asset Allocation*, 2nd ed., Probus Publishing, Chicago, IL, 1992.
- Bakshi, G., and Z. Chen: "Baby Boom, Population Aging, and Capital Markets," *Journal of Business*, April 1994, pp. 165-202.
- Bilsen, John: "The Speculative Efficiency Hypothesis," *Journal of Business*, July 1981, pp. 438-452.
- Black, Fischer, and Robert Jones: "Simplifying Portfolio Insurance," *Journal of Portfolio Management*, Fall 1987, pp. 48-51.
- Cagan, P.: "Common Stock Values and Inflation—The History Record of Many Countries," *National Bureau Supplement*, National Bureau of Economic Research, New York, 1974.
- Campbell, John: "Stock Return and the Term Structure," *Journal of Financial Economics*, June 1987, pp. 373-399.
- and John Ammer: "What Makes the Stock and Bond Markets? A Variance Decomposition for Long-Term Asset Returns," *Journal of Finance*, March 1993, pp. 3-37.
- Chan, Louis: "Consumption, Inflation Risk, and Real Interest Rates: An Empirical Analysis," *Journal of Business*, January 1994, pp. 69-96.
- DeBondt, W.F., and R.H. Thaler: "Does the Stock Market Overreact?," *Journal of Finance*, July 1985.
- Dietz, Peter: "Setting Objectives and Allocating Assets: The Pension Manager's Dilemma," paper presented at the Spring 1976 seminar of the Institute for Quantitative Research in Finance, Scottsdale, AZ.
- Edesess, Michael, and George A. Hambrecht: "Scenario Forecasting: Necessity, Not Choice," *Journal of Portfolio Management*, Spring 1980, pp. 10-15.
- Estrella, Arturo, and Gikas Hardouvelis: "The Term Structure as a Predictor of Real Economic Activity," *Journal of Finance*, June 1991, pp. 555-576.

- Ezra, D. Don: "Asset Allocation by Surplus Optimization," *Financial Analysts Journal*, January–February 1991, pp. 51–57.
- Fama, Eugene: "Stock Returns, Expected Returns, and Real Activity," *Journal of Finance*, September 1990, pp. 1089–1108.
- : "Inflation, Output, and Money," *Journal of Business*, April 1982, pp. 201–232.
- and Ken French: "Permanent and Temporary Components of Stock Prices," *Journal of Political Economy*, 96–2, 1988, pp. 246–273.
- and ———: "Dividend Yields and Expected Stock Returns," *Journal of Financial Economics*, October 1988, pp. 3–35.
- and G. W. Schwert: "Asset Returns and Inflation," *Journal of Financial Economics*, November 1977, pp. 115–146.
- Fanning, James: "A Four-Indicator System for Forecasting the Market," *Financial Analysts Journal*, September–October 1971, pp. 49–56.
- Farrell, James L., Jr.: "Is Market Timing Likely to Improve Performance?" paper presented at the Spring 1976 seminar of the Institute for Quantitative Research in Finance, Scottsdale, AZ.
- : "Fundamental Forecast and Superior Asset Allocation," *Financial Analysts Journal*, May–June 1989, pp. 32–37.
- Ferson, Wayne, and Campbell Harvey: "Sources of Predictability in Portfolio Returns," *Financial Analysts Journal*, May–June 1991, pp. 49–56.
- French, K., N. Schwert, and R. Stambrough: "Expected Stock Returns and Volatility," *Journal of Financial Economics*, September 1987, pp. 3–30.
- Grant, Dwight: "Market Timing and Portfolio Management," *Journal of Finance*, September 1979, pp. 1119–1131.
- Grossman, Sanford: "The Role of Derivatives in Constructing Asset Classes," Institute for Quantitative Research in Finance, Spring Seminar 1994, Palm Beach, FL.
- Halvers, Ronald, Thomas Cosimano, and Bill McDonald: "Predicting Stock Returns in an Efficient Market," *Journal of Finance*, September 1990, pp. 1109–1128.
- Hill, Joanne, and Frank Jones: "Equity Trading, Program Trading, Portfolio Insurance, Computer Trading and All That," *Financial Analysts Journal*, July–August 1988, pp. 29–38.
- Ibbotson, Roger, and Rex Sinquefeld: "Stocks, Bonds, Bills, and Inflation: Historical Returns (1926–1978)," Financial Analysts Research Foundation, Charlottesville, VA, 1979.
- Jegadeesh, Narasinkan: "Evidence of Predictable Behavior of Security Returns," *Journal of Finance*, July 1990, pp. 881–898.
- Keim, Donald, and Robert Stambaugh: "Predicting Returns in the Stock and Bond Markets," *Journal of Financial Economics* 17, December 1986, pp. 357–390.
- Leibowitz, Martin: "Pension Asset Allocation through Surplus Management," *Financial Analysts Journal*, March–April 1987, pp. 29–40.
- and Rory Henriksson: "Portfolio Optimization Within a Surplus Framework," *Financial Analysts Journal*, March–April 1988, pp. 43–51.
- Leuthold, Steven: "Interest Rates, Inflation and Deflation," *Financial Analysts Journal*, January–February 1981, pp. 28–41.
- Lindenberg, Eric, and Stephen Ross: "Tobin's q ratio and Industrial Organization," *Journal of Business*, January 1981, pp. 1–37.
- Lintner, J.: "Inflation and Common Stock Prices in a Cyclical Context," National Bureau of Economic Research, 1973 Annual Report, pp. 23–36.
- Long, J. B.: "Stock Prices, Inflation, and the Term Structure of Interest Rates," *Journal of Financial*

练习题

1. 什么是战术性资产配置（TAA）？
2. 比较TAA与战略性资产配置。
3. 讨论资产类别的基本特征如何被有效地运用于计划资产配置。
4. 长期管理投资组合的三个主要战略是什么？
5. TAA战略以怎样的方式运用于长期投资组合管理？
6. 假设下列市场环境：(a) 高度变动性，(b) 稳定但无趋向，(c) 伴随易变性的牛市，(d) 伴随易变性的熊市，(e) 伴随低变动性的牛市。描述如何成功地应用三种战略，在这些不同的经济环境下，哪一个战略最好，哪一个战略最差。
7. 什么是预测市场方向的风险溢价法？
8. 如何运用经济和技术指标进行市场吸引力评价？

9. 多种信息的运用如何有助于预测市场吸引力？
10. 在预测市场时，为将多种信息有效地结合，必须的条件是什么？
11. 假设一个恒定比例投资组合保险战略使用的乘数为 3、投资组合价值为 100 美元、最低价值为 80 美元，计算股票投资额和投资组合混合。
12. 当市场下降 10%，然后又上升 25% 时，适当的股票头寸是多少？
13. 讨论在确定不同市场情景的概率时，市场历史的有用性。
14. 概括并讨论资产配置的主要步骤。
15. 比较为资产配置获取信息的历史法和情景法。
16. 计算图 9-2 中所显示的等级分布的标准差，假设五等级系列中等级的概率相等（各为 20%），计算其标准差。
17. 假设市场标准差为 22%，投资机构有大约 0.15 的预测能力（ $IC = 0.15$ ）。运用图 9-2 中使用的格式确定该投资机构调整后的回报率分布。
18. 假设在上述问题中，该投资机构认为市场被轻微低估（等级为 2），确定适当的投资组合 β 。
19. 说明情景法如何可以作为比较目前市场回报率与预期市场回报率的基准。
20. 描述从 1926 年到现在整个历史期间主要资产类别的回报率和风险变化。
21. 描述如何运用历史法进行预测。
22. 在进行预测时，预测者如何适应不同的通货膨胀水平？
23. 在进行预测时，如何可以有效地进行历史资料细分？
24. 简要说明情景预测法的成分。
25. 在哪些主要方面情景预测法不同于历史预测法？

■ 权益投资风格

10.1 引言

权益市场上的投资经理往往采取一些不同的投资战略，这些战略逐渐演变成了不同的投资类型。两种常见的类型是增长类股票投资和非增长类股票投资，后者现多称之为收益型股票投资。此外，按照公司的资本规模又分出了一种新的类型。这就是我们为什么常看到投资经理在规划投资战略时，除了关注主要的几只股票以外，还要关注小的或中等规模公司的股票。最后，我们发现那些称之为“旋转器” (rotator) 的管理人员总是试图抓住每个这样的机会，投资于在特定时间内业绩前景良好的股票上。

这些类型是按市场上不同行为模式的股票集合划分的，换句话说，这些股票类型可以看做是大的股票市场的子市场。这些子市场的存在使得投资组合经理可以根据不同股票集合的行为模式，规划投资战略。相应地，在不同股票集合行为模式的基础上制订战略使得投资者拥有更多的选择机会。这同时也使全盘投资计划制定的难度加大了。

这一章主要介绍权益市场上按股票类型划分的投资活动，以及针对投资组合经理和投资者有关现象的解释。首先，我们将描述两种主要的投资方式及它们的区别：(1) 按公司规模划分的投资活动，(2) 按股票增长或收益特点划分的投资活动。由于投资类型是按不同类型股票的行为走向划分的，我们将运用统计技术描述相关投资类型的特点以及股票的分类。除了这些内容以外，我们还将介绍现有的股票分类对投资战略和投资行为有怎样的意义。

10.2 按公司规模分类

对股票按公司规模分类是基于它们有不同的流动性和实践经历。前面我们曾经提到过股票产生的回报和股票的流动性有一定的关系。而且，用公司的市场价值表示的公司规模替代“流动性”似乎更加合理。如果用公司规模测量的话，我们估计小型资本股票的流动性比较低，长期内比大型资本股票产生的回报更多。

因为具有不同的流动性和其他因素的影响，小型资本股票的回报实际上要比大型资本股票更高。Rolf Banz对1926~1981年间纽约证券交易所上市股票的回报率进行了计算，并按市场资本化价值总额对其排序，得到回报率最低的两组：第9组和第10组或是第15组，结果发现小型资本股票的回报率要高于大型资本股票^[1]。Ibbotson合伙人随后统计了这两组资本总额最小的

[1] Banz, Rolf W., “The Relationship Between Returns and Market Value of Common Stocks”, *Journal of Financial Economics*, 1981, 9, pp.3-18.

股票在 1982~1993年间的业绩。综合这些研究结果，发现这些资本总额最小的公司股票在 1926~1993年间的平均年回报率为 12.4%，而标准普尔 500种股票指数的平均回报率为 10.3%，前者高出后者 2.1%。从盈利的角度考虑，标准普尔 500种股票指数通常被划分到资本总额最大的组别（1~4组），常被当作大型资本投资的主要代表指数。

虽然在较长时间内，资本总额低的小公司股票的回报要大于资本总额高的大公司股票，但表10-1却表明 1963~1993年各个阶段里，前者的业绩波动很大。资本总额低的小公司股票在第一、三、五阶段里的业绩明显高于资本总额高的大公司股票，但在第二、四阶段却低于大公司股票。无论是小型资本股票，还是绝对或相对大型资本股票，其业绩都有波动的特点。而且，这两种股票的波动并不总是同步。在 1926~1993年间，大型资本股票和小型资本股票的相关系数为0.8。考虑到两者均为证券市场的组成部分，这个相关性是较低的。

在观察这些公司规模小于标准普尔 500种股票指数组成公司的股票业绩时，有几个指数可作参考：首先，Ibbotson指数常用来衡量资本额最低的公司股票的业绩，它是由 Banz和Ibbotson构建的。其次，Russell 2000指数是另一种常用的指数，它为资本额较小公司股票的走向提供了更多的比较。这个指数由组成 Russell 3000的美国市场上资本额最大的 3000家公司中较小的

这个分位代表了占整个市场资本的66%，但表中第三栏显示，10分位代表的公司只占整个市场份额的0.7%。

表10-2 修炼型选择股票战略——选择范围

市场资本化分位结果	公司数目	市场资本化范围/美元	占整个市场资本化的权重(%)	大型资本股票战略	小型资本股票战略
1	300	4.7B	66.1	X	
2	300	2.1~4.7B	13.3	X	
3	300	1.3~2.1B	7.0		X
4	300	810M~1.3B	4.3		X
5	300	570~810M	2.9		X
6	300	420~570M	2.1		X
7	300	320~420M	1.6		X
8	300	250~320M	1.2		X
9	300	195~250M	0.9		X
10	300	170~195M	0.7		X
总计	3 000	0		600	2 400

美国股票	大型资本股票战略	中/小型资本股票战略
最大的3 000家公司	600	2 400
公司规模的范围/美元	> 3.0B	150M~3.0B
平均规模/美元	11.75B	1.1B

注：M=百万 B=十亿

资料来源：Farrell-Wako Global Investment Management Inc.

对选取大型资本股票战略的机构来说，一般会选取最上面的两组，或是所选范围内最大的600家公司。最大的这部分公司包括规模在21亿美元或更大的公司，两组合并起来占到了3 000家公司市场资本额的近80%，这些公司是从市场资本额为120亿美元的投资组合里选出来的。

中小型资本股票战略的选取范围包括第3分位到第10分位，包括整个3 000家公司中的2 400家公司。这些公司的市场资本额从大约20亿美元到1.5亿美元不等。中小型资本公司占全部公司的20%，是整个股票选择战略的重要补充部分。可以从这部分选取一些公司作为中小型资本股票投资组合的组成部分，其平均规模大约为10亿美元左右，大体涵盖了资本最小的公司和中等规模公司两组。

一旦把最大的600家公司股票划为大型资本股票，剩下的2 400家公司划入中小型资本股票，机构就可以用第8章介绍的多指标法评估这两类股票的价值。和大型资本股票一样，小型资本股票也按导出的 α 值排序。由50~70只股票构成的投资组合可按下述原则从排序较高的股票中选出：

- (1) 设定目标 β 值为1.25，这对投资小型资本股票来说是比较合适的。
- (2) 设定目标 α 值为3%，这可以根据修炼型股票选择程序得出。
- (3) 让单只股票所占的比例不超过3%，这可以使股票的特定风险降低。
- (4) 删掉那些价值低于一定标准的股票。
- (5) 保持投资完全，不要试图选择投资的市场时机。

表10-3比较了中小型资本股票投资战略与大型资本股票投资战略的风险—回报情况，还有最优混合战略的风险—回报情况，并将标准普尔500种股票指数作为标准进行对比。注意指数基金的 β 值为1.00，跟踪误差是50个基点，这是结构合理的基金的最高上限。由于指数基金不用承担额外风险(除最小的跟踪误差之外)，我们预计它将不会有额外回报，也就是说 α 值为零。

经过一段时间后，基金会产生市场回报。为了便于解释，假设其为 12%。

选择大型资本股票战略与指数基金相同，其 β 值均为 1.00。但由于十分注重选取价值较高的股票，会有跟踪误差产生，假设获得的增溢率为 2%，加上预计的市场回报率为 12%。整个回报率为 14%。对比一下，可以看出小型资本股票战略会比大型资本股票战略承受更大的风险，也会有更大的跟踪误差。我们预计选用这个战略的风险增溢率会高于平均的市场风险水平。而且我们预计从所有小型资本股票中选取股票会有较高的 α 值：3%。虽然小型资本股票战略在所有战略中有最高的回报率，但一般并不把它作为投资计划的惟一组成部分，因为它有较高的跟踪误差，这表明其多样化风险很高。

表10-3 各种投资战略的风险回报状况

特 点	指数基金	大型资本股票战略	中/小型资本股票战略	70%的大型资本股票和30%的小型资本股票战略
市场风险(β)	1.00	1.00	1.25	1.075
跟踪误差(标准误差)	0.50	3.50	10.00	5.00
期望的额外回报率(α)	0.00	2.00	3.00	2.20
期望回报率(加总)	12.00	14.00	16.00	14.60

然而，当我们把小型资本股票战略和范围更广的大型资本股票战略合并在一起时，会得到一个风险回报率较高的多样化投资组合。我们也可以用上一章讲过的投资组合最优化程序进行特别的处理，得到同样的结果。为了解释其应用过程，我们假设这两种战略的市场回报率和上面的假设一样，期望 α 值、 β 值及跟踪误差均一样。我们还假设大型资本股票和小型资本股票的相关性和过去一样，为 0.80。

表10-4给出了按上述假设得出的最优结果。回报—风险比率这一栏告诉我们只依赖一种战略比把两种战略混合使用的效率要低。比如，由 90%的大公司股票和 10%的小公司股票组成的投资组合的回报—风险比率为 0.63，而全部投资于大公司股票的风险—回报比率为 0.62。相应地，全部投资于小公司股票的风险—回报比率为 0.58，是列出的所有投资组合中最低的，虽然其期望回报率 16% 是最高的。最后，注意回报风险比率最高的是 0.64，这时投资组合由 70%的大公司股票和 30%的小公司股票组成，这个投资组合相对来说效率最高。

表10-4 小型资本股票和大型资本股票混合战略

投 资		结 果		
小型资本股票 (%)	大型资本股票 (%)	回报率 (%)	标准差 (%)	回报—风险比率
0	100	14.00	22.70	0.62
10	90	14.20	22.60	0.63
20	80	14.40	22.80	0.63
30	70	14.60	23.00	0.64
40	60	14.80	23.40	0.63
50	50	15.00	23.80	0.63
60	40	15.20	24.30	0.63
70	30	15.40	25.00	0.62
80	20	15.60	25.80	0.62
90	10	15.80	26.50	0.60
100	0	16.00	27.40	0.58

10.4 增长类股票和收益类股票

除了刚才讲到的公司规模以外，区分不同分析模式还根据股票的增长或收益导向。共同基金组织一般这样描述它们的投资目标：(1)增长，(2)收入/增长，我们也称之为收益。例如，T. Rowe Price 共同基金集团长期坚持投资的增长模式。另外，他们还创建了一种基金，强调投资于新建的增长类公司。因此，这个基金的导向是增长类公司和小公司。相应地，共同基金联合集团长期坚持收益类(增长/收入)的投资模式，这和T. Rowe Price的投资模式中的后一类是相同的。同时，投资顾问用含义更广泛的词汇特别强调了他们的投资战略：增长类和收益类的股票。这种分类方法得到了投资顾问、投资计划制定者、业绩监控者的认同。

与按公司规模分类一样，投资者按一些基本特点把股票分为增长类和收益类(非增长类)股票。从这方面来说，增长类股票一般以较高的速度增长，而非增长类股票只是以经济发展的速度同步增长。由于预期增长状况是不确定的，我们需要借助“替代物”评估投资者所选择股票的成长性，现选择两种指标表示公司的预计增长情况：(1)权益回报率乘以保留盈余率，或持续增长率，(2)红利收益率^[1]。

持续的增长是一家公司增长方面相当直接和客观的测量，虽然这方面经常会面临会计数据不足的困难。另一方面，红利收益率是由市场决定的变量，它不受会计数据不足的影响。而且，从公司保留盈余/分配红利比率和市场对优秀增长类公司发出的价格信号来看，我们应预见到红利收益率和公司增长方面相反的关系。在投资者利用它们对未来增长前景进行预测时，这两个变量应该是互补的，但一定要注意它们是负相关关系。

运用红利收益率和持续增长率这两个变量，我们可以将增长类股票和非增长类股票区别如下：首先，我们估计增长类股票有较高的盈余保留率和高盈利性(或是两者兼而有之)，非增长类股票有较低的盈余保留率和盈利性。因此，我们预计具有高增长率的公司只会支付较低的红利。相对于股价的高增长而言，这类公司只会有较低的红利收益率。反之，非增长类公司支付较高的红利，相对于未反映出公司成长性的股价而言，将会有较高的红利收益率。

持续增长率-红利收益率的特点

为了进一步解释持续增长率和红利收益率这两个变量，事实上区分这两类股票，我们选取354只股票作为样本。这些股票具有大机构的特性，占到了标准普尔500种股票指数市场权重的近90%，并涵盖了标准普尔500种股票指数中108个行业的90%，因此有较高的多样性，并包括了指数的大部分股票。我们分别计算了1970~1979年和1980~1989年两个阶段里，所选各只股票的持续增长率和红利收益率。选取这两个阶段是用来评价两者之间关系的稳定性。

图10-1显示了1970~1979年间，增长类股票和非增长类股票的持续增长率—红利收益率的关系，图10-2则显示了1980~1989期间两者的关系。纵轴是代表增长状况的持续增长率(保留盈余率乘以权益回报率)，横轴表示的是红利收益率。股票按其市场上的价格走向分为增长类股票、非增长类股票(周期类、稳定类或能源类)，在图中前者用小圆圈表示，后者用小黑点表示。

注意到上面两图中，大多数增长类股票都分布在坐标的左上角，而大多数非增长类股票分布在右下角。增长类股票一般有高的持续增长率和较低的红利收益，非增长类股票一般有较低的持续增长率和相对高的红利收益率。另外，图形也说明了公司的增长率和红利收益率是负相关的，这一点和我们的看法一致。

为了进一步评估不同类型股票的红利收益和增长性的差异，表10-5给出了增长类股票和非

[1] 回忆第6章里我们曾讲过的估测公司持续增长率的方法。

增长类股票的红利收益率和持续增长率在 1970~1979年和1980~1989年两个阶段里的平均值。注意到这两类股票的平均红利收益率和平均持续增长率在这两个阶段有很大的差异，特别是增

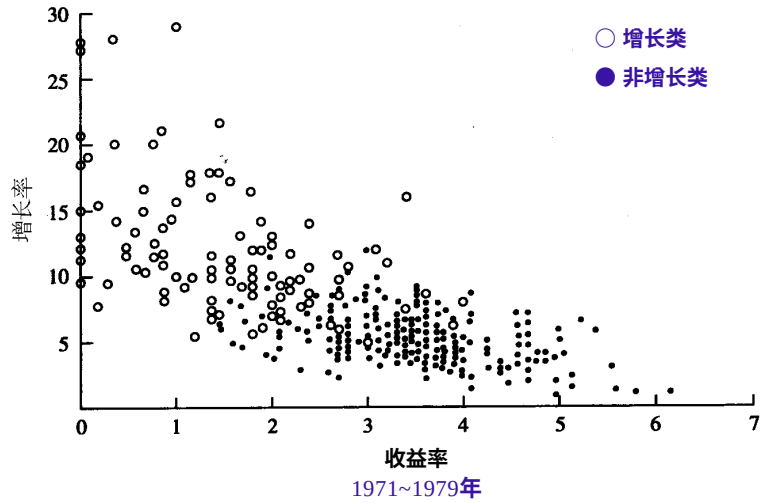


图10-1 增长率—收益率特点

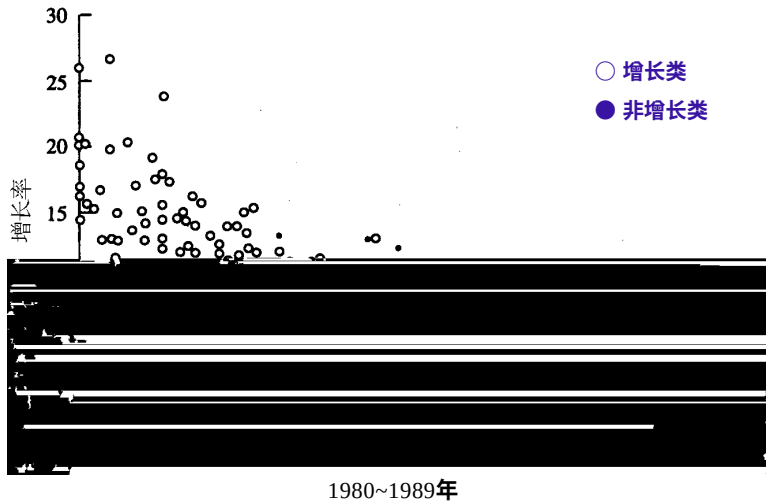


图10-2 增长率—收益率特点

表10-5 红利收益率的平均值与标准差以及增长类和非增长类股票的持续增长率

	1970~1979年			1980~1989年		
	数 目	红利收益率	持续增长率	数 目	红利收益率	持续增长率
增长类	112	1.57 (0.93) ^①	12.1 (4.87)	124	1.58 (1.06)	12.44 (4.18)
非增长类	229	3.51 (0.99)	5.41 (2.10)	230	4.7 (1.34)	6.44 (2.30)
总计	341	2.87 (1.33)	7.61 (4.53)	354	3.61 (1.95)	8.54 (4.22)

① 括号里的数字表示标准差。
资料来源：James L. Farrell, Jr., George Pinches和James Scott, “Growth Stock Fundamentals：Implications for Portfolio Management ”, unpublished paper, 1991.

长类股票的持续增长率明显高于非增长类股票，第一个子阶段是 $2.24 \times (12.10/5.41)$ 倍，第二个子阶段是 $1.93 \times (12.44/6.44)$ 倍。相应地，增长类股票的红利收益率明显低于非增长类股票，第一个子阶段是 $0.45 \times (1.57/3.51)$ 倍，第二个子阶段是 $0.34 \times (1.58/4.70)$ 倍。

附录10A描述了如何运用被称之为判别分析（discriminant analysis）的统计方法，根据股票的持续率和红利收益率特征将其归类。

10.5 增长类/收益类股票业绩指数

从前面的分析可以看出，增长类股票和非增长类股票的基本特点有很大的不同。因而，专门投资于增长类或收益类股票的经理的业绩很大程度上取决于所选股票类型的发展趋势。那么，正确评价投资经理的业绩就需要考虑这些股票所面临的特定环境。为了适应这种需要，几个主要的研究机构已经为增长类股票和非增长类股票设计了相应的指数。

这些机构在设计指数的过程中，把股票的基本特性作为股票分类的基础。一种常用的方法是按公司的增长率简单分类，增长率高的股票将其划入增长类股票，增长率低的股票则划为非增长类股票或收益类股票。相应地，另外一种方法是用价值指标如 P/E （价格与收益比率）或 P/B （市价与账面价值比率），把股票分为增长类股票和收益类股票。按这个办法， P/E 比率和 P/B 比率较低的股票是收益类股票， P/E 比率或 P/B 比率较高的股票是增长类股票。

将股票进行分类后，机构就可以按照增长类股票和收益类股票构建指数，反映各自的回报情况。这些指数可以给投资组合经理提供这样的信息：某类股票在一定时间内的走向是怎样的，就像对市场状况有广泛代表性的标准普尔 500 种股票指数一样。相应地，这些指数为精确地评估投资经理管理增长类股票和收益类股票组成的投资组合的业绩提供了一个标准。增长类股票的经理一般用增长类股票的评价标准评价，而管理收益类股票的经理则用收益类股票的标准评价。

我们可以参考增长类股票指数和收益类股票指数进行解释。它们是标准普尔 500 种股票指数的一个子成分，是由一个投资顾问研究组织 BARRA 提出的，它和标准普尔 500 种股票指数有一定的联系。S&P/BARRA 增长类和收益类股票指数是把标准普尔 500 种股票指数包括的公司按 P/B 比率分类， P/B 比率较低的公司构成收益类股票指数， P/B 比率较高的公司构成增长类股票指数。标准普尔 500 种股票指数包括的所有公司要么参与构建增长类股票指数，要么参与构建收益类股票指数。这两个指数的市场价值比较相近。一般增长类股票指数中的公司规模较大，它大约包括了标准普尔 500 种股票指数中 $2/5$ 的公司，这两个指数每半年或在必要的时候调整一次。

表10-6 标准普尔500种股票类型指数的年回报率
(1979~1991年)

年 度	增长类大型资本 股票 (%)	收益类大型资本 股票 (%)
1979	15.7	21.1
1980	39.4	23.6
1981	-9.8	0.0
1982	22.0	21.0
1983	16.2	28.9
1984	2.3	10.5
1985	33.3	29.7
1986	14.5	21.7
1987	6.5	3.7
1988	11.9	21.7
1989	36.4	26.1
1990	0.2	-6.8
1991	38.4	22.6
平均年回报率	16.5	16.6

表10-6显示了作为标准普尔 500

资料来源：S&P/BARRA.

种股票指数子成分的增长类股票和收益类股票在 1979~1991年间的回报率情况。在这个阶段，两个指数的回报率基本持平，增长类股票指数的平均回报率为 16.5%，收益类股票指数的平均回报率为 16.6%。但在某一年中，或是进一步划分的子阶段里，他们的回报率却差别很大。增长类股票在 1980 年大大超过了收益类股票，但在 1981~1984 年和 1986~1988 年，它却低于收益类股票，而在 1989~1991 年，它又超过了收益类股票。

10.6 按价格行为分类

虽然按股票的基本特点将其分类是一个可行的办法，但通过分析股票在市场上的不同价格行为，将其进行分类的方法看起来更客观。有几种统计方法可以直接用来分析股票的价格行为，进而决定和证实价格行为。实际上，这种分类方法与增长类、收益类股票的分类方法，及其他分类方法并不矛盾。这些方法对识别相关的股票类型，并把各支股票进行归类是非常有用的。

我们解释这些统计方法是为了分析股票的价格行为，并将股票分类，这和法瑞勒发表的关于股票类型的统计测试的一般模形是一致的^[1]。这种分析方法是用来确定股票的价格行为是否和增长类股票与非增长类股票——周期类、稳定类、能源类股票的分类一致^[2]。表 10-7 给出了这几类股票的定义，并列出了各种类型有代表性的几个公司。

表10-7

(续)

稳定类股票
食品和饮料业，如 General Foods公司，可口可乐公司和 Kellogg公司
零售业，如 Sears公司和 Federated百货公司
银行、保险和金融公司，如 Chase Manhattan公司，Transamerica公司和 Household Finance公司
日用消费品贸易公司，如 Gillette公司，Reynolds公司和 Procter and Gamble公司
能源类股票
能源公司为生产商和消费者提供能源。这些公司的盈利受经济周期的影响，但更多地是受能源的相对价格的影响
例子：
煤业公司，如 Pittston和 Westmoreland煤业公司
原油公司，如 Pennzoil 公司，泛美石油公司和 Superior石油公司
国内石油公司，如壳牌石油公司，Atlantic Richfield公司和 Union石油公司
国际石油公司，如 Exxon公司，Texaco公司和 California标准石油公司

为了验证股票是否真正地按这种方法分类，法瑞勒首先选取了 100只股票作为样本，然后列出各只股票在 1961~1969年间的月回报率。但直接利用未经调整的回报结果似乎不大确切。因为所有的股票都会受到市场效应的影响。我们应除去这种效应的影响，并考虑是否需要增加股票间的互动 (Comovement)使之和增长类、周期类、稳定类、能源类的分类一致 (对调整方法感兴趣的读者可以阅读一下已出版的相关材料)。

将回报进行调整后，就要计算一下样本中股票的相关系数。因为样本中有 100只股票，每只股票都和其他股票相关，将产生 $100 \times 100 = 10\,000$ 个相关系数。如果股票按增长类、周期类、稳定性、能源类进行分类，我们预计每一类股票内部的相关性均是正数，且数值较大，而各类股票之间的相关性并不大。进而，我们预计各只增长类股票之间的相关性很高，但和周期类、稳定类、能源类股票的相关性不高；各只周期类股票之间的相关性很高，但和增长类、稳定类、能源类股票的相关性不高；各只稳定类股票之间的相关性很高，但和增长类、周期类、能源类股票的相关性不高；各只能源类股票之间的相关性很高，但和增长类、周期类、稳定类股票的相关性不高。

相关性的预计结果可用图 10-3所示的相关系数矩阵表示。增长类、周期类、稳定类和能源类股票同类之间的相关系数放在对角线上。同类股票间的相关系数应是较大的正数，它用 H和+号表示。对角线以外表示的是不同类股票之间的相关系数 (增长类和周期类股票的相关系数，周期类和稳定类股票的相关系数等)，这些相关系数一般较低，用 L表示。

	增长类	周期类	稳定类	能源类
增长类	增长类股票 H+			
周期类		周期类股票 H+		
稳定类			稳定类股票 H+	
能源类				能源类股票 H+

图10-3 相关系数矩阵 —— 增长类、周期类、稳定类和能源类股票

群落分析

为了分析、验证上述图形是否反映了实际的相关性矩阵，法瑞勒运用了群落分析方法 (Cluster

Analysis), 这种方法系统地检验了相关系数矩阵, 并将股票分成不同的类型。同一类型的股票间有较高的相关性, 不同类型股票的相关性很低。这种方法是分步进行的, 可以借助简单、快速的计算机程序进行, 具体包括: (1) 求出相关系数为正且最高的股票的相关性矩阵, (2) 把这些股票合并在一起, 并将矩阵中的股票数目减去 1, (3) 重新计算相关性矩阵, 包括合并股票 (或群落) 与剩余股票 (或群落) 之间的相关系数。

这里可以用一个例子解释上述过程。假设在所有可能的股票“对”中, 两只电子行业股票 Hewlett-Packard 和 Packin Elmer 的相关性最高。若把这些股票合并, 就会形成一个由两只股票组成的群落, 同时股票的总数由 100 减到了 99。继续找出相关性矩阵中相关系数最大的一对股票, 为了便于解释, 假设 AMP (另一家电子公司) 和 Hewlett-Packard/Perkin Elmer 群落的相关性最大, 则三者可以组成一个相对更大的股票群落, 同时股票的总数由 99 降到了 98。这样重复上述过程, 直到不再存在正的相关系数, 或是所有 100 只股票组成了一个群落结束。

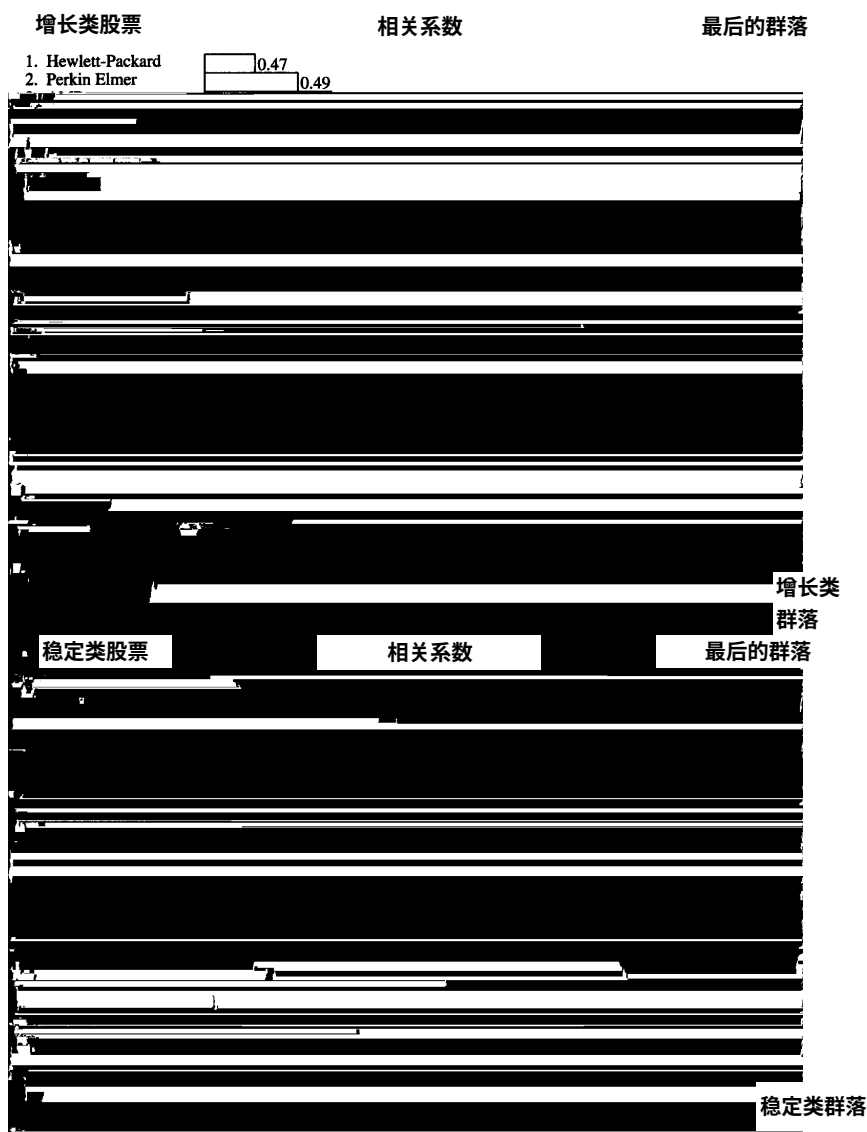


图10-4 群落图

周期类股票

相关系数

最后的群落

能源类股票

相关系数

周期类群落
最后的群落

能源类群落

图10-4 (续)

上面的过程每重复一次，股票的种类就比前面减小一种。比如到了第 100 次，只剩下 1 种股票，即能源类股票。

这个把股票分类的过程也说明了为什么著名的标准普尔 500种股票指数包括的股票可分为增长类、周期类、稳定类和能源类四类股票。而且，同一类型的这些股票表现出强烈的互动，并且在同一时间内，它和其他类型股票的走向均是独立的。在某种意义上，这些类型的股票可以看做是整个证券市场四个不同的子市场：(1) 增长类股票市场，(2) 周期类股票市场，(3) 稳定类股票市场，(4) 能源类股票市场。因此，同一类型的股票可能面临不同的市场，采取与之相应的积极、消极的投资组合管理战略是十分有意义的。

10.7 构建投资组合/消极战略

正如我们在第8章讲过的，针对同一类型的股票选择消极投资战略是非常有意义的，这里我们有必要强调前面的有关分析，并进一步全面地解释它的重要性。特别是在构建投资组合时，有必要将基金中四种类型的股票的权重与市场的代表指数，如标准普尔 500种股票指数进行对比，进而判定基金是否过于集中地投资于某一类股票，或是相对于平均水平来说，投资组合有较好的多样性。一般来说，与平均水平接近的指数不会像只投资于某一类股票那样存在业绩太差的风险。如果基金中某类股票的权重超出了平均水平，它一定大量地集中投资在某一类前景看好的股票上(毫无疑问，若是对股票前景的预测不准确，它的风险会使业绩降低)。

表10-8进一步解释了为构建投资组合而将股票分类的过程。这个表格给出了四类股票：增长类、周期类、稳定类和能源类在标准普尔 500种股票指数中所占的权重。另外，它也给出了两个较大的共同基金：联营基金(Affiliated Fund)和T. Rowe Price增长基金的结构，即四类股票的比例构成。最后，它给出了根据 1968~1972年间每月的数据计算出来的 β 值，以及上述两种基金、标准普尔500种股票指数从1972年12月31到1974年7月总的回报率情况。

表10-8 构建投资组合——标准普尔 500种股票指数和共同基金

	标准普尔500种股票 指数 (%)	联合基金 (%)	T. Rowe Price增长 基金 (%)
股票部分			
增长类	39.80	10.50	80.20
周期类	24.00	57.50	8.70
稳定类	20.00	18.00	4.10
能源类(石油)	<u>16.20</u>	<u>14.00</u>	<u>7.00</u>
总计	100.00	100.00	100.00
投资组合的 β 系数	1.00	1.09	1.11
基金的业绩(12/31/72~7/31/74)	-29.00	-16.00	-42.00

资料来源：James L. Farrell, Jr., "Homogeneous Stock Groupings: Implications for Portfolio Management", *Financial Analysts Journal*, 5~6, 1975.

相对于标准普尔 500种股票指数来说，联合基金中周期类股票所占权重较大，几乎是前者的2倍。而T. Rowe Price增长基金中增长类股票所占的权重较大，几乎也是标准普尔 500种股票指数的2倍。两种基金的 β 值接近，T. Rowe Price增长基金是1.11，联营基金是1.09。但这两种基金和标准普尔500种股票指数的业绩表现在这一阶段有相当大的差异。标准普尔 500种股票指数下降了29%，联合基金下降了16%，T. Rowe Price增长基金下降了42%。

由于两个基金的 β 值均大于1，在1972年12月31日到1974年7月31日期间的熊市环境下，它们的业绩可能比标准普尔 500种股票指数下降得更快。因为周期类股票在这一阶段走势良好(仅下降1%)，联合基金的业绩则比整个市场下降得慢一些。由于增长类股票在这一阶段业绩较差，T. Rowe Price增长基金比整个市场的业绩要差一些，甚至低于按调整后的 β 值计算出来

的期望值。这些数据说明一定要采取投资多样化措施，既要避免选错股票类型（增长类股票），又要避免选错市场时机，力保在恰当的时间选取优质股票（周期类股票）。

10.8 类别轮换战略/积极战略

许多投资组合或是基金往往采取这样的战略：集中投资于某一类股票。例如，前面提到的 T. Rowe Price 增长基金，长期坚持投资增长类股票，他们一般并不随着时间的推移改变各类股票在基金中的权重，运营效果良好。长期持有这个基金的投资者可以获得高于市场平均水平的回报，并且保持相对固定的风险水平^[1]。

另外一种方法就是经常改变投资组合中增长类、周期类、稳定类和能源类股票的权重。假如预测某一类股票前景良好，那么就增加它在投资组合中的权重，且一般高于它在标准普尔500种股票指数中的权重。另一方面，如果某类股票前景不妙，那么就降低它在投资组合中的权重。这种战略可以称之为类别轮换战略。相对于前面提到的消极战略来说，这是一种积极的方法^[2]。

如果我们能正确地预测各类股票的走向，我们可以获得相当大的回报。为了便于解释，我们假设：（1）对各类股票有完美的预测能力；（2）全部投资于四类股票中的某一种股票；（3）没有交易成本。虽然这些假设和现实生活中投资组合的交易过程并不一样，但它对解释类别轮换战略非常有用。

表10-9 两种投资战略的回报率：类别替换战略和持有标准普尔 500种股票指数战略（1971~1991年）

期 间	标准普尔500 种股票指数 (%)	增长类股票 (%)	能源类股票 (%)	周期类股票 (%)	稳定类股票 (%)	类别替换战略的 回报率净增加 (%)
12/70~6/72	21.70	48.50				26.80
6/72~6/73	0.20		22.50			22.30
6/73~6/74	-14.50			8.50		23.00
6/74~12/75	12.40				45.00	32.60
12/75~12/76	24.00			41.00		17.10
12/76~12/80	48.00		85.0			37.0
12/80~12/83	42				56	14
12/83~12/84	6		17			11
12/84~12/85	32				41	9
12/85~12/87	25			40		15
12/87~12/88	17		28			11
12/88~12/91	66	89				23

资料来源：James L. Farrell, Jr., “Homogeneous Stock Groupings: Implications for Portfolio Management”, *Financial Analysts Journal*, May-June, 1975。

在研究类别轮换战略的回报时，Farrell假设这个基金在1970年12月31日全部投资于增长类股票，然后在1971年6月30日全部转为能源类股票，最后在1973年6月30日转为周期类股票^[3]。

- [1] 我们看到 T. Rowe Price Growth 基金的业绩在1963~1971年中是最好的。它在这一阶段的平均年回报率为12.6%，而标准普尔500种股票指数的平均年回报率为9.9%，前者比后者高出2.7%。
- [2] 实行这种战略的组织我们称之为“旋转器”（rotator）型。
- [3] James L. Farrell, Jr., “Homogeneous Stock Groupings: Implications for Portfolio Management”, *Financial Analysts Journals*, May-June 1975, pp.50-62.

1970年12月30日到1974年6月30日，实施类别轮换战略的整个过程中，这项投资的全部回报率为97%。而同一时期，标准普尔500种股票指数的回报率只有4%。因此实施这项战略等于获得了93%的净收益。

假如我们从1974年中期到1991年末，再次实施这个战略：首先，在1974年6月30日全部投资于稳定类股票，并持有到1975年12月30日。当周期类股票走势较好时，全部转向周期类股票，并一直持有到1976年。然后转向能源类股票，一直持有到1980年。到80年代，首先在1981年投资于稳定类股票，到1984年转向能源类股票。在1986~1987年投资于周期类股票，到1988年转向能源类股票。最后在1989~1991年，投资于增长类股票。

表10-9显示了从1970年12月31到1991年12月31日轮流持有四类股票的详细状况。它给出了在每一个子阶段，单独持有某一类股票的回报率状况，以及标准普尔 500种股票指数的回报状况。可以看出，在每一个子阶段里，所选类型的股票业绩超出标准普尔 500种股票指数很多。在这21年间，类别轮换四类股票的年回报率超过 20%，而标准普尔 500种股票指数的年回报率为11.6%，这一阶段产生的年回报率前者比后者净增加 8%。

以上数据和分析显示，在实施类别轮换战略时，通过选择适当的股票类型，可以改进投资组合的业绩。为了实现这一目标，我们需要对各类股票的相对吸引力进行评估预测，这一点和我们在选择股票和市场时机时要进行预测类似。要想成功地对各类股票走向进行预测，必须了解各类股票的基本特点及其区别^[1]。在以下段落里，我们将讨论这些内容：（1）识别股票基本要素的方法；（2）决定股票类型相对价值的方法；（3）为了实现回报—风险的最大化，如何决定各类股票在投资组合中权重的理论框架。

10.9 预测增长类股票的业绩

增长类股票和收益类股票业绩的相对变动，可以为实施积极战略的投资经理增加回报创造机会。如果预计增长类股票的投资回报将有较好的表现，则在投资组合中就增加增长类股票的权重。若预计收益类股票的投资回报将有较好的表现，则在投资组合中增加周期类、稳定类、能源类股票的权重。投资组合经理应通过分析以下因素，判断增长类股票相对于其他类型股票的业绩走向，包括：（1）利率走向；（2）收益曲线的位置；（3）增长类股票和收益类股票的相对价值水平。

10.9.1 利率影响

通过第6章我们已经知道，在各类资产中，普通股的久期最长。久期长主要是由于现金支付——红利要等到未来才能实现，进而一般投资者都希望能有较高的红利。由于在这段较长的期限内，现金流量是按较高的利率折现的，因而比起那些短期内得到较高现金流量的固定收入工具来说，普通股的久期长。

我们前面曾提到，由于增长类股票的支付率较低，所以首期得到的红利要低于收益类股票。公司支付较少的红利是期望由快速、持续的增长来补偿。由于增长类股票的支付现金时间比一般股票来得更晚，现金流量的折现率更大，进而久期也就更长。

通过分析，我们把第6章里讲过的红利折现模型简化，可以用来计算增长类（收益类）股票的久期。由于需要计算红利增长的变化率，简化的红利折算模型不适合用来推算增长类股票的久期。传统方法是用三段红利折现模型来构划现金流量模型，折算现金流量，按照推算出来的增长类股票或非增长类股票的久期来决定其权重。

表10-10 普通股的久期

简称	公司名称	行业名称	红利收益率(%)	久期
AMGN	Amgen公司	保健—医药	0.00	29.32
MCD	麦当劳公司	餐饮	0.62	31.54
MSFT	微软公司	电脑—外部设备	0.00	35.93
	增长类股票		0.21	32.26
AN	Amoco公司	民用石油	3.58	22.99
CAT	Caterpillar公司	大型设备	2.34	21.12
CPL	Carolina Pwr & 有限公司	电器	5.37	22.98
F	Ford Mtr公司	摩托车	4.83	10.24
FNB	First Chicago公司	银行	3.56	20.03
GIS	General Mls公司	食品	3.43	24.49
PD	Phelps Dodge公司	采矿	2.59	18.35
	非增长类股票		3.67	20.03

表10-10显示了增长类股票和非增长类股票的久期，是按三段红利折现模型推算出来。注意到三种增长类股票的久期要明显地长于其他7种非增长类股票，凭直觉可以认为这个推算结果是合理的，因为增长类股票的红利收益率（0.21%）明显地小于非增长类股票（3.67%），而且，非增长类股票所在的行业，如石油、电器、钢铁、汽车等，都是一些成熟的、发展缓慢的行业。

因此，利率变化对增长类股票的价格和 P/E 比率的影响很大。例如，随着利率的下降，可以看到增长类股票——这种久期最长的金融资产的相对 P/E 是上升的。利率较低时增长类股票的 P/E 就相当于一个“择购权”，随着利率的下降，市场的 P/E 比率将上升， P/E 增长率高于市场平均水平的股票就可以从中盈利，这是由于市场的 P/E 比率上升和增长类股票的相对 P/E 上升。

P/E 比率的上升有两个原因。首先，市场的 P/E 比率上升了，因为当按较低的要求回报率折现时，给定的增长率更有价值(如图10-5)。而且，增长率高于市场水平的股票可以在较低的利率下获得 P/E 利益，且高于整个市场的盈利水平。换句话说，就是相对 P/E 上升了。在图10-6中，各条黑线代表的是不同增长率的股票，其 P/E 比率是市场的2倍。但当债券到期收益率下降时，市场的 P/E 比率上升到了 $20x$ ，其变化范围是5%~30%。如果我们选择一种股票，其增长率为20%，市场的 P/E 比率为 $12.5x$ （下端的轴线），股票的相对 P/E （左边）是200%，它是市场的 P/E 比率的2倍。但在债券的到期收益率下降时，市场的 P/E 比率上升到了 $20x$ ，上述股票的 P/E 比率成了275%。因此，当市场的 P/E 上升时，这只增长类股票的相对 P/E 由200%升到了275%。

注意到股票的增长率越高，相对 P/E 上升的范围超过市场 P/E 上升的范围也就越多。一只增长率为25%的股票(不同于上例中增长率为20%的股票)，当市场的 P/E 比率为 $12.5x$ 时，其相对

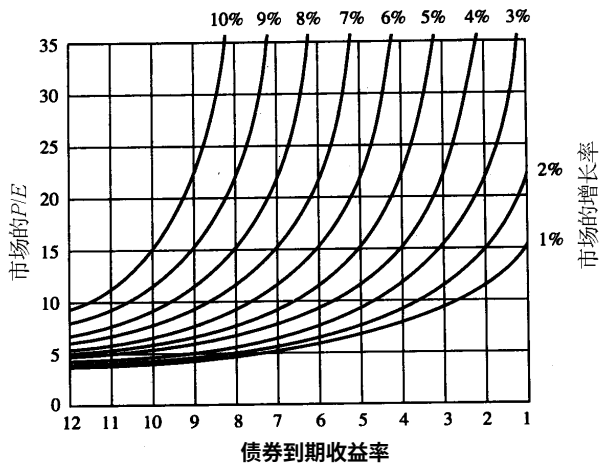


图10-5 市场的 P/E 比率随着债券的到期收益率和增长率而变化

资料来源：Edward Kershner, *Portfolio Manager's Spotlight*, Paine Webber, 1995.

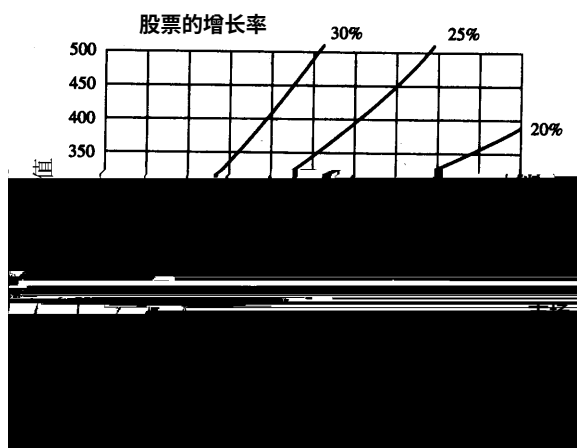


图10-6 某只股票的相对P/E，以及股票在不同的增长率情况下，整个股票市场的P/E水平

资料来源：Edward Kershner, *Portfolio Manager's Spotlight*, Paine Webber, 1995.

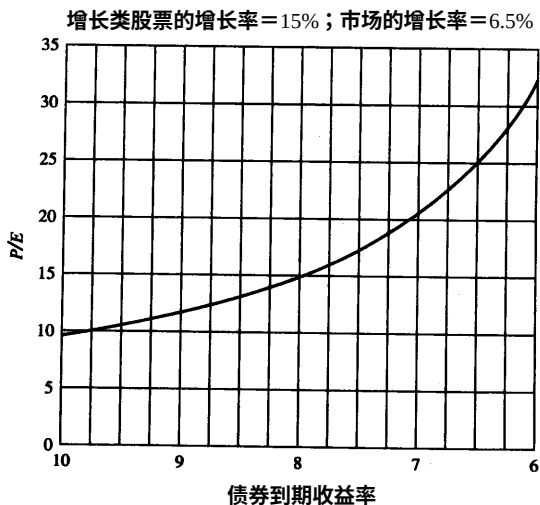


图10-7 增长类股票随着债券到期收益率的变化，P/E比率发生变化

资料来源：Edward Kershner, *Portfolio Manager's Spotlight*, Paine Webber, 1995.

P/E为250%。当债券的到期收益率下降，市场的P/E比率上升到20x时，其相对P/E会上升到400%。这表明相对P/E上升了150%，而前例中相对P/E上升了75%，刚好是前例的2倍。

再举一个例子。图10-7说明了一只增长率为15%的增长类股票，其增长率是市场增长率6.5%的2倍。当债券的到期收益率为8%时，股票的P/E比率为15x；当债券的到期收益率为6%时，股票的P/E比率上升到了32x。

10.9.2 收益曲线

如图10-8所示，美林公司（Merrill Lynch）的定量战略家们提供的数据说明了随着公司收益率上升或下降，增长类股票和收益类股票的相对业绩状况。若公司的盈利情况大体上是上升

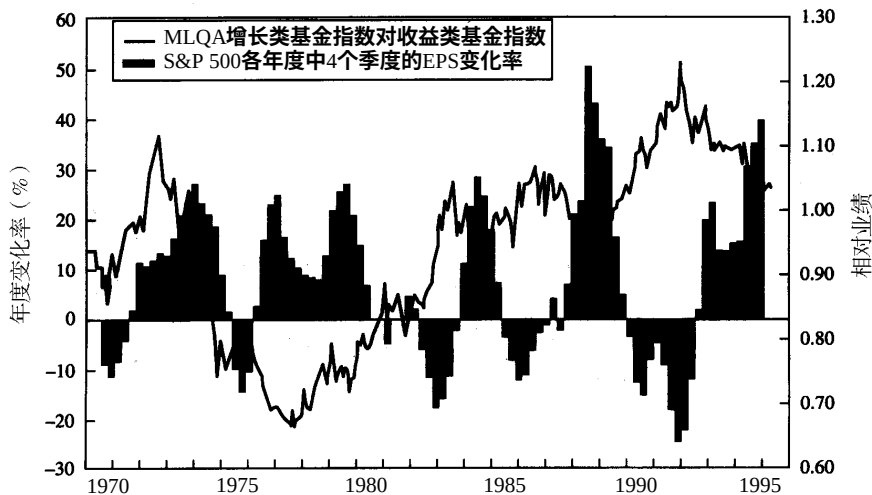


图10-8 增长类股票与收益类股票的相对业绩和标准普尔500种股票指数每股盈余的动向

资料来源：Merrill Lynch Quantitative Analysis.

的话,收益类股票的业绩会较好。在此阶段,公司的增长率越高、越稳定,增长类股票的价值较少被高估,导致其业绩会比较低下。另一方面,公司的盈利趋于下降并保持一直下降势头的时期内,增长类股票的业绩会优于收益类股票。增长类股票的增长、盈利越稳定,投资者越容易将其抛出。

由于收益曲线清楚地预测出了金融市场的未来发展前景,因而收益的变化可以代表增长类股票和收益类股票的走向。例如,若预计未来市场活力不大,收益曲线会慢慢出现转折,这意味着短期市场利率高于债券的长期利率。收益曲线出现转折有两个原因。首先,由于害怕通货膨胀风险,联邦储备委员会上调短期利率。他们希望借助于提高短期利率来限制借贷,进而会减慢经济发展的速度。其次,由于长期投资者认为名义增长率会下降或是不关心通胀率,他们会购买长期债券。这样会提高债券价格,降低他们的收益。因此,如果出现一条收益曲线出现转折,不管是由于联邦储备委员会上调短期利率,还是长期投资者并不担心未来的经济增长率和利率上涨,一般都预示着经济前景不妙。

一条陡峭的收益曲线,或是短期利率低于长期利率的收益曲线,都预示着较好的前景。这是由于联邦储备委员会下调了短期利率,试图刺激经济;或是因为投资者担心未来增长势头太强劲,使得利率随着借贷压力的积聚而上升。如果长期投资者出于上述原因卖掉债券,债券价格就会下降,收益率就会上升。

如果认为收益曲线是对未来经济状况的预测,并且随着经济状况的恶化,增长类股票投资战略会有良好的表现,那么我们预计在收益曲线出现转折的时候,增长类股票投资战略就会有较好的表现。如果随着经济状况的改善(不管是实际的还是名义上的),收益类股票投资战略有较好的表现的话,那么当收益曲线陡峭的时候,收益类股票投资战略就会有良好的表现。

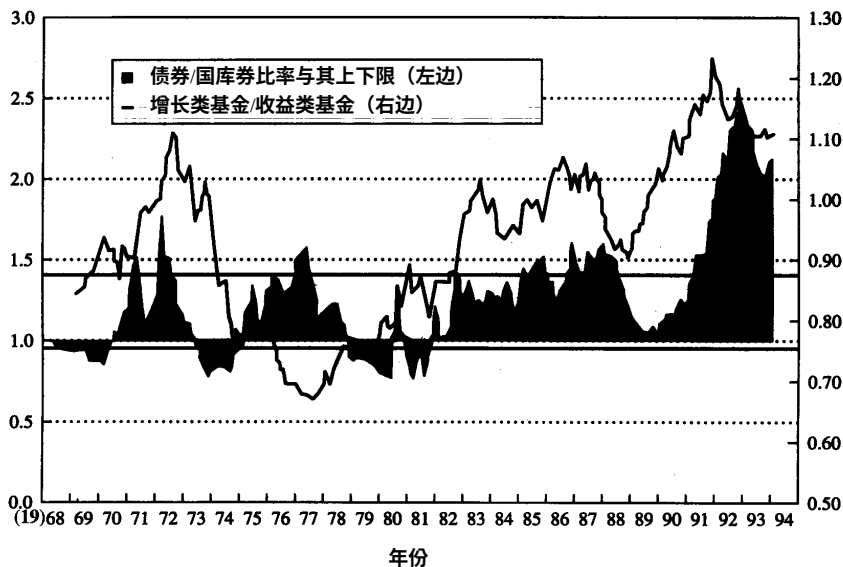


图10-9 债券/国库券比率的上下限与增长类投资和收益类投资

图10-9显示了增长类股票投资战略和收益类股票投资战略的关系,以及显现出的收益曲线的斜率,这个图形也将分别由18只增长类股票和收益类股票组成的共同基金的相对净资产价值,与3个月的国库券和30年的政府债券的比率进行了比较,比率大于1.0则表明收益曲线是陡峭的,债券利率高于国库券利率;比率小于1.0表明收益曲线出现了转折,国库券利率高于债券利率。

基金的相对业绩表现和前面所述几乎一样，尽管并不是完全相同的。相对于收益曲线的斜率来说，曲线上的最大值比斜率本身更重要。收益曲线改变其斜率的过程可分为四个阶段，增长类和收益类股票投资战略在其中的两个阶段依次占优势。一条收益曲线从初始的平缓到开始出现转折，投资者意识到联邦储备委员会试图要阻止经济的扩张，增长类股票投资战略的业绩表现会超过收益类。接着随着收益曲线的斜率由转折处变成平坦的，投资者认为美联储在经济开始衰退时意识到自己的限制影响太大，就会调低短期利率，增长类股票投资战略将会再次超过收益类。当收益曲线由平坦变得陡峭时，收益类股票投资战略的表现开始占上风，这时投资者意识到美联储已在努力刺激经济。当收益曲线的斜率开始由十分陡峭转向平坦时，收益类股票投资战略仍占上风。这是因为投资者意识到美联储将对已经强化的经济采取措施，试图放慢经济的扩张速度，收益类股票投资战略的业绩表现仍会较好，并会一直持续到收益曲线十分平坦时。过了这个阶段，将又会回到本例的开始阶段。

表10-11总结了收益曲线的斜率以及增长类和收益类股票投资战略的业绩表现。

表10-11 增长类/收益类股票的业绩和收益曲线的斜率

收 益 曲 线	各类型的业绩	原 因
平缓到转折	增长类股票领先	经济发展受到阻碍
转折到平缓	增长类股票领先	过于紧缩的经济
平缓到陡峭	收益类股票领先	刺激经济
陡峭到平缓	收益类股票领先	过于宽松的经济

资料来源：Merrill Lynch quantitative analysis.

10.9.3 相对P/E比率

第三种评价增长类股票的方法就是观察这类股票相对于整个市场的估值水平。由于增长类股票对利率变化十分敏感，并有朝极端投机发展的趋势，其价值在一段时间内可能升到极高点。图10-10显示了某一增长类股票相对于标准普尔500种股票指数代表的整个市场的P/E的价格收益比。注意到在1970~1973年间，增长类股票的P/E比率有两次达到并超过了标准普尔500种股票指数，且是在“最受欢迎的50家”大公司快速发展的年代。随后，相对P/E比率和标准普尔500种股票指数一样呈下降趋势，在90年代初则和标准普尔500种股票指数的P/E水平几乎一样，或接近标准普尔500种股票指数P/E的100%。

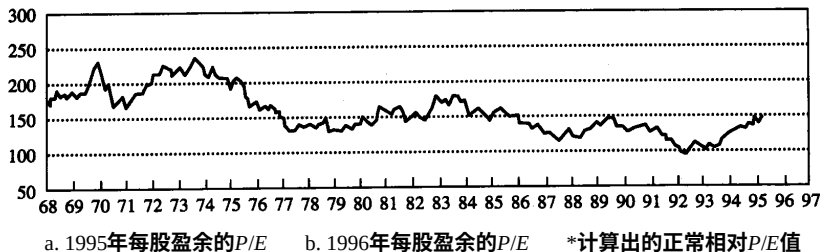


图10-10 高增长率股票的相对P/E

资料来源：Edward Kerschner, Portfolio Manager's Spotlight, Paine Webber, 1995.

在评估这类股票的相对吸引力时，特别是在表现得比较极端的70年代初期和最近这一时期，对股票的吸引力进行评估是十分有用的。实现这一目标的一个简便方法就是用Holt提出的偿付模型，这是根据第6章提到的两阶段红利折现模型提出的。Holt的模型实际上能使我们确定增

长类股票相对较高的 P/E 比率在多大程度上由公司的高增长率进行了补偿^[1]。假设标准普尔 500 种股票指数的 P/E 是市场的平均代表，其增长率也代表了一般股票的增长性，我们可以用下式表示增长类模型的久期：

$$\frac{\text{增长类股票的 } P/E \text{ 比率}}{\text{市场平均的 } P/E \text{ 比率}} = \frac{1 + \text{增长率(增长类)}}{1 + \text{增长率(市场平均)}} \times T$$

这个等式说明增长类股票和市场平均的 P/E 的比值等于它们各自的增长率加 1 后的 T 次方。这里，合成增长率包括红利再投资带来的增长，因而这个增长率其实就是总的回报率。时间 T 指的是增长类股票高的增长率开始得到“偿付”后或是弥补初期较高的 P/E 比率后这一段时期。当其他条件相等时，偿付期越短，股票的吸引力越大。反之，偿付期越大，股票的吸引力越小。

除了应用于某一只股票外，Holt 模型也可以用来对整个增长类股票进行评估。实际上，这种分析用来解释 1972 年末增长类股票的价格迅速攀升时的“极端”价值特别有效。当时，增长类股票以 P/E 比率为 32 倍的价格出售，整个增长类股票的回报增长率高达 13%，而同时标准普尔 500 种股票指数的 P/E 比率只是 14.0 倍，其回报增长率为 9.5%。把这些变量放入前面列出的公式中，我们解出高速成长期为 25 年多。根据华尔街的规律，增长类股票的价格将会下降。1972 年以后，增长类股票的业绩果然较差，不如标准普尔 500 种股票指数的业绩，在 1973~1977 年间业绩比标准普尔 500 种股票指数低 40%。

另一方面，在 80 年代后期增长类股票的价值表现出被低估的趋势。当时，增长类股票的价格低，使 P/E 比率为 15 倍，回报增长率为 17%。标准普尔 500 种股票指数的价格是 P/E 比率的 13 倍，回报增长率为 12%。把上述数据再次代入“偿付”公式，我们可以得到高成长期为 3.3 年。正如我们在前面提到的，1989~1991 年，增长类股票的相对业绩和绝对业绩都是很高的正数。

10.10 非增长类股票的基本特点

要将非增长类股票进一步细分为周期类、稳定类、能源类股票，需要对公司的利润来源进行进一步的分析。公司利润的一个基本来源就是其产品和服务的价格水平。一般价格的确都会受到宏观环境的影响，并随着轻微或严重的通货膨胀改变。各个公司对价格变化的反应也不尽相同。通货膨胀发生时，那些产品和服务价格有较大弹性的公司发展得会好一些，而当总的物价水平保持稳定或下降时，其他公司发展得相对好一些。

表 10-12 给出了包括三类股票：周期类、稳定类、能源类股票在内的主要行业，这个表格有助于说明不同类型公司对物价水平变化所作的反应。注意能源类部门是为那些生产部门和生活消费品提供最基本投入的公司，而稳定类部门主要是那些提供最终商品和服务的公司，它们

[1] Charles C. Holt, "The Influence of Growth Duration on Share Prices", *Journal of Finance*, 1962 年 9 月, 465 页 ~ 475 页, 用两阶段红利资本模型推出了一个确定高速增长期的表达式。这个表达式说明一旦公司的高速增长期结束，增长类股票就会表现出非增长类股票的特点，其价格走向也趋向于非增长类股票。也就是说，它的 P/E 比率将和非增长类股票相同。另外，Holt 认为增长期结束后，增长类股票的红利也会增加到非增长类股票的程度。最后，它认为增长类股票和非增长类股票的风险是相同的。这个假设暗示在较长时间内，这两种股票的回报率应该相等。这使高速增长期的估算变得容易。虽然这个假设使我们得到一个简便易算的式子，但我们必须意识到增长类股票的风险还是高于其他增长速度一般的股票。增长类股票承受的利率风险较大，因此风险溢价率也应高于一般股票。这个假设使得我们的分析结果偏向于增长类股票，但不要忘了这里的计算只是对股票价值的一个大致估计，这种偏差不会影响它的实际运用。

直接通过市场面向消费者，周期类部门则主要是处于中间生产过程的公司，它们主要的顾客是其他公司。

表10-12 按主要部门划分行业

增 长 类	周 期 类	稳 定 类	能 源 类
医院管理	铝	食品生产商	煤
污染控制	铜	啤酒	国内石油

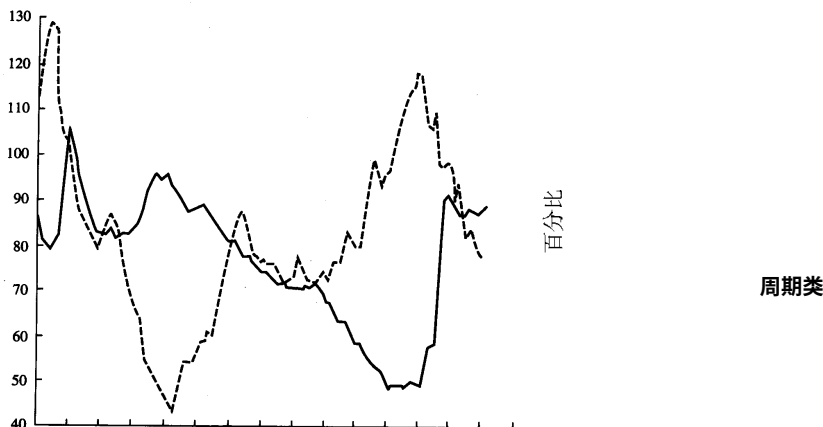


图10-12 周期类股票和WPI/CPI比率

相应的调整。可以看出稳定类公司的业绩和 WPI/CPI的比率是逆向变动关系。这说明当 WPI/CPI比率下降时，稳定类公司的业绩较好；比率上升时，业绩较差。这可以根据 WPI/CPI比率对公司利润的影响推测出来。周期类公司的业绩则相反，和 WPI/CPI比率呈正相关关系。当这个比率上升时，其业绩良好，反之则业绩下降。这一点同样可以根据 WPI/CPI比率对周期类公司利润的影响推测出来。

图10-13描绘的是经过调整的能源类股票的回报指数，并同时绘出了通货膨胀率的走向，通货膨胀率是指前3年和下1年能源价格指数的平均值。注意到能源类股票的业绩和能源的相对价格指数的走向基本一致，这和我们的预计一样。在 1970~1972年和1977~1980年间的能源危机中，能源价格迅速上涨，能源类公司的业绩十分良好。但在能源价格下降时，它们的业绩表现较差。

实际上，我们这里已经讲到的正是一种了解不同非增长类股票相对业绩的分阶段模型。从某种意义上讲，价格的变化对某种类型的股票带来了有利的影响，但可能造成其他类型股票业绩的下降。比如，能源价格上涨会给石油公司带来有利影响，但也会造成对中间环节生产商成本结构的不利影响，如化学产品公司等。我们预计生产过程各个环节中的价格会随着经济周期的循环而上涨或下降。比如，整个经济周期中，初级产品价格的上涨要早于中间环节产品，进而也就导致了最终环节商品价格的上涨。

假如不同类型的股票会对物价水平或物价指数组成内容的价格变化作出不同反应的话，投资组合经理会对价格变化作出以下反应：预计通货膨胀加速的话，就降低投资组合中稳定

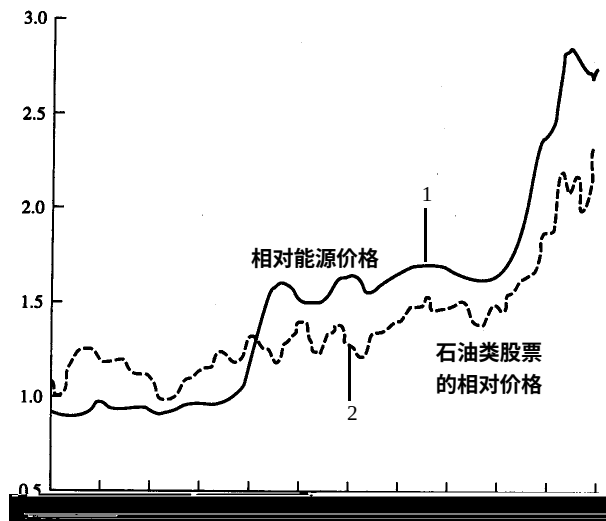


图10-13 能源类股票和能源的相对价格

1—1980年11月精炼油的WPI除以生产商价格指数

2—1980年11月标准普尔石油类股票的价格除以标准普尔工业类股票的价格

资料来源：C. J. Lawrence, Inc., New York.

类公司的权重，通货膨胀放慢的话，则增加稳定类公司的权重；预计能源价格上升，说明能源类公司更有吸引力，应加大这一类股票在投资组合中的权重，反之则降低它们的权重。最后一点，预计WPI上升的话，就增加周期类公司的权重，反之则降低它们的权重。

10.10.2 对预测结果进行调整

若假设各类股票的走向和我们上面总结的分析方法或其他方法一致的话，我们面临的问题就成了投资机构该在多大程度上根据这些预测采取行动^[1]。尤其是，我们需要在多大程度上明确地选择某一类回报前景看好的股票在投资组合中占较大的权重，业绩不佳的股票在投资组合中占较小的权重。这里需要用到我们在上一章讲过的积极、消极投资组合管理技巧的一些原则。

基本步骤如下：一是对四类股票——增长类、周期类、稳定类、能源类股票的相对吸引力进行预测；二是将上述预测结果转换为确定的非市场回报；三是根据设定的组织预测能力，对上面的预测结果用信息系数（IC）法进行调整。一旦完成了对回报结果的预测，就需要考虑各类股票的风险，进而确定它在投资组合中的最优权重。

图10-14上方显示了我们怎样利用前面已论述的吸引力分级技术，选择股票和市场时机，也表明了各类股票的相对吸引力。我们假设四类股票的吸引力等级如下：能源类股票是1，最有吸引力；周期类股票为2，较有吸引力；增长类股票为4，吸引力较小；稳定类股票为5，吸引力最小。虽然只有四类股票，我们还是可以算出令人满意的平均等级：3，表明吸引力等级分布是一个无偏集合。这说明上面对各类股票的吸引力等级的假定是不带任何偏好的。吸引力等级的标准差为1.3^[2]。

实证研究表明跨部门的各类股票的回报率和一般的市场效应无关（非市场

步骤1
等级分布

10%	20%	40%	20%	10%
5	4	3	2	1

类别等级

稳定类 增长类 周期类 能源类

步骤2

转换为回报率成分
(假定各类股票1年
的回报率的标准差)

平均值高于/
低于业绩

步骤3

根据预测能力调整

当IC=0.10时，
平均值高于/
低于业绩

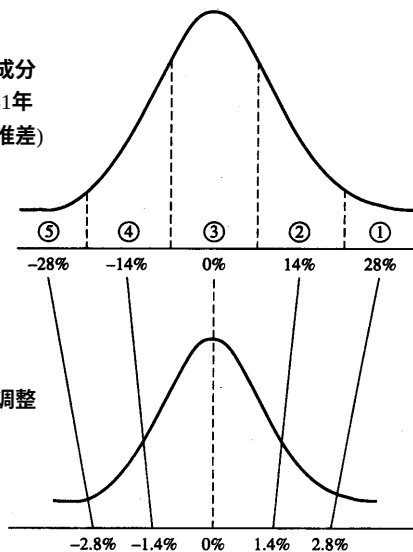


图10-14 预测各类股票的回报率

- [1] 在估算四类股票的回报率时，我们可以考虑运用类似于第9章讲过的情景法。概括地讲就是，我们应特别关注经济的真实增长率、通货膨胀的大概趋势和对相对价格的影响，特别是能源价格和批发价格。增长类股票的回报率受经济的真实增长率的影响很大，稳定类股票的回报率受通货膨胀率的影响很大，周期类股票的回报率受批发价格走向的影响很大，能源类股票的回报率则大大受到能源价格走向的影响。
- [2] 回忆前两章讲过的第1步就是把各类股票的吸引力等级与平均值3的差异转化为标准差与平均值的差异，也就是用吸引力等级分布的标准差——这里是1.3，除这个等级差。例如，周期类股票的吸引力等级是2，那么标准差高于平均值 $1/1.3=0.77$ ，但增长类股票，其吸引力等级是4，标准差低于平均值0.77。相应地，能源类股票的吸引力等级是1，则标准差高于平均值 $2/1.3=1.54$ ，而稳定类股票的吸引力等级是5，标准差低于平均值1.54。一旦吸引力等级与平均值的差异被转化为标准差与平均值的差异，我们就可以用它乘以回报率分布的标准差，这里是18%。例如，能源类股票的标准差高于平均值1.54，转化为回报率与平均值的差异便是28%（ 1.54×18 ），但稳定类股票，标准差低于平均值1.54，转化为回报率与平均值的差异是-28%。相应地，周期类股票的回报率与平均值的差异为14%（ 0.77×18 ），增长类股票的标准差低于平均值0.77，回报率与平均值的差异是-14%。

回报)，年平均为18%。因此，若回报率服从正态分布的话，在任何一年的2/3时间内，这类股票的非市场相关回报率在正负18%范围内。因此，任何一年的1/6时间里的回报率要高于18%，而另有1/6的时间，其回报率将低于-18%。

图10-14的中间部分将吸引力等级分布转换为实际的回报率分布。注意到吸引力等级为1的能源类股票的回报率为28%；吸引力等级为2的周期类股票的回报率为14%；吸引力等级为4的增长类股票的回报率为-14%；吸引力等级为5的稳定类股票的回报率为-28%，中间一点是零，表明平均（或期望）回报率集中在零点。这实际上正是有完美预测能力（IC为+1）的预测者所面临的投资机会。

鉴于我们的预测能力并不完美，我们需要调整一下回报率分布。图10-14给出了用信息系数0.10对预测结果进行调整的情况。预测者认为，有最高吸引力等级的能源类股票的期望回报率为2.8%，周期类股票的期望回报率为

Gruber提出)^[1]确定各类股票的权重。正如前面讲过的,这项技术的优点在于它能使分析者比较确定地权衡资产的风险和回报。因而也就使我们更容易理解最优投资组合中为什么要选择某类股票,以及它们的比例构成。

由于附录B已经介绍了最优化技术的应用,我们只在表10-13中讨论一下分析结果。这个表格显示了最优投资组合中各类股票所占的权重以及市场投资组合中各类股票的大致权重,这样便于将两者进行对比。注意到最优投资组合G中,能源类股票和周期类股票所占权重要高于市场投资组合,因为预计这两者的回报-风险比率较高。同时,增长类和稳定类股票的权重为零,这当然低于市场投资组合。这个投资组合实际上是多头能源类和周期类股票,空头增长类和稳定类股票。

表10-13也给出了最优投资组合的平均回报率的标准差代表的风险水平,以及回报率和无风险利率之差与标准差的比值。这个比值也叫夏普(sharpe)比率。在图10-15中,它就是从无风险回报率点到该投资组合直线的斜率。表10-13也给出了市场投资组合和完全投资于吸引力最大的股票——周期类股票的集中型投资组合的有关数据,后者其实就是图10-15的投资组合C。

表10-13 投资组合的比例构成和风险-回报率特点

股票类型	市场投资组合M(1)	最优投资组合G	(2)和(1)的差异 (2)-(1)=(3)	集中型投资组合(4)	和(1)的差异 (4)-(1)=(5)
周期类	0.25	0.45	+0.20	1	+0.75
能源类	0.20	0.55	+0.35	0	-0.20
增长类	0.30	0.00	-0.30	0	-0.30
稳定类	0.25	0.00	-0.25	0	-0.25
预期的额外回报率	7%		9%		9.80%
回报率的标准差	18%		21%		26%
回报率/标准差	0.39		0.43		0.38

注意到最优投资组合的风险-回报比率0.43要高于市场投资组合,它的风险-回报比率为0.39。同时,集中型投资组合的风险-回报比率为0.38,低于最优投资组合和市场投资组合。在图10-15中,投资组合G的位置优于投资组合M,而投资组合C的位置劣于M和G。图中的数据解释了过分强调回报的问题和最优化技术的应用。这告诉我们在构建投资组合时,既要考虑回报率,又要考虑风险。

10.12 结论

在针对国内权益市场制定投资战略时,投资人往往只是寻找那些他们认为在特定领域内有较深认识,并能为他赚钱的投资经理,甚至把投资经理也分成增长类和收益类,或是按投资规模将其分类。一种典型的计划排序方法是选择一个增长类管理人,专门管理大额的增长类股票投资。另外选择一个收益类管理人,专门管理大额的收益类股票投资。这其中也应包括专门管理小额股票投资的管理人,或是将分析人员进一步按增长类或收益类分类。

在对投资计划发起人给予建议时,应注意到投资管理顾问也需要对管理类型进行分类。相应地,业绩评估者也需要对业绩分类并运用业绩指数,从而恰当地对专业管理人进行评估,同时,专业的管理人需要正确地描述他们的投资类型,从而让投资者了解股票的选择范围和管理

[1] Edwin Elton, Martin Gruber和Manfred Padberg:“Optimal Portfolios from Simple Ranking Devices”, *Journal of Portfolio Management*, 1978, 1, pp.15-19.

人的能力。最后一点要注意的是，实行类别轮换战略（轮换股票类型和投资类型）的管理人主要还是得依赖各种类型的划分。

在实施类型战略时，我们了解到最重要、最基本的要求是各类股票必须是相关的，并将股票进行了适当的分类。传统的方法已为我们将股票分类提供了可行的方式。我们还描述、解释了统计方法如何帮助我们进一步精炼股票的分类，更准确地定义了各类股票的相关性。另外，我们还讨论了如何将同一类型的股票用于积极/消极投资管理战略。相应地，我们还解释了一个简化的投资组合选择技术模型。这个模型可以帮助我们在实施积极的类别轮换战略时，如何平衡潜在的收益与风险。

附录10A 判别分析法与它的基本变量

虽然这一章的图表已说明了增长类股票与非增长类股票在持续的增长、红利收益率方面的主要区别，我们还可以用一种叫做“判别分析法”的统计方法，来进一步验证这些将公司进行分类的变量。判别分析法作为一种统计技术，可以将客体（这里是公司）按一套独立的或是可预测的变量近似地划分出优先类型。判别分析法和回归分析法类似，但判别分析法里的非独立变量必须是定性的，如增长类和非增长类。在财务学里我们用它来划分破产公司和非破产公司，并将公司按不同的债券等级分类。

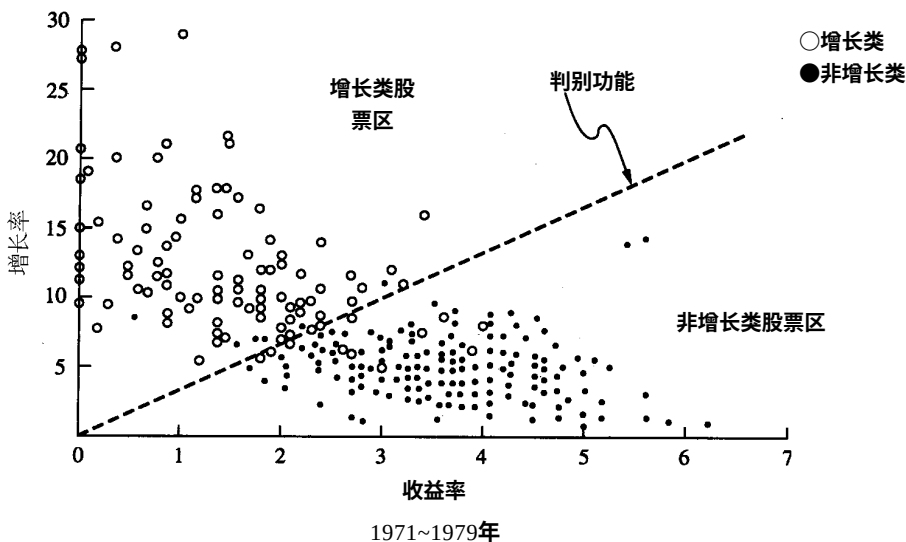


图10A-1 增长率—收益率特点

因此，判别分析法可以将图 10-1和图 10-2划分为增长类和非增长类股票两个区。图 10A-1在图10-1上加了一条直线，将原图分为两个区，这条线正是将数据为两个区的区分线的位置，其右下方是非增长类股票，左上方是增长类股票。

表10A-1给出了判别分析法的分类结果，这里选取了两个基本变量：所选两个阶段的红利收益率和持续增长率，同时也给出了 1971~1989年间按实现的回报率行为划分的增长类和非增长类公司的数目，以及按预计的持续增长率和红利收益率划分的增长类公司和非增长类公司。注意到在 1971~1979年间，判别分析法将89.74%的公司划分为回报增长类公司和非增长类公司，而在 1980~1989年间，这个比例为 91.53%。这个模型一般情况下都非常实用，但在 1971~1979年间对增长类股票不太适用。

表10A-1 增长类股票和非增长类股票分类的结果

根据实现回报率行为	根据基础变量预测			
	1971~1979年		1980~1989年	
	增长类	非增长类	增长类	非增长类
增长类	89 (79.46%)	23	114 (91.94%)	10
非增长类	12	217 (94.76%)	20	210 (91.30%)
	整个占89.74%		整个占91.53%	

资料来源：James L. Farrell, Jr., George Pinches, and James Scott, “Growth Stock Fundamentals: Implications for Portfolio Management”, unpublished paper, 1991.

附录10B 一个确定各类股票最优权重的简单技巧

这里我们将详细介绍一下 Elton和Gruber提出的确定投资组合中各类股票权重方法的应用。运用这个方法，必须有几个基本输入变量：（1）各类股票的预期回报率；（2）各类股票的回报对市场的敏感性，由β系数表示；（3）四类股票的非市场风险；（4）市场期望回报率及其标准差；（5）无风险回报率。表10B-1给出了市场和四类股票的已知数据。

表10B-1 市场和各类股票的风险—回报数据

股票类型	市场回报率 (%) (1)	增益率 (%) (2)	整个的回报 率 R_k (%) (1)+(2)=(3)	无风险回报 率 R_f (%) (4)	额外回 报率(%) (3)-(4)=(5)	β (6)	非市场 方差 (7)
周期类	12	+2.8	14.8	5	9.8	1.05	324
能源类	12	+1.4	13.4	5	8.4	0.9	225
增长类	12	-1.4	10.6	5	5.6	1.2	400
稳定类	12	-2.8	9.2	5	4.2	0.9	225

注：市场的方差=324‰，市场的标准差=18‰。

这里我们假设市场的回报率为12%，无风险回报率为5%。各类股票的回报包括12%的市场回报率和额外的增益率和减溢率，这在本章里已有描述。市场的标准差、各类股票与市场的β系数和股票的剩余风险是根据最近阶段的历史数据计算得来的。

整个过程的第一步是确定一个取舍（cut-off）率，以便决定到底哪类股票应包括在投资组合中。要想确定取舍率，首先计算出各类股票的额外回报（回报率减去无风险回报率），再除以市场风险，然后将回报—风险比率从高到低排列，如表10B-2第1栏所示，周期类股票排在第一位，而稳定类股票排在最后。

表10B-2 确定各类股票的最优权重

股票类型	$\frac{R_k - R_f}{B_k}$ (1)	$\frac{(R_k - R_f)B_k}{\text{Var}(e)}$ (2)	$\sum_{k=1}^K \frac{(R_k - R_f)B_k}{\text{Var}(e)}$ (3)	$\frac{B_k^2}{\text{Var}(e)}$ (4)	$\sum_{k=1}^K \frac{B_k^2}{\text{Var}(e)}$ (5)	$C_k = \frac{\text{Var}_f[3]}{1 + [\text{Var} M(5)]}$ (6)
周期类	9.3	0.0318	0.0318	0.0034	0.0034	4.9
能源类	9.3	0.0336	0.0654	0.0036	0.007	6.48
增长类	4.7	0.0168	0.0822	0.0036	0.0106	6.01
稳定类	4.7	0.0168	0.099	0.0036	0.0142	5.73

我们将证券排序以后,可以得出表 10B-2 中第 2 栏的比率,将其加总计算得出第 3 栏的数据,同样也可得出第 4 栏中各类股票的比率,进而加总得出第 5 栏的数据,然后根据这些数据计算出各类股票的 C_k 值,如第 6 栏所示。

当各类股票的超额回报-风险比率均低于计算出来的 C 值时, C^* 就是最优值。所有回报-风险比率高于此值的股票类型都应包括在投资组合中,低于这个取舍率的则应该放弃。注意到这里周期类和能源类股票的超额回报-风险比率均高于取舍率,均高于 6.48。因此,最优投资组合中应包括这两类股票,而增长类股票和稳定类股票则应排除。

计算出取舍率,确定了投资组合应选的股票类型以后,下一步就是确定它们在投资组合中所占的权重。设 W_k 为某类股票在投资组合中所占的权重, Z_k 为计算得出的价值, Z 是 Z_k 的加总值。我们可以用下面的公式确定各类股票的权重。

$$W_k = Z_k / Z$$

公式中, Z_k 可以用下式计算:

$$Z_k = \frac{b_k}{\text{Var}(e_k)} \frac{E[R_k] - R_f}{C^*}$$

本例中,投资组合中各类股票的 Z_k 值为:

$$Z_{\text{周期类}} = 1.05/324(9.3 - 6.48) = 0.00914$$

$$Z_{\text{能源类}} = 0.9/225(9.3 - 6.48) = 0.01128$$

计算出 Z_k 值后,将其加总得到 $Z = 0.02042$,然后用 Z_k 除以 Z 得到各类股票所占权重,计算得出:

$$W_{\text{能源类}} = 0.55$$

$$W_{\text{周期类}} = 0.45$$

在结束之前,我们应注意到 Elton 和 Gruber 提出的这个简化的投资组合最优化技术,其假设不同于股票回报相关结构(包括单个指数和多个指数代表)的基本模型。从确定各类股票最优权重的角度出发,将这个多指数方差法变异一下比较实用。但这个方法的变异分析并不一定能保证实现我们的目标,所以我们解释这个方法时假设单指数模型已代表基本的回报结构。因为这里我们并没有将这个方法进行适当的变化就拿来使用,读者应明白得出的投资组合的比例构成可能并不是优化的。

参考文献

- Arnott, R.: "Discussion of Cluster Analysis Project," paper presented at the Fall 1979 meeting of the Institute for Quantitative Research in Finance, Vail, CO.
- , J. Dorian, and R. Macedo: "Style Management: The Missing Element in Equity Portfolios," *The Journal of Investing*, Summer 1992, pp. 13-21.
- Bailey, Jeffrey, and Robert Arnott: "Cluster Analysis and Manager Selection," *Financial Analysts Journal*, November-December 1986, pp. 20-28.
- Banz, Rolf: "The Relationship Between Return and Market Value of Common Stocks," *Journal of Financial Economics* 9, 1981, pp. 3-18.
- Barry, Christopher, and Stephen Brown: "Differential Approach and the Small Firm Effect," *Journal of Financial Economics*, June 1989, pp. 283-294.
- , S.: "Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price Earnings Ratio"

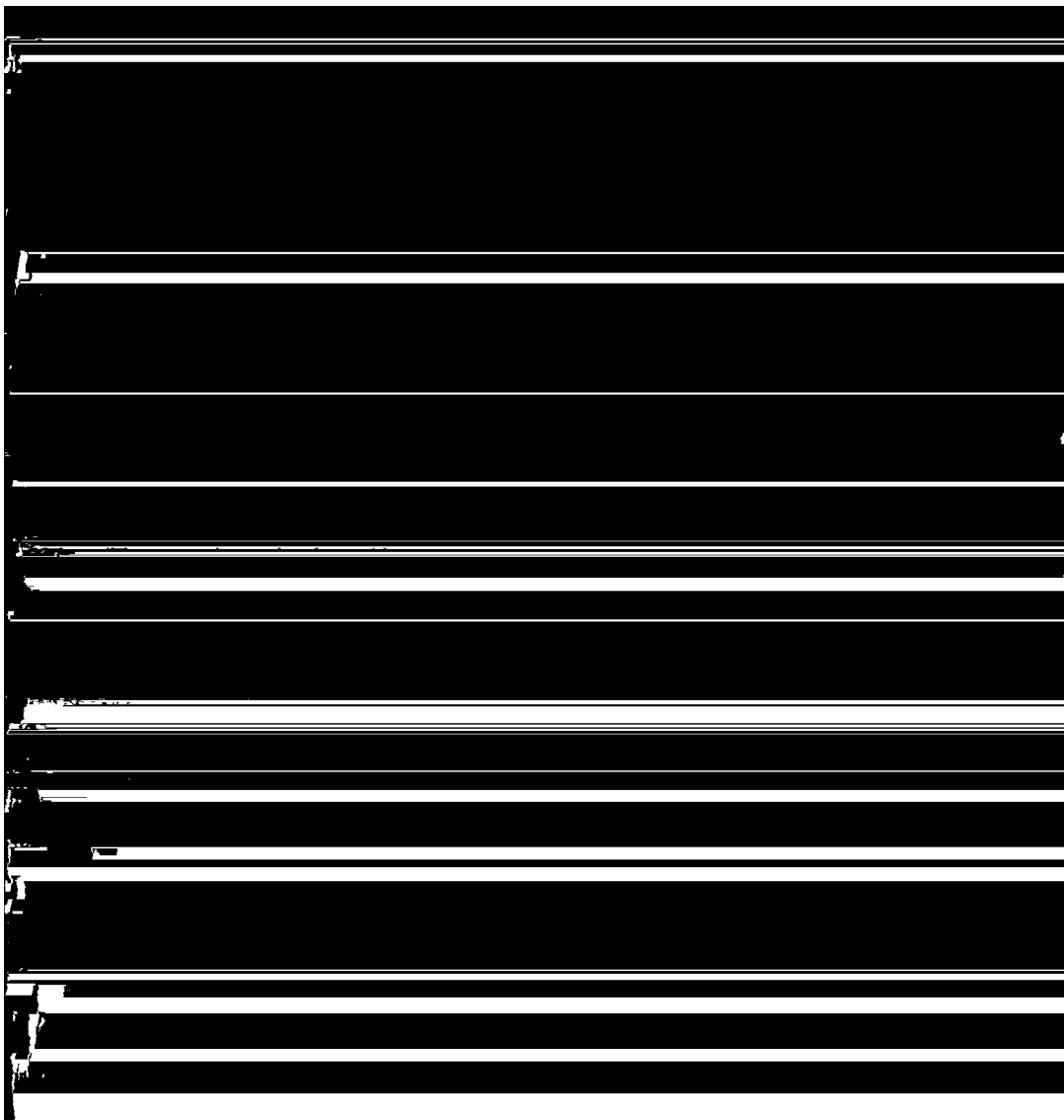
Hackel, Kenneth, Joshua Livrat, and Atul Roi: "The Free Cash Flow/Small-Cap Anomaly," *Financial Analysts Journal*, September–October 1994, pp. 33–42.

Harris, Robert, and Felicia Marston: "Value versus Growth Stocks: Book-to-Market, Growth and Return," *Financial Analysts Journal*, September–October 1994, pp. 18–24.

Harvey, Campbell: "Forecasts of Economic Growth from the Bond and Stock Markets," *Financial Analysts Journal*, September–October 1989, pp. 38–45.

Haugen, R., and D. Wichem: "The Elasticity of Financial Assets," *Journal of Finance*, September 1974, pp. 1229–1240.

Higgins, R.C.: "Growth, Dividend Policy and Capital Costs in the Electric Utility Industry," *Journal*



Sweeney, Richard, and Arthur Warga: "The Pricing of Interest-Rate Risk: Evidence from the Stock Market," *Journal of Finance*, June 1986, pp. 393–410.

Tierney, David, and Kenneth Winston: "Using Generic Benchmarks to Present Manager Styles," *Journal of Portfolio Management*, Summer 1991, pp. 33–36.

Tobin, J.: "A General Equilibrium Approach to Monetary Theory," *Journal of Money, Credit and Banking*, February 1969, pp. 15–29.

Treynor, Jack, and Fischer Black: "How to Use Security Analysis to Improve Performance," *Journal of Business*, January 1973, pp. 66–86.

练习题

1. 简述增长类、周期类、稳定类和能源类股票的不同特点以及怎样根据股票的市场走向确定它的类型。
2. 描述增加和减少主要股票类别在投资组合中比例战略的机会，并解释该战略存在的风险。
3. 描述增长类股票和其他类型股票的区别，以及非增长类股票中各类股票（周期类、稳定

类、能源类) 的区别。

4.

■ 国际投资

11.1 引言

这一章主要介绍国际权益投资，是对前面三章关于国内权益投资的一个补充。由于国外的证券提供了更为广泛的资产选择范围，它们往往与国内（美国）的资产有很低的相关性。如果把投资活动拓展到国际上，包括外国证券在内的国际投资会对投资组合业绩产生有利的影响，因为国际投资的资产选择范围扩大了，且面对的是相关性较低的资产，这就拓展了投资的有效前沿，并增加了在一定风险水平下构建回报最大的投资组合的可能性。

虽然在国外进行投资看起来会对投资的业绩有好处，但不能忽视它在这方面区别于国内投资：持有的证券为几个不同的币种而不是只有一种货币（美元）。因为国际投资意味着持有多种货币的证券，而它们的相对价值会有波动，蕴涵着外汇风险，即存在以外国货币计量的资产或负债的盈利或损失的可能性。因此，在考虑参与国际投资的程度和决定投资战略时，不应忽略这种额外的风险。

这一章我们首先介绍国际证券市场的规模、特点以及国际投资的好处，接着讨论国际投资中外汇风险的重要性，并建立一个理论框架，分析汇率不同的原因及汇率差异在不同时间段波动的原因，然后我们介绍在国际市场进行投资会用到的消极战略，最后对消极投资战略进行了积极的改进。

11.1.1 国际权益市场的规模

表11-1显示了不同国家（地区）权益市场的价值以及它们在全球投资组合中所占的比例，其中包括主要的发达国家，它们的国民经济相对成熟，股票交易也有相当长的历史。经过对比发现，新兴的市场如泰国、墨西哥、印度和智利，虽然数目较多，但不管是单个国家的市场价值，还是加总的市场价值都很低，其获得高回报的可能性比那些发达国家还要大一些，同时风险相对也高。

虽然美国市场最重要，占美国以外所有国家（地区）市场价值的比例约 $\frac{2}{3}$ 之多（65%），但其相对重要性却在下降。在 20 世纪 80 年代初，美国市场的价值几乎占全球市场的 $\frac{1}{2}$ （在 1979 年 12 月 31 日是 52%）。随着市场经济在更多的国家（地区）蔓延，美国在世界市场上的份额会更多地输给那些快速发展的发展中国家（地区），美国投资者进行国际投资的要求也就越来越强烈。

表11-1 世界权益市场

	市场资本价值总额, 3/31/94	
	美元/10亿	占总额的百分比 (%)
英国	1 096	10.20
德国	449	4.00
法国	453	4.00
瑞士	277	3.00
荷兰	172	2.00
意大利	184	1.60
西班牙	118	1.20
瑞典	107	0.90
比利时/卢森堡	80	0.70
丹麦	44	0.40
挪威/芬兰	57	0.50
奥地利	27	0.30
整个欧洲	3 064	28.80
日本	3 346	27.60
香港特别行政区	266	2.30
新加坡/马来西亚	279	2.10
澳大利亚/新西兰	219	1.90
整个太平洋地区	4 110	33.90
美国	4 396	35.00
加拿大	285	2.30
整个北美地区	4 681	37.30
合计	11 855	100.00

资料来源：Morgan Stanley — Capital International.

这些国家（地区）按地理区域分为三组，它们在全球市场所占的比例如下：（1）北美（37.3%），（2）环太平洋地区（33.9%）和（3）欧洲（28.8%）。在每一组里，国家（地区）之间经济状况与金融市场的相关性远远高于组外国家，这样就体现了地区小组的特征。包括美国、日本、英国及其他主要的欧洲国家如法国、德国、瑞士市场的投资组合构成了一个全球市场的代表，这是因为它们占绝对优势的规模和区域内的领先地位。这 6 个国家占全球市场价值的 80%，其中 3 个国家美国、日本、英国占到了 70%。因此，任何漏掉这 3 个市场的投资组合，其多样性都会降低。

11.1.2 全球权益市场的风险—回报率特点

为了介绍国际证券市场的风险—回报率特点，我们计算了 1980~1993 年主要国际证券市场实现的回报率和回报率的标准差。在这个阶段，美元的汇率波动相对较大。从 1980 年 1 月到 1984 年 12 月，美元对德国马克（及和其他主要欧洲货币）的汇率上升了 83%，对日元上升了 5%。从 1985 年 1 月到 1993 年 12 月，特别是经过 1985 年 9 月的联合，欧洲 5 国（以前是欧洲 7 国）同意美元贬值，美元对德国马克的汇率下降了 45%，对日元下降了 56%。我们把这个阶段进一步分为两段：（1）1980~1984 年的坚挺时期；（2）1985~1993 年的疲软时期，从中我们可以感受到汇率变化对国际权益投资的影响。

表 11-2 给出了以本国货币和美元表示的 6 个主要的全球权益市场的回报状况，以及 12 个主要国家（地区）在以下 3 个阶段的平均回报率状况：（1）1980~1984 年美元的坚挺时期；（2）

1985~1993年的美元疲软时期；（3）1980~1993年整个阶段。因为表中外国证券是以本国货币计量的，回报率也要以本国货币标出，并按当时汇率转换成美元，从而方便国内（美国）投资者计算实现的投资回报。例如，投资德国证券获得的回报必须按当时马克对美元的汇率转换成美元，以便国内（美国）投资者计算实现的投资回报。

表11-2 主要国际权益市场的回报率（%）

	以当地货币表示的 年回报率	以美元投资的投资者 得到的汇兑年回报率	以美元表示的年 总回报率
小组（a）——年回报率，1980年1月~1984年12月			
美国	14.5		14.5
日本	18.2	-0.9	17.1
英国	26.9	-12.3	11.4
德国	13.7	-11.3	0.9
法国	17.6	-16	-1.2
瑞典	8.4	-9.4	-1.8
除美国以外的平均值	19.2	-5.8	12.2
小组（b）——年回报率，1985年1月~1993年12月			
美国	15.8		15.8
日本	6.3	9.4	16.3
英国	16.9	2.7	20.1
德国	12.7	6.8	20.3
法国	17.5	5.6	24.1
除美国以外的平均值	10.8	6.5	17.8
小组（c）——年回报率，1980年1月~1993年12月			
美国	15.3		15.3
日本	10.4	5.6	16.6
英国	20.4	-2.9	16.9
德国	13.0	-0.03	13.0
法国	17.5	-2.7	14.4
瑞典	13.3	0.4	13.7
除美国以外的平均值 ^①	13.7	1.9	15.7

① 这里平均回报率是根据MSCI资本权重加权平均计算得来的。

资料来源：MSCI。

由于汇率的波动，货币的转换过程会在国外市场产生额外的回报或损失。例如，年初马克对美元的汇率为0.5美元，但到年底变成了0.525美元，马克对美元在这一年升值了（美元贬值了），从而美国投资者在这一年获得了5%的额外回报，这部分应加在德国市场的年回报上。比如，若此回报率为10%，则净回报率为15.5%^[1]。相应地，任何汇率损失也应从这一年的回报率10%中减去。

这个表格显示了在起初的1980~1984年间美元坚挺时，由于外币的贬值，产生的平均损失为5.8%，这导致在美国以外的投资回报减少。相反的是，在接下来的1985~1993年间，美元疲软，外币升值，使得国外投资产生了6.5%的额外平均回报率。在整个阶段里，平均收益和损失几乎抵消。因此，在1980~1993年间，由汇率波动产生净回报率接近1.3%。虽然汇率会在更短

[1] R_m 是市场的回报率， F_x 是汇率的变化率，根据 $(1+R_m)(1+F_x)-1=(1.10) \times (1.05)-1=15.5\%$ 得来的。

的时间间隔里明显地影响已实现回报，但在较长的猿 L L ©KM 黎 L是- 国际投捉

然而，汇率的波动会增加国际投资活动的风险，如表 11-3所示，它给出了在以下3个阶段：1980~1984年、1985~1993年和1980~1993年，主要国际权益市场以本国货币和美元表示的回报率的标准差，以美元表示和以本国货币表示的波动性的差异代表了外汇风险的内容。汇率的波动对整个波动增加了一个小的、但比较重要的内容，它在这 3个阶段的整个波动超出当地货币波动性平均值约20%。

11.2 国际多样化投资的优点

很明显，国际投资活动在汇率上升阶段对国内投资者产生了额外的回报，但我们对它进行讨论更主要的原因是它具有投资多样化的优点，这是由于外国市场提供了范围更为广泛的资产（证券），而且它们的相关性不大。这些证券和国内的证券组合在一起，其投资风险（标准差）比较低，一般低于投资国内证券的风险。

当然，这个原则仍是基于国内多样化投资的优越性。回忆在第 2章里，美国证券市场上的典型证券和市场指数的相关性约为 0.5，它低于完美的相关系数，因此可通过多样化投资获得一些好处。由于相关系数是个正数，这些好处是有局限的。我们会指出很多实践研究证明，多样化会使非多样化的（只投资于单个证券）投资组合的方差或标准差下降 43%~57%。

表11-4 美国与其他主要国外市场在 1960~1969年、1970~1979年、1980~1989年的相关性

	和美国市场的相关性		
	1960~1969年	1970~1979年	1980~1989年
加拿大	0.81	0.71	0.77
法国	0.27	0.40	0.45
德国	0.36	0.31	0.37
日本	0.08	0.31	0.27
瑞士	0.49	0.47	0.52
英国	0.29	0.46	0.57
15个市场（平均）	0.31	0.37	0.40

注：投资回报不包括红利，以美元计算。

表 11-4 表明了 在以下 3 个时期：1960~1969年、1970~1979年和 1980~1989年几个主要权益市场回报的相关性情况。注意到美国和加拿大市场有很高的相关性，这可能是由于两国的经济联系很紧密。在同一时期，美国和其他国家的市场的相关性却很低。在初始阶段，各国家间的相关性平均为0.31，第二阶段为0.37，最后阶段为0.40，这也显示出多样化投资的可能性。

图 11-1 和第 2 章曾用过的表格一样，是为了解释多样化投资的优点。它说明了可以利用国际市场间的不完全相关性来降低投资风险，使得其风

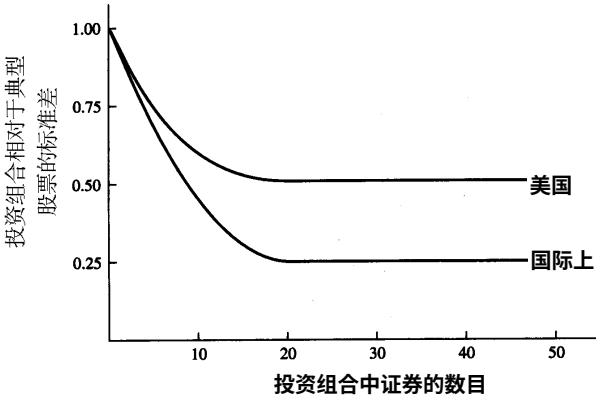


图11-1 通过国内和国际多样化投资降低风险

资料来源：

险水平低于只对国内证券进行投资的可能水平。在所持有的全部投资组合中，图中较下方的直线（它表示国际及国内投资的可能性及其多样性）所处的位置低于只限于国内投资的多样化水平。国际投资的多元化使得其风险水平降至只投资一种代表性股票（非多样化投资组合）的33%，或不到国内多元化投资可能风险水平（57%）的1/3。

由于国际市场间的相关性仍然很低，国际多元化投资的优势会持续到将来一段时间。首先，影响股票价格的诸多因素，如税法、货币政策和大的政治气候，对每个国家经济的影响都是一定的；其次，即使是会影响到世界各国的因素，如石油价格的突然上涨也会对各国的经济产生不同的影响，这些差别是造成目前市场间不同步发展的基本原因，并会持续下去。

图11-2中的数据进一步证明了国际市场间的相关性仍会保持较低的趋势。1960~1989年间，各个市场的相关性可分为几个阶段。数据显示在20世纪60年代早期相关性较高，在60年代中期和后期有所下降并保持较低水平，但在这个阶段的末期又有所上升，升到了初期水平。虽然相关性随着时间在变化，但不表示主要权益市场间的相关性有任何上升的趋势。最新统计出来的相关系数和现实接近，按不保守的估计，这一状况可能会持续下去^[1]。

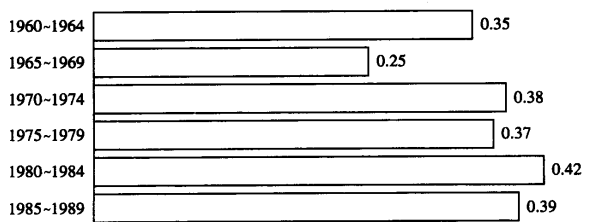


图11-2 相关系数 —— 美国市场和15个国外市场

11.2.1 市场的波动性和互相关性

虽然市场间的相关性并没有随着时间的发展呈上升趋势，但呈现出不太令人满意的特征：当市场的波动越大，特别是市场低靡时，市场间的相关性就会上升。换句话说，市场的动荡情况越严重，其相关性也就越大。这对投资组合经理来说是个不利的消息，因为在市场大幅度下挫的时候，就更需要投资的多元化（并有较低的相关性）。

正如表11-5中给出的证券市场业绩数据显示，这种情况在1987年10月的股市大动荡时表现的更明显。表中显示在23个国家（地区）中，每个国家（地区）的市场业绩不管是用当地货币表示，还是用美元表示，都是负的，况且，1987年10月只是关于市场下挫长期研究中的一个，当时不但全球所有的股市都下挫，而且大多数市场至少跌了20%。

表11-5 主要市场股价指数的变化率（1987年10月）

	当地货币单位	美 元
澳大利亚	-41.8	-44.9
奥地利	-11.4	-5.8
比利时	-23.2	-18.9
加拿大	-22.5	-22.9
丹麦	-12.5	-7.3
法国	-22.9	-19.5
德国	-22.3	-17.1
香港特别行政区	-45.8	-45.8
爱尔兰	-29.1	-25.4
意大利	-16.3	-12.9

[1] 我们应该注意到主要国家经济一体化的趋势会增加国际市场的相关性，但这种趋势不足以使市场的相关性大到抵消国际多样化投资好处的程度。

(续)

	当地货币单位	美 元
日本	-12.8	-7.7
马来西亚	-39.8	-39.3
墨西哥	-35.0	-37.6
荷兰	-23.3	-18.1
新西兰	-29.3	-36.0
挪威	-30.5	-28.8
新加坡	-42.2	-41.6
南非	-23.9	-29.0
西班牙	-27.7	-23.1
瑞典	-21.8	-18.6
瑞士	-26.1	-20.8
英国	-26.4	-22.1
美国	-21.6	-21.6

资料来源：Richard Roll: “The International Crash of October 1987”, *Financial Analysts Journal*, 1988, 9-10.

假如给定一段时间，保持较低的市场相关性，1987年10月各国（地区）市场表现出来的一致性，显示存在一个促发变量对各个国家（地区）产生了同样的影响。这一事件的根本原因，有人认为是美国的贸易赤字造成的，有人认为还有1988年大选的因素，另外一些人认为是股民对衰退的恐惧，还有一些人认为是一种“投机泡沫”的作用，但至今无人证明到底是什么原因造成了1987年10月的股灾。但正如我们所指出，不管原因是什么，它对美国及其他市场的冲击是负面的、严重的。

11.2.2 国际投资活动要求的最低回报率

由于国际投资活动提供了国内资源不具有的额外的多样性，我们在进行国际投资时需要确定所要求的最低回报率，即我们在决定是否进行国际投资时，一定要考虑其产生的最低回报率。据推测，比起国内投资来说，大家更愿意接受国际投资的低回报，因为国际投资有降低投资组合风险的积极作用。这里的最低回报率，或叫做取舍率，指这样一个回报率，使与只进行国内投资有相同的风险—回报率相互替换：

$$\text{风险—回报率（国际）} = \text{风险—回报率（国内）}$$

回忆一下我们曾对国内权益市场所作的分析（第3章和第4章），投资组合里一种证券的风险会直接影响到投资组合的风险。实际上，系统风险（而非证券的总风险）是和投资组合有关的^[1]。因此这种分析方法也可运用在国际投资方面。从而，我们认为在构建国际（多元化）投资组合时，系统风险是一个相关的内容。

表11-6给出了美国权益市场和几个主要外国权益市场的风险—回报率数据。前三栏是关于风险的数据，包括回报的标准差、和美国市场的相关性、外国证券市场相对于美国市场的 β 系数。给定标准差或总风险， β 系数会随着市场相关性的上升而上升，随之下降而下降。例如，英国市场的总风险水平是美国市场的2倍多（33.3%对15.2%），但和美国市场的相关性只有0.34， β 系数为0.74（ β 的计算请参考第2章的公式）。至于标准差，注意到所有外国市场的风险水平都高于美国，但它们和美国市场的相关性都很低，进而导致较低的系统风险，代表系统风险的 β 系数低于美国，其 β 系数为1。

表11-6 从美国角度出发衡量的外国市场的风险和最低回报率

国 家	年回报率的 标准差 (%)	和美国市场的相关性 (标准普尔500种股票)	从美国角度出发的 市场风险 β 系数	从美国市场出发的最低 风险增益率 (%) ^①
法国	22.3	0.32	0.47	3.6
德国	16.7	0.38	0.42	3.2
日本	18.8	0.36	0.45	3.4
荷兰	24.2	0.5	0.8	5.8
瑞典	22.6	0.45	0.67	5.1
英国	33	0.34	0.74	5.6
美国	15.2	1	1	7.2

① 风险增益率= β (美国) $\times$ 美国的风险增益率

资料来源：D.R.Lessard, “International Investment Strategies: Conceptual and Empirical Foundations”, European Federation of Financial Analysts Societies第11届大会提交论文, Hague, 荷兰, 1990年10月。

由于所有外国市场的 β 均小于1, 因而外国权益投资要求的回报要低于国内权益投资所要求的回报。比如在 β 值为0.74的情况下, 投资英国市场要求的最低回报率为 5.3% (β 值0.74乘以美国的增益率 7.2%), 表中第4栏给出了投资美国国内市场要求的风险增益率(收益率—无风险利率)为 7.2%。这些预期回报率低于投资美国市场要求的收益率。因此, 从表 11-6可以推出, 在要求保持相同的回报—风险率的情况下, 仍有机会在国际市场上投资。

基于1985~1993年间和战后很长时间内外国市场的有利行情, 一些人认为在外国市场上投资很容易达到目标回报率, 但是按回报率的历史数据推测出来的结果并非如此。首先, 外国市场的长期业绩至少部分地受到环境的影响, 而环境状况并非重复不变的——欧洲战后经济的复苏, 共同市场导致的连续繁荣, 在世界经济一体化趋势推动下发展的日本经济等; 其次, 在1970~1979年和1984~1993年这两个阶段里, 外国市场的良好业绩是美元贬值带来的汇兑收益造成的, 但这种趋势不可能一直持续下去, 因而国外投资也就不会长期地获得汇兑收益。从上面的分析可以得出如下结论: 即使历史情况不会重演, 国际投资仍具有吸引力, 并且即使在国际投资回报达不到国内投资水平的情况下, 仍可对国际投资进行调整, 进而达到目标。

11.3 外汇风险

虽然在投资组合业绩方面, 国际投资具有一定优势, 但它必须承担汇率变动带来的额外风险。鉴于这一点, 我们下面将讨论一下外汇风险会不会达到抵消投资多元化所带来的好处的程度。如果是这样的话, 关键问题就是能否通过采取一定的措施, 降低外汇风险所带来的负面影响。我们首先讨论这部分外汇风险产生的来源和大小程度, 接着讨论能否通过积极或消极的投资战略来消除或降低外汇风险。

在评价汇率波动的原因时, 我们必须首先区别外汇市场的即期汇率和远期汇率。在即期汇率市场, 货币按照当时的汇率立即兑换。在远期汇率市场, 交易者按现在确定的价格买卖外汇, 但办理交割却是在未来某个确定的日期。常见的远期汇率包括 1月远期汇率、3月远期汇率和6月远期汇率。一般的远期汇率合同可由世界银行安排, 在未来 1年内的任何时间交割。超过 1年的远期汇率合同在特殊情况下也是可以的。

表11-7给出了美元、德国马克、英镑的即期汇率和远期汇率。注意到德国马克的远期汇率高于即期汇率, 用术语来讲就是德国马克的远期汇率是以升水的价格出售的, 合同的时间越长, 升水值越高。反之, 英镑的远期汇率是以贴水价格出售的。表的下端给出了计算外汇升水值或

贴水值的公式，注意德国马克 6 个月的远期汇率升水值为 3%，但 6 个月的英镑远期汇率贴水值为 0.5%。

表11-7 即期汇率和远期汇率，1989年12月31日

	汇 率	
	美元/英镑	美元/德国马克
即期汇率	2.2320	0.5799
1个月的远期汇率	2.2280	0.5831
3个月的远期汇率	2.2211	0.5886
6个月的远期汇率	2.2215	0.5973

升水和贴水的百分比计算如下：

$$P = \frac{F - S}{S} \times \frac{12}{n} \times 100$$

式中 S —— 即期汇率；

F —— 远期汇率；

n —— 远期汇率的到期时间；

P —— 未来的升水或贴水值（每年的百分比）。

例如，6 个月后德国马克的升水值为：

$$P = \frac{0.5973 - 0.5799}{0.5799} \times \frac{12}{6} \times 100 = 3\% \text{ (每年)}$$

同样可以计算出 6 个月后英镑的贴水值为 $P = -0.5\%$ 。由于英镑是贴水出售的，我们用 D 而不是负号表示 6 个月后的远期汇率的升水值， $D = 0.5\%$ 。

11.3.1 决定汇率的基本因素

图11-3给出了一个评价汇率变化决定因素的框架图^[1]。图形显示通货膨胀的预期变化、利率差异、汇率的预期变化和远期汇率之间可以通过四种途径相互影响。这种相互关系是固定不变的，所以一旦其中三者确定以后，就可以决定最后一项。同样，若其中一项发生变化，至少有其他一项也会发生变化。

在图11-3中，方框A和B表明即期汇率的预计变化是和两国的通货膨胀率的预计变化相关的。首先，相同的商品即使在不同的市场交易也应有相同的价格。若存在价差的话，就可以以低价在外国收购，然后进口到国内，这会迫使国内的价格下降。同样的，美国便宜的商品可以出口到国外，迫使国外的价格下降。特别是国外商品的价格转换为美元时，应和美国国内的价格大体相当。例如，对美国和英国的商品来说，我们用商品的英镑价格乘以汇率（\$/£），等于商品的美元价格。相应地，美元对英镑的汇率等于商品的美元价格除以商品的英镑价格。如果英镑的价格总是和国内价格比率相等，则国内价格比率的稍许变化必然导致英镑价格发生变化。例如，若美国的通货膨胀率为 5%，英国的通货膨胀为 10%，那么为了使商品的美元价格在两国相等，英镑价格必须下调 $(0.05 - 0.10) / 1.10$ ，即大约 5% 的程度。

这种关系是根据购买力平价定理（Purchasing Power Parity, PPP）推出来的。PPP定理已经过实践数据验证，并且验证选取的数据是随国家、时期、物价指数变化而变化的。尽管有这些问题，实践证明在较长时间内，或是通货膨胀严重时（当货币因素掩盖真实的变化时），PPP定理往往能很好地解释汇率变化情况。但在时间间隔较短时，如 3~12 个月内，PPP

[1] Ian Giddy, "An Integrated Theory of Exchange Rate Equilibrium," *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 1976年12月, pp.883~892, 很好地解释了这个分析模型。

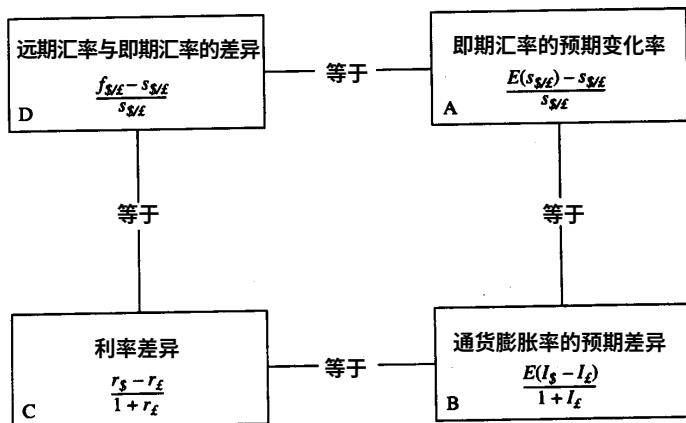


图11-3 通货膨胀、利率、汇率升水和汇率

资料来源：R.Brealey and S.C.Myers, *Financial Planning and Strategy*, New York: McGraw-Hill, 1980.

定理的解释并不和实际汇率的变化情况一致，比如大约有 10%~20% 的汇率变化是和物价变化无关的。

图11-3中方框B和C表明利率差异和通货膨胀率的差异有关。这种关系是根据 Fisher效应得出的，这说明投资者更关注的是实际收益而非名义收益。如果是这样的话，那么证券的价格或是利率应适时地进行调整，以得到实际的预计收益。我们期望在不同国家都能实现这些收益，因此各国的实际投资收益和实际利率会趋向一致。通货膨胀率的不同是国家间名义利率不同的主要原因。虽然关于两者关系的实证数据不多，而且我们预计在较长时间里各国的实际利率会保持平衡，但必须明白有一些因素，如外汇管制、政府对外汇市场的管制、税率等会阻碍这种情况的长期存在。

图11-3中方框C和D说明利率的差异应等于远期汇率与即期汇率的差异，这是由利率平价定理得出的。由于这个定理是建立在套利基础上的，这种关系一般不会变化。若两国的汇率差异和利率差异不同，则投资者可以在利率较低的国家借款（包括未来支付的成本），然后在高利率的国家投资，这样就可以通过远期市场消除外汇风险，即在不承担任何风险的情况下获利。

例如，若美国的利率是 10%，投资 100 万美元可以在年底获得 110 万美元。若英国的利率是 12%，且即期汇率是 2 美元/英镑，则投资者就会把 100 美元兑换成 50 英镑，并在英国投资，年底获得 56 英镑的收益。由于远期汇率是不确定的，投资者可以以即期汇率卖掉未来的英镑收入，其汇率为 1.946 美元/英镑，按这个汇率折换成美元，会得到和直接在美国市场投资一样的结果 110 万美元，这里利率产生的收益被汇兑损失抵消了，这和图 11-2 的分析是一致的。欧洲货币市场及其他市场的实践证明：在外汇管制和税收并不产生影响的市场上，利率和汇率的关系仍是这样。在其他的一些市场上，随着税收和潜在外汇管制的情况发生变化，上述两者的关系也会发生变化，需要考虑更多的因素（我们将在第 12 章详细介绍利率平价理论）。

最后，观察方框D和方框A，我们预计即期汇率与远期汇率的差异应等于即期汇率的预期变化。例如，1 年期的远期汇率 2 美元/英镑意味着交易者预期 1 年后的即期汇率为 2 美元/英镑。如果预计汇率会更高的话，没有人会愿意以这个远期汇率出售英镑；若预计汇率会更低的话，没有人愿意以此远期汇率购买英镑。换句话说，若远期汇率和预计的汇率不同的话，会促使市场参与者利用两者间的差异进行投机，从而远期汇率和预计的未来汇率会趋向一致。一般认为远期汇率是对未来时间的即期汇率的无偏估计，因此它既不应低估也不应高估未来的即期汇率，

这就为评估预测技术提供了一个良好的标准^[1]。在讨论管理国际投资组合的积极方法时，我们可以将之用于实践。但必须注意，现实生活中有些国家的即期汇率和远期汇率的关系并非完全如上面所述，那样便会产生严重的通货膨胀问题，并带来严重的财务负担，我们将在第12章对这一现象进行阐述。

11.3.2 外汇风险的管理

如果上述关于各种因素的关系的阐述是准确的，我们预计利率和证券价格就会反映出汇率的预计变化，那么国际投资中的汇率风险就不会构成一种单独的风险。但我们应注意到，均衡只不过是一种长期趋势，而现实生活中的影响因素，如税收、实际和潜在的外汇管制、交易成本等等会进一步促使其偏离均衡。这样，我们预计汇率会在短期内发生变化，并会表现出意料外的波动，这就需要投资管理人员在制定、完成积极或消极的国际投资战略时加以考虑。

为了防止外汇风险，投资者会通过借贷或利用远期汇率合同进行套头交易，当然套头交易的成本有可能超过风险的降低程度^[2]。对债券投资者来说，汇率是整个投资风险的主要组成部分，并且和利率有相互联系。不考虑额外成本的话，对汇率风险进行套头交易是很自然的。因为它和债券投资有关系，我们将在第14章进行讨论。

然而，对国际权益投资者来说，由于存在可以自然抵消外汇风险的方法，所以套头交易的决策较为拖泥带水。一种防止外汇风险的方法是在几个外国市场进行投资。这样，在疲软货币上造成的损失可以由在走势强硬的货币上的投资抵消。由此可以知道，国际投资的消极战略就是拥有广泛多元化的国际证券投资组合，这样在短期内就可以起到降低风险的效果。但在较长时期内，随着市场逐渐趋向平衡，消极的投资者会发现他们承担的外汇风险其实是最低的，而且，这些投资者是可以避免较高的人工交易成本的（也许每年只有1%或稍多一点儿），也可以避免长期保持外汇套头交易平衡的沉重行政负担——这个系统的套头交易政策需要参考一个基准点^[3]。

另一方面，采取积极战略的投资者有可能增加有吸引力国家或市场的权重，也可能降低无吸引力市场的权重，这实际上要承担一定的外汇风险，因为这就等于投资者除了承担市场风险外，还参与了汇率的“赌博”，这种战略实际上消除了国际投资战略的平衡作用。因此，这些投资者应认真考虑货币流动的方向和规模，并在评估、预测不同市场的相对吸引力大小时，将这些因素考虑进去。这样做可以避免外汇风险可能带来的损失，并且可以在适当的时候对走势良好的货币予以资本化。

11.4 消极的投资战略

与国内投资相同，国际市场上的投资者既可以实施消极的或积极的投资战略，也可以把这两种战略混合起来使用。一种消极战略就是构建国际指数基金，就像采取消极战略的国内投资者总是试图通过投资诸如标准普尔500种股票指数来“复制”市场投资组合的业绩一样，当在国际市场进行投资时，投资者倾向于“复制”全球市场的投资组合业绩，而不是某个国家的市

[1] 虽然远期汇率的升水是对未来汇率变化的无偏估计，但从某种意义上讲，这里它只指出了未来汇率波动的10%。预测的失误说明短期汇率的大幅波动受到了某个意外事件的影响，使得远期汇率的升水只是位于汇率期望值分布范围的中央附近。因此，这表明运用预测技术解释汇率的意外变化十分有用。

[2] 这里主要外汇套头交易的成本是按每年0.5~0.7估算的。

[3] 专家们已提出了其他套头交易的系统战略，这些方法均假设投资者参与套头交易的程度视本人得到效用与财富情况而定。关于这些战略的讨论已超出了本书的范围。

场。理想状态是投资者期望获得世界市场上有代表性的投资组合指数，并按其比例构成对这些组成公司进行投资。

但在世界领域内直接采用美国市场上的指数的方法会有几个不利因素。首先，不存在投资者公认的世界市场投资组合的代表性指数。比如在美国，像标准普尔 500 种股票指数，Russell3000 和 Wilshire5000，虽说有缺陷，仍被大家公认是有用的^[1]。其次，许多外国证券市场是由少数一些公司统领的，其他一些公司虽然有足够大的规模，近于控股地位，但流动性差强人意。最后一点，外国证券市场上价格扭曲的程度要高于美国市场，这就增加了消极战略和指数方法的难度。

为了克服这些困难，我们介绍两种互补的方法来构建指数基金，用来代替世界证券市场指数。一种较为直接的方法就是只关注主要国家的市场，它们占指数构成的绝大部分。例如，表 11-8 中的 10 个国家（地区）组成了 MSCI 全球证券指数的 92%，成为跨越全球 3 个主要区域：北美、欧洲、太平洋地区的较为平衡的代表指数。很自然，这个过程排除了构成 MSCI 指数的其他 10 个国家（地区）和一些新兴国家（地区），但投资者仍可以通过类似的单独投资战略参与这些市场的投资。

对单个国家的市场而言，第 2 种减少构成公司个数、保证指数代表性的方法就是在各个行业和主要的公司中分层取样。比如，我们可以运用这种方法减少一个国家 MSCI 指数中公司的个数，以澳大利亚为例，把全部 80 个公司减少到易管理的（对指数而言）11 个公司（如表 11-9），这些公司按市场资本化价值排序的话，均是澳大利亚市场上最大的公司，并且代表了该国 6 个主要的行业。根据各个公司在国内市场指数所占的比例和该国在世界市场指数所占的比例，我们可以推算出各个公司在世界市场指数中所占的比例。如 CRA 公司，在澳大利亚市场指数中所占 12.94%，乘以该国在世界市场指数中的比例 1.7%，得出 CRA 公司在世界市场指数中所占比例为 0.2%。

表 11-10 列出了 MSCI 指数中的 20 个国家（地区）、每个国家（地区）市场指数中公司股票个数以及指数基金从该国（地区）所选取的公司数目。注意指数中选取的公司个数要低于每个国家（地区）指数中的公司个数，而且构成指数基金的股票为 294 个，构成 MSCI 指数的却有 1455 个。这个表格也说明了在不同地区：太平洋、欧洲、北美以及美加以外地区（也叫 EAFE）选取代表性公司股票的区别。

表 11-8 Morgan Stanley Capital International 指数基金的构成

地区/国家	在基金中所占权重
北美地区 (MSCI)	
美国	35.00
加拿大	2.30
	<u>37.30</u>
欧洲	
英国	10.00
德国	4.00
法国	4.00
瑞典	3.00
	<u>21.00</u>
太平洋地区 (MSCI)	
日本	27.60
香港特别行政区	2.30
新加坡/马来西亚	2.10
澳大利亚	1.70
	<u>33.70</u>
其他	8.00
总计	<u>100.00%</u>

资料来源: Morgan Stanley- Capital Intl.

[1] 我们应该知道像 MSCI 这样的资本加权市场指数并不被广大的国际投资者接受，作为评估业绩的参考，一些投资者更愿意用 GDP 加权指数，它能更好地反映经济产出的国际分布。因为大部分日本公司是公开上市的，和其他国家相比有较高的价格收益比，例如，日本股票市场的资本规模要高于它的相对经济产出，这种效应并入所持有的公司股份的话，就会夸大它的资本规模。仍有一些投资者不愿意承担汇率风险，用回避汇兑损失的 EAFE 指数作参考基准。不幸的是，国际资产定价理论对适当基准的选择没有提供明确的指导。

表 11-9

公 司 名 称	所 占 权 重	所 属 行 业
CRA有限公司	12.94	金属业
Coles Myer 股份有限公司	12.94	零售业
Westpac 银行公司	12.94	银行业
Broken Hill	12.90	矿业
Boral 有限公司	11.31	矿业
CSR 有限公司	10.38	金属业
General Prop信托投资公司	8.50	信托投资业
Aberfoyle 公司	7.16	金属业
Santos 有限公司	4.12	矿业
Brambles 工业品有限公司	4.05	零售业
SA 酿造公司	2.76	饮料业
合计	100.00	

表11-10 指数基金和全球指数包括的国家（地区）和公司

国家（地区）	地 区							
	太 平 洋		欧 洲		EAFE ^①	北 美	世 界	
澳大利亚	63	11			63	11	63	
香港特别行政区	32	10			32	10	32	
日本	265	64			265	64	265	
新西兰	11				11		11	
新加坡	53	12			53	12	53	
奥地利			18		18		18	
比利时			24		24		24	
丹麦			28		28		28	
芬兰			21		21		21	
法国			81	19	81	19	81	
德国			57	24	57	24	57	
意大利			69		69		69	
荷兰			25		25		25	
挪威			26		26		26	
西班牙			37		37		37	
瑞典			38		38		38	
瑞士			52	12	52	12	52	
英国			136	45	136	45	136	
加拿大						89	18	89
美国						330	79	330
MSCI国家（地区）	5		13		18	2		20
指数基金国家（地区）		4		4		8	2	10
MSCI股票	424		612		1 036	419		1 455
指数基金股票		97		100		197	97	294

① EAFE：欧洲远东地区指数的构成，不包括北美地区。

资料来源：A. Escolin 和 I. Matsuda，“Global Benchmark and an Approach to Indexing”，*Japan Security Analysts Journal*，November, 1991, pp.30-43.

图11-4给出了1986~1990年间，采取这种投资战略的业绩与同期 MSCI指数业绩对比的虚拟图形。可以看出前者和世界市场上指数的业绩走向十分接近，只在很少几个阶段有所偏离。相

应地,基金的平均年回报率与指数的平均年回报率 11.0%也十分接近。由于基金有此特点,其年偏差率 1.47%应该说是比较低的。看起来,这种战略正如我们预料的,这个指数基金代替 MSCI全球指数是可以接受的。

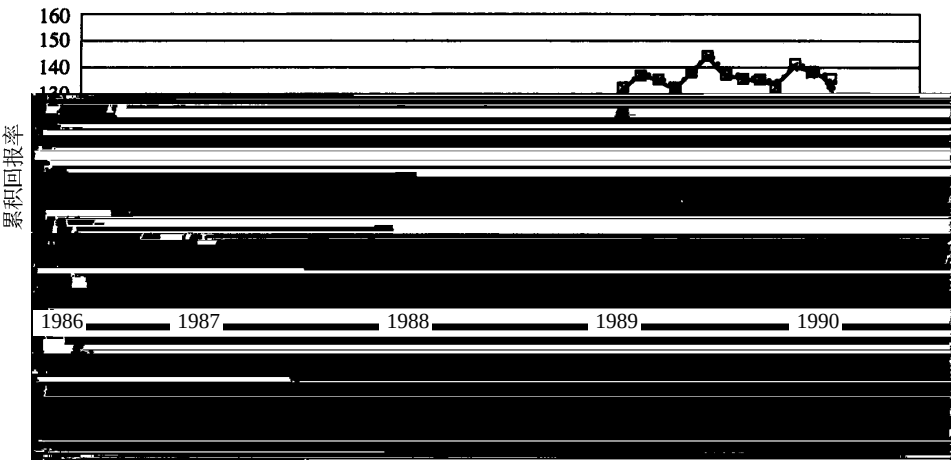


图11-4 MSCI世界指数基金——1986年12月~1990年12月

11.5 积极的投资战略

若国际投资采取积极战略的话,就应该识别有吸引力和无吸引力的市场。有吸引力的市场应在投资组合中占主要比例,被认为是无吸引力的市场所占比例不应太多或干脆从投资组合中删去。当然,这种积极管理投资组合的战略决策往往以未来的盈利能力可以预测为前提,这和在国内外证券市场投资时采用的积极投资战略一样。

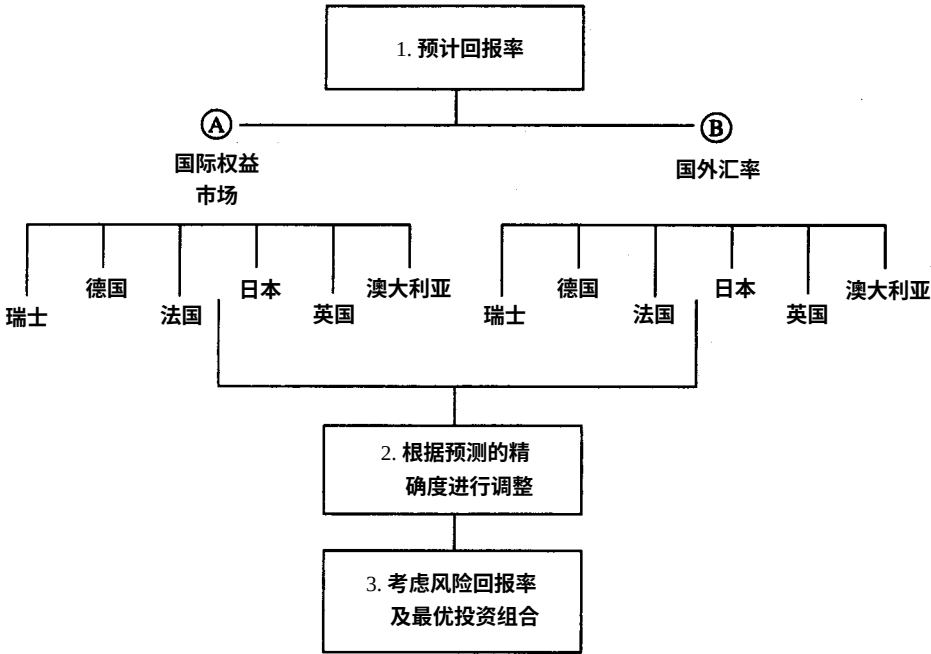


图11-5 实施积极的国际投资战略

图11-5显示了一个机构选取积极投资战略应采取的步骤。首先,需要对每个国家的市场收益状况进行预测。因为积极的管理意味着机构可能拥有长期或短期的外汇头寸,这就需要在制定计划期间对汇率的变化首先进行明确的预测。第二步是根据机构的预测能力对预测值进行调整,最后一步是考虑预计的回报和最优投资组合所面临的风险水平。

在对单个的市场进行预测时,我们可以运用在国内市场预测时所用的方法。回忆第9章里我们运用过去的或估计的回报率的标准差,来估计市场回报可能的变化,接着我们就可以用本书推荐的五层等级法来评估市场的相对吸引力大小。最后一步是对预测的收益能力进行调整。这里调整所用的方法,我们将再次推荐信息系数(IC)法^[1]。

图11-6解释了在某个外国市场——德国市场投资所用的步骤。注意回报率的标准差为13.2%,而且最近5年保持不变。为了便于解释,我们评定该市场为有吸引力的市场,用5层等级法得出的等级为2,其中回报率21.3%还需要进行调整。这里我们假设在预计收益能力时所用的信息系数约为0.3,预测结果净收益为13.9%。

正如前面所提到的,在采用积极的国际投资战略时还需要对汇率变化进行明确的预测,所用的货币为德国马克(DM),所以就要预测德国马克相对于美元的汇率的未来走向。我们可以用过去的或设定的汇率标准差数据进行预测,然后我们用5层等级法把德国马克对美元的吸引力等级计算出来。最后一步是按汇率的预期变化对机构的预测收益能力进行调整。

图11-7解释了用美元对德国马克的汇率进行预测的过程^[2]。德国马克最近5年的汇率的标准差为9.5%,我们将根据它对未来的波动性进行预测。另外,我们将用1年期的远期汇率对这一阶段的即期汇率变化进行一致性估计^[3]。因为我们把汇率当作是中性的,这种一致性估计就可

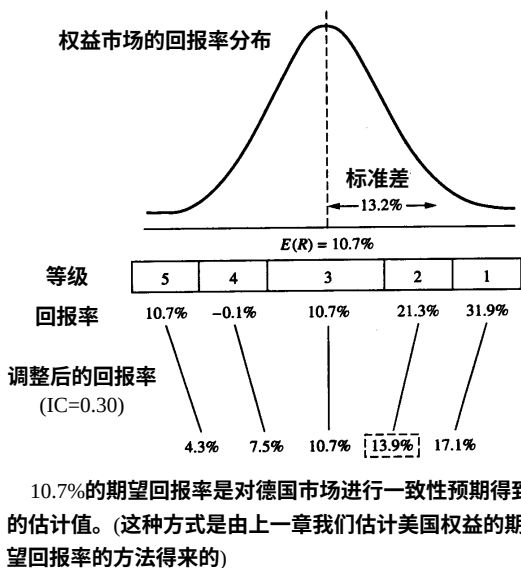


图11-6 预测权益的回报率——德国市场

[1] 这和第9章关于市场时机的解释是一致的,当时我们是用来评估市场偏离长期期望回报率的程度。具体步骤是首先根据五等级法确定市场的相对吸引力等级——吸引力最大的是1,最小的是5,然后用这个等级除以等级分布的标准差(这里是1.25),将这些等级转化为与平均值的差异。例如,吸引力等级是2的话,比平均值高出1,标准差则高出平均值 $1/1.25=0.8$ 。

一旦我们将吸引力等级与平均值的差异转化为标准差与平均值的差异后,我们就可以用它乘以回报率分布的标准差,在这里德国市场的标准差是13.2%,这样每个吸引力等级就可以得到相同的回报率。例如,我们用吸引力等级2(其标准差与平均值差异是0.8)乘以回报率分布的标准差13.2%,我们可以算出其回报率偏差为10.6%。最后一步是根据设定的信息系数调整预测值。在这个例子里,吸引力等级为2的市场的回报率偏差由10.6%减到了3.2%,即回报率为13.9%。

[2] 将吸引力等级分布转化为回报率分布的过程以及根据预测能力进行调整的过程和前面相同。首先,我们根据吸引力等级得出标准差与平均值的差异,方法是用吸引力等级分布的标准差1.32除吸引力等级与平均值的差异,然后再乘以汇率的标准差9.5%,得到回报率的偏差情况,最后根据预测能力0.30进行调整。

例如,来年汇率吸引力等级是1,与平均值的差异是2,标准差与均值的差异是1.52。我们用汇率分布的标准差9.5%乘以1.52,得到回报率的偏差是14.4%,再乘以信息系数0.30,得到远期汇率与“预测值”的差异是4.6%,则预测结果是9.3%。

[3] 我们以前讲过远期汇率为评估预测能力提供了一个无偏标准。研究表明,利用这个标准,现有的商业预测机构可以提高对未来汇率的预测能力。有证据显示实施包括汇率预测的积极战略可以改善投资组合的业绩。

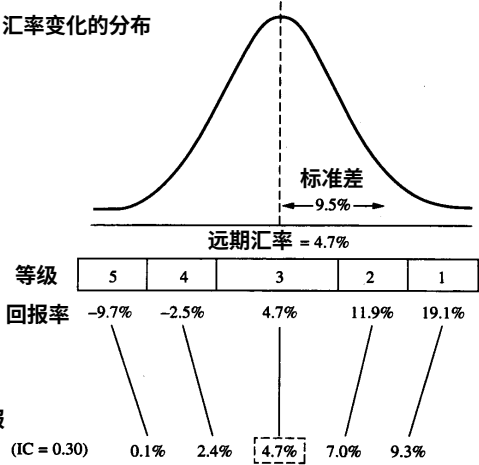
以看做是我们对这一阶段汇率变化的预测。如果我们估计汇率的吸引力等级不是 3，我们必须考虑用假定的波动性对权益进行预测，并根据预测能力进行调整。注意我们在这里评估预测能力时，所用的信息系数是 0.3，这对所有的权益来说是相同的，但若是外汇对各国的权益的话，信息系数则会不同。

表11-11 投资回报率预测——外汇、权益及加总

国家（地区）	外 汇		权 益		总回报率（%）
	IC	预测回报率（%）	IC	预测回报率（%）	
英国	0.10	1.1	0.15	18.2	19.3
法国	0.15	1	0.15	13.6(－)	14.6
德国	0.30	4.7	0.30	13.9(+)	18.6
瑞士	0.30	10.2	0.30	7.2	17.4
香港特别行政区	0.30	0	0.10	19.4(+)	19.4
日本	0.15	6.1(+)	0.15	10.8	16.9
荷兰	0.15	1.8(－)	0.15	11.6	13.4
加拿大	0.15	1.3(+)	0.15	15.8	17.1

表11-11显示了对几个主要的国际市场进行同类预测的结果，其中包括德国市场。它对各国的外汇市场和权益市场进行了预测，给出了运用信息系数计算得出的预计收益能力水平。注意到对外汇和权益预测来说，评定的预测能力并不相同，各国家（地区）之间也不相同。期望回报率的增加和减少表明组织进行了非中性预测，即吸引力等级不是 3。最后一栏对下一年各国外汇市场和权益市场的预计回报率进行了加总。

注意到在这一阶段的收益预测中，香港特别行政区、英国、德国市场的排名靠前。我们认为，德国、香港特别行政区权益市场的吸引力高于平均水平，而且预计德国的货币在这一阶段中走势相对较强。另一方面，法国和荷兰市场的预测回报率较靠后，其中法国权益市场被评为是无吸引力的，荷兰外汇市场的预测回报率低于平均水平。其他国家的市场表现为混合特性，即要么是证券市场有吸引力，但外汇市场前景不看好，或是相反的情况。因此，这些市场未来几年回报率的排名趋于中间。



远期汇率是我们对外汇1年的期望回报率的估计，它是建立在前面有关即期汇率和远期汇率差异的基本决定因素的理论分析基础上的。

图11-7 预测汇率的变化——德国市场

11.6 最优国际投资组合

在构建最优投资组合时，我们不仅要考虑风险和回报，还要考虑如何按第 2 章提到的投资组合最优模型，选取最优组合方式。当然，我们一般用表 11-11 设定的回报率进行估计。为了便于解释，我们用最近 5 年的回报率标准差和相关系数作为风险的输入数据。

图11-8显示了在给定风险和回报率的情况下,按最优化原则划定的投资组合有效前沿^[1],它同时也给出了目前投资组合的风险—回报位置,及进一步分析会用到的设定 CP (现有投资组合)。注意在相同的风险水平下,作为目前投资组合的替代,有效前沿上部产生的回报率较高;风险水平较低的情况下,有效前沿底部的投资组合也能产生相同的回报率。这种优于关系是按假设的收益能力预测的结果,因此不仅能比消极的投资者获得更高的回报,而且在不经过正式的最优化程序的情况下,更易确定风险水平(协方差)。

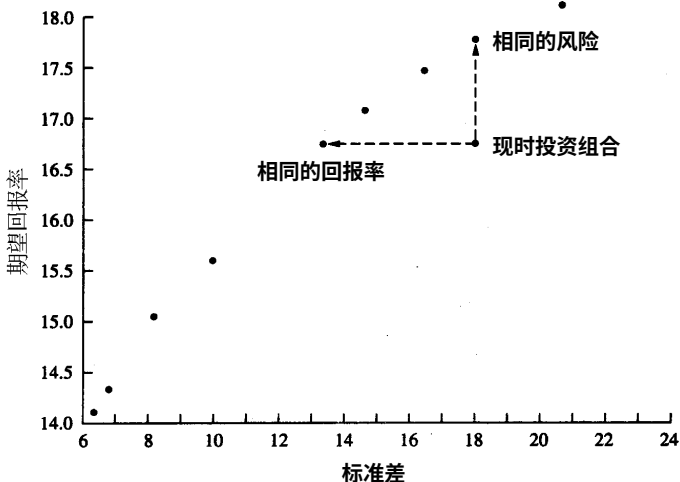


图11-8 有效前沿和现时投资组合

表11-12 国际投资组合的构成

(单位: %)

	现时投资组合	风险相同时的最优构成	回报率相同时的最优构成
英国	33	20	3
法国	12	0	0
德国	9	41	39
瑞士	2	2	2
香港特别行政区	5	5	5
日本	19	23	19
荷兰	5	0	0
加拿大	2	2	2
	87	93	100
现金等价物	13	7	—
总计	100	100	100
期望回报率	16.75	17.65	16.71
标准差	16.44	16.72	13.00

注: 风险相同的最优投资组合指的是和现时的投资组合风险相同, 但有更高的回报率, 如图 11-8 所示。相应地, 回报率相同的投资组合指的是和现时的投资组合回报率相同, 但风险更低, 如图 11-8 所示。两者均优于现时的投资组合。

表11-12给出了在有效前沿内, 各国(地区)市场在投资组合(相同风险和回报水平情况下)中所占的比例, 并和目前投资组合的比例构成进行了对比。注意到最优投资组合中, 市场

[1] 由于国际多样化投资要考虑的资产或国家不可能超过 15 个(这里是 8 个), 回报率、方差和协方差数据很容易得到。在资源配置方面, 马考维茨的完全协方差模型可以并一般用来确定国际多样化投资组合的有效前沿。

回报率较高的国家和地区如英国、德国、香港特别行政区等占的比例较大，但没有法国和荷兰。德国其实是法国和荷兰的替代，因为它们市场的相关性很高，但法国和荷兰的期望回报率要低一些。实际上，最优投资组合和目前的投资组合最主要的区别也正是这三个国家（地区）。由德国市场代替法国、荷兰市场，会增加期望回报率，降低风险，这一点可以从这三种投资组合的期望回报率和标准差的统计数据中看出。

11.6.1 国际市场上的股票选择战略

除了在全球市场合理配置资产的积极战略外，投资组合经理还可以通过在单个国家市场上慎重选择股票来增加投资组合的业绩。这样做的目的是为了使得股票的回报率超过基准指数。例如，日本市场上的投资者会用 Nikkei 225 或 Topix 指数作为比较的基准，但英国市场上的投资者会选用 FT 时代指数作为基准。不管是对美国市场，还是对国际市场，用第 8 章讲述的技巧选择股票都是很自然的作法。

相应地，修炼型选择股票战略在国际市场上更有优势。运用过此方法的日本股票市场看起来是一个前景良好的市场。日本市场是世界上除美国以外的最大市场，占到了美国以外权益市场的 50%，因此运用此法效果很明显。对大多数投资者来说，尤其是那些支付地点在美国的投资者来说，国际投资决策的主要内容之一就是决定是否在日本投资。投资者运用可行的国际投资战略，如修炼型选择股票等等，促进了国际投资活动的发展。

在日本市场或其他市场运用修炼型选择股票战略时，必须注意到它们和美国市场既有相同点，也有明显的地区。以美国为例，实施这项战略的主要内容就是进行目标评估，然后构建投资组合。实践经验证明，在美国证券市场上实施这些战略时，需要运用大量的基本分析技巧和统计技术。

11.6.2 估值

在估值方面，我们会用到美国市场常用的多指标估值法。信息系数（IC）法既可以验证单个预测值，又可以运用它进行多指标估值。日本的发展经验说明用下列指标进行估值是非常有效的：（1）长期基本准则（LTF），包括现金流量法和资产估值法；（2）短期基本准则（STF），它包括动态估值法和相关估值法；（3）WRI 提出的基本分析法（FA）^[1]；（4）评估市场活力的方法（MD）；（5）影响经济活力的因素（ED）。

运用这些多指标估值法，我们可以像表 11-9 那样评估每个市场上各个公司的价值。注意单个估值法得出的结果可以并入综合估值的结果，或是并入 α 等级，其意义和在美国市场上运用时是一样的。我们以 Hitachi 公司为例，其 α 值为 13.2%，这表明这只股票下一年的业绩会超出市场 13.2%，也说明这是一个有吸引力的投资机会。

把 α 值当做评价吸引力大小的标准，我们将所有股票按 α 值的大小从高到低排列，也就从最有吸引力的排列吸引力最小的，全部股票为 750 只，其中包括构成 Nikkei 225 指数的股票、构成 Nikkei 500 指数的股票，还有其他一些著名的股

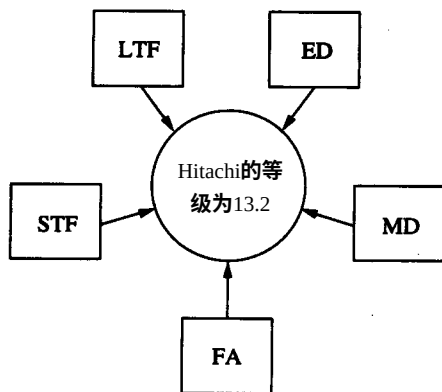


图11-9 多指标估值法

[1] WRI: Wako Research Institute, Tokyo, Japan.

票。图 11-10 解释了如何从所有股票中选取部分股票，把它们划分为电力和电子行业，并将它们排序。

注意这些股票是按 α 值排列的。如 Hitachi 公司，其 α 值为 13.2%，排名最高，而 keyence 公司 α 值为 -14.6%，排名最低。排名最高的股票往往是我们投资组合的主要候选，而排名较低的股票我们一般会将其卖掉，这和在美国市场选择股票的战略是一致的。

α 值也为对比在日本和美国市场选择股票提供了基础。我们将所有日本股票和美国股票 α 值的标准差计算出来，脊

Tq] F k[M , ?l J: 垌莘 h庸 度

表11-13 国际投资组合的特点

	日 本		美 国	
	DSS ^①	Nikkei225	DSS	标准普尔500种股票指数
持有股票	50~60	225	60~75	500
所代表行业	15~20	36	30~40	90
β系数	0.95~1.05	1.00	0.95~1.05	1.00
现金所占权重	最高5%	0%	最高5%	0%
期望α值	5%	0%	3%	0%

(2) 炼型选择种到略。指 2 壤 MKJ;

- Analysts Journal*, March–April 1989, pp. 17–28.
- Baillie, Richard, and Tim Bollerslev: “Common Stochastic Trends in a System of Exchange Rates,” *Journal of Finance*, March 1989, pp. 167–187.
- Bekaert, G., and Robert Hadrick: “Characterizing Predictable Components in Excess Returns on Equity and Foreign Exchange Markets,” *Journal of Finance*, June 1992, pp. 467–511.
- Bergstrom, Gary L.: “A New Route to Higher Returns and Lower Risks,” *Journal of Portfolio Management*, Fall 1975, pp. 30–38.
- Bierman, Harold: “Price/Earnings Ratios Restructured for Japan,” *Financial Analysts Journal*, March–April 1991, pp. 91–92.
- Black, Fischer: “Universal Hedging: Optimizing Currency Risk and Reward in International Equity Portfolios,” *Financial Analysts Journal*, July–August 1989, pp. 16–21.
- : “International Capital Market Equilibrium with Investment Barriers,” *Journal of Financial Economics*, December 1974, pp. 337–352.
- and Robert Litterman: “Global Portfolio Optimization,” *Financial Analysts Journal*, September–October 1992, pp. 28–43.
- Bostock, Paul, and Paul Woolley: “A New Way to Analyze International Equity Market Performance,” *Financial Analysts Journal*, January–February 1991, pp. 32–38.
- Brenner, Menachem, Marti Subrahmanyam, and Jun Uno: “Arbitrage Opportunities in the Japanese Stock and Futures Markets,” *Financial Analysts Journal*, March–April 1990, pp. 14–24.
- Campbell, John, and Yasushi Hamao: “Predictable Stock Returns in the United States and Japan: Study of Long-Term Capital Market Integration,” *Journal of Finance*, March 1992, pp. 43–69.
- Chan, K., A. Karolyi, and R. Stulz: “Global Financial Markets and the Risk Premium on U.S. Equity.”

- Hazuka, Thomas, and Lex Huberts: "A Valuation Approach to Currency Hedging," March–April 1994, pp. 55–59.
- Hodrick, Robert: "Understanding Foreign Exchange Risk," Institute for Quantitative Research in Finance, Fall Seminar, 1993, Scottsdale, AZ.
- Huang, Roger: "Expectations of Exchange Rates and Differential Inflation Rates: Further Evidence in Purchasing Power Parity in Efficient Markets," *Journal of Finance*, March 1987, pp. 68–79.
- Ibbotson, Roger, Richard Carr, and Anthony Robinson: "International Equity and Bond Returns," *Financial Analysts Journal*, July–August 1982, pp. 61–83.
- Jorion, Philippe: "International Portfolio Diversification with Estimation Risk," *Journal of Business*, July 1985, pp. 259–278.
- and Frederic Mishkin: "A Multicountry Comparison of Term-Structure Forecasts at Long Horizons," *Journal of Financial Economics*, March 1991, pp. 59–80.
- Joy, Maurice, Don Panton, Frank Reilly, and Stanley Martin: "Co-Movements of International Equity Markets," *Financial Review*, Fall 1976, pp. 1–20.
- Lessard, Donald F.: "World, Country and Industry Relationships in Equity Returns: Implications for Risk Reduction through International Diversification," *Financial Analysts Journal*, January–February 1976, pp. 31–38.
- Levy, Haim, and Marshall Samat: "International Diversification of Investment Portfolios," *American Economic Review*, September 1970, pp. 668–675.
- Liu, C., and J. He: "Risk Premia in Foreign Currency Futures," *The Financial Review*, November 1992, pp. 571–587.
- Logue, Dennis E., and Richard J. Rogolski: "Offshore Alphas: Should Diversification Begin at Home?" *Journal of Portfolio Management*, Winter 1979, pp. 5–10.
- Makin, John: "Portfolio Theory and the Problem of Foreign Exchange Risk," *Journal of Finance*, May 1978, pp. 517–534.
- Nesbitt, Stephen L.: "Currency Hedging Rules for Plan Sponsors," *Financial Analysts Journal*, March–April 1991, pp. 73–80.
- Odier, Patrick, and Bruno Solonik: "Lessons for International Asset Allocation," *Financial Analysts Journal*, March–April 1993, pp. 63–77.
- Officer, R.R.: "Seasonality in Australian Capital Markets," *Journal of Financial Economics*, March 1975, pp. 29–52.

- Perold, Andre, and Eric Sirri: "The Cost of International Equity Trading," Institute for Quantitative Research in Finance, Spring Seminar 1994, Palm Beach, FL.
- Prairie, Stephen: "The Structure of Corporate Ownership in Japan," *Journal of Finance*, July 1992, pp. 1121-1140.
- Ripley, Duncan: "Systematic Elements in the Linkage of National Stock Market Indices," *Review of Economics and Statistics*, August 1973, pp. 356-361.
- Roll, Richard: "The International Crash of October 1987," *Financial Analysts Journal*, September-October 1988, pp. 19-35.
- : "International Structure and the Comparative Behavior of International Stock Market Indices," *Journal of Finance*, March 1992, pp. 3-41.
- Solnik, B.: "The Performance of International Asset Allocation Strategies Using Conditioning Information," *Journal of Empirical Finance*, June 1993, pp. 33-56.
- : "Why Not Diversify Internationally Rather than Domestically?," *Financial Analysts Journal*, July-August 1974, pp. 48-54.
- Speidell, L., and V. Bavishi: "GAAP Arbitrage: Valuation Opportunities in International Accounting Standards," *Financial Analysts Journal*, November-December 1992, pp. 58-66.
- Stein, J., Mark Rzepczynski, and Robert Selvaggio: "A Theoretical Explanation of the Empirical Studies of Futures Markets in Foreign Exchange and Financial Instruments," *The Financial Review*, February 1983, pp. 1-32.
- Stulz, Rene: "A Model of International Asset Pricing," *Journal of Financial Economics*, December 1981, pp. 383-406.
- Subrahmanyam, Marti: "On the Optimality of International Capital Market Integration," *Journal of Financial Economics*, March 1975, pp. 3-28.
- Swanson, Joel R.: "Investing Internationally to Reduce Risk and Enhance Return," Morgan Guaranty Trust Co., 1980.
- Thomas, Lee R.: "Currency Risks in International Equity Portfolios," *Financial Analysts Journal*, March-April 1988, pp. 68-71.
- Wahab, M., and M. Lashgari: "Covariance Stationarity of International Equity Market Returns: Recent Evidence," *The Financial Review*, May 1993, pp. 239-260.

练习题

1. 找出主要的国际证券市场，并比较它们的相对规模。
2. 当美国投资者进行国际投资时，为什么用当地货币表示的回报率不等于用美元表示的回报率？
3. 为什么在1960~1969年间，用当地货币表示的投资回报率和用美元表示的回报率基本上相同，而在1970~1979年间却差异很大？
4. 解释一下为什么国际投资会对投资组合的多样化有好处？
5. 为什么国际证券的相关性在未来时间里仍会保持较低的趋势？
6. 为什么即使外国证券投资的回报率低于国内证券，包括外国证券的投资组合仍是有益的？
7. 即期外汇市场和远期外汇市场有什么区别？
8. 请定义一下远期外汇市场的升水和贴水。
9. 为什么远期汇率和即期汇率的差异等于即期汇率的预期变化？
10. 为什么两个国家即期汇率的预期变化和各自的通货膨胀率的预期变化有关？
11. 为什么国家间通货膨胀率的差异等于其利率的差异？
12. 为什么国家间的利率差异应等于远期汇率和即期汇率的差异？
13. 为什么各国汇率的变化增加了国际投资的不确定性（风险）？

14. 应怎样实施国际投资消极战略？
15. 在实施完全消极的投资战略过程中会产生什么问题，有没有可行的解决方法？请说明。
16. 国际投资积极战略的基本要素有哪些？各自的重要性有哪些？
17. 在预测汇率变化时，我们该怎样利用远期汇率作基准进行预测？
18. 请将国际投资积极战略和消极战略进行对比。
19. 一般来说，外国证券市场和美国证券市场的效率一样吗？举例说明为什么？
20. 用表 11-2 和 11-3 中的数据，将各个国家按单位风险水平（标准差）下的回报率进行排序（1980~1984 年和 1985~1993 年两个阶段）。
21. 假设年初马克对美元的汇率为 0.50 美元，年末为 0.48 美元，同期德国股票的回报率为 18%，那么美国投资者本年的净回报率是多少？
22. 假设年初瑞士法郎对美元的汇率为 0.20 美元，年末为 0.25 美元，瑞士市场的回报率为 -5%，则美国投资者本年的净回报率是多少？
23. 德国马克的即期汇率为 0.4055/美元，6 个月的远期汇率为 0.4178/美元，请问远期汇率是升水还是贴水？并计算出具体数值。
24. 英镑的即期汇率是 2.230/美元，6 个月的远期汇率为 2.2215/美元，计算并说明英镑未来的汇率是升水还是贴水。
25. 假设美国明年的期望通货膨胀率为 8%，英国为 3%，那么明年即期汇率的预计变化是多少？
26. 假设美国明年的期望通货膨胀率为 5%，英国为 9%，1 年期汇票的利率为 12%。那么在均衡状态下，美国 1 年期政府债券的利率应为多少？
27. 假设美国的利率为 9%，英国的利率为 12%，即期汇率为 2 美元/英镑，试确定远期汇率应为多少市场才能保持均衡？
28. 假设即期汇率为 2.00 美元/英镑，远期汇率为 2.10 美元/英镑，若英国利率为 7%，则美国的利率应为多少？
29. 在市场低靡时，国际证券市场的相关性大大增加，这一现象会对国际投资计划有何影响？
30. 看图 11-7，设汇率的标准差为 8%，该组织认为其 IC 为 0.15。试确定当 IC 为 1 时，外汇市场的期望回报率是多少？
31. 一位日本投资者 1 年前以每股 500 日元的价格购买了某种股票，当时的汇率是 0.008 美元/日元。现在股票以 650 日元出售，汇率是 0.010 美元/日元，这一年中没有收到红利，那么该股票的回报率是多少？对日本投资者来说股票的回报率是多少？

32~34 题用到的国际证券市场的回报率如下：

(单位：%)

年 度	英 国	日 本	香港特别行政区	澳 大 利 亚	美 国
1986	18.9	42.6	46.5	46.8	14.6
1987	2.0	15.3	-10.3	-10.5	2.0
1988	4.7	39.9	16.7	12.8	12.4
1989	35.1	29.0	5.5	10.9	27.2
1990	-11.5	-38.7	6.6	-22.4	-6.6
1991	16.3	-3.6	42.1	29.0	26.3
1992	17.2	-26.4	28.3	-6.1	4.5
1993	20.1	2.9	115.7	40.2	7.1
1994	-10.3	13.2	-31.1	-12.0	-1.5
1995	20.3	0.7	23.0	15.2	34.1

32. 试求出美国、英国和日本市场在这 10 年间回报率的相关性，另求出同期内这三个国家回报率的标准差。

33. 试求出日本、澳大利亚、香港特别行政区市场在这 10 年间回报率的相关性，另求出同期内这三个国家（地区）回报率的标准差。

34. 根据31题得出的结果，求出下述投资组合的期望回报率和风险（用标准差衡量），投资组合有 25% 的英国股票、25% 的日本股票、50% 的美国股票。假设历史均值、标准差和相关系数就是期望价值。

35. 假设回报率情况如下：

阶 段	美 国	日 本	汇 率 ^①	
1	12%	18%	120	
2	15%	12%	105	
3	5%	10%	110	
4	10%	12%	90	
5	6%	7ACFD3D0>Tj250TD0D(5)Tj ET 2j 488.453.25m 488.454.75l 87.4		

第五篇

衍生工具：估值与战略应用

金融期货（financial futures）和期权属于衍生工具（derivative instruments），相对于投资组合经理人员只能运用基本资产类型（如股票、债券和货币市场工具）的情况而言，它们为投资组合经理人员开发和应用战略提供了更大的灵活性和更高的效率。现在这些衍生工具已经被广泛使用了，其交易量也已经达到了相当可观的规模，而这一切不过是最近相当短的一段时间内才发生的事情。推动衍生工具发展的诸因素包括：(1) 为这些衍生工具更好地估值的模型的出现；(2) 进行这些证券交易的有组织的中央交易所的出现；(3) 使用这些衍生工具的方法的不断增加。

期权证券有着较长的历史，但直到 20 世纪 70 年代早期严格估值的方法（最著名的是布莱克—斯科尔斯模型）出现以前，期权证券的应用范围相当有限。随后不久芝加哥期权交易所（Chicago Board Options Exchange, CBOE）提供了一个中央清算中心和标准期权合约，这大大方便了期权交易的进行。个股期权和指数期权在为投资组合经理人员提供适合自己投资情况的特制回报模式方面是相同的，二者均可用于增加回报以及控制投资组合风险。

金融期货使投资组合经理人员既可有效地施行套期保值，也可以最小的成本迅速地改变投资组合的风险—回报率特性。实施多经理人员方案的计划发起者将发现，期货在不影响方案中各个经理人员行动的前提下而改变计划的资产配置方面特别有用。随着应用于期货的市场指数范围日益扩大，期货的使用也在不断地增长。

虽然期货在权益方面的应用颇为引人注目，但就交易量而言，利率期货的交易量是最大的——特别是美国政府长期债券（Treasury bonds）期货和欧洲美元（Eurodollars）期货，它们是所有期货工具中交易最为活跃的。另外，通过使用期货，投资于国际债券市场的战略与外币风险套期保值方案一起应用也是非常有效的。最后，即便不是大多数的话，许多债券都与回购条款和其他类期权产品一同出售。为了给这些嵌入的期权估值，我们需要使用期权估值理论中的有关技术。

由于衍生工具的使用不断扩展，也由于对债券市场战略的相关分析的开展、与债券相关衍生工具交易的不断增加、对估值问题理解的不断加深，我们很自然地把债券管理归为本书第五部分的相关组成部分。在这一篇里，我们首先在第 12 章讨论期货估值和应用，接下来讨论期权估值模型和这些衍生工具应用于产生不同的回报模式的方法。这一篇最后的第 14 章是有关债券管理的，提供了衍生工具在固定收入，证券方面的重要理论和应用实例，同时还给出了管理这种主要资产类型的一些其他方法。

金融期货：理论及投资组合战略应用

12.1 引言

在投资组合管理过程中，金融期货提供了很大的帮助。与我们的讨论相关的、被广泛使用的主要金融期货种类包括：(1)股票指数期货 (futures on stock market indexes)；(2)利率期货 (futures on interest rates)；(3)外汇期货 (foreign currency futures)。这些金融工具为低成本、快速地实施投资战略提供了有效的手段。期货的主要应用范围不仅包括套期保值 (hedging) 和有效推动战略的应用，而且还包括价格发现和利用价格变动进行投机活动。

因为现货价格、远期利率和期货利率关系密切，我们这一章将从更加明确地定义这些术语并说明它们的关系开始。接下来将说明期货交易和清算的机制，并简单介绍有组织的金融期货市场的组织结构特征。此外，我们还将讨论金融期货估价的原则以及这些原则在三种主要金融期货（外汇期货、利率期货、股票指数期货）中的应用。本章最后一部分将重点讨论金融期货在投资组合管理过程中的主要应用：套期保值和战略应用。

12.2 现货交易和远期交易

现货交易和现金交易相同，它们按现行 (现货) 价格 (current (spot) prices)、现行 (现货) 利率 (current (spot) interest rates)、现行 (现货) 汇率 (current (spot) exchange rates) 进行交易——具体情况将根据金融工具的种类确定。远期交易 (forward transactions) 有些复杂，但可简单地把它与现货交易 (spot transactions) 联系起来。具体地说，远期交易是在以后 (远期) 某日发生的交易方式和现货交易、现金交易相同的交易。换句话说，远期交易是指交易当事人当时一致同意的关于某种特定的金融工具按某一特定价格进行的交易，而这些交易被推迟到以后某个固定日期进行。

交易当事人协商并取得一致意见后，远期价格或远期利率被牢固地确定下来。当事人实际上加入了一个合约，从合约开始一直到交易日，远期价格和远期利率将保持不变；而实际的股票市场价格、利率和汇率在合约期内一般都会有所变动。远期合约的一个主要目的就是要在未来某日进行的交易中确保一个预定的价格或利率。

到期日的实际或实售现货 (actual or realized spot) 价格、利率及汇率可能与合约开始确定的远期价格或利率及汇率有所不同，然而，从长期来看，我们可以期望远期价格或远期利率的平均值与实售现货价格或现货利率相符合。也就是说，我们可以认为远期价格和利率是期望现货

利率的无偏估计。这一命题既是一个理论问题，也是一个实际问题，我们将在本章以后的一节中专门对此进行详细的讨论。现在，我们对已经讨论过的四种价格和利率总结并比较如下：

价格和利率

- (1) 现货价格和利率是现行的价格和利率，也是投资者进行现金交易的价格和利率；
- (2) 期望的现货价格和利率是投资者期望的在某个投资时间点的现行价格或利率；
- (3) 远期价格和利率是现在确定的在未来某个商定的时间进行交易时使用的价格和利率；
- (4) 实售现货价格或利率是投资到期时的现行价格或利率，也是那时的投资者交易的价格或利率。

12.3 期货

尽管期货和远期从概念和使用两方面本质是相同的，但两者之间仍存在一些重要差别，也正是这些差别决定了期货和远期在投资组合管理中的应用类型和使用程度有所不同。概括地讲，远期合约可以被看做是用于特殊目的金融工具——具有满足当事双方特殊需要条款的金融工具。准确地说，远期市场是通过谈判进行交易的经销商市场，从而，一个远期合约的买主必须找到一个愿意出售这个买主所需要的远期合约的卖主或商人。由于远期合约一般没有二级市场，所以合约双方都被“锁定”在合约中，并且要在承担任何一方不能如约履行合约的风险的同时，承担合约签定以后的价格波动和利率变动的不确定性风险。

而期货合约(future contracts)克服了远期合约的一些缺点。首先, 期货合约在下述方面是标准化的: (1)被交割资产的种类和数量; (2)交割日期 (delivery date), 或称到期日 Δt 。而远期合约则没有这些标准。

标准化的：(1)被交割资产的种类和数量；(2)交割日期 (delivery date)，或称到期日 Δt

量就可减少。这一过程通常被称为“盯市”(mark-to-market)，它在维持保证金数量与现行市场状况保持一致方面是十分有效的。期货合约买卖双方保证金账户增加的数量和减少的数量正好相同，因为它们代表的是资金从一个账户转移到另一个账户。

第三个保证买卖双方履约的规定是维护保证金(maintenance margin)。根据这一规定，投资者必须保证保证金账户的净值等于或大于存储的初始保证金数额的一定比例。根据惯例，这一比例在75%~80%之间，也就是说，投资者必须拥有等于或者大于初始保证金75%~80%的净值。如果由于盯市造成了保证金少于维护保证金水平，投资者将收到一份保证金付款通知(margin call)。如果投资者不能存入应增加的保证金，交易所将通过在该投资者的账户上登记一笔反向交易将其清除出期货合约。正是由于逐日计算盯市这种做法使得发出保证金付款通知极有可能，才使得投资者必须按要求在他们的经纪账户(brokerage accounts)的流动资产科目多准备出5 000~20 000美元。

12.3.1 现金流与期货清算

由于盯市的存在，期货清算(future settlements)的方式和现金流(cash flow)都与远期合约有着显著的差别。期货采用一种按程收费(pay (or receive) as you go)的方法进行清算，即当期货的价格随着时间变化时，贷记利润、借记损失。利润和损失依次累计，这样，在任何一个时点每一个期货保证金账户都有一笔净利润或净损失。而另一方面，远期合约则是简单地持有直到到期日才进行清算，尽管远期合约也可以进行交易，但在到期日以前没有任何资金的转移。

表12-1中的数据说明了期货和远期之间在现金流和最终清算方面的差别。我们假设有一个以政府债券为标的物的7日内到期的合约。政府债券以100 000美元为单位交易，定价单位是1 000美元本金。表中数据显示初始价格为80表示80 000，还有其他各日的价格数字。注意在此期间价格是波动的，最后在第6天收高于82。

表12-1 利润与损失/远期与期货

天	价 格	期 货 多 头	期 货 空 头	远 期 多 头	远 期 空 头
0	80	—	—	—	—
1	81	+1 000	-1 000	0	0
2	79	-2 000	+2 000	0	0
3	78	-1 000	+1 000	0	0
4	79	+1 000	-1 000	0	0
5	81	+2 000	-2 000	0	0
6	82	+1 000	-1 000	+2 000	-2 000
总利润/损失		+2 000	-2 000	+2 000	-2 000

按照盯市的要求，期货合约每天都有现金的流入和流出；而对于远期合约来说，则只是在到期日才有一次现金的流动。需要注意的是，在期货合约和远期合约中，合约买方的正的回报恰恰是合约卖方的损失(负回报)，反之亦然。利润和损失的数额总是相等的，所以，期货和远期的净回报均为零。最后，期货合约到期末的累计回报与远期合约的回报也是完全相同的。

尽管到期末时，期货和远期的利润与损失是相同的，但由于期中现金流的存在，期货合约的回报模式与远期合约有所不同，它要比远期合约复杂得多。由于这些期中现金流可能存在的投资机会，或者由于要为保证合约的存续提供更多的资金，期货与远期之间有着潜在的差别。然而，一些实践证据表明，逐日清算产生的期间现金流所带来的利息收入对于期货和远期价格确定的影响并不大。由于这个原因，同时也为了分析的简化，我们假设一直持有到期日的期货合约的利润和损失就等于逐日清算的总和，因而也就等于远期合约的利润和损失。我们也可以

这么看这个问题，即可以假设逐日清算的利息收入恰好被逐日清算所需的资金供应造成的利息损失所抵消了。

12.3.2 流动性储备

在前一节中我们已经讨论过，期货用户必须每日确认自己的损益，并通过他们在期货交易所的清算会员(clearing member)获得或支出现金。由于盯市的存在和逐日清算制度的实施，当标的资产的价格发生强烈波动时，期货交易将可能会面临出现相当大的负现金流的风险。即使在相对平稳的市场环境中，现货市场价值的变动一般也不会产生直接的补偿现金流，因为标的资产头寸的亏损或盈余的变化很可能仅仅是“字面意义”上的损益。因此，期货用户必须计算出为满足逐日清算条件可能需要的资金，并在整个投资期间设立相应的流动性储备(liquidity reserve)。

确定流动性储备数额的方法与库存管理中使用的方法非常相似，我们可以设法找到满足需要的“最优”储备额或库存水平。这里，研究流动性储备问题需要考虑的变量有：(1) 期货头寸持有时间的长短；(2) 将要交易的合约数量；(3) 被交易的期货合约的变异性；(4) 出现流动性储备资金(liquidity pool)无余额情况的可接受概率。在假设期货价格的变化遵从正态分布且有一常数方差，并假设价格的变动是一个连续过程的基础上，研究人员使用这些变量建立了一个模型，根据模型可以计算出在给定的时间区间 T 内流动性储备被耗尽的概率。模型给出的现金赤字概率(probability of cash deficit)如下所示：

$$\text{现金赤字概率} = 2[1 - \Phi(\lambda/\sigma\sqrt{T})]$$

表达式中， Φ 是标准正态变量的分布函数， σ 是期货价格变化的标准差。凭直觉可以看出，该模型确定了在 T 个交易日內一份期货合约投资损失 λ 美元的概率。尽管有些基本假设与实际情况不完全相符，但由于该模型具有形式简捷、输入变量可以相当精确地确定等优点，因而仍然是很实用的。

举一个应用的例子，我们假设有一项被套期保值的标准普尔 500 种股票指数基金，需要的流动性储备条件是在给定的 1 个月中资金耗尽的概率只有 5%。为此，我们很自然地会使用标准普尔 500 种股票指数的期货合约。进一步假设期货的标准差与标准普尔 500 种股票指数的标准差一致。在战后这段时间里，该股票指数每年的标准差平均在 15%~20% 之间。使用中间值，并将年标准差转换为月标准差，可得到月标准差的估计值为 $5.05\%(17.5\%/\sqrt{12})$ 。1995 年 3 月期货的卖出价格为 460，合约金额为 230 000 美元(460 美元 $\times$ 500)。利用上面得到的月标准差 5.05%，我们可得到该期货合约的标准差为 11 615 美元。使用这些数据并应用上面的公式，我们可得到流动性储备的数额如下：

$$\text{现金赤字概率} = 2[1 - \Phi(\lambda/\sigma\sqrt{T})] = 0.05$$

$$2[1 - \Phi(\lambda/11615\sqrt{1})] = 2[1 - \Phi(1.96)] = 0.05$$

$$\lambda/11615\sqrt{1} = 1.96$$

$$\lambda = 22\,765 \text{ 美元}$$

假设该项资金总额为 100 亿美元，为了实现套期保值，我们必须出售 43 份标准—普尔 500 种股票指数的期货合约。通过使用计算出的每份合约 22 765 美元的保证金，我们可以得到套期保值的总收入为 978 895 美元，大致相当于该项目总价值的 10%。令人感到安慰的是，期货专业人员和顾问通常都会根据经验，把套期保值资产项目的流动性储备水平定在 10%。

12.3.3 期货清算

最后需要提请注意的是，对于期货交易过程来说，履行这种金融工具交货义务的方式有好

几种。第一种做法是严格按期货合约中指定的方式和数量交割标的金融工具——比如一定数量的某种外币。作为一个替代的办法，有些期货合约通过交割与期货证券等价值的现金进行清算。现金交割的方式特别适合于诸如股票指数期货等情况，这时如果用标的股票进行清算则会带来计算上的问题。最后，期货合约的清算还可通过交割等价证券实现。交割等价物的可行性拓宽了金融工具的供应范围——有些工具可以交割，但却会带来其他的问题，下面我们就讨论这些问题。

比如，通过把期货合约与某种标准化的特定金融工具联系起来，国库券期货就容易清算了。出于这个目的，一种最少15年到期、票息8%的政府长期债券就逐渐成了满足标准要求的特定工具，而且与其他具有不同票息的国库券的换算率也已经被确定下来了。这种证券转换增加了在到期日可用作交割对象的政府债券的种类。当然，其中某一种合格债券（eligible bonds）的交割成本将是最低的。

表12-2说明了1995年11月10日卖出的价格为117.20美元的1995年12月国库券期货的换算方法。该表列示了可用于清算1995年12月政府长期债券期货的26种合格债券。所有这26种债券的到期日都在15年以上，票息在6.25~11.25之间，市场价格则在98.09~115.04之间。“换算率”这一列给出了每种债券与标准债券的换算率。注意换算率与票息水平间的直接关系。“毛基”（gross basis）这一列是债券价格与交货价格的差值，而交货价格等于期货价格与换算率的乘积。表中债券是按交货的价格——净基（net basis）从低到高排列的，其中，1995年8月15日的票息为8%的债券交货价格是最低的。

表12-2 1995年12月以117.20售出的最廉价交割美国政府长期债券（CBT）

（1995年11月10日~1995年12月29日）

票 息	到期日	(中间) 价 格	来 源	兑换收益	换算率	毛基 (32nds)	暗含回报 率 (%)	实际回报 率 (%)	净基 (32nds)
10 $\frac{5}{8}$	08/15/15	148-09	BGN	6.313	1.2570	13.7	4.81	5.64	5.4
11 $\frac{1}{4}$	02/15/15	155-04	BGN	6.276	1.3147	15.5	4.72	5.64	6.3
9 $\frac{7}{8}$	11/15/15	139-25	BGN	6.339	1.1843	15.3	4.46	5.64	7.2
9 $\frac{1}{4}$	02/15/16	132-26+	BGN	6.347	1.1237	20.9	3.15	5.64	14.6
8 $\frac{3}{4}$	05/15/17	127-20	BGN	6.373	1.0758	34.7	0.53	5.64	28.5
8 $\frac{7}{8}$	08/15/17	129-07+	BGN	6.372	1.0891	36.1	0.30	5.64	30.6
9 $\frac{1}{8}$	05/15/18	132-17+	BGN	6.381	1.1158	41.6	-0.41	5.64	35.0
9	11/15/18	131-10	BGN	6.385	1.1038	47.3	-1.49	5.64	40.9
8 $\frac{7}{8}$	02/15/19	129-29	BGN	6.388	1.0914	49.0	-1.94	5.64	43.6
7 $\frac{1}{4}$	05/15/16	110-06	BGN	6.354	0.9252	43.5	-2.57	5.64	39.5
7 $\frac{1}{2}$	11/15/16	113-05+	BGN	6.355	0.9496	47.2	-3.02	5.64	42.8
8 $\frac{1}{2}$	02/15/20	125-23+	BGN	6.396	1.0530	60.0	-4.28	5.64	55.2
8 $\frac{3}{4}$	05/15/20	128-30	BGN	6.396	1.0795	62.8	-4.46	5.64	56.9
8 $\frac{1}{8}$	08/15/19	121-01+	BGN	6.390	1.0132	59.8	-4.70	5.64	55.4

(续)

票 息	到期日	(中间) 价 格	来 源	兑换收益	换算率	毛基 (32nds)	隐含回报 率 (%)	实际回报 率 (%)	净基 (32nds)
$8\frac{3}{4}$	08/15/20	129-01+	BGN	6.396	1.0800	64.4	-4.74	5.64	59.3
$7\frac{7}{8}$	02/15/21	118-11+	BGN	6.399	0.9866	73.9	-7.71	5.64	69.9
$8\frac{1}{8}$	05/15/21	121-18	BGN	6.399	1.0133	75.9	-7.72	5.64	70.9
$8\frac{1}{8}$	08/15/21	121-23	BGN	6.393	1.0135	80.2	-8.46	5.64	75.9
8	11/15/21	120-07+	BGN	6.394	0.9998	84.3	-9.49	5.64	79.4
$7\frac{1}{4}$	08/15/22	110-31+	BGN	6.387	0.9180	96.1	-13.29	5.64	92.9
$7\frac{5}{8}$	11/15/22	115-29+	BGN	6.381	0.9587	101.0	-13.46	5.64	96.7
$7\frac{1}{8}$	02/15/23	109-16+	BGN	6.383	0.9038	102.6	-14.91	5.64	99.5
$7\frac{1}{2}$	11/15/24	114-29+	BGN	6.366	0.9439	124.7	-18.41	5.64	120.7
$7\frac{5}{8}$	02/15/25	116-23	BGN	6.358	0.9579	129.5	-18.79	5.64	126.1
$6\frac{1}{4}$	08/15/23	98-09	BGN	6.382	0.8065	109.3	-19.03	5.64	107.2
$6\frac{7}{8}$	08/15/25	107-28	BGN	6.286	0.8733	164.9	-28.43	5.64	162.5

资料来源：Bloomberg.

12.3.4 期货市场

由于期货具有标准化、合约执行有保证、有集中交易的交易所等诸多优点，期货合约以及期货交易在提高资产流动性和提高战略执行效率方面为投资者提供了更大的灵活性。因此，在投资组合管理战略和其他投资应用中金融期货的使用日益广泛。相应地，可应用于债务工具、股票指数和多种外币的期货合约种类也在不断增加。其中有许多种期货合约的交易非常活跃，从而为各种各样的投资组合战略的实施提供了必要的流动性水平。

表12-3 最活跃的期货合约（1994年12月~1995年12月）

期 货 合 约	交 易 所	空 盘 量 (合约额)
政府长期债券	CBOT ^①	392 186
欧洲美元	IMM ^②	383 629
政府中期债券，10年期	CBOT	241 274
标准普尔500种股票	IOM ^③	197 732
政府中期债券，5年期	CBOT	163 821

①芝加哥贸易局。

②国际货币市场。

③指数和期权市场。

表12-3按最近12个月以来日平均合约额的顺序列出了交易最活跃的5种金融期货。根据惯例，一般先分别计算多余头寸（long positions）或短缺头寸(short positions)，然后将所有这些合约的头寸汇总，汇总结果称为空盘量(open interest)。注意国库券和欧洲美元期货的交易最为

活跃，而且它们的空盘量的数额基本相同。在交易最为活跃的5种期货中，还有与利率相关的5年期政府中期债券和10年期政府中期债券，这意味着固定收入证券的投资者比权益证券投资者更多地利用了期货市场。标准普尔500种股票指数期货是交易最活跃的金融期货中惟一与权益相关的期货。

在美国，金融期货的交易在12个不同的交易所进行。与利率相关的短期期货，如欧洲美元期货，在芝加哥商品交易所(Chicago Mercantile Exchange, CME)的国际货币市场(International Monetary Market, IMM)进行交易；国库券期货，如政府长期债券和政府中期债券期货，主要在芝加哥贸易局(Chicago Board of Trade, CBOT)进行交易；标准普尔500种股票指数期货在芝加哥商品交易所(CME)的指数和期权市场(Index and Option Market, IOM)进行交易；其他与权益相关的期货在许多其他的交易所进行交易。在美国以外的其他地方，已经出现了许多活跃的期货市场，其中包括那些位于东京、大阪、香港、新加坡、伦敦、巴黎、多伦多和悉尼的非常著名的交易所。

12.4 期货估值的现货价格与期望现货价格关系

现货价格、期货/远期价格、期望的现货价格之间在经济意义上有着密切的相互联系，这些关系对于理解这些金融工具在投资组合管理中应用的背景是非常重要的。例如，现货价格与期货/远期价格的关系是确定期货/远期的公允价格的基础；而期货/远期与期望的现货价格的关系则可用于价格发现，用于设置评估投资战略是否成功的比较标准。

因为期货的估价、现货的估价和期望的现货估价是同时进行的，因而，现货价格、期货/远期价格、期望的现货价格之间有着如图12-1所示的三种相互关系。该图表明远期价格与期望的现货价格相联系，而后者又和当前的现货价格相联系。远期价格与期望的现货价格有一定的关系似乎是合理的，而且有经济学理论基础，但二者的精确数量关系还未能确定下来。但无论怎样，在有关价格发现和比较标准的确定方面，远期价格与期望的现货价格的相互作用却有着充分发挥作用的潜力。

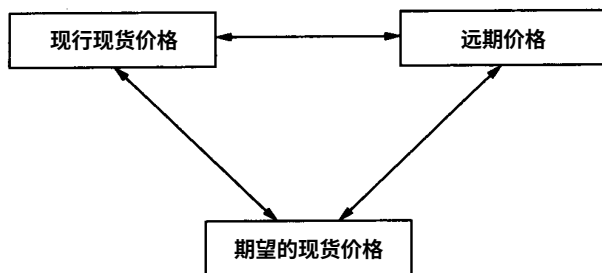


图12-1 现货—期货估值关系

如图所示，远期价格也与现货价格有关，而且二者的联系更为直接，数量关系也比较容易精确地确定下来。我们可以简单地利用证券的现行(现货)价格和远期合约期限内的无风险利率这两个参数表示出远期的价格。例如，如果投资者出售了一份远期合约，他们则必须保证在到期日按远期价格进行支付。他们可以按标的证券的现行价格购买该种证券，同时，接受这种证券的合约到期日的远期价格。因为这是一个无风险交易，在没有期中现金流的前提下，现行证券价格与远期价格存在如下关系：

$$\text{现行证券价格} = \text{远期价格} / (1+i)^T$$

这里， i 是与远期合约具有相同到期日的无风险债券的回报率。也就是说，远期价格也等于在远期合约期限内按无风险利率投资的证券的现行价格的未来值(价格)：

$$\text{远期价格} = \text{现行证券价格} \times (1+i)^T$$

由于套利行为可以保持估值的合理性，而套利活动又很容易进行，因此，上述关系较为严

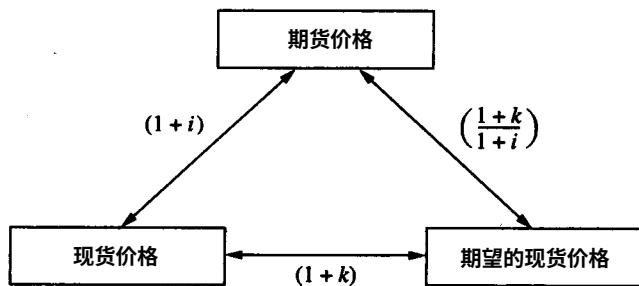
格地成立。这样，投资者就有了两种等价的可获得某种证券的办法：(1)现在以价格 $P^{[1]}$ 购入这种证券，并一直持有到时间 T ，这时的价格为 P_T ；(2)购买一份远期合约 F ，并投入足够的资金(P ，利率为 i)用于在合约到期时按远期价格完成支付。第二种方法要求立即进行无风险证券投资，投资额为远期价格的现值，具体地说，就是现在进行一项回报率为 i 、期限为合约期限、投资额为 $F/(1+i)^T$ 的投资。两种投资战略的现金流数据如表 12-4 所示。

表12-4 现货－远期投资选择

选 择	行 动	现 金 流	
		开 始	结 束
(1)立即购买	购买证券	$-P$	P_T
(2)延迟购买	购买远期/交割	0	$P_T - F$
	投资 $F/(1+i)^T$	$-F/(1+i)^T$	F
	总计	$-F/(1+i)^T$	P_T

第一种战略的初始现金流是负值，代表的是按现行价格 P 购买股票所产生的现金流出。在到期日 T ，股票价值为 P_T 。而第二种战略需要的初始投资额为期货 ^[2]合约到期日必须支付的期货价格的现值。在到期日，投资的价值升至期货合约的价值 F 。第二种战略的两个组成部分的价值总和应

12-1相似，只是在这里标注了三种价格之间的关系比率：（1）无风险利率(i)；（2）折现率(k)；（3）两个基本比率的比例 $(1+k)/(1+i)$ 。根据上述三边关系，期货价格应高于现货价格，而低于期望的现货价格。期货价格之所以低于期望的现货价格是因为标的证券承担了价格波动的风险，而期货则不承担这种风险。证券的风险增益($k-i$)越高，相关期货的价格就越低，反之亦然。由于风险增益的大小和稳定性难于估计，在实践中远期价格与期望的现货价格之间的关系还未得到令人满意的检验，因而也没有得到多少成功的应用。



12.5 期货估值

在前一节中，我们已经看到了建立在利率概念和套利概念基础上的一种保证期货价格和现行(现货)价格平衡估价的通用方法。这一方法，有时也被称做期货—现货平价定理，是不同种类金融工具的期货/远期交叉估价的基础。但对于不同种类的金融期货，对于有着不同习惯的个人或不同情况的机构，期货—现货平价定理需要做一些修订。在下面的章节中，我们将讨论三种金融期货(利率期货、股票指数期货和外汇期货)的估值问题以及它们的共同特征。

12.5.1 利率期货

利率期货已经取得了巨大的成功。利率期货的普遍使用得益于最近15年来利率变异性的不断增大。由于那些原来只在债券现货市场进行交易的公司和个人也开始进行期货交易，使得利率期货的交易额持续不断地增加。尽管政府长期债券期货和政府中期债券期货取得了巨大的成功，而且交易量还在不断增加，但是其他的诸如公司债券期货和GNMA担保抵押契据期货或是彻底失败了，或是在取得了一定的进展后就只能苟延残喘了。在短期利率期货方面，欧洲美元期货合约大大地超过了国库券期货合约。欧洲美元利率——也被称做LIBOR，即伦敦银行同业拆借利率(London Interbank Offer Rate)——被认为是短期借款成本的最优指标。欧洲美元期货的成功至少部分地得益于其现金清算特性。

表12-5 利率期货合约规范

合 约	交 易 所	交割月份	合约额/美元	第一交割日
美国政府长期债券	CBOT	M,J,S,D	100 000	交割月份的第一个营业日
美国政府中期债券(6.5~10年)	CBOT	M,J,S,D	100 000	交割月份的第一个营业日
美国政府中期债券(5年期)	CBOT	M,J,S,D	100 000	交割月份的第一个营业日
欧洲美元	IMM	M,J,S,D	1 000 000	最后一个交易日现金清算
美国国库券	IMM	M,J,S,D	1 000 000	最后一个交易日后第一个营业日

表12-5是政府长期债券期货、政府中期债券期货、欧洲美元期货和国库券期货的期货合约的技术标准。注意政府长期债券期货和政府中期债券期货的合约数额相同，均为 10万美元，而欧洲美元期货和国库券期货的合约数额则同为 100万美元。所有四种期货合约每年结算四次，结算在相同的月份进行：3月、6月、9月和12月。政府长期债券期货和政府中期债券期货的第一个交货日相同，而欧洲美元期货和国库券期货则与它们不一样。前面已经提到，长期利率期货在芝加哥贸易局挂牌交易，而短期利率期货则在 IMM挂牌交易。

息支出1 500美元。如果我们采用的是另一种作法，即购买价格为100 250美元的政府长期债券期货合约，而以98 000美元的价格售出，那么，我们仍将同样遭受2 250美元的损失。

表12-6摘要介绍了政府长期债券的例子，它表明了购买期货合约与融资购买标的证券这两种投资战略的等价性。一般而言，期货合约或远期合约的价值应等于标的资产的价格加上持有证券的成本。对于金融证券来说，持有成本(cost of carry)指的是与通过保证金购买这种证券相关的利息费用扣除合约期限内该证券所产生利息后的余额。这种对期货进行估值的模型也被称做持有成本模型(cost of carry model)。

表12-6 政府长期债券与等价融资

	政府长期债券融资	政府长期债券期货
购买价格	100 000	100 250
利息费用	1 500	0
票息收入	1 250	0
卖出价格	102 000	102 000
利润/损失	1 750	1 750
卖出价格	98 000	98 000
利润/损失	-2 250	-2 250

12.5.2 股票指数期货

股票市场指数期货对于投资者进行套利活动和实施股票市场战略是很有帮助的，而这些期货的有效程度如何则将取决于股票指数对投资者的投资组合的体现程度是高还是低。如果某种股票指数与投资者的投资组合间的差别太大，则会导致较大的偏差，可能会使投资者感到非常失望。所幸的是，股票指数期货种类众多，投资者总可以为自己多种多样的投资组合找到合适的股票指数。

表12-7列出了八种具有代表性的可供投资者使用的期货合约。该表给出了这八种股票指数期货所采用的股票指数和进行期货交易的交易所，并且在合约数额一列给出了计算期货合约清算数额的乘数。例如，对于一份价格为430的标准普尔500种股票指数期货合约来说，如果到期日的价格为440，该合约将会给多头带来利润： $500 \text{ 美元} \times (440 - 430) = 5000 \text{ 美元}$ 。而同一合约中的空头则将相应地损失5 000美元。这些利润和亏损将通过票据清算中心以现金的方式结算，这样做可避免实际交割股票指数中包含的个股而发生的费用。如前所述，对于包括所有表12-7列出的期货在内的股票指数期货来说，现金清算是通用惯例。

由于标准普尔500种股票指数和纽约股票交易所指数所涉及的公司不仅数量多，而且公司价值巨大，所以，对于那些横跨多个行业 and 多个经济部门的大型公司来说，这两种股票指数期货对其投资组合意义最为重大。主要市场指数(major market index)是由少数非常大的公司构成(最具代表性的是道琼斯工业股票平均价格指数)的股票指数，它对于那些强调大公司投资和保持投资高流动性的投资组合战略来说是非常重要的。标准普尔400种中等资本股票指数则代表了中等规模公司的经营情况，其股票指数期货对于那些着重于这一部分市场的投资组合最为有用。NASDAQ场外交易市场指数代表了小型快速增长的公司的经营情况，这种期货对于那些投资重点放在小型快速增长的公司方面的投资组合意义颇为重大。相应地，Russell 2000指数期货和Value Line指数期货则对于那些资本额较小的投资组合非常重要，这一方面是因为指数的加权计算方法，另一方面则是因为指数涵盖了大量的各种各样的公司。日经225(Nikkei 225)种股票指数代表了日本公司的情况，它对于实行国际化战略并进入日本市场的投资者将是很有

帮助的。

尽管有许许多多可供使用的股票指数期货种类，但标准普尔 500种股票指数期货似乎是其中使用最为广泛的，这可以从它的空盘量头寸远远超过任何一种其他股票指数期货这一点得到证实。这种高认同度和高流动性既来源于标准普尔 500种股票指数的代表性，也来源于它作为股票指数资金市场代表而得到的广泛使用。尽管标准普尔 400种中等资本股票指数在 1991年5月才刚刚被采用，但它已经逐步得到普遍使用，现在这种期货的空盘量头寸已经超过其他的小资本股票指数期货——Russell 2000指数期货和 Value Line 指数期货。最后，日经 225种股票指数期货也已经具有了足够数量的空头净额，而且这种期货具有足够的流动性，因而，这种期货对于那些实施国际化投资战略的投资者是很有帮助的。

表12-7 代表性的股票指数期货

期 货	标的市场指数	合 约 额
标准普尔500	标准普尔500种股票指数，是500种股票的按算术平均计算出来的价值加权指数	500美元乘以标准普尔500种股票指数
标准普尔中等资本400	标准普尔中等资本400种股票指数，是大约400种交易活跃的美国中等资本股票按算术平均计算出来的价值加权指数	500美元乘以标准普尔中等资本400种股票指数
纽约股票交易所(NYSE)	NYSE合成指数是由所有在纽约证券交易所上市的股票按算术平均计算出来的价值加权指数	500美元乘以NYSE指数
主要市场	20种大型代表性股票的按算术平均计算出来的价格加权指数	250美元乘以主要市场指数
NASDAQ	NASDAQ100种股票指数。这是在NASDAQ国家市场系统上市的100种大型非金融性股票的资本加权指数	250美元乘以NASDAQ 100种股票指数
Value Line	Value Line合成平均，这是大约1700种股票按几何平均计算的等权重指数	500美元乘以Value Line 指数
Russell 2000	Russell2000指数，是在Russell3000种股票合成指数中最小的2000个公司价值加权指数	500美元乘以Russell 2000指数
日经 225	日经225种股票指数，这是最有代表性的225种日本股票的价格加权指数	5美元乘以日经225种股票指数

为了研究股票市场指数期货，我们还可以像前面那样，考虑一个投资者在进行股票指数投资时有两种选择方案的情况，为了便于说明，我们可以假设投资者关注的是标准普尔 500种股票指数。第一个方案是，投资者可按现行价格 P 直接购买股票指数。由于在持有期间可能派发红利，购买股票指数的净支付数额在扣减红利收入的现值 $PV(D)$ 后会有所降低。第二种方案是，通过期货合约 F 延期购买，同时进行国库券的投资，相应的投资额为期货合约价值 F 的现值 $F/(1+i)^T$ 。这两个等价的交易在形式上和利率期货完全相同，惟一的差别是这里用于调整购买价格的是红利而不是票息。下面是期货估值表达式^[1]：

$$F/(1+i)^T = P - D$$

与利率期货和其他期货有所不同的是，股票指数期货不是通过标的证券或可比金融工具清算，而是使用现金清算。现金清算不仅合理、可行，而且还为股票指数期货的使用提供了很大的方便。对现金清算的一种替代办法是按股票指数中的适当比例交割各成分证券。对于标准普

[1] 原著公式中丢掉了指数 T 。——译者注

尔500种股票指数和多数其他股票指数来说，这种方法对小规模投资者是根本不可行的，即使对于大规模的投资者来说困难也是非常大的。

和利率期货的情况一样，股票指数期货的估值公式也不是很准确的。我们同样忽略了期货会有源于盯市的现金流的存在，而远期则没有这种现金流，因而可能在估值关系中造成一些差异。另外，我们需要预测红利并据此对期货价格进行调整，但尽管对指数红利的预测要比个股准确一些，却也难保准确无误。虽然存在着这些问题，上述估值关系还是为期货价格与现行价格的比较提供了一个有用的基准点。

12.5.3 指数套利 (Index arbitrage)

为了发现价格上的差异，主要经纪人事务所中的交易商——也被称做程式交易员 (program trader)——一直在监视着期货和标的指数之间的关系。指数基金经理也在密切关注着这一关系，以便调整自己持有的头寸，确保在出现这些价格差异时处于有利地位。例如，以标准普尔 500种股票指数为基础的指数基金经理有两种选择：要么按标准普尔 500种股票指数中个股的比例直接购买各只股票；要么购买标准普尔 500种股票指数期货。进行选择时，经理会仔细权衡这两种建立投资组合头寸的方案中，哪一种费用更低一些。

作为监测期货/指数定价关系偏差的一个直接手段，我们可以把用于股票指数期货的一般化估值技术调整为我们所需要的形式。在修改公式的过程中，我们将用到这样的事实：如果一个投资者购买了标准普尔 500种股票指数，同时又出售了等额的标准普尔 500种股票指数期货，那么，他就建立了一个无风险的投资组合——前提是他所持有标准普尔 500种股票指数的期限与期货合约的期限相同。投资者在股票指数多余头寸上的任何收益或损失都将在期货合约清算日被期货空头的损失或收益所抵消。用 I_0 和 F_0 分别表示标准普尔 500种股票指数的现行价格和期货合约的现行价格，以 I 和 F 表示在到期日各自的价格，那么，这个套期保值的投资者的回报为：

$$R = (I - I_0) + D - (F - F_0)$$

这里， D 是从今天到清算日期间红利的总和。清算时，期货合约由指数来表示，所以， $F = I$ 。因此，可以得到清算时的回报与当时的指数价格 I 无关：

$$\begin{aligned} R &= (I - I_0) + D - (I - F_0) \\ &= (F_0 - I_0) + D \end{aligned}$$

如果用初始投资额 I_0 去除 R ，我们就可得到套期保值投资组合的回报率 RHP：

$$RHP = \frac{F_0 - I_0}{I_0} + \frac{D}{I_0}$$

等式右边第一项称为基差 (basis)，等于现行期货价格减去现行指数价格后再除以现行指数价格所得的商；第二项是标准普尔 500种股票指数的红利回报率 (dividend yield)，这样，就有：

$$RHP = \text{基差} + \text{红利回报率}$$

因为 RHP 实际上是无风险投资组合的回报率，所以，我们可以认为 RHP 的值与无风险金融工具 (如国库券) 的回报率大致相等。但是，需要注意的是，RHP 的确定并未直接涉及到无风险利率，RHP 无风险利率是因现行期货价格而得来，而现行期货价格可以与一个特定投资者的无风险替代方案进行比较，还可以帮助解决下面的投资问题。如果 RHP 低于投资者的无风险利率，相对于货币的成本来说，期货价值被低估了。这一低估从上面的公式中很容易看出来：如果其他条件保持不变，要增加 RHP 则必须增加 F_0 。同样，如果 RHP 高于投资者的无风险利率，期货的价值就被高估了。购买被低估的期货和货币市场工具，并一直持有到期货的到期日，将肯定会获得超出正常标准普尔 500种股票指数的回报。与此相似地，出售被高估的期货合约，也可

生成一个短期的固定收入投资组合，其回报率就高于货币市场的回报率。

表12-8是1995年6月标准普尔500种股票指数期货的公允价值比较(fair value comparison)表。在1995年年初，标准普尔 500种股票指数期货的交易价格为472.75，而股票指数的交易价格为465.97，也就是说，期货价格比指数价格高出1.45个百分点。由于标准普尔500种股票指数有2.91%的期望红利收益，而国库券(无风险)利率为6.19%，那么，公平价格增益(基本回报率)应为3.28%(6.19%减去2.91%)。用点来表示，基本回报率应为6.54，而实际的差额为6.78。按现在的差价计算，暗含的无风险利率应为6.31%，这比实际的无风险利率6.19%只稍稍大一点。实际上，可以认为期货的价格是公平的。如果考虑套利行为的交易费用，期货的公平价值应是一个范围而不仅仅是一个点而已。如果交易成本的估计值为0.25%，我们就可得到一个估计的公平价值范围：从6.54点减去1.16到6.54加上1.16。

表12-8 公允价值比较

SPM5比SPX	
现金	465.97
无风险	6.19%
默认的利率	6.31%
期货	472.75
理论期货	472.51
到期日	6/16/95
天数	154
公允价格	6.54
利差(基本)	6.78
上限	7.72
下限	5.35
股利	5.79
股利收益	2.91%
总股利百分比	100.0%

资料来源：Bloomberg.

因为许多商人和大的机构投资者都在监测这种定价关系，现在期货交易倾向于在“公平价值”范围内进行，而在这些金融工具刚刚引进的一段时间里，曾经常出现错误定价的时间区段。即使在最近一段时间里，也出现过一些期货被错误定价的情况，这种情况在市场压力较大的时候特别容易出现。例如，在大的牛市时期，期货常常因为乐观的购买者需求过大而倾向于被过高定价。反过来，在熊市期间，因为惊慌的投资者抛售引起市场卖压过重，期货会被过低定价。在1987年10月的市场大幅下跌行情期间，套利过程被大大简化了，期货价格的过低估值特别引人注目。这些周期性出现的错误定价时期为那些使用战术资产战略的投资者提供了机会。

12.5.4 外汇期货

从历史来看，在外汇市场中远期合约的使用一直都很活跃。现在远期合约依然在使用，但主要的使用者是大的买主和卖主，这是由于对他们来说远期合约中直接谈判达成交易的方式更合适。同时，大额交易可以降低成本。外汇期货(foreign currency future)的一级市场是国际货币市场(IMM)——这是芝加哥商品交易所的一个附属机构。国际货币市场为外汇期货提供了和利率期货、股票指数期货相同的，包括标准化、流动性、集中交易和保证清算在内的多种便利条件。主要的外币，如日元、英镑、马克、瑞士法郎、澳大利亚元和法郎等，都有期货交易，像美国美元指数(U.S. dollar index)这样的混合对象也可进行期货交易。

表12-9 国际货币市场期货合约特征

货 币		合 约 额	套期保值初始保证金	每日的空盘量
日元	12 500 000	JY	2 025	62 427
英镑	62 500	BP	2 025	44 489
德国马克	125 000	DM	2 025	50 977
瑞士法郎	125 000	SF	2 025	35 124
加拿大元	100 000	CD	810	33 416
澳大利亚元	100 000	AD	1 350	116 600
清算：3月、6月、9月、12月的第3个星期三				

为了说明外汇期货的意义和最新发展，表 12-9列出了几种在 IMM上市交易的外汇期货的一些重要特征。注意表中期货合约的最小合约额都是巨大的，例如，英国英镑的最小合约额为62 500。外汇期货合约在3月、6月、9月、12月的第三个星期三清算。和其他期货合约一样，外汇期货也需要一笔初始保证金，其数额范围在最少加拿大元的 900美元到最多的瑞士法郎的2000美元之间。表中最后一列的空盘量表明在所列出的外汇期货中日元期货最为活跃，其次是英国英镑期货和德国马克期货，其合约数额与日元期货差不多。

正如我们在第14章所讲到的，对于进入国际债券管理战略的投资者来说，货币的套期保值对于改善投资组合的风险—回报率关系是大有裨益的。外币的套期保值通常并不是通过直接交割外币来实现的，而是先买进(卖出)一个外汇期货合约建立一个期货头寸，然后，在以后的某一天再将此外汇期货合约在期货市场卖出(买进)，从而结清期货头寸。套期保值的投资者可得到的好处是一旦现货头寸遭受损失，期货头寸获得的收益可将其抵消。

例如，我们假设有一个投资组合经理在德国债券市场上进行了投资，他为了防止在 3月1日到6月1日期间可能出现的不可预测的大幅度汇率波动对他造成影响，表 12-10说明了这个投资组合经理应如何通过卖出一份马克期货合约，来抵消马克汇率期中变动造成的影响的过程。如果马克价值下降，现货市场的损失可被期货市场的收益冲抵；如果马克价值上升，现货市场的收益则将被期货市场的损失冲抵。在我们的例子中，马克贬值被期货收益弥补回来了。

表12-10 外汇期货套期保值

现 金	期 货
3月1日	
得到在6月收到\$5 000 000的保证， 汇率为0.3785 (DM 13 210 000)	出售105份6月的马克期货合约 (合约额为DM 125 000 马克)，汇率为0.3795 总价值：\$4 915 312
6月1日	
收到马克 可以按0.3740的汇率兑换为美元 总的收入：\$4 940 000 货币损失：\$60 000	买入105份的马克期货合约，汇率为 0.3745 总价值：\$4 915 312 收益：\$65 625
净收益：\$5 625	

12.5.5 利率平价

与利率期货和股票指数期货相似，现货货币价格与期货货币价格之间也存在着可用利率准确描述的关系。对于外币来说，与现货价格和远期价格相联系的利率是一个相对数值，也就是说，国内利率是一个与外国利率相联系比较比率。另外，现货货币价格与期货货币价格分别代表了本国货币与外币的汇率，具体地说，现货价格代表了现行的汇率，而期货或远期价格则代表了未来的汇率。最终的现货—期货货币汇率关系就被称做利率平价 (interest rate parity)关系，这一关系和前面讨论过的利率期货和股票指数期货在形式上是相同的。

为了说明这一关系的意义和推导过程，我们假设一个投资者通过比较外国利率 I_f 与本国利率 I_d 的大小来决定投资方向，我们进一步假设外国市场上利率比国内市场利率高，因而投资者将投资于外国债券。为了进行这项交易，投资者必须首先按现在的现货汇率 S 将本国货币兑换为外币，并用换得的外币购买外国债券。为了化解不利的汇率变动的影响，投资者需要购买期限与所购买的外国债券相同的外汇期货。这样，到期时外国债券的收入就可按期货合约保证的汇率兑换为本国货币。

假设本国利率和外国利率(政府利率)都是无风险的,并且外汇市场无阻碍地正常运行,那么,我们刚刚讨论的交易行为就可创造一个不需任何净投资就可获得无风险利润的机会——除非远期市场的汇率变化足以抵消这一利润。特别是,期货可能会导致外币兑换成的本国货币减少,这种外币贬值情况将抵减由于外国利率超过本国利率而得到的超额回报。下面的公式说明了在期货市场中外币应如何定价从而抵消从利率差异中获得的超额回报:

$$F = S \frac{(1 + I_f)^T}{(1 + I_d)^T}$$

公式中, F 代表期货汇率,也就是外币兑换为本国货币的汇率, S 代表现货市场上的兑换率。国内市场利率表示为 I_d ,外国市场利率表示为 I_f ,二者均代表相对利率而以比率形式表示。该公式说明远期价格是现行现货汇率的函数,且和外国利率与本国利率的关系——相对利率有关。

在上面的例子中,我们假设外国利率比本国利率高,这也就意味着在期货市场上本国货币兑换为外币的汇率将低于现货市场。外币的贬值——外币可兑换成的本国货币减少——对于冲抵较高的外国利率带来的好处是必须的。事实上,汇率的变化会使投资者受到一定的损失,这将部分地冲抵了相对利率差异带来的利润,期货汇率将作出调整以保证冲抵效应的数量与超额收益相等。

下面我们举例说明上面的公式,我们假设日本的短期政府证券的利率为5%,而美国3月期的国库券的利率为4.5%。为了利用这一利率差额,美国的投资者可以将美元按现行现货汇率兑换成日元,这里假设汇率为1美元兑换130日元。同时,投资者购买日元期货,构成“保险的利率套利”(covered interest arbitrage)交易。美国美元兑换为日元的期货汇率应为:

$$F = 130 \frac{(1 + 0.050)}{(1 + 0.045)} = 130.6$$

如果将来的汇率与这一平衡关系不一致的话,套利者就会产生采取获利行为的动机。如果期货利率太高——外国货币贬值不足以抵消利率差额带来的利润——投资战略将是继续投资于外国债券市场,并通过购买外汇期货对这种投资进行“保险”。例如,如果未来汇率为129日元/美元,投资者仍可通过下面的交易获利:在美国市场以4.5%的利率借贷,将所借到的美元按130日元/美元的现货汇率兑换为日元,以5%的利率投资于日本市场。投资者可通过购买汇率为129日元/美元的外汇期货对上面的交易进行“保险”。表12-11列出了这些交易行为的现金流,也说明了投资者在没有对套利进行任何净投资的情况下获得了正的利润。

表12-11 从被低估期货获得的利润 (单位:美元)

行 动	开始现金流	期末现金流
(1)借入美元并兑换成日元	130	-S (1.045)
(2)在日本借出 130日元	-130	130(1.05)
(3)签定购买 1.05份日元期货的合约, 价格为 $F=129$	0	1.045(S-129)
合计	0	1.70

如果期货价格被过度调整——日元贬值过多——则可以通过另外的一系列交易来修正这种过度调整。这时,投资者和套利者可以在外国市场上以利率 I_f 借贷外币,并按现货汇率 S 将外币兑换为本国货币,然后将本国货币以利率 I_d 在本国市场进行投资。与前面的套利活动不同的是,这时需要卖出期货以保证偿还外币贷款。这一系列交易和所产生的现金流如表 12-12所示。只要国内市场的利率 $S(1+I_d)$ 大于用于偿还贷款的期货利率 F ,上述交易就会持续进行下去。

从实践角度来说,利率平价看起来很成功。例如,我们可以通过美国美元和瑞士法郎来检验上面的关系。1996年3月,3月期美国国库券的利率为5.0%,而瑞士具有相同期限的可比较金融工具的利率为4.2%,1美元可兑换1.25瑞士法郎。将上述各参数代入利率平价公式,我们得到 $F = 1.25(1.050/1.042) = 1.24$ 。而那时期限为3个月的远期汇率的实际数值为1.2399瑞士法郎/美元,这一数值实际上可以认为是与理论计算值完全相同的。因此,正是有了这么严格的理论关系,外汇市场上的多种交易活动也就不足为奇了。

表12-12 期货利率和套利行为

行 动	初始现金流	到期日现金流
(1)在国外市场借入资金并兑换成本国货币,汇率为 S	D.C. (本国货币) S	$-(D.C.)S_1(1+I_f)$
(2)在国内债券市场投资	D.C. $-(\text{本国货币})S$	$(D.C.)S(1+I_d)$
(3)签定 $(1+I_f)$ 份出售本国货币兑换外币的期货合约	0	$(1+I_f)(S_1-F_0)$
合计	0	$S(1+I_d) - F(1+I_f)$

尽管上述关系严格成立,而且实际的汇率估价也与之保持高度的一致,还是有一些情况可能造成偏差。首先,存在着外汇管制的风险,各国政府可以对外币的兑换实施严格的管制,而实际上各国政府也是这么做的。如果这一风险是直接的而且量较大,将会造成上述关系的巨大偏差。另外,各国政府可以对外国投资者征收所得税,从而影响相关的回报。而在使用套期保值应付货币风险期间政府的税制也可能会发生变化。最后,由于盯市的作用,期货方面也会出现偏差,这对利率期货和股票指数期货也都是常见的影响因素。

12.5.6 未保险的利率平价

未保险的利率平价(uncovered interest rate parity)是利率和汇率联系的第二种方式。虽然前面讨论的保险的利率平价方式是一个套利条件,而未保险的利率平价则将说明我们可以如何预期投资者的行为。未保险的利率平价说明,长期来看汇率的变化期望应等于国内利率减国外利率的差值。

图12-3说明了未保险的利率平价是如何运作的。如果美国的收益曲线高于外国的收益曲线(美国的利率高于外国的利率),可以期望在一段时间内外币的价值将相对于美国美元上升。具体地说,可以期望美元贬值,而其贬值幅度恰好等于利率的差值。否则,投资者可通过持有美国的固定收益金融工具获得超额回报。

关于投资者行为的这一理论也

意味着,可使用远期利率预测期望的汇率、预测外汇市场上获得超额利润或发生亏损的可能性。回想一下,在前一节中我们曾讨论过,根据利率平价原理,国内和国外的利率差额大小应等于远期增溢或折扣。进一步说,如果通货膨胀调整后的利率(真实利率)在相关各国是相同的话,利率的差额将等于现货汇率变化的期望值。这一关系有时被称为国际费雪效应(international Fisher effect),如果假定货币市场与各自的国内市场紧密地联系着,那么,发生在国际市场上

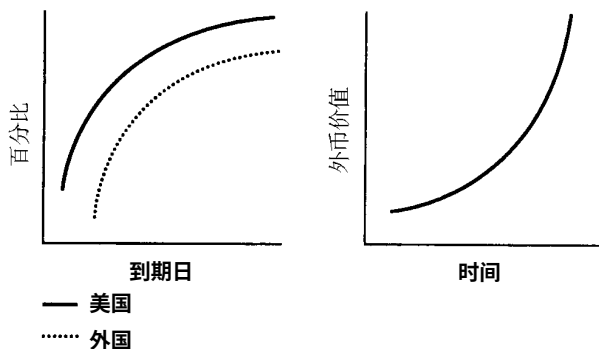


图12-3 利率及汇率的变化

的利率调整也会在各个国内市场发生。

如果国际费雪效应和利率平价成立的话，利率、期望的现货汇率和远期汇率之间就存在一种三边关系。这时，期望汇率的变化率就等于远期增益或折扣，如图 12-4 所示。相应地，远期汇率被当做未来现货汇率的无偏估计值。这并不是说远期汇率是未来现货汇率的准确预测值，只是说远期汇率不会系统地过高或过低预测现货汇率以后的变化而已，经验表明在远期汇率 F 和期望的现货汇率 $E(S)$ 的预测关系中，误差 (e) 在一段时间内的平均值为零。

尽管在逻辑上和理论上未保险的利率平价都成立，但还是有一些明显的利率差额不能被汇价变化所完全冲抵的情况出现。特别是，虽然人们期望高收益货币将会贬值，但它们通常并没有像理论上期望地贬值那么多。因此，高收益市场倾向于比低收益市场运作得更好，所以，一些分析家认为如果投资者在他们的投资组合中保持较高的高收益市场证券的话，他们将得到更多的收益。

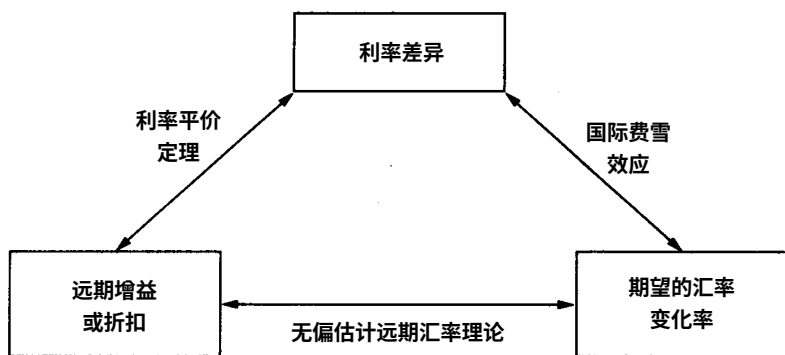


图12-4

资料来源：Ian Giddy, *Global Financial Markets*, D.C. Heath & Co., Lexington, Mass., 1994.

然而，从另一方面来说，投资于高收益货币所产生的附加回报也可以被看做是这种投资的风险增益。如果存在风险增益的话，远期汇价将与期望的现货汇价有所不同。现货汇价、远期汇价和期望的现货汇价的关系就变得和上一节中所讨论的，也就是图 12-2 表示的类似了。考虑到风险增益 RP 后，远期汇价和期望的现货汇价的等式关系如下所示：

$$F = E(S) + RP + e$$

虽然对这个等式的实践检验为风险增益找到了一些证据，但此风险增益的数值在不同国家却有所不同，而且在时间上也不稳定。以净债务国为代表，通货膨胀风险似乎是产生风险增益的最好解释。在上述检测中，那些超额债务相对较大、对通货膨胀控制得不太好的国家给出了风险增益存在的最有利证据。由于净债务额随着时间不断变化，那么风险增益不稳定也就不足为奇了。由于通货膨胀风险的不确定性，跨国获得相等的真实回报的可能性也会降低，因此，国际费雪效应的作用也就减弱了。那么，远期汇价在有风险增益时作为未来现货汇价预测值的有效性也就下降了。

12.6 期货的使用

金融期货在投资组合管理中的应用主要有：（1）推动战略的实施；（2）作为对风险套期保值的一种方法。如果没有标的资产头寸或者与大的战略没有关系，那么，购买或出售期货时风险通常是非常大的，因为期货表示的是标的证券的高比例借贷，因而其价格变化和利润、损失的关系是很复杂的。期货交易也被看做是投机行为——这通常被列为期货的第三种投资应用。

在本章以后各节中，我们将重点讨论期货作为套期保值工具和战略实施工具的作用。我们将首先讨论在战术资产配置 (tactical asset allocation) 计划中期货作为广义资产类别 (broad asset class) 的实施工具的应用，接下来，我们将讨论期货在债券和期货的广义资产类别中的作用。

12.7 战术资产配置

在执行战术资产配置计划时，主要的计划发起人通常要招聘许多在主要资产类别 (broad asset categories) 中的专家型经理人员。这些经理人员的任务是在主要资产类别中识别出被低估的证券——买入被低估的证券——从而增加投资组合的价值。随着时间的推移，不同资产类别之间会出现估值差异，这就为通过战术资产配置——战术资产配置员通过调整主要资产类别的比例，增加投资组合的价值提供了机会。确认这些机会并利用这些机会进行投资则是计划发起者的责任，而不是这些专家型经理的责任。另外，有些计划发起者会留下一些经理人员来监测并利用这些机会，这些留下的经理人员成为战术资产配置员 (tactical asset allocator, TAA)。

计划发起者或 TAA 经理人员既可以买卖投资组合中的标的证券，也可以买卖期货合约。在进行战术资产重新配置时，他们还是比较喜欢使用期货。使用期货进行资产组合构成调整，这种作法的好处主要是它不会分裂标的资产的头寸。例如，如果计划发起者要出售 100 000 000 美元的股票并购买 100 000 000 美元的债券，他们必须通过卖出股票并买入债券来保证这一出售不会在无意之中改变权益投资组合的特性。如果计划发起者要买入股票，还必须保证一定流动性的条件下小心地执行出售计划。在期货交易中，计划发起者可以在债券方面作同样的工作。整个过程可能需要持续好几周。使用期货进行战术资产配置，股票和债券标的投资组合就不会被分裂。而实际上，使用期货进行战术资产配置根本不用增加。

从资产经理人员那儿分离出来还有另一个好处。如果资产经理人员管理的资产组合性能优于股票指数，期货的使用将使投资者完全获得资产类型增加的价值。如果资产组合的回报低于指数回报，而资产的回报则是在指数回报之上，那么一些其他的回报。这样，如果资产组合的回报都留在了投资组合里。然而，相反的情况也是如此：如果持有资产类别的性能低于股票指数，则造成的损失也会留在投资组合里。

此外，ATT 经理人员还可以利用因市场上周期波动造成的波谷造成偶然的期货错误定价。TAA 进行资产配置比例调整的目的，在于在股票价格下降、股票出现卖压时购买期货。正如提到的，在这样的时间里期货趋向于被低估。从长远来说，TAA 计划的目的是在股票价格上升、股票出现买压时出售期货。在这样的时间里期货趋向于被过高定价^[1]。如果假设资产经理人员可以真来

YS GL 蔓植 男谐站诒还 © 价假 Q % u'''

鲸灾线顶钱 邓 M

12.7.1 战术资产配置

12.7.2 战术资产配置

12.7.3 战术资产配置

12.7.4 战术资产配置

12.7.5 战术资产配置

12.7.6 战术资产配置

12.7.7 战术资产配置

12.7.8 战术资产配置

12.7.9 战术资产配置

12.7.10 战术资产配置

美元的资产，其中：权益证券45 000 000美元、债券45 000 000美元、现金等价物10 000 000美元。其中现金储备用作期货头寸的担保品。为了完成资产配置的调整，我们必须购买15 000 000美元的权益并出售5 000 000美元的债券。通过这些交易，投资组合中的权益总额将上升到60 000 000美元，其中原有标的证券45 000 000美元，又通过期货市场购买15 000 000美元。而投资组合中的债券总额则因为构筑了5 000 000美元的期货空头头寸，从开始的45 000 000美元下降为40 000 000美元。上述期货交易的结果是总的投资组合中权益比重上升到60%，债券比重下降为40%，而标的资产原封未动。

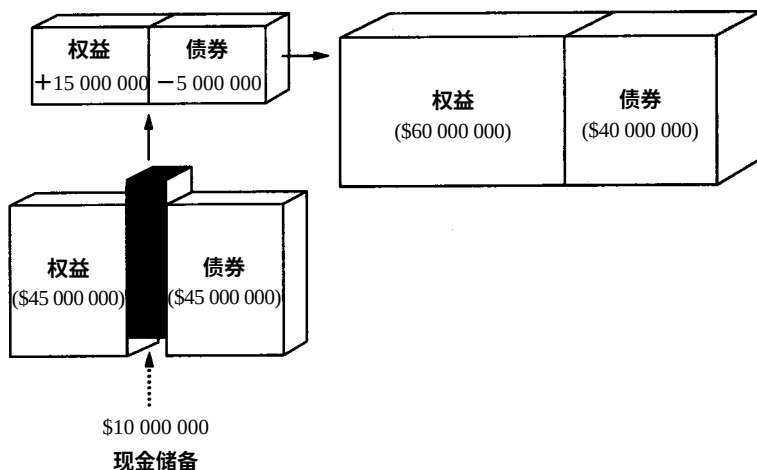


图12-5 使用期货进行资产配置调整

资料来源：Rob Arnott and Frank Fabozzi, *Active Asset Allocation*, Probus, Chicago, III., 1992.

理解现金储备是如何计算的很重要。期货之所以被估价是为了当期货合约与等额的现金储备被合并使用时，这一组合看起来就和投资于权益或债券指数是一样的。那么，10 000 000美元的现金加上10 000 000美元权益期货看起来就和10 000 000美元的权益指数投资是相同的。债券期货的5 000 000美元空头产生了5 000 000美元的合成现金(5 000 000美元的期货空头和5 000 000美元的债券多头合在一起就与5 000 000美元现金是一样的)。这合成产生的额外5 000 000美元现金提供了其余的15 000 000美元权益期货头寸所需的现金储备。简而言之，进行现金储备与期货合约的组合投资，其运作和标的资产的运作是相同的。如果在投资组合中再次计算现金则会加倍计算投资。

12.8 债券应用

金融期货在广义资产类别方面也有一些有益的应用。对于债券来说，期货既是对利率风险套期保值的一种有效手段，也是改变政府长期债券投资组合期限的一个有效工具。当然，在使用这些期货技术的时候，不论是用于哪一目的的债券期货，都必须注意要与标的投资组合或证券密切联系，这一点非常重要。在几年前的利率大幅度波动环境中，一些大型的经纪人资金遭受了重大损失，因为他们试图使用具有长期限的政府长期债券期货对短期限的抵押证券(mortgage-backed security)进行套期保值。

12.8.1 利率套期保值

利率期货为固定收入的投资者提供了一种通过套期保值回避风险的有效手段。例如，一个

正在处置流动性相对较差的债券头寸(可能需要一段时间才能完成处理)的债券投资组合经理人员,为了避免期中可能出现的损失,可以通过出售期货来轧平其债券头寸。如果利率上升了,债券头寸的损失可由期货头寸价值的增加来冲抵。如果利率下降了,债券头寸的价值会上升,但带来的收益将被期货空头的损失冲抵。这种构筑头寸的办法被称为空头套期保值(short hedge),既不产生净收益,也不会造成净损失。

为了说明上述做法,我们可假设有一个债券经理人员,他持有5 000 000美元面值的现在可用于最廉价交割的政府长期债券,现在他关心的是利率上升的可能性和利率上升会给他所持有的债券价值带来什么样的影响。为了避免债券价值的下降,债券经理人员决定通过出售政府长期债券期货对手中的债券进行完全的套期保值。我们进一步假设保值时间为30天,短期的筹资利率为8%。表12-13上面的一格是现在时刻 T 的输入数据和30天后即持有时刻 $(T+1)$ 的债券和期货估价结果。

表 12-13

A.输入数据		
	<i>T</i>	<i>T</i> +30
政府长期债券（CTD）		
价格	131-02 ^①	130-05 ^①
票息率	12%	
换算率	1.3782	
政府长期债券期货价格	94-22 ^①	94-03 ^①
短期融资利率	8%	
B.确定合约份数		
利用换算率，我们可以确定需要的合约份数如下：		
	$\frac{\text{长期国库券面值}}{\text{期货合约面值}} \times \text{换算率} = \text{期货合约份数}$	
	$\frac{\$5\ 000\ 000}{\$100\ 000} \times 1.3782 = 69 \text{ 份期货合约}$	
C.结果比较		
	<i>T</i>	<i>T</i> +30
无期货交易：		
投资组合价值	\$6 553 12.50	\$6 507 812.50
应计利息		+ 50 000.00
净价值		\$6 557 812.50
年回报率		0.87%
有期货交易：		
投资组合价值	\$6 553 125	\$6 507 812.50
期货收益		40 968.75
应计利息		50 000.00
净价值		\$6 598 781.25
年回报率		8.48%

① “—”线表示1/32——译者注。

如表12-13的中格所示,为了对投资组合进行套期保值,债券经理人员必须出售69份政府长期债券期货合约。为了计算期货合约的份数,我们需要使用把具有不同票息的债券与票息为8%的政府长期债券等价联系起来的换算率。对不同的“可交割”债券来说换算率是不同的,具体数值取决于这些债券的期限和票息率。对于票息率高于8%的长期债券来说,换算率将高

于1.00，而对于低票息债券来说，换算率将低于1.00。在我们的例子中，债券票息率为12%，所以，换算率就在1.00以上。

表12-13的下格比较了套期保值的投资组合和无套期保值的投资组合不同的结果。我们假设这段时间里债券价格下降，无套期保值的投资组合的本金遭受了损失，但由于应计利息的补偿，总之，可获得0.87%的微利。对于套期保值的投资组合，债券价格的下降损失被期货收益所冲抵，投资组合的回报率为8.48%。注意被短期期货套期保值的投资组合的年回报率接近于短期融资利率。如果该经理人员不进行套期保值，而是把债券出售并把资金进行短期投资，获得的回报将与短期利率相同，即8%。

相应地，我们认为长期套期保值是通过购买利率期货合约以冲抵与未来购买债券相关的不利利率变化的一种手段。作为长期套期保值合理应用的一个例子，我们假设有一个投资组合经理人员，他预计未来有一笔现金流，并想用它来购买债券。为了将收益锁定在有吸引力的高水平上而避免可能发生的低收益，该经理人员可以购买债券期货合约。如果期中利率下降，经理人员可以简单地用期货收益来冲抵在以后某日购买的债券的低收益损失。如果利率上升，期货多头将遭受损失，但那时投资者已经可以购买到高收益的债券了。

12.8.2 改变期限(changing duration)

如前所述，期货在推动实施积极的投资战略方面是很有帮助的。为了追求平均值以上的回报，投资组合经理人员尝试着对利率的变化进行预测，并相应地调整投资组合的期限。如果经理人员预期利率将要下降，他或她就会延长投资组合的期限；如果预期利率将要上升，他或她就会缩短投资组合的期限，从而减少投资组合的不稳定性。期货为改善这些投资组合提供了一种快速、低成本的方法。相应地，经理人员希望把投资组合的期限保持在某一目标水平上，当投资组合偏离了这一目标水平时，经理人员就可利用期货对其进行调整。由于期货具有交易成本低、流动性强、执行速度快等特点，那么，调整的需要越是频繁，期货的用处也就越大。

为了说明期货在改变投资组合期限方面的作用，我们假设有一个投资组合经理人员，他坚信债券的到期收益率马上就会大幅度下降。假设债券是与构成成分广泛的债券指数(broad-based bond index)——或称广基债券指数——相联系的，而投资组合经理人员希望避免这种外部管理投资组合的分裂。由于这些因素的存在，为了最大限度地利用这次机会来改善投资组合的性能，经理人员作出了通过买入政府长期债券期货将债券的期限延长一倍以上的决策。

表12-14上格列出了投资组合的现行到期收益和期限，还列出了现在(T)和未来($T+60$)投资组合的价值、债券指数水平、政府长期债券期货价格。表的中格说明了计算用于改变投资组合期限的期货合约数量的三步程序。例如，为了把100 000 000美元的投资组合的期限从4.6增加到10.0，我们需要购买603份政府长期债券期货合约。表格下面一格比较了使用期货合约和不使用期货合约两种情况下的投资组合收益情况。

如果假设债券价格将上升，两种投资组合的价值在持有60天后都将增加。使用期货合约的投资组合的价值，将因在处于上升趋势的债券市场中期货获得的收益而增加。使用期货合约的投资组合的年回报率为54%，差不多是不使用期货合约的投资组合年回报率的2倍。

另外，需要注意的是在这个投资组合中期货的作用是完成期限的调整，而这一目标是在保持投资组合整体性——无须分割资产——的前提下实现的。也可以这样认为：由于这一战略是对一项交易活动(买入期货)进行期限调整，从而代替了对几项交易活动(出售和购买合适的现金证券)进行期限调整，所以，期货市场中完成期限调整的费用要比在现货市场完成低得多。使用期货进行期限调整，使得比使用现金工具更有效地获得更长的期限成为可能。期货的使用还使得达成目标期限的费用比使用现金工具减少多了。

表12-14 改变投资组合的期限

A. 输入数据		
	<i>T</i>	<i>T</i> +60
投资组合的期限 (Macauley)	4.6	
目标期限	10.0	
广基指数	219.4	229.35
政府长期债券期货价格	84-20 ^①	92-01 ^①
投资组合的价值	100 000 000美元	104 535 095美元
期货的BPV	85.59美元	
投资组合到期日的收益	9.27%	
B. 确定合约份数		
1. 将投资组合的期限转换为 BPV：		
$\frac{\text{期限}}{(1+\text{收益率}/2)} \times \text{投资组合市场价值} \times 0.0001 = \text{BPV}$		
$\frac{4.6}{(1+0.0927/2)} \times 100\,000\,000 \times 0.0001 = 43\,962.34 \text{ (美元)}$		
2. 将投资组合的目标期限转换为 BPV：		
$\frac{10.0}{(1+0.0927/2)} \times 100\,000\,000 \times 0.0001 = 95\,570.3 \text{ (美元)}$		
3. 确定为达到预定的投资组合期限所需的期货合约份数：		
$\frac{(95\,570.32 - 43\,962.34) \text{ (美元)}}{85.59 \text{ (美元)}} = 603 \text{ 份期货合约}$		
C. 结果比较		
	<i>T</i>	<i>T</i> +60
不使用期货交易：		
投资组合价值	100 000 000 (美元)	104 535 095 (美元)
年回报率		27.21%
使用期货交易：		
投资组合价值	100 000 000 (美元)	104 535 095.00 (美元)
期货收益		+ 4 465 968.75
净价值		109 001 063.75 (美元)
年回报率		54.01%

① “-”线表示1/32。——译者注。

虽然利率期货在套期保值和投资组合应用方面优势明显，但还是有一些被扭曲的地方。其中一种情况是，当债券投资组合和期货的标的证券或指数存在着明显的差异时会出现扭曲。例如，高回报的“垃圾”债券的投资组合与政府长期债券期货的标的物——政府长期债券就有很大的不同。使用这样的期货合约进行套期保值或市场时机选择（market timing）的结果，即使不是亏损的话，也会令人失望。自然，期货的标的物与操作的投资组合越相似，套期保值的结果越容易预测。但即使这样，期货的价格变化与标的证券的价格变化的差异也会造成偏差。两种金融工具的这种差异的变化被称为基本风险（basis risk）。

12.9 股票应用

股票指数期货对于套期保值，以及改变权益投资组合的风险—回报率关系所涉及到的三个

主要方面（其一是市场、其二是部门、其三是特定股票）来说是很有帮助的。期货是改变投资组合 β 值的一个有效手段，因而也可用于推动市场时机选择战略的实施。另外，期货提供了一种在权益市场内将投资组合的主要构成成分（exposure）变换到主要经济部门的手段，从而推动了群组轮换战略（strategy of group rotation）的实施。最后，期货提供了一种对投资组合的市场风险套期保值的手段，使得经理人员摆脱了股票选择和投资组合的 α 风险成分的分析。正如在前一节中所讨论的那样，现在有多种权益期货，这就使得人们在选择与某个特定的投资组合或其组成部分密切联系的期货种类时有相当大的自由。

12.9.1 改变投资组合的 β

股票市场指数期货对那些实施股票市场时机选择战略（market timing strategy）的经理人员是非常有用的。如果能对市场的变化方向作出预测的话，经理人员必须根据估计出的市场情况对权益投资组合的风险进行调整。例如，如果预测市场将下跌，那就必须降低投资组合的风险；如果预测市场将上扬，就应该增加投资组合的风险。

经理人员根据市场预测结果采取行动的方法有三种。首先，如果预测市场将下跌，经理人员可以增加投资组合中的现金比例、降低风险；反之，如果市场预测更为乐观，则可降低现金的比例。其次，经理人员可以通过买卖具有不同 β 特性的股票来改变投资组合中权益成分的 β 水平，具体地说，通过出售高 β 股票并购入低 β 股票可以降低投资组合中权益的 β 水平，反之则提高 β 水平。第三，这种方法对那些与某种标的股指联系密切的投资组合来说也许是最好的方法，那就是使用期货——通过买卖股票指数期货轧平标的投资组合。对于期货应用来说，标准普尔500种股票指数等指数基金就很理想，事实上，许多使用市场时机选择战略的专家型经理人员都在使用标准普尔500种股票指数的指数基金作为代表性的权益投资组合。

一般来说由于期货市场的流动性较强，因而利用期货改变权益投资组合的风险状况具有完成迅速、交易成本低的优势。另外，期货可以在不牵扯标的投资组合的前提下完成风险调整战略。这样，经理人员的投资战略的市场时机选择目标就可以和其他的目标分离开来了。例如，试图通过证券选择增加投资组合价值的经理人员就可以通过这种活动达到增加价值的目的，而且还可像第8章所讲的那样调整风险。相应地，那些雇佣许多经理人员来完成任务的大计划发起人也可使用期货，在尽量少影响下属经理人员的情况下调整投资组合的总体风险。我们将在本章下一节中讨论这种作法。

如果是为了进行风险调整而使用期货，经理人员必须首先确定经过调整后期望得到的投资组合风险水平。如果需要降低投资组合的风险，就应出售期货；如果想增加投资组合的风险，就必须购买期货。经理人员还必须计算出为达到目标风险水平需要买进或卖出的期货数量，具体数量可按如下步骤计算：首先估计出基本投资组合的 β （ β_p ）并确定目标 β 水平（ β_T ）。对于标准普尔500种股票基金来说，根据定义投资组合的 β 值为1.00。如果经理人员对市场前景的预测既不悲观也不乐观，那么，目标 β 值应该是1.00。

如果现在目标 β 不是中性的1.00，那么，为达到这一 β 水平，经理人员就需要买进或卖出足够数量的期货。例如，如果调整的目标是把投资组合风险减小到原来的一半，则目标 β 应是0.5，为此经理人员就必须出售足够数量的期货。我们可以用 β_T 来表示市场时机选择投资组合（ p ）的目标 β ，该投资组合由两部分组成，其一是现货市场的多余头寸，其二是期货市场头寸：

$$\beta_T = \beta_p - H\beta_f$$

鉴于给定的目标 β 为 $\beta_T=0.5$

β

的 β 等于1, β_r 就等于 $\beta_p - H$ 。我们同样假设基本投资组合为股票指数基金。如果标准普尔 500种股票期货的单位为 500, 那么, 指数是 300时, 股票指数期货单位应为 150 000 美元。假设投资组合总价值为 15 000 000 美元, 则基本投资组合价值为 100 份期货合约。为了达到需要的比例 H , 经理人员需要出售 50 份标准普尔 500 种股票期货合约:

$$H = \frac{\text{需要卖出的指数期货合约数量}}{\text{标的投资组合的价值 (以指数单位表示)}} = \frac{5}{100} = 0.5$$

基于这一关系, 经理人员可以通过出售或多或少的标准普尔 500 种股票指数期货合约而降低风险, 把投资组合的 β 调整到希望的水平。反过来, 经理人员也可以通过购买标准普尔 500 种股票指数期货合约而增加投资组合的风险。为了把风险调整到一个相当高的水平 ($\beta=1.5$), 经理人员就需要购买 50 份标准普尔 500 种股票指数期货合约。目标 β 为 1.5, 再次使用上面的关系:

$$\beta_r = \beta_p + H = 1.5 = 1.0 + 0.5$$

12.9.2 部门配置

期货市场为在权益市场内将投资组合的主要构成成分调整到主要部门提供了更多的机会。例如, 一个经理人员可能认识到尽管市场的总体价格水平是合理的, 但却可能发现市场中的中小资本股票价值被低估了——相对于大股本的股票。那么, 这个经理人员就可通过出售广基指数期货并购买更多的以小资本为基础的指数期货而利用我们假设的估值不平衡获得利益。期货的买卖使得经理人员可以利用小资本股票和大股本股票的不同表现——通过广基大股本指数和小资本指所表现出来的差异——获得收益。

这种投资技术称为多空套做 (spreading)。为了达到这个目的, 经理人员必须利用小资本股票相对于大股本股票更大的吸引力的假设, 在买入标准普尔 400 种中等资本股票指数期货的同时卖出标准普尔 500 种股票指数期货。在进行这一交易时, 经理人员必须保证两个期货头寸的价值平衡。求解下面的方程就可确定合理的套做比例:

$$\frac{\#MD}{\#SP} = \frac{SPX}{SPMX}$$

式中 $\#SP$ —— 标准普尔 500 种股票期货数量;
 SPX —— 标准普尔 500 种股票指数价格;
 $\#MD$ —— 标准普尔 400 种中等资本股票期货数量;
 $SPMX$ —— 标准普尔 400 种中等资本股票指数价格。

1996 年 6 月 30 日, 标准普尔 500 种股票指数价格为 670.63, 标准普尔 400 种中等资本股票指数价格为 236.00。利用上面的公式可解出需要卖出的标准普尔 400 种中等资本股票指数期货的数量是需要买入的标准普尔 500 种股票期货数量的确 2.84 倍。例如, 10 000 000 美元的套期图利需要买入 85 份中等资本股票期货, 同时卖出 30 份标准普尔 500 种股票期货。一个季度以后, 中等资本股票指数相对于标准普尔 500 种股票指数上涨了 2.4%。中等资本股票期货获得了收益, 而标准普尔 500 种股票期货空头则遭受了损失。小资本股票相对较好的表现使得多空套做取得了净收益。

12.10 α 捕获因子

当投资者希望既要保持已有头寸又要冲销这一头寸带来的市场风险时, 就需要使用套期保值战略。比如, 投资者可以出售 (或卖空) 期货合约来冲抵现货 (股票) 市场的多头。使用套

期保值战略可能出于多种原因，其中一个特别适合使用套期保值战略的是所谓的 α 捕获因子 (alpha capture)。

前面讨论过投资组合的总体回报可以简单地分解为两部分：源于市场运动部分和源于股票选择部分。股票指数期货可用于与已有的股票投资组合相联系，而在不出售现有存货的情况下对市场风险进行套期保值。这样一来，回报率就可表示为无风险利率与股票选择能力（或 α ）的和。但是，由于股票投资组合（已经去除 α ）的价格运动与任何股票指数都不大可能精确同步，因而 α 捕获因子战略很可能是不完善的。

举例来说，我们假设有一个投资者，他拥有一个充分投资的投资组合。尽管投资者持有的各种个股都相当有吸引力，但该投资者认为明年的市场前景并不乐观。因此，投资者打算在不出售现在手中持有的任何股票的情况下，使用股票指数期货对投资组合的市场风险进行完全的套期保值。

假设：	标准普尔500种股票指数：450
	无风险利率：4%
	标准普尔500种股票年红利收益率：3%
	投资额：10 000 000美元
	平均变动边际：0
	投资组合 β ：1.00
交易：	出售44份期货合约
期货价格：	454.50
指数价格：	450.00
公允价格：	450.00
低估价值：	0

和以前一样，一般的年增溢为 1.0% 或 4.5 点。这样一来，公允价格就应是 454.5 (450 加 4.5)。假设 1 年后股票市场下降 10%，投资者的股票投资组合下降 8%。清算时的指数价格也就是期货价格，为 405 (450 减 45)。投资者的收益如下：

1 089 000 美元	期货头寸
+ 300 000 美元	股利收入
1 396 500 美元	合计

同时，投资者也在投资组合上损失了 800 000 美元，这样一来，净回报值为 589 000 美元，回报率大约为 6% (589 000 美元 / 10 000 000 美元)。这 6% 可以被分解为三项的和：

$$1.0\% (\text{基差回报率}) + 3.0\% (\text{收益率}) + 2.0\% (\alpha)$$

“基差回报率”就是现行期货价格减去现行指数价格再除以现行指数价格，在本例中为 $(454.50 - 450) / 450$ ，即 1.0%。基差回报率正是总的回报中被套期保值（或基本上无风险）的投资组合的回报率的一部分。如果期货估价合理的话，基差回报率加上收益率应大致等于无风险利率。这样一来，被套期保值投资组合总的回报率就等于无风险利率与 α 的和

在本例中，投资组合的 β 被假定为 1.00。如果投资组合的 β 不等于 1.00，需要出售的合约数目也会有所不同。比如，如果投资组合的 β 等于 1.15，则需要增加 15% 的空头才能完成对市场风险的完全套期保值。如果投资组合的 β 等于 0.85，则需要相应地减少 15% 的空头。

12.10.1 α 捕获因子应用

我们可以通过把 α 捕获因子战略应用于第 10 章所讨论的小资本和中资本投资组合战略来说

明 α 捕获因子战略。回想一下，战略的目标是建立包括众多小资本和中资本股票的投资组合，并在那部分市场获得一个超出基准指数获得超额回报（ α ）。为达到战略的这些目标，经理人员可以尝试采用修炼的方法（disciplined approach）评价个股，然后选择一组股票形成一个投资组合——要从证券数量和产业类型方面达到较充分的多样化。

表12-15列出了综合考虑诸如选择范围、股票平均资本、目标和其他一些参数的投资组合战略的基本特征。注意，所列出的战略中并不包括最能代表标准普尔 500种股票大股本公司的 600只股票。而且，这一投资组合中公司的平均资本规模为 8亿美元，其数值远小于标准普尔指数的平均值，而与标准普尔 400种中等资本股票指数的平均值或代表小资本公司的 Russell 2000 指数的平均值差不多。随着时间的推移，中小型资本投资组合的回报与这两个指数的相关程度都超过了 0.90。尽管与这两种指数联系的期货都可用来对中小资本的股票进行套期保值，但由于标准普尔中等资本股票指数的流动性更好，因而这种期货被更多地使用——中等资本股票期货的空盘量的平均数额大约是 Russell 2000期货的10倍。

表12-15 中小资本战略特征概略

股票数目	大约50~70种股票
股票范围	600个最大股本股票以下的 2400种股票
投资组合持有量	为保证行业多样化每种股票头寸最多 2%
股票选择方法	选择预测 α 值较高的股票
再平衡方法	每月计算，每季度调整股票持有水平
为保证基金的价值与期货头寸的价值大致相等，股票指数期货合约的数量需进一步调整	

表12-16列出了 1992~1995年间将 α 捕获因子战略应用于第 10章所讨论的中小资本股票的季度结果。在所列出的 3年间可比较季度中，中小资本战略的回报与标准普尔 400种中等资本股票指数期货的回报都相吻合。由于为了消除市场影响需要出售期货，所以期货回报的符号与同期的实际回报正好相反，其数值在表的第 2列列出。表的最后一列反映的是中小资本战略回报与短期期货回报的差，即 α 捕获因子。

表12-16 模拟回报率（%）

季 度	中小资本战略	标准普尔中等资本股票期货	中小资本捕
-----	--------	--------------	-------

美国中小资本策略
标准普尔中小资本股票期货
α捕获因子策略

初始
价值

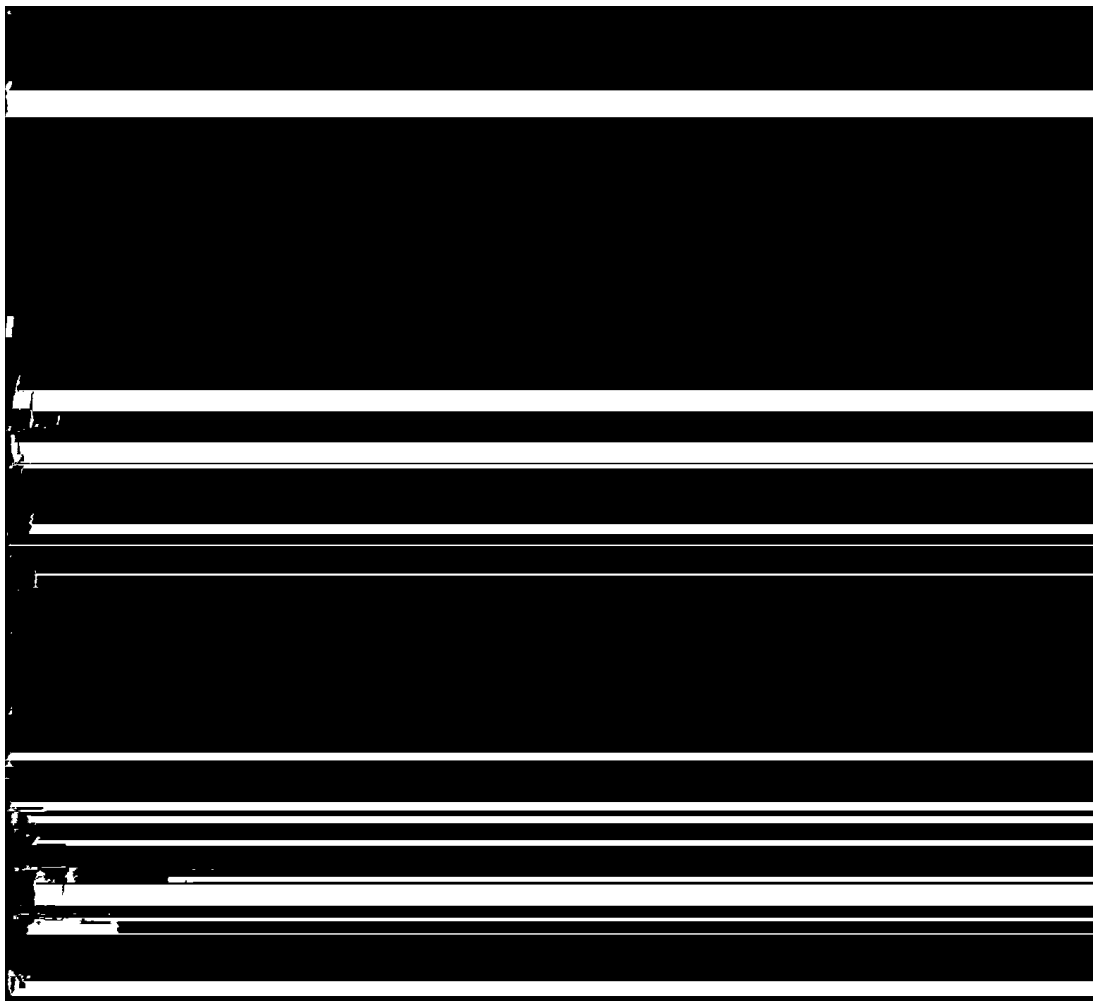
图12-6 10 000美元的模拟增长

图12-6反映了这三年间中小资本战略、

去。这样的一个投资组合的风险—回报率特征会因为不同国家捕获的 α 相关性很低而得到更好的强化。

表 12-17

--	--



Nesbitt, Stephen: "Currency Hedging Rules for Plan Sponsors," *Financial Analysts Journal*, March–April 1991, pp. 73–81.

Samorajski, Gregory, and Bruce Phelps: "Using Treasury Bond Futures to Enhance Total Return," *Financial Analysts Journal*, January–February 1990, pp. 58–65.

Trainer, Francis: "The Uses of Treasury Bond Futures in Fixed-Income Portfolio Management," *Financial Analysts Journal*, January–February 1983, pp. 27–37.

Wolf, Jesse: "Calendar Spreads for Enhanced Index Fund Returns," *Financial Analysts Journal*, January–February 1990, pp. 66–79.

练习题

1. 远期合约与期货合约有哪些不同点？远期合约与期货合约有哪些相同点？
2. 什么是空盘量？哪种金融期货和外汇期货的空盘量最多？
3. 写出期货交易所的主要作用，并简单加以解释。
4. 区分某个战略是套期保值战略还是投机战略的决定因素有哪些？
5. 说明三种结清期货合约的方式（反向冲抵交易、现金清算和实际交割）的区别。
6. 假设你在3月1日以460的开盘价格卖出了一份标准普尔500种股票指数期货合约，合约的乘数因子为500，这样，合约的价格为500美元（460）=230 000美元。直到3月5日才以475

的收盘价格买回期货合约，初始保证金为 5%。做表说明保证金账户的变化。在此期间逐日结算的价格为：3月1日为463；3月2日为467；3月3日为470；3月4日为474；3月5日为475。

7. 在7月20日，9月到期的标准普尔500种股票指数期货的价格为475，股票指数为465。合约到期日为9月21日。无风险利率为6%，指数的红利收益为3%。问这种期货定价是偏高还是偏低？

8. 说明短期套期保值与长期套期保值的区别，并分别给出一个例子。

9. 什么是基差？在期货合约有效期内基差将发生什么样的变化？

10. 说明为什么基差增加对短期套期保值有利而不利长期套期保值。

11. 假设你是一个经理，现在管理着面值为 10 000 000 美元，价值为 9 448 456 美元的债券投资组合。该投资组合的收益率为 12.255%，期限为 8.33 年。你计划在 6 个月内清理该投资组合，但却担心利率的上升可能会给投资组合带来损失。你希望将投资组合的期限降低到 5 年。具有合适的到期期限的一种面值为 100 000 美元的政府长期债券期货合约价格为 72 3/32，隐含收益率为 12%，到期期限为 8.43 年。

(a) 你是否应买入或卖出这种期货？你应使用多少份这种合约？

(b) 在 6 个月中，投资组合的价值已经下降到了 8 952 597 美元，期货的价格为 68 16/32。试确定进行期货交易的利润是多少。

12. 你是一个经理，正管理着价值 10 500 000 美元的股票投资组合，该投资组合的 β 值为 1.15。你认为在接下来的 3 个月中市场将发生 5% 的变化，相应地，你的投资组合价值将下降 5.75% (5 乘以 1.15)，因而你希望将投资组合的 β 下调到 1.00。具有合适的到期期限的一种标准普尔 500 种股票指数期货的价格为 325.75，其乘数因子为 500 美元。

(a) 你是否应买入或卖出这种期货？你应使用多少份这种合约？

(b) 在 3 个月中，投资组合的价值已经下降为 9 870 000 美元，期货的价格已经下降到 307.85 美元。试确定这一季度的利润和投资组合的回报。其结果与你的期望相差多少？

13. 说明现货价格与远期价格的区别，并说明它们的关系如何。

14. 假设期限为 3 个月的标准普尔 500 种股票期货的出售价格为 475，投资组合的价值为 5 000 000 美元。管理该投资组合的经理人员希望维持一定的流动性储备，以保证在 3 个月的时间内该项储备被耗尽的概率只有 10%。试确定满足这一要求的储备额应为多少。

15. 说明债券期货的清算方法。其中换算率的作用是什么？

16. 假设像在本章正文中所讲到的那样，标准普尔 500 种股票指数期货的交易价格为 465.97，估计的红利收益为 2.91%，现在的无风险利率为 6.19%。试计算当期货价格下降到 480 时，隐含的无风险利率为多少？应采取什么样的行动？

17. 对于外币来说，现货利率与期货利率的联系有什么不同？它们的关系如何？

18. 假设美国的短期利率为 6%，日本的短期利率为 4%。如果美元与日元的现行汇价为 100 日元/美元，那么期限为 3 个月的期货汇价应为多少？

19. 说明对期货价格与期望的现货价格关系的各种解释，并进行比较。

20. 试比较完全套期保值战略和战术套期保值战略。如果预测货币将贬值，那么战术套期保值者应采取什么样的行动？如果预测货币将升值又当如何采取行动呢？

21. 使用期货实施战术资产配置 (TAA) 规划的优点是什么？

22. 假设经理人员认为小资本股票相对于大资本股票定价偏高了，请你说明应采取什么样的行动来利用这一定价偏差。

23. 参考本章有关 α 捕获因子的分析，并假设市场在 1 年内不是下降而是上升了 5%，请计算出在这种情况下投资组合的回报为多少。

期权：估值与战略

13.1 引言

期权(options)为产生新的投资组合回报模式提供了其他金融工具所不能提供的机会。那些最常使用的与期权相关的战略包括：(1)利差 (spread) 战略；(2)双向期权 (straddle) 战略；(3)卖出有保护的择购权 (covered-call) 战略；(4)保护性的择售权 (protective put) 战略。这些战略可帮助增加投资组合的回报，同时也提供了一种控制投资组合风险的方法。在使用期权时，确定这些金融工具的公允价值是非常重要的。合理使用期权股价模型可以帮助投资者避免实施战略的过高成本，还可提供增加回报的机会。

在这一章开始我们首先定义什么是期权，并介绍期权的两种基本类型：择购权 (calls) 和择售权 (puts)。接下来，我们将讨论期权所提供的各种不同的回报模式，并把它们与我们在研究传统证券（股票和固定收入证券）时讨论过的那些可能的回报模式作一比较。在接下来的一部分我们将研究期权定价的二项式模型。布莱克—斯科尔斯模型是期权定价的另一普遍使用的模型，我们将研究它在估价上市期权方面的应用以及它与利差和双向期权等期权战略的关系。最后，我们将讨论如何把期权分析应用于两种常见的投资组合战略的实施：即保护性的择售权和卖出有保护的择购权。

13.2 证券期权

从给出一些专业术语的定义开始对期权进行研究是很有好处的。一般来说，股票期权是一份表示拥有在以后某一按特定的价格买入或卖出若干普通股股票的权利的协议。这个特定的价格被称作执行价格 (exercise price)，但更经常地叫做履约价格 (striking or strike price)。就买卖普通股股票的权利来说，期权的购买者要向期权签约人（出售者或出票人）支付其出售期权的价格或权利金 (premium)。权利金的数额一般在标的股票市场价值的 5%~15% 之间。我们将在本章后面的一节中研究有关确定这一价格或权利金的定价模型问题。

证券期权的最常见形式是择售权和择购权。择售权提供给期权买方在期权到期日及以前任何时间，向期权卖方交割（出售）一定数量——一般为100股——的某种股票的权利^[1]。如果标

[1] 出售的期权既有只能在到期日执行的，也有可以在到期日之前任何时间执行的。那些可在期权有效期内任一时刻执行的期权通常被称为美式择购权或择售权 (American calls or puts)；而那些只能在到期日执行的期权则被称为欧式择购权或择售权 (European calls or puts)。美式期权所附加的灵活性使得其价值高于相应的欧式期权。美式期权，顾名思义，是在美国市场上交易的主要期权类型。

的股票的市场价值降到了履约价格与权利金之差以下，择售权的买方将获利，而择售权的卖方则将遭受损失。例如，如果择售权的权利金为 5 美元，执行价格为 60 美元，那么，如果在到期日标的股票的价格低于 55 美元，择售权的购买者将获利。择购权则提供给购买者相反的机会，择购权的买方得到了在期权到期日以前任何时间按履约价格购买股票的权利。如果标的股票的市场价值升到了履约价格与权利金的之和以上，择购权的买方将获利。例如，如果择购权的权利金为 5 美元，执行价格为 60 美元，那么，如果在到期日标的股票的价格高于 65 美元，择购权的购买者将获利。

表13-1说明了一个买入虚拟股票 J 的择购权和虚拟股票 K 的择售权的投资者，他的期权交易是如何运作的。表中显示两种股票的现行价格均为 60 美元，而且择售权和择购权的执行价格也都是 60 美元。现在是 1993 年 7 月，两种期权的到期日均为 1994 年 1 月，这样，两种期权的到期期限都是 6 个月。这也就是说，择购权的拥有者可以在期权到期前的这 6 个月中的任何时刻按 60 美元的价格购入股票 J；而择售权的拥有者可以在从 1993 年 7 月到 1994 年 1 月期间的任何时间按 60 美元的价格出售股票 K。

期权术语

权利金	为获得期权支付的价格
履约价格	执行价格
签约人	期权的出售者
择购权	赋予购买股票的权利
择售权	赋予出售股票的权利
购买者	期权的购买者

比如，如果一直持有择购权直到到期日，此时股票 J 的价格为每股 70 美元，那么，我们就将执行期权，按每股 60 美元的价格购入股票 J，然后立即以 70 美元的市场价格将股票出售。这样一来，我们就可得到每股 10 美元的收益，如表 13-1 中第 1 列的“期权在到期日的价值或毛收益”一行所示。另一方面，对于择售权来说，只要股票价格有低于执行价格的机会，择售权就有其价值。例如，如果我们一直持有择售权直到到期日，此时股票的价格为每股 53 美元，那么，我们就按每股 53 美元的价格购入股票 K，然后执行期权，立即以 60 美元的履约价格将股票出售。这样一来，我们就得到了每股 7 美元的收益，如表 13-1 中第 2 列的“期权在到期日的价值或毛收益”一行所示。实际上，由于与买卖股票相关的交易费用比较高，期权的购买者通常并不执行期权。期权的买方更愿意通过出售一份期权对冲原先购入的期权，产生净零头寸（net-zero position）。期权的这种买入与卖出通常称为一个交易回合（round-trip）。

表13-1 期权估值：成功的择购权和择售权购买者

(单位：美元)

	股票 J 择购权	股票 K 择售权
股票的现行价格	60	60
期权的执行价格	60	60
现在的日期	1993 年 7 月	1993 年 7 月
到期日	1994 年 1 月	1994 年 1 月
到期期限	6 个月	6 个月
到期日的股票价格	70	53
期权在到期日的价值或毛收益 ^①	10	7
期权的价格	5	4
期权的净收益 ^①	5	3

① 这些收益的计算并没有考虑佣金和期权交易的费用，根据这些费用进行调整将使期权战略的回报降低。

为了确定择购权在到期日的价值，我们令：

C ——择购权价值

S ——股票价格

E ——执行价格

这样，在到期日：

$$\begin{array}{ll} C=S-E & \text{当 } S>E \\ =0 & \text{当 } S\leq E \end{array}$$

图13-1以图的形式直观地表述了上面的公式，图中清楚地显示出股票价格超过履约价格（60美元）越多，择购权买方的获利性就越强。同时，如果股票价格跌到履约价格（60美元）以下，那么，不论股票价格在什么水平上，择购权的价值均为零。特别地，择购权购买者的风险被限定在支付的权利金之内。

计算择售权在到期日的价值（ P ）的一般公式是：

$$\begin{array}{ll} P=E-S & \text{当 } S<E \\ =0 & \text{当 } S\geq E \end{array}$$

此公式再次说明，择售权的价值就是到期日股票价格与履约价格的差值，在我们的例子中履约价格为每股60美元。图13-2以图的形式直观地表示了上面的公式，图中清楚地显示股票价格低于履约价格60美元越多，择售权的价值就越大。同时，如果股票价格升到履约价格（60美元）以上，不论股票价格在什么水平上，择售权的价值均为零。如同择购权一样，择售权购买者的风险被限定在支付的权利金之内，二者的区别在于风险保护的方向是相反的。

前面的计算和图示表示的是择售权和择购权在到期日的毛价值。为了计算期权的净收益，我们可简单地从期权价值中减去期权的价格或称权利金^[1]。如果择购权到期时股票的价格低于履约价格，那么，结果将是权利金100%的净损失。如果择售权到期时股票的价格高于履约价格，那么，结果也将是权利金100%的净损失。考虑到期权费用对期权回报的调整将降低所有各种收益水平上的盈利性，实际上就将提高择购权买方的盈亏平衡点价格：盈亏平衡价格=履约价格+权利金。择售权买方的盈亏平衡点价格被降低了：盈亏平衡价格=履约价格-权利金。

佣金和期权交易的费用影响是相似的。

13.3 上市期权市场

我们应该注意到，前面的讨论仅仅提供了一个过分简化的期权交易机制的例子。实际上，期权交易一般要通过一个有组织的交易所进行，这些交易所包括：芝加哥期权交易所（the Chicago Board Options Exchange, CBOE）；美国股票交易所（the American Stock Exchange）；费城、巴尔的摩、华盛顿交易所（the Philadelphia, Baltimore, Washington Exchange）；太平洋股票交易所（the Pacific Stock Exchange）。在交易所上市的股票期权的到期日只能是一年中某些特定的时间，并且每种上市期权都有自己固定的履约价格。到期日是期权到期月份中第三个星期五后面的星期六。交易活跃的期权可能每个月都有一个到期日，而其他的期权则每个季度（三个月）才有一个到期日^[1]。标的股票价格的变动将引起上市期权价值的变化，这一变化将通过报出的权利金水平来反映。

有组织的期权交易所为投资者提供了几个大的好处。第一，在这些交易所签定的期权合同标准、简单。其次，由于交易所充当了中间人的角色，期权合同的达成已不是在特定的买方和卖方之间，而是成为了交易所的义务。最后，交易所可快速地提供有关期权价格、交易量和和其他属性的信息，并使这些信息广为传播，这就促进了市场朝着更有效的方向发展。由于这些有利因素的存在，上市交易的期权市场获得了非上市交易或场外交易所不具备的流动性，而且对多数上市交易的期权来说，在其期权有效期内，交易可连续进行。

由于存在交易活跃的期权市场，因而期权的持有者不但可以选择在期权到期日执行期权，而且还可以选择在期权到期之前就在市场上将期权提前售出。这样，某种股票期权的出售者在标的股票的市场价格高于期权的执行价格时，就可能希望进入市场购买同一种期权合同，以轧平已有的头寸。这样，期权的买入就结清了已有头寸。和期权的购买者一样，这种购买被看做是一个交易回合（round trip），而投资者拥有了净零头寸。

13.3.1 回报模式

正如前面指出的那样，期权的吸引力主要在于它可以使投资者获得那些在只使用传统证券种类时得不到的回报模式（pattern of return）^[2]。为了说明这一点，我们将把期权——择购权和择售权——的回报与投资于股票和债券所能获得的回报作一比较。为了比较回报的模式，我们将利用与图13-1和13-2类似的图线来说明不同类型的证券多头和空头的回报模式。不论是说明某个个别的战略还是进行多个战略的比较，这些图线都是很有用的^[3]。

为了便于说明，我们对表13-2中列出的用来分析的证券做相同的假设。表中列出了四种证券：短期债券、普通股股票、择售权和择购权。股票的择售权和择购权在履约价格、到期期限等方面具有相同的特征。另外，我们假设择售权和择购权的初始价格均为5美元。

[1] 读者可通过阅读更专业的书籍或有组织交易所的出版物，获得更详细的资料。

[2] 市场中有期权和具有期权特征的其他证券。例如，认股权证是由出售标的证券股票的公司发售的长期择购权。认股权证和期权的主要区别是发售的认股权证有数量的限制。发行的特定类型认股权证数量必须确定，总量不能轻易增加，通常在认股权证执行时其总量将减少。而对于期权来说，只要双方愿意就可构建一份期权，因此，发行的期权数量是不固定的。而期权也因此适合提供转移风险和保险的功能——也就是本书研究的重点内容。正是由于这个原因，我们将不可能用太多的篇幅对认股权证和其他类期权证券（optionlike securities）方面的问题进行讨论。

[3] 它们的优势在于事实上它们只描述了在到期日头寸的价值（或净价值），而不是在到期日之前的中间什么时间的价值。

表13-2 股票、债券和期权数据

	股 票	债 券	择 购 权	择 售 权
现行价格	60	95	5	5
执行价格	—	—	60	60
到期期限	—	6个月	6个月	6个月
期满价格	不定	100	不定	不定

在分析中，我们已经忽略了其他诸如红利、佣金费用、税赋、利息和机会成本等因素，这些因素肯定会对各种不同战略的利润和损失造成影响。在期权战略的实际实施中，这些因素可能是非常重要的，因而必须对这些因素有正确的理解并进行合理的评估。然而，就我们现在的目的来说，完全考虑这些因素将会使我们的分析没有必要地复杂化（本章参考书目中列出的一些优秀书籍和论文，它们提供了在管理期权项目时这些因素的影响方面的有关观点和看法）。

图13-3展示了与不同种类的战略——传统的和期权的——相联系的利润和损失情况。数据显示的是在不同的价格水平上，持有假想证券直到假设的6个月期限结束时所能获得的回报。图线标明的回报模式基本上给出了证券回报如何响应假想股票价格变动的理论概念。

图13-3a表示了投资于短期固定收入金融工具的利润情况。注意，回报模式为水平直线。股票价格的波动对这种证券的回报没有影响，因为这时持有证券6个月的回报固定是5美元——至少名义上是这样。图13-3b展示的是与借贷相对应的债券空头的情况。注意此时的回报率符号与多头情况正相反，也就是说，无论股票价格是何种水平，一定有5美元的损失发生。

图13-3c表示的是购买并持有股票多头的回报模式；图13-3d表示的是卖空股票的回报模式^[1]。当持有股票多头时，利润一直随着股票价格的上升而增加；但亏损也将一直随着股票价格的下跌而增加。例如，某个投资者以60美元的价格购买了一股股票，如果股票价格上升到70美元，他将获得10美元的利润；但如果股票价格下跌到50美元，他就要遭受10美元的损失。相反地，当股票被卖空时，利润将随着股票价格的下跌而增加，当股票价格上升时则将遭受损失。例如，一个股票卖空者以60美元的价格卖空一股股票，那么，如果股票价格下跌到50美元时他将获得10美元的利润；而当股票价格上涨到70美元时他将遭受10美元的损失。两个图中的斜线表示了相似的模式，只不过股票多头的回报是向上倾斜的，而股票空头的回报是向下倾斜的。多头购买者的所得正是空头出售者的损失，反之亦然。

图13-3e表示的是购买择购权的回报模式，图线与图13-1中的图线很相似，但本图已经把权利金计算在内了。将这一图线与股票多头持有者的情况作一比较是非常有帮助的。首先要注意的是择购权的购买者在股票价格上涨时将会获得比股票多头持有者更多的收益。例如，当股票价格上涨到70美元时，择购权的购买者将获得5美元的净收益（10美元的毛收益减去购买择购权的权利金5美元），也就是100%的回报；而股票多头的持有者仅获得17%的收益 $[(70-60)/60]$ 。其原因是择购权购买者的杠杆率比股票多头的高。与此同时，择购权购买者的损失被限制在择购权的价格5美元以内，而股票多头持有者的损失限制额为60美元，远远高于期权的价格。但是，如果股票的价格在我们讨论的期限内保持稳定（60美元），那么，择购权的购买者将遭受完全的损失，而股票持有者将保持盈亏平衡。

图13-3f表示的是购买择售权的回报模式，图线与图13-1很相似，但本图已经把权利金计算在内了。将这一图线与股票卖空者的情况作一比较是非常有帮助的。首先要注意的是择售权的

[1] 当投资者卖出他或她并不持有的证券时就发生了卖空交易。实际上是投资者从经纪公司借入了出售的证券再将其卖出。卖空者之所以卖空证券是因为他们认为证券的价格将下降，并试图从价格下降中获利。卖空者或迟或早地将买入出售的证券，轧平（结清）空头头寸。如果价格下降，卖空者将获得利润；但如果价格上涨，卖空者则将遭受损失。

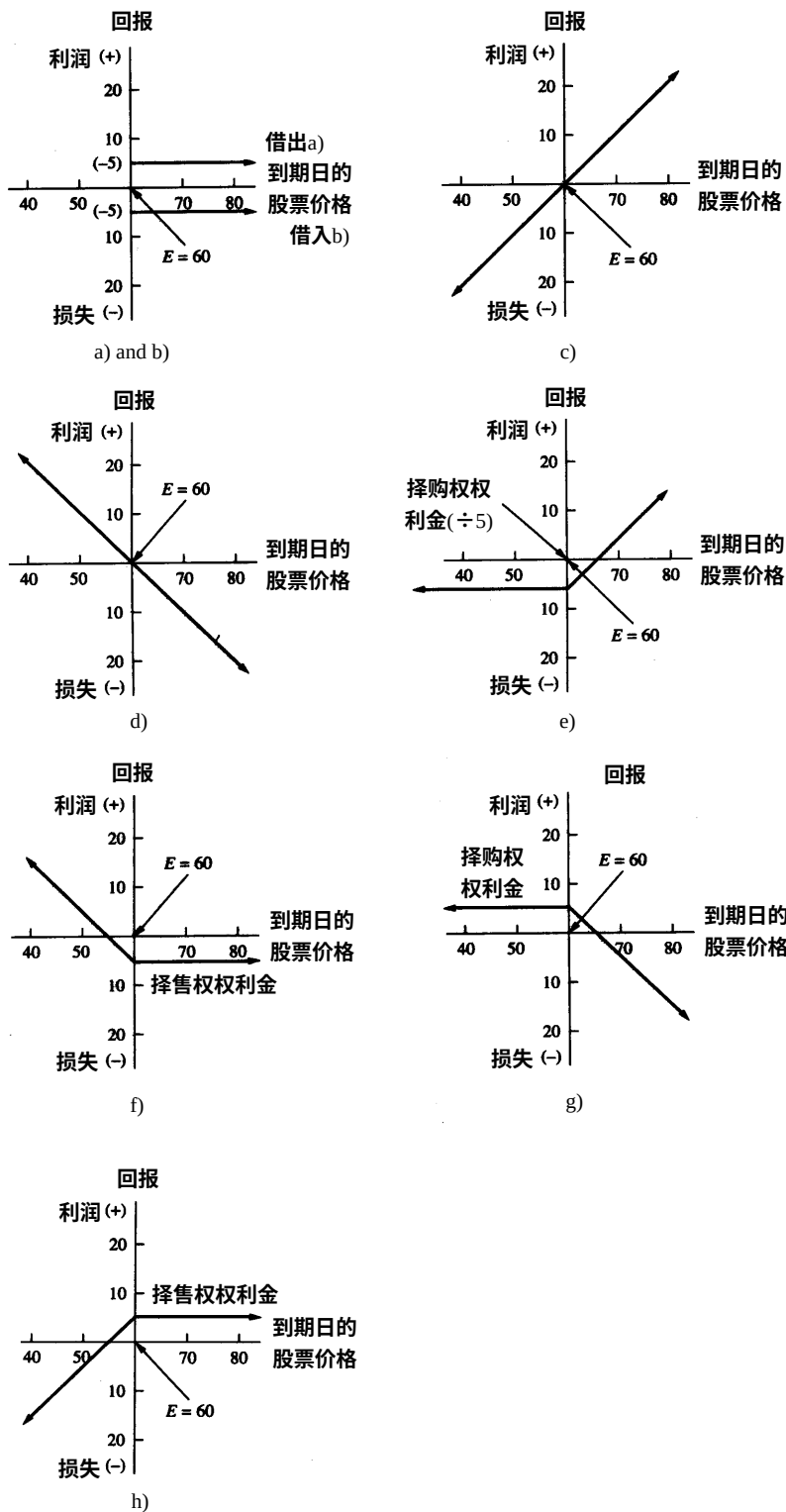


图13-3 各种策略的利润与损失

- a) 买入短期债券 b) 卖出短期债券（借入） c) 买入股票 d) 卖出股票
e) 买入择购权 f) 买入择售权 g) 出售择购权 h) 出售择售权

购买者在股票价格下跌时将会获得比股票卖空者更多的收益。例如，当股票价格下跌到 50 美元时，择售权的购买者将获得 5 美元的净收益（10 美元的毛收益减去购买择购权的权利金 5 美元），也就是 100% 的回报；而股票卖空者仅获得 17% 的收益 $[(60-50)/60]$ 。同样，期权（这里是择售权）的购买者的杠杆率比股票卖空者的高。但与此同时，择售权购买者的损失被限制在择售权的价格以内，而股票卖空者的损失是没有限额的，因为从理论上讲股票价格是没有上限的。和择购权购买者一样，如果股票的价格在我们讨论的期限内保持稳定（60 美元），那么，择售权的购买者将遭受完全的损失，而股票卖空者将基本上保持盈亏平衡。

图 13-3g 表示的是出售择购权的回报模式，而图 13-3h 表示的是出售择售权的回报模式。注意，只要股票价格保持在执行价格以下，择购权出售者就可获得固定的利润——择购权权利金，但当股票价格上涨到执行价格以上时，择购权出售者可能遭受的损失将是没有上限的。这时，由于择购权有 5 美元的权利金收入，所以，当股票价格上涨到 65 美元以上时择购权出售者将遭受损失。与此相反地，只要股票价格保持在执行价格以上，择售权出售者就可获得固定的利润——择购权权利金，但当股票价格下跌到执行价格以下时，择售权出售者可能遭受一定的损失。这时，由于择售权有 5 美元的权利金收入，所以，当股票价格下跌到 55 美元以下时择售权出售者将遭受损失。对于择购权出售者来说，其风险情况与股票卖空者相似；而对于择售权出售者来说，其风险情况与股票购买者相似。在两种情况下，回报都是期权的权利金，或者说是择购权和择售权的价格。

正如前面提到的那样，期权使投资者可以得到其他更传统的投资方式所不能提供的回报模式。图 a、b、c、d 展示的是传统的股票和债券战略所提供的回报模式，它们与图 e、f、g、h 展示的期权战略的回报模式形成了鲜明的对比。与期权战略相联系的各种不同回报模式也可以与传统战略相结合，形成比单独运用传统战略更令人满意的风险—回报关系的投资组合。再进一步说，那些单独使用时似乎没什么吸引力的战略，如出售择购权或择售权，在应用于某种特殊目的的组合战略时就变得很有吸引力了。

13.3.2 指数期权

除了以多种个股为标的股票的上市期权可供投资者使用外，证券指数期权（index option）的种类也越来越多了。由于指数期权有成本低、在许多应用中高效的优点，指数期权已经成为颇受投资者欢迎的工具。特别是，使用指数期权的成本（权利金）要比指数成分股股票期权组合的成本低，这是因为使用准投资组合（quasi-portfolio）——通过指数表示的——具有个股不具备的多样化效应。正常的基准点是指数期权的费用要比构成指数的成分股票期权组合的费用低 40%。相应地，指数期权的交易成本更低，而交易速度却更快。

表 13-3 列出了最重要的四种股票市场指数和与它们相联系的期权，并分别对它们做了简单的说明。标准普尔 500 种股票指数是一个被广泛使用的指数，既可用于战略执行效果的比较，也可用作指数资产战略开发的标准，因而，与之联系的期权在投资战略方面有重要的应用。标准普尔 100 种股票指数由标准普尔 500 种股票成分公司中最大的 100 家的股票构成，与之相联系的期权与许多投资战略关系密切，所以其交易也应是非常活跃的。NYSE 指数期权提供了把期权与广基股票（broad-based universes of stocks）战略（既包括大公司也包括小公司）联系起来的方法。NASDAQ 指数期权使得投资组合经理人员可以把他或她的战略与那些小型快速增长的公司（那些在场外交易市场很有反响的公司）联系起来。最后，还有一些子指数（subindex）期权（表中并没有列出），子指数反映的是广阔的资本市场中某类市场成分的表现的参数，例如，石油指数。那些实施与石油集团有关战略的投资者将会发现石油指数对他们很有帮助。

指数期权合同与个股股票期权合同的区别在于指数期权合同不是用股票的数量来标明的。指数期权合同的合同额是由指数水平乘以一个由进行这种期权交易的交易所指定的乘数因子来确定的。指数期权的权利金（价格）乘以采用的乘数因子就是需要支付的总金额。例如，在芝加哥期权交易所上市交易的标准普尔 100 种股票指数期权的乘数因子是 100，则意味着投资者需要支付 100 乘以现行期权的权利金（价格）。1993 年 2 月 11 日，执行价格为 430 美元，4 月到期的 一份标准普尔 100 种股票择购权的出售价格为 1.125 美元，这意味着在忽略交易费用的情况下投资者必须为获得这份合同支付 112.50 美元（ 1.125×100 ）。

表13-3 市场指数期权

标准普尔 500 种股票指数：这些期权是对于标准普尔 500 种股票合成指数中的 500 种股票的。这是一个价值加权指数，相应的期权在芝加哥期权交易所（CBOE）上市交易，执行价格的价格间距为 5 个点

标准普尔 100 种股票指数：这些期权是对于标准普尔 500 种股票指数中的 100 种股票的，在 CBOE 上市交易。与其他的标准普尔指数类似，这也是一个价值加权指数

纽约股票市场合成指数：这些期权是以在 NYSE 上市交易的 1500 多种股票为基础的，在 NYSE 上市交易。执行价格的价格间距为 5 个点

国家场外交易市场指数：这些期权是以国家场外交易市场指数——由在国家场外交易市场交易的 100 家最大的股票（根据股票的市场价值确定）构成的指数——为基础的，在费城股票交易所上市交易。与 NASDAQ 指数类似，该指数也是价值加权指数

除了指数期权与市场总体或某类成分相联系外，在所有其他主要方面，指数期权与个股股票期权是一样的。因此，我们可以把本章下面各节中将要讨论的技术，像应用于个股股票期权一样应用于指数期权。特别地，我们可以像为个股股票期权定价一样，使用布莱克-斯科尔斯模型为指数期权定价。另外，如同使用个股期权一样，我们可以使用指数期权构建许多同类的期权相关战略。因为指数期权更直接地与更广泛的投资组合管理活动相联系，所以在许多情况下其应用就显得更适宜，更有效益。

13.4 期权定价

到现在为止，在我们的研究中，我们一直假设股票的现行价格与股票的执行价格相同，而且假设对期权的任何定价行为都只与到期日有关。现在我们在更为一般的背景下研究期权的定价问题，这将使我们不仅能够在到期日，而且可在到期日之前任何时刻，确定期权的价值。讨论中，我们将使用择购权，并站在期权买方的立场上展开讨论。学术文章和实际应用中通常采用这种假设做法。这样一来，很多场合下，“期权”一词在使用时往往首先意味着“择购权”，而研究也就是从择购权买方的角度进行的。我们将研究当标的股票价格波动时期权的价值如何变动，到期日前股票价格低于和高于执行价格两种情况都要研究。在更为一般的背景中分析这些变化也就意味着我们需要一个和我们已经讨论过的期权定价图表不同的，但又相似的定价图表。

图13-4是一个很适合于为在到期日和到期日之前的期权定价的图线。横轴与前面的图很相似，只不过股票价格被分成了三部分：(1)虚利（out of the money）部分，也就是股票价格低于执行价格的部分；(2)平价（at the money）部分，即股票价格与执行价格相同的部分；(3)实利（in the money）部分，也就是股票价格高于执行价格的部分。纵轴表示的是期权的价值，而不是与战略相联系的利润或损失，这一点与前面的图线是相同的。

注意，由执行价格以下的横轴和把执行价格以上的直角平分的直线构成的折线，和我们前面描述买入择购权战略在到期日的利润和损失的图线中使用的折线是相同的。也可把这条直线

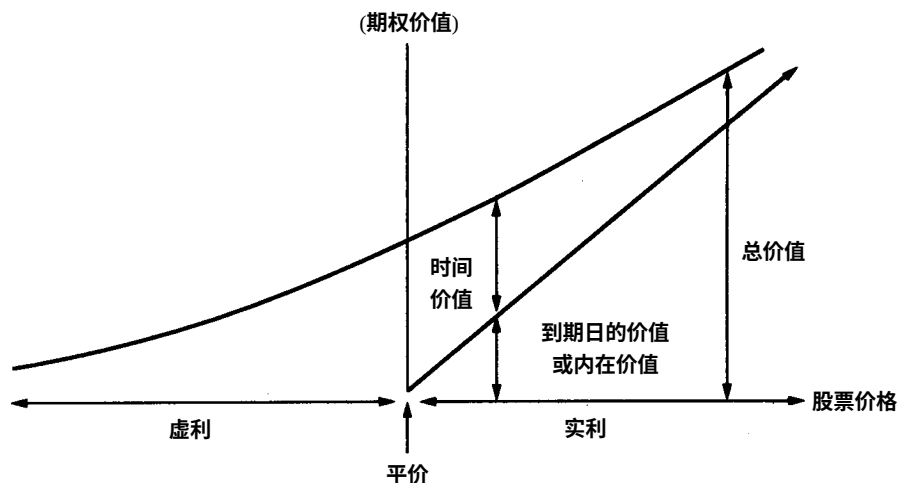


图13-4 从买方的角度来看，择购权的价值

看做是一个下限——择购权的最小经济价值。当股票价格超过执行价格时，期权就具有了图中所示的，也是按通常的方法计算出来的价值，这也就是执行价格和股票价格之间的 45° 直线下面的区域。如果股票价格跌到执行价格以下，择购权在到期日的价值就是零。

然而，在到期日之前，期权应具有超出基本的内在价值（intrinsic value）的价值，也就是我们所说的期权的时间价值（time value）。时间价值随着期权的执行价格变动的方式如图 13-4 中的曲线所示。需要注意的是当股票的价格和执行价格相同时，期权的时间价值是最大的。不论股票价格在哪个方向上偏离股票价格，这种超额的或时间价值都将下降。

表13-4列出了期权的内在价值，时间价值，以及二者的和——期权的总价值，该表也说明了期权的时间价值的上述特点。表中的数据是一种期限为 6 个月的假想股票期权的情况，期权的执行价格和股票的现行价格均为 60 美元。有关期权价值的计算包括了股票价格高于、低于和等于执行价格的情况，计算使用的是本章下面将要研究的布莱克-斯科尔斯期权定价模型。

应注意的是，在表 13-4 中期权的价值随着股票价格的上升而增加，当股票价格在最高的 80 美元时期权的价值达到最大值 23.80 美元。当股票价格等于或低于执行价格 60 美元时，期权没有内在价值；但还是有一些价值——时间价值，它反映的是在期权到期日之前股票价格存在着上涨到执行价格以上的可能性。比如，当股票价格为 50 美元时，期权具有 1.97 美元的时间价值，也就是期权的总价值。实际上，这时择购权是没有内在价值的。当股票价格超出执行价格 60 美元时，期权既有内在价值又有时间价值。随着股票价格的增加，内在价值逐步成为总价值的主要部分。比如，当股票价格高达 80 美元时，内在价值为 20 美元（股票现行价格 80 美元减去 60 美元的执行价格），而时间价值为 3.80 美元。

表13-4 择购权的价值

(单位：美元)

股票价格	内在价值	时间价值	总价值
40	0	0.22	0.22
50	0	1.97	1.97
60	0	6.86	6.86
70	10	4.58	14.58
80	20	3.80	23.80

表13-4也说明——正如我们前面曾提到过的——当股票价格与期权的执行价格相同时，期权的时间价值最大，不论股票价格低于还是高于执行价格，期权的时间价值都将下降。比如，股票价格为80美元时期权的时间价值为3.80美元，仅比股票价格为执行价格60美元时期权时间价值的1/2多一点；而当股票价格为50美元时期权的时间价值为1.97美元，还不足股票价格为执行价格时期权时间价值的1/3。当股票价位较低时期权的时间价值较小，这是因为此时择购权获利机会少，而遭受权利金完全损失的可能性却较大。当股票价位较高时期权在方差、 β 和作为资本工具等方面和股票越来越相象，因而在期权的内在价值之上再支付更多的权利金的理由就越来越少了^[1]。而且当股票价位已经较高时，股票价格进一步上涨的可能性也就降低了。

13.5 影响期权价值的因素

影响期权价值——就是图中的时间价值曲线——的因素主要有三个：（1）标的股票回报率的期望方差；（2）距期权合同到期日所剩余的时间；（3）利率水平。此外，股票的市场价格与期权的执行价格之间的关系也很重要，因为它决定了期权是实利从而具有经济价值，还是虚利而只有时间价值。最后，标的股票的红利情况也会影响期权的价值，但一般这一因素的重要性稍差一些，所以我们将着重讨论影响期权定价的三个主要因素^[2]。

我们首先分析标的股票回报率的方差如何影响期权的价值，请参考图13-5中的两条图线。这两条图线比较了执行价格相同且标的股票价格相同的两个期权在到期日的支付情况，两者惟一的区别是股票B在其期权到期日的价格比股票A在其到期日的价格更难预测。图线中所给出的概率分布表明，股票B的不确定性比股票A更大，因为股票B比股票A的分布曲线更宽，或者说股票B的方差比股票A更大^[3]。

需要注意的是，在两种情况下股票价格跌破执行价格的概率都是50%，这时期权就没有任何价值了。但当股票价格涨到执行价格以上时，股票B的价值比股票A大的概率就比较大了。相应地，股票B的期权就更有可能比股票A的期权

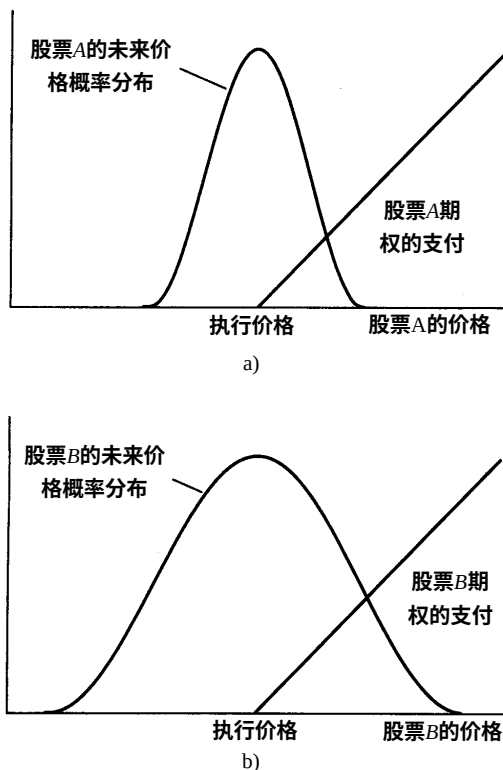


图13-5 股票价格分布与期权支付

a) 股票A的期权支付 b) 股票B的期权支付

- [1] 需要注意的是股票本身可被看做是股票价值的期权，其执行价格为零，而到期日为无限远。当然，这种期权不会有任何权利金——这可归因于该期权的“实利太高”。
- [2] 上市期权在其持有期间并不能收到股票的红利，至少在这个意义上股票比期权更具吸引力。为了利用这一情况，投资者可能希望在红利发放日之前执行或出售期权。
- [3] 实际上，对数正态分布更常用于描述股票价格的变动。为了说明清晰起见，我们简单地使用了正态分布，而使用对数函数的一个原因是它把标的股票的实际回报转换成更趋近于正态分布的钟型曲线的形式。

获得更高的最终支付。因为两种股票期权零支付的概率相同，所以股票 B 的期权就比股票 A 的期权具有更高的价值。

图13-6a展示了标的股票的变异性如何影响期权价值的情况。注意，变异性较大的股票的期权价值，比变异性小的股票的期权价值要大一些。上面的曲线可以看作是股票 B 的期权的价值，下面的曲线可以看作是股票 A 的期权的价值。注意，如果股票的方差为零，那么，期权的价值就会和在到期日一样，具有最低的经济价值——此时，期权的时间价值为零。

图13-6说明的原理是，股票价格变化的期望方差越大，则以其为标的的期权的价值就越大。例如，我们可以比较 Mesa Petroleum公司和Bankamerica公司的情况，前者是一家石油和天然气开发公司，风险较大；后者的经营则相对稳定。两个公司的股票现行价格相同，但虽然同样是 6 个月期限的期权，并且期权的执行价格也相同，而期权的价格却不一样：Mesa Petroleum公司股票期权价格为 3.75 美元，Bankamerica公司股票期权价格为 2 美元。期权价格出现差异是因为投资者可能期望 Mesa Petroleum公司股票在任意时刻的价格波动都要比 Bankamerica 股票大（方差大）。长时间观察期权价值的情况得出了这样的结论：高风险股票的期权一直倾向于比低风险股票期权具有更大的价值。从标的股票回报率的方差是期权价值的重要决定因素这一事实，也可得出期权价值具有上述差异的结论^[1]。

决定期权价值的第二个重要因素是距离期权到期日所剩余的时间。择购权的期限越长，标的股票的价格上涨到执行价格上面区域的机会就越多，这看起来很合理。经过分析我们可以得知，时间越长回报分布（或者说价格变动）的方差就越大。实际上，标准差的大小与区间的平方根成正比，所以，3 个月内回报率标准差为 5% 的股票，可以预期其一整年四个季度的标准差为 10%（5% 的标准差乘以 4 的平方根）。事实上，时间期限的延长赋予期权更多的价值造成了方差的增加。反过来说，随着期权到期日的临近，期权的价值也将自动地不断下降。图 13-6b 展示了随着时间的推移，方差逐渐变小，曲线不断下移的情形，正如我们前面所讲的，在期权到期日期权的价值为最低值。

决定期权价值的第三个重要因素是利率水平。利率水平越高就越会促使期权的价值增加，而利率水平越低就越会促使期权的价值降低。我们可以从两个角度来说明这一事实。首先，投资者可以通过借贷（建立一个保证金账户）或买入择购权两种做法在股票投资方面获得财务杠杆，从这个意义上说，可以把两种技术看作是相互竞争的投资战略。当利率上升时，保证金账户的成本增加，使得这种做法相对于择购权战略吸引力下降。投资者可能被更多地吸引到使用择购权方面去，而这将使择购权的价格上升。其次，我们注意到买入固定收入证券（国库券）和择购权的战略等同于创造一种人造的可转换证券。这种准权益证券可以被看作是股票的替代或竞争工具。当利率较高时，“可转换”组合中国库券部分的回报将增加，这将使这种战略的吸引力增加，从而扩大了择购权的需求，而择购权价格上升的压力就会越来越大。图 13-6c 展示了利率水平对期权价值曲线的影响：利率水平高则曲线位置高；利率水平低则曲线位置低。

13.6 期权定价模型

期权定价有两种相互补充的方法：二项式模型 (binomial model) 和布莱克-斯科尔斯期权定价模型 (Black-Scholes option valuation model)。二项式模型推导比较简单，更适合于说明期权定价的基本概念。在为那些更复杂的诸如债券和抵押贷款支持的金融工具的期权定价时，二项式模型也是很有用的，但为了得出定价结果，则需要较高档次的计算机和编程能力。对于那些在这些证券方面投资较多的机构来说，为了正确定价的目的而致力开发出复杂的模型是值得的，这一点已经得到证实，我们也将第 14 章介绍这类模型中比较典型的几个。尽管布莱克-斯科尔斯模型推导比较复杂，但它却给出了一个可以相对容易地计算出期权价值的更简单的公式。因此，该模型已被广泛应用于上市期权的定价。

在介绍了期权定价的基本知识后，我们就可以使用证券和套利模拟 (replication) 的概念了。为了达到模拟的目的，我们可以把择购权看作是标的股票杠杆头寸的等价物。但是，为了利用这种关系，我们必须保证在择购权持有量与股票持有量之间保持一个合适的比率。如果这一比率——就是所说的套头率——正确的话，择购权头寸的价格变动将会冲抵股票头寸的价格变动。进一步说，套利的使用将保证择购权被合理定价，这样一来，对于无风险套期保值来说获得无风险利润的机会是没有的。

由于二项式模型更容易说明，我们将首先介绍这一模型以及它在期权定价中的应用。二项式模型建立在一个基本假设基础上，那就是：在给定的时间间隔内证券的价格运动有两个可能的方向，上涨或者下跌。虽然这一假设非常简单，但由于我们可以把一个给定的时间段细分为更小的时间单位，也可以把分析推广到很多的时间间隔，因而二项式模型可用于处理更为复杂的过程。例如，我们可以把为期一年的价格变动区间分解为 365 个为期一天的价格变动区间。进一步说，随着要考虑的价格变动数目的增加，二项式模型的分布就越来越趋向于大家所熟悉的易于分析处理的正态分布——这一点是众所周知的。布莱克-斯科尔斯模型在模型的推导过程中也假设价格变动是对数正态分布的。在以后的章节中，我们将说明二项式模型和布莱克-斯科尔斯模型之间的联系。

13.7 二项式期权定价模型

为了使用二项式期权定价模型确定单期期权的价值，我们需要按如下步骤进行操作：首先，我们要确定由股票与期权相匹配的投资组合，这里股票的价格波动与期权相同，但运动方向相反。其次，我们要确定为得到合适的套头率所需的期权数量——用以保证不论出现什么样的情

况，投资组合的回报都保持不变（无风险）。最后，我们将在无风险套期保值和模拟投资组合成分的基础上得出期权的价格。

作为使用二项式模型定价期权的一个具体的例子，我们考虑一种现行价格为每股 60 美元的虚拟股票（S）。我们进一步假设，1 年以后股票的价格要么下跌到 30 美元，要么上涨到 120 美元。这种两阶段价格变化，是二项式模型的基本形式。我们还假设有以股票为标的的择购权（C），其执行价格（E）为 60 美元，到期期限为 1 年。再有，为了便于说明，我们假设为购买股票而借贷（B）的无风险利率（r）为 25%，这样，在期末为购买股票借贷的偿债总额将是 $(1+0.25)B$ 。在年末，期权持有者的支付（payoff）要么为零（股票价格跌到 30 美元以下），要么是 $(S-E)$ = 60 美元（股票价格达到 120 美元）。

在图 13-7 中，A 格展示了这只虚拟股票及其联系的期权的二项式定价模式。注意，图中画出的是一个简单的事件树，其根（节点）是股票的现行价格，其分枝是股票以后的价格和期权的价值。如果股票价格上涨，期权的最后价值为 60 美元；如果股票价格下跌到 30 美元，期权的最后价值将为零。可见，股票价格和期权价格的相关性很好，图 13-7 的 B 格中连接两个价格点的直线说明了这一相关性。最后需要注意的是，在我们的分析中有两个需要确定的未知量：(1) 期权的开始价值 X；(2) 需借贷的总额 Y。

因为股票价格和期权价格完全正相关，我们可以通过买入其中一个并卖出另一个建立套期保值。这样，我们就可通过买入股票并出售一定量的期权或者卖空股票并买入一定量的期权进行套期保值。如果我们决定通过出售期权并买入股票实现套期保值，我们

就需要确定与每股买入的股票相对应地，需要出售多少份期权。为了计算出具体数额，我们需要比较一下股票价格的上下波动范围和期权价格的上下波动范围。令 S^+ 表示股票的高价， S^- 表示股票的低价，而 C^+ 表示股票为高价时择购权的价值， C^- 表示股票为低价时择购权的价值，我们可得到合适的套头率（h）如下式所示：

$$h = \frac{S^+ - S^-}{C^+ - C^-}$$

将以上虚拟股票和择购权的数据代入，我们就可得到套头率：

$$h = \frac{120 - 30}{60 - 0} = \frac{90}{60} = 1.5 \text{ 份择购权/每股股票}$$

到年末，无论股票价格是上涨还是下跌，由卖空的 1.5 份择购权和持有的 1 股股票构成的投资组合都具有相等的支付。如果股票价格下跌到 30 美元，由于股票价格低于执行价格 60 美元，择购权就没有任何价值了。这一投资头寸的最终价值为 30 美元，也就是股票的价值。相应地，如果股票价格上涨到 120 美元，1 份期权的价值为 60 美元（120 美元 - 60 美元的执行价格），而 1.5 份期权的总价值为 90 美元（1.5 × 60 美元）。与这一价值相冲抵的是股票的现行价格 120 美元。那么，投资者持有的投资组合的净价值也是 30 美元（股票价值 120 美元 - 期权空头损失 90

A 格——一般模式——单期估值

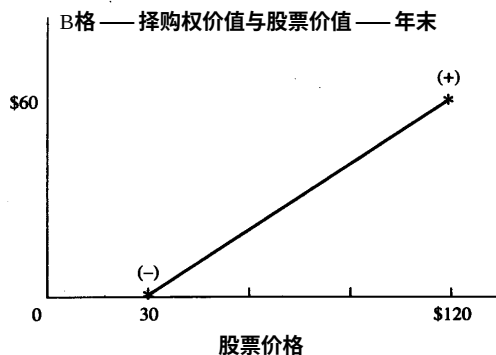
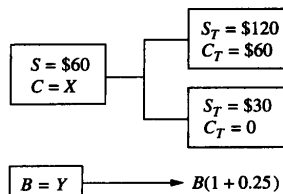


图13-7 择购权定价

美元)。

这样,无论股票价格上涨还是下跌,投资组合的价值均为 30 美元。由于二项式模型假设只有这些状态可能发生,那么此项投资就是无风险投资,无论哪种情况发生,它都具有相同的期末价值。由于套期保值战略的投资是无风险的,我们可通过以无风险利率借入投资所需的数额为购买股票进行融资。将投资价值 30 美元按 25% 的贴现率折现,可得到投资价值的现值 $30/1.25=24$ 。为使现金流相等,期权价值应等于初始股票价值减去为购买股票融资而借入的金额: $1.5C=S-B$ 。将股票价值 60 美元和借入金额 24 美元代入, 1.5 份择购权应具有的价值为: $S-B=(60-24)=36$ 美元,或者,每份择购权的出售价格应为 24 ($C=36/1.5$)。

表 13-5 利用我们例子中的数据,简要地给出了模拟投资组合在 1 年期的期初和期末的现金流。表中期初出售择购权产生正的现金流。因为择购权等价于股票的杠杆头寸,我们可以通过买入股票并借入所需资金来对冲择购权的出售。表中借入的金额为 24 美元,也就是投资额按无风险利率折现的现值: $[30/(1+0.25)=24$ 美元]。因为期初现金流净值为零,所以,套期保值投资组合的回报也应为零。表中两种股票价格下该投资战略的净现金流均为零。

表 13-5

	零期现金流	1 期现金流	
		$S_T=30$	$S_T=120$
卖 1.5, 价格 24 (美元)	+36	0	-90
买一股股票	-60	+30	+120
借 24 (美元)	+24	-30	-30
	0	0	0

表 13-5 中的现金流净值为零是因为择购权定价 24 美元是合理的。如果期权定价不合理,就存在可获得无风险利润的可能性。例如,如果在我们的例子中,期权的卖出价格为 30 美元而不是其公允价值 24 美元,投资者就可和前面一样简单地卖出择购权,借入资金,购买股票。这些交易的现金流计算和表 13-5 相同,惟一不同的是投资者通过在期初同样也是卖出 1.5 份期权但却获得了 9 美元^[1] 额外现金流,而且该投资在期末也没有风险。相反,如果期权定价偏低,卖出价格少于 24 美元,投资者就可采取相反的做法:卖空股票,借入资金,买入择购权,而这一系列交易同样可以获取无风险利润。模拟证券和为投资者建立无风险套利机制的可行性是使期权定价趋向公允价值,并使期权价值维持在公允价值的强有力的力量。

在前面的分析中,我们得知择售权可以看作是股票杠杆头寸的等价物,我们也说明了这一头寸如何被模拟的。我们还说明了我们如何利用这两种等价证券套期保值,从而产生一个无风险现金流支付。利用套期保值无风险现金流,我们得知为了维持一个平衡价格,期权的出售价格应遵从下面的关系式:

$$C(h) = S - B \quad (13-1)$$

该公式说明卖出合适数量的择购权 (C) 等价于杠杆购买股票 ($S-B$), 而需卖出的择购权的合适数量则由套头率 (h) 给出。需要借入的金额 B , 正像我们已经看到的, 等于无风险投资的现值。尽管这个单期择购权定价表达式很简单, 但我们将在以后的章节中看到它与布莱克-斯科尔斯择购权定价模型具有相同的形式。

为了对单期期权定价, 我们需要股票现行价格、执行价格、股票价格的变异性和利率水平等基本数据。股票价格的变异性和执行价格决定了套头率 (h) 的值。择购权的价值随着股票

[1] 原著误为 12 美元。——译者注

价格变异性的增加而增加，也随着股票价格变异性的降低而下降。那么，对期权来说，股票价格变异性大要比股票价格变异性小有更多的机会具有非零价值。相应地，当执行价格较低时这种高变异性的有利影响比较强，而当执行价格较高时这种有利影响则将下降。最后，利率的大小与择购权价值有直接的关系。当利率较高时，为投资借入的资金额较少，而期权的价值则随着股票价格与借入资金额差值的增大而增加。相反地，较低的利率将意味着需增加借贷额、减少股票价格与借入资金额差值，从而降低期权的价值。

多期期权的定价

利用在前一节中介绍的单期期权定价原则，我们可以很容易地处理多期的定价问题。这种推广非常简单，就是要在所研究的时间内反复使用前面使用过的步骤。当时间区段增加时，这一做法的复杂仅局限于数据量的膨胀和计算量的大量增加。正如前面提到的那样，将这种技术应用于期权定价的实际问题对计算机档次和编程能力的要求很高。

图13-8展示了对二期期权定价问题的分析，这里假设我们在为到期期限为 2 年的期权定价，而且将其期限分为两个 1 年的时间段。注意这张图只是简单地在前面的图 13-7 的树形图的基础上，为第二个（新增的）时间段增加了一级扩展而已。同样假设从一个节点出发的价格只能有两个方向，和前面一样，股票价格要么上涨 100%，要么下跌 50%。比如，在第一时间段末的高价格 120 美元出发，股票价格要么上涨 100% 达到 240 美元，要么下跌 50% 降到 60 美元。图中最后一列居中的 60 美元这一数值，也可通过第一时间段末的低价格 30 美元上涨 100% 得出。这样，股票有了三个可能的期末价值，因而期权也有了三个可能的期末价值。

在为这些期权定价时，我们要在画出的树形图中从到期日前一期开始，按照从右向左的原则进行计算。因为在到期日前一期与各种可能的股票价格相联系的期权价值均已确定下来，所以，从到期日前一期开始计算理由是充分的。期权的价值简单的说，就是 $(S_T - E)$ 和零中间的最大值。就图中的三个最终股票价格来说，与高股票价格 240 美元相联系的期权价格为 180 美元。对另外的两个最终股票价格，因为其数值都不超过 60 美元，所以，期权的价值将为零。

需要注意，如果在期权定价的前面一期，这里是 1 年以后的那一期，某一种情况无论如何总是导出无价值期权的话，那么这一情况所对应的期权就已经没有了价值。在图中我们看到如果第 1 年股票价格下降，那么，在第 1 期。毙

! M 贾凶冒股票 ... p 刑-囤畚 伤:时 {

要么是在一期的基础上不断增加多个期直到期权的时间期限，无论怎样都要在多次重复使用单期期权定价的方法。除了计算量大大增加以外，将定价问题扩展到多次还为确定模型的输入数据带来了相当大的困难——特别是在设置证券价格的上下波动数额方面。为了避免为每个时间段分别估计价格波动的大小，二项式模型的使用者通常设法配置了这些波动额的值，以保证从这些波动额推导出来的回报率的分布是合理的。标准的做法是模型的使用者首先确定证券价格的标准差和期权到期日之前可能发生价格上涨或下跌的期数。然后我们就可计算出能够产生具有上面确定的标准差的回报过程的价格上涨或下跌的幅度。使用的公式是：

$$u = e^{+\sigma \sqrt{t/n}}$$

$$d = e^{-\sigma \sqrt{t/n}}$$

式中 n —— 到期日前的期数；

σ —— 股票回报率的年连续时间标准差（回报率对数的标准差）；

t —— 用年表示的到期期限；

e^x —— 指数函数。

我们将把这种方法应用于为二项式模型的多期情形建立基本数据，同时这也是第14章关于嵌入债券的期权定价方法一般研究的一部分。

最后，我们再次指出，如果用来定价期权的期数增加到了一个很大的数目，那么，由二项式模型计算出的定价结果就将与由布莱克-斯科尔斯模型得出的结果非常接近。图13-9画出了一组在到期日之前特定时间股票价格与期权价值的关系，图中期权价值是反复使用二项式模型得到的。注意在到期日曲线的形状和我们前面用过的期权定价曲线是相同的。图中随着距离到期日的时间从 $T-1$ 延伸到 $T-4$ ，期权的价值逐渐趋向于一条曲线。如果时间期限进一步延长，或者换句话说，期数增加到一个非常大的数目，这条曲线就会变得很光滑，和我们使用布莱克-斯科尔斯模型得到的曲线（参见前面的图13-4）一样。使用这条曲线来确定套头率和期权定价的其他方面，既符合二项式模型也符合布莱克-斯科尔斯模型。

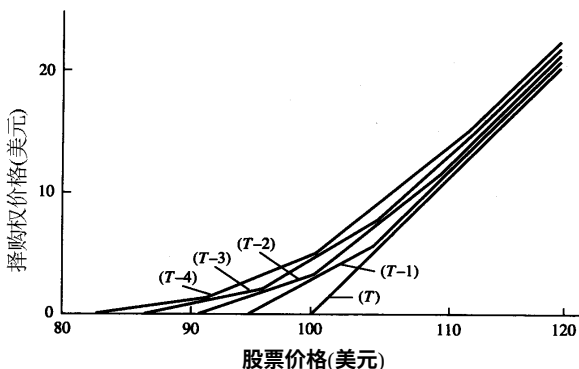


图13-9 在到期日之前不同时间期权的价格

资料来源：William Sharpe and Gordon Alexander: *Investments*, 4th ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1990.

13.8 布莱克-斯科尔斯期权定价模型

和二项式模型一样，套期交易和套头率也是布莱克-斯科尔斯期权定价模型的重要概念。这一模型的基础是，如果给出一些假设条件，就有可能建立一个完全套期保值的头寸——或是由标的股票的多头和相应期权的空头组成，或是由标的股票的空头和相应期权的多头组成。所谓“完全套期保值”，在布莱克-斯科尔斯模型中的意义是在某一股票价格变动期间，由股票价格可能的上涨带来的利润将被相应的期权对应的损失所完全冲抵，反之亦然^[1]。

[1] 布莱克-斯科尔斯模型关于投资者可以随时连续地调整投资头寸的假设，意味着股票价格和期权价值的关系是线形有效的，因此，收益和损失刚好相抵。

布莱克—斯科尔斯公式是由期权可以完全消除股票投资组合的市场风险的原理导出的。布莱克和斯科尔斯假设：在没有佣金费用的条件下，为了达到利用期权的收益（或损失）冲抵股票的损失（或收益）的目的，就必须经常地对套期保值头寸的期权与股票的比率进行调整。由于这一头寸理论上是没有风险的，我们可以期望套期保值可以获得无风险利率的收益，这一点与推导资本资产定价模型（CAPM）时的假设有些类似。如果无风险套期保值应获得无风险利率的收益，我们就可推知：套期保值的回报率等于短期的无风险利率时期权的权利金就是期权的公允价值。如果期权的价格高于或低于其公允价值，无风险的套期保值头寸就将获得不同于无风险利率的回报。因为这与均衡概念不相符，我们可以期望期权的价格将会经过调整而逐渐趋向公允价值。

利用这一概念，布莱克—斯科尔斯推导出了一个确定期权价格的明确公式，即：

$$C = S \times N(d_1) - E \times e^{-rt} \times N(d_2) \quad (13-2)$$

式中 C —— 期权的市场价值；

S —— 标的股票的现行市场价格；

$N(d_1)$ —— 下面定义的 d_1 的累积密度函数；

E —— 择购权的执行价格；

r —— “无风险”利率；

t —— 距离到期日所剩的时间，以年为单位（如：180天=0.5）；

$N(d_2)$ —— 下面定义的 d_2 的累积密度函数；

$$d_1 = \frac{\ln(P/E) + (r + 0.5\sigma^2)t}{\sigma\sqrt{t}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(P/E) + (r - 0.5\sigma^2)t}{\sigma\sqrt{t}}$$

$\ln(P/E)$ —— P/E 的自然对数；

σ —— 标的股票年回报率的标准差。

正如我们前面提到的，如果把时间段缩小到接近于零并连续调整套头率，那么，我们前面讨论的简单的二项式模型就和布莱克—斯科尔斯模型相比拟了。现在我们把最初的单期套期保值公式(13-1)表示成为套头率 h 与股票相关而不是与择购权相关的形式，我们可以更清楚地看到两种期权定价方法之间的关系了：

$$C = S \times h - B$$

把这个等式与布莱克—斯科尔斯期权定价公式进行比较，我们可以看出两个等式的形式是相同的。第一项 $S \times N(d_1)$ 是投资于股票的资金总额，套头率 $N(d_1)$ 是必须购买的股票股数比例。第二项， $-E \times e^{-rt} \times N(d_2)$ ，是投资于无风险资产的资金总额，负号表示借入。这样我们就可把布莱克—斯科尔斯公式当作套期保值的即时价值 (Instantaneous value) 等式，应用于单期的二项式模型。

尽管布莱克—斯科尔斯公式看起来很复杂，但其应用却很简单。公式的主要输入参数是：(1) 现行股票价格 S ；(2) 期权的执行价格 E ；(3) 距离到期日的时间 t ；(4) 市场利率 r ；(5) 股票价格年变动的标准差 σ 。前面的三项可以从现行市场报价得到或者是已知的数据。市场利率则必须估计确定，但其数值也比较容易得出。可以使用的数据来源包括：美国国库券利率和华尔街日报 (The Wall Street Journal) 上刊登的主要商业票据的利率——到期日为30天、60天、90天直到240天，需要注意的是应使用到期期限与期权到期期限相同的商业票据的利率。对另一个需要估计的数据——股票价格变动的标准差——的估计则比较困难，而估计数值的偏

差却将对期权价值的结果产生重大影响。

用于估计股票价格波动的技术有好几种。其中一种做法是把从历史数据得出的股票价格变动的标准差，当做未来股票价格变动标准差的估计值使用。这时，用于测算数据的时间区间的选取就变得很重要了：区间太长就可能把一些不相关数据收集进来；区间太短则可能遗漏一些有价值的信息而导致估计结果失去代表性。一些人认为使用历史数据最好是时间区间为最近 6 个月或 1 年的交易数据。

估计股票价格变异性的另一种方法是使用期权定价公式。这里使用公式不是为了确定期权的公允价格，而是通过查阅期权的现行价格反过来得出股票价格的标准差。将计算得到的一系列过去时期的偏差加以平均，可以得到一个股票变异性的更为准确的估计值，这种做法要比简单地对过去的数值进行平均更好。这时，考虑到未来股票价格变异性可能出现的变化而对这些计算出的数据加以调整就很必要了。在这里我们需要分析以下那些决定证券风险的基本因素：（1）利率风险；（2）购买力风险；（3）经营风险；（4）财务风险。如果股票风险的这些构成成分发生了变化，由历史数据得出的股票价格变异性估计值就应进行调整以反映这一变化。例如，如果公司财务管理的负债比例增加，那么其财务风险就会比过去有所增大，而其期望的未来变异性也将增强。

13.8.1 择购权定价

为了举例说明如何使用布莱克-斯科尔斯期权定价（价值或价格）公式^[1]，我们将使用的虚拟期权数据包括： $S=60$ ， $E=60$ ， $r=0.12$ （期限为 180 天的主要商业票据利率）， $t=6$ 个月或 0.5 年， $\sigma=0.3$ 。给定这些数据后，我们从计算 d_1 和 d_2 开始计算期权的价值。

$$d_1 = \frac{\ln(60/60) + [0.12 + 1/2(0.09)](0.5)}{0.3\sqrt{0.5}} = 0.389$$

$$d_2 = \frac{\ln(60/60) + [0.12 + 1/2(0.09)](0.5)}{0.3\sqrt{0.5}} = 0.177$$

使用标准的正态分布函数表，我们可得到：

$$N(d_1) = N(0.389) = 0.651$$

$$N(d_2) = N(0.177) = 0.563$$

计算出期权的价值为：

$$C = 60(0.651) - 60[e^{-0.12(0.5)}](0.563) = 6.86$$

我们可以通过将这一结果与择购权的市场价格进行比较，从而确定择购权的价值是被低估了还是被高估了。比如，择购权的真实市场价格为 5 美元，那么该择购权就被低估了，投资者可通过买入这种择购权而利用这一价值低估获利。此外，投资者还可按适当的比例买入择购权并卖空股票构建一个无风险套期保值头寸，这样可防止股票价格的不利波动造成投资者的损失。根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型，要使用的合适的套头率数值由 $N(d_1)$ 确定，此例中其值为 0.651。这也就是说，每买入一份择购权则需卖空 0.651 股股票，或者每卖出一股股票则需买入 1.54 份择购权。

[1] 马克·鲁宾斯坦 (Mark Rubinstein), “How to Use the Option Pricing Formula,” Salomon Brothers Center, New York University, Working Paper 115, 1977 年 5 月。在这篇文章中鲁宾斯坦阐述了使用诸如 HP-65 之类的计算器编制应用公式程序的步骤。他还给出了用 APL 语言编写的适合在小型计算机上使用的计算机程序。有些计算器，比如 TI-59，预装了计算期权的程序，这些程序毫无疑问将较大程度地提高计算期权价值的速度。

虽然理论上布莱克-斯科尔斯模型很精致，但在下结论之前，我们必须注意到该模型在实际应用方面仍然存在一些问题。首先，我们应分析一下通过持续调整套头率而建立无风险套期保值头寸的基本假设的现实性如何。实际上，交易费用的存在阻碍了通过买卖证券持续调整套头率这一做法的实施，这些费用最终将把投资收益完全耗费掉。另外，尽管一般来说在短时期内价格的变动也较小，但在某些特殊情况下，价格的变动也可能是相当大的。最后，所谓无风险利率的假设是不现实的。

表13-6 布莱克-斯科尔斯期权价值是利率和标准差的函数

利率	标准差		
	0.20	0.30	0.40
0.10	4.97	6.54	8.15
0.12	5.32	6.86	8.44
0.14	5.69	7.19	8.45

在进行期权价值的实际估算时，我们必须强调正确的模型输入数据是非常重要的，因为这些输入数据的估计值——主要是利率和标准差——将对计算出的期权价值产生重大影响。表13-6通过把不同的利率和标准差数据代入布莱克-斯科尔斯公式得到的期权价值说明了这一点。

例如，使用10%的利率而不是我们前面例子中的12%，得到的期权价值为6.54美元，或者说比前面的结果低5%。如果使用0.40的估计标准差——比原来例子的标准差0.30高33%，得到的期权价值为8.44美元，也就是说比前面的结果高23%。期权价值对这些输入数据（特别是标准差）的敏感性，强调了在使用布莱克-斯科尔斯模型时避免输入数据的错误是一个必须重点考虑的问题。

13.8.2 择售权的定价

在前面的章节中我们重点讨论了使用布莱克-斯科尔斯模型为择购权定价的问题。布莱克-斯科尔斯模型也可用于为择售权定价，这只需要简单地把由模型得出的择购权价值与择售权的价值联系起来就可做到。择售权—择购权平价关系在理论上提供了两种期权间的密切联系，这种择购权价值和择售权价值关系已经被证实是和实践相一致的。那么，在研究择售权定价问题时，我们需要首先说明择售权和择购权的平价关系，然后再介绍如何使用布莱克-斯科尔斯模型为择售权定价。

我们从假设购买一份执行价格为(E)标的股票(S)的择购权(C)开始，说明择售权和择购权之间的关系。我们还假设可以卖出执行价格也为(E)的同一股票(S)为标的的择售权(P)，二者

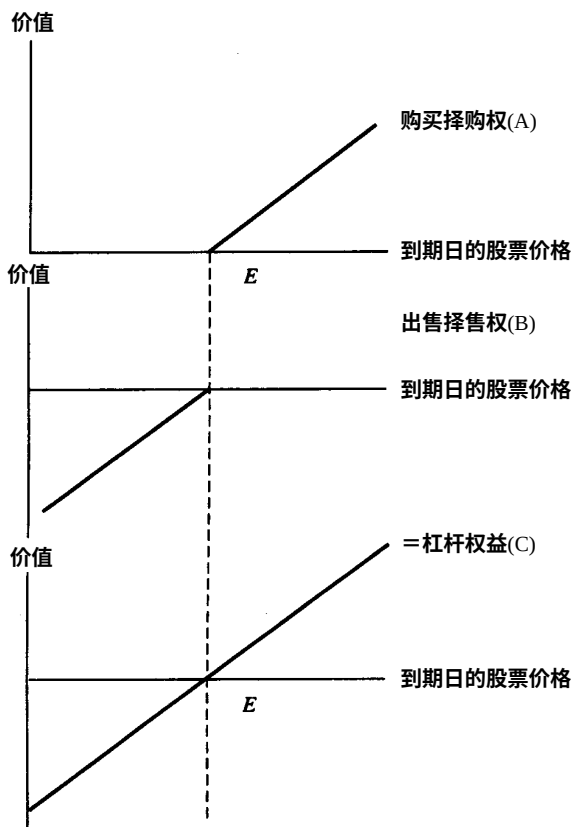


图13-10 择购权多头择售权空头头寸的期权方式

的到期日均为 T 。图 13-10 是一个三格图：A 格画出的是买入股票 (S) 的择购权 (C) 的情况；B 格画出的是卖出股票 (S) 的择售权 (P) 的情况；C 格画出的是在特定的执行价格 (E) 和到期日 (T) 下两种战略的组合的回报模式。

注意，组合期权方式 (C 格) 表明：当股票价格达到并超过执行价格时，投资者获得的利润将随着股票价格的上涨而不断增加；但当股票价格低于执行价格时，投资者遭受的损失也将随着股票价格的下跌而不断增加。这一期权战略可看做与下述引进了杠杆的权益头寸相当：即现在以现行价格投资于股票，并同时借入数额为执行价格现值 $PV(E)$ 的资金。在整个期权期限 0 至行价格 E 之间，突

— s —

P55P5

相应的择购权价值；其次，加上执行价格的现值；最后，减去标的普通股股票的现行市场价格。

这里我们仍可利用前面一节中的例子，使用布莱克—斯科尔斯期权定价模型说明如何确定以同一种股票为标的股票的择售权的价值。我们假设这里讨论的择售权和前面例子中的择购权具有相同的6个月的到期期限和相同的60美元的执行价格。回想一下，标的股票的现行市场价格为60美元，价格波动标准差为30%。假设期限为6个月的商业票据的利率为12%，在前面我们已经使用布莱克—斯科尔斯公式得出相应择购权的价值为6.86美元。由于12%的利率是连续复利利率，执行价格的现值就等于 $60 / (e^{0.12 \times 0.5}) = 56.6$ 美元。已经得到了 $C = 6.86$ 美元， $PV(E) = 56.6$ 美元和 $S = 60$ 美元，我们现在就可简单地把这些数据代入上面的定价公式，求出择售权的价值等于 3.28 美元 $= 6.86$ 美元 $+ 56.6$ 美元 $- 60$ 美元。

但我们也应注意到上面的定价公式只适用于那些标的股票无红利支付的欧式期权。因为美式期权允许期权的拥有者在到期日前任一时刻行使期权，所以美式期权的价值至少等于相应的欧式期权。因此，择售权定价公式对美国择售权来说，只是确定了其真实价值的下限。

13.8.3 套头率(hedge ratio)

因为 $N(d_1)$ 是一个概率值，其大小肯定在 $0 \sim 1$ 之间。因此，对应每份卖出的择购权需拥有的股票数应在 $0 \sim 1$ 之间，也就是说，在构建一个套期保值头寸时，股票的股数一定小于择购权的份数。因为 $N(d_1)$ 小于1，择购权价格的变动永远不会大于——实际上通常是小于——股票价格的变动。这样，为了使套期保值机制能够正常运作，择购权的数量就必须大于股票的数量。

表13-8 期权曲线数据

股票价格(1)/美元	期权价值(2)/美元	斜率或套头率(3)	对冲股票的择购权数(4)
40	0.22	0.06	16.67
50	1.97	0.32	3.12
60	6.86	0.65	1.54
70	14.58	0.87	1.15
80	23.80	0.96	1.04

表13-8中的数据帮助说明了期权价值曲线形状的特点，图13-11利用我们虚拟的股票（价格在每股40~80美元之间），画出了相应的曲线。表中第1列是股票价格，第2列是择购权的价值，这和表13-4中的数据是一样的。第3列是期权价值曲线的斜率，也就是所谓的套头率(hedge ratio)。斜率的数值随着股票价格水平的变化而变化。当股票价格在执行价格以上不断增加时，斜率的数值逐渐趋近于1（成45°角）。而当股票价格在执行价格以下不断下降时，斜率的数值则逐渐趋近于零（成水平线）。在这里，当股票价格为执行价格60美元时斜率为0.65，当股票价格为最大值80美元时斜率为0.96。

为了解释的方便，表中第4列列出了斜率的倒数，给出了为轧平股票多头需卖出的择购权数量。同时，这也是为了轧平

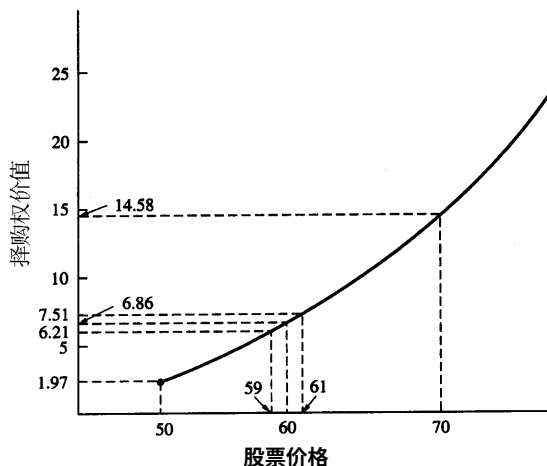


图13-11 股票价格与择购权价值

股票空头需买入的择购权数量。注意，当股票价格为 50 美元时，与一股股票多头相应的应卖出的择购权数量为 3.12。也应注意到随着股票价格的增加，这一比例逐渐降低，当股票价格为 80 美元时，与一股股票多头相应的应卖出的择购权数量仅为 1.04。

使用套头率可以保证多头的损失（收益）可被空头的收益（损失）完全冲抵，因此，投资者期初和期末所持有的头寸是相同的。图 13-11 更明确地说明了套期保值是如何消除投资风险的。图中画出的是标的股票价格从 40 美元到 80 美元区间的期权价值情况。图中给出了当股票价格为执行价格时期权的价值，也使得我们能够确定当股票价格在执行价格附近变动时期权价格是如何变化的。

注意，当股票价格变动 1 美元时，择购权价值将上升或下降 0.65 美元。回想一下，在表 13-8 中当股票价格为执行价格 60 美元时，套头率为 1.54 比 1，这表示投资者可以通过以 6.86 美元的价格卖出 1.54 份择购权，使自己免于因股票价格的不利变动而遭受损失。此例中，当股票价格下跌 1 美元达到 59 美元时，投资者可从期权的空头中得到 1 美元的收益。因为择购权价格已经随着股票价格的下跌而下降了 0.65 美元，投资者就有可能回购他原先卖出的 1.54 份择购权，并因而获得高于卖出价格的 1 美元收益。反过来说，如果股票价格上涨 1 美元达到 61 美元，投资者将从股票多头上得到 1 美元的收益，但也将为期权空头上损失 1 美元。这时，投资者回购他原先卖出的 1.54 份择购权的成本将高于原来的卖出价格 1 美元，因为择购权价格已经上升了 0.65 美元。

对于股票价格的任何足够小的变动，股票价格与期权价格变化的关系是线性有效的，但当变动较大时，这种线性关系就被扭曲了，因而这时一方的收益也就不能完全冲抵另一方的损失了。例如，在图 13-11 中，当股票价格上涨到 70 美元时，投资者在股票多头方面的收益为 10 美元，但在期权空头方面的损失为 11.89 美元。类似地，如果股票价格下跌到 50 美元，投资者在股票多头方面的损失为 10 美元，但在期权空头方面的收益为 7.53 美元。因此，套头率是应该只对短时间和较小的价格波动才有效的指数^[1]。

13.8.4 改变期权价值

在期权交易的说法上，套头率——比如由布莱克—斯科尔斯模型给出的 $N(d_1)$ ——也被称为期权的德尔塔 (Δ)。正如图 13-11 所展示的，德尔塔就是在某个股票价格水平下的期权价值曲线的斜率。例如，当股票价格为 60 美元时，曲线的斜率，也就是期权的德尔塔为 0.651。从数学上讲，德尔塔是期权权利金 (C) 关于股票价格 (S) 的一级偏导数。当股票价格变动时，套头率或者德尔塔也将变化。当择购权价格增加时，德尔塔增大；当择购权价格下降时，德尔塔减小。

股票价格变动时德尔塔的相应变化被称为伽马 (Γ)。从数学上讲，伽马是期权权利金关于股票价格的二级偏导数，用来度量德尔塔的变化率。伽马度量的是股票价格变动 1 美元所引起的德尔塔的大致变化是多少。伽马总是正值，这意味着股票价格上涨则德尔塔也增加。伽马的大小可用来确定套头率在什么时候需要修正。尽管伽马总是正值，但当择购权实利很大或虚利很大时，伽马的数值都很小，而当择购权是平价择购权时，伽马的值则很大。

德尔塔也会随着时间变化。同样，使用期权术语的话，择购权的价格随着时间逐渐趋近到期日而下降程度的度量称为希塔 (Θ)，它总是负值。尽管随着到期日的临近择购权的价格总是下降，但下降的速度是不同的。在到期日即将到来时，实利择购权的德尔塔趋近于 1，而虚利择购权的德尔塔趋近于零。

和其他的变量一样，也有专门的期权交易术语用来描述利率和标准差的微小变化引起的择

[1] 我们应注意到由于所有因素——包括时间在内——都在不停地变化着，在长时间内保持中性头寸将是非常困难的。

购权价值的变化。度量变异性的变化对择购权价格影响的是维伽 (γ)。如表 13-6 所示, 择购权价格对变异性变化非常敏感, 而维伽可用于比较不同择购权的敏感性。诺 (ρ) 则度量了利率的变化对择购权价格的影响。计算结果表明利率对择购权价格的影响相对较弱。

本节分析表明, 经过一段时间, 许多因素的变化都可能导致期权价格的变化, 因而, 保持无风险套期保值就必然是一个动态过程。理论上讲, 无风险套期保值需不断地进行调整; 而在实际应用中, 交易费用将阻碍证券的持续买卖——这些费用最终将耗费掉所有的投资回报。另外, 虽然一般说来, 在短时期内价格的变动很小, 但在某些情况下, 价格的变化也可能相当大, 期权交易者应根据这些情况对期权战略进行调整, 并应对这些特殊的价格波动保持警惕。

期权套期保值术语

德尔塔	Δ	股票价格变动时套头率的变化。从数学上讲, 是期权价格对股票价格的一级偏导数。
伽马	Γ	股票价格变动时德尔塔的变化率。从数学上讲, 是期权价格对股票价格的二级偏导数。
希塔	Θ	时间的推移对择购权价格的影响。
维伽	γ	变异性变化对择购权价格的影响。
诺	ρ	利率的变化对择购权价格的影响。

13.9 与期权相关的投资组合战略

期权为投资组合经理提供了有效的调整战略以更好地增加回报和控制风险的机会——通过其他金融工具很难获得的机会。一些被广泛使用的战略包括: (1) 价差战略; (2) 双向期权战略; (3) 卖出有保护的择购权; (4) 卖出保护性的择售权。价差战略和双向期权战略提供了为投资组合增加回报的方法, 而卖出有保护的择购权则提供了一定程度的风险保护, 且在某些市场条件下也可增加回报。保护性的择售权提供了投资组合对重大损失的保险, 是将期权应用于风险控制的最著名范例。在下面的章节中, 我们将介绍这些战略及其应用。

13.9.1 价差战略

一种改变期权价值的方法是使用价差战略。价差战略包括买入一种期权, 并卖出与买入的期权只有一个方面差别的等量的期权。两种主要的价差是: (1) 价格价差 (money spread); (2) 时间价差 (time spread)。价格价差是买入某一执行价格的某种期权, 再卖出另一不同执行价格的一种期权。两种期权的标的股票是相同的, 而且期权到期日也相同^[1]。时间价差则是买入并卖出只有到期日不同而其他方面都相同的期权。

为了说明价差战略, 表 13-9 列出了一些与期权相关的数据, 使用的是康柏电脑公司的数据。注意期权(1)和(2)除了执行价格不同外, 其他方面都是相同的。期权(1)的执行价格为 40 美元, 而期权(2)的执行价格为 45 美元。相应地, 两种期权的德尔塔也就不同了。期权(1)的执行价格较低而德尔塔较高 (0.517), 期权(2)的执行价格较高而德尔塔较低 (0.312), 因而期权(1)对股票价格波动要比期权(2)更为敏感。

通过买入执行价格较低的择购权(1)并卖出执行价格较高的择购权(2), 我们可以得到牛市价差 (bull spread)。由于两种期权的德尔塔值具有正的差额 0.205 (0.517-0.312), 我们可以期望组

[1] 进一步说, 价格价差可被适当设计而在两种市场条件下均可获利: 在牛市中使用牛市价差; 在熊市中使用熊市价差。

合期权头寸在上涨的市场行情（牛市）中价值上升，而在下跌的市场行情（熊市）中价值下降。价差的净成本为卖出一种期权的收入与买入另一种期权的支出的差额。本例中，买入期权(1)的支出为3.50美元，卖出期权(2)的收入为1.50美元，价差的净成本为2.00美元。

表13-9 期权价差数据——康柏电脑公司（1994年11月30日）

	1	2
距执行日天数	120	120
无风险利率	6.05	6.05
现行股票价格/美元	38.25	38.25
执行价格	40	45
择购权	3.5	1.5
预期花费的红利/美元	0.00	0.00
德尔塔	0.517	0.312

图13-12画出了标的股票——康柏电脑公司股票价格变动期间牛市价差头寸的利润和损失模式。当股票价格在执行价格45美元以上时，两种择购权都是实利，被卖空的股票的持有者将执行择购权并交割股票。收益为执行价格^[1]的差再减去权利金后得到的差值，即： $100 \times (45 \text{ 美元} - 40 \text{ 美元} - 2 \text{ 美元}) = 300 \text{ 美元}$ ，当股票价格在高位时这一数值是一个常数。类似地，当股票价格低于40美元时，两种期权在到期日均为虚利，价差战略将遭受固定的损失。损失的最大值也就是权利金的差额，本例中为100（3.50美元 - 1.50美元）= 200美元。

只有当股票价格在高执行价格与低执行价格之间时，或者说在40~45美元之间时，价差头寸的利润和损失才有变化。当股票价格高于低执行价格（ E_1 ）时，价差头寸拥有者将执行择购权，而当股票价格较高时将获得较多的收益。为了保证盈亏平衡，价差头寸拥有者必须获得足够的收益以抵消买入择购权（ C_1 ）和卖出择购权（ C_2 ）的权利金差额。保证盈亏平衡（break-even）的股票价格（ S_{T^*} ）可从下式得到：

$$S_{T^*} = E_1^{[2]} + C_1 - C_2$$

对于康柏期权的牛市价差来说，盈亏平衡股票在到期日的价格为40美元 + 3.50美元 - 1.50美元 = 42美元。如果投资组合经理预测股票价格在到期日的价格将超过42美元，牛市价差战略对于价差头寸持有者来说就有意义了。另一方面，如果预期到期日的股票价格将低于42美元，投资组合经理则可通过使用熊市价差战略获利，而熊市价差（bear spread）战略正好是牛市价差战略的镜面映射。熊市价差的构建只需把牛市价差的择购权交易反过来就可以了，即卖出低执行价格的择购权并买入高执行价格的择购权。这样会把两种期权的德尔塔差额变为负值，因而

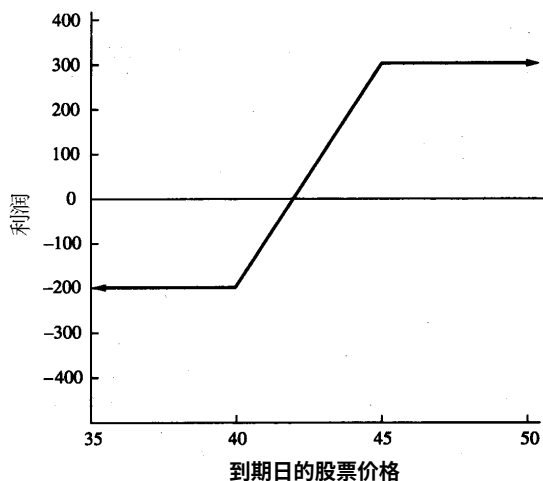


图13-12 牛市价差。康柏电脑公司

注：4月到期，执行价格：40美元和45美元。

[1] 原著误为股票价格。——译者注

[2] 原著误为 F_0 。——译者注

我们可以期望组合期权头寸的价值在熊市中上升，而在牛市中下降。

13.9.2 双向期权战略

双向期权战略是同时买入执行价格和到期日都相同的择购权和择售权的战略。由于同时持有择购权和择售权，不论股票价格是上涨还是下跌，投资者都可投资受益。因为该组合只涉及到一个执行价格，所以在到期日股票价格只有两种情况。对于股票价格 S_T 等于或大于执行价格 E 的情况，择购权就具有实利^[1]。执行择购权将获得收益为 $S_T - E$ ，但择售权在到期日却是虚利。双向期权的利润为执行择购权所得的收益减去购买择购权和择售权支付的权利金。对于第二种情况——股票价格低于执行价格，择售权在到期日具有实利，执行择售权得到的收益为 $E - S_T$ 。这时双向期权的利润为执行择售权所得的收益减去购买择购权和择售权支付的权利金。

当股票价格高于执行价格时，双向期权的利润随到期日股票价格同步等量增长；而当股票价格低于执行价格时，双向期权的利润则随到期日股票价格的下跌而等量增长。如果在到期日股票价格恰好等于执行价格，那么两种期权都成为平价期权而没有价值，此时，成本等于支付的权利金而无收益，当然，这意味着投资者要遭受损失。

双向期权战略的设计是为了利用股票价格高的变异性而投资获利。要产生利润，股票价格必须在某个方向上有大的变动。这里并不需要知道股票价格将向那个方向变动，但必须知道股票价格有大的变动才行。股票的高位盈亏平衡价格（the upside break-even）为执行价格加上购买择购权和择售权支付的权利金，股票的低位盈亏平衡价格（the downside break-even）为执行价格减去购买期权支付的权利金。

这样，盈亏平衡股票价格就是简单地用执行价格加上或减去购买择购权和择售权支付的权利金。在股票高位价格的一边，执行择购权而获得数额等于股票价格与执行价格之差的收益。对于投资者来说，如果要获得利润，股票价格必须超出执行价格足够多，这样才能使执行择购权获得的收益得以补偿购买择购权和择售权支付的权利金。而在股票低位价格的一边，执行择售权可获得数额等于执行价格与股票价格之差的收益，如果要获得利润，股票价格则必须低于执行价格足够多，这样才能使执行择售权获得的收益得以补偿购买择购权和择售权支付的权利金。

举例说明，我们考虑 Columbia Gas 公司 1995 年 2 月的择购权和择售权。两种期权的执行价格均为 25 美元，择购权的权利金为 1.00 美元，择售权的权利金为 1.81 美元，购买择购权和择售权支付的权利金总额为 2.81 美元。这样，盈亏平衡的股票价格为 25 美元加上或减去 2.81 美元，即 22.19 美元或 27.81 美元。股票现在的价格为 23.88 美元。要想获得利润，在距离到期日所剩下的 61 天中，股票价格必须有机会或者上涨 3.93 美元，或者下跌 1.69 美元。

对于双向期权战略来说，最坏的情况就是在到期日股票价格恰好等于执行价格，这时，无论择购权还是择售权都不能被执行获得收益^[2]。期权交易者将损失购买择购权和择售权的权利金，此例中损失总额为：100 (1.00+1.81) = 281 美元。图 13-13 画出了 Columbia Gas 公司 1995 年 2 月的期权在某一股票价格范围内的利润和损失情况，也说明了双向期权战略的回报模式为 V 形。

对于像 Columbia Gas 公司这样的预期价格变异性很大的股票，双向期权战略也许是最合适的。Columbia Gas 公司是一个主要的天然气管道公司，由于天然气价格的不利变化而拖欠了其供应商——天然气生产厂家的款项。如第 11 章所讲，该公司现在已经破产，正在与其债权人进行有关债

[1] 这里也包括 $S_T = E$ 的情况。尽管 $S_T = E$ 意味着择购权是平价择购权，但仍可执行该择购权，而获得收益为 $S_T - E = 0$ 。

[2] 尽管择购权、择售权或二者同时都可执行，但收益均为零。交易费用的存在意味着当 $S_T = E$ 时，择购权和择售权都不会执行。

务清算条款的谈判。法院将裁定包括从该公司异常繁琐的清算到把公司交给某个经济条件较好、盈利能力较强的公司等内容在内的各项条款。根据前面谈判和裁定的结果以及以后公司重组的情况，Columbia Gas公司的股票或者会大幅度增值，或者会大幅度贬值。

表13-10列出了Columbia Gas公司股票1995年2月的择购权和择售权的价格，同时还列出了这些期权的估计变异性。注意，这里给出的变异性要比已经发生的期限分别为30天、50天和100天的变异性历史数据高得多。表面上看，对公司重组的预期将导致市场对Columbia Gas公司股票产生高变异性的预期。如果认定了这种隐含的高变异性，根据布莱克—斯科尔斯期权模型，期权的定价似乎是合理的。

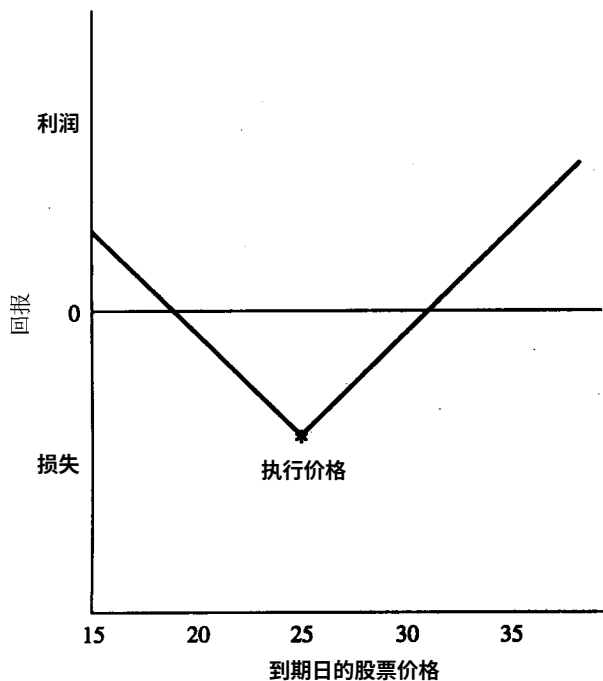


图13-13 双向期权——回报率模式

表13-10 择购权和择售权——Columbia Gas

1995年2月期权	股票价格	执行价格 ^①	权利金	隐含变异性 (%)	历史变异性		
					30天	50天	100天
择购权	23 7/8	25	1	35.70	29.12%	31.63%	25.62%
择售权	23 7/8	25	1 13/16	32.25			

① 原著误为股票价格。——译注

为了保证盈亏平衡，双向期权的购买者需要看到股票价格从现行的 23.88美元开始，要么上涨16.5%，要么下跌7.1%。那些认为在到期期限内股票价格的变异性将等于或高于根据现行价格确定的上述波动幅度的经理人员，就可能考虑购买双向期权（同时买入择购权和择售权）。另一方面，那些认为在到期期限内股票价格的变异性将低于上述波动幅度的经理人员，就可能考虑出售双向期权（卖出具有相同执行价格的择购权和择售权）。双向期权的卖方（空头方）必须注意出售双向期权是一种高风险战略，因为如果股票价格波动很大的话，他可能遭受的损失是没有上限的。

13.9.3 交易变异性

在使用布莱克—斯科尔斯模型确定期权价值时，一个必不可少的输入参数是标的股票的变异性(Volatility)估计值。在前面的章节中我们已经说明股票价格变异性的变化对期权价值的影响要比模型的其他输入参数更大。但是，一段时间内的变异性变化幅度和变化方式都是很难预测的，这也就成为期权定价出现偏差的主要原因。虽然变异性的误差给定价模型的使用带来了风险，但同时这种不稳定性也为那些可以预测及能够根据变异性变化进行调整的投资者提供了利用期权的不合理定价而获得收益的机会。

金融交易商们已经注意到，当变异性发生变化时，某些固定模式将会出现。首先，存在变

异性群落：高变异性往往紧接着高变异性，而低变异性通常紧跟着低变异性——直到变异性再达到一个高值为止。第二，变异性倾向于“向平均值回归”，或者说倾向于恢复到长期的正常数值。第三，向平均值回归的方式往往是突然的“穿透”，接下来再“慢慢衰减”。突发事件的消息会使变异性迅速增大，在经过一段时间以后变异性才会慢慢地恢复到正常水平。第四，回报率变动趋势和变异性之间倾向于“负相关”——也就是说，当变异性降低（增加）时，平均回报率将增高（降低）。

在看到股票价格变异性变化的这种模式后，Salomon Brothers的研究人员利用先进的统计技术已经开发出了对标的变异性 (the underlying volatility) 变化有一定预测能力的模型。接下来，研究人员又开发出了利用这种可以预测期权隐含变异性变化能力的投资战略。这种战略认定当从模型计算出来的标的变异性大于隐含变异性时就应买入双向期权。如果接下来的隐含变异性增加了，所购买的期权价值就将超出其购买价格，因而在补偿了购买成本后还可以获得收益。相反地，如果从模型计算出来的标的变异性小于隐含变异性，就应卖出双向期权。如果接下来的隐含变异性下降了，所购买的期权价值就将下降，双向期权出售者就可以较低的成本对冲已有头寸而获得收益。

表13-11描述了标准普尔500种股票择购权和择售权的双向期权交易，表中使用的是 Salomon Brothers模型预测的变异性数值。在一个时期内，发生了五笔双向期权交易——其中三笔是当模型计算出的标的变异性小于^[1]隐含变异性时卖出双向期权，另外两笔是当模型计算出的变异性大于^[2]隐含变异性时买入双向期权。注意在所有五种情况下隐含变异性的变化方向都和模型计算结果相同。另外，五笔交易中有四笔盈利，只有1994年4月26日的交易亏损。需要注意的是这五笔交易均为短期交易，而诸如利率等因素的变化将会对期权定价产生影响。

表13-11 使用GARCH预测的标准普尔500种股票期权交易

交易日期	G值 (%)	I值 (%)	期权到期日	执行价格	择售权价格/美元	择购权价格/美元
1992年10月9日	13.80	17.10	1992年10月21日	405	10.50	8.50
1992年10月6日	13.75	16.10	1992年10月21日	410	10.19	8.75
1992年10月21日	13.16	14.70	1992年11月21日	415	6.63	7.25
1994年4月26日	11.70	10.50	1994年5月21日	450	6.38	3.63
1993年11月2日	11.17	9.10	1993年11月20日	470	4.75	3.00
Unwind日期	G值 (%)	I值 (%)	择售权价格/美元	择购权价格/美元	利润/损失/美元	
1992年10月10日	13.72	16.40	7.88	10.13	1.00	
1992年10月16日	13.31	14.10	5.13	10.50	3.31	
1992年10月23日	13.08	12.90	4.75	5.71	3.41	
1994年5月5日	11.21	11.60	6.00	2.38	(1.63)	
1993年11月3日	11.24	11.80	9.50	1.06	2.81	

资料来源：Eric Sorensen, Salomon Bros.

13.9.4 卖出有保护的择购权

择购权经常是在择购权的卖方已经持有相应股票时出售的。这时的择购权被称为有保护的择购权。卖出有保护的择购权是个人投资者和机构投资者都经常使用的保守型投资战略。相应地，当择购权的卖方在并不持有标的股票时出售的择购权被称为无保护的择购权 (naked call)，

[1] 原著误为大于。——译者注

[2] 原著误为小于。——译者注

卖出这些无保护的择购权战略的风险是非常高的。如果标的股票价格大幅度上涨，无保护的择购权出售者将面临巨大的损失。

图13-14表示了卖出有保护择购权战略的收益情况，也就是投资者在持有股票多头的同时卖出以所持有的股票为标的的择购权的情况。这里的图线实际上是由表示买入股票结果的图13-3c，与表示卖出择购权的结果的图13-3g组合而成的。期权的使用截短了回报的分布，但为股票价格的上涨带来的回报设立了一个上限。这时期权的卖方面临股票价格下跌的风险，但这种风险不是那种与卖空择购权（持有的股票头寸和卖空股票者类似）相联系的无限风险。卖出择购权得到的权利金可帮助弥补股票价格下跌造成的损失。

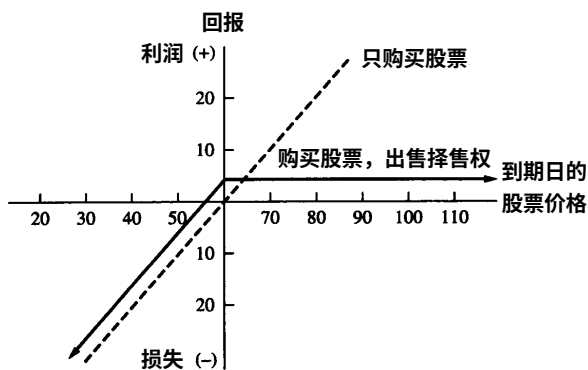


图13-14 有保护的择购权战略

在决定是否采用卖出有保护的择购权战略时，投资组合经理人员必须考虑期权买方有可能履行择购权因而自己必须卖出股票的机会成本，以及出售择购权得到的权利金收益这两方面。如果处于牛市中，通常大多数股票价格将超出执行价格，因而择购权出售者将不得不出售这些股票，对择购权出售者来说，风险是巨大的。择购权权利金以上的回报都转移到了择购权买方一边了。在80年代股票市场表现为强劲牛市时和1991年市场从1990年的萧条中大幅度反弹时，择购权超卖者们曾多次遭受了这种痛苦。

另一方面，在熊市中卖出有保护的择购权则为投资者提供了一定的保护，卖出择购权的权利金收入可以帮助降低损失。这时，择购权出售者可通过卖出期权获得权利金收入，其数额平均在投资组合价值的5%~10%之间。这种增加的回报可以部分地降低股票价格下跌带来的风险。当持续时间长的大萧条出现时——比如在1993~1994年市场损失了40%，这些额外的权利金收入对投资者来说也算是个小小的安慰。

卖出有保护择购权的理想市场环境是市场的变化很小——不论是上涨还是下跌，同时交易也不活跃。在此期间，股票被迫卖出并丧失股票可能的升值机会的风险较小。同样，标的股票投资组合在熊市中也并非注定要大幅度贬值。那么，在比较平稳的市场中，对投资经营活动来说，权利金收入也可算是大的收益了。从1993年后半年直到1994年，市场没有什么明显的变化趋势，那些预测到这种情况出现的投资者就很可能已经通过卖出期权获得利润了。

13.9.5 超卖机会

把握好卖出具有特殊的有利特征的择购权时机，可以进一步增加回报。超卖（overwriting）的对象主要是那些权利金被侵蚀最多——也就是说，在给定时间区间权利金衰减最多——的期权，它们为超卖者提供了锁定交易利润的机会。假设股票价格保持不变，我们可以认为期望的权利金衰减大致如下所示：

$$n\text{天内期望的权利金衰减} = (\Theta \cdot n) + (\gamma \cdot \Delta\sigma)$$

式中 Θ —— 期权的希塔：距离到期日时间每缩短一天对价格的影响；

γ —— 期权的维伽 —— 变异性1%的变化对价格的影响；

$\Delta\sigma$ —— 在接下来的 n 天中变异性的期望变化。

权利金衰减反映了时间和变异性对期权价值的影响效果。时间对短期期权（Near-term option）影响最大，变异性则对长期期权（long-dated option）影响最大。为了确定适宜的到期日，超卖者必须确定择购权是价高还是价低，换句话说， $\Delta\sigma$ 将是正值还是负值。如果超卖者认为变异性将下降，他就会卖出长期择购权而使变异性效果最大化。注意，即使超卖者认为变异性没什么变化（ $\Delta\sigma=0$ ），快速衰减的短期期权也要比那些时间权利金最大的长期期权更有吸引力。

表13-12通过四种股票的期权数据说明了这一点。注意，所有四种股票期权大致都是平价期权，即现行价格与期权执行价格基本相同。而且四种期权的到期日均为1995年1月，现在距到期日都还有47天的时间。表中列出了期权的时间价值，也列出了以7天衰减数额表示的期权时间价值衰减情况。表的最后三列是期权的变异性特征，其中既有最后100天的变异性历史数据，也有期权隐含变异性数据，而维伽的大小则反映了期权价值对变异性变化的敏感程度。

表13-12 期权价值和敏感性

股 票	现行股 票价格	期权执 行价格	距执行日 时间（天）	时间 价值	7日衰 减值	变 异 性		
						历史数据 （100天）（%）	隐含 数据（%）	维伽
Columbia Gas (CG)	24	25	47	9/16	1/16	24.80	27.60	1/32
Cabletron (CS)	48	50	47	1 5/8	3/16	32.5	30.50	1/16
Kroger(KR)	23 3/8	25	47	5/16	1/16	27.75	24.50	0.028
Safeway(SWY)	30 1/4	30	47	1 1/16	3/32	23.2	24.70	1/32

注意，Cabletron期权的时间价值较高，同时它的时间价值衰减率也高，而Kroger期权的时间价值和衰减率都相对较低。对于所有四种期权来说，历史变异性和隐含变异性的值都是大致相等的。Cabletron期权的变异性明显比其他三种高，而其他三种的变异性比较接近，数值都比较小。相对应地，Cabletron期权的维伽值明显高于其他期权，这反映了Cabletron期权对于变异性变化的敏感度高于其他期权，而Kroger期权的敏感度最低。Cabletron同时具有高的时间价值衰减和高变异性敏感度，因而有理由成为超卖期权的考虑对象。Kroger期权则由于时间价值衰减和变异性敏感度相对较低使得超卖吸引力就较差了。

13.9.6 保护性的择售权

正如前面的章节所讨论的，希望在股票价格下跌时得到保护的股票持有者可以选择卖出择购权。但当市场处在强劲的牛市中时，股票通常要被卖出。一种既可获得熊市保护而同时又可参与牛市盈利的方法是买入保护性的择售权（protective put）；也就是说，投资者需要简单地买入股票，同时买入择售权。择售权为股票提供了一个有保证的出售价格。

保护性的择售权的机制和保险单类似。如果你要为某项资产（比如一所房屋）买入保险，你就必须缴纳保险金，这样，当被保险的资产发生损失时，保险公司至少可以部分地赔偿你所遭受的损失。如果在保险有效期间没有发生损失，你将白白地失去保险金。类似地，保护性的择售权是对股票的保险。在熊市中，股票的损失在某种程度上可通过执行择售权来弥补，这一损失和保险单上载明的索赔权一样。当处于牛市时，保险不起作用，应从股价上涨的收益中扣除购买择售权支付的权利金。

保护性的择售权所提供的保护总额要受到所选择的执行价格的影响，这同保险中确定可扣减额（the deductible）问题是一样的。可扣减额高意味着被保险方需要承担更多的风险，这样

可支付较低的保险金。而对于低可扣减额来说，保险方需要承担更多的风险，但可收取较高的保险金。就保护性的择售权而言，执行价格高就等于可扣减额低。

图13-15说明了保护性的择售权战略——投资者拥有股票多头的同时买入该种股票的择售权的收益情况。最终的图线实际上是表示购买股票结果的图 13-3c和表示购买择售权结果的图 13-3f的组合。图线表明股票多头拥有者可充分分享股票价格上涨带来的好处。比如，当股票价格上涨到 70 美元时，投资者可获得 5 美元的净利润（毛收入减去择售权成本），当股票价格上涨到 80 美元时，投资者可获得 15 美元的净利润……投资者的获利机会被保留下来，而投资者的股票价格下跌风险则被限制在择售权的执行价格上，本例中为 60 美元。即使股票价格跌到 60 美元以下，投资者的净损失也只是择售权的成本 5 美元。实际上，因为择售权的使用回报分布已经被截短了。

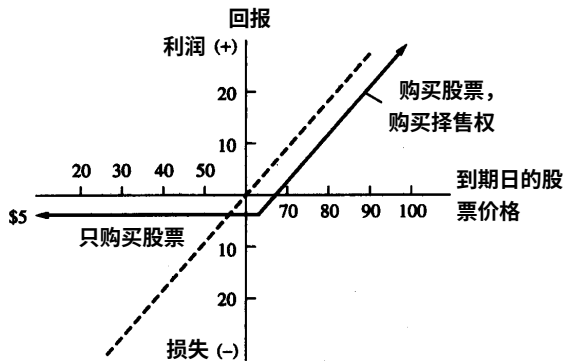


图13-15 保护性的择售权战略

13.9.7 投资组合保险

虽然投资者可买入择售权使自己不会因个别股票的下跌遭受太多的损失，但更常见的则是买入择售权为投资者的整个投资组合进行保险以抵御不利的市场变动。为了做到这一点，投资组合经理人员需要使用指数期权。我们假设有一个充分多样化的投资组合。为了简单起见，我们考虑一个由 N_s 股股票和 N_p 份择售权组成的指数资产投资组合。股票价格为 S ，择售权价格为 P 。投资组合 V 的价值为：

$$V = N_s S + N_p P$$

令 $N_s = N_p$ ，称之为 N ，我们得到：

$$N = \frac{V}{S + P}$$

该等式告诉我们可以买入多少股股票和多少份择售权。在到期日投资组合的价值为：

$$V_T = N S_T \quad \text{如果 } S_T > E$$

$$V_T = N S_T + N(E - S_T) = NE \quad \text{如果 } S_T \leq E$$

其中 S_T 为择售权到期时的股票价格。

最坏的情况就是 $S_T = 0$ 。我们设 $S_T = 0$ 时 V_T 的最小值为 $V_{\min}$ ，那么， $V_{\min} = NE$ ，因为 N 等于 $V / (S + P)$ ，所以：

$$V_{\min} = \frac{EV}{S + P}$$

该等式给出了在到期日投资组合的最小保险价值。

为了说明如何使用择售权来保护投资组合，我们假设有标准普尔 500 种股票指数资产，其市场价值为 1 千万美元。1994 年 12 月 31 日，标准普尔 500 种股票指数为 460，这样，投资组合的价值为 21 739 乘以标准普尔 500 种股票指数，或者说等于 21 739 个指数。1995 年 3 月到期的执行价格为 460 的标准普尔 500 种股票指数择售权价格为 8.75 美元。将这些数据代入上面的公式，我们可得到投资组合的最低保险价值水平为：

$$V_{\min} = \frac{EV}{S+P} = \frac{(460)(10\,000\,000)}{460+8.75} = 9\,813\,333$$

因为在期初我们需要支付择售权的权利金，所以，被保险的价值将低于初始的 1 千万美元。我们可计算出需要保险价值的指数单位数量，也就是需要买入的择售权份数为：

$$N = \frac{V}{S+P} = \frac{10\,000\,000}{460+8.75} = 21\,333$$

结果，我们将持有 21 333 个“指数单位”和 21 333 份标准普尔 500 种股票指数择售权。保护的成分就是简单地用择售权价格乘以择售权的数量（ N ）=（8.75 乘以 21 333）= 186 664 美元。注意，计算出的择售权成本就是投资组合初始值和被保险的投资组合价值之差。

如果在到期日标准普尔 500 种股票指数低于执行价格 460 点（和现行价格相同），我们就将按执行价格执行这 21 333 份择售权，保证的最低价值为 9 813 333 美元 =（21 333 份择售权乘以 460 点执行价格）。另一方面，如果在到期日标准普尔 500 种股票指数高于执行价格，择售权到期就无价值，投资组合的价值就是所持有的指数单位数量与现行指数的乘积。比如，如果标准普尔 500 种股票指数在到期日为 475 点，投资组合的价值将为 10 133 175 美元（21 333 个指数单位乘以 475 点的市场指数）。

相应地，如果没有对投资组合进行保险，当市场指数水平为 475 点时投资组合的价值将更大，因为这时在指数方面的投资数额更多（21 739 比 21 333），所以投资组合的最终价值为 10 326 025 美元 =（21 739 个指数单位乘以 475 点的市场指数）。有保险的投资组合与未保险的投资组合价值的差额——本例中为 192 850 美元，就是投资组合保险的成本。在牛市中未保险的回报与有保险的回报的比例称为高价捕获率（upside capture）。本例中在上涨的市场条件下，有保险的投资组合的回报是未保险的投资组合回报的 98.1%。

对于长期投资者来说，10~20 年的时间区间上进行保险的收益少于无保险时市场上涨带来的完全收益情况，这往往使得保护性的择售权很少使用。然而，对于短期投资者——特别是对投资资金有确定的需要时——使用择售权来保护权益组成成分不受期中可能出现的大熊市的严重影响则是十分必要的。而保护性的择售权对那些希望避免由于政策规章的变化可能造成的股票账户损失的投资者也是很有帮助的。那些为了维持保险业务必须保证一定的保险客户水平的火险和意外保险公司是一个典型的例子。但投资组合——特别是股票份额——的下降会直接转化为盈余账户（surplus account）的减少，从而可能影响公司有效运营的能力。

13.10 结论

由于投资者通过使用期权可以调整其投资头寸的回报分布，因而大多数的期权都和其他的投资决策或投资头寸密切联系着，可以使用不同的战略来降低风险，或增加杠杆度，提高收益水平。特别重要的是那些在本章开始提到的能为投资组合经理人员提供保险的战略。保护性的择售权提供了完全的保险，在期权有效期内标的股票的最低价值得到保证。而卖出有保护的择购权战略则通过卖出标的股票的上涨趋势为投资组合提供了有限的保险。价差战略和双向期权战略则提供了增加投资组合回报的机会。

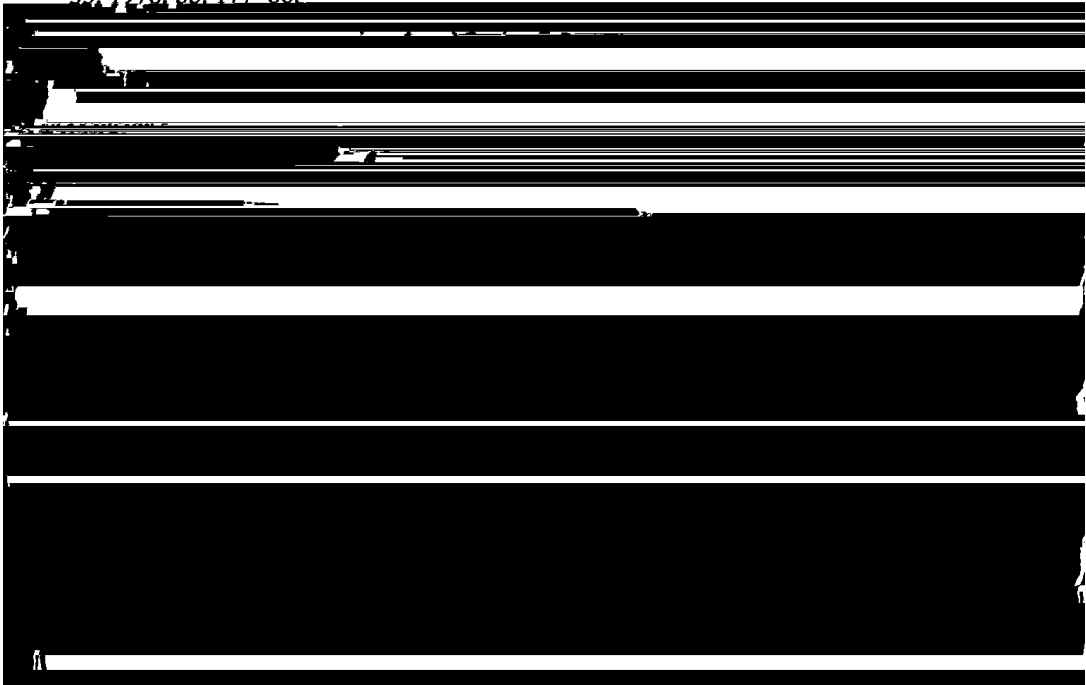
如果期权的市场定价合理，所有的投资者都将发现这些期权战略是很有吸引力的，免费的择售权将会令所有的投资者垂涎。这样一来，最重要的问题就变成了：期权的定价是否能保证这些或那些期权战略的有效使用？诸如布莱克—斯科尔斯公式等理论定价模型对此提供了一些解释。然而投资者必须留心这些模型的局限性，同时也必须注意为模型提供正确的输入变量是非常必要的——特别是关于标的股票的方差估计。在最后的分析中，在给定投资组合经理人员

参考文献

Roll, Clifford, and Walter T. Thomas. 1967. The Maximum Likelihood Estimation of Generalized Linear Models. *Biometrika* 54: 1-10.

Fong, Gifford, and Oldrich Vasicak: "Forecast-Free International Asset Allocation," *Financial Analysts Journal*, March–April 1989, pp. 29–33.

- Galai, D.: "The Component of the Return from Hedging Options Against Stocks," *Journal of Business*, January 1983, pp. 45-57.
- Garcia, C.B., and F.J. Gould: "Empirical Study of Portfolio Insurance," *Financial Analysts Journal*, July-August 1987, pp. 44-54.
- Gastineau, Gary: *The Stock Options Manual*, McGraw-Hill, New York, 1990.
- Harvey, Campbell, and Robert Whaley: "Market Volatility Prediction and the Efficiency of the S&P 500 Index Option Market," *Journal of Financial Economics*, February 1992, pp. 43-74.
- Hill, Joanne, and Hardy Hodges: "S&P 500 Hedging Costs: A Look Over Time and Market Environments," *Financial Analysts Journal*, July-August 1994, pp. 69-75.
- Leland, Hayne, and Mark Rubinstein: "Replicating Options with Positions in Stock and Cash," *Financial Analysts Journal*, July-August 1981, pp. 63-72.
- Malkiel, Burton G., and Richard E. Quandt: *Strategies and Rational Decisions in the Securities Options Market*, M.I.T. Press, Cambridge, MA, 1969.
- Margrabe, William: "The Value of an Option to Exchange One Asset for Another," *Journal of Finance* 33, 1978, pp. 177-86.



- Stulz, R.: "Options on the Minimum or the Maximum of Two Risky Assets," *Journal Of Financial Economies* 10, 1982, pp. 161-185.

练习题

1. 当标的股票的价格下跌时，债券、股票、择购权和择售权的价格如何变化？
2. 择购权的购买者和普通股股票持有者有什么相同之处，有什么不同之处？
3. 择售权的购买者和普通股股票卖空者有什么相同之处，有什么不同之处？
4. 择购权的出售者和普通股股票卖空者有什么相同之处？
5. 择售权的出售者和普通股股票持有者有什么相同之处？
6. 期权(a)实利；(b)虚利；(c)平价的意义是什么？
7. 期权时间价值的意义是什么？请将它与期权的经济价值作一比较。
8. 当股票价格变动时期权的时间价值会发生什么样的变化？什么时候时间价值最大？

9. 为什么当股票价值低于执行价格时期权还有一定的价值？
10. 请解释为什么无论股票价格低于执行价格还是高于执行价格，其时间价值（term value）都将下降。
11. 解释为什么距离到期日时间的延长会增加期权的价值。
12. 讨论一下利率对期权价值有什么影响。
13. 讨论一下为什么期权在到期日的定价与在到期日之前有所不同。
14. 说明什么是套头率，并说明它与期权定价有什么关系。
15. 说明为什么只有在较短的时间间隔和较小的价格波动情况下，套头率才可用于期权定价问题？
16. 说明布莱克—斯科尔斯期权定价模型的基本假设。
17. 说明用于估计标的普通股股票价格变异性的技术。
18. 为什么实际观察到的期权价值与布莱克—斯科尔斯期权定价模型的计算结果不相符？
19. 有一种执行价格为40美元的择购权，试分别计算该择购权在到期日股票价格为50美元和40美元时的到期价值。
20. 如果期权的权利金为3美元，请计算上题中的期权在到期日的净回报是多少。
21. 有一种执行价格为40美元的择售权，其权利金为3美元。请分别计算出该择购权在到期日股票价格为50美元和30美元时的到期价值。
22. 假设某投资者同时购买了一种择购权和一种择售权，两种期权的执行价格均为27美元，而买入价格同为3美元。假设股票到期日价格为（a）35美元；（b）27美元；（c）22美元，请分别计算两种期权的价值和净回报。再计算上述三种情况下组合期权头寸的净利润。
23. 假设有一种回报率为10%的债券，一种价格为20美元的股票，和以这种股票为标的的择购权和择售权——执行价格均为20美元，而出售价格同为3美元。试作图表示下列交易的利润和损失。
 - （a）买入债券；
 - （b）卖出债券，即借入资金；
 - （c）买入股票；
 - （d）卖空股票；
 - （e）买入择购权；
 - （f）卖出择购权；
 - （g）买入择售权；
 - （h）卖出择售权。
24. 某投资者持有100股股票，他以5美元的价格出售了该种股票的择购权，择购权的执行价格为50美元。问如果股票价格上涨到70美元，择购权出售者的回报是多少？
25. 上题中如果股票价格下跌到40美元，择购权出售者的回报是多少？
26. 某投资者持有100股股票，他以5美元的价格买入了该种股票的择售权，择售权的执行价格为50美元。问如果股票价格上涨到70美元，择售权购买者的回报是多少？
27. 上题中如果股票价格下跌到40美元，择售权购买者的回报是多少？
28. 讨论并作图说明如何使用保护性的择售权战略。
29. 作图表示下列因素对期权价值的影响：
 - （a）标的股票变异性增加；
 - （b）期权到期期限从6个月下降到3个月；
 - （c）利率从10%增加到12%。

30. 某支股票的套头率为 0.333，根据公式其期权价值被高估了。试说明如何行动可获得“无风险”利润。
31. 假设有一种价格为 30 美元的股票，其期权的执行价格为 40 美元，到期期限为 3 个月，标的股票价格变异性的标准差为 0.50，现行利率为 15%。试使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算该期权的价值，并指出套头率为多少。
32. 试说明指数期权与个股期权相比有什么优点。说明指数期权的支付是如何确定的。
33. 标准普尔 500 种股票指数为 460 点，到期期限为 3 个月的择购权权利金为 12.00 美元。试计算需要为择购权支付的资金总额。
34. 标准普尔 500 种股票指数为 480 点，执行价格为 480 点、到期期限为 3 个月的择购权权利金为 11.00 美元。为了对市场价值为 25 000 000 美元的投资组合进行保险，需要买入多少份择售权？保险的成本是多少？
35. 上题中，如果在到期日标准普尔 500 种股票指数下跌到 460 点，投资组合的价值为多少？如果 3 个月后到期日指数上涨到 510 点，投资组合的价值又为多少？
36. 上题中，如果标准普尔 500 种股票指数上涨到 510 点，高价捕获率是多少？
37. 保护性的择售权对什么样的投资者是不合适的？择售权对什么样的投资者有用？
38. 假设有一种股票，现行价格为 40 美元，在下一期价格上涨到 80 美元和下跌到 20 美元的概率相等。如果借贷利率为 10%，试推导出执行价格为 40 美元的以该种股票为标的的择购权的权利金应为多少？
39. 如果上题中的择购权权利金价格为 35 美元，应采取什么样的行动获得无风险利润？
40. 试将单期二项式模型与布莱克-斯科尔斯期权定价模型进行比较，说明它们在哪些方面相同，在哪些方面不同。
41. 说明随着时间的推移维持无风险套期保值存在的问题。说明下列变化对套头率的影响：(a) 股票价格；(b) 股票价格变异性的标准差；(c) 利率；(d) 距离到期日的时间。
42. 假设 Compaq 期权的数据和表 13-9 中列出的相同，试计算熊市价差的盈亏平衡价格，并作图表示其利润和损失情况。
43. 现行标准普尔 500 种股票指数为 480 点，到期期限为 3 个月的择购权权利金为 9.00 美元，无风险利率为 6%，计算相应择售权的价格。
44. 如果择售权价格高于或低于计算出的公允价值，应采取什么样的行动获得无风险利润？
45. 假设 Columbia Gas 期权的数据和表 13-10 中列出的相同，试作图表示双向期权的利润和损失情况。
46. 说明期权交易者如何利用标的股票变异性的变化获得收益。
47. 说明卖出有保护的择购权的优点与缺点。对卖出有保护的择购权战略来说，什么样的市场环境最有利？说明最适合超卖期权的股票期权特征是什么。
48. 为什么较高的利率导致择购权价格提高而择售权价格下跌？
49. 讨论布莱克-斯科尔斯模型的每一个假设，并研究现实世界与假设的不一致程度。
50. 解释为什么保护性的择售权就好像是为股票购买了保险。
51. 为什么选择保护性的择售权的执行价格就好像是确定保险单的可扣减额决策一样？
52. 使用表 13-9 中列出的 Compaq 期权的数据构建一个熊市价差，求出其利润，并作图表示价差的结果。确定在到期日的盈亏平衡价格和最大、最小利润。

■ 债券投资组合管理

14.1 引言

投资经理可以采用几种方法提高债券投资组合的回报率。其一是设法预测各种利率的变化。这样做可能要承担一定的利率风险。其二，很多债券附有回购条款（call provision），或具有其他类似期权的特征，对这些嵌入式期权（embedded option）的估价为提高回报率提供了机会。但如果对将来利率变异性估计错误，也必须承担一定的风险。其三，是从非优等质量的债券上追求附加回报率，但这样做会承担信用风险。其四，是利用同类但不同种债券之间价格的错定，或利用相同债券在不同市场上的价格错定，通过价值高估（overpriced）和价值低估（underpriced）债券之间的转换，或称为互换，可以达到提高回报率的目。然而，采用这种战略也存在对债券价值错误估计的风险。最后，投资经理可以利用投资外国债券来提高回报率，但这样做又会使投资者暴露于外汇风险之下。

本章的目的就是讨论从上述各个方面进行债券投资组合管理的各种具体方法。投资经理所使用的基本分析架构之一是收益曲线（yield curve）。我们将首先介绍用以解释收益曲线结构的各种模型以及如何用这些模型分析投资组合，确定投资组合相对于比较标准的定位。同时，收益曲线也为制定并执行积极的债券投资战略提供了一种便利的分析框架，对于这一方面的内容本章中也要介绍。然后，我们将介绍如何使用二项式期权定价模型估价债券回购条款（bond call provision），以及利率变异性的变化如何影响嵌入式期权的价值。此后，我们将介绍一种监视投资组合信用风险暴露随时间变化趋势的分析框架。继而，我们将介绍债券互换估价的分析方法，并解释估价方法在三种主要类型互换上的应用。最后，我们将讨论投资于国际债券市场的获益性，以及如何应付给投资于非美元债券带来附加风险的汇率变动。

14.2 利率期限结构

利率期限结构指的是在给定的时点上，到期收益率与到期时间之间的关系。为清楚地说明这种关系，按理应分析一个公开交易债券的样本。样本中的债券在质量、票息、偿债基金模式（sinking-fund pattern）、回购特性和税收特性等方面都是完全一致的，而只有到期日不一致。实际上，找到如此高度一致的一组债券几乎是不可能的，最相近的总体就算是美国联邦政府的各种债务了。

从定义上讲，美国联邦政府的各种债务在质量上是相同的，都没有违约风险，没有偿债基

金，多数情况下是不可回购的，并都免征联邦所得税。从这个总体中，只要去除那些可回购的以及那些有特殊税收特性的债务，我们就可以得到一个相当一致的样本。这样，我们就可以将任何时点上样本中公债的价格和收益用散布图画出来，如图 14-1所示。

期限结构散布图的横轴表示到期时间，纵轴表示到期收益率。根据图上的散点，我们可以画出一条平滑的曲线，称为收益曲线。这条收益曲线表示了在给定时间美国国债到期收益率和到期日之间的关系。

曲线位置的高低是由整体利率水平所决定的。当利率水平较高时，曲线上移；当利率水平较低时，曲线下移。曲线的形状基本上是由投资者对将来利率的预期所决定的，并且随着投资者对将来利率预期的变化而变化。预期基本上与经济周期的走势相一致。当经济从萧条走向繁荣时，投资者预期是利率越来越高。当经济从繁荣走向萧条时，投资者预期是利率越来越低。对利率的预期还受货币供给及通货膨胀水平的影响，当然这些因素与经济发展水平也是密切相关的。

图14-2描绘了在经济周期的不同阶段所面临的几种不同类型的收益曲线形状。曲线

率(%)

距到期日时间
图14-1 收益曲线

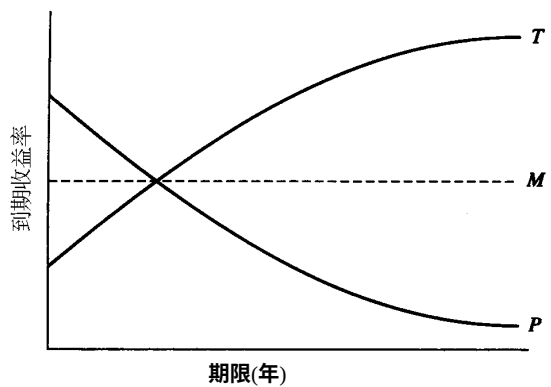


图14-2 收益曲线与经济周期的关系

[1] Ibbotson, Roger G., and Rex A. Sinquefeld, *Stocks, Bonds, Bills, and Inflation: The Historical Record* (1926-1978), Financial Analysts Research Foundation, Charlottesville, VA, 1979.

14.2.1 收益曲线和远期利率

尽管至少有三种理论可以解释收益曲线形状的变化,但最适当的理论,既能很好地说明曲线的形状又能很好地说明曲线形状的变化,是期望假设(expectation hypothesis)理论。图14-3中的曲线是向右上方倾斜的曲线,表明长期债券的收益高于短期债券的收益,并说明了投资者预期利率会上升。如果利率上升,债券的价格会下降。在其他条件相同的情况下,长期债券的价格会比短期债券的价格下降的更多。但实际上其他条件往往是不同的,长期债券的收益率要高于短期债券的收益率,高出的部分应足以能抵消短期债券在价格稳定方面的优势。

这样,长期债券和短期债券收益之差很显然可以作为投资者对将来利率估计的度量。例如,如果4年期债券的到期收益率为6.8%(如图14-1所示),5年期债券的到期收益率为7%,投资期为5年的投资者可以购买5年期债券并一直保持到到期日。如购买5年期债券,因为利息是每半年支付一次,所以100美元在5年后将增长为 $100(1 + 0.07/2)^{10}$ 美元。但如果购买4年期债券,100美元在4年后将增长为 $100(1 + 0.068/2)^8$ 美元。为了使两种投资方案在5年投资期结束时的价值相等,应该使4年后的1年期债券的收益率为 F ,使得

$$100(1 + 0.068/2)^8(1 + F) = 100(1 + 0.072/2)^{10}$$

$$F = 0.080 = 8.0\%$$

F 是未来4年后1年期的远期利率。很明显,这个1年期利率就是投资者所期望的在4年后的远期年利率。之所以说很明显,是因为用4年期利率和5年期利率可以很容易地计算出这一利率。如果投资者认为 F 值将低于8%,就会购买5年期债券而不买4年期债券。如果其他的投资者也具有同样的预期,他们也会采取同样的行动。投资者这样做就会提高4年期债券的收益率而降低5年期债券的收益率,直到按照投资者期望的 F 值使得在5年投资期内投资于任何一种债券的总收益都相等为止。

因为当前的收益曲线表明的是均衡状态下的收益情况,即对各种到期日的债券都有许多买者和卖者,同时不会出现投资者蜂拥式地卖掉一种期限的债券而购买另一种期限的债券,因此用曲线上表明的4年期债券和5年期债券的收益率就可以推导出如前所述的期望远期年利率 F 。同样,用3年期债券和4年期债券的收益率也可以推导出3年后的期望远期年利率。按照这种思路,我们不仅可以计算在各个时间点上的期望远期年利率,还可以计算出2年期以及任何时间长度的期望远期利率。按图14-1中所给的数据,我们计算出了一系列的远期年利率,并画在图上,如图14-3所示。图14-3中的每一点都表示在该点所表示的特定时间上的期望远期年利率,也就是期望在该特定的时间,1年期债券的利率等于该远期利率。

值得注意的是,我们在上述计算 F 值的公式中假设所分析的债券是折扣型金融工具(discount instruments),或者假设较长期限债券是零票息(zero-coupon)债券。这一假设与实际情况可能会出现明显的不一致。直到1985年,大多数债券,或者至少长期债券,是带票息债券(coupon instruments)。1985年,财政部引入了STRIPS机制(证券标定利息与本金分别交易制),即允许将各种带

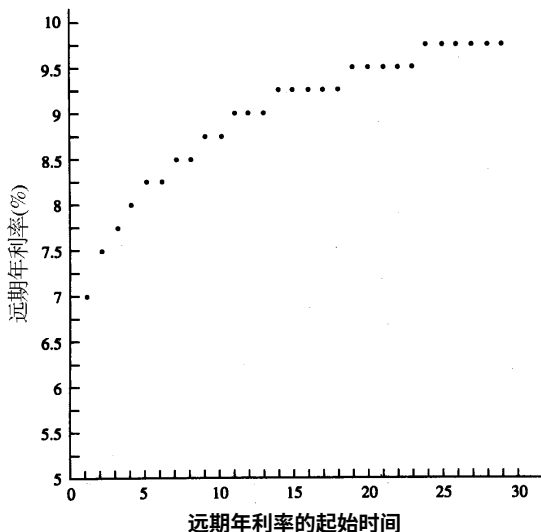


图14-3 远期利率曲线

息票政府长期债券的定期付息与本金分离开来。这一举措极大地便利了各种期限零票息债券的创造。实际上，在几家主要的经纪人和交易商的主持下，这种分离债券票息和本金的过程始于1982年，他们将所创造出的零票息债券命名为CATs、TIGRs等。随着1985年财政部法案的实施，债券持有者可以对他们自己持有的债券进行分离。投资者可以保留合意期限的零票息债券，卖掉不合意期限的零票息债券，政府债券的二级市场因此而获得了快速的发展。现在市场上有票面价值达成千上万美元的零票息政府债券，期限从很短的时间到25年或更长不等。这样，真正的无风险收益曲线现在比以前更容易直接观察的了。

尽管零票息债券市场的大规模发展减少了估计困难，但像所得税、嵌入式期权以及市场不完全性，如存在交易成本等，所有这些因素也会导致出现计量误差。此外，因为在远期利率的计算公式中较长时期债券利率相对于较短时期债券利率要多出一部分流动性溢价，以补偿投资者投资于较长期债券所面临的更大风险，因此按公式计算的远期利率中还可能包括了流动性溢价。最后，远期利率只是理论上所设想的，只能推测出而不能实际度量其高低。

尽管有些基本假设可能不切合实际，而且在估计中也肯定会出现误差，但用如上所述的方法所推导出的远期利率仍被广泛用做折现各种类型债券以及其他证券现金流的折现率。在估计债券价值时可以首先估计出折现率，然后计算现金流现值，即可以得到债券价值。这种方法是对债券估价的到期收益率方法的一个补充。到期收益率方法是利用已知的债券价格，通过计算内部收益率（IRR）来确定到期收益率（YTM）。但在进行债券嵌入式期权估价时，则必须使用远期利率计算现值，而且这种方法在此处的应用也是适宜的，关于这一点我们将在后面的章节中说明。

14.2.2 期限结构模型

确定投资组合对收益曲线的变化（利率水平和利率结构）的反应方式是债券管理的一项至关重要的任务。首先，投资组合经理要对一些系统性因素（systematic factors）进行评价。这些因素基本上可以说明所持有的债券将如何对利率水平和结构作出反应。其次，投资组合经理应测量债券投资组合对这些因素的暴露程度（即敏感性）。这一过程与第3章、第4章和第10章中所描述的分析权益投资组合风险特性的过程相类似。

Wilshire Associates是一家很有影响的定量咨询机构，使用因素分析法建立了一个测量债券如何对三种因素作出反应的分析模型。该机构的研究表明，对于高质量的债券或无信用风险的债券——政府债券就属于这种类型，三因素模型解释了大部分回报率变异性。如图14-4所示，收益曲线主要有三种属性，期限结构模型（term structure models）正是基于这三种属性而建立的。三种属性分别为：（1）水平高低，可以用图中的短期利率高低所表示；（2）倾斜度，可以用图中短期利率与长期利率的利差所表示；（3）弯曲度，即图中曲线的凸度（convexity）。

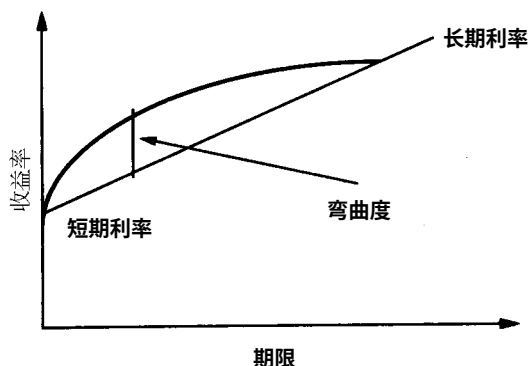


图14-4 期限结构风险

资料来源：Robert Kuberels, Wilshire Associates Incorporated.

同时，上述三种属性对应于下面的三种风险因素。其中的第一种因素是久期（duration）（ d_1 ），所测量的是债券对平行移动的暴露程度。所谓平行移动就是在整条收益曲线上上下下平移，即到期收益率在整条收益曲线上变化幅度都相同。第二种因素（ d_2 ）测量的是债券对旋转的暴

露程度，也就是收益曲线变得更陡了或更平了^[1]。因为这一因素是以曲线远端形状所定义的，所以 d_1 也是对投资组合巴贝尔程度（barbelled）的直接度量： d_1 越大，投资组合的巴贝尔程度越高。第三种因素（ d_3 ）测量的是一种中间风险（intermediate risk）。对现金流集中在曲线中间阶段的债券， d_3 的数值最大^[2]。借助于这一模型，收益曲线的变化可以看做是这些基本类型变化的综合。

我们使用图 14-5 中所给出的收益曲线来说明三因素模型在分析债券回报率中的应用。图中的收益曲线是向右上方倾斜的，并逐渐变平缓。注意图中的收益曲线向上平移了 100 个基点，而曲线的倾斜度下降了 50 个基点。图 14-5 下面的数据说明了对于一种假想的债券，三种因素即久期、 d_2 和 d_3 的变化所引起的债券回报率的变化情况。当利率升高 1% 时，由于对久期 d_1 风险因素的暴露导致债券投资回报率下降 4 个百分点。而该债券又因为对第二种风险因素的暴露而获益，即曲线倾斜度的下降使得回报率升高 1.5%。因为第三种风险因素没有变化，所以没有来自于第三种因素即弯曲度变化而引致的回报。而债券的净回报率损失 2.5%。

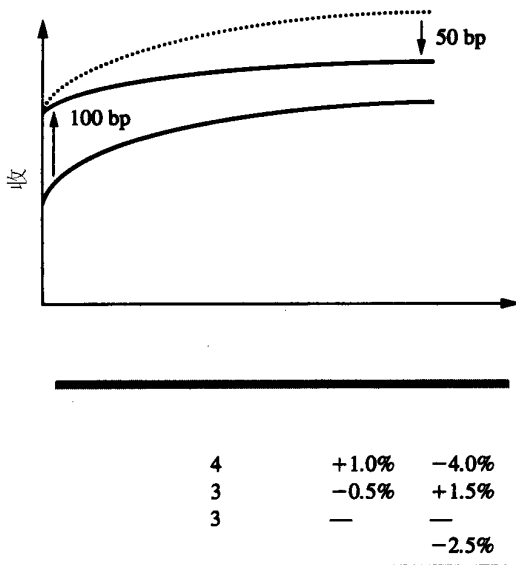


图14-5 例：向上倾斜并变平缓的曲线

资料来源：Robert Kuberels, Wilshire Associates Incorporated.

14.3 债券投资组合分析

因为投资组合是组成投资组合的各种债券的简单加权平均，所以我们能够直接确定出投资组合对上述因素的暴露程度。例如投资组合的久期就是组成该投资组合的各种债券久期的简单加权平均。这一计算过程类似于由组成投资组合的单个股票的 β 值来计算跨部门投资组合的 β 值，用以作为权益投资组合的市场风险的估计。同样，我们也可以用简单加权平均的方法由单个债券对倾斜度和弯曲度的暴露程度计算出投资组合对这些因素的暴露程度。

表14-1说明了由7种政府长期债券组成的投资组合对久期、 d_2 和 d_3 暴露度的计算过程。投资组合中各种债券所占比重大致^[3]相同，但到期日各不一样，从2~30年不等。单个债券久期取值从1.86~12.66，而加权平均以后投资组合的久期值为 6.22。也就是利率每上升 1 个百分点导致价格下降 6%^[4]。单个债券对 d_2 的敏感度取值从 0.45~11.16，而加权平均以后投资组合的 d_2 暴露度为 4.38。表中的数据说明因素 d_2 或 d_3 每变化 1% 会导致投资组合价值（价格）减少 4.4%^[5]。

[1] Fong, Gifford, and Oldrich Vasicek: "Fixed Income Volatility Management," *Journal of Portfolio Management*, Spring 1991, argue that changes in the slope and shape of the yield curve are driven by changes in the volatility of interest rates.

[2] 这里的 d_1 实际上是债券价格对利率水平变动的敏感性；同样， d_2 是债券价格对利率期限结构倾斜度变化的敏感性； d_3 是债券价格对利率期限结构弯曲度变化的敏感性。——译者注

[3] 原书中为具有相同权重，但实际上表 14-1 中各种债券的权重并不相同，所以此处更正为大致相同。——译者注

[4] 原书此处为 0.6%。——译者注

[5] 原文此处为 0.44%。——译者注

表14-1 债券组合因素暴露度

持有种类	到期收益率	到期日	部 门	有效久期 d_1	有效 d_2	有效 d_3	有效凸性	权重 (%)
政府								
1	6.03	1998.4.30	联邦政府	1.86	0.45	1.07	0.04	14.54
1	6.17	1999.2.15	联邦政府	2.53	0.82	1.81	0.08	14.29
1	6.40	2001.4.30	联邦政府	4.23	2.07	3.90	0.21	14.49
1	6.57	2003.2.15	联邦政府	5.37	3.15	5.21	0.35	14.51
1	6.65	2006.2.15	联邦政府	7.21	5.07	6.71	0.65	13.68
1	7.06	2016.5.15	联邦政府	10.07	8.41	6.33	1.54	15.35
<u>1</u>	<u>6.89</u>	2026.2.15	联邦政府	<u>12.66</u>	<u>11.16</u>	<u>5.74</u>	<u>2.61</u>	<u>13.13</u>
	6.54			6.22	4.39	4.38	0.77	100.00
指数标准	6.70			5.00	3.30	3.59	0.47	
差异	-0.16			1.22	1.09	0.79	0.30	

资料来源：Robert Kuberele, Wilshire Associates Incorporated.

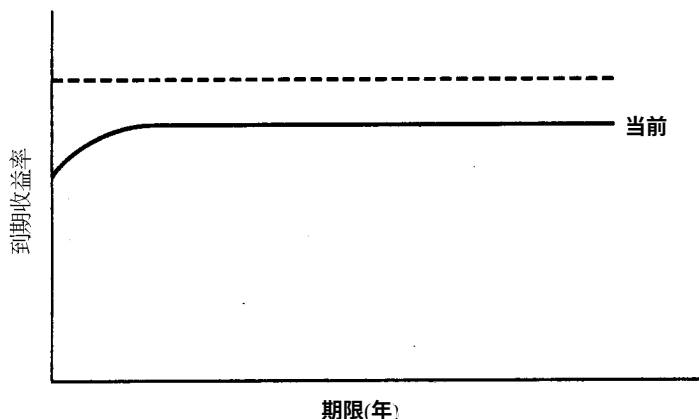
计算出所持有投资组合的综合风险因素暴露度后，我们可以将其与市场组合或投资者感兴趣的债券总体的综合风险因素暴露度进行比较。通常，我们以某种指数来代表市场组合或某类债券的总体。作为比较参照标准常用的债券指数是 Shearson Lehman Bond (SHLB) 指数。这种指数由各种主要的债券所组成，包括政府债券、代理机构债券（agency issues）以及公司债券，这些债券期限各不相同。在 1996 年 4 月 30 日，债券指数的久期为 5.0，对 d_2 的敏感度为 3.30，对 d_3 的敏感度为 3.59。债券指数对各种因素暴露度的计算同投资组合因素暴露度的计算相同，计算值列于表 14-1 的倒数第 2 行。表的最后一行是投资组合债券指数因素暴露度之间的差值。从表中我们可以看到，投资组合的因素暴露度超过了债券指数的因素暴露度。

使用表 14-1 中的比较数据资料，投资者可以对投资组合进行定位，以使投资组合满足长期目标的需要，或能根据对利率变化趋势及利率变异程度的判断改变投资组合构成。例如，如果希望获得与 SHLB 这样包括范围广泛的债券市场指数相一致的回报率，就需要将投资组合定位成久期及对 d_2 、 d_3 的敏感度与市场指数对各因素的敏感度相一致，以保证投资组合以最小可能的变异性获得与市场指数一致的回报率。如果投资者希望取得超过市场指数的业绩时，就应该首先预测利率的变化或有关收益曲线的其他变化，并由此确定投资组合对各因素的敏感度应该是多少。例如，预测利率有下降的趋势，应该使投资组合对久期的暴露度高于市场指数对久期的暴露度。而预测曲线的倾斜度加大，则应该使投资组合的暴露度低于市场指数的暴露度。

14.3.1 积极的债券战略

要执行积极的债券战略，投资者就应该设法预测在某一预计的投资期末收益曲线的位置及形状。这样预测出的收益曲线提供了在投资期内投资组合中短期、中期和长期政府债券的收益结构。在给定预测到期收益结构和当前收益结构的条件下，投资者可以计算出由于收益曲线的变化而引致的投资组合中各种债券的回报率变化。这是因为我们知道现在的价值，并且可以通过预测的收益曲线推测出将来的价值。据此，我们可以确定资本增值和损失。总的回报率就是资本增值或损失和票息的综合。

例如，图 14-6 表明了在某时期开始时的收益曲线，即当前收益曲线以及在年末的预测收益曲线。我们注意到，在这里 1 年期预测的结果是收益曲线上移，并且曲线近端的上升幅度要比曲线远端上升幅度大，表明债券总体中各种期限债券的到期收益率都会上升，债券价格则会随着到期收益率的上升而下降。



期限(年)	当前收益率	期末收益率	资本损失
1	6.00	132	2.95
2	7.10	119	2.05
3	7.10	107	1.37
4	7.10	99	0.34
5	7.00	94	-0.12
10	7.65	72	-0.73
20	8.00	84	-4.02
30	7.90	82	-4.53

图14-6 当前和预测的收益曲线

图14-6的下面列出了由8种债券组成的假想投资组合的数据。这种投资组合中的债券包括期限为1年的国库券和期限为30年的政府长期债券。表中第2列是投资组合中各种债券在期初的收益率，第3列是各种债券在期末收益率变化的基点数^[1]。上移的收益曲线表明各种债券的收益率都提高了。当然，债券的价格在期末就会普遍地比期初低。在表的最后一列表明了由于价格变化所导致的资本损失。在某些情况下，资本损失比票息还要大，因此在所分析的年度内投资组合中某些债券出现了净损失。

14.3.2 情景预测

前述例子说明了一个长度为1年的投资期内，使用确定性收益曲线进行预测的情况。从某种意义上讲，使用这样的方法是假定对收益曲线的预测具有相当高的准确性，认为预测出的收益曲线是肯定的，不会有各种变化的可能性。实际上，确定性收益曲线预测仅仅考虑了回报率而忽略了风险。下面我们将讨论一种可以用于进行资产配置的情景预测分析方法，该方法也为在积极的债券管理中明确考虑利率风险提供了一种方式。

在债券分析中使用情景预测法，与我们在前面第9章中所述有关该方法的使用相类似。投资者应首先设置出相互独立的各种情景，以用来描述在预测投资期内收益曲线的各种可能变化。情景数目的多少取决于预测者的偏好，可以是3~7个。其次，确定各种情景出现的概率，当然各种情景出现的概率之和应等于100%，以保证与确定性预测相一致。最后，根据对各种情景所分配的概率确定各种情景的权重，计算投资组合中每一种债券的期望回报率和标准差。

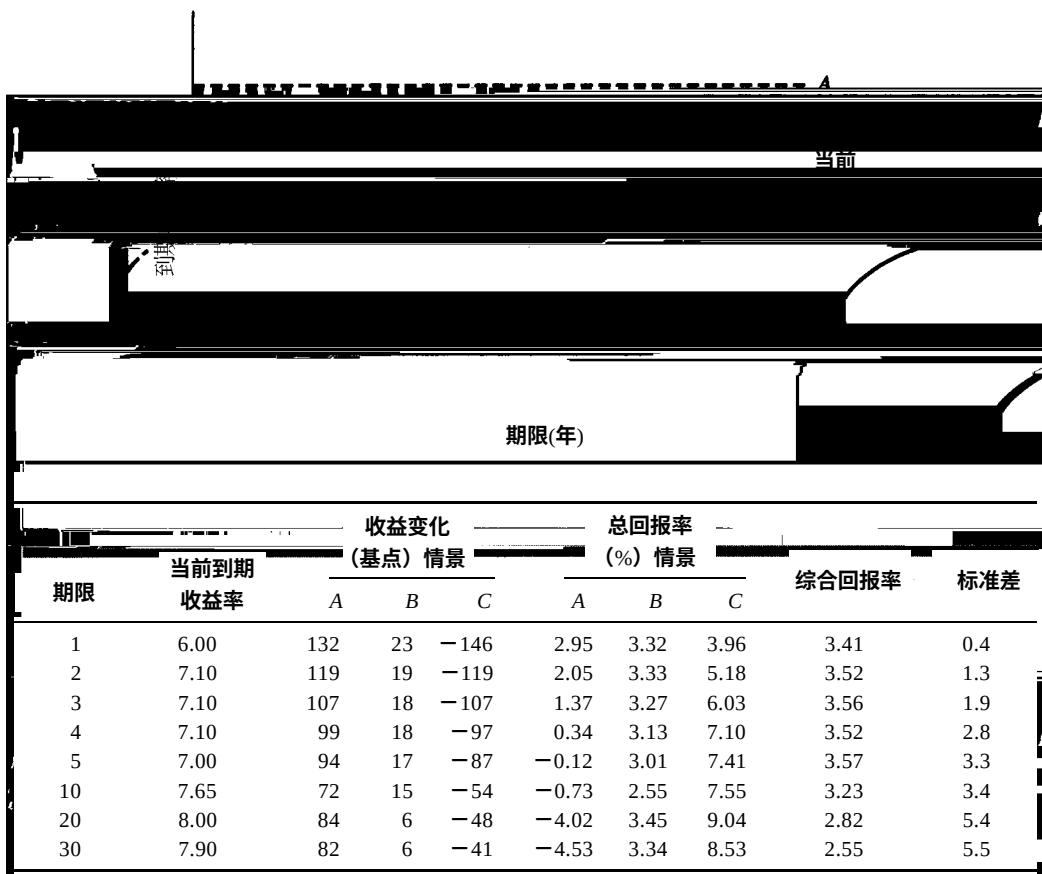


图14-7 当前和预测的收益曲线

资料来源：Gifford Fong Associates, Santa Monica, Calif.

图14-7中有4条收益曲线，分别是当前收益曲线以及对应于3种假想情景的收益曲线。这3种假想情景都是被认为在预测期末有可能出现的。曲线A反映了在信贷膨胀和经济繁荣时可能出现的曲线上移。因为在这种情景下债券价格将下降，所以被认为是悲观情景。曲线C反映的则是最乐观的情景。在这种情景下，整条收益曲线下移，收益率下降，特别是在近期收益率下降幅度更大，与此相伴随的则是债券价格的提高。这种情景是在经济萧条以及信贷市场持续疲软的情况下发生的。曲线B表示的则是一个中间类型的情景。在这种情景下，来年收益率会有幅度不大的上升，债券价格会稍有下降。

图14-7下面的表格表明了投资组合中的每种债券在各种假想情景下以基点表示的收益变化情况。同时表中还列出了在1年的持有期内，投资组合中每种债券在各种情景下的回报率。为了便于说明，我们假设每种情景都有相同的出现概率。这样，我们可以对每种情景下的回报率进行简单平均，以得出投资组合中每种债券的期望或综合回报率，如表中倒数第2列所示。倒数第1列是标准差，用来度量每种债券期望回报率的不确定性程度。

投资组合经理的下一步工作就是评价期望回报率的不确定性程度。图14-8提供了一种评价投资组合中债券风险和回报率替换特性的方法。图中横轴代表悲观情景下的回报率，纵轴代表综合的或称之为中间情景下的回报率。这是一个二维回报率图，借此我们可以描绘出投资组合中的债券及其在两种情景下的回报率。

通过观察可知，在图中画在左上角区域内的证券在综合情景下有较好的业绩，但在悲观情

景下,只能取得较差的业绩。与此相反,画在右下角区域内的证券在悲观情景下业绩较好,而在综合情景下业绩较差。处于中上部的证券在两种情景下都有较好的业绩。作为一般的规律,改变投资组合构成,即改变构成组合的证券种类以及改变组合中各债券所占比,使得投资组合在图中落在中上位置,会使投资组合的风险和回报率达到最好的均衡状态。

为解释上述结论,我们在图 14-8 中按照各自的数据绘出了 8 种债券,各种债券均以期限来命名。利用这 8 种债券我们构造了一种假想的投资组合,如图中的 P_a 所示。在组合中的 8 种债券具有相同的权重。根据前面的讨论,我们可以通过增加在任何情景下业绩都表现良好的债券,减少在某种情景下表现不好的债券,也就是增加在图中右侧居中的债券,减少处于两边的债券,从而改善投资组合的业绩。

从图中可以看出,债券 1、2 和 3 在任何情景下都会有良好的业绩。而债券 20、30 位于图的最左端,在悲观情景下则表现出较差的业绩。这样,我们就可以通过排除掉债券 20 和 30 而改进投资组合。为进一步说明,我们排除掉债券 20 和 30,构造出由余下 6 种债券组成的投资组合,并且各种债券同权重。对于这一投资组合,我们命名为 P_b ,在图中的位置为右上部分,表明该投资组合明显比投资组合 P_a 更合人意。

最大进取
不良防守

进取防守
平衡

最佳防守,
不良进取

率(%)

14.4 债券可回购条款

尽管不是绝大部分,但是很多公司发行的债券都附有可回购条款,允许发行公司在到期日之前将来的某些日期以一系列特定的价格赎回债券。通常对刚发行债券的回购是被禁止的,回购保护期从对电话和金融业的 5 年到典型工业部门的 10 年长短不等。回购价格系列中的第一回购价格 (first call price) 是债券发行价加上相当大比例的年利息。随着债券到期日的临近,回购价格逐渐下降,通常在到期日的几年前会达到平价。回购价和平价之差称为回购费 (call premium)。

如果利率朝着有利于公司的方向变化,可回购条款增加了融资的灵活性,因此对发行公司大有好处。例如,在高利率期间发行的高票息债券,可以由公司回购并以发行低票息债券来替代,以减少公司的利息支付。如果目前的市场利率比较低,公司赎回带有可回购条款的债券比赎回不带可回购条款的债券支付的成本低。换句话说,就是带有可回购条款债券的回购价格低,而不带可回购条款债券的回购价格高。

可回购条款明显有利于发行公司,但对投资者却是不利的。当利率下降时,投资者得不到由此而带来的资本增值收益,却不得不投资于低票息债券。因为可回购条款对公司具有价值但却不利于投资者,所以可回购债券必须提供更高的票息率或者以比不可回购债券更低的价格出售。根据债券的发行期限和当时的市场条件,可回购债券的票息率增溢可能很大,也可能小到可以忽略不计。

两种债券的价格差即可回购债券的价格折扣, 应该等于债券所附带的或者隐含在债券中的择购权的期权费。从某种意义上讲, 可回购债券的投资者购买了一种债券, 同时又卖给债券发行者一份择购权, 择购权的执行价格就是债券的回购价格。根据普通期权定价理论, 票息增溢 (coupon premium)^[1] 随着债券期限的延长而增加, 随着回购价格的提高而减少。

图14-9说明了可回购债券的期权特性以及典型的价格模式。该图比较了在一系列利率水平上可回购债券和不可回购债券的价格曲线以及嵌入式择购权的价值。我们注意到债券的回购价格为可回购债券的价格确定了最高限制, 并且可回购债券的价格在任何利率水平上都比其他条件相同的不可回购债券的价格低。图中债券的价格模式反映了期权费的高低以及可回购债券价格低于不可回购债券, 同时也反映了可回购条款限制了资本增值的变化幅度。从图中的虚线可以得到一个结论, 即嵌入式择购权的价值随着市场利率水平的下降而提高。

因为嵌入式择购期权增加了现金流的不确定性, 并且限制了回报率的增加, 所以有期权债券相对于没有期权债券应该提供一定的回报率增溢, 以对风险的提高进行补偿。为在期限

结构的架构下说明这种效应, 图14-10中分别画出了没有回购特性的公司债券和有回购特性的公司债券的假想收益曲线, 两条假想收益曲线都在政府长期债券的收益曲线之上。从图中可以看出, 普通公司债券比政府长期债券的收益曲线高, 反映了对公司债券信贷风险的附加回报率增溢。带有嵌入式期权的公司债券的收益曲线最高, 反映了对这种债券回购风险和信贷风险的综合附加回报率增溢。该图说明了具有不同风险债券的回报率增溢的层次性。

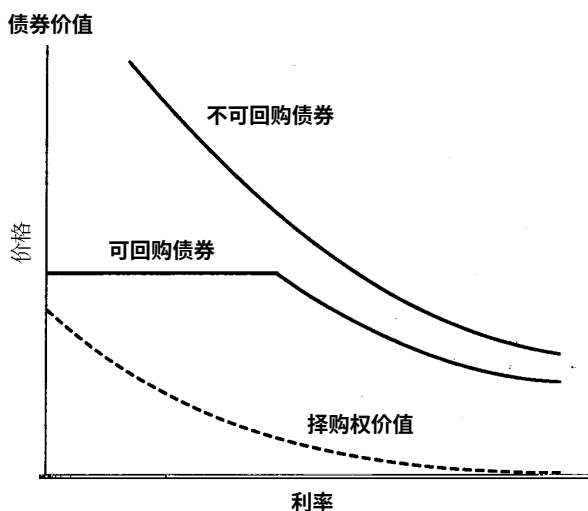


图14-9 可回购债券价格

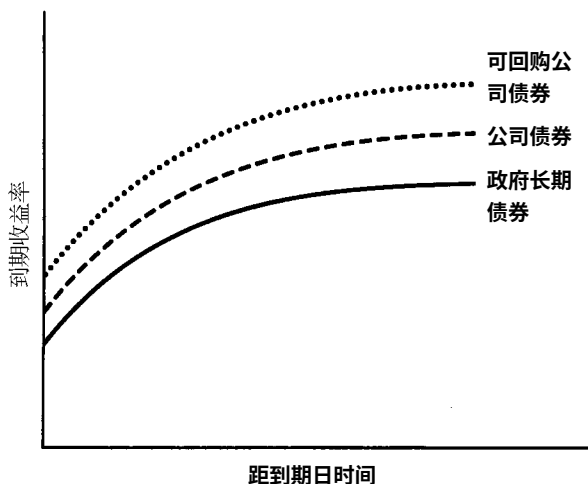


图14-10 不同类型债券的收益曲线

14.5 嵌入式期权估值

布莱克-斯科尔斯模型可以直接用来进行上市期权的估价, 在实践中这种方法也得到了普遍的应用。然而, 对于那些隐含期权, 或者说嵌入于其他金融工具之中的期权, 在实践中通常

[1] 这里的票息增溢似应为期权费 (call premium)。——译者注

采取一种比较间接的方法，即二项式期权定价模型来估值。在本节中，我们将针对债券的可回购条款的估值问题来说明期权定价的这种二项式期权定价模型。

为估价嵌入式期权，通常是把带有嵌入式期权的债券看成是一揽子现金流，以及以一揽子现金流为标的物的一揽子期权。例如，可回购债券，或者其他允许发行者在到期日之前以特定价格赎回的债券，就可以看成是一揽子现金流（票息和本金），以及以这些现金流为标的物的一揽子择购权。这样，投资者购买了可回购债券，可以按下式进行分解：

$$\text{买入可回购债券} = \text{买入无期权债券} + \text{卖出债券的择购权}$$

要估计嵌入式期权的价值，首先应估计带有嵌入式期权债券的价值，然后估计出对应的不带嵌入式期权债券的价值。两种价值之差就是嵌入式期权的估计价值。

$$\text{择购权价值} = \text{无期权债券价值} - \text{可回购债券价值}$$

为计算出无期权和带有嵌入式期权债券的相对价值，通常采取如下步骤：（1）预测债券的现金流；（2）以适当的折现率折现预测的现金流。在现金流折现中所使用的标准折现率应该是根据利率期限结构所估计的无风险利率。通常情况下，目前的期限结构就被看成是将来利率走势的市场预测。

下面我们将以表 14-2 中所列示的利率和债券的有关数据来说明上面讨论的债券估价方式。该表列出了在 3 年分析期内根据政府长期债券收益曲线所得到的每一年的到期收益率。该表中的最后一列^[1]是远期年利率，它是根据收益曲线数据推导出来的。表中的最后一列是现金流^[2]，即作为分析举例的 3 年后到期、票息率为 5.25% 有息债券的票息和到期终值。

表 14-2 收益率和远期利率

期限	到期收益率 (%)	远期年利率 (%)
1 年	3.50	3.500
2 年	4.00	4.010
3 年	4.50	4.531

资料来源：Andrew Kalotay, George Williams, and Frank Fabozzi, “A Model for Valuing Bonds and Embedded Options,” *Financial Analysts Journal*, May-June 1993, pp 35-46.

我们曾经提到过，远期利率可以作为债券现金流的折现率。在本例中，我们使用第 1 年的远期利率来折现第 1 年的现金流，用第 1 年和第 2 年远期年利率的复合利率来折现第 2 年的现金流，用 3 个年度的远期年利率的复合利率来折现第 3 年的现金流。

$$\frac{5.25\text{美元}}{(1.035)} + \frac{5.25\text{美元}}{(1.035)(1.04523)} + \frac{100\text{美元}+5.25\text{美元}}{(1.03500)(1.04523)(1.03580)} = 102.075$$

由这样的步骤所得出的 102.075 美元的价值，就是一个无回购条款或者没有其他嵌入式期权债券的估值。

可回购债券估值

对于带有嵌入式期权的债券，因为这类债券的现金流取决于债券期限内价格的变化情况，而债券价格的变化又取决于利率的变异性，所以我们必须考虑债券期限内利率可能的变异性。

为了正确估价带有可回购条款的债券价值，我们需要考虑在债券期限内可能发生的各种不

[1] 此处原书为中间一列是现金流。——译者注

[2] 表中并未给出现金流。——译者注

同利率情景。我们在前面第13章中讨论过的关于期权估值的二项式期权定价模型，提供了在给定利率变异性的基础上，分析描绘利率变化的各种不同路径的方法。根据二项式期权定价模型，在给定利率各种可能变化的基础上，我们可以推导出债券的内涵价值。显然，这种过程需要通过编制大量的程序，借助于计算机来实现，尤其是对于期限较长的债券。

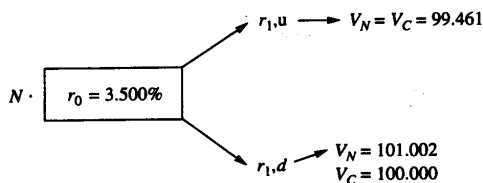
为了简单地说明对择购权条款的估价，我们依然使用前面的3年期债券为例。与前面债券所不同的是，该债券的发行者可以在第1年和第2年末以100美元面值购回。我们假设当利率下降，并由此导致债券价格超过100美元的回购价格时，发行者会赎回债券。这种债券回购必然要影响到债券持有者的现金流（不利影响）。我们知道，利率变异性的增加将会导致债券赎回的可能性增加，因此就会导致债券现金流发生变化。

为了推导假想债券的价值，我们构造了一个简单的二项式期权定价模型。模型分析期为3年，每次估价间隔为1年，并且依然使用表14-2中的远期年利率。为了保证二项式期权定价模型的应用，我们假设在每一年度利率会以相同的概率取如下两种数值：一种是利率上升所导致的较高值，另一种是利率下降所导致的较低值。最后，我们假设远期年利率的变异性（ σ ）是10%，并且在3年内利率的变异性保持不变。

尽管1年后的利率是未知的，但通过10%的变异性假设和高低两种取值的等可能性可知利率或者是4.976%，或者是4.074%。使用所假设的10%的利率变异性（ σ ）及其4.523%的远期年利率（ r ），我们可以推算出远期年利率的标准差是4.523%倍的10%，即 $r^{\sigma}=0.45\%$ ，或者45.23^[1]个基点。因为利率以同样的概率上下波动，所以通过远期期望利率加减标准差（ r^{σ} ）我们即可以估计出在第1期利率可能的高低取值。

在以后各期利率的高低取值也是同样获得的，直到债券3年到期为止。注意在模型中并没有关于利率如何变动的模式，利率变化是隐含在市场上目前的利率期限结构中的。通过对市场期限结构的预测，在变异性假设的基础上，我们即可以确定利率将来的变化路径。我们知道可回购债券中包含有嵌入式期权，并且期权的价值与变异性密切相关，所以这里的变异性假设是至关重要的。

图14-11是在3年期利率树（interest rate tree）中截取的第1年，用以表明树中的利率和债券的价值。注意树的根部命名为 N ，根部利率为当前利率，像前面一样取值为3.5%。图中的两枝表示在第1年内利率的变化会出现两种状态：上枝代表在该年度内利率取值高于平均值可能性，下枝代表在该年度内利率取值低于平均值的可能性。



注： r —— 利率
 V_N —— 不可回购/券价值
 V_C —— 可回购/券价值

图14-11 单期估值的二项式利率树

当利率取高值时，可回购及其不可回购债券的价值相同，都是99.461，低于平价。当利率取低值时，不可回购债券的价值是高于平价的101.002。因为我们假设当利率下降而导致债券价格高于100时，发行者会以100的价格回购债券，所以此时可回购债券的价值不能高于100，而只能是100。这说明当利率下降时，可回购债券的持有者损失了可能的资本增值，由此减少了现金流入。

附录A说明了如何根据3年期内每一期利率的可能变化推导债券价值。附录中画出了完整的二项式（binomial）利率树。使用这样的方法所推导出的可回购债券的价值是101.432美元，比无期权债券的价值要低。有趣的是，因为变异性并不影响无期权债券的价值，所以用二项式

[1] 此处原书中标准差的数值是0.45和4523个基点。——译者注

期权定价模型推导出的无期权债券的价值和以前一样，仍然是 102.075 美元。之所以可回购债券的价值要低一些，是因为可能的回购减少了债券的期望现金流。二项式期权定价模型比较客观地估计了现金流可能减少的数值，以及由此引起的债券价值的变化。

因为带有嵌入式期权债券以及无期权债券的价值是通过同样的步骤获得的，因此我们可以通过比较两类债券的价值推导出嵌入式期权的价值：

$$\text{择购权价值} = \text{无期权债券价值} - \text{可回购债券价值}$$

上例中不可回购债券的价值是 102.075 美元，可回购债券的价值是 101.432 美元，因此择购权的价值是 0.643 美元。

14.6 变异性变化及其债券价值

在本节中，我们将讨论说明变异性的变化如何影响可回购债券的价值。处于这种目的，我们将对 10 年期政府长期债券和 25 年期且在 5 年后可以回购的公司债券进行比较。尽管两种债券的期限不同，但两者具有同样的久期，因此具有相同的利率风险暴露。假设在 1989 年底，10 年期政府长期债券的到期收益率为 8.25%，而长期公司债券的到期收益率为 9.50%，公司债券相对于政府长期债券提供了 125 个基点的回报率增益。

如果利率没有变化，两种类型的债券所实现的回报率都等于当前到期收益率，公司债券的投资者就会肯定获得 125 个基点的回报率增益。然而，如果利率随时间而变化，也就是利率存在变异性，公司债券的回报率增益将会下降。

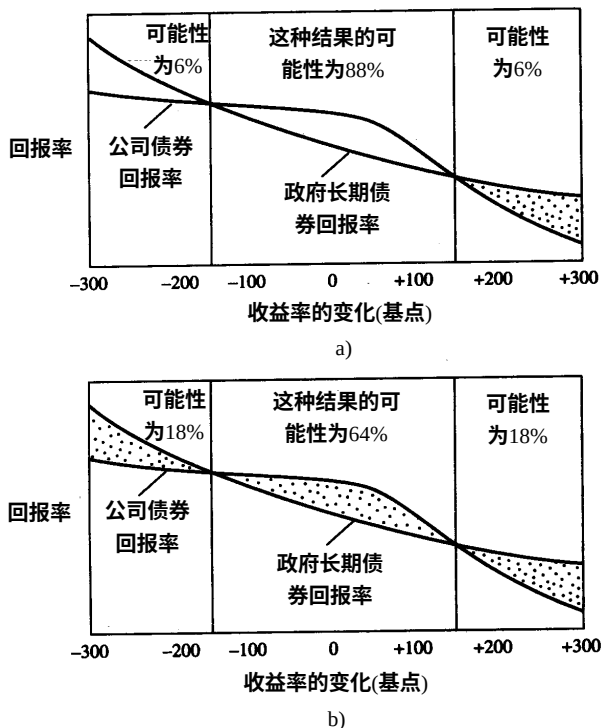


图14-12 利率变异性

(利率变异性越大，可回购债券的回报率就越低)

- a) 变异性为 10%：公司债券的期望回报率增益是 58 个基点
- b) 变异性为 16%：公司债券的期望回报率增益为 14 个基点

资料来源：Francis Trainer, Sanford Bernstein & Co.

为了说明变异性对于回报率的影响，我们针对每种债券在各种利率水平下计算了一系列回报率，画在图上成为图 14-12 中的两种债券价格线。图 14-12 中的 a 图和 b 图分别是两组不同的利率变异性。我们注意到政府长期债券价格线在整个利率变化范围内表现出了标准的倾斜曲线形式，而公司债券则表现出了完全不同的曲线形式。由于可回购条款的存在，当利率下降时公司债券价格线的变化规律像短期债券；当利率上升时，因为期限较长，所以公司债价格线变化规律表现出长期债券的特性。从总体平均来看，公司债与政府长期债券价格线具有相同的斜率，表明两者都面临相同的利率风险。

为了更好地讨论变异性如何影响回报率，在图 14-12 的两组图中我们将债券价格线分成 3 个部分。通过观察比较我们可以看到，当利率稳定（即变异性为零）时，公司债券获得了 125 个基点的最大回报率增益。除此之外，不论利率是上升还是下降，在任何方向上的变化都会使回报率减小。但只要利率变化不大，即落在图中的中间部分，尽管回报率增益幅度可能会小于 125 个基点，公司债券的业绩总是优于政府长期债券业绩。如果利率变异性较高，也就是利率变化幅度比较大以至于达到图中两边的部分，公司债券的业绩则会劣于政府长期债券业绩。

图 14-12 的 a 图表明了利率变异性为 10% 的情况。在这种情况下，有 88% 的可能性利率会落在图形的中间部分。这样，与政府长期债券相比，公司债券的期望回报率增益为 58 个基点。而当我们假设利率变异性为 16% 时，如图 14-12 中的 b 图所示，公司债券业绩优于政府长期债券业绩的概率降低为 64%，公司债券业绩劣于政府长期债券业绩的可能性提高为 36%。因为公司债券取得优势业绩的概率下降了，而取得劣势业绩的概率提高了，所以公司债券相对于政府长期债券的期望回报率增益一定是下降了。实际上，此时的期望回报率增益仅仅是 14 个基点。

在整个 80 年代，实际上公司债券的定价确实使得公司债券比政府长期债券回报率平均高出 125 个基点，说明利率变异性应该与 a 图中所假设的 10% 的变异性相一致。然而，实际情况并非如此。在该期间内，利率的实际变异性大致与 b 图中的 16%^[1] 的变异性相一致。在该期间内，公司债的回报率增益并不能完全补偿其所面临的风险。这样，当我们得到在 80 年代公司债券业绩相对较差的结论时，也就不会大吃一惊了。

14.7 信用质量变化

前面我们曾经提到过，投资组合经理可以通过投资于低质量债券而寻求较高的回报率。但这样做经理们必须要承担信用风险。正因为如此，债券信用质量（credit quality）对于投资经理来说是很重要的。但是单个证券的信用质量水平总是随时间而变化，所以必须随时进行信用质量水平监视（monitoring）。债券信用质量的提高会使违约的可能性减小，因此要求的风险增益（ k ）相应下降，使得购买债券的价格上升。反过来，信用质量降低会使债券违约的可能性增加，因此要求的风险增益（ k ）要相应提高，使得购买债券的价格下降。当然，信用质量的大幅度下降，会导致债券价值的巨大损失。最严重的后果是，信用质量下降到破产水平，当然会导致债券价值出现巨大损失。

表 14-3 表明了对 1970~1989 年间债券质量等级（Rating）变动趋势监视研究的部分结果。从表中可以看出债券质量等级稳定的程度或不稳定的程度是多大。这项研究^[2]对研究期内发行的超过 7000 种债券的总体进行了分析评价，按照 Standard & Poor Bond Service 的标准分类方法把债券从 AAA 级到 C 级分成各类不同的等级。以 1、3、5、10 年为时间长度序列，分析债券在

[1] 此处原书数字有误，已更正。——译者注

[2] Altman, Edward I., and Duen Li Kao, "The Implications of Corporate Bond Rating Profit," *Financial Analysts Journal*, May-June 1992, pp. 64-75.

时间序列中的各时间点上保持原有信用质量等级的比例是多大。同时，上述结果也说明了在时间序列的各时间点上债券信用质量等级发生变化的比例是多大。

表14-3 债券质量等级变动趋势 —— 质量等级与原始发行时保持一致的百分比（1970~1989年）

质量等级	发行后的时间			
	1年	3年	5年	10年
AAA	94.6	81.0	69.8	52.1
AA	92.6	77.8	67.9	46.7
A	92.1	78.9	72.5	61.5
BBB	90.1	73.4	65.7	43.3
BB	86.1	62.9	40.8	21.6
B	94.0	75.4	59.9	53.9
CCC和更低级债券	由于这些等级的债券数量很少，所以其数据意义不大			

资料来源：Edward Altman and Duen Li Kao, “The Implications of Corporate Bond Rating Profit,” *Financial Analysts Journal*, May-June 1992, pp. 64-75.

从总体上来看，表中的数据表明在研究期间内有相当大比例的债券会发生信用质量等级的变化。通过仔细观察可以看出，随着投资期的延长，各等级中的债券保持原有信用质量等级的比例都是在不断下降的。例如，大约有 40%~80% 债券的原始信用质量等级为 BB 级或 BB 级以上，在发行后 10 年中信用质量等级至少变化了一级。另外，A 级债券似乎比 AAA 级债券要稳定些，而 BB 级债券（信用质量等级最高的垃圾债券）表现的最不稳定。

从研究数据中我们还得出了另外一个结论（该结论没有列于表中），即信用质量等级在 A 级以上的债券信用质量等级下降的趋势要强于上升的趋势。在所有的投资级别债券中，只有 BBB 级债券信用质量等级上升的趋势强于下降的趋势。原始级别为非投资级债券（垃圾债券），在研究期内信用质量等级既没有表现出更强的上升趋势，也没有表现出更强的下降趋势。最后一点，如果信用质量等级开始表现出下降的趋势，之后跟随的依然是下降的趋势，即信用质量等级的下降有某种程度上的正相关。但这一结论不适合于信用质量等级的上升。

14.7.1 信用质量等级变化与业绩

因为债券的信用质量等级随时间而变化，所以债券投资经理应该设法估计出这样的变化对债券投资组合业绩有什么影响。在本章的前面部分我们曾经估计过期限结构的变化对债券业绩的影响，在此我们将使用同样的分析架构讨论信用质量等级变化对业绩的影响。为此，我们首先将投资组合中的债券按标准信用质量等级分类法分类（分成 AAA、AA 等），并预测这些债券在持有期内信用质量等级的可能变化。在信用质量等级及其利率期限结构的变化形式给定的条件下，我们能计算出在该时期单个债券和投资组合的回报率。

表14-4以一种假想的持有期为 3 年的投资组合为例说明了上述过程。假设投资组合中的每一种债券的期限都是 10 年，并且这些债券在 3 年投资期初以平价购买时距到期日的时间各不相同。另外，假设信用质量（credit quality）级债券（不包括非投资级债券）到持有期末时收益会下降 100 个基点，并且相邻两个投资级别债券的利差保持不变，仍为 25 个基点。表中期望回报率的第 1 列数据分别为债券信用质量等级没有变化的情况下单个债券的期望总回报率，以及使用表中的权重计算出来的 38% 的投资组合回报率。

表中的最后 1 列数据是在持有期内债券信用质量等级变化的情况下单个债券的期望总回报率以及投资组合的回报率。为了便于说明，在此我们假设债券信用质量等级的变化与前面 1970~1989 年研究期间的变化规律相一致。因为信用质量等级的变化（有提高也有降低），每一

等级债券的回报率都不同于没有信用质量等级变化的情况，因此投资组合的回报率必然发生变化。自然，回报率变化的大小随持有期的延长以及质量等级变化的加大而增大。也许根据总体经济环境状况会预测质量等级变化加大，相应地，回报率变化也会更加明显。

表14-4 债券信用质量等级的变化对投资组合变化的影响

债券发行后的时间	在投资组合中权重 (%)	债券等级	期望回报率	
			无等级变化 (%)	发生类似于历史上的变化 (%)
0	25	AAA	38.21	37.09
2	40	AA	37.97	37.67
5	20	A	36.76	36.65
3	10	BBB	39.20	38.14
1	<u>5</u>	<u>BB</u>	<u>44.91</u>	<u>46.21</u>
投资组合	100		38.26	38.00

资料来源：Edward Altman and Duen Li Kao, “The Implications of Corporate Bond Rating Profit,” *Financial Analysts Journal*, May-June 1992, pp. 64-75.

14.7.2 债券信用质量监视

我们知道，随着时间的变化，债券质量水平的改善或者恶化会导致债券信用质量等级的不断变化。只要这样的变化能够预期，通过投资于质量等级将要提高的债券，不买或者卖掉质量等级将要下降的债券，债券投资者即可以改善投资业绩。这样，投资者自然应该极其重视对债券质量变化趋势的监视。当债券质量恶化到极点时，也就是发行企业面临着倒闭，投资者将可能要承受倒闭所带来的严重后果。距估计，由于发行企业倒闭，债券投资者大约会损失 60% 的投资价值。

通过估计我们以前章节中讨论过的诸如获利倍数和负债权益比率等关键性因素的变化趋势，投资者可以监视债券的信用质量会发生什么样的变化。采用判别分析技术（discriminate analysis），我们可以在考虑各种关键变量（关键性因素）之间相互作用的情况下，系统并客观地同时监视各种关键变量的变化及其影响。我们在第 10 章的附录中对判别分析技术作过详细介绍，并举例具体说明了如何应用。简而言之，判别分析是一种统计技术。借助于这种技术，我们既可以使用一元判别分析也可以使用多元判别分析对证券进行分级。

多元判别分析（MDA）很适合于从信用风险的角度对证券进行分类，研究人员也验证了使用这种分析技术把企业划分成如下两类的有效性^[1]，即易受破产风险影响的企业和低风险企业。最近，一些商业服务机构提出了一种称为 z 评分（z-statistics）的 MDA 度量。这些机构之一创立了使用 7 种关键变量进行多元判别分析的 z 评分，表示如下：

$$z = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \cdots + a_7x_7$$

式中 z —— 信用总评分；

$a_0, \cdots, a_7$ —— 分别为各关键变量 $x_1, \dots, x_7$ 的权重或系数；

x_1 —— 获利性变量：税息前收益（EBIT）/ 总资产（TA）；

x_2 —— 收益稳定性度量：EBIT/TA 估计值的标准误差（按 10 年数字进行标准化后的数值，即取均值）；

[1] Edward Altman, “Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy,” *Journal of Finance*, Sept. 1968, pp. 589-609.

- x_3 —— 偿债能力变量：EBIT/利息支出；
- x_4 —— 累积盈利性变量：保留盈余/总资产；
- x_5 —— 流动性变量：流动资产/流动负债；
- x_6 —— 资本化水平变量：权益的市场价值/总资本（5年平均）；
- x_7 —— 规模变量：有形资产总量（标准化的）。

只要给定了关键变量的数据，我们就可以针对所感兴趣的总体中的企业计算出 z 评分，作为信用风险的度量。对于一个企业所计算出来的 z 评分值越高，企业的信用质量越能得到保证。而所计算出来的 z 评分值越低，信用风险就越高。当然，极低的 z 评分意味着企业承受着相当高的破产风险。

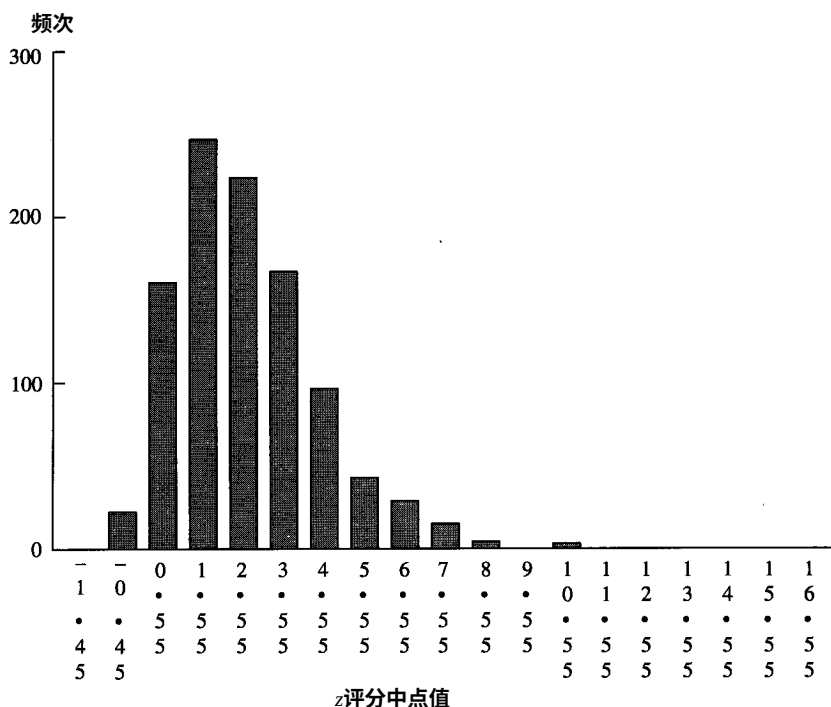


图14-13 z 评分分布图

均值=2.565；标准差=1.781

图14-13是包括1000个最大企业的总体在1992年9月1日 z 评分的直方图。图中 z 评分的均值是2.57。如果所计算出的一个企业的 z 评分高于均值，说明企业的信用质量高于平均水平。而当所计算出的 z 评分低于均值，说明企业的信用风险低于平均水平。当 z 评分取负值，或者说取值落在图中左侧累积分布概率为5%的区域内（即图中最左侧的两列）时，表示企业面临着相当高的信用风险和破产风险。对于这样的企业需要做进一步的深入分析。

14.8 债券互换

债券互换（bond swaps）就是同时购买和出售具有相似特性的两个以上债券，从而获取收益级差（yield differential）。债券之间的差别，诸如票息、违约风险、利率、期限（久期）、市场可交易性、税收特性、可回购条款、偿债基金及其他因素，决定了互换的潜在获利性。例如，当投资者在监视AAA级和AA级债券收益时，发现两者的利差从历史上50个基点的平均值扩大

到了75个基点。只要认为这种高于一般水平的利差是一种暂时的偏离，那么投资者就会购买AA级债券并卖出AAA级债券。这种过程一直会持续到利差返回50个基点的历史平均值为止。投资组合经理使用互换有很多目的，但最重要的还是获得资本增值，或者说从债券的转换中获得收益。

在评估债券时，投资者一般都要考虑如下两个方面以决定是否进行互换操作：高收益级差和短过渡期（workout period）。过渡期是债券价值从偏离值重新返回平均值的时间。总而言之，收益级差越大，过渡期越短，投资者从债券互换中获得的回报率就越高。当然，投资者也会面临一些风险，如收益级差不像想象的那么大，过渡期也不像想象的那么短。由于所面临的这些风险，当市场上出现没有预期到的变化时，一些投资组合经理就会立刻停止他们的互换操作。

即使使用计算机，互换的估价也不是一件容易的事。这里我们介绍一种简单的估价方法，即投资期分析（horizon analysis）^[1]。投资期分析是一种逻辑分析架构，它将互换各个方面的回报率分解成4个组成成分，这4个组成成分各自具有不同的风险——其中有两种是确定性的，而另外两种是不确定性的。两种确定性的组成成分是源于下面两种因素所引起的收益变化：（1）时间流逝（即时间成分）；（2）票息。两种不确定性的组成成分为：（3）由于到期收益率变化所实现的资本增值或损失（ Δ 收益成分）；（4）票息的再投资利息，一种由于债券持有期越来越长而变得越来越重要的成分。这样：

$$\text{总回报率} = \begin{array}{cccc} \text{时间成分} & + & \text{票息} & + & \Delta\text{收益成分} & + & \text{票息再投资利息} \\ \text{(确定性的)} & & \text{(确定性的)} & & \text{(不确定性的)} & & \text{(不确定性的)} \end{array}$$

为了说明投资期分析的应用，我们来观察表14-5。表中对一种票息率为14.5%的债券列出了各种不同的价格。我们现在来考察债券持有者的总回报率。假设所购买的债券10年后到期，目前的到期收益率为13%，1年后出售时的到期收益率为11%。债券的初始购买价为1081.22美元，在表14-5中收益率为13%的行及10年期的列之交义处可以查到。1年后，到期收益率降为11%，债券价格提高为1195.90美元，由此可以得到114.68美元的资本增值。这项资本增值可以分解成两个组成成分——确定性的时间成分，即假设到期收益率没有变化而仅仅由于时间的延续所带来的收益，以及由于到期收益率变化而引起的不确定性成分。注意如果到期收益率不变，9年到期债券的价格是1077.17美元，比1年前下降4.05美元。这一数值即所谓的时间成分，是仅仅由于时间的流逝而导致的资本损失^[2]。然而，由于到期收益率从13%下降到11%，债券的价格会从1077.17美元提高到1195.90美元。这样，由于到期收益率变化所导致的不确定性资本增值为118.73美元。为了对此例进行全面讨论，我们还应该知道票息及其票息再投资的利息。1年的票息总额是145美元，每半年支付一次。在票息再投资利率为13%的条件下，前半年票息再投资的利息为4.71美元（ $145/2 \times 13\% \times 1/2$ ）。用所有这些回报率成分相加得到的数据除以债券购买价1081.22美元，可以计算出总的回报率为24.5%。

$$\text{总回报率} = \frac{-4.05 + 118.73 + 145.00 + 4.71}{1081.22} = \frac{264.39}{1081.22} = 24.5\%$$

如果过渡期更短一点，比如说6个月，在总回报率中收益成分所占比重会提高而票息成份所占比重会下降。如果半年内利率从13%降低为11%，则半年内的总回报率是18%（按此计算的年回报率为39.2%）。

[1] M. Leibowitz, "Horizon Analysis for Managed Portfolios," *Journal of Portfolio Management*, Spring 1975.

[2] 当我们注意到在到期日债券是以平价购回这一事实，这种溢价债券的价格随时间有系统的下降（折价债券价格上升）就可以很清楚地看出来。

$$\begin{aligned}\text{总回报率} &= \frac{1079.82 - 1081.22}{1081.22} + \frac{1203.73 - 1079.82}{1081.22} + \frac{72.50}{1081.22} \\ &= -0.00129 + 0.11459 + 0.06705 = 0.180 = 18.0\%\end{aligned}$$

投资期分析为我们分析债券回报率提供了一种思路。以此为基础，下面我们将讨论分析各种不同类型的互换：替代互换（substitution swaps）、市场间利差互换（intermarket spread swaps）、税差激发互换（tax-motivated swaps）。

表14-5 投资期分析说明表

票息率为14.5%的债券，在各种不同到期收益率和到期时间情况下的价格				
到期收益率（%）	到期时间			
	10年	9.5年	9年	
10	1280.35	1272.52	1262.52	
11	1209.37	1203.72	1195.90	
			↑	
12	1141.85	1139.10	1135.17	
			↑	
13	1081.22	→ 1079.82	→ 1077.17	
14	1026.06	1025.78	1025.07	

投资期分析举例：以13%的到期收益率购买10年到期的债券，并在1年以后卖出，卖出时到期收益率变为11%。

确定性成分	} 由于时间成分导致的价格变化 } 票息成分	$\frac{1077.17 - 1081.22}{1081.22} = -0.4\%$
		$\frac{145.00}{1081.22} = 13.4\%$
不确定性成分	} 由于到期收益的变化引起的价格变化 } 再投资利息成分	$\frac{1195.90 - 1077.17}{1081.22} = 11.0\%$
		$\frac{(72.50)(0.13)(1/2)}{1081.22} = 0.5\%$
总回报率		$\frac{-4.05 + 118.73 + 145.00 + 4.71}{1081.22} = 24.50\%$

资料来源：Adapted from M. Leibowitz, "Horizon Analysis for Managed Portfolios," *Journal of Portfolio Management*, Spring 1975, pp. 23-34.

14.8.1 替代互换

替代互换就是在出现暂时价格错定的情况下，将一种债券替换成另一种完全可替代的债券，以期获得一定的额外收益^[1]。例如，投资者持有一种期限为30年的政府长期债券，票息率为7%，到期收益率为7%。当然，他也有可能得到到期收益率为7.10%，而其他方面完全相同的债券。预计第2种债券7.10%的到期收益率不会持久，最终会降到7.00%的水平。这样，投资者就可以进行一个替代互换操作，卖掉到期收益率为7%的债券，买入到期收益率为7.10%的债券。

表14-6解释了这样一个操作过程。假设债券的定价使得1年后的到期收益率为7.00%，那么目前到期收益率暂时为7.10%的债券实际所实现的回报率是8.29%。对于投资者现在所实际持有的债券，7.00%既是期望的也是实际的回报率。这样，通过互换操作，即卖出现在所持有的

[1] 将各种互换划分成替代互换和其他种类的互换首次出现于 S. Homer 和 M. Liebowitz 的著作：*Inside the Yield Book*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1972.

债券，买入上面所提到的暂时到期收益率为 7.10%的另一种债券，即可以得到 129个基点的额外收益。当然，这种互换不是无风险的，其风险来自于下面 4个方面：（1）过渡期比预期的要长；（2）与预期相反的收益级差；（3）全部利率反方向变化；（4）存在所得到的债券不能完全替代原有债券的可能性。例如，如果实际过渡期与 30年的债券期限一样长，投资者在收益上仅能得到微乎其微的改善（如果票息再投资的年利率为 7%，每年仅能增加少于 10个基点的收益）。

表14-6 替代互换

目前持有的债券：30年期，票息率为7%，定价1 000美元，到期收益率为7%		
作为互换对象的债券：30年期，票息率为7%，定价987.70美元，到期收益率为7.10%		
假定的过渡期：1年		
再投资利率：7%		
	目前债券	新债券
每种债券的投资额	<u>1 000.00美元</u>	<u>987.70美元</u>
收到的票息总额	70.00	70.00
6个月票息再投资的利息	1.23	1.23
年终到期收益率为7%时的本金	<u>1 000.00</u>	<u>1 000.00</u>
应记总收入	<u>1 071.23美元</u>	<u>1 071.23美元</u>
收益总额	71.23	83.53
每单位投资收益	0.071 23	0.084 58
所实现的半年复合的年收益率	7.00%	8.29%

可能会延长，可能会出现在期间内反方向的价格变化。或者互换之所以成立的基础被两种债券的其他区别所淹没。由此可见，进行市场间利差互换操作需要具备大量的市场知识，并不是稀里糊涂就能做好的。

表14-7 利差缩小的市场间利差互换

目前所持有的债券：30年期政府长期债券，票息率4%，定价671.82美元，到期收益率为6.50% 作为互换对象的新债券：30年期的AAA级公司债券，票息率7%，定价1000美元，到期收益率7% 假定的过渡期：1年 再投资利率：7% 互换基础：公司债与政府长期债券之间的利差会从现在的50个基点降低为40个基点，即公司债 券到期收益率为6.90%而政府长期债券到期收益率为6.50%		
	目前债券	新债券
每种债券的投资额	671.82美元	1 000.00美元
收到的票息总额	40.00	70.00
6个月票息再投资的利息	0.70	1.23
年终本金	675.55	1 012.46
应记总收入	716.25美元	1 083.69美元
收益总额	44.23	83.69
每单位投资收益	0.066 1	0.083 7
所实现的半年复合的年收益率	6.50%	8.20%
互换的价值	在1年之内170个基点	

资料来源：Sidney Homer and Martin Leibowitz, *Inside the Yield Book*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1972, p.90.

14.8.3 税差激发互换

就像前面我们所讨论过的，税收从收入现金流的税收特性（市政债券与公司债券相比）、现金流的形式（是资本增值还是利息收入）、现金流的时间特点（通常，税收实际支付越晚越好）等几个方面影响着债券投资的种类。表14-8给出的就是一个税差激发互换的例子。这种互换的主要基础，是能找出一项资本损失可以用来抵消所得到的资本增值，这样就会减少该年度的应付税款。这种互换的其他优点包括：提高收益、返还投资本金、维持债券票面价值。显然，这种互换应该在利率上升的时期使用^[1]。

如应税收入减少大约59 500.00美元，则会使得资本增值税减少大约16 660美元（资本增值税率为28%），因此产生税避作用。如果我们将债券持有到期，会实现大约66 900美元的资本增值，资本增值税将达18 732美元。但是，如果以现值的观念来看，将来的应付税款仅相当于现在的5 648美元（假设折现期为14年，折现率为目前的到期收益率即8.75%）。现值和将来值之差为11 012美元。这一项收益即可成为互换的收益。仅此一项表明收益一次性增加超过了310个基点。表14-8的备注中列出了由于互换操作所带来的额外收益。这里的局部分析表明了税差激励互换的作用。在适当的经济时期，这种互换还是经常能够看到的。

除上述分析之外，还有很多其他类型的涉税互换（tax swaps）值得分析。其中之一是将免税的政府债券换成具有同等风险的应税公司债券，以增加投资者的税后回报率。类似地，以接近平价出售的高票息债券可能被换成低票息大幅度折价出售的债券，以期获得更高的税后回报

[1] 表14-8中互换的日期是1981年5月12日，这时利率正处于上升时期。从80年代中期到1993年，利率一直不变或下降。

表14-8 税差激发互换

出售的债券												日期：1981年5月12日			
等 级	年 收 入 /美元	债 券 数 (m)	种 类	票 息 率 (%)	到 期 日	市 场 价 值	本 金 收 入 /美元	应 记 利 息 /美元	账 面 价 值 /美元	损 失 /美元	利 润				
BBB	3200	50	Boston, Ma.	6.4	86.6.1	73.0	36 500.00	1448.89	50 000	13 500.00					
AA	2750	50	高教委, Florida	5.5	89.1.1	73.125	36 562.50	1015.97	50 000	13 437.50					
A	2625	50	公用设施, Ohio	5.25	88.5.1	70.087	35 043.50	94.79	50 000	14 956.65					
AAA	3100	50	Maryland州政府	6.2	93.5.1	70.50	35 250.00	766.39	50 000	14 750.00					
AAA	<u>3200</u>	<u>50</u>	交通局, Maryland	6.4	87.7.15	94.355	<u>47 127.50</u>	<u>1057.78</u>	50 000	<u>2 822.50</u>	<u> </u>				
	14 875	250					190 533.50	4383.82		59 466.65					
买入的债券															
等 级	年 收 入 /美元	债 券 数 (m)	种 类	票 息 率 (%)	到 期 日	市 场 价 格 /美元	净 成 本 /美元	应 记 利 息 /美元	总 成 本 /美元						
AA	3125	50	Connecticut 州政府	6.25	96.3.1	70.72	35 360.00	633.68	35 993.68						
AA	3300	50	W. Virginia州政府	6.60	93.11.1	78.00	29 000.00	119.17	39 119.17						
AA	3100	50	Massachusetts州政府	6.20	93.8.1	69.89	34 945.00	886.94	35 831.94						
AA	<u>6500</u>	<u>100</u>	Oregon州政府	6.50	95.11.1	<u>73.83</u>	<u>73 830.00</u>	<u>234.72</u>	74 064.22						
	16 025	250					183 135.00	1874.51	185 009.51						

注：1. 找出的能作为互换基础的资本损失59 466.65美元。
2. 增加收入1150美元。
3. 总体风险一致，但不再包括BBB级债券。
4. 面值均为250 000美元。

率。这是因为资本利得与利息收入的税率不同。还有一些其他类型的互换，在此我们不再一一讨论。

14.9 外国债券

本书中我们所讨论过的并一再强调的关键性概念之一是通过多样化以降低风险。在债券市场上，投资者可以通过将资金分配于公司、代理机构和政府债券上来分散信用风险。投资者还可以通过投资于国内收益曲线不同部分所代表的债券来在一定程度上降低利率风险。然而不幸的是，在美国债券市场上，因为当收益曲线移动时通常各种利率都是按同方向变化的，所以采取这种方式分散利率风险的程度是很有限的。

尽管如此，外国债券市场却是相当大的，具有相当大的分散风险的潜在能力。而仅仅投资于国内债券市场就不具有这样的潜力。尽管外国债券也具有自身的风险，但它们不受美国利率变化的直接影响。只要国外的和美国的利率不完全相关，某些利率风险将是可自相抵消的。一般来说，不同国家市场债务工具回报率之间的相关性要远低于美国市场内部债务工具之间的相关性。

同时我们应该注意到，要通过外国债券市场来降低国内的利率风险，就必须承担汇率风险。因为很多国家货币对美元的汇率变动之间具有高度的相关性，因此不大可能通过进入不同国家债券市场分散持有不同国家的债券来降低汇率风险。在确定了投资于外国债券的战略之后，寻求处理汇率风险的方法成为首要的问题。下面我们将首先讨论外国债券市场的规模和特征，然后将讨论在外国债券市场上的投资战略及其处理汇率风险的方法。

14.9.1 市场规模和特征

外国债券（非美国债券）是一种重要的资产类别。图 14-14 表明非美元债券占世界财富的比例为 1/4 强。图 14-15 是把整个世界债券市场分解，考察每个国家市场占有多大的份额。从图中可以看出，美国债券市场份额是相当大的，但也仅占不到世界市场份额的 1/2。而非美元债券市场则超过 1/2，其中日本和德国所占的份额比较大。

表14-9 历史业绩（1975～1989年）

	年回报率 (%)	标准差 (%)
非美元债券	11.3	11.7
美国国内债券	10.2	8.9

表14-9中列出了在 1975～1989年15年内美国国内债券和外国债券平均每年的回报率和回报率的标准差。外国债券的回报率为 11.3%，比国内债券的 10.2% 要高。同时，外国债券回报率的标准差为 11.7%，而国内债券回报率的标准差仅为 8.9%。比较两种回报率标准差，国际债券明显高于国内债券。我们可以把 1975～1989年的15年划分成3个子期间，即 1975～1979年、1980～1984年和 1985～1989年。图 14-16 说明了美国债券和外国债券的回报率及其变异性之间在 3 个期间内都

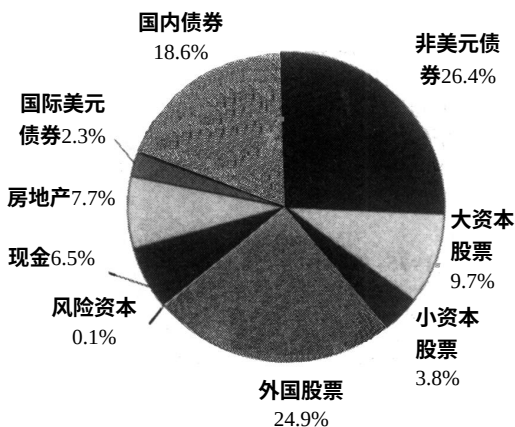


图14-14 世界市场上的投资机会总价值 —— 1987年12月31日为19.8万亿美元

资料来源：Brinson Partners.

具有明显的区别。

图14-16 以美元表示价值的国际债券市场回报率

资料来源：Adrian Lee: “A Practitioner’s View: The Importance of Separating Bonds and Currencies,”
International Bonds and Currencies, CFA Institute, November 1985, pp79-84.

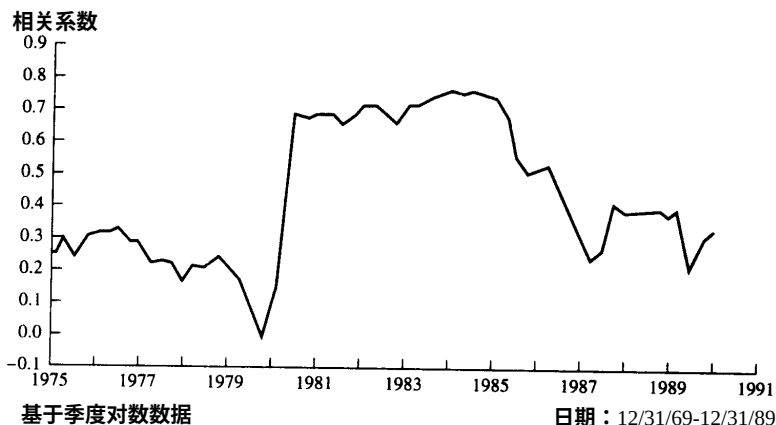


图14-17 美国和非美国债券市场之间5年期滚动相关性

资料来源：Brinson Partners, Inc.

1979~1984年间美元走强，在持续的一段时期内美元相对于其他货币明显升值。然而，在1975~1979年和1985~1989年两个期间内美元则是走弱的，美元相对于其他货币持续地大幅度贬值。尽管在整个15年期间的开始和结束相比美元汇率基本上没有变化，但是在各个子期间美元走强和走弱的变化导致了以美元表示的回报率的巨大变异性。

最后，图14-17表明了1975~1990年季度回报率的相关性。同时，也可以从中分析使用不同债券类别进行风险分散的潜力。图中显示了20个季度美国债券和非美国债券回报率之间的滚动相关性。例如，第1个点即1975年对应的点取值是0.25，这个值表明的是结束于1974年12月31日的5年期各季度回报率之间的相关性。下边一点是结束于1975年3月的5年期各季度回报率之间的相关性，依此类推。两类债券（美国债券和非美国债券）的相关性在整个期间内变化很大，但平均起来却不高，相关系数的平均值仅为0.42。这一数值说明使用这两类资产可以进行风险分散。

14.9.2 多样化

下面我们将解释由于引入了外国债券对国内债券投资组合风险—回报率特性的影响。首先，我们假设外国债券的回报率与1975~1990年间这些债券所经历过的回报率相一致。尽管可以从历史数据上发现外国债券的业绩优于国内债券，但并没有什么迹象表明将来国外业绩也会优于国内债券。债券的回报率在各国之间可能是均衡的。与国际权益不一样，对于外国债券我们找不到增长型的并能获得超额回报率的类别。但为了说明起见，我们还是使用了历史回报率。

对于风险输入参数来讲，我们假设外国债券和美国债券回报率的标准差与1975~1990年的历史数据相一致。这样，我们就可以知道外国债券对国内债券变异性的比率大致为1.3比1.0。同样，我

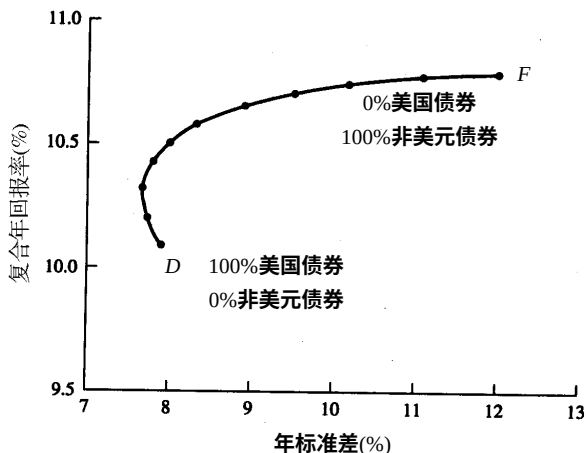


图14-18 美国和非美国债券投资组合的风险和回报率

们也假设国内债券和外国债券市场之间的相关性也与历史上的 15 年期间的数据相一致，或者说就是 0.42。使用这样的回报率和风险投入，我们建立了一系列由外国债券和国内债券组成的投资组合。在这一系列的投资组合中，外国债券所占的比例不断变化，以 10% 为一个档次，比例取值从零到 100%。

图 14-18 是一个表明债券投资组合有效前沿的风险回报率图。图中画出了很多投资组合，各种投资组合之间的区别就是外国债券和国内债券所占的比例不同。其中，D 点所代表的投资组合完全是由国内债券所构成，而 F 点所代表的投资组合则完全是由外国债券所构成。从 D 点开始在前沿边界线上的一系列点代表了我们所建立的外国债券所占比例各不相同的一系列投资组合。从 D 点开始，每隔一个点外国债券所占的比例增加 10%。

该图表明，所有包括外国债券的投资组合都比不包括外国债券的 D 点所代表的投资组合期望回报率高。F 点所代表的全外国债券投资组合的回报率最高。这样一种结果的出现当然是建立在假设外国债券的预期回报率比国内债券低的基础上。另外，在投资组合中当外国债券所占比例较低时，增加外国债券所占比例不仅可以提高投资组合整体回报率，而且还降低了风险水平。这样一种现象一直持续到外国债券在投资组合中所占比例达到 30% 为止。其中以外国债券比例达到 20% 时的风险水平最低，而此时的回报率也高于全国内债券的投资组合。这种有利的结果是由于外国债券和国内债券较低的相关性而造成的。当外国债券所占比例逐渐提高时，较低的相关性效果就会逐渐减弱。

14.9.3 外汇风险

前面我们曾经介绍过，外汇风险（currency risk）是外国债券总风险中的一个重要组成部分。外汇风险影响的大小可以通过比较下面两种回报率的标准差而得到，即以外国货币计算的和以本国货币计算的回报率。两种标准差相差的多少表示了外汇风险的大小。这样，外国债券的总风险水平就可以分解成以发行地本币表示的变异性 and 外汇风险构成。相对于权益投资，汇率风险在债券投资中占总风险的比重更大。这是因为债券市场比股票市场的变异性要小，所以外汇风险对外国债券比对国外权益显得更加重要。

表 14-10 月回报率的历史数据（1974 年 12 月 31 日至 1989 年 12 月 31 日）

	年回报率 (%)	标准差 (%)	相关系数		
			1.0	2.0	3.0
1. 非美元债券，以美元表示	11.3	11.7	1.000		
2. 非美元债券，以发行地货币表示	10.1	3.9	0.680	1.000	
3. 美国国内债券	10.2	8.9	0.422	0.613	1.000

资料来源：Richard Carr: “The Rationale for Investing in International Bonds and Currencies—Historical Returns, Risk, and Diversification,” *International Bonds and Currencies*, CFA Institute, 1986, pp. 11-21.

表 14-10 是一组回报率和标准差的比较数字，即 1975~1990 年期间非美元债券以发行地货币表示的回报率及其标准差和以美元表示的回报率及其标准差之间相互比较的结果。作为比较的一个参考，表中还给出了美国国内债券的回报率和标准差。以发行地货币计算的非美元债券的年回报率是 10.1%。将同一时期的回报率用美元表示，回报率水平有所提高，并且超过了美国国内债券的回报率水平。表中表明标准差一列中的数字之间的关系更为有趣。该列数字表明以发行地货币表示的非美元债券的回报率是相当稳定的，稳定性基本上与美国国内债券相当。而兑换成美元，在考虑了汇率风险后，以美元表示的回报率标准差明显增大。

的结果是一致的。使用多种货币没有增加也没有减少回报率。

图14-20将国内和外国债券与套期保值后的外国债券的有效前沿进行了比较。使用1975~1990年的数据资料，未套期保值债券的有效前沿与图14-18中所画的是一致的。套期保值债券的有效前沿也是用1975~1990年的数据画出来的，但其中做了一些调整。首先是调低标准差，以反映出1975~1990年期间对外国债券所实施的套期保值政策。其次，我们假设套期保值后的外国债券与国内债券的相关系数提高了，即用0.61来代替同一时期套期保值前的0.42。最后，我们将回报率下调0.5个百分点以反映套期保值的成本。

从图中可以看出，除了外国债券所占比例较低的投资组合外，套期保值债券组合的有效前沿要优于未套期保值债券投资组合。前面我们已经谈到过，在投资组合中外国债券所占比例较低时，应采取的主要战略是没有套期保值的多样化。这里的比较结果也说明了这一点。但是，当外国债券在投资组合中所占比例较高时，套期保值使得变异性下降。变异性下降所带来的好处足以抵消套期保值的成本，以及由于套期保值所引起的相关性的增加。在这种情况下，套期保值是有效的。相对于长期投资者来说，套期保值对于债券比对于权益更为常用。

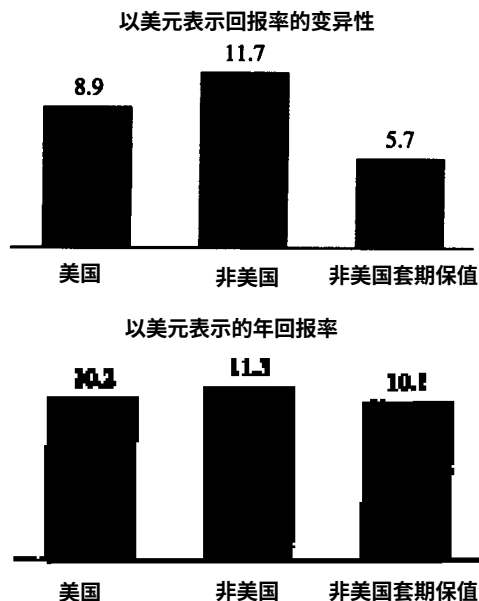


图14-19 1975~1990年间国际债券市场回报率

资料来源：J.P. Morgan Investment.

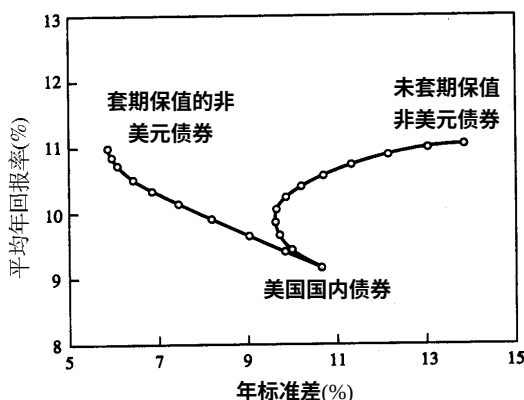


图14-20 套期保值和未套期保值债券的有效前沿

资料来源：Merrill Lynch & Co.

14.10 结论

债券投资经理通过收益曲线监视投资组合的期限定位。同时，收益曲线也为增加投资组合价值而制定积极性战略提供了一种架构。还有，债券投资经理可以通过同时接受市场上的信用风险和增溢而提高债券回报率。然而，我们需要随时监视投资组合信用风险的变动趋势，并随时评估单个债券的信用风险变动趋势，以避免由于出现不利变化而带来过度的惩罚。再有，如能在训练有素的基础上进行评价并且审慎地执行，互换也能增加企业的价值。最后，投资与国际债券市场也具有改善投资组合风险—回报率特性的功能。但要在这种功能转化成实际优势，还需要正确处理外汇风险。

附录14A

对于带有嵌入式期权的债券，可以通过二项式利率树（binomial interest rate tree）来解决

利率的变异性问题。这样的树形结构就是在某些关于利率变异性假设的基础上，对每个单期利率随时间的可能变化用离散的形式表示出来。这里的二项式利率树也是第 13 章中所讨论过的二项式期权定价观念的一个特殊应用。读者可以参考第 13 章中关于对如何构造二项式利率树的描述。

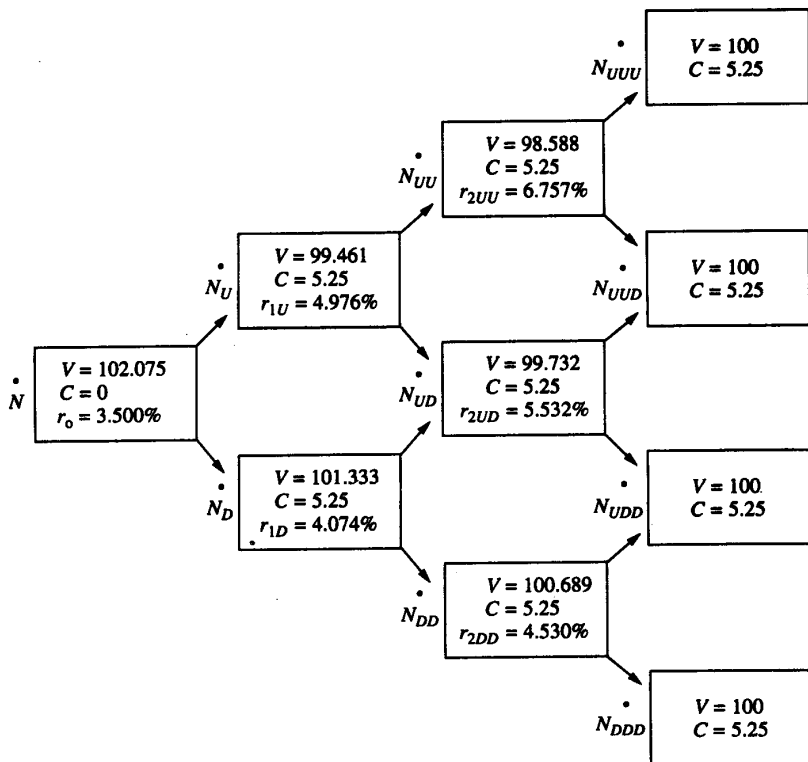


图14A-1 期限为3年、票息率为5.25%的无期权债券定价

资料来源：Andrew Kalotay, George Williams, and Frank Fabozzi, “A Model for Valuing Bonds and Embedded Options,” *Financial Analysts Journal*, May-June 1993, pp.35-46.

图14A-1描绘了一棵二项式利率树，表明了 3 年期内每年利率的变化情况，以及由此而推导出来的债券价值是多少。树中从左到右的各个节点之间的时间间隔是 1 年。每一个节点 N 都标有一个或多个角标，表明了为抵达该节点前一期利率变化所遵循的路径。从每个节点开始，下一年度的利率都有两种可能的取值。我们用 U 代表下年度利率取较高的数值， D 代表下年度利率取较低的数值。例如，节点 N_{UU} 表示从原始节点开始抵达该节点经历了 2 年的时间，而且前两年的利率均取较高的数值。

二项式利率树除了其中的每一期利率可以作为折现率来使用之外，也表明了每一个时期的票息和债券价值。债券票息当然是一个确定的现金流成分，每期都是 5.25。然而，债券价值就是一个变化量了，它不仅取决于当时的利率，还取决于债券的将来价值。还可以说，债券的现在价值取决于将来的现金流。

因此，为了计算在给定节点上债券的价值，我们首先需要计算在该节点后面的两个分支抵达的节点上债券的价值。例如，要计算在 N_U 节点上债券的价值，我们要用到在节点 N_{UU} 和 N_{UD} 上的债券价值 98.588 和 99.732。假设两种债券价值取值即从节点 N_U 抵达节点 N_{UU} 和节点 N_{UD} 的概率相同，我们可以仅对上述两种债券价值进行简单平均，即 $(N_{UU} + N_{UD}) / 2$ ，再加上票息，就可以得到该时期债券的期望现金流。在本例中，期望现金流是 $(98.588 + 99.732) / 2$ 再加上 5.25 的利

息,得104.41。要计算这项现金流的现值,我们使用节点 N_U 上的年利率为折现率进行折现。即用4.976%的折现率折现上述计算的现金流,得到标在图中 N_U 节点方框内的债券价值 (V) 为99.461。在图中其他节点上的价值可以用类似的方法推导出来。使用图 14A-1中各年的价值和利率数据,我们可以得到债券的初始价值是102.75美元。我们注意到,这一数值与表 14-1中用1年远期利率折现所得到的债券价值完全相同。因为该例中的债券是无期权债券 (option-free bond), 所以得到的结果正是我们所预期的。同时,这一结果也证明了对于无期权债券,以二项式利率树为基础的定价模型与前面章节中所讨论的标准定价方法 (standard valuation approach) 是一致的。从计算中可以看出,利率变异性对无期权债券的价值无影响。

二项式利率树方法也可以用于可回购债券。其中,可回购债券价值推导过程与无期权债券价值推导过程只有一点不同,其他完全相同。不同之处就在于当发行者可能执行择购权时,对每个节点上的债券价值应该进行适当的调整。如果不存在回购的可能性,那么一定是此时的债券价值比回购价低。同样,在每个节点处债券价值的确定仍如前所述。

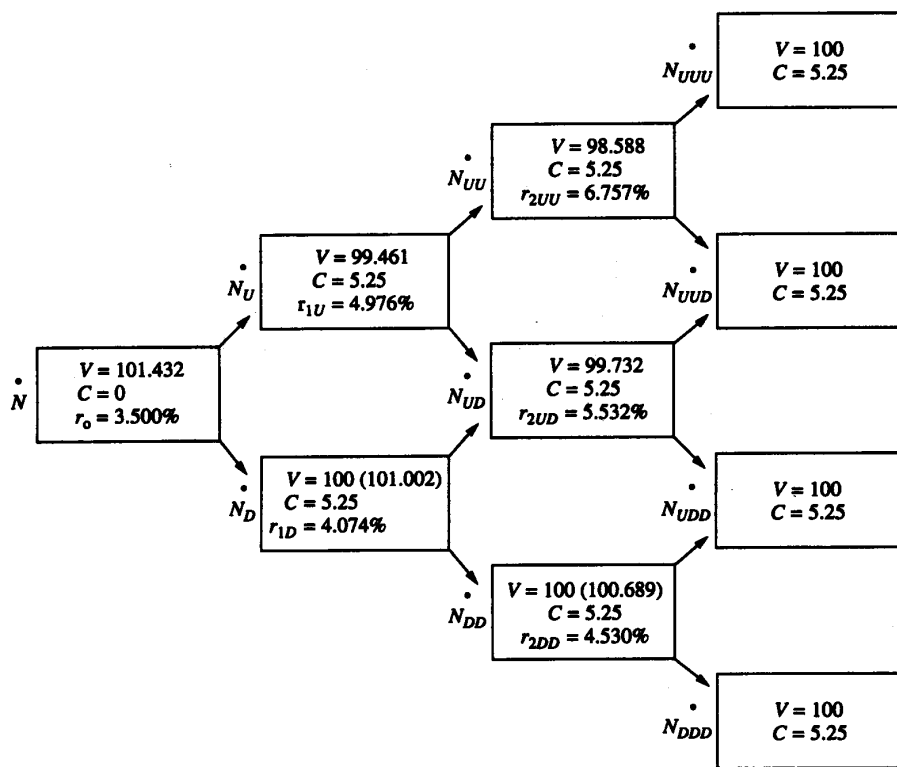


图14A-2 期限为3年、票息率为5.25%、在前两年可以100元的价格购回的可回购债券的定价

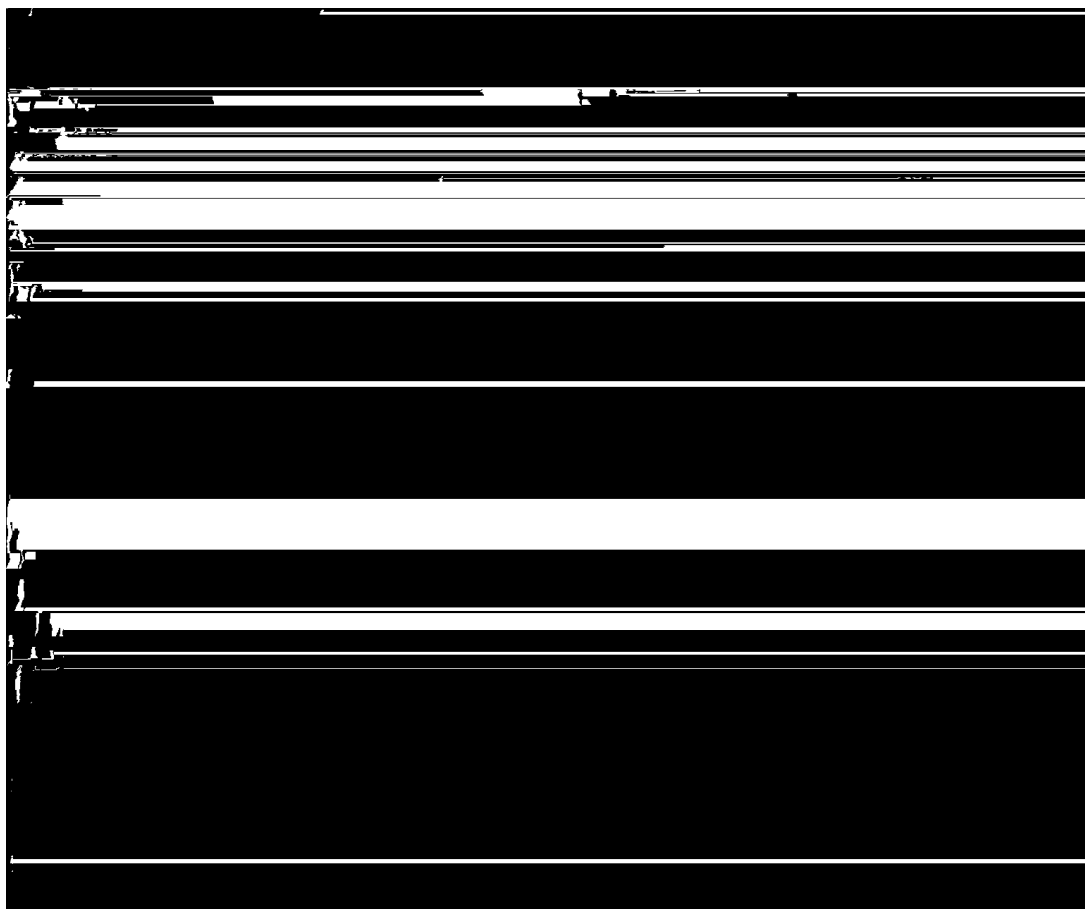
资料来源: Andrew Kalotay, George Williams, and Frank Fabozzi, "A Model for Valuing Bonds and Embedded Options," *Financial Analysis Journal*, May-June 1993, pp.35-46.

图14A-2表明了二项式利率树每个节点上的债券价值。该图所计算的债券与在图 14A-1中讨论的债券基本相同,即均为3年后到期,票息率均为5.25%。不同的是这里所讨论的债券增加了择购权,在前两年未发行者可以以100美元的回购价格将债券购回。除了 N_D 和 N_{DD} 两个节点外,在其他各节点上价值的折现过程与图 14A-1完全相同。在 N_D 和 N_{DD} 两个节点上,所推导出的债券价值分别为101.002美元和100.689美元,均超过100美元的回购价格。因为我们假设当债券价值高于100美元的回购价格时就会被购回,所以在这两个节点上债券价值都换成了回购价格100美元。最后,该可回购债券的初始价值是101.432美元,低于无期权债券价值。这

也说明了利率的变异性影响带有嵌入式期权债券的价值。

参考文献

- Ahu, C., and Howard Thompson: "Jump Diffusion and the Term Structure of Interest Rates," *Journal of Finance* 73, March 1988, pp. 155-74.
- Altman, Edward, and Duen Kao: "The Implications of Corporate Bond Rating Profit," *Financial Analysts Journal*, May-June 1992, pp. 64-75.
- Ayres, H.F., and John Barry: "Dynamics of the Government Yield Curve," *Financial Analysts Journal*, May-June 1979, pp. 31-39.
- Benari, Yoav: "Linking the International Bond Investment Decision to Hedging," *Financial Analysts Journal*, September-October 1992, pp. 55-62.
- Bernstein, Peter: "The Gibson Paradox Revisited," *The Financial Review*, September 1982, pp. 153-164.
- Brennan, Michael, and Eduardo Schwartz: "Bond Pricing and Market Efficiency," *Financial Analysts Journal*, September-October 1982, pp. 49-56.
- Brown, Roger, and Stephen Schaefer: "The Term Structure of Real Interest Rates and the Cox, Ingersoll, and Ross Model," *Journal of Financial Economics*, February 1994, pp. 3-42.
- Brown, Stephen, and Philip Dybrig: "The Empirical Implications of the Cox, Ingersoll, Ross Theory of the Term Structure of Interest Rates," *Journal of Finance* 41, July 1986, pp. 617-30.
- Burik, Paul, and Richard Ennis: "Foreign Bonds in Diversified Portfolios: A Limited Advantage," *Financial Analysts Journal*, March-April 1990, pp. 31-40.
- Campbell, John: "A Defense of Traditional Hypotheses about the Term Structure of Interest Rates," *Journal of Finance* 41, March 1986, pp. 183-193.
- Carlton, Willard T., and Ian A. Cooper: "Estimation and Uses of the Term Structure of Interest Rates," *Journal of Finance*, September 1976, pp. 1076-1083.
- Carr, Richard: "The Rationale for Investing in International Bonds and Currencies—Historical Returns, Risk, and Diversification," *International Bonds and Currencies*, CFA Institute, 1986. pp. 11-21.
- Evans, Martin, and Paul Wachtel: "Interpreting the Moments in Short-Term Interest Rates," *Journal of Business*, July 1992, pp. 395-423.
- Fama, Eugene: "The Information in the Term Structure," *Journal of Financial Economics* 13, December 1984, pp. 509-546.
- : "Short-Term Interest Rates as Predictors of Inflation," *American Economic Review*, June 1975.



Perold, Andre, and Evan Schulman: "The Free Lunch in Currency Hedging: Implications for Investment Policy and Performance Standards," *Financial Analysts Journal*, May-June 1988, pp. 45-52.

Schaefer, Stephen and Eduardo Schwartz: "A Two-Factor Model of the Term Structure: An Approximate Analytical Solution," *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 19, December 1984, pp. 413-421.

Sharpe, William F.: *Investments*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1978, pp. 58-72.

Thomas, Lee: "The Performance of Currency-Hedged Foreign Bonds," *Financial Analysts Journal*, May-June 1989, pp. 25-31.

练习题

1. 使用最近的联邦储备公告，画出一条收益曲线。
2. 什么是期限结构期望理论，与市场有效性有什么联系？
3. 根据流动性溢价理论（liquidity premium theory）隐含的远期利率逐渐上升，为什么？
4. 一般来说，为什么期限较长的债券存在着流动性溢价？
5. 利率的期限结构意味着什么？下面的哪类投资者对它更为关注：为在 10 年末支付分期付款中最后一笔的 5000 美元，购买了票息率为 10% 的 10 年期债券；养老基金管理者在未来 10 年内将会面临不断出现的退休者开始领取养老基金。
6. 讨论收益曲线在积极的债券管理中的作用，曲线形状形成的原因、随时间的变化情况。

7. 讨论为什么债券所实现的回报率可以用到期收益率来代表，与所预期的回报率会出现哪些差异？

8. 假设AAA级和BAA级公司债券之间目前的平均利差低于历史水平，讨论在这种情况下使用哪种互换最为适合，所面临的风险有哪些。

9. 假设根据你自己的信用评估，某种 A级债券的信用质量等级实际上应该是 AA级。这种评估结果会给你带来什么机会？

10. 投资者购买了一种新发行的债券，名义收益率（nominal yield）为8%，根据债券定价计算的到期收益率是 10%AA

期 限	收 益 率 (%)	期 限	收 益 率 (%)
1年	8.50	10年	10.00
2年	8.90	15年	11.25
5年	9.25	20年	11.75
9年	9.75	25年	12.25

假设纯粹利率期限结构期望假设如表所示，基于表中的数据计算第2年的远期利率。

28. 假设当前的远期利率结构是上扬的，下面各对债券中哪一种债券的到期收益率更低？

(a) 15年期的零票息债券和10年期的零票息债券；

(b) 票息率为5%的10年期债券和票息率为6%的10年期债券。

29. 如果1年后到期的零票息美国长期国债现价为955美元，2年后到期的零票息美国长期国债的现价为910美元，第1年和第2年的远期年利率是多少？

30. 依附于债券的嵌入式期权与有关股票或市场指数的交易期权的定价之间有什么不同？

31. 在对带有嵌入式期权的债券定价时，为什么利率的变异性是一个重要的考虑因素？

32. 解释二项式期权定价模型如何适用于嵌入式期权的定价。

33. 简单叙述债券嵌入式期权定价的一般步骤。

34. 假设利率变异性出现了没有预期到的下降，此时公司和政府债券的回报率都将受到什么影响？解释为什么。

第六篇

投资组合业绩分析

投资组合业绩分析（portfolio performance analysis）的目的是评价投资计划能在多大程度上实现投资目标；评价投资经理执行投资计划的结果，即投资经理执行投资计划的成功程度。在评价的过程中，我们首先要明确投资目标，以便据此目标衡量投资的结果。为评价投资经理，我们也需要理解并清晰地表述投资过程的关键性因素，以利于制定一个框架用来判断投资经理在哪些方面、在多大程度上提高了投资计划的价值。

评价投资业绩的一种基本度量指标是一段时期内所投入资产的回报率。在计算回报率时要用时间加权（time-weighted）来调整这一时期内投资的各项现金流入和流出。当有大量现金流时，这种计算显得复杂而令人厌烦。尽管如此，在 70 年代初之前，在美国连这样一个繁琐的计算投资回报率的标准也没有。在除美国之外的其他地方，甚至现在在很多情况下计算投资回报率时，也没有使用上述的时间加权或其他标准。

通过比较一段时期的投资回报率，我们即可以对投资经理进行评价。然而，仅考虑投资回报率并不完全，还应结合考虑风险大小。因为我们知道风险和回报率之间有一定的关系，并且是资本市场的一种基本关系。因此，在评价投资经理业绩时，我们需要确定风险和回报率之间的对应关系。为对回报率进行风险调整，资本市场理论提供了一个清晰的框架，即证券市场直线，其度量指标是 β 值和标准差。

从 60 年代中期开始直到现在，为评价投资经理的业绩，学术界已经创立、精选出很多建立在资本市场理论基础上的方法，并且在实践中证实了这些方法的应用。基于这些发展，投资管理咨询机构将风险调整方法纳入到对投资经理在其可比的总体内进行评价的体系中。最近，共同基金业绩评价机构在给广大机构和个人投资者的关于共同基金业绩的评价报告中，也使用了基于资本市场的度量指标。

由于多经理项目的复杂性和经理们投资品种的广泛性，人们已经逐渐认识到从更多的方面对投资计划和投资过程评价的必要性。同时，也逐渐认识到除市场风险之外的其他因素对一项投资计划实施及该计划的投资经理的业绩也有重要的影响。针对于此，对回报率属性（return attribution）的讨论提供了一个考虑这类问题的框架，即考虑各种因素如何相互作用影响投资计划的业绩。从中我们可以看出这些因素得到了主要投资计划的发起人和他们的投资顾问的广泛应用。

为了保证评价的全面性，即业绩的每一个方面都得到评价，我们需要了解对投资回报率有重要影响的投资过程的各个方面。从这种意义上来看，尽管设计一个业绩评价体系是对过去的一个回顾，但在对投资过程关键方面进行管理这样一个前瞻性过程中，则仅仅是一个无足轻重的侧面。本篇作为本书的最后一部分，既可以认为是对过去各篇章的复习，也可以看成是对投资组合管理过程的预览。

投资组合业绩评价

15.1 引言

这一章将从既相互补充、又互不相同的两个角度讨论对投资组合业绩的评价。对投资组合业绩进行评价的思路之一是考察下面的有关投资过程的主要方面：（1）资产配置；（2）主要资产类别的权重变化；（3）在各资产类别中的证券选择。基于这种思路的评价常常被称为是属性评价。这种评价对于对协调上述各个方面负有责任的诸如公司和大众的养老金、捐赠基金和其他基金等主要投资计划的发起人具有极其重要的意义。本章我们将以一个中等规模的执行全面投资计划的假想养老金基金为例，来说明上述的业绩属性评价。

比较来说，很多投资者关心的是对一个特定的投资战略或投资机构效率的评价。共同基金中使用了大量的投资于股票、债券和货币市场上其他金融工具的战略，并且这些战略轮廓分明，易于划分。同时，共同基金又是一种能够满足投资者各种不同要求的普及性投资。本章将集中讨论采用普通股投资战略的一类共同基金。我们将重点讨论计算这类基金和其他各种基金回报率的专门方法，以及在共同基金的业绩评价中如何考虑风险。下面我们首先来讨论业绩评价的这一方面，然后在本章的第二部分说明回报率属性评价方法。

15.2 投资战略评价

本章的第一部分将讨论投资战略的评价。这一评价包括计算回报率的方法和风险的适当度量。我们不仅要讨论仅以回报率表示的比较相对业绩的方法，还要在计算回报率的同时考虑风险，在此我们称之为综合业绩度量。之后，我们还将讨论两种能够产生高于平均业绩的主要投资管理方法的有效性。这两种方法就是市场时机选择（market timing）和证券选择。

我们以投资公司为例来说明计算这些投资业绩评价度量指标的方法。有关这些基金的数据是可以公开获得的、标准化的，并且代表了职业投资经理的投资经验。我们之所以以投资公司为例，不仅是因为它提供了职业投资经理行为代表性的范例，还因为它作为个人和机构投资者可行投资工具的易于获得性。

15.3 共同基金的目标

共同基金的目标有很多。而这些目标是与用总风险（标准差）或系统风险（ β 值）表示的不同风险水平相联系的。表 15-1 列出了有代表性的 38 个大型共同基金的有关数据。这些数据说

明了目标与风险之间的关系。38个共同基金被分成了三个比较宽泛的组别：12个增长型基金，15个收益—增长型基金，以及11个平衡型基金^[1]。该表列出了以 β 值表示的风险以及在两个不同时期所获得的平均季度回报率，即1957~1968年和1969~1974年。前一个时间阶段是一个股票价格普遍上升的时期，即一个长时期的牛市；而后一个时间阶段是一个股票价格普遍下降的时期，即一个长时期的熊市。对上述两个时期的研究，使我们能够评价在两个明显不同的股票市场阶段中风险与回报率之间的关系，以及评价风险排序度量随时间变化的一致性。

表15-1 共同基金风险与回报率关系

基金目标	1957~1968年牛市			1969~1974年熊市		
	β 取值范围	平均 β 值	平均季回报率	β 取值范围	平均 β 值	平均季回报率
增长型 (12)	0.99~1.25	1.13	2.36	0.97~1.25	1.12	(1.65)
收益—增长型 (15)	0.80~1.07	0.92	1.81	0.80~1.10	0.95	(0.93)
均衡型 (11)	0.58~0.91	0.76	1.27	0.70~0.92	0.78	(0.56)
标准普尔500股指数		1.00	1.74		1.00	(0.85)

资料来源：James L. Farrell, Jr., and Fischer Black, "Mutual Fund Performance," Unpublished studies, 1969, 1975.

我们首先注意到在三组基金中每一组的平均 β 值与我们所期望的是一致的。增长型基金的风险是最高的，平衡型基金的风险是最低的，而收益—增长型基金的风险介于其间。另外，对各组的风险度量表现了跨越时间阶段的稳定性，即在前后两个时间阶段三个组的平均 β 值基于上没有太大变化。最后，每种基金的 β 值一般来说接近于它所在那一组平均值，如表中每一组 β 值的取值范围所示。表中的投资基金每一组都有各自的投资目标，不同的目标伴随着不同的风险，表中 β 值的计算结果正好与这一原则相符合。

此外，表15-1中的数据也表明了在不同时期风险和回报率之间的关系，即1957~1968年和1969~1974年两个时期。在前一个股票价格普遍上升的时期，高风险的增长型基金获得了最高的回报率，而低风险的平衡型基金仅获得了最低的回报率。反过来，在后一个股票价格普遍下降的时期，高风险的增长型基金蒙受了最大的损失，而低风险的平衡型基金则受到的损失最小。正如我们所预期，风险越大在牛市上回报率越高，在熊市上所受惩罚也最大；而风险越小在牛市上回报率越低，在熊市上所受惩罚相应也最小。

使用这些数据同时也能评价具有不同目标投资基金的业绩。例如，增长型基金在诸如1969~1974年那样的熊市中是劣势的，而在诸如1957~1968年间所发生的牛市上则是受欢迎的。仅以回报率为基础进行比较，从而评价具有不同投资目标的基金，常常会导致对基金业绩实际价值的高估或低估。一种基金在一个时期所获得的回报率在很大程度上取决于基金的风险特性和基金在当时所面临的市场环境。

这样，我们就应该在基金所承受风险的背景下去评价所获得的回报率。基于这种原理的评价方法之一，是首先将基金按风险等级分组；然后在风险大致相同的组中比较回报率的大小。当评价不同风险水平的基金时，我们需要根据基金的风险特性对回报率进行专门的调整。综合风险度量提供了进行风险调整的一种机制。在下面的部分中我们将介绍业绩风险调整及其业绩评价问题的其他方面。

15.4 计算基金回报率

评价投资经理业绩的第一步，是计算出在有关可比期间内的回报率。像以前一样，我们将

[1] John McDonald, "Objectives and Performance of Mutual Funds, 1960~1969," *Journal of Financial and Quantitative Analysis* (June 1974) generated results similar to these using a sample of 123 mutual funds.

回报定义为在评价期间基金价值的变化加上在同一期间所获得的任何收益。然而，投资组合的回报可能会被各次之间的基金现金流入和流出所歪曲。特别是，当市场价格普遍上升时，基金的现金流入将会使基金的价值膨胀，因此也会使计算出的基金回报率膨胀；而现金流出对基金的价值和回报率的作用正好相反。相反地，当市场价格走低时，流入会使回报率缩减，而流出会使回报率膨胀。这样，我们在计算基金的回报率时，要对现金流入和流出进行调整。除此之外，回报率的计算方法与本书中其他地方回报率计算的方法是相一致的。

表15-2中的A组数据描述了一个假想的基金在年中发生现金流后所出现的结果。基金在年初时的价值为800 000美元，其价值在年中增长到880 000美元。随着年中220 000美元的现金流入以及基金不断升值，到年终时基金价值已达1 320 000美元。这一年之中，在有现金流的情况下，基金价值的变化是65%；如果未曾发生任何现金流，基金价值的变化则仅仅是32%。

因为投资经理通常并不控制这些现金流的时机，因此为正确评价投资经理有必要对期间现金流进行调整。一种解决的方法是在所考察的期间内，每出现一次现金流计算一次回报率，最后将所有的回报率用时间加权的形式联系（复合）起来，计算出一个综合回报率。表15-2的B组数据说明了我们计算调整的过程。我们首先计算出前半年的回报率10%（880 000/800 000－100%），然后再计算出发生现金流以后的后半年的回报率20%。

表15-2 回报率的计算

(单位：美元)

	时 期	
	前 半 年	后 半 年
A组：		
期初价值	800 000	880 000
现金流	0	220 000
投资额	800 000	1,100 000
期末价值	880 000	1 320 000
价值变化 (%)	10	50
全年价值变化 (%)		65
B组：		
每一时期的回报率 (%)	10	20
前半年和后半年时间加权回报率 (%)		32
C组：		
基金单位数	800单位	1 000单位
期初每单位价值	1 000	1 100
期末每单位价值	1 000	1 320
每单位价值的变化 (%)	10	20
全年每单位价值的变化 (%)		32

将两个时期的回报率用时间加权的方法合成，我们可以得到对经理进行评价的回报率的适当度量，为32%。计算式为：

$$1.10 \times 1.20 - 1 = 1.32 - 1 = 32\%$$

对现金流入和流出调整的第二种方法是基金单位价值法。当有现金流入时，意味着发行了新的基金，基金单位数量增加；当有现金流出时，意味着基金回购，基金单位数量减少。因此，当有现金流动时，仅仅是基金单位数量的变化，而单位基金价值不变。仍然以我们上述的假想基金为例。假设在年初基金单位的数量为800单位，单位基金的价值或称基金的净资产价值(Net Asset Value, NAV)为1 000美元。到了6月30日，单位基金的价值增长为1 100美元。7月1日发生了220 000美元的现金流入，意味着新发行了200单位的基金，单位基金的价值维持6月30

日的1 100美元不变，也就是说在后半年期初的单位基金的价值为 1 100美元。到年终时，基金的总价值为1 320 000美元，但因为此时的基金单位数量已不是年初的 800单位而是1000单位，所以基金的净资产\爱 ISU 2 ü IP"sFWp \< J所以基金的竞产\爱 ISU 2 ü ISv

分别是假想的基金。

从图中可以看到，基金 Z 的绝对回报率最高，基金 A 的绝对回报率最低，而基金 M 的回报率处于中间水平。但如果以每单位风险回报率来评价，则基金 A 的回报率最高，基金 Z 的回报率最低，而基金 M 的回报率处于中间水平。正如第 3 章所述^[1]，假设投资者可以用无风险利率 r_f 自由借贷，因此在从 r_f 出发通过基金 A 点的直线上我们可以到达任何一点。与投资于基金 M、Z 相比，投资者会倾向于由于借贷所形成的 $r_f A$ 直线。 $r_f A$ 直线与 $r_f M$ 直线和 $r_f Z$ 直线相比较，在任何风险水平上 $r_f A$ 投资方案总是能提供最高的回报率。

对于计算每单位风险回报率来说，有两种不同的但又有些相似的方法：(1) 由威廉·夏普 (William Sharpe) 所建立的收益与变异性比率 (reward-to-variability ratio)，又称为夏普比率^[2]，(2) 由杰克·特雷诺 (Jack Treynor) 所建立的收益与变异性比率 (Reward-to-volatility Ratio)，称为特雷诺比率^[3]。夏普比率是一个简单的收益比率，即所实现的投资组合收益率 r_p 超过无风险利率的部分，除以用收益的标准差所衡量的收益变异性 (σ_p)。特雷诺比率是用所实现的投资组合收益率 r_p 超过无风险利率的部分，除以用投资组合 β_p 值所表示的变异性。

表15-3 共同基金回报率

基金名称	投资目标	3年期内平均每年总回报率
1 Fidelity Magellan	增长	18.75
2 Brandywin	增长	18.51
3 Fidelity Growth & Income	增长和收益	18.28
4 Mutual Shares	增长和收益	17.76
5 Fundamental Investors	增长和收益	17.13
6 Washington Mutual Investors	增长和收益	17.06
7 Fidelity Growth Company	增长	16.62
8 Putnam Fund for Growth & Income A	增长和收益	15.94
9 Scudder Growth & Income	增长和收益	15.87
10 Vanguard/Windsor	增长和收益	15.76
11 Affiliated	增长和收益	15.73
12 T. Rowe Price Growth Stock	增长	15.15
13 American Mutual	增长和收益	14.64
14 IDS New Dimensions A	增长	14.47
15 New Economy	增长	14.38
16 Dean Witter Dividend Growth	增长和收益	14.25
17 Growth Fund of America	增长	14.13
18 Investment Comp of America	增长和收益	13.45
19 Pioneer	增长和收益	12.88
20 Amcap	增长	12.54
21 Janus	增长	12.39
22 Vanguard U.S. Growth	增长	12.33
23 Nicholas	增长	11.68
24 Dreyfus	增长和收益	8.02
25 20th Century Growth Investor	增长	7.15
标准普尔500股指数		15.34

资料来源：Homingstar, Chicago, Ill.

- [1] 这一过程类似于第 3 章所描述的构建资本市场直线中所使用的借贷机制。在本例中，投资者根据最期望的投资组合以借贷方式构建他自己的市场直线，并将投资组合定位于在愿意接受的风险水平上获得最高的每单位风险回报。
- [2] William F. Sharpe, “Mutual Fund Performance”, *Journal of Business* (January 1966), pp. 119-138.
- [3] Jack L. Treynor, “How to Rate Management of Investment Funds”, *Harvard Business Review* (January-February 1965), pp. 63-70.

$$\text{夏普比率 (SR)} = \frac{r_p - r_f}{\sigma_p}$$

$$\text{特雷诺比率 (TR)} = \frac{r_p - r_f}{\beta_p}$$

这样，两种业绩衡量比率的区别就在于一种使用了以标准差所衡量的全部风险，而另一种则仅仅考虑了用 β 值所表示的市场风险。在第3章我们曾经讨论过，当对于完全多样化的投资组合评价风险和收益关系时，以及对投资组合业绩进行排序时，以标准差作为风险的度量是合适的。另一方面，正如前几章所讨论的，当我们评价完全多样化的投资组合或者个别股票时，适当的风险度量应该是 β 系数。

这样，究竟采用哪种每单位风险回报率的度量方法，将取决于对有关风险测量的观念。对于这样一类投资者，当所要评价的投资组合构成了该投资者在特定资产类别中的主要或者全部投资，在这种情况下以标准差来表示的收益变异性可以认为是风险的适当度量。而对于另外一类投资者，当所要评价的投资组合仅仅是该投资者在特定资产类别内投资的一个组成部分，在这种情况下 β 系数则被认为是适当的风险度量。例如，从一般意义上来说，由于主要的养老金规模都比较大，其发起人在该养老金计划的一个资产类别内大多雇佣好几个经理。对于像这样采用多经理战略的投资者，使用 β 系数度量风险是适合的。

表15-4中的数据说明了每单位风险回报率两种计算方法的计算过程。其中包括两种假想基金A和Z，以及用以作比较基准的市场基金M。表中的数据表明市场基金的每单位标准差回报率为0.333，高于基金Z 0.250的夏普比率，但却低于基金A 0.400的夏普比率。根据特雷诺收益与变异性比率，市场基金的每单位 β 值的回报率是7，同样也超过了基金Z的特雷诺比率6，但低于基金A的特雷诺比率9。可以看出，不论使用哪种计算方法，对基金的排序都是统一的，即基金A的业绩是最好的，基金Z的业绩是最次的，而市场基金业绩介于其间。

表15-4 每单位风险回报率的计算：市场基金和两个假设的基金

基金名称	回报率 r_p (%)	无风险利率 r_f (%)	超额回报率 $r_p - r_f$ (%)	标准差 σ_p (%)	夏普比率 $(r_p - r_f) / \sigma_p$	β 值 (β_p)	特雷诺比率 $(r_p - r_f) / \beta_p$
A	8	2	6	15	0.400	0.67	9.0
M	9	2	7	21	0.333	1.00	7.0
Z	10	2	8	32	0.250	1.33	6.0

实际上，对于完全多样化的基金，或从实际的角度出发只要高度多样化^[1]，则不论使用哪种度量比较方法，即夏普比率或特雷诺比率，所得到的排序结果都是一致的。但是，对于非高度多样化的基金则可能会出现不同的结果。例如，使用特雷诺比率，一个非高度多样化的基金可能会优于另一个高度多样化的基金。但当使用标准差计量风险时，非高度多样化的基金往往会比高度多样化的基金表现出更高的风险。所以，当以夏普比率比较时，非高度多样化的基金

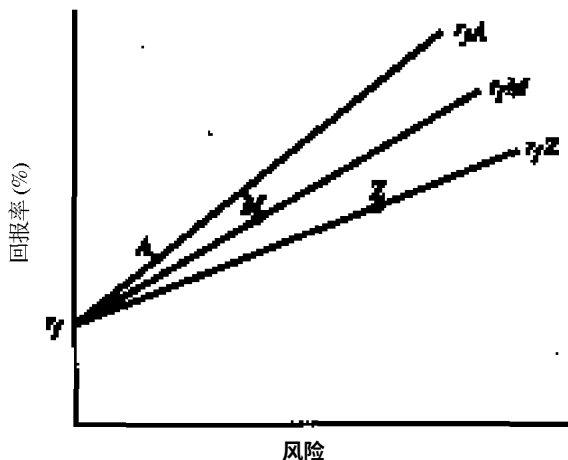


图15-1 风险和回报率关系曲线：市场投资组合和两个假想的投资组合

[1] 注意这里的两个假设的基金，尽管不是完全多样化，但也是高度多样化的。所以，当使用的比较标准不同时，在排序中的相对位置仍然是不变的。

又可能劣于高度多样化的基金。

15.5.2 差异回报率 (α)

第二种业绩风险调整的方法是差异回报率 (differential return) 方法, 该方法与第3章所讨论的事后证券市场直线的计算密切相关。该方法的最基本目标是在给定基金所面临风险的情况下, 计算对基金所期望的回报率, 然后与同一时期该基金所实际实现的回报率相比较。在比较中, 我们假设投资者有一种被动的或自然的仅仅购买市场投资组合的选择, 并且可以用无风险利率的借贷行为来调整自己所面临的风险。在这样的假设条件下, 计算在给定风险条件下基金应该获得多少回报率所使用的最一般的方法, 是通过事后 α 来计算:

$$N(\bar{r}_p) = r_f + \beta_p(r_m - r_f)$$

$$\alpha_p = \bar{r}_p - N(\bar{r}_p)$$

前一个公式在形式上与第3章所讨论的证券市场直线 (SML) 是很相近的。区别仅在于式中的变量变成了所实现的回报率以及风险而不是事前值, $N(r_p)$ 代表了在给定的 β_p 值条件下的期望回报率。后一个公式中的 α_p 表示了实际回报率和期望回报率之间的差。将等式描绘在图 15-2 上形成了 $r_p M$ 直线。前一部分中的假想基金 A 和 Z 也画在了图中相应的位置, 借此我们可以说明上述等式在业绩评价中如何应用。

为评价基金 A, 我们从表 15-4 中找到适当的变量值代入公式中, 得到:

$$N(\bar{r}_p) = 2\% + 0.67(9\% - 2\%) = 6.7\%$$

$$\alpha_p = \bar{r}_p - N(\bar{r}_p) = 8.0\% - 6.7\% = 1.3\%$$

根据计算我们知道, 基金 A 期望获得的回报率是 6.7%, 而从表 15-4 中可知实际获得的回报率是 8.0%, 这样我们就得到了一个 1.3% 的风险调整回报率或称差异回报率, 这一回报率差值在图 15-2 中即为 A 到 A_M 之间线段的长度。

同样, 我们也可以从表 15-4 中找到适当的变量值代入公式中, 从而进行基金 Z 的评价。计算结果为:

$$r_p = 2\% + 1.33(9\% - 2\%)$$

$$r_p = 11.3\%$$

根据计算的数据, 基金 Z 在同一时期内期望获得的回报率为 11.3%, 而从表 15-4 中可以看出实际获得的回报率为 10%, 这样风险调整回报率或称为差异回报率为 -1.3%, 这一回报率差值在图 15-2 中即为从 Z 到 Z_M 之间线段的长度。

这种风险调整回报率的度量是由迈克尔·金森 (Michael Jensen) 所创立的, 所以也称之为金森方法^[1]。除了这种计算差异回报率的方法之外, 金

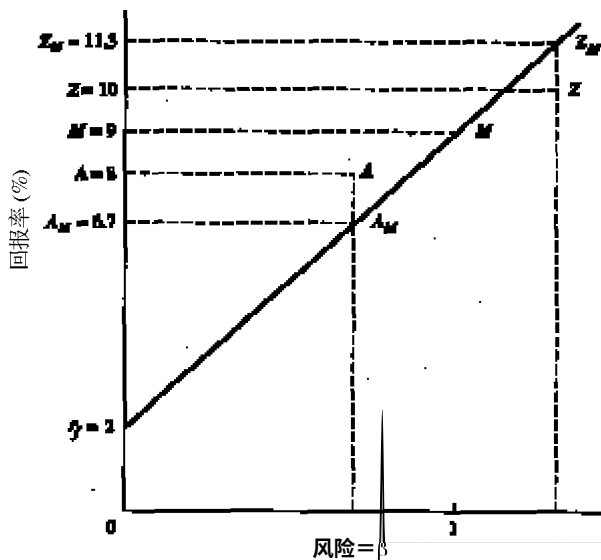


图15-2 差异回报率：基金A和基金Z

[1] Michael C. Jensen, "The Performance of Mutual Funds in the Period 1954-1964", *Journal of Finance* (May 1968), pp. 389-416.

森还创立了一种方法以决定差异回报率是否是偶然发生的，或者从统计意义上讲是否显著地不等于零。之所以能够看出差异回报率是否显著，是因为金森度量在实践中从根本上说是通过对所要评价基金的月度或季度回报率与同一时期市场指数回报率之间进行回归而推导出来的。回归方程式通常采取如下形式：

$$r_p - r_f = a$$

[1] 基金的时期所有的共同基金作为一组，其业绩要稍差于市场基金。然而，因为评价的时期太短，很难确认这些

表15-5 大型全股票共同基金风险调整后的业绩同标准普尔500股的比较（1993~1995年）

基金名称	投资目标	3年期年总回报率	3年期标准差	3年期 β	3年期 R^2	夏普比率	特雷诺比率	3年期 α
1 20th Century Growth Investor	增长型	7.15	11.99	1.06	0.52	0.29(25)	1.93(25)	-7.44(25)
2 Affiliated	增长与收益型	15.73	7.79	0.87	0.84	1.39(7)	12.22(8)	1.67(8)
3 Amcap	增长型	12.54	8.88	0.96	0.77	0.91(22)	7.75(22)	-1.93(23)
4 American Mutual	增长与收益型	14.64	6.83	0.77	0.85	1.43(5)	12.39(7)	1.73(7)
5 Brandywine	增长型	18.51	14.02	1	0.34	0.99(19)	13.41(3)	3.46(3)
6 Dean Witter Dividend Growth	增长与收益型	14.25	7.71	0.89	0.89	1.23(10)	10.28(14)	0.19(14)
7 Dreyfus	增							

15.6 投资业绩成分

上一节中所讨论的基金业绩风险调整方法主要是对基金总体业绩的分析，而有时则需要一种将基金业绩进行比较细致的分解，并对业绩成分或称为业绩的源泉进行评价的方法。Eugene Fama 提出了一个对上述三种风险调整回报率方法的详细分析框架，由此能得出对基金业绩比较细致的分解^[2]。

图15-3是一个表明Fama对业绩进行分析的风险回报率框架图。与一般情况下一样，纵轴表示回报率，横轴为用标准差和用 β 值表示的风险。使用两种不同的风险度量指标，可以从市场风险和总风险两个不同的角度评价基金的业绩。图中的斜线是根据上一节表15-4中的数据所画出的证券市场直线（SML），其中，市场回报率 r_M 是9%，无风险利率 r_f 是2%。这条直线提供了一个评价所实现的回报率是否与所面临的风险相匹配的基准。

为说明这种方法的使用，我们将假想基金A在表15-4中所示的所实现回报率（ $r_A = 8\%$ ）及其市场风险（ $\beta_A = 0.67$ ）标在图中，用A点表示。从图中可以看出，在基金处于市场风险水平 β_A 时，所期望获得的回报率 $r_{\beta_A} = 6.7\%$ 。这一期望回报率由两部分组成：即无风险利率2%，图中表示为从横轴到 r_f 的距离；以及风险增益4.7%，图中表示为从 r_f 到 r_{β_A} 的距离。基金实际获得的回报率为8%，比期望值高1.3%，在图中表示为从 r_{β_A} 到 r_A 的距离。我们将这一回报率增益称为股票选择回报率。

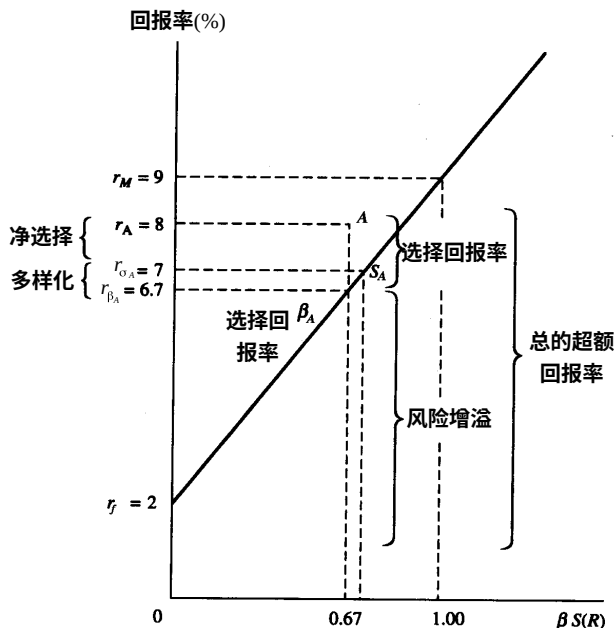


图15-3 业绩分解

资料来源：Eugene F. Fama, “Components of Investment Performance”, *Journal of Finance*, June 1972, pp. 551-567.

15.7 股票选择

使用下面的框架，我们可以从股票选择（stock selection）好坏以及与给定风险水平相联系的一般回报率水平的角度检验基金的总体业绩：

$$\text{总超额回报率} = \text{选择回报率} + \text{风险回报率}$$

$$\begin{aligned} r_A - r_f &= (r_A - r_{\beta_A}) + (r_{\beta_A} - r_f) \\ 8\% - 2\% &= (8\% - 6.7\%) + (6.7\% - 2\%) \\ 6\% &= 1.3\% + 4.7\% \end{aligned}$$

为努力获得超过平均值的回报率，经理们通常要舍弃一些分散性，也就是要以面临更高的投资组合风险为代价。使用上述的计算框架，我们可以计算出当舍弃一些分散性而面临更高的

[1] Eugene Fama, “Components of Investment Performance”, *Journal of Finance* (June 1972), pp. 551-567.

风险时，应期望多获得多少回报率。为了进行这样的计算，我们首先使用资本市场直线（CML）决定与用标准差表示的总风险所匹配的回报率是多少。我们仍然使用表 15-4 中的数据，市场基金的标准差 σ_M 为 21%，基金 A 的标准差 (σ_A) 为 15%，无风险利率及市场回报率如上面所述。使用总风险水平，我们可以对基金 A 的一般回报率水平 计算如下：

$$\begin{aligned} &= r_f + (r_m - r_f) \sigma_A / \sigma_M \\ &= 2\% + [(9\% - 2\%) \times 15\% / 21\%] \\ &= 7\% \end{aligned}$$

这里 7% 的回报率与仅考虑市场风险时的回报率 $r_A = 6.7\%$ 之差，即为与可分散风险匹配的附加回报率 r_{div} ，在本例中即为 $7\% - 6.7\% = 0.3\%$ 。在图中，就是 r_A 到 r_{div} 之间的距离。这样，基金的净选择回报率就等于上述计算的总选择回报率减去与可分散风险相匹配的附加回报率。在图中，净选择回报率表现为 r_A 到 r_{div} 的距离。用公式表示出来就是：

$$\begin{aligned} \text{净选择回报率} &= (r_A - r_{div}) - (r_A - r_{div}) \\ &= (8\% - 6.7\%) - (7\% - 6.7\%) \\ &= 1.3\% - 0.3\% \\ &= 1.0\% \end{aligned}$$

表15-6 业绩成份 —— 大型全股票共同基金（1993~1995年）

基金名称		投资目标	超额 回报率	风险 增益	选择 回报率	多样化 增益	净选择 回报率
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	20th Century Growth Investor	增长型	2.05	10.85	-8.80	4.81	-13.61
2	Affiliated	增长与收益型	10.63	8.91	1.72	1.27	0.46
3	Amcap	增长型	7.44	9.83	-2.39	1.77	-4.16
4	American Mutual	增长与收益型	9.54	7.88	1.66	1.04	0.62
5	Brandywine	增长型	13.41	10.24	3.17	8.07	-4.90
6	Dean Witter Dividend Growth	增长与收益型	9.15	9.11	0.04	0.96	-0.92
7	Dreyfus	增长与收益型	2.92	9.93	-7.01	1.40	-8.42
8	Fidelity Growth & Income	增长与收益型	13.18	8.70	4.48	1.31	3.16
9	Fidelity Growth Company	增长型	11.52	10.24	1.28	3.92	-2.64
10	Fidelity Magellan	增长型	13.65	10.75	2.90	3.79	-0.89
11	Fundamental Investors	增长与收益型	12.03	9.42	2.61	0.96	1.65
12	Growth Fund of America	增长型	9.03	9.63	-0.60	2.80	-3.39
13	IDS New Dimensions A	增长型	9.37	10.96	-1.59	1.93	-3.52
14	Investment Comp of America	增长与收益型	8.35	9.11	-0.76	0.70	-1.46
15	Janus	增长型	7.29	8.50	-1.21	1.07	-2.28
16	Mutual Shares	增长与收益型	12.66	8.09	4.57	2.19	2.38
17	New Economy	增长型	9.28	9.83	-0.55	3.82	-4.37
18	Nicholas	增长型	6.58	8.91	-2.33	1.87	-4.20
19	Pioneer	增长与收益型	7.78	8.09	-0.31	0.77	-1.08
20	Putnam Fund for Growth & Income	增长与收益型	10.84	9.42	1.42	0.88	0.53
21	Scudder Growth & Income	增长与收益型	10.77	9.63	1.14	1.37	-0.23
22	T. Rowe Price Growth Stock	增长型	10.05	9.52	0.53	1.59	-1.07
23	Vanguard U.S. Growth	增长型	7.23	9.11	-1.88	2.01	-3.90
24	Vanguard /Windsor	增长与收益型	10.66	9.93	0.73	3.29	-2.56
25	Washington Mutual Investors	增长与收益型	11.96	9.52	2.44	1.50	0.94
平均值			9.49	9.45	0.05	2.20	-2.15
标准—普尔 500 指数			10.24	10.24	0.00	0.00	0.00

资料来源：Morningstar, Chicago, Ill.

因为与可分散风险匹配的附加回报率总是非负的，所以净选择回报率总是不大于总选择回报率^[1]。只有当投资组合是完全分散时，即投资组合与市场组合之间的 R^2 等于1时，两者才能相等。通过比较基金的 R^2 ，我们马上就可以估算出基金的可分散风险有多大。当基金的 R^2 比较高时，比如说等于或超过 0.95，相对来说基金的可分散风险比较低；当基金的 R^2 比较低时，比如说等于或低于 0.90，基金的可分散风险比较高。

在结束本节之前，我们应用 Fama 业绩成分框架对列于表 15-6 中的共同基金进行评价。表中的基金就是我们在风险调整业绩比较中曾经使用过的。表中对于每种基金的业绩都进行了分解，即分解成选择回报率和风险回报率两部分。表中也列出了与可分散风险匹配的附加回报率（简称为可分散风险回报率），并由此可计算出净选择回报率（净选择回报率 = 选择回报率 - 可分散风险回报率）。

我们注意到，也正像我们所预计的那样，表中的所有基金都是非完全多样化的，即 R^2 小于 1，因此也就都存在补偿可分散风险的附加回报率。这部分附加回报率的变化范围是 0.70% ~ 8.07%，基金样本的平均值为 2.20%。通过使用可分散风险回报率对选择回报率进行调整，得到基金的净选择回报率平均为 -2.15%，最高值为 3.16%，最低值为 -13.61%。而总选择回报率平均为 0.05%，最低值为 -8.80%，最高值为 4.57%。究竟是用总选择回报率还是用净选择回报率作为评价基金业绩的准绳，取决于投资者从哪种角度评价投资经理的业绩，即是从单一经理，还是从多个经理的角度评价投资经理业绩。

15.8 市场时机选择

上一部分集中讨论了投资经理如何进行股票选择并获得优秀业绩的能力。与股票选择一样，投资经理也可以通过正确地估计市场走势，即估计什么时候出现牛市，什么时候出现熊市，据此进行投资组合的定位，从而取得优秀业绩。当投资经理预计市场将出现下滑趋势时，可以通过扩大投资组合中的现金比例或降低投资组合中权益部分的 β 值来定位投资组合。反过来，如果预计市场将出现上升趋势时，可以通过减小投资组合中的现金比例或提高投资组合中权益部分的 β 值来定位投资组合。

诊断投资经理在这种操作中是否成功的一种方法，是直接观察相对于市场回报率来说基金回报率的变化情况。这种方法包括计算在进行业绩评价的一段时期内基金的一系列回报率以及市场指数回报率，并将它们画在散布图上。例如，我们计算一种基金在 1983 年结束的 10 年期内的所有季度回报率，以及相应的标准普尔 500 股指数回报率，并将它们描述在散布图上。根据这些散布点，我们可以拟合一条表示该投资组合和市场指数之间关系的特征直线，并依此进行市场时机选择的分析。

如果投资经理不进行市场时机选择的操作，而仅仅集中于股票选择的操作，投资组合的平均 β 值将是相当稳定的，并且基金回报率相对于市场回报率的散布点将会表现出一种线性关系，如图 15-4a 所示。如果投资经理随时间变化而改变投资组合中的现金头寸或改变投资组合的 β 值，然而却没有能正确的估计出市场的变动趋势，散布图仍将表现出线性的关系，而仅仅是在图中拟合特征线的周围增加一个散点而已。

从另一种情况来看，如果投资经理能够成功地估计市场的走势，并据此改变投资组合的 β 值，我们观察到的拟合关系将如图 15-4b 所示。当市场明显处于升势时，基金的 β 值高于一般值，基金的回报率上升的比其他情况下更快。反过来，当市场处于下滑趋势时，基金的 β 值低于一

[1] 从 Fama 的分析框架中可以做进一步的、更详细的比较。但对于我们现在的目的来说，文中所述对股票选择性回报的比较是最恰当的。

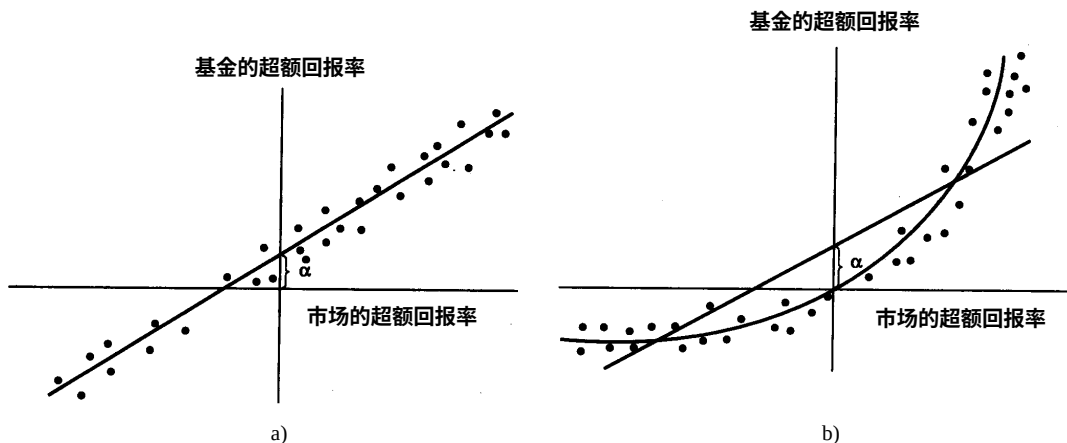


图15-4 基金回报率与市场回报率的关系

a) 优秀的股票选择 b) 优秀的市场时机选择

般值，基金回报率下降的反而比较慢。因此，在市场回报率高和低时，散布点将处于线性曲线的上方，由此会得到一个曲线型的散布图。为了更准确地描述这种关系，对上述的简单线性关系我们将引入一个二次项^[1]：

$$r_p - r_f = a + b \times (r_m - r_f) + c \times (r_m - r_f)^2$$

式中 r_p —— 基金的回报率；

r_f —— 无风险回报率；

r_m —— 市场指数回报率；

a 、 b 、 c —— 回归方程的参数值。

为了进行说明，我们下面将分析麦伦资本管理 (Mellon Capital Management) 的主席 William Fouse 所首先提出的战术资产配置方法 (TAA) 的业绩。该组织使用这种 TAA 技术管理着超过 10 亿美元的几种投资组合，并且一直是这一投资领域的领导者之一。麦伦资本的 Fouse 方法不仅能够代表第 11 章中所介绍的各种 TAA 方法，而且其也具有最长的业绩记录，可以追溯到 1973 年。使用 1973~1990 年的季度回报率数据，可以使我们从更广泛的时期进行二次回归。下式给出了回归的估计参数值：

$$r_p - r_f = 0.067 + 0.56 \times (r_m - r_f) + 0.0125 \times (r_m - r_f)^2$$

(0.542) (0.05) (0.0035)

注意式中二次式的参数(c 值)不仅是正值 0.0125，而且也是显著的，其 t 值等于 3.6。上式系数下面括号内的数值是参数的标准差。二次项系数正值的显著性表明了在所分析的时期内市场时机选择是成功的。相应地，所估计的 α 值（截距值）并不明显地区别于零，表明股票选择对于回报率没有明显增加和抵减作用。当该组织在货币市场工具和股票及债券的指数基金之间分配资产时，这一统计结论是可信的。这些被动类别资产工具在组成上，没有明显的证券选择回报率成分。

图 15-5 描绘了 1973~1990 年业绩数据的二次关系。该图表明，当沿横轴向右移动时，拟合曲线变得越来越陡。这一变化说明相对于市场来说，当市场回报率提高时基金回报率提高的更大，即存在着放大作用；当市场回报率降低时，基金回报率降低的幅度要小一些，即存在着缩

[1] Jack L. Treynor and Kay Masuy, "Can't Mutual Funds Outguess the Market?" *Harvard Business Review* (July-August 1966), pp. 131-136.

小作用。这种曲线变化形态说明投资经理正确地预测了市场的变化，从良好的市场时机选择技巧中取得了优秀的业绩。

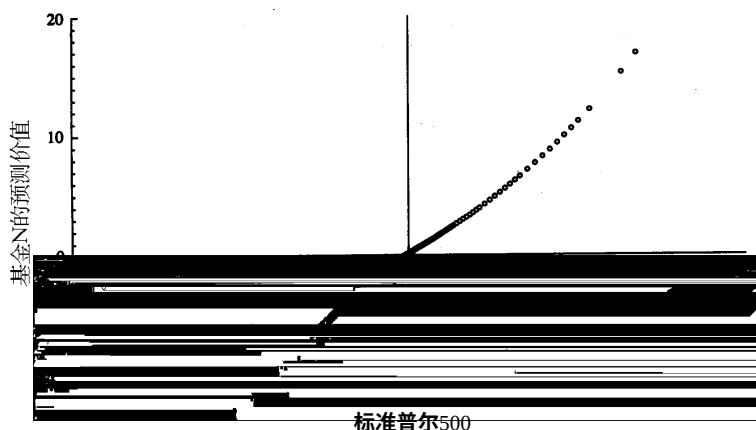


图15-5 基金与市场之间的关系

评价投资组合 β 值的变化还有另外一种方法，即对投资组合所实现的回报率分别拟合两条特征线，如图15-6所示。一条线是对市场上升时期 ($R_m > R_f$) 进行拟合，另一条线是对市场下降时期 ($R_m < R_f$) 进行拟合。成功的市场时机选择者应该在市场上升时提高 β 值，在市场下降时降低 β 值。从图形上来看，成功的市场时机选择者在市场上升时期的拟合特征线的斜率应大于在市场下降时期的拟合特征线的斜率。在统计上，我们可以通过在一般回归方程中加入一个虚拟变量 (dummy variable) 来评价这种关系。

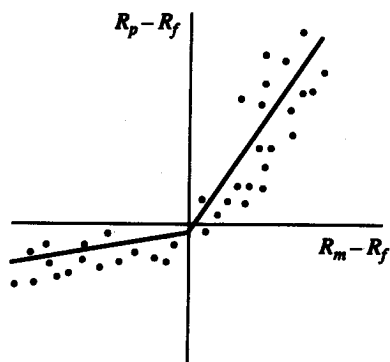


图15-6 虚拟变量回归

$$R_p - R_f = a + b \times (R_m - R_f) + c \times (R_m - R_f) \times D + e^2$$

在上述等式中， D 就是一个虚拟变量，在市场上升时期 ($R_m > R_f$) 其取值为零，在市场下降时期 ($R_m < R_f$) 其取值为 -1 。因此，市场上升时期参数 b 代表了投资组合的 β 值。在这样一个时期，因为 $D=0$ ，所以回归方程将退化为

$$R_p - R_f = a + b \times (R_m - R_f)$$

图15-6的右半部分描绘了这一方程式所表示的特征线。而左半部分则描绘了在下降市场时期，即 $D=-1$ 时的特征线，其方程形式为：

$$R_p - R_f = a + (b - c) \times (R_m - R_f)$$

注意在下降市场中的斜率为 $(b - c)$ ，而对成功的市场时机选择者其参数 c 应为正值。因此，成功的市场时机选择使得市场下降时期的斜率 $(b - c)$ 明显低于市场上升时期的斜率 (b) 。为了说明这一分析过程，我们仍然使用在麦论资本的 Fouse 方法中所使用的 1973~1990 年的分季度数据，来估计含有虚拟变量回归中的参数。

$$R_p - R_f = -0.78 + 0.80 \times (R_m - R_f) + 0.52 \times [D \times (R_m - R_f)]$$

(0.77) (0.10) (0.17)

首先，我们观察到 α 参数值（即截距值）并不是显著非零，说明没有证券选择在起作用。

这对我们也是个安慰，因为这里本来就不存在证券选择回报率问题。同时，参数 b 显著非零并且为正值，表明市场上升时斜率为 $b=0.80$ 。关于虚拟变量的参数 c 也是一个显著的非零正数，说明了经理在分析期内的时机选择能力。图 15-7 所描绘的借助虚拟变量表示相互关系的散点图很明显地表明在市场上升时期直线的斜率明显大于市场下降时期的直线斜率。变化的斜率表明投资经理成功地估计了市场走势，并在预计市场趋跌时成功地降低了投资组合的风险。

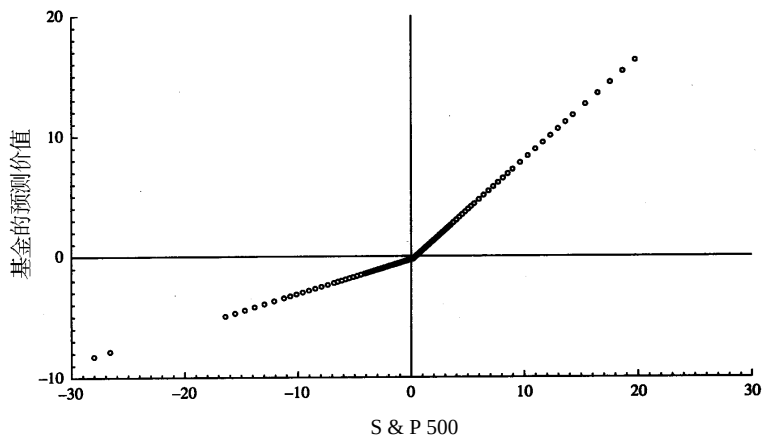


图15-7 基金和市场关系图

表15-7是使用麦伦资本的 Fouse 方法，基于 1973~1990 年的季度数据由三种不同回归方法所得出的参数值的比较：(1) 简单线性回归；(2) 二次回归；(3) 虚拟变量回归。首先，二次回归和虚拟变量回归比简单线性回归的相关系数 R^2 要高，因此表明对数据的拟合程度更好。另外，简单线性回归的 α 参数值明显为非零的正值，这一正的截距可能会被（错误地）解释为存在优秀的股票选择能力。反过来，二次回归和虚拟变量回归从统计上讲没有明显的正截距，而其他参数 (b 、 c 、 d) 值则都是显著的，清楚地表明优秀的业绩不是来自于证券选择而是市场时机选择。

表15-7 市场时机选择回归比较

	简单线性回归	二次回归	虚拟变量回归
R^2	0.57	0.63	0.62
截距 (a)	1.13	0.07	-0.78
(t 值)	(2.3)	(0.1)	(-1.01)
斜率项参数 (b)	0.53	0.56	0.8
(t 值)	(9.8)	(11.0)	(7.9)
二次项参数 (c)		0.0124	
(t 值)		(3.6)	
虚拟变量项参数 (d)			0.52
(t 值)			(3.1)

二次回归和虚拟变量回归两种方法在评价市场时机选择能力方面提供了既相同又不同的视角。在每个回归方程式中，表示斜率的参数值是对市场时机选择能力的一个估计。二次回归描述了当市场回报率水平不断变化时投资组合的 β 值是如何不停地波动的，而虚拟变量回归则反映了投资组合的 β 值只有两种波动可能，一是当市场回报率高于无风险利率时取一种值，一是当市场回报率低于无风险利率时取另一种值。从图 15-5 我们也可以看出来，当市场回报率取值

沿着横轴从左向右移动时，二次曲线的斜率在不断地增大；而当市场回报率做同样的变动时，虚拟变量回归方程式的斜率仅仅是从一个数值 $(b-c)$ 变为另一个数值 (c) 。

15.8.1 现金管理分析

一种不同的但也是一种补充性的市场时机选择分析评价方法，是仅仅分析在不同的市场环境下，一种基金或一个经理所控制的投资中的现金头寸如何变化。可以推断出，在市场的繁荣期，成功的市场时机选择持有的现金比例应该较小；而在市场萧条期时，持有的现金比例应该较大。为使用这种方法进行市场时机选择的评价，我们需要确定基金的正常现金比例。现金比例可以是政策规定的，也可以是根据评价时期基金现金比例平均值计算出来的，并以此代表正常现金比例。实际现金比例对平均值的偏差，可以推测为是根据市场的不同变化而采取的时机选择行为所致，在萧条的市场中为回避风险而持有高于平均比例的现金，在繁荣的市场中为获得超额回报率而持有低于平均比例的现金。例如，当使用现金比例法对市场时机选择进行评价时，一项对由 56 种大型共同基金组成样本的研究表明，在 1958~1975 年的分析期间，现金比例的最低值达到零至 1%，现金比例的最高值达到 18%~20%，而平均值为 8%^[1]。上述数据表明当市场的预测发生变化时，基金一般会愿意使其资产的 10% 发生变化以应付市场的变化。

为了专门度量基金中现金比例围绕着长期平均值的变化使基金业绩受益或者受损的程度，对于一种基金我们可以构建两种不同的指数。第一种指数是建立在基金在分析期内现金对与其他资产实际经历配置比例的平均值之上。另一种指数是建立在分析期内季度与季度之间配置比例修正之上，以反映季度之间所实际经历的配置比例变化。不论是哪种指数，都是假设现金配置的回报率用国库券回报率来代替，而其他资产配置的回报率是用标准普尔 500 股指数回报率来代替。

表 15-8 假想的市场时机选择分析结果（单期）

	第1种指数（平均）			第2种指数（实际）		
	配置比例 (%)	回报率 (%)	加权回报率	配置比例 (%)	回报率 (%)	加权回报率
现金（国库券）	8	5	0.4	20	5	1.0
权益（标准普尔500）	92	20	18.4	80	20	16.0
合计	100		18.8	100		17.0

注意两种指数都是由两种“市场”投资组合（国库券投资组合和标准普尔 500 指数投资组合）所组成，它们都没有考虑特定证券选择。两种指数的业绩之差完全取决于每个季度该假想基金如何配置，当然每季度的配置明显不同于长期平均配置。按实际配置的指数回报率减去平均配置的指数回报率，即等于市场时机选择的收益与损失。表 15-8 使用假想基金的数据资料说明了这种市场时机选择分析方法的应用。

每季度标准普尔 500 股指数的回报率假设为 20%，而国库券的回报率为 5%。按实际配置构成的指数（指数 2）的回报率减去按平均配置构成的指数（指数 1）的回报率，即等于市场时机选择增益或损失。在这里，由于市场时机选择导致了 1.8（17.0%~18.8%）个百分点的回报率损失，基金在市场上升时期的现金比例过高了。

[1] James L. Farrell, Jr., “Is Marketing Timing Likely to Improve Performance?”, paper presented at the Spring 1976 seminar of The Institute of Quantitative Research in Finance, Scottsdale, AZ.

表15-9 Keystone K-2 现金管理分析（1958～1975年）

年 度	回报率增溢	年 度	回报率增溢
1958	1.6	1969	1.1
1959	0.2	1970	1.4
1960	-0.2	1971	0.1
1961	0.6	1972	0.6
1962	-0.4	1973	0.0
1963	0.8	1974	4.7
1964	0.4	1975	-0.7
1965	0.0		
1966	0.5	1958～1968	平均0.3
1967	-0.6	1969～1975	平均1.0
1968	0.4	1958～1975	平均0.6

表15-9说明了如何使用这种方法度量市场时机选择成功程度。该表使用了在 1958～1975 年分析期内 56种基金组成样本的市场时机选择行为分析的数据，并抽取其中的一种基金 Keystone K-2为例。注意表中数据表示的是每年基金业绩通过市场时机选择所获得的增加或减少值，同时给出了在整个分析期 1958～1975年以及两个子时期，即 1958～1968年及 1969～1975年，业绩增减的平均值。市场时机选择使得在整个分析期内基金业绩的增减平均值为 0.6%，并且表现出了良好的一致性，其中有 12年对业绩的贡献是增加，仅有 4年对业绩的贡献是抵减。从两个子时期来看，1969～1975年对业绩贡献的平均增加幅度要比前一个子时期，即1958～1968年大的多。而从两个子时期的市场环境来看，分析期内的前半个子时期，正像第11章中所曾经讨论过的那样，是一个很有利于实施购买并持有战略的；后半个子时期则是一个市场易变的时期。

Keystone K-2是一个很好的用来说明的例子，因为该基金在分析期内不论是现金比例变化情况，还是对基金业绩的增值情况都是很明显的，说明了基金实际上是进行了市场时机选择的操作。进一步的研究表明拥有该基金的机构的确执行了这样的时机选择操作。另一方面，样本基金中的大部分却仅仅表现出了较小的通过市场时机选择对基金业绩的增减值，其中的原因主要是从长期平均来看，没有几种基金中的现金比例发生较大的变化。现金比例缺少变化也间接地表明在所研究的时期内，没有几种基金有进取性地进行了市场时机选择的操作，对拥有基金的这些机构的实际投资行为的观察也证实了这一结论。

15.8.2 成功概率

使用上述同样的现金管理数据，来评价市场时机选择是否成功的另一种方法，是估计根据对市场方向的预期而正确改变现金比例的时间占分析期时间的百分比。使用这种成功概率或成功百分比对市场时机选择进行评价的一个重要步骤，是将市场划分成牛市和熊市两个不同的阶段。因为牛市阶段总是出现的更多一些（从历史观察来看大约要占到全部时间 2/3左右），所以总是预计牛市会出现而采用一种不变战略，也会获得超过平均水平的成功率。例如在 1957～1974年的分析时期内，一个采用不变战略者对每个季度都是预计会出现牛市，结果会获得60%的成功概率，这一概率正好与按季度出现牛市的比例大致相同，即 72个季度中有 43

$$\text{市场预测成功率} = P_1 + P_2 - 1$$

表15-10针对几种不同类型的市场预测者说明了这种市场时机选择成功率评价方法的应用。对于总是把市场预测成牛市的不变类型预测者（第一种情况），当然在牛市出现时的成功率是1.00，然而，当熊市出现时其成功率就是零，因此总的成功率为零。相应地，如果预测牛市和熊市出现的概率均为50%（第二种情况，这种预测者也称为标枪投手）， $P_1 = P_2 = 0.50$ ，这种预测没有表现出预测者的任何预测能力。对另一种极端的情况（第三种情况，这种预测者也称为千里眼），对牛市和熊市出现预测的准确率都是100%，即 $P_1 = P_2 = 100\%$ ，在这种情况下市场预测成功率将是100%。

表15-10 市场时机选择成功概率

$$\text{市场预测成功率} = P_1 + P_2 - 1.00$$

其中 P_1 = 预测牛市的成功率

P_2 = 预测熊市的成功率

情况1：不变预测者： $P_1 = 1.00$ ， $P_2 = 0$

$$\text{成功率} = 1.00 + 0 - 1.00 = 0$$

情况2：标枪投手： $P_1 = 0.50$ ， $P_2 = 0.50$

$$\text{成功率} = 0.50 + 0.50 - 1.00 = 0$$

情况3：千里眼： $P_1 = 1.00$ ， $P_2 = 1.00$

$$\text{成功率} = 1.00 + 1.00 - 1.00 = 1.00$$

情况4：K-2共同基金： $P_1 = 0.80$ ， $P_2 = 0.62$

$$\text{成功率} = 0.80 + 0.62 - 1.00 = 0.42$$

我们将K-2基金列为第四种情况。在市场回报率超过国库券回报率的43个季度中，有35个季度该基金减少了所持现金比例，说明在该时期内正确预测牛市的概率为80%。相应地，一共有29个季度市场回报率不高于国库券回报率。基金在18个季度内增加了所持现金的比例，说明在该时期内正确预测熊市出现的概率为62%。对于Keystone K-2基金（第四种情况），在市场牛市阶段成功预测的概率为80%，在市场熊市阶段成功预测的概率为62%。因此，总的成功率为0.42。这一成功率明显地大于零，肯定地说明了基金经理们在该时期进行市场时机选择的能力。

15.9 回报率属性

投资过程的最终目标是实现投资者所提出的投资目的。业绩评价不仅在于评价为实现总体投资目标所进行的投资过程的成功程度，还在于诊断对实现总体目标做出贡献的每一种要素的贡献程度。从另一方面来说，业绩的评价也应该提供一个反馈机制，使得机构能够强化投资过程高效率的方面，弱化或者改进那些效率不高或对投资目标没有贡献的方面。

因为实现投资目标是投资过程的基本目的，所以对投资目的做出清晰的表述是对投资过程进行评价的一个关键步骤。正像本书前面一些章节中所述，制定并且清晰地表述投资目的是在投资组合管理中所要实施的第一步。因为一个养老基金的经理可能会面临任何一个其他类型的投资者所可能面临的问题，所以我们可以用一个假想的养老基金来很好地说明目标制定的过程。

表15-11表明了我们所假想的养老基金的各种特征。基金的总资产价值为5亿美元，从规模上来看大约属于中等偏上的养老基金。基金的目标是投资于中等风险的证券以便于使总资产的实际回报率达到4%，也就是名义总资产回报率减去通货膨胀率应该等于4%。典型的市场周期大约是5年期，正好与基金计划期同样长。基金的目标是投资于中等风险证券并在每一个滚动5年期内都获得4%的回报率。预期至少有2/3的时间基金可能实现或超过这一目标。换句话说，所能接受的适当风险，即没有实现这一目标的可能性，应该是短于1/3的时间^[1]。

[1] 表达这一观念的另外一种方法，是把养老基金的目标说成是实现至少像精算利率率（Actuarial rate）一样高的回报。机构投资者投资目标的另外一个例子是捐赠基金，其目标是承担足够的风险以提供资本增值或收益满足机构发起人的要求。

表15-11 投资基金的目标确定

基金类型：	养老基金	
基金价值：	5亿美元	
回报率目标：	实际回报率 4%	
计划期：	5年	
亏损风险：	不能获得目标回报率的概率为 1/3	
各种可能的资产及期望配置		
资 产	正常比例	允许偏差
	(%)	(%)
国内权益	60	± 15
国际权益	15	± 5
日本	5	
英国	5	
德国	5	
固定收入证券	25	± 10
长期	20	
短期	5	

基金可选择的资产范围既包括国内证券也包括国际证券，可选择的外国市场包括日本、英国和德国。为防止涌现出过多的小规模持有者，该基金设置了投资于市场资本化价值不少于 2 亿美元证券的限制。基金的投资范围中可包括公司和政府债券，但是不包括市政债券或优先股票。因为该基金是免税的，一般情况下养老金计划都是如此，所以对于所持有的证券是否免税并不感兴趣。像国库券和商业票据这样的货币市场工具都是可以购买和持有的对象。

表15-11表明了投资计划的资产配置，该配置以尽可能低的风险提供了一个实现目标的最有可能的机会。注意该计划的正常配置是，拥有 60%的国内股票，15%的国际股票，25%的固定收入证券。在一个比较长的时期内，这里还是定义成 5年期，这种正常配置以最小的风险提供了一个最有可能实现目标回报率的机会。不管怎样，该计划允许实际配置在一定程度上偏离正常配置，国内股票配置比例的偏离幅度为 +15%，国际权益为 +5%，固定收入证券为 +10%。一般情况下，在回报率属性中我们假设整体风险水平与目标要求相一致，因此我们可以只考虑投资组合的回报率业绩部分。

我们假设基金发起人有责任确定长期配置，并就什么时候以及在多大程度上改变主要的资产类别的权重。就主要资产类别进行资产管理时，我们假设基金聘用如下外部专业货币管理机构：（1）国内权益的管理机构；（2）国际权益的国际投资专家。我们还假设基金聘用一个主要理财机构的债券管理部门，以监督基金的固定收入部分^[1]。

表15-12说明了评价这种假想基金业绩的三个主要方面。首先，我们需要确定我们的整体资产分布（战略资产配置）在满足长期实际回报率目标方面是否有效。其次，我们需要评价对各资产类别的长期权重目标的任何改变的有效性如何。也就是，我们需要决定通过使各种资产类别所占权重的改变所引起的对长期回报率目标的增值或减值。最后，我们还需要决定是否涉及各种不同资产类别的经理们，通过在各种资产类别内包括国内权益、国际权益和固定收益证券的资产选择，使得相对于每一类资产类别来说，取得相对该资产类别适当基准值更高或更低的业绩。

[1] 在管理基金资产上，不同的公司采用了不同的运作步骤，包括从全过程的内部管理到把资产配置、权重改变和证券选择全部委托给外部管理者。这里所选用的例子是一种混合的情况，可能典型地说明了养老金发起人和管理之间的关系。

表15-12 基金业绩评价

1. 长期目标：估计战略资产配置的效率
2. 评价资产混合变化（Asset Mix Changes）的战略
3. 估计经理们在主要资产类别上的业绩表现

15.10 长期目标：战略资产配置

很多计划的发起人在认识到可能面临的风险和通货膨胀之后，会把他们的长期目标表述为实际投资回报率，即名义回报率减去通货膨胀率。这一战略对于保证养老金资产足以超过养老金将来负债是必要的，因为养老金将来负债一般是以通货膨胀率调整后的值来计算的。一般来说，养老金发起人似乎都是把实际回报率的目标规定为4%的水平。基金计划是否能够以最低的风险在中等长度或更长的时期内，比如5~20年，实现计划的这一实际回报率目标的决定因素，是资产配置的有效性。

在前几章中，我们曾经讨论过在不同的经济背景下各种不同的资产类别有不同的表现。特别值得指出的是，在通货紧缩期债券的业绩表现好，而在通货膨胀期则其业绩表现不好。国库券一般是提供与通货膨胀率方向一致的回报率，所以常常被作为针对通货膨胀进行套期保值的工具，特别是在战后以来尤为如此。在经济实际增长势头强劲的时期，普通股的业绩是另人满意的。然而，作为一种针对通货膨胀的套期保值工具，普通股却表现出了混合特性，特别是在较短的时期内。人们期望国际权益能起到回避通货膨胀风险的作用，但是它们又易受其他经济和政治风险的影响。资产配置的目标就是将各种类型的资产混合起来，一方面对不利的经济变化进行套期保值（降低风险），另一方面提供最大的获取长期回报率的机会。

表15-13 回报率（资产类别和投资组合配置，1976~1980年）

	资产配置权重	1976年	1977年	1978年	1979年	1980年	各年平均
国内股票（S&P500）	0.60	23.9	-7.2	6.6	18.6	32.4	14.1
国际权益							
德国	0.05	6.7	25.7	27.0	-2.1	-9.0	8.7
日本	0.05	25.7	15.9	53.3	-11.8	30.2	20.7
英国	0.05	-12.4	58.0	14.7	22.2	41.1	22.3
固定收入证券							
长期	0.20	19.6	3.2	0.4	-2.1	-0.3	3.9
国库券	0.05	5.1	5.1	7.2	10.1	11.6	7.7
消费价格指数		4.8	6.8	9.0	11.3	12.4	8.9
投资组合配置回报率		19.5	1.6	9.2	11.7	23.1	12.7
实际回报率		14.7	-5.2	0.2	0.4	10.7	3.8

表15-13列出了1976~1980年间各种资产类别所获得的回报率情况，同时给出了在同一时期的通货膨胀率，以便于估计出这些资产类别的实际回报率。从表中可以看出，国内普通股票的回报率超过了同一时期8.9%的通货膨胀率许多。国际权益也表现出了很高的回报率，特别是在分析期的前半个时期，当然在整个分析期的回报率也是超过通货膨胀率的。国库券的回报率是尾随通货膨胀率的，在整个分析期内的回报率基本上是与同期的通货膨胀率相一致的。最后，关于长期债券，在一个像这样通货膨胀不断加剧的时期也许正像人们所期望的那样，提供的回报率还不足以抵消通货膨胀。在该时期内，债券的实际回报率为-5%（3.9%的名义回报率减去8.9%的通货膨胀率）。

表15-13还列出了投资组合在该时期内的每年回报率和5年期间的年均回报率，该投资组合的资产配置情况与表15-11所列的一样，是一个中等风险的配置。在整个5年期，资产配置的年均回报率是12.7%，超过同期8.9%的通货膨胀率，实现的实际回报率是3.8%，基本上与4%的目标相吻合。同时，在该时期内的回报率也是相对稳定的，5年之中有4年是正的回报率。该假想投资组合的资产配置对于满足养老金长期中等风险目标是适合的^[1]。

15.11 评价资产混合变化

涉及资产类别进行基金业绩评价分析的第二个方面是评价相对于长期目标资产配置的任任何资产权重变化的效率如何。我们特别感兴趣的是在多大程度上资产类别的权重脱离了长期资产配置目标，并且由此导致的业绩变化效果如何。例如，如果在分析期内基金过多地投资于国际权益而减少对国内权益的投资，我们将分析估计与保持长期目标资产配置相比基金业绩发生了什么变化。

为进行这种分析，我们首先在假定资产权重相对于长期资产配置目标权重没有变化的基础上，比较所分析的资产类别获得的回报率与投资组合获得的回报率。然后，我们用所分析资产类别与投资组合之间的差异回报率或级差损失率乘上该资产类别的权重变化差异。例如，如果一个投资组合经理认为在某年内长期债券的风险回报率相互替换性很有吸引力，因此会在投资组合中加大债券的权重。比如，该权重增加了5个百分点，那么我们就用5%乘上长期债券的相对收益或损失。如果在该年度债券比投资组合获得了更高的回报率，我们就会从权重的变化上获益。反过来，如果在该年度债券比投资组合获得了更低的回报率，我们就会从权重的变化上受到损失。

表15-14给出了假想基金的长期目标权重，以及各组成成分的实际权重。因此，我们可以基于1976~1980年业绩数据对权重变化决策进行分析评价。我们注意到在1976年和1980年国内权益的权重增加了，而在1977年和1978年该类资产的权重下降了。关于国际权益资产类别，1977年德国权益权重增加了，1978年日本权益权重增加了，英国权益的权重在1976年是下降了，而在1979年是增加了。除了1980年权重下降之外，长期债券的权重与长期配置目标权重保持一致。

表15-14 基金的目标和实际权重，1976~1980年（%）

资产类别	目标权重	实际权重				
		1976	1977	1978	1979	1980
国内股票	65	65	55	55	60	65
国际权益						
德国	5	5	10	5	5	5
日本	5	5	5	10	—	5
英国	5	—	5	5	10	5
固定收入证券						
长期债券	20	20	20	20	20	15
国库券	5	5	5	5	5	5

[1] 在推导关于资产配置成功与否的结论时要格外小心。在短到1年的时期，或即使长到5年的时期内，各种资产类别在整个市场环境中的风险将是取得目标回报的主要决定因素。在某些时期内，市场风险环境甚至使得目标回报不能得以实现，比如在严重的通货膨胀时期。这样，任何评价就应不仅仅是针对目标回报的，也要考虑市场环境。

表15-15 非标准权重的业绩贡献

资产类别	回报率增益（%）				
	1976	1977	1978	1979	1980
国内股票					
国际权益	0.2	0.4	0.1	—	0.5
德国	—	1.2	—	—	—
日本	—	—	2.2	1.2	—
英国	1.6	—	—	0.5	—
固定收入证券					
长期债券	—	—	—	—	1.1
国库券	—	—	—	—	—
合计	1.8	1.6	2.3	1.7	1.6

表15-15表明了这些权重决策的附加回报率。我们注意到在 1976年的权重决策是增加国内权益的权重，在国际权益部分中减少英国权益的权重，这样的决策使得业绩增加了 1.8%。而在 1977年减少国内权益的权重，增加德国权益的权重，使得业绩增加了 1.6%。在1978年减少国内权益的权重，增加日本权益的权重，使得业绩增加了 2.3%。在1979年增加英国权益的权重，而减少日本权益的权重，使得业绩增加了 1.7%。在1980年增加国内权益的权重，减少长期债券的权重，使得业绩增加了 1.6%。所以不论是单个年度还是各年平均，权重的决策都使得该基

误

<B6F8BCF5.25 0 TBCD 8 1½|Yβè— Đ6K\1MA1½† P

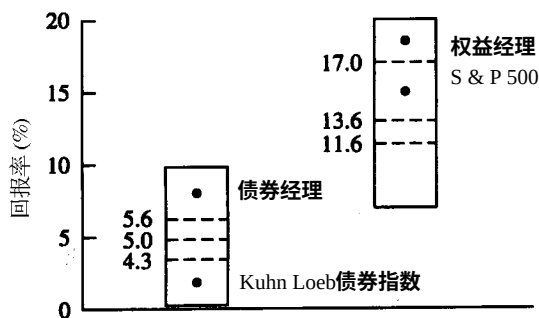
表15-16说明了如何使用市场指数对同资产类别内的投资经理们进行评价。表中列出了对于每一种资产类别的市场指数在1976~1980年每一年的回报率以及在整个时期的累积年均回报率。相应地,表中列出了假想的经理们在每一种资产类别上的业绩表现^[1]。当实际回报率超过市场指数这一比较标准时,认为是实际业绩超过了平均业绩水平;而当实际回报率低于市场指数这一比较标准时,认为是实际业绩低于平均业绩水平。

观察表中关于国内权益经理的实际业绩,在5年之中都是超过市场指数的,并且在整个期间内比平均水平高出5.1%。国际权益经理在德国和日本的业绩从整个期间来看是超过市场指数的,而在英国的业绩则略低于市场指数。固定收入资产类别经理的业绩在5年之中的4年是超过市场指数的,从整个5年期间来看,比市场指数所代表的市场平均水平高出3.7%。以市场指数作为标准进行比较,各资产类别的投资经理们大都表现出了超过平均水平的优秀业绩。

另外,在同一个资产类别内将其中一个经理的业绩同其他经理们的业绩进行比较也是很有用的。例如,我们将要考察固定收入证券投资经理的业绩,就必须与其他固定收入证券投资经理的业绩进行比较。在这种比较中,我们必须保证将要进行业绩比较的经理们经营的是同一种类别的证券。也就是说,固定收入证券经理主要经营固定收入证券,国内权益经理主要经营国内权益,国际权益经理主要经营国际权益。

在进行这种比较时,我们通常是在同一资产类别内将经理们按照业绩回报率水平的高低排出顺序,然后按照图15-8的形式将排序分布画出来。图中给出了在所分析的结束于1980年的5年期内国内权益经理和固定收入证券经理的回报率排序分布情况。图中表明了所有经营债券或国内权益类资产的经理们的平均业绩水平,以及从高业绩水平向低业绩水平经理人数累积分布达到25%和75%的业绩水平。同时,在基金经理业绩分布图上还画出了相关指数的位置,即标准普尔500指数和Lenman Brothers-Kuhn Loeb 债券指数。

图中表明在所分析的时期内,获得固定收入证券平均业绩水平的经理的业绩是优于债券指数的,而获得股票平均业绩水平的经理的业绩大致与股票市场指数持平。从图中还可以看出,经理们围绕着平均水平的业绩分布是比较分散的,特别是经营股票的经理们。这种比较对考察经理们的业绩是很有用的。股票业绩分散的分布也是股票相对于债券的风险特性的说明。对于我们在分析中假想的经理们,债券和股票都落在了第一个1/4的分布区间内。根据这种分析,说明我们所假想的债券经理和股票经理的业绩都排在平均水平之上。



	债券经理 总体	股票经理 总体
累积分布达25%点	5.6	17.0
均值	5.0	13.6
累积分布达75%点	4.3	11.6
市场指数	3.9	14.1
所评价的经理	7.6	19.2

图15-8 债券和权益的相对业绩 (1976~1980年)

资料来源: Frank Russell Company, Tacoma, Wash., and
A.G. Becker Company, Chicago.

[1] 这里国内权益的业绩实际上是用对执行股票选择战略所产生的回报贡献所描述的。在第8章中我们曾讨论过执行股票选择战略所产生的回报贡献。对经营国际权益经理的业绩的计量严格来说是假设的,而对经营债券经理的业绩的计量则是债券管理部门的实际业绩。

15.13 多因素调整

如果回报率产生的过程是一个多因素影响过程，我们在评价投资经理正确选择证券的能力时，必须进一步考虑各种影响因素。关于总体市场效果，我们曾经在本章的前一部分做过深入的讨论。除此之外，我们还要分析在投资组合中像证券的增长特性这样的属性如何影响投资组合的业绩。评价对一种投资组合增长潜在影响的方法，是计算在投资组合中包括的各个公司预计5年期增长率的加权平均值，然后将该加权平均值与作为市场指数所包含公司的预计5年期增长率的加权平均值进行比较，以作为一个与基准平均水平比较的相对位置表示。相应地，价值通常被认为是增长的伴随物。高增长通常伴随着高价值；低增长通常伴随着低价值。除上述比较方法之外，很多投资者还经常用投资组合内的公司市盈率（ P/E ）的加权平均值与作为评价标准的公司市盈率的加权平均值比较，以评价投资基金的价值定位。

表15-17通过比较投资组合与作为基准的标准普尔500股市场指数在5种不同增长率以及各种不同市盈率资产上的投资权重，表明了股票投资组合增长和价值属性方面的情况。注意该投资组合在两类低增长资产上的权重比市场指数权重低，而在等于及超过12%增长率的三类资产上的权重则比市场指数权重高。同样地，投资组合在市盈率最高的两类资产上的权重低于市场指数权重，而在市盈率较低的三类资产上的权重高于市场指数权重。投资组合表现出了某种程度上倾向于高增长和低市盈率的不规则配置性，也许这正好表明以合理的价格购买了超过平均增长水平的资产。

表15-17 投资组合的增长和价值定位

增 长				价 值			
按增长率 划分部门	指数权重	投资组合 权重	权重差异	按 P/E 划分部门	指数权重	投资组合 权重	权重差异
(1) 0.0~8.0	17.2	5.5	-11.6	0.0~8.0	0.3	1.6	1.3
(2) 8.0~12.0	39.8	35.2	-4.7	8.0~12.0	6.2	12.3	6.1
(3) 12.0~16.0	24.6	29.9	5.3	12.0~16.0	22.2	31.0	8.8
(4) 16.0~20.0	13.9	18.5	4.6	16.0以上	64.2	50.2	-14.0
(5) 20.0以上	4.5	10.9	0.4	未予公布部门	7.0	4.9	-2.2

很多投资老手认为行业部门划分也是一个很重要的业绩影响因素。表15-18中的数据对一种股票投资组合与作为比较标准的标准普尔500股指数进行了对比，并说明了如何区别行业部门划分与个别股票选择对业绩的影响。表中给出了在13个行业大类中投资组合及其市场指数的权重分配，以及两种权重之间的差异。另外，表中还给出了每一个行业部门的市场回报率及投资组合投资在该行业部门所获得的回报率，以及两种回报率之间的差异。从多数情况来看，表中所分析的投资组合经理所进行的股票选择要优于部门选择。

当某部门业绩优于市场业绩，同时在投资组合中该部门的权重也高于市场指数的该部门权重时，就像当某部门业绩劣于市场业绩同时在投资组合中该部门的权重也低于市场指数的该部门权重时，部门权重的变化会增加投资组合的价值。然而，正如我们所知，与上述相反的操作会降低投资组合的价值。表15-18表明在投资组合中商用设备部门的权重低于市场指数权重2.6%。同时，该部门指数回报率为-2.5%，因此比总体市场指数回报率低3.2%（=部门指数回报率-2.5%-市场回报率0.7%）。对2.6%权重的降低使投资组合业绩上升0.08%，这一结果就是部门权重降低数与部门回报率和总体回报率的相对差额之积（ $(-2.6\%) \times (-3.2\%) = 8.32/10000 = 0.08\%$ ）。观察资本货物部门，投资组合权重比市场指数权重低5.0%，部门指数回

表15-18 部门业绩 (1992年12月31日 ~ 1993年1月31日)

行业部门	1	2	3	4	5	6	7	8
	权重		权重差异		回报率	回报率差异		部门选择对投资组合的影响
	权重差异	指数	(1-2)	投资组合	指数	(4-5)	相对指数 ^① (5-Σ5)	(3×7)
商用设备和服务部门	0.0	2.6	-2.6	0.0	-2.5	2.5	-3.2	0.08
资本货物部门	0.0	5.0	-5.0	0.0	1.7	-1.7	1.0	-0.05
耐用消费品部门	6.2	2.5	3.7	5.8	10.6	-4.8	9.9	0.36
非耐用消费品部门	21.5	15.4	6.1	-1.6	-1.4	-0.2	-2.1	-0.13
消费服务部门	5.3	3.5	1.7	1.0	6.0	-5.0	5.3	0.09
能源部门	4.5	9.9	-5.4	-0.9	2.2	-3.1	1.5	-0.08
财务服务部门	15.0	10.6	4.4	3.6	3.5	0.1	2.8	0.12
卫生部门	10.6	9.9	0.7	0.4	-7.9	8.4	-8.6	-0.06
多元经营部门	5.1	1.9	3.3	-2.8	-2.1	-0.7	-2.8	-0.09
原材料部门	6.2	4.8	1.5	2.2	-0.6	2.8	-1.3	-0.02
零售部门	3.2	8.4	-5.2	-2.8	-0.2	-2.6	-0.9	0.05
住房部门	3.8	2.3	1.4	8.3	2.5	5.9	1.8	0.02
技术部门	6.4	7.2	-0.9	6.4	5.0	1.4	4.3	-0.04
交通部门	3.4	1.8	1.6	11.2	3.2	8.0	2.5	0.04
公用设施部门	8.9	14.1	-5.2	<u>3.0</u>	<u>1.8</u>	<u>1.2</u>	1.1	<u>-0.06</u>
合计				1.9	0.7	1.2		-0.25 = 0.92 (股票选择)

① 相对指数是指每个行业部门相对于总体市场指数的业绩 (部门回报率 - 总体市场指数)。

报率比总体市场指数回报率高 1.0% ($= 1.7\% - 0.7\%$)，因此权重的下降使得投资组合业绩下降 0.05%。表 15-18 的第 8 列表明了每一部门权重的选择对投资组合业绩的影响。

表的最后一行列出了在 1992 年 12 月 31 日~1993 年 1 月 31 日 1 个月的期间内，投资组合总的回报率与标准普尔 500 股指数回报率比较的结果。在这 1 个月的期间内，投资组合总的回报率比标准普尔 500 股指数回报率高出了近 1.2 个百分点。同样也是在表的最后一行，回报率分解表明有利的股票选择使得业绩增加了 0.92 个百分点，构成了回报率增溢的主要部分。行业部门选择也是很重要的，但仅仅构成总量增长的极小一部分，即对业绩增加的贡献为 0.03 个百分点。股票选择导致较大的业绩增加与投资经理们为获得高于平均水平的业绩而进行的选择的事实是相一致的。

表15-19表明了考虑其他一些因素如 β 值、公司成长性、工业部门划分及工业部门划分对业绩的影响后，股票选择对业绩贡献的评价。我们从中可以观察到，不管把哪一项因素进行调整，股票选择都是价值增量的主要原因。针对 β 值、工业部门划分及工业部门划分对业绩起减少作用，而 P/E 及工业部门划分对业绩起增加作用。

因素调查期间 (1992年12月31日~1993年1月31日)

因素	1	2	3	4	5
因素相关业绩					
股票选择相关业绩					
业绩增量 (1+2)					
指数回报率					
总回报率 (3+4)					

[1] 原著此处为工业部门划分，估计为笔误。 译者注

因为回报率是随着区间延长而线性增加的，但风险是随着区间的平方根增加而增加的，所以 n 年后的置信度可以用下面的函数形式表示：

$$\frac{\text{投资组合 } \alpha \text{ 值} \times \text{区间长度}}{\text{残值风险} \times \sqrt{\text{区间长度}}}$$

使用信息比率（IFR）的定义式 Δ_p / σ_e ，可以对上式进行整理得到：

$$\text{区间长度} = \text{函数} \frac{\hat{e} \text{ 置信度 } \hat{u}^2}{\hat{e} \text{ 信息比率 } \hat{e}}$$

假设回报率符合正态分布，我们可以使用标准正态分布，并得到以概率表示的置信度水平。假设 α 取值高于1.96个标准差，而相应的概率为95%，我们可以计算出一位投资信息比率为0.7的经理人员需要用7.8年的时间业绩支持才能达到要求的置信度水平。

$$\text{达到置信度年数} = \frac{\hat{e} 1.96 \hat{u}^2}{\hat{e} 0.7 \hat{u}} = 7.8 \text{ 年}$$

在比较低的概率水平上，用以达到该置信度水平所需要维持一定业绩的年数会减少。例如，使用90%的概率，信息比率为0.7，将仅需要5.5年即可达到要求的置信水平。

$$\text{达到置信度年数} = \frac{\hat{e} 1.645 \hat{u}^2}{\hat{e} 0.7 \hat{u}} = 5.5 \text{ 年}$$

表15-20 检验业绩水平需要的年数
 （使用信息比率和置信度水平）

信息比率	置信度水平		
	80%	90%	95%
0.5	6.6	10.8	15.5
0.6	4.6	7.5	10.7
0.7	3.4	5.5	7.8
0.8	2.6	4.2	6.0
0.9	2.0	3.3	4.7
1.0	1.6	2.7	3.8

表15-20表明了要达到要求的置信水平需要的年数随信息比率和期望概率水平的变化而变化。在表中我们给出了三个概率水平，包括投资者作为高置信水平标准的概率水平95%。投资者认为90%和80%的概率水平也是相当满意的，因此我们也对这两个水平进行比较。我们将信息比率的水平确定为0.5~1.0。我们认为取得优秀业绩的经理的信息比率基本上在此范围内。信息比率达到0.5以上，认为投资经理实现了较好的业绩。当信息比率达到1.0时，则认为投资经理实现了非常杰出的业绩，当然只有很少一部分经理才能实现这样的业绩。

表中的数据表明在比较低的概率水平上，达到要求的置信水平所需要的年数少。如果投资经理的信息比率为0.5，需要有16年才能达到用95%概率水平表示的置信度；而当概率水平为80%时，则仅需要6.6年，或者说在不到两个市场周期之内，即可以达到要求的置信水平。相应地，当置信度水平给定时，信息比率越高，达到要求的置信水平所用的年数就越少。当信息比率为1.0时（表明了相当杰出的业绩），仅需要不到4年的时间即可达到95%概率水平表示的置信度，仅需要不到2年的时间即可达到80%概率水平表示的置信度。

从某种意义上讲，这样的结论多少有些使人沮丧。如果投资者要求相当高的统计显著性（95%概率水平），除了最杰出的投资经理之外都需要相当长的时间，或者说需要跨越数个市场周期，来达到要求的置信水平。当表示统计显著性水平的概率降低时，如达到80%~90%，时

间就会短些，或者说符合我们传统的实际操作。一般来说，投资者大多需要至少经历一个市场周期来评价投资经理，普遍需要大约 3~5 年的时间。除了极特殊的情况外，投资者几乎不用 1~2 年的数据来进行对投资经理不利的评价。正如表中的数据所示，即使是最杰出的经理仅达到 80% 概率水平的置信度，也需要至少 2 年的时间。

15.15 回报率成分综合

在结束本章业绩评价内容之前，我们将各种业绩成分，包括资产配置、各资产类别权重变化以及在资产类别内的证券选择，综合到一起，以对所假想的养老基金进行整体业绩评价。同时对这三种业绩成分进行比较，使得我们能确定投资过程中每一种成分的相对贡献。也使得我们能够评价投资过程实现基金整体投资目标的有效性。这种整体投资目标一般是用所获得的实际回报率来表示的，对于我们所假设的基金可能是 4%，也可能超过 4%。

表 15-21 表明了 1976~1980 年期间投资过程的三种业绩成份对基金整体业绩的净影响。观察表中的业绩构成，首先是最基本的资产配置部分，然后是权重变化，最后是证券选择。第 4 行是所有三种成分对基金回报率的净影响。最后一行表示的是总业绩与实际回报率目标 4% 之差。

三种成分对基金业绩均有贡献。正如本章前面所述，最基本的资产配置就已经足以满足最低回报率目标的要求了。在此基础上，权重变化使回报率上升 2.1%，证券选择使回报率上升 3.5%。每一种投资活动都是有效率的，各种努力加在一起使回报率比目标要求高出 5.4%。对这种假想基金的业绩评价表明基金的管理控制是有效率的。

表 15-21 综合业绩评价 (1976~1980 年)

投资行为	5 年平均值
资产配置	12.7
资产类别权重变化	2.1
证券选择	3.5
综合业绩	18.3
消费价格指数	-8.9
实际回报率	9.4
目标回报率	4.0
超额回报率	5.4

15.16 结论

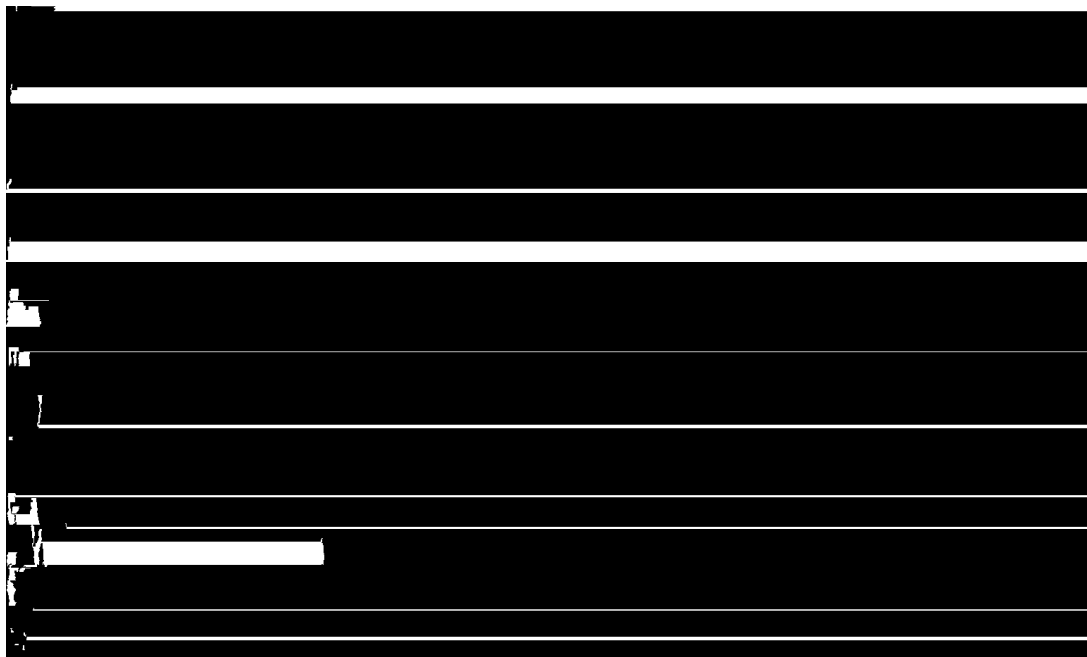
评价投资组合的历史业绩对投资者从几个方面来讲都是有益的。首先，投资者可以借此评价投资经理完成回报率目标情况如何以及在投资过程中对风险的控制如何。其次，投资者还可以凭借投资经理之间的比较或者用投资经理与被动投资战略如标准普尔 500 股指数相比较，评价投资经理完成目标情况。最后，评价也提供了一种辨别投资过程中的缺陷并对效益不佳的投资活动加以改进的机制。在这种意义上，业绩评价不仅是一种评价投资管理价值的方法，也是改进投资管理过程的一种反馈机制。

尽管对过去业绩的评价是有益的，但是当我们从分析中要得出肯定的结论时仍要小心。首先，目前所采用的风险调整度量是有偏和不充分的，这就会导致不全面的风险业绩调整。其次，市场环境是如此富有竞争性以至最好的管理组织也仅会拥有微弱的优势。目前所使用的业绩度量技术还不足以清晰地辨认这种微弱的优势，或至少在短期内是如此。最后，管理组织也是随着时间的延续而不断变化的。我们每个人在工作中有可能出现一种微妙的但又是至关重要的变化。成功往往会使人自满，因此成功的投资过程也仅仅能代表过去的成绩，而并不表示将来也是如此。但无论如何，对过去业绩的评价是估计将来的起点。也许更重要的是，它可以作为改进现在正在进行的投资管理过程的反馈机制。

参考文献

- Ankrum, Ernest: "Risk-Adjusted Performance Attribution," *Financial Analysts Journal*, March-April 1992, pp. 75-82.
- and Chris Hensel: "Multi-Currency Performance Attribution," *Financial Analysts Journal*, March-April 1994, pp. 29-35.
- Bailey, Jeffrey: "Evaluating Benchmark Quality," *Financial Analysts Journal*, May-June 1992, pp. 33-39.
- : "Some Thoughts on Performance-Based Fees," *Financial Analysts Journal*, July-August 1990, pp. 31-40.
- Bank Administration Institute: *Measuring the Investment Performance of Pension Funds*, Park Ridge, IL, 1968.
- Bookstaber, Richard, and Roger Clarke: "Problems in Evaluating the Performance of Portfolios with Options," *Financial Analysts Journal*, January-February 1985.
- Bostock, Paul, and Paul Wooley: "A New Way to Analyze International Equity Market Performance," *Financial Analysts Journal*, January-February 1990, pp. 32-38.
- Brenson, Gary, Jeffrey Diermeir, and Gary Schlarbaum: "A Complete Portfolio Benchmark for Pension Plans," *Financial Analysts Journal*, March-April 1986, pp. 15-24.
- Collins, Bruce, and Frank Fabozzi: "Considerations in Selecting a Small-Capitalization Benchmark," *Financial Analysts Journal*, March-April 1991, pp. 27-36.
- Cumley, Robert, and David Modest: "Testing for Market Timing Ability: A Framework for Forecast Evaluation," *Journal of Financial Economics*, September 1987, pp. 169-190.
- Davanzo, Lawrence, and Stephen Nesbitt: "Performance Fees for Investment Management," *Financial Analysts Journal*, January-February 1987, pp. 14-20.
- Dietz, P.O.: *Pension Funds: Measuring Performance*, The Free Press, New York, 1966.
- , H.R. Fogler, and D.J. Hardy: "The Challenge of Analyzing Bond Portfolio Returns," *Journal of Portfolio Management*, Spring 1980, pp. 53-58.
- Fama, Eugene: "Components of Investment Performance," *Journal of Finance*, June 1972, pp. 551-67.
- Fong, Gifford, and Oddrick Vasicek: "Fixed Income Performance Attribution," Institute for Quantitative Research in Finance, Spring Seminar 1994, Palm Beach, FL.

- Grinold, Richard, and Andrew Rudd: "Incentive Fees: Who Wins? Who Loses?," *Financial Analysts Journal*, January-February 1987, pp. 27-38.
- Henriksson, Roy, and Robert Merton: "On Market Timing and Investment Performance," *Journal of Business*, October 1981, pp. 513-534.
- : "Market Timing and Mutual Fund Performance: An Empirical Investigation," *Journal of Business*, January 1984, pp. 73-96.



练习题

1. 与计算股票和债券回报率相比，计算共同基金回报率需要做出哪些调整？
2. 解释什么是时间加权回报率。
3. 解释为什么进行业绩评价时要考虑风险。
4. 对两种不同的每单位风险业绩度量进行比较。各适用于哪种情况？
5. 结合资本资产定价模型（CAPM）解释差异回报率业绩度量。
6. 解释什么是股票业绩评价中的净选择回报率。
7. 比较评价市场时机选择能力的四种方法。
8. 如何计算共同基金的净资产价值？
9. 年初基金的净资产价值为 20 美元，年末时达到 30 美元，到第二年末又降为 27 美元。每年的回报率是多少，2 年期的时间加权回报率是多少？
10. 基金年初的净资产价值为 50 美元，年末为 60 美元，并且年末净现金流出为 10 美元。第二年末基金净资产价值为 70 美元。2 年期内的时间加权回报率是多少？
11. 参照表 15-4，假设除基金 A 的回报率为 5%、基金 Z 的回报率为 12% 外，所有的数据均不变。计算夏普比率和特雷诺比率，将包括市场指数在内的三种基金排序。
12. 仍假设基金 A 的回报率为 5%，基金 Z 的回报率为 12%。使用上题中同样的有关风险和市场指数的数据，计算两种基金的差异回报率。
13. 使用业绩成分的 Fama 架构，确定所需要的选择性和分散性回报率，以及基金 Z 的净选择性回报率。
14. 投资组合的事后 α 值计量的是证券选择还是市场时机选择哪一种行为引起的收益或损失，还是由两者同时引起的？解释原因。
15. 说明业绩评价中应该估计业绩的哪三个方面。
16. 参照表 15-11，假设基金资产配置如下，计算每年及 5 年平均回报率：

- (1) 国内权益, 55% ;
- (2) 德国权益, 10% ;
- (3) 日本权益, 10% ;
- (4) 英国权益, 5% ;
- (5) 长期债券, 15% ;
- (6) 国库券, 5%。

17. 使用表 15-14 及表 15-15 中的数据, 假设在发生下列权重变化的情况下, 由权重变化引起的回报率是多少?

- (1) 在 1976 年英国权益权重高出标准 5%, 国库券权重低于标准 5%。
- (2) 在 1977 年国内权益权重高出标准 5%, 日本权益权重低于标准 5%。
- (3) 在 1978 年国内权益权重高出标准 5%, 长期债券权重低于标准 5%。
- (4) 在 1979 年日本权益权重高出标准 5%, 国库券权重低于标准 5%。
- (5) 在 1980 年长期债券权重高出标准 5%, 英国权益权重低于标准 5%。

18. 投资业绩与市场指数比较和投资业绩同其他同类投资 (如投资类型都是债券) 的业绩比较, 这两种业绩评价方法有什么相同和不同。

19. 使用因素分析方法如何诊断经理的投资业绩?

20. 在评价股票选择能力时通常考虑的主要属性或因素是什么? 在进行这样的评价时会遇到什么困难?

21. 什么是信息比率, 在业绩评价中有什么作用?

22. 假定拟合误差为 2%, α 值为 1.5%, 信息比率是多少? 需要多少年支持置信度为 90% 的显著水平?

23. 假设你要评价一个普通股投资经理在过去 5 年中的投资业绩。如果你不清楚投资目标是什么, 这对你的评价结果会有什么影响?

24. 比较下列各对术语:

- (1) 价值加权回报率 (dollar-weighted) 与时间加权回报率;
- (2) 期望的回报率与实现的回报率;
- (3) 投资组合的 β 值与股票的 β 值;
- (4) 正的 α 值与负的 α 值;
- (5) R_p 、 R_f 、 R_m 。

25. 根据表中所给的数据计算:

- (1) 每一种投资组合的风险调整业绩;
- (2) 在分析期内按风险调整业绩对这些投资组合排序。

无风险利率 = 5%

标准普尔 500 股指数的总回报率 = 11%

	投资组合			
	A	B	C	D
β 值	1.0	0.8	1.8	1.4
总回报率	13.1	10.0	17.1	16.0